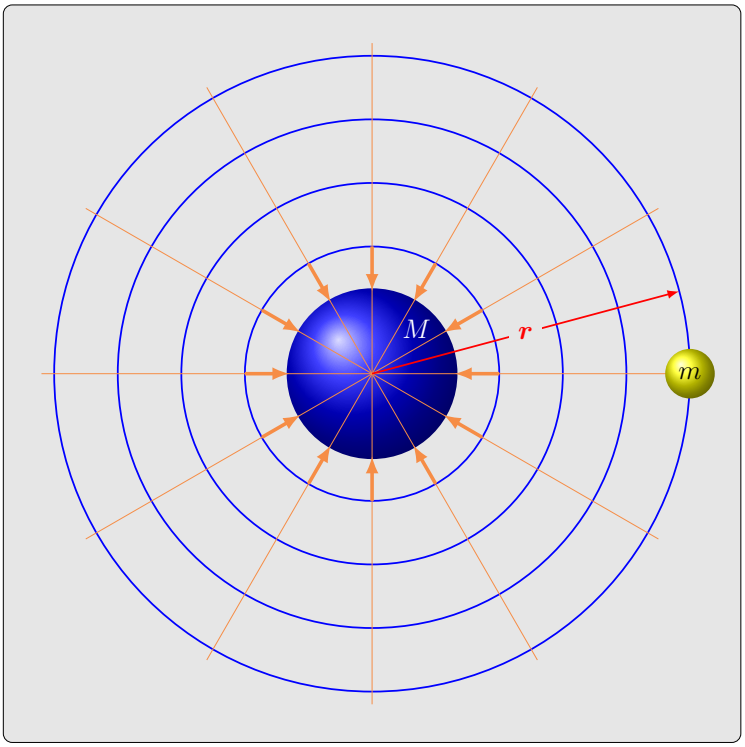
Physik I

Vorlesung gehalten an der ETH Zürich von

Prof. Klaus Ensslin

HS 2025



Originalskript erstellt von Prof. W. Fetscher,
basierend auf der Vorlesung von Prof. G. Dissertori
mit Beiträgen von
Prof. R. Grange, Prof. W. Wegscheider, Prof. M. Carollo und Prof. A. Wallraff

September 2025

Dieses Skript wurde in LaTeX 2_ε gesetzt, zahlreiche Abbildungen darin wurden mit den LaTeX 2_ε Macros PGF und TikZ erstellt.

Danksagung:

Besonderer Dank gilt:

- Herrn Prof. W. Fetscher, der die ursprüngliche Version des Skripts geschrieben hat;
- und den Professor/in/en W. Wegscheider (HS 22, 13, 9), R. Grange (HS 20, 19), A. Wallraff (HS 18, 17, 16), G. Dissertori (HS 15, 14, 11), M. Carollo (HS 10, 12), die die Vorlesungen in den angegebenen Semestern gehalten haben und die ursprüngliche Vorlesung und das Skript mit weiterem Material bereichert haben.

Übersicht:

Der rote Faden, der sich (hoffentlich) durch diese Vorlesung und dieses Skript zieht, kann folgendermassen verstanden werden.

- Das Skript beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die Physik als Wissenschaft. Dann folgt die allgemeine Definition physikalischer Grössen.
- Im 2. Kapitel wird die Kinematik des einzelnen Massenpunktes behandelt. Hier wird diskutiert, wie die Bewegung (Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung) eines einzelnen idealisierten Körpers beschrieben werden kann.
- In Kapitel 3 folgt die Dynamik des einzelnen Massenpunktes. Dies bedeutet, dass die Bewegung des Massenpunktes (z.B. seine Impulsänderung) in Zusammenhang gebracht wird mit äusseren Wirkungen (Kräften). Hier finden wir die so wichtigen Newton'schen Axiome, die Diskussion von verschiedenen Typen von Kräften, sowie die Problematik von beschleunigten Bezugssystemen und Scheinkräften.
- In Kapitel 4 werden die weiteren wichtigen Konzepte von Arbeit, Energie und Potential eingeführt. Hierzu benötigen wir auch eine sehr kurze Abhandlung der Vektoranalysis.
- Das kurze Kapitel 5 verallgemeinert die physikalischen Grössen Impuls und Kraft auf Drehbewegungen, unter Einführung des Drehimpulses und des Drehmoments.
- In Kapitel 6 machen wir dann den Schritt weg von Ein-Teilchen-Systemen hin zu allgemeinen Vielteilchen-Systemen. Die wichtigsten kinematischen und dynamischen Grössen werden diskutiert.

- Ein konkreter Spezialfall eines Viel-Teilchen-Systems, nämlich ein 2-Teilchen-System, ist das Gravitationsproblem (Kapitel 7), speziell die Behandlung der Himmelsmechanik von zwei Himmelskörpern. Hier können wir auch noch weitere bisher gelernte Konzepte umsetzen.

- In Kapitel 8 wird wiederum ein Spezialfall eines Viel-Teilchen-Systems diskutiert, nämlich der starre Körper. Hier gilt, dass die Relativabstände der Teilchen im System in guter Näherung konstant bleiben.

- Mit Kapitel 9 wird ein wichtiger Schritt getan hin zum Verständnis von sehr vielen Phänomenen in der gesamten Physik. Hier werden Schwingungen behandelt. Dies ist auch ein vorbereitendes Kapitel für die Diskussion von Wellen, welche in Physik II folgt.

- Das Kapitel 10 behandelt einen weiteren Fall von Viel-Teilchen-Systemen, nämlich solche, wo sehr sehr viele Teilchen (ca. 10^{23} oder mehr) enthalten sind. Die Thermodynamik und Wärmelehre versuchen, makroskopische Grössen solcher Systeme zu beschreiben, sowie sie in Zusammenhang zu bringen mit den mikroskopischen Eigenschaften des Systems.

- Im Anhang Kapitel 11-14 wird das wesentliche mathematische Rüstzeug zur Verfügung gestellt (Differential- und Integralrechnung, Vektoren), gewisse physikalische Spezialkapitel präsentiert, gefolgt von einer pragmatischen Diskussion von relevanten Klassen von Differentialgleichungen und deren Lösungsansätzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Die Physik als Wissenschaft 1

1.2 Physikalische Grössen 6

1.2.1 Definition 6

1.2.2 Einheiten und Grössenordnungen 6

1.3 Zusammenfassung 9

2 Kinematik des Massenpunktes **11**

2.1 Einleitung 11

2.2 Massenpunkt 11

2.3 Ortsvektor 11

2.4 Geschwindigkeit 13

2.4.1 Die Geschwindigkeit als Vektor 13

2.4.2 Geradlinig gleichförmige Bewegung 14

2.4.3 Allgemeine Bewegung 17

2.5 Beschleunigung 18

2.5.1 Die Beschleunigung als Vektor 18

2.5.2 Konstante Beschleunigung, Fall- und Wurfbewegung 19

2.5.3 Kreisbewegung 20

2.5.4 Winkelgeschwindigkeit als Vektor 22

2.5.5 Winkelbeschleunigung 24

2.5.6 Allgemeine Beschleunigung 25

2.6 Zusammenfassung 28

3 Dynamik des Massenpunktes **31**

3.1 Die Masse . . . 31
3.1.1 Die Definition der Masse . . . 31
3.1.2 Träge und schwere Masse . . . 34
3.2 Der Impuls . . . 36
3.2.1 Die Definition des Impulses . . . 36
3.3 Die Impulserhaltung . . . 37
3.3.1 Das allgemeine Gesetz . . . 37
3.4 Das zweite Newton'sche Gesetz: Aktionsprinzip . . . 38
3.4.1 Zeitliche Impulsänderung und Kraft . . . 38
3.4.2 Kraftstoss . . . 41
3.4.3 Kräfte . . . 42
3.4.4 Beziehung zwischen Kraft und Beschleunigung . . . 44
3.5 Das erste Newton'sche Gesetz: Trägheit . . . 45
3.6 Das dritte Newton'sche Gesetz: Aktion = Reaktion . . . 46
3.6.1 Kugel auf Tisch . . . 47
3.6.2 Kugel in Wasser . . . 47
3.7 Anwendungen: Impuls und Impulserhaltung . . . 49
3.7.1 Ein freier Körper im Weltraum . . . 49
3.7.2 Zentraler elastischer Stoss zweier Kugeln . . . 49
3.7.3 Raketenantrieb . . . 50
3.8 Anwendungen der Newton'schen Gesetze . . . 52
3.8.1 Allgemeiner Ansatz zur Lösung kinematischer Aufgaben . . . 52
3.8.2 Freier Fall im Schwerefeld . . . 53
3.9 Anwendungen: Kontaktkräfte . . . 55
3.9.1 Körper, die sich aufeinander befinden . . . 55
3.9.2 Ein hängendes Gewicht . . . 58
3.9.3 Federkraft (Hooke'sches Gesetz) . . . 59
3.9.4 Reibungskraft (Festkörperreibung) . . . 61
3.9.4.1 Haftreibung . . . 61
3.9.4.2 Gleitreibung . . . 62
3.9.5 Reibungskraft (Strömungswiderstand) . . . 64

3.9.6 Bremsweg auf nasser Strasse (feuchte Reibung) . . . 64
3.10 Kraftfelder . . . 66
3.10.1 Einleitung . . . 66
3.10.2 Elektrische Kraft (Coulombkraft) . . . 67
3.10.3 Gravitationskraft . . . 69
3.10.3.1 Gravitation und Gewicht . . . 69
3.10.3.2 Scheinbare Gewichtskraft . . . 71
3.11 Beschleunigte Bezugssysteme - „Scheinkräfte“ . . . 76
3.11.1 Geschwindigkeit . . . 76
3.11.2 Beschleunigung . . . 78
3.11.3 Scheinkräfte . . . 79
3.11.4 „Echte“ Kräfte und Beschleunigungen . . . 81
3.11.4.1 Beispiel: Rotation in einer Ebene . . . 83
3.11.4.2 Corioliseffekt auf der Erdoberfläche . . . 86
3.11.4.3 Foucault-Pendel . . . 86
3.12 Zusammenfassung . . . 91

4 Arbeit und Energie 93
4.1 Ein Ausflug in die Vektoranalysis . . . 93
4.1.1 Linienelement . . . 93
4.1.2 Orientiertes Flächenelement . . . 93
4.1.2.1 Definition . . . 93
4.1.2.2 Beispiel: Kugel . . . 95
4.1.3 Volumenelement . . . 98
4.1.4 Gradient . . . 98
4.1.4.1 Definition . . . 98
4.1.4.2 Niveauflächen . . . 102
4.1.4.3 Eigenschaft des (speziellen) Vektorfeldes ∇u . . . 102
4.1.5 Fluss eines Vektorfeldes . . . 103
4.1.5.1 Definition . . . 103
4.1.6 Divergenz (Ergiebigkeit, Quellstärke) . . . 104
4.1.6.1 Definition . . . 104
4.1.6.2 Der Gauß’sche Satz . . . 104

4.1.7 Rotation . . . 105
4.1.7.1 Zirkulation . . . 105
4.1.7.2 Rotation . . . 106
4.1.8 Der Stokes'sche Satz . . . 107
4.2 Arbeit, Leistung . . . 109
4.2.1 Mechanische Arbeit . . . 109
4.2.2 Leistung . . . 111
4.3 Kinetische Energie . . . 112
4.4 Potentielle Energie und konservative Kräfte . . . 113
4.4.1 Konservative Kräfte . . . 113
4.4.2 Potentielle Energie und Potential . . . 113
4.4.2.1 1. Beispiel: Gravitationskraft nahe der Erdoberfläche . . . 115
4.4.2.2 2. Beispiel: Gespannte Feder . . . 115
4.4.2.3 3. Beispiel: Potential im NaCl-Kristall . . . 117
4.4.2.4 4. Beispiel: Zentralfeld . . . 117
4.4.3 Die geometrische Form des Gradienten . . . 119
4.4.4 Gleichgewichtslage . . . 122
4.4.5 Spezifische Potentiale und Energiepotentiale . . . 122
4.5 Energieerhaltung . . . 123
4.5.1 Energiesatz der Mechanik . . . 123
4.5.2 Anwendung: Bewegung eines Balles in einer Kreisschleife . . . 124
4.6 Zusammenfassung . . . 127

5 Drehbewegungen 129
5.1 Einleitung . . . 129
5.2 Drehimpuls . . . 129
5.2.1 Definition und Drehimpulserhaltung . . . 129
5.2.2 Drehimpuls bei Kreisbewegung . . . 131
5.2.3 Geometrische Interpretation der Drehimpulserhaltung . . . 132
5.3 Zusammenfassung . . . 133

6 Vielteilchensysteme **135**

6.1 Einleitung . . . 135
6.2 Schwerpunktsatz . . . 135
6.3 Labor- und Schwerpunktsystem . . . 138
6.4 Linear- und Drehbewegung . . . 139
6.4.1 Geschwindigkeit . . . 139
6.4.2 Impuls . . . 139
6.4.3 Energie . . . 140
6.4.4 Drehimpuls . . . 141
6.4.5 Drehmoment . . . 141
6.5 Erhaltungssätze für N-Teilchen-Systeme . . . 143
6.5.1 Schwerpunktsatz . . . 143
6.5.2 Impulssatz . . . 143
6.5.3 Drehimpulssatz . . . 143
6.5.4 Mechanischer Energiesatz . . . 144
6.6 Spezialfall: 2-Teilchen-System . . . 144
6.6.1 Ortsvektor im Schwerpunktsystem . . . 144
6.6.2 Geschwindigkeit im Schwerpunktsystem . . . 145
6.6.3 Impuls im Schwerpunktsystem . . . 145
6.6.4 Transformation vom Labor- ins Schwerpunktsystem . . . 145
6.6.5 Bewegungsgleichungen im Schwerpunktsystem . . . 146
6.6.6 Beispiele für 2-Teilchen-Systeme . . . 147
6.7 3-Teilchen-System . . . 148
6.8 Teilchenstösse . . . 148
6.8.1 Einleitung . . . 148
6.8.2 Zentraler 2-Teilchen-Stoss . . . 149
6.8.3 Allgemeine 2-Teilchen-Stösse (Streuung) . . . 150
6.8.3.1 Kinematik und Dynamik . . . 150
6.8.3.2 Kinematische Grössen . . . 152
6.8.4 Elastischer 2-Teilchen-Stoss . . . 153
6.8.4.1 Transformation ins Schwerpunktsystem . . . 153
6.8.4.2 Streuung im Schwerpunktsystem . . . 155
6.8.4.3 Streuung im Laborsystem . . . 156

6.8.4.4 Energie- und Winkelverteilungen . . . 157
6.9 Zusammenfassung . . . 161

7 Gravitationstheorie 163
7.1 Newton'sche Gravitationstheorie . . . 163
7.2 Himmelsmechanik . . . 163
7.3 Das effektive Gravitationspotential . . . 171
7.4 Gravitationsfeld ausgedehnter Körper . . . 173
7.4.1 Feld einer homogenen Kugelschale . . . 173
7.4.1.1 Feld innerhalb einer homogenen Kugelschale . . . 175
7.4.1.2 Feld ausserhalb einer homogenen Kugelschale . . . 176
7.4.2 Feld einer Kugel mit homogener Massenverteilung . . . 176
7.4.3 Beispiel: Galaxie – Stern . . . 178
7.4.3.1 Stern innerhalb des Galaxienkerns . . . 178
7.4.3.2 Stern ausserhalb des Galaxienkerns . . . 179
7.4.3.3 Erklärungsansatz für die beobachteten Rotationskurven . . . 179
7.5 Zusammenfassung . . . 181

8 Dynamik des starren Körpers 183
8.1 Einleitung . . . 183
8.2 Massenschwerpunkt . . . 183
8.2.1 Definition . . . 183
8.2.2 Beispiel: Kreiskegel . . . 184
8.3 Kräfte und Drehmomente . . . 186
8.3.1 Wirkungslinie . . . 186
8.3.2 Addition von Kräften . . . 187
8.3.3 Drehmoment . . . 187
8.4 Statisches Gleichgewicht . . . 194
8.5 Lineare und Drehbewegung, Trägheitstensor . . . 197
8.5.1 Beschreibung der Lage eines Körpers im Raum . . . 197
8.5.2 Eulerwinkel . . . 199
8.5.3 Translation . . . 200
8.5.4 Rotation . . . 202

8.5.5 Rotation um eine starre Achse . . . 204
8.5.5.1 Trägheitsmoment . . . 204
8.5.5.2 Rotationsenergie . . . 205
8.5.5.3 Drehmomente, Bewegungsgleichung . . . 206
8.5.6 Vergleich von reiner Translation mit Rotation um eine feste Achse . 206
8.5.7 Berechnung von Trägheitsmomenten . . . 207
8.5.8 Der Steinersche Satz . . . 210
8.5.9 Rollende Körper . . . 211
8.5.9.1 Rollreibung . . . 211
8.5.9.2 Laufrollen . . . 214
8.6 Zusammenfassung . . . 221

9 Schwingungen 223
9.1 Einleitung . . . 223
9.2 Harmonische Schwingungen . . . 224
9.2.1 Beispiel: Schwingwagen . . . 224
9.2.2 Ein angenäherter harmonischer Oszillator . . . 224
9.2.3 Beispiel: Kreispendel . . . 227
9.2.4 Die Periode der Schwingung . . . 230
9.2.5 Auslenkung, Geschwindigkeit und Beschleunigung . . . 231
9.2.6 Komplexe Darstellung der Schwingung . . . 234
9.2.7 Anfangsbedingungen . . . 235
9.2.8 Energiebilanz des harmonischen Oszillators . . . 235
9.3 Gedämpfte Schwingungen . . . 238
9.3.1 Der gedämpfte harmonische Oszillator . . . 238
9.3.2 Verschiedene Beispiele . . . 241
9.3.3 Energiebilanz der gedämpften Schwingung . . . 244
9.4 Erzwungene Schwingungen, Resonanz . . . 245
9.4.1 Gleichgewichtslösung . . . 245
9.4.2 Resonanz . . . 246
9.4.3 Amplitude und Phase der Resonanz . . . 247
9.4.4 Energiebilanz der erzwungenen Schwingung . . . 249
9.5 Überlagerung von Schwingungen . . . 250

9.5.1 Einleitung . . . 250
9.5.2 Zwei Schwingungen gleicher Frequenz . . . 251
9.5.2.1 Allgemeine Lösung . . . 251
9.5.2.2 Spezialfälle . . . 253
9.5.3 Zwei Schwingungen unterschiedlicher Frequenz . . . 255
9.5.3.1 Schwebung . . . 255
9.5.3.2 Amplitudenspektrum . . . 256
9.5.3.3 Amplitudenmodulation . . . 258
9.5.4 Orthogonale Schwingungen (Lissajous-Figuren) . . . 259
9.5.4.1 Orthogonale Schwingungen gleicher Frequenz . . . 259
9.5.4.2 Orthogonale Schwingungen unterschiedlicher Frequenz . . . 259
9.6 Fourieranalyse . . . 259
9.6.1 Fourierreihen . . . 259
9.6.1.1 Definition und Eigenschaften . . . 259
9.6.1.2 Beispiel: Mäanderkurve . . . 262
9.6.1.3 Gibbs'sches Phänomen . . . 265
9.6.1.4 Komplexe Darstellung der Fourierreihe . . . 265
9.6.1.5 Anwendungen der Fourierreihe . . . 266
9.6.2 Fourierintegrale . . . 266
9.6.2.1 Definition . . . 266
9.6.2.2 Beispiel: Knall . . . 267
9.6.2.3 „Unendlich kurzer Knall“ und Deltafunktion . . . 268
9.7 Gekoppelte Schwingungen . . . 270
9.7.1 Zwei Oszillatoren . . . 270
9.7.2 Drei Oszillatoren . . . 274
9.8 Zusammenfassung . . . 277

10 Wärmelehre und Thermodynamik **279**
10.1 Die Temperatur und das Gasthermometer . . . 279
10.1.1 Das Gasthermometer und die Definition des Druckes . . . 280
10.1.2 Gesetz von Gay-Lussac . . . 281
10.2 Die absolute Temperatur und die Kelvin-Skala . . . 282
10.2.1 Definition der Kelvin-Skala . . . 282

10.3 Wärmeenergie und Wärmekapazität . . . 284
10.3.1 Definition der Wärmekapazität . . . 284
10.3.2 Wärmekapazität eines Festkörpers . . . 285
10.4 Der Nullte Hauptsatz der Thermodynamik . . . 287
10.5 Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik . . . 288
10.5.1 Definition der Inneren Energie . . . 288
10.6 Ideale Gase . . . 289
10.6.1 Die Zustandsgleichung für ideale Gase . . . 291
10.6.2 Spezifische Wärme idealer Gase . . . 293
10.6.2.1 Spezifische Wärme bei konstantem Volumen . . . 293
10.6.2.2 Spezifische Wärme bei konstantem Druck . . . 294
10.6.3 Äquipartitionsgesetz . . . 296
10.6.4 Zustandsänderungen bei idealen Gasen . . . 297
10.6.4.1 Isobare Zustandsänderung . . . 297
10.6.4.2 Isotherme Ausdehnung und Umwandlung von Wärme in mechanische Arbeit . . . 298
10.6.4.3 Adiabatische Zustandsänderungen bei idealen Gasen . . . 300
10.6.4.4 C_p/C_V-Messung nach Ruchardt . . . 302
10.7 Der Zweite Hauptsatz der Wärmelehre . . . 303
10.7.1 Phänomenologie . . . 303
10.7.2 Wärmekraftmaschinen (Carnotprozess) . . . 305
10.7.3 Entropie, Wahrscheinlichkeit, Ordnung . . . 314
10.7.4 Mathematische Formulierung des 2. Hauptsatzes . . . 315
10.7.5 Beispiel zur Anwendung des 2. Hauptsatzes . . . 317
10.7.5.1 Wärmekraftmaschine . . . 317
10.8 Reale Gase und Flüssigkeiten . . . 318
10.8.1 Zustandsgleichung nach van der Waals . . . 318
10.8.2 Dampfdruck . . . 321
10.8.2.1 Dampfdruckkurve . . . 321
10.8.2.2 Latente Wärme . . . 321
10.8.2.3 Gleichung von Clausius-Clapeyron . . . 322
10.8.2.4 Bemerkung zur Hygrometrie . . . 323
10.8.3 Phasenübergänge . . . 324

10.9 Tiefe Temperaturen, Dritter Hauptsatz . . . 325
10.9.1 Enthalpie H . . . 325
10.9.2 Joule-Thomson-Effekt . . . 326
10.10Zusammenfassung . . . 329

11 Anhang: Differential- und Integralrechnung, Vektoren 1
11.1 Differential- und Integralrechnung . . . 1
11.1.1 Differentialrechnung . . . 1
11.1.2 Taylorreihen . . . 1
11.1.3 Partielle Ableitung . . . 1
11.1.4 Integralrechnung . . . 2
11.2 Vektoren . . . 5
11.2.1 Einleitung . . . 5
11.2.2 Die Vektoralgebra . . . 5
11.2.3 Multiplikation mit einem Skalar . . . 8
11.2.4 Das Skalarprodukt . . . 8
11.2.5 Das äussere Produkt und das Vektorprodukt . . . 10
11.2.6 Die kartesischen Basisvektoren und die Vektorkomponenten . . . 12
11.2.7 Gleichungen für die Ableitung von Vektoren . . . 14
11.2.8 Koordinatensysteme . . . 15
11.2.9 Basiswechsel . . . 20
11.3 Zusammenfassung . . . 22

12 Anhang: Differentialgleichungen 23
12.1 Einleitung . . . 23
12.2 Einige Definitionen . . . 23
12.3 Die lineare Differentialgleichung 1. Ordnung . . . 25
12.3.1 Die homogene Gleichung . . . 25
12.3.2 Die inhomogene Gleichung . . . 26
12.3.3 Beispiele . . . 29
12.4 Die lineare Differentialgleichung 2. Ordnung . . . 32
12.4.1 Die homogene Gleichung . . . 32
12.4.2 Die inhomogene Gleichung . . . 34
12.4.3 Beispiele . . . 35

13 Zusatzabschnitt: Kreiselbewegung **41**

13.1 Kreiselbewegung . . . 41

13.1.1 Eigendrehimpuls . . . 41

13.1.2 Rotationsenergie bezüglich des Schwerpunkts . . . 44

13.1.3 Trägheitsellipsoid . . . 45

13.1.4 Hauptträgheitsmomente . . . 46

13.1.4.1 Hauptachsen und Hauptträgheitsmomente . . . 46

13.1.4.2 Energie und Drehimpuls . . . 47

13.1.4.3 Geometrische Veranschaulichung der Beziehung zwischen $\boldsymbol{\omega}$ und $\boldsymbol{L}$ . . . 50

13.1.4.4 Beispiel: Rotierende Hantel . . . 51

13.1.5 Freie Achsen . . . 53

13.1.6 Der kräftefreie symmetrische Kreisel . . . 53

13.1.7 Präzession des symmetrischen Kreisels . . . 56

13.2 Zusammenfassung . . . 59

14 Zusatzabschnitt: Statistische Mechanik **61**

14.1 Statistische Mechanik . . . 61

14.1.1 Kinetische Gastheorie . . . 61

14.1.2 Die Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung . . . 63

14.1.2.1 Herleitung . . . 63

14.1.2.2 Erwartungswerte . . . 66

14.1.2.3 Messung der Maxwellverteilung . . . 68

14.2 Zusammenfassung . . . 69

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Die Physik als Wissenschaft

Die Forschung und das daraus resultierende Wissen sind das konkrete Ergebnis eines der fundamentalsten Instinkte des Menschen: **die Neugier**.

Die Neugier fördert die wissenschaftliche Entwicklung. Jede frühere Zivilisation hat seine „Wissenschaft“ gehabt, und heute sind wir glücklich, dass wir einige Geheimnisse der Natur enthüllt haben.

Das Wort „Physik“ kommt von einem griechischen Ausdruck für Natur. Die „fundamentale Physik“ sollte eine Wissenschaft sein, die alle natürlichen Phänomene untersucht.

Heute hat sich die Wissenschaft hoch spezialisiert. Neue Wissenschaften, wie die **Chemie**, die **Biologie**, die **Erdwissenschaften**, die **Werkstoffwissenschaften**, usw., haben sich so weit entwickelt, dass die Beziehung zwischen ihnen und der grundlegenden, fundamentalen Physik nicht mehr sofort durchsichtig ist. Im weitesten Sinn sind aber alle Phänomene, die wir im Universum beobachten, von den fundamentalen Gesetzen der Physik beherrscht.

Die moderne Physik hat sich auch in unterschiedliche Richtungen aufgeteilt. Im Physikdepartement der ETH Zürich gibt es z.B. die folgenden Institute:

1. Das Institut für Teilchenphysik und Astronomie
2. Das Laboratorium für Festkörperphysik
3. Das Institut für Quantenelektronik

4. Das Institut für Theoretische Physik
5. sowie weitere assoziierte Laboratorien, wie z.B. das Laboratorium für Ionenstrahlphysik.

Auch die Spezialisierung der Physiker/in ist hoch, so unterscheidet man z.B. Experimentalphysiker und Theoretiker.

Wir bemerken, dass wissenschaftliche Entwicklungen, unabhängig vom Bereich, äusserst wichtig für die Entwicklung der Menschheit sind.

Der Mensch will etwas „machen“, d.h. er will erfinden und bauen, für ihn selbst und für die anderen Menschen. Um etwas Neues zu bauen, muss man wissen und voraussagen! Hier besteht die fundamentale Beziehung zwischen Wissen und Erfindung, sowie die Beziehung zwischen *Wissenschaft* und *Technologie*.

Es ist heute schon sichtbar, dass

die wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft immer mehr von der wissenschaftlichen Entwicklung abhängen wird.

Die Anwendung des Wissens ist eine wichtige Phase der Entwicklung. Der grösste Teil des „wirtschaftlichen Gewinns“ wird in der Anwendung gemacht. Aber ohne „fundamentale Wissenschaften“ könnten die „angewandten Wissenschaften“ nicht lange existieren!

Von Bedeutung ist aber nicht nur die Geschwindigkeit, mit welcher das Wissen (oder die Information) sich ausbreitet, sondern auch seine Qualität. In den exakten Wissenschaften, wie der Physik, gibt es nur ein Kriterium für die Qualität des Wissens: ob es den Test der experimentellen Prüfung besteht:

Eine gültige wissenschaftliche Theorie muss mit allen Experimenten und Beobachtungen übereinstimmen.

Deshalb spielen die Experimente in der Physik eine sehr wichtige Rolle: die Physik beruht auf Experimenten und Beobachtungen! Beim Experiment werden gewissermassen gezielte Fragen bzgl. bestimmter Phänomene in der Natur gestellt, auf die es bei geeigneter Anordnung eine eindeutige Antwort geben sollte. Dabei ist zu beachten, dass unerwünschte Nebeneffekte so weit wie möglich ausgeschaltet werden.

Der/die Physiker/in findet Modelle und Regeln, die diese Beobachtungen beschreiben. Diese Regeln sind in der mathematischen oder numerischen Sprache ausgedrückt, weil man versucht, diese in quantitativer Art auszudrücken.

Das Wechselspiel zwischen Experiment/Beobachtung und Modell- bzw. Theorie-Entwicklung ist in den Abb. 1.1 und 1.2 dargestellt. Es ist von fundamentaler Bedeutung für unsere Wissenschaft. Besonders ist zu betonen, dass ein Modell bzw. eine Theorie niemals als absolut richtig bewiesen, sondern nur falsifiziert (oder zumindest als nicht vollständig erkannt) werden kann.

Oft können komplexe Probleme nicht analytisch gelöst werden. In diesem Bereich spielt die **Rechnergestützte Wissenschaft** („*Computational Science*“) eine wachsende Rolle. Mit der Verbesserung der Rechenfähigkeit von Computern werden mehr und mehr Probleme „simulierbar“. Computersimulationen unterstützen den Physiker dabei Modelle zu entwickeln die sein Verständnis der Natur verbessern. Häufig bietet die Simulation eine Hilfe bei der Entwicklung von theoretischen Modellen, die Physiker helfen ihre Beobach-

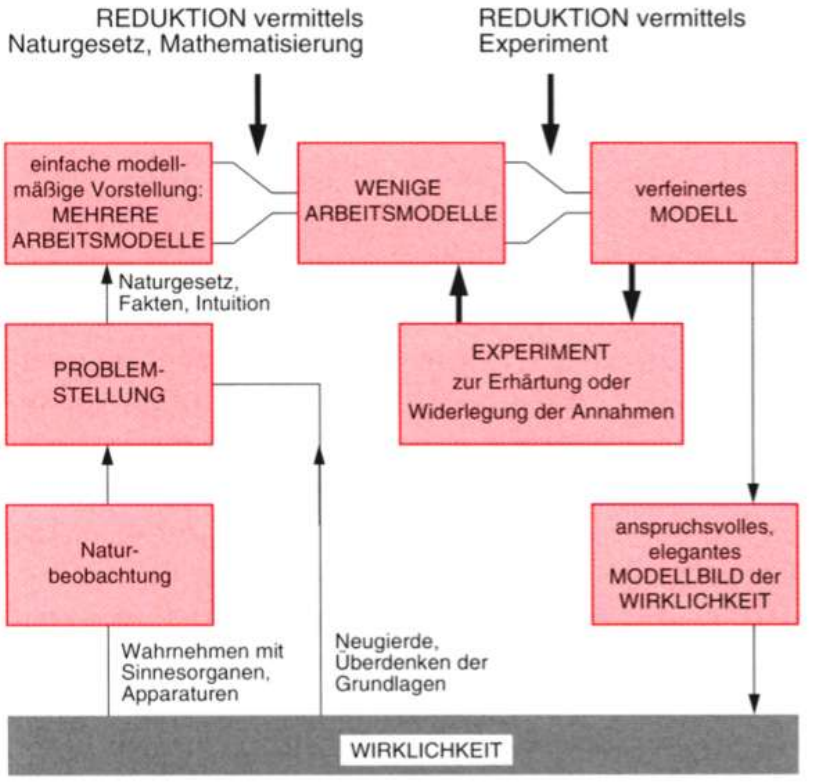


Abb. 1.2. Methode des naturwissenschaftlichen Denkens (nach Fritsch [1.1])

aus Demtröder, Experimentalphysik 1

Abbildung 1.1: Methode des naturwissenschaftlichen Denkens

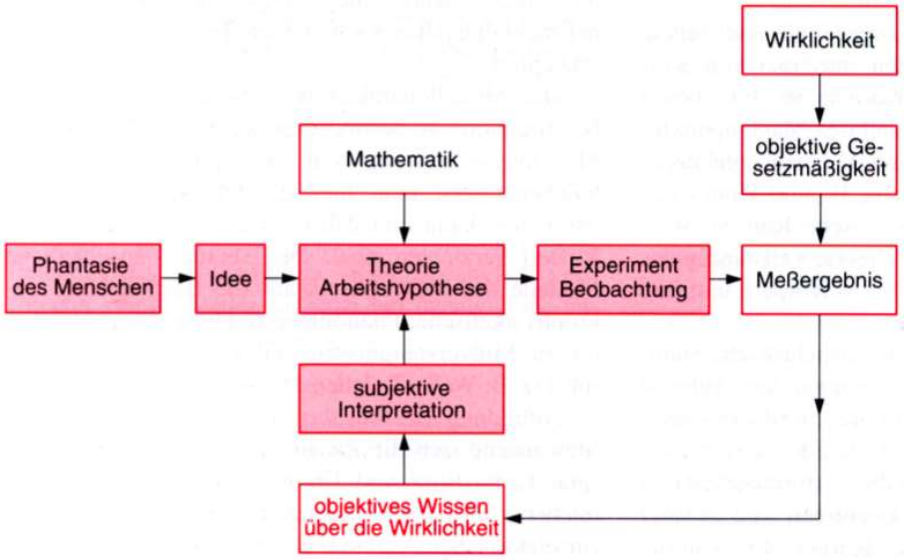


Abb.1.3. Schematisches Diagramm der Erkenntnisgewinnung in der Physik [1.2]

aus Demtröder, Experimentalphysik 1

Abbildung 1.2: Schematisches Diagramm der Erkenntnisgewinnung in der Physik

tungen zu erklären.

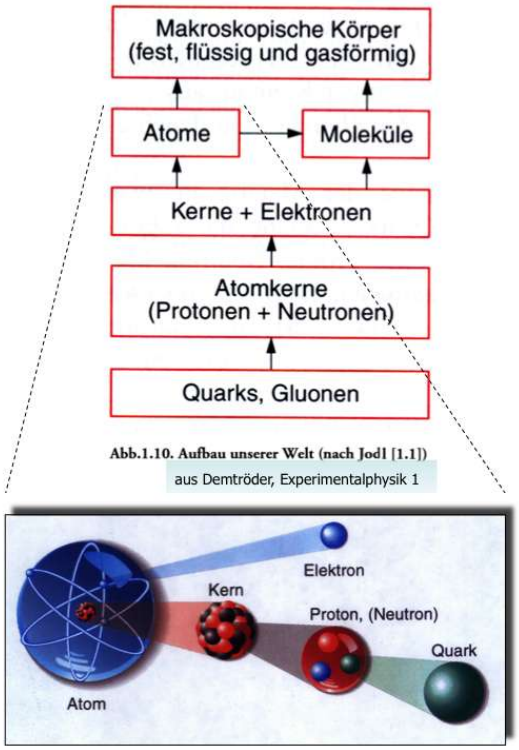
Eine Formulierung der Physik könnte die folgende sein:

> Die Physik versucht, die Bausteine der Materie, deren Wechselwirkungen untereinander und die resultierenden Phänomene zu beschreiben.

Eine ähnliche Formulierung der Physik finden wir im Buch *Philosophie der Physik* (Verlag C.H. Beck) von Norman Sieroka:

> Die Physik ist diejenige Wissenschaft, die den grundlegenden Aufbau (die Struktur und Zusammensetzung) und das Verhalten (die Wechselwirkung) von Materie untersucht.

Ein Beispiel eines solchen Ansatzes wird im folgenden weiter erläutert. In den letzten Jahrzehnten gab es grosse Fortschritte bei der Untersuchung der Frage, woraus unser Universum gemacht ist. Insbesondere haben wir gelernt, dass sämtliche Materie, die wir 'sehen' können, d.h. die Teilchen, aus denen wir, die Erde und die Sonne sowie alle leuchtenden Sterne etc. bestehen, nur einen kleinen Teil der gesamten Materie im Universum ausmachen. Unser derzeitiges Verständnis des Universums besagt, dass es zu dreiundsiebzig Prozent aus etwas besteht, von dem wir nicht wissen, was es ist: sogenannte 'Dunkle Energie'. Dreiundzwanzig Prozent bestehen aus 'Dunkler Materie', die es noch experimentell nachzuweisen gilt – und lediglich vier Prozent der Materie ist uns aus dem Alltag und aus den bisherigen physikalischen Experimenten bekannt (Abb. 1.3). Die 'normale' Materie, die wir kennen, besteht aus elementaren Teilchen, die untereinander wechselwirken.



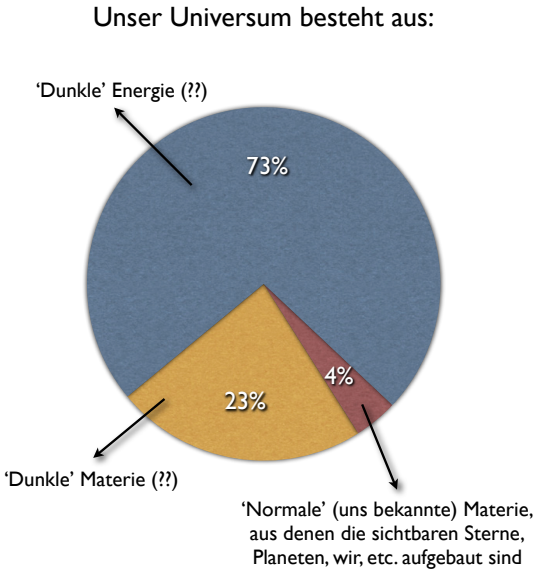


Abbildung 1.3: Der Aufbau der uns bekannten Materie und der Inhalt des Universums, wie wir es z.Z. verstehen. Nur 4% des Universums scheinen aus uns bekannter Materie zu bestehen.

1.2 Physikalische Grössen

1.2.1 Definition

Eine *physikalische Grösse* kennzeichnet Eigenschaften und beschreibt Zustände sowie Zustandsänderungen von Objekten der Umwelt. Die beobachtete physikalische Grösse G wird durch die Angabe einer *Einheit* der Grösse G quantifiziert. Der *Zahlenwert* vor der Einheit gibt an, wie oft der Vergleichsmassstab der Einheit angelegt werden kann. Somit besteht eine physikalische Grösse G immer aus einer quantitativen Aussage $\{G\}$ (ausgedrückt durch den Zahlenwert) und einer qualitativen Aussage $[G]$ (ausgedrückt durch die Einheit):

$$\boxed{G = \{G\} \cdot [G]} \tag{1.1}$$

Man beachte, dass der Zahlenwert mit der Einheit *multipliziert* wird! Deshalb kann die Einheit auch nie im Plural auftreten.

Wird zum Beispiel die Länge ℓ eines Stabs zu 2,3 m gemessen, so gilt:

$$\text{Physikalische Grösse} : \text{Länge} \tag{1.2}$$
$$\text{Symbol} : \ell = 2{,}3\,\text{m} \tag{1.3}$$
$$\text{Zahlenwert} : \{\ell\} = 2{,}3 \tag{1.4}$$
$$\text{Einheit} : [\ell] = \text{m} \tag{1.5}$$

1.2.2 Einheiten und Grössenordnungen

Wir rechnen in dieser Vorlesung konsequent in sog. MKS- (Meter, Kilogramm, Sekunde) oder SI- (frz. Système International) Einheiten.

Die Einheit der Zeit ist damit die Sekunde. Diese war ursprünglich astronomisch aus der Länge eines Tages definiert. Da sich die Erde aber nicht mit konstanter Winkelgeschwindigkeit dreht[1], verwendet man heute einen atomaren Standard:

1 s entspricht 9 192 631 770 Perioden eines ^{133}Cs-Masers.

Die Einheit der Länge, der (oder das) Meter, war ursprünglich als der 40 000 000. Teil des Meridians durch Paris, dann als Abstand zweier Teilstriche auf einem Platin(Pt)-Iridium(Ir)-Urmeter definiert. Heute wird der Meter als die Strecke definiert, welche das Licht in 1/299 792 458 s durchläuft[2].

Nach unseren Definitionen werden damit Geschwindigkeiten in m/s und Beschleunigungen in m/s^2 angegeben.

[1] Falls (auf der Nordhalbkugel) die Bäume ihre Blätter an den Zweigen haben, ist die Dauer einer Umdrehung (messbar!) länger! (wegen vergrössertem Trägheitsmoment und Drehimpulserhaltung). Die Schwankungen der Tageslänge infolge saisonaler Einflüsse betragen etwa 3 ms ($\approx 3 \cdot 10^{-8}$ d).

[2] Man nimmt dabei an, dass die Lichtgeschwindigkeit c = 299 792 458 m/s eine fundamentale Naturkonstante sei.

Die Einheit der Masse ist das Kilogramm. Früher handelte es sich hierbei um die Masse eines internationalen Prototyps des Kilogramms, ein Platin-Iridium Zylinder, der im BIPM (Bureau International des Poids et Mesures; www.bipm.org) in Sèvres bei Paris aufbewahrt wurde. Seit dem 20. Mai 2019 wird das Kilogramm neu über das Plancksche Wirkungsquantum h definiert.

Mit der Sekunde, dem Meter und dem Kilogramm haben wir die wichtigsten Einheiten für die Mechanik definiert. Die Definition von weiteren fundamentalen Einheiten und eine Diskussion der relevanten Aspekte kann z.B. auf http://physics.nist.gov/constants gefunden werden. Hier diskutieren wir noch die Definition des ebenen Winkels, sowie verschiedene Zeit- und Längenskalen, mit denen sich die Naturwissenschaften beschäftigen.

Der (ebene) Winkel ist definiert als die Länge eines Kreisbogens, geteilt durch den Kreisradius (siehe Abb. 1.4). Als Einheit des Winkels verwenden wir dementsprechend üblicherweise nicht das Grad, sondern rechnen im Bogenmass. Dessen Einheit ist 1 rad (Radiant). Der volle Winkel beträgt dann

$$\begin{aligned} 2\pi\,\text{rad} &= 360^\circ \\ 0{,}01745\,\text{rad} &\approx 1^\circ \\ 1\,\text{rad} &= \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57{,}296^\circ. \end{aligned} \tag{1.6}$$

Für *kleine* Winkel gelten bequeme Näherungswerte (siehe Abb. 1.4):

Soweit wir heute wissen, kann die Zeit beliebig fein eingeteilt werden[3]. Wir finden in der Natur folgende Grössenordnungen:

[3]Im Unterschied dazu gibt es Grössen, die unter bestimmten Bedingungen quantisiert, sind, wie z.B. der Drehimpuls eines mikroskopischen Teilchens, der nur als ganzzahliges Vielfaches der reduzierten Planck-Konstanten $\hbar/2$ auftritt. Zu diesem Thema werden sie mehr in Vorlesungen über das Gebiet der Quantenmechanik lernen.

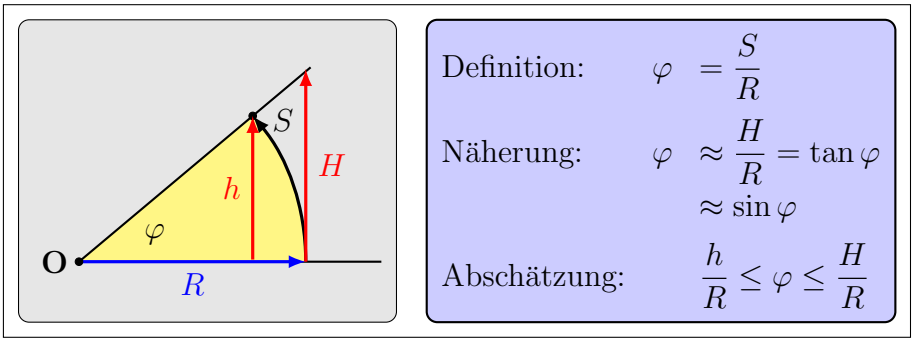


Abbildung 1.4: Definition des ebenen Winkels φ und Näherungswerte für kleine Winkel.

Licht durchquert Proton:	10^{-24} s
Periode einer Lichtschwingung:	10^{-15} s
Periode einer Schallschwingung:	10^{-3} s
Tag:	$8{,}64 \cdot 10^{4}$ s
Jahr:	$\sim \pi \cdot 10^{7}$ s
Alter der Erde:	$1{,}4 \cdot 10^{17}$ s
Alter des Universums:	$4 \cdot 10^{17}$ s
Lebensdauer des Protons:	$> 5 \cdot 10^{32}$ s

Auch bei den Längen finden wir Objekte, deren Grösse bzw. Durchmesser um 40 Zehnerpotenzen variiert:

Durchmesser des Protons:	10^{-15} m
Durchmesser eines Atoms:	10^{-10} m
Wellenlänge des sichtbaren Lichts:	$\sim (4-7) \cdot 10^{-7}$ m
Mensch:	$\sim 1,7 \cdot 10^{0}$ m
Durchmesser der Erde:	$1{,}3 \cdot 10^{7}$ m
Durchmesser des Sonnensystems:	10^{13} m
Durchmesser einer Galaxie:	10^{21} m
Durchmesser des Universums:	10^{26} m

Offensichtlich ist es durchaus nicht immer trivial, die oben angegebenen Grössen zu messen. Wir werden aber im Verlaufe dieser Unterrichtsveranstaltung zeigen, wie man diese Zahlen im Experiment wirklich bestimmen kann. Die Genauigkeit, mit welcher gewisse Zeitintervalle gemessen werden können, ist beeindruckend: Eine gute Quarzuhr geht pro Jahr um wenige Sekunden falsch (relative Genauigkeit $\approx 10^{-7}$), ein Wasserstoffmaser um 1 s in $3 \cdot 10^{7}$ a (relative Genauigkeit $\approx 10^{-15}$!). Zum Vergleich, wie bereits bemerkt, die Tageslänge schwankt infolge saisonaler Einflüsse etwa um 3 ms (relativ also um ca. $9 \cdot 10^{-8}$).

1.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir einführende Bemerkungen zur Physik als Wissenschaft gemacht, sowie das grundlegende mathematische Rüstzeug für die nächsten Kapitel vorbereitet. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Ein wesentliches Element der physikalischen Forschung ist das Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment: experimentelle Beobachtungen führen zu theoretischen Erklärungsversuchen und zur Entwicklung von physikalischen Modellen und Theorien; theoretische Vorhersagen solcher Modelle werden dann wiederum durch Experimente überprüft.
- Ein physikalisches Modell oder eine Theorie kann niemals als absolut (!) richtig oder wahr bewiesen werden, sondern nur durch Experimente falsifiziert oder als nicht vollständig erkannt werden.
- Physikalische Grössen wie z.B. Länge oder Impuls etc. sind charakterisiert durch das Produkt aus einem Zahlenwert und einer Dimension. Dimensionsüberlegungen erweisen sich als besonders nützlich zur Herleitung und Überprüfung von Formeln.

Kapitel 2

Kinematik des Massenpunktes

2.1 Einleitung

In diesem Kapitel behandeln wir die Bewegung von einem Körper im Raum. Wir unterscheiden dabei zwischen Kinematik und Dynamik. Die Kinematik beschreibt, *wie* sich diese Körper bewegen, aber nicht *warum*. Die Dynamik fragt nach den Ursachen dieser Bewegungen.

2.2 Massenpunkt

Um unsere Betrachtung von Bewegung zu vereinfachen, diskutieren wir jene Gegenstände, deren Position im Raum durch die Angabe der Koordinaten eines Punktes beschrieben werden kann. Einen solchen Gegenstand nennen wir ein **Teilchen** oder einen **Massenpunkt**. Das ist ein idealisierter Körper, dessen Masse in einem Punkt konzentriert ist, und dessen Ausdehnung bei dem vorgegebenen Problem keine Rolle spielt.

Im Rahmen der Kinematik wird die Bewegung eines Teilchens rein geometrisch charakterisiert.

Für manche Zwecke ist es z.B. sinnvoll, die Erde als Teilchen zu betrachten: in diesem Fall bewegt sich das Teilchen „Erde“ auf einer fast kreisförmigen Bahn um die Sonne.

2.3 Ortsvektor

Um den Ort angeben zu können, an welchem sich ein Körper zur Zeit[1]

[1] Wir nehmen im folgenden an, dass es eine absolute Zeit gibt (Einstein: „Zeit ist, was man von einer Uhr abliest“), die für alle Beobachter die gleiche ist. Sie werden erst später in der Relativitätstheorie sehen, dass diese Annahme nicht richtig sein kann.

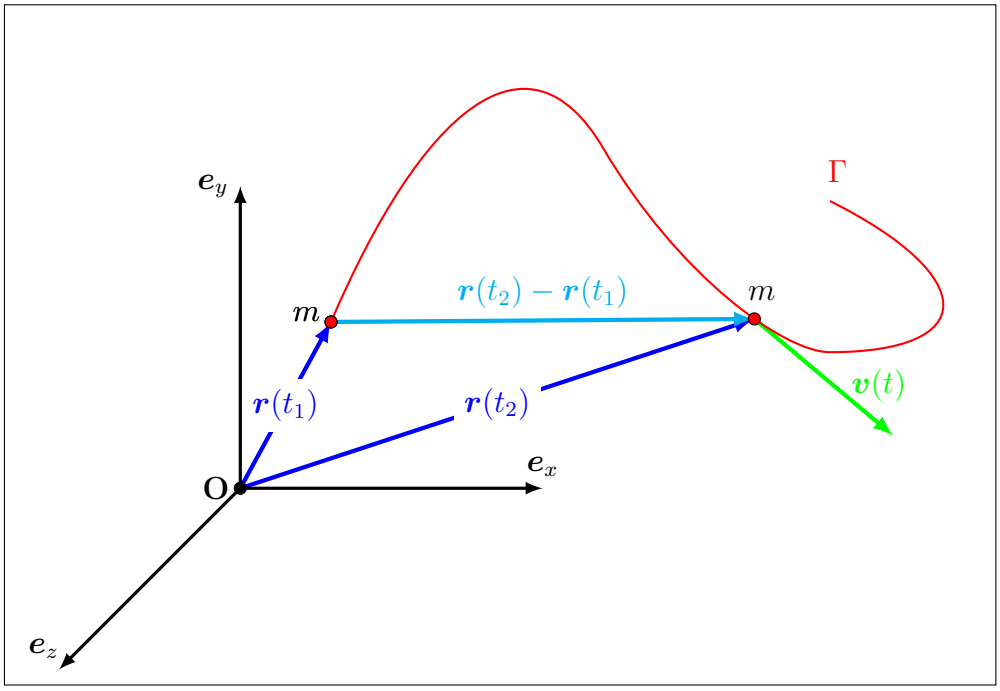


Abbildung 2.1: Bewegung eines Massenpunkts auf einer Bahnkurve Γ mit den Ortsvektoren $\boldsymbol{r}(t_1)$ und $\boldsymbol{r}(t_2)$ sowie dem Verschiebungsvektor $\boldsymbol{r}(t_2) - \boldsymbol{r}(t_1)$.

t befindet, benötigen wir ein Koordinatensystem. Wir werden in den meisten Fällen mit einem 3-dimensionalen rechtwinkligen Koordinatensystem Σ arbeiten[2]. Die drei Koordinaten $\{x, y, z\}$ geben dann die Lage des betrachteten Massenpunktes m oder, bei einem ausgedehnten Körper, seines Schwerpunktes an[3]. Falls sich der Körper (relativ zu unserem Koordinatensystem, das wir vorläufig als ruhend annehmen) auf der Bahnkurve Γ bewegt, werden die drei Koordinaten Funktionen der Zeit t sein (siehe Abb. 2.1):

$$x(t), \quad y(t), \quad z(t)$$

Es ist zweckmässig, diese drei Koordinaten zu einem Vektor, dem **Ortsvektor** $\boldsymbol{r}(t)$, zusammenzufassen:

$$\boldsymbol{r}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

Der Ortsvektor bezieht sich stets auf den Ursprung des Koordinatensystems und ist nicht frei verschiebbar.

[2] Die drei Achsen x, y und z sollen – in dieser Reihenfolge – ein rechtshändiges Dreibein bilden.

[3] Um die Orientierung des Körpers im Raum beschreiben zu können, werden wir später noch 3 weitere Koordinaten benötigen.

Für die **Länge** eines Ortsvektors verwenden wir die folgenden Bezeichnungen:

$$\boxed{r \stackrel{\text{def}}{=} |\boldsymbol{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \tag{2.2}$$

Für die **Richtung** eines Ortsvektors verwenden wir die Symbole $\boldsymbol{e}_r$ oder auch $\hat{\boldsymbol{r}}$:

$$\boxed{\boldsymbol{e}_r \equiv \hat{\boldsymbol{r}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\boldsymbol{r}}{r}} \tag{2.3}$$

Dieser Vektor hat offensichtlich immer die Länge 1.

Der **Verschiebungsvektor** gibt die Distanz zwischen den zun den Zeitpunkten t_1 und t_2 erreichten Orten wieder, und zwar sowohl Richtung als auch Länge (siehe Abb. 2.1):

$$\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t_2) - \boldsymbol{r}(t_1) \tag{2.4}$$

Im Gegensatz dazu beträgt der längs der Kurve zurückgelegte Weg:

$$\Delta s = \int_\Gamma |\mathrm{d}\boldsymbol{r}| = \int_\Gamma \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2} \tag{2.5}$$

2.4 Geschwindigkeit

2.4.1 Die Geschwindigkeit als Vektor

Auch die **Geschwindigkeit** $\boldsymbol{v}$ ist ein Vektor: Es kommt offensichtlich nicht nur darauf an, wie rasch wir uns bewegen (v), sondern auch in welche Richtung ($\hat{\boldsymbol{v}}$)!

Als **mittlere Geschwindigkeit** $< \boldsymbol{v} >$ im Zeitintervall t bis $(t + \Delta t)$ definieren wir den Quotienten aus Verschiebungsvektor und dem entsprechenden Zeitintervall:

$$< \boldsymbol{v} > \; = \frac{\Delta\boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)}{\Delta t} \tag{2.6}$$

Im Grenzfall $\Delta t \to 0$ erhalten wir die **momentane Geschwindigkeit** (siehe Abb. 2.2):

$$\boldsymbol{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t} \stackrel{\text{def}}{=} \dot{\boldsymbol{r}}(t) \tag{2.7}$$

Die drei Komponenten der Geschwindigkeit erhalten wir, indem wir die Komponenten des Ortsvektors nach der Zeit ableiten[4]:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = \dot{\boldsymbol{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}} \tag{2.8}$$

[4]Wir werden in dieser Vorlesung Ableitungen nach der Zeit immer durch einen Punkt über der Funktion (oder dem Vektor) bezeichnen - ähnlich wie in der Mathematik, wo Ableitungen nach x meistens mit dem Symbol $'$ bezeichnet werden.

Diese letztere Darstellung gilt nicht, falls wir nicht mit rechtwinkligen Koordinaten arbeiten!

Die Bewegung in nur einer Dimension, z.B. in x-Richtung, lässt sich auf einfache Weise in einem Weg-Zeit-Diagramm $x = x(t)$ veranschaulichen (siehe Abb. 2.3). Die Geschwindigkeit $v(t_0)$ zum Zeitpunkt t_0 ergibt sich aus der Tangente an diesen Punkt.

2.4.2 Geradlinig gleichförmige Bewegung

Als Beispiel behandeln wir einen Körper, der sich längs der Geraden g, die durch den Ursprung unseres Koordinatensystems geht, mit konstanter Geschwindigkeit v_0 bewegt (siehe Abb. 2.4). Der Geschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{v}_0$ soll in der xz-Ebene liegen[5] und um den Winkel α gegen die x-Achse geneigt sein. Die drei Komponenten des Geschwindigkeitsvektors sind dann:

$$\boldsymbol{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos\alpha \\ 0 \\ v_0 \sin\alpha \end{pmatrix} \tag{2.9}$$

Wie erhalten wir die Komponenten des Ortsvektors $\boldsymbol{r}(t)$, der diese Bewegung beschreibt? Offensichtlich müssen wir drei Funktionen suchen, deren Ableitungen nach der Zeit den (bekannten!) Vektor der Geschwindigkeit ergeben. Durch Erraten[6] (oder durch Integrieren) erhalten wir

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + v_0 t \cos\alpha \\ y_0 \\ z_0 + v_0 t \sin\alpha \end{pmatrix}, \tag{2.10}$$

wobei x_0, y_0 und z_0 vorerst unbekannte Integrationskonstanten sind. Verlangen wir noch, dass sich der Körper zur Zeit $t = 0$ im Ursprung befindet, so muss gelten:

$$x_0 = y_0 = z_0 = 0 \tag{2.11}$$

und wir erhalten als Schlussresultat:

$$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 t \cos\alpha \\ 0 \\ v_0 t \sin\alpha \end{pmatrix} \tag{2.12}$$

Damit haben wir auch bereits die erste Differentialgleichung[7] gelöst!

[5] Oder: Wir legen das Koordinatensystem so, dass dies der Fall ist!

[6] Wir suchen z.B. eine Funktion $x(t)$, deren Ableitung nach der Zeit eine Konstante ist.

[7] Wozu dieser ganze, zunächst höchst abstrakt und kompliziert scheinende Formalismus gut sein soll, werden wir in kurzem sehen!

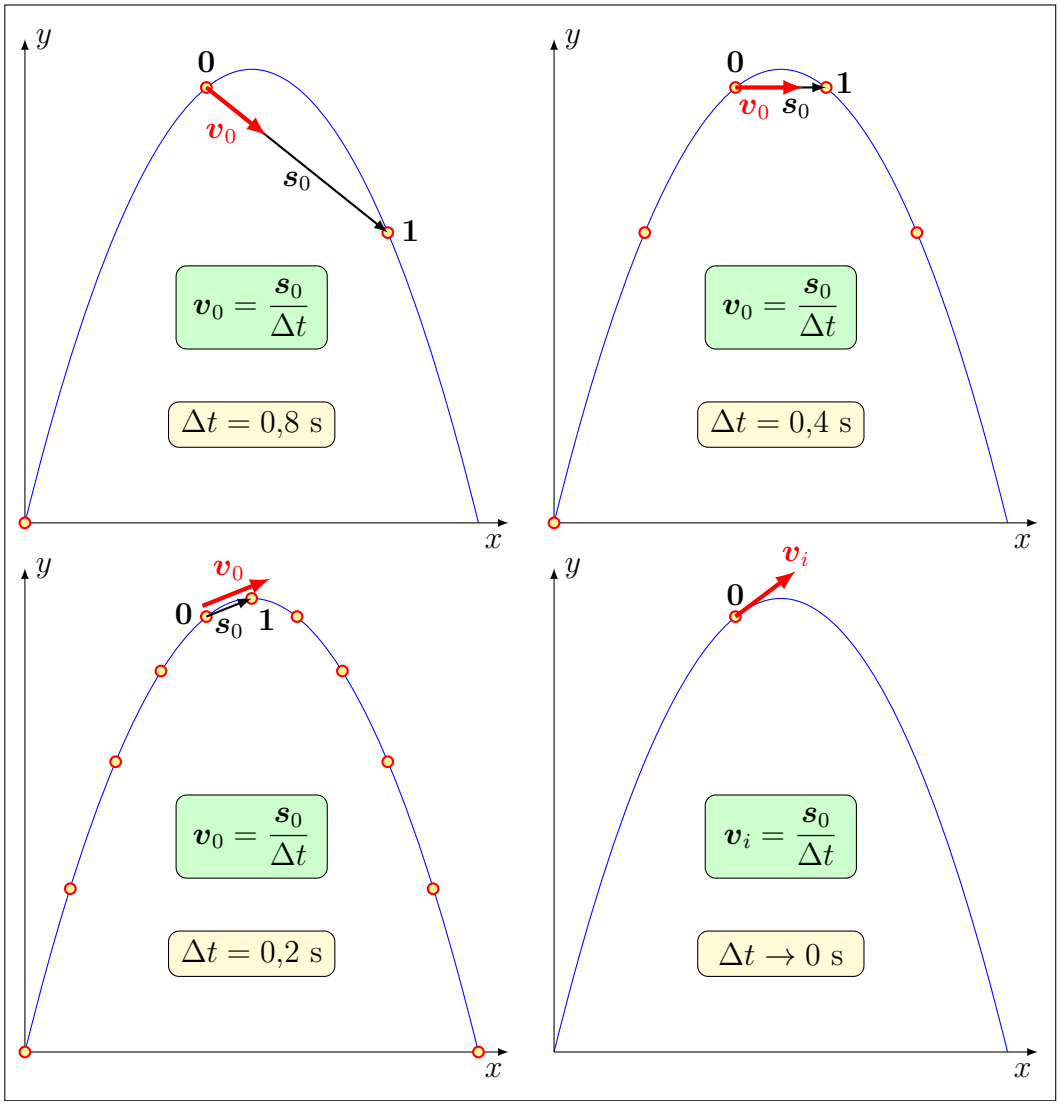


Abbildung 2.2: Bewegung in der xy-Ebene mit der Zeit t als Parameter und Definition der momentanen Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i(t)$.

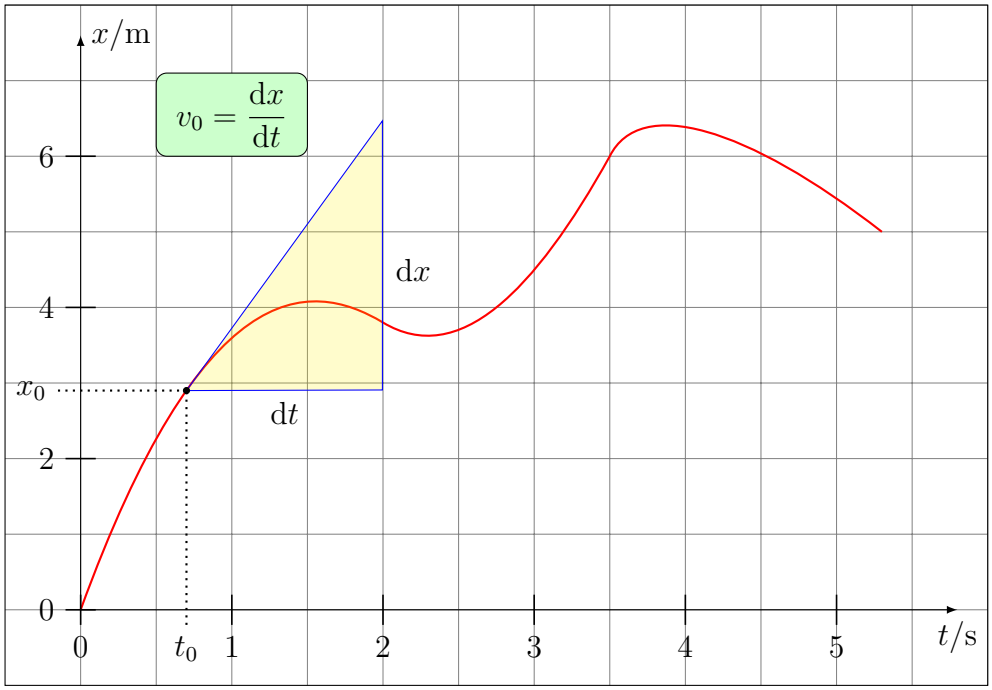


Abbildung 2.3: Weg-Zeit-Diagramm eines Massenpunkts.

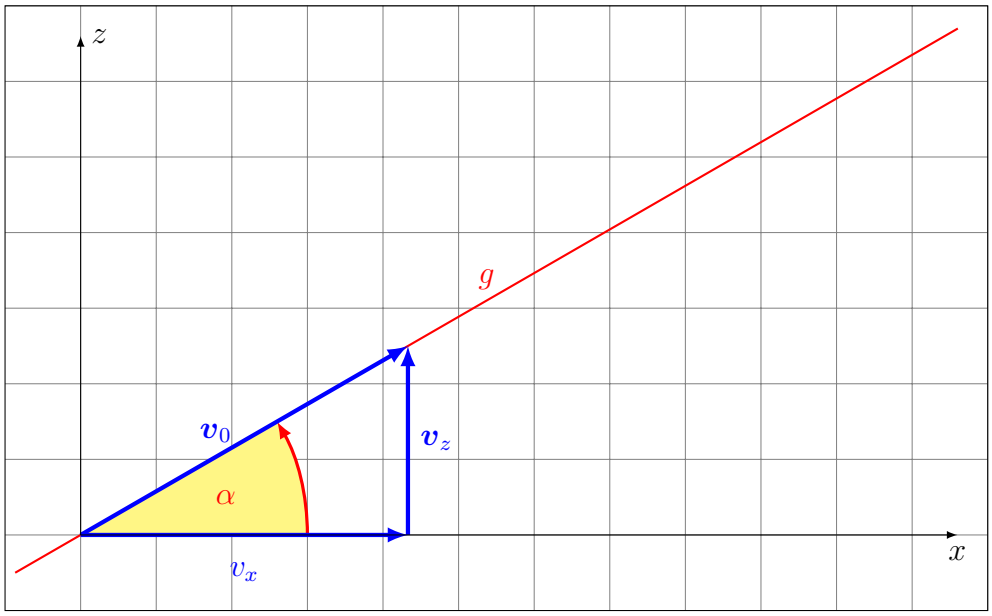


Abbildung 2.4: Geradlinig gleichförmige Bewegung in der xz-Ebene

2.4.3 Allgemeine Bewegung

Wir können das Ergebnis des vorherigen Abschnitts allgemein (also für beliebige Geschwindigkeitsfunktionen) $\boldsymbol{v}(t)$ formulieren. In einer Dimension gilt:

$$v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \tag{2.13}$$

Wir integrieren die Geschwindigkeit von t_0 bis t:

$$\int_{t_0}^{t} v_x(t')\,\mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}x(t')}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}x(t') = x(t) - x(t_0) \tag{2.14}$$

Es ist also

$$\boxed{x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} v_x(t')\,\mathrm{d}t'} \tag{2.15}$$

Zur eindeutigung Bestimmung des Integrals muss man genau eine Anfangsbedingung festlegen, da wir eine Differentialgleichung 1. Ordnung in einer Dimension gelöst haben. Das ist in diesem Fall der Ort $x(t_0)$ zur Zeit t_0.

Für eine Bewegung in 3 Dimensionen gilt entsprechend:

$$\int_{t_0}^{t} \boldsymbol{v}(t')\,\mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t')}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}\boldsymbol{r}(t') = \boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{r}(t_0) \tag{2.16}$$

und damit

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{v}(t')\,\mathrm{d}t' = \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \\ z(t_0) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \int_{t_0}^{t} v_x(t')\,\mathrm{d}t' \\ \int_{t_0}^{t} v_y(t')\,\mathrm{d}t' \\ \int_{t_0}^{t} v_z(t')\,\mathrm{d}t' \end{pmatrix}} \tag{2.17}$$

Zur eindeutigung Bestimmung des Integrals benötigen wir hier drei Anfangsbedingungen, da wir zwar weiterhin eine Differentialgleichung 1. Ordnung gelöst haben, aber einen Punkt im $\mathbb{R}^3$ festlegen müssen. Das ist in diesem Fall der Ort $\boldsymbol{r}(t_0)$ zur Zeit t_0.

Man beachte:

Die zurückgelegte Strecke $\Delta s(t)$ ist gleich

$$\Delta s(t) = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(t')|\,\mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} |\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t')| = \int_{t_0}^{t} \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2} \tag{2.18}$$

und damit gleich der Bogenlänge der Bahnkurve.

2.5 Beschleunigung

2.5.1 Die Beschleunigung als Vektor

Auch die **Beschleunigung** $\boldsymbol{a}$ ist ein Vektor: Es kommt offensichtlich nicht nur darauf an, wie stark wir beschleunigen (a), sondern auch in welche Richtung ($\hat{\boldsymbol{a}}$)!

Als **mittlere Beschleunigung** im Zeitintervall t bis $(t+\Delta t)$ definieren wir den Quotienten aus der Änderung des Geschwindigkeitsvektors und dem entsprechenden Zeitintervall:

$$< \boldsymbol{a} > \; = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} \; = \; \frac{\boldsymbol{v}(t+\Delta t) - \boldsymbol{v}(t)}{\Delta t} \tag{2.19}$$

Im Grenzfall $\Delta t \to 0$ erhalten wir die **momentane Beschleunigung**:

$$\boldsymbol{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\boldsymbol{v}(t+\Delta t) - \boldsymbol{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}(t)}{\mathrm{d}t} \; \stackrel{\text{def}}{=} \; \dot{\boldsymbol{v}}(t) \tag{2.20}$$

Das heisst also, dass die **Beschleunigung** $\boldsymbol{a}(t)$ definiert ist als die zeitliche Änderung des Geschwindigkeitsvektors:

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}(t)}{\mathrm{d}t} = \dot{\boldsymbol{v}}(t) = \ddot{\boldsymbol{r}}(t) = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t^2} \tag{2.21}$$

Oder, wiederum für die Komponenten:

$$\boxed{\boldsymbol{a}(t) = \begin{pmatrix} \dot{v}_x(t) \\ \dot{v}_y(t) \\ \dot{v}_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}} \tag{2.22}$$

Hier ist besonders zu beachten, dass eine zeitliche Änderung des Geschwindigkeitsvektors gegeben sein kann durch eine zeitliche Änderung seiner Richtung, seines Betrages, oder beides.

Das bedeutet also auch, dass eine Bewegung mit konstantem Geschwindigkeits**betrag** eine beschleunigte Bewegung sein kann, falls sich die **Richtung** des Geschwindigkeitsvektors ändert (Beispiel : Kreisbewegung).

2.5.2 Konstante Beschleunigung, Fall- und Wurfbewegung

Die konstante Beschleunigung als Spezialfall: Hier sind Betrag und Richtung des Beschleunigungsvektors konstant (**gleichförmig beschleunigte Bewegung**)

$$\boldsymbol{a}(t) = \boldsymbol{a}_0 = \text{const} \tag{2.23}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \underbrace{\boldsymbol{a}(t')}_{=\boldsymbol{a}_0}\, \mathrm{d}t' = \boldsymbol{v}(t_0) + \boldsymbol{a}_0 \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \tag{2.24}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}(t_0) + \boldsymbol{a}_0 \cdot (t - t_0) \tag{2.25}$$

Entsprechend gilt:

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t_0) + \boldsymbol{v}(t_0) \cdot (t - t_0) + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}_0 \cdot (t - t_0)^2 \tag{2.26}$$

In Komponentenschreibweise erhält man z.B. für $t_0 = 0$:

$$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x(0) + v_x(0)\, t + \frac{1}{2} a_{0x}\, t^2 \\ y(0) + v_y(0)\, t + \frac{1}{2} a_{0y}\, t^2 \\ z(0) + v_z(0)\, t + \frac{1}{2} a_{0z}\, t^2 \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

Da wir hier eine Differentialgleichung **2.** Ordung im $\mathbb{R}^3$ integriert haben, benötigen wir zur eindeutigen Festlegung der Lösung $\mathbf{2} \times 3 = 6$ Anfangsbedingungen, hier also 3 Ortskoordinaten (bzw. den Ortsvektor $\boldsymbol{r}(t_0)$) und 3 Geschwindigkeitskomponenten (bzw. den Geschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{v}(t_0)$).

Diese allgemeine Lösung beschreibt eine ganze Klasse von bekannten Bewegungen wie z.B. den freien Fall und den schrägen Wurf. Die Unterschiede in diesen Bewegungen liegen nur in der Wahl der Anfangsbedingungen.

1. Beispiel: Der **freie Fall**

Es sei die z-Achse nach oben gerichtet. Dann ist

$$\boldsymbol{a}_0 = \boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} \tag{2.28}$$

mit $g = \text{const} = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ auf und nahe der Erdoberfläche. Dies ist die Erd- oder Gravitationsbeschleunigung (siehe später). Die 6 Anfangsbedingungen lauten:

$$\boldsymbol{r}(0) = \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{v}(0) = \begin{pmatrix} v_x(0) \\ v_y(0) \\ v_z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2.29}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 - \frac{1}{2}gt^2 \end{pmatrix} \tag{2.30}$$

2. Beispiel: Der **schräge Wurf**

Die Bewegungen in den einzelnen Komponenten können **völlig unabhängig voneinander** untersucht werden; sie sind nur durch die Zeit miteinander korreliert! Es gilt immer noch $\boldsymbol{a}_0 = \boldsymbol{g}$ wie im ersten Beispiel.

Als Anfangsbedingungen wählen wir diesmal

$$\boldsymbol{r}(0) = \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z_0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{v}(0) = \begin{pmatrix} v_x(0) \\ v_y(0) \\ v_z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v\cos\alpha \\ 0 \\ v\sin\alpha \end{pmatrix} \tag{2.31}$$

Dies entspricht der Geometrie in Abb. 2.4, aber dieses Mal unter Einschluss der Gravitation.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt wiederum durch Einsetzen der Anfangsbedingungen in Gl. 2.27:

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} vt\cos\alpha \\ 0 \\ z_0 + vt\sin\alpha - \frac{1}{2}gt^2 \end{pmatrix} \tag{2.32}$$

Die Zeit t dient als Parameter für die Bahnkurve. Wir können t eliminieren, um die Kurve als Funktion $z = z(x)$ zu erhalten:

$$t = \frac{x}{v\cos\alpha} \tag{2.33}$$

$$\Rightarrow \quad z = z_0 + \frac{x\sin\alpha}{\cos\alpha} - \frac{g}{2}\frac{x^2}{v^2\cos^2\alpha} \tag{2.34}$$

Die Bahnkurve ist demnach eine Parabel, die sogenannte **Wurfparabel** (siehe Abb. 2.2).

2.5.3 Kreisbewegung

Wir betrachten einen Massenpunkt, der sich gleichmässig im Kreis mit Radius r bewegt. Dabei legen wir unser Koordinatensystem so, dass der Ursprung mit dem Zentrum dieses Kreises zusammenfällt und die Bewegung in der xy - Ebene stattfindet (siehe Abb. 2.5).

In Polarkoordinaten ist dann

$$\rho(t) = r\,, \tag{2.35}$$

und nur der Winkel φ ändert sich mit der Zeit. Für den Winkel φ gilt:

$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0 \tag{2.36}$$

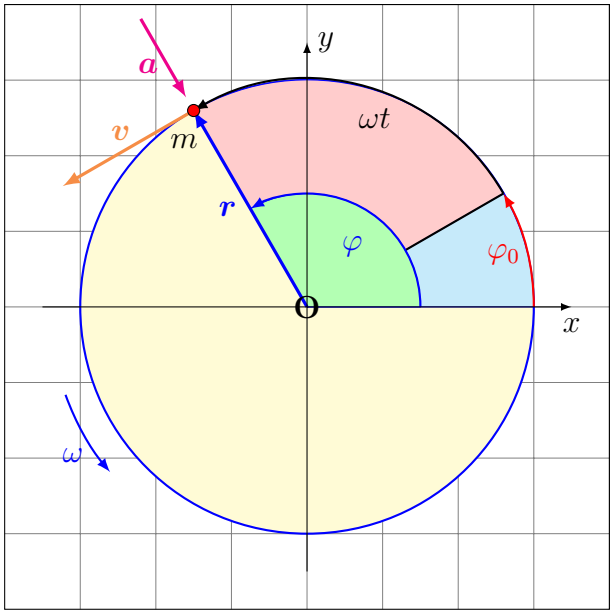


Abbildung 2.5: Kreisbewegung.

φ_0 gibt an, wo sich der Punkt zur Zeit $t = 0$ befindet. ω wird als Winkelgeschwindigkeit bezeichnet und sei in unserem Beispiel konstant. Wir gehen zu rechtwinkligen Koordinaten über und erhalten:

$$\boldsymbol{r}(t) = r \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \varphi_0) \\ \sin(\omega t + \varphi_0) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2.37}$$

Die Geschwindigkeit ist dann gleich

$$\boldsymbol{v}(t) = \dot{\boldsymbol{r}}(t) = r\omega \begin{pmatrix} -\sin(\omega t + \varphi_0) \\ \cos(\omega t + \varphi_0) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2.38}$$

Der Geschwindigkeits*vektor* ist *nicht* konstant. Seine Richtung dreht sich und steht immer senkrecht[8] auf $\boldsymbol{r}(t)$. Hingegen ist der Betrag der Geschwindigkeit

$$| \boldsymbol{v}(t) | \quad = \quad v(t) = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = r\,\omega \tag{2.39}$$

konstant[9].

[8] Beweisen Sie diese Aussage!

[9] Konstant heisst hier: ändert sich nicht mit der Zeit. Wohl aber ist die Geschwindigkeit eines beliebigen Punktes abhängig von seinem Abstand r zur Drehachse. Die Winkelgeschwindigkeit ω ist hingegen für alle Punkte eines starren Körpers gleich gross.

Die Beschleunigung erhalten wir, indem wir ein weiteres Mal ableiten:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}(t) = \dot{\boldsymbol{v}}(t) &= -r\,\omega^2 \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \varphi_0) \\ \sin(\omega t + \varphi_0) \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= -\omega^2 \boldsymbol{r}(t) \end{aligned} \tag{2.40}$$

Der Beschleunigungsvektor $\boldsymbol{a}(t)$ hat also die umgekehrte Richtung wie der Ortsvektor $\boldsymbol{r}(t)$. Man nennt deshalb diese immer auf das Zentrum zu gerichtete Beschleunigung **Zentripetalbeschleunigung**. Bei der gleichförmigen Keisbewegung, also $\omega = \text{const}$, hängt der Betrag von $\boldsymbol{a}$ nicht von der Zeit ab, d.h. wir haben hier den Spezialfall einer Beschleunigung mit konstantem Betrag. Allerdings ändert sich die Richtung des Beschleunigungsvektors.

Der Betrag der Zentripetalbeschleunigung hängt vom Abstand r zur Drehachse ab und ist proportional zum Quadrat der Winkelgeschwindigkeit:

$$\boxed{a(t) = r\,\omega^2 = \frac{v^2}{r}} \tag{2.41}$$

Anstelle der Winkelgeschwindigkeit gibt man bei konstant rotierenden Objekten häufig die Periode T einer ganzen Umdrehung oder die Frequenz bzw. Drehzahl ν an:

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}} \tag{2.42}$$

$$\boxed{\nu \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}} \tag{2.43}$$

$$\boxed{\omega = \frac{v}{r}} \tag{2.44}$$

2.5.4 Winkelgeschwindigkeit als Vektor

Wir betrachten als nächstes eine Drehung in einer Ebene, die im Abstand z parallel zur xy-Ebene liegt (siehe Abb. 2.6). Die Geschwindigkeit, vom Mittelpunkt des Kreises aus gesehen, beträgt

$$v = \omega\rho \tag{2.45}$$

Wir führen nun den **Vektor der Winkelgeschwindigkeit** $\boldsymbol{\omega}$ ein, der senkrecht auf der Kreisebene steht, und erhalten die Vektorgleichung

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} \tag{2.46}$$

Unter Verwendung der Vektoridentität

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) \tag{2.47}$$

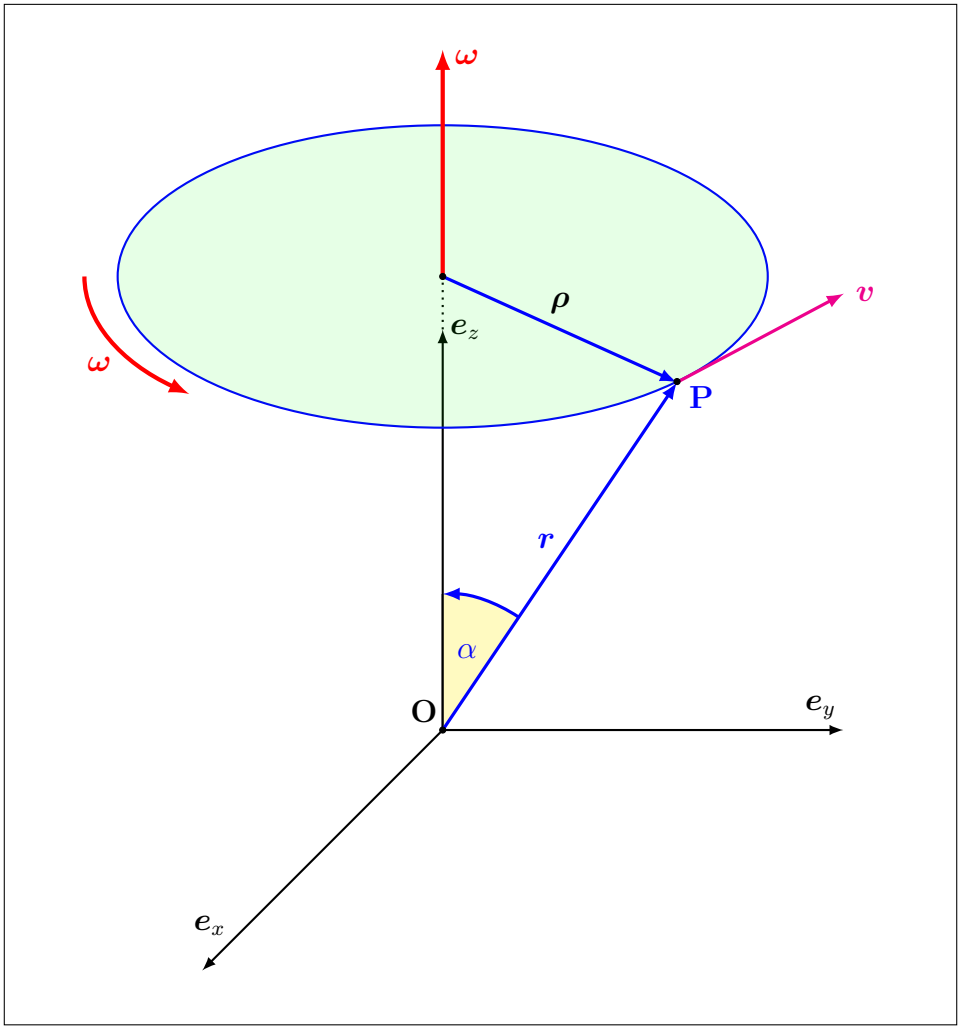


Abbildung 2.6: Winkelgeschwindigkeit als Vektor.

erhalten wir

$$\boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\rho} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}) = \boldsymbol{\omega} \cdot (\boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{\rho}) - \boldsymbol{\rho} \cdot (\boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{\omega}) = \rho^2 \boldsymbol{\omega} \tag{2.48}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{\rho^2} (\boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{v})} \tag{2.49}$$

Wir erinnern uns daran, dass dieses Vektorprodukt der duale Vektor zu einer orientierten Fläche ist (hier aber nicht identisch mit der Kreisfläche), also einer Fläche mit Umlaufsinn!

Da $\boldsymbol{\rho}$, $\boldsymbol{v}$ und $\boldsymbol{\omega}$ ein rechtshändiges, rechtwinkliges Koordinatensystem bilden, gilt für ihre Einheitsvektoren:

$$\boxed{\boldsymbol{e}_v = \boldsymbol{e}_\omega \times \boldsymbol{e}_\rho} \tag{2.50}$$

2.5.5 Winkelbeschleunigung

Falls die Winkelgeschwindigkeit nicht konstant ist, also $\omega = \omega(t)$ gilt, erhalten wir die **Winkelbeschleunigung** α:

$$\alpha := \dot{\omega} = \ddot{\varphi} \tag{2.51}$$

Wir untersuchen in diesem Fall wieder die Kreisbewegung in der Ebene mit $\varphi = \varphi(t)$ und setzen $\varphi_0 = 0$. Der Ortsvektor ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{r}(t) = r \begin{pmatrix} \cos\varphi(t) \\ \sin\varphi(t) \end{pmatrix} \tag{2.52}$$

Die Geschwindigkeit ist dann gleich

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = \dot{\boldsymbol{r}}(t) = r\dot{\varphi} \begin{pmatrix} -\sin\varphi(t) \\ \cos\varphi(t) \end{pmatrix} = r\omega \begin{pmatrix} -\sin\varphi(t) \\ \cos\varphi(t) \end{pmatrix}} \tag{2.53}$$

Der Betrag der Geschwindigkeit ist gleich

$$v = r\dot{\varphi} = r\,\omega(t)\,, \tag{2.54}$$

und damit nicht mehr zeitlich konstant.

Die Beschleunigung ist gleich

$$\boxed{\boldsymbol{a}(t) = \dot{\boldsymbol{v}}(t) = \underbrace{r\ddot{\varphi} \begin{pmatrix} -\sin\varphi(t) \\ \cos\varphi(t) \end{pmatrix}}_{=\boldsymbol{a}_\parallel} \underbrace{- r\dot{\varphi}^2 \begin{pmatrix} \cos\varphi(t) \\ \sin\varphi(t) \end{pmatrix}}_{=\boldsymbol{a}_\perp}} \tag{2.55}$$

Die Beschleunigung lässt sich offensichtlich in zwei Komponenten aufspalten, eine tangentiale $\boldsymbol{a}_\parallel$, welche parallel zur Bahngeschwindigkeit verläuft und deshalb diese ändert, und

eine dazu senkrechte Komponente $\boldsymbol{a}_\perp$ als Zentripetalbeschleunigung, welche *quadratisch* mit zunehmender Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ zunimmt. Die Beträge dieser beiden Komponenten und von $\boldsymbol{a}$ sind:

$$\left|\boldsymbol{a}_\parallel\right| = r\ddot{\varphi} \tag{2.56}$$

$$|\boldsymbol{a}_\perp| = r\dot{\varphi}^2 \tag{2.57}$$

$$|\boldsymbol{a}| = r\sqrt{\ddot{\varphi}^2 + \dot{\varphi}^4} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4} \tag{2.58}$$

2.5.6 Allgemeine Beschleunigung

Wir führen zwei lokale Einheitsvektoren $\boldsymbol{e}_\parallel$ und $\boldsymbol{e}_\perp$ ein, die parallel bzw. senkrecht zur momentanen Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ liegen (siehe Abb. 2.7) und sich bei gekrümmten Bahnkurven längs der Bahn auch ständig ändern werden.

Die Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}(t)$ lässt sich dann folgendermassen darstellen:

$$\boldsymbol{v}(t) = v(t) \cdot \boldsymbol{e}_\parallel(t) \tag{2.59}$$

Für die Beschleunigung $\boldsymbol{a}$ gilt

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}(t)}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(v(t) \cdot \boldsymbol{e}_\parallel(t)\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{e}_\parallel(t) + v(t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_\parallel(t) \end{aligned} \tag{2.60}$$

Nun ist $\boldsymbol{e}_\parallel(t)$ ein Einheitsvektor.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad 1 &= \boldsymbol{e}_\parallel(t)^2 \\ 0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_\parallel(t)^2 = 2\,\boldsymbol{e}_\parallel(t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_\parallel(t) \end{aligned} \tag{2.61}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_\parallel(t) \perp \boldsymbol{e}_\parallel(t) \tag{2.62}$$

Also lässt sich die Beschleunigung folgendermassen schreiben:

$$\boldsymbol{a}(t) = \boldsymbol{a}_\parallel(t) + \boldsymbol{a}_\perp(t) \tag{2.63}$$

mit

$$\boldsymbol{a}_\parallel(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}v(t)\,\boldsymbol{e}_\parallel(t) = \dot{v}\,\boldsymbol{e}_\parallel \tag{2.64}$$

$$\boldsymbol{a}_\perp(t) = v(t)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_\parallel(t) = v\,\dot{\boldsymbol{e}}_\parallel \tag{2.65}$$

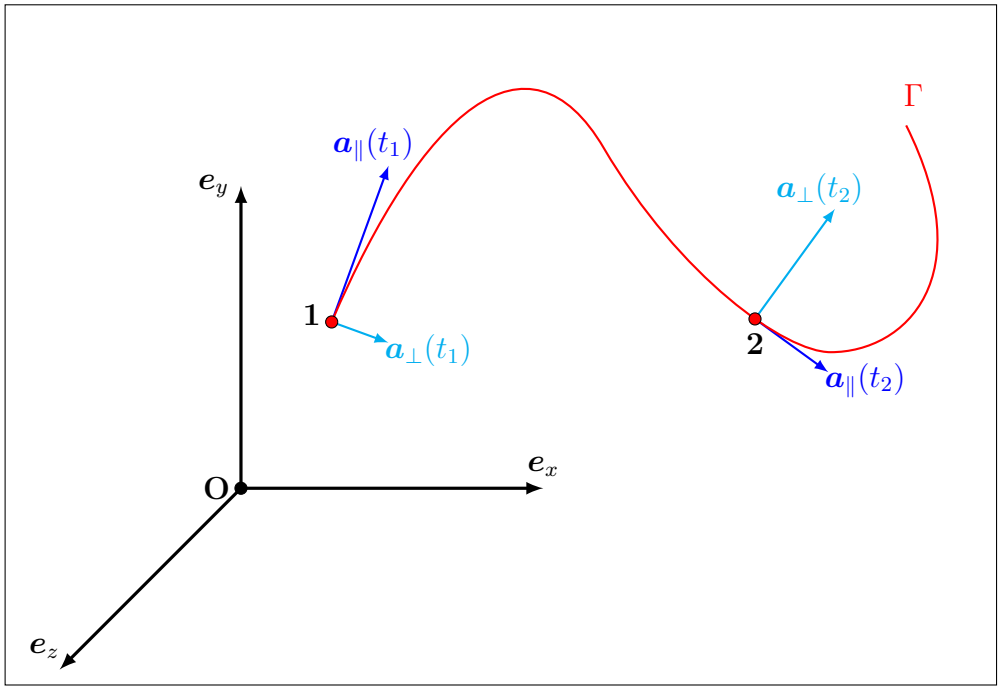


Abbildung 2.7: Tangential- und Normalbeschleunigung $\boldsymbol{a}_\parallel$ bzw. $\boldsymbol{a}_\perp$ bei der Bewegung eines Massenpunkts auf einer Bahnkurve Γ.

Damit sehen wir, das eine beschleunigte Bewegung vorliegt, also $\boldsymbol{a} \neq 0$, falls:

1. sich der Betrag v der Geschwindigkeit ändert,
2. oder sich die Richtung $\boldsymbol{e}_\parallel$ ändert,
3. oder sich sowohl Betrag als auch Richtung ändern.

Berechnung der Beträge der beiden Beschleunigungskomponenten:

1. Parallele Komponente (*Tangentialbeschleunigung*):

$$|\boldsymbol{a}_\parallel(t)| = \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \tag{2.66}$$

2. Senkrechte Komponente (*Normalbeschleunigung*):

   Da $\dot{\boldsymbol{e}}_\parallel$ senkrecht zu $\boldsymbol{e}_\parallel(t)$ ist, führt dies zu einer Kreisbewegung, und zwar um den Winkel $\mathrm{d}\varphi$ in der Zeit $\mathrm{d}t$ (siehe Abb. 2.8):

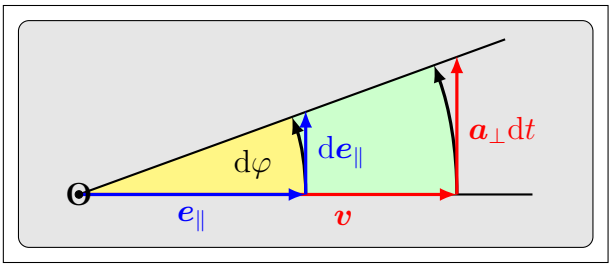


Abbildung 2.8: Die Transversalbeschleunigung $\boldsymbol{a}_\perp$ bewirkt in der Zeit $\mathrm{d}t$ eine Drehung des Geschwindigkeitsvektors $\boldsymbol{v}$ um den Winkel $\mathrm{d}\varphi$.

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{|\boldsymbol{a}_\perp|\,\mathrm{d}t}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{|\dot{\boldsymbol{e}}_\parallel|\,\mathrm{d}t}{\underbrace{|\boldsymbol{e}_\parallel|}_{=1}} = |\dot{\boldsymbol{e}}_\parallel|\,\mathrm{d}t \tag{2.67}$$

$$\Rightarrow \quad |\dot{\boldsymbol{e}}_\parallel| = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega = \frac{v}{\rho} \tag{2.68}$$

mit ρ als momentanem **Krümmungsradius**. Vektoriell geschrieben:

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{e}}_\parallel = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_\parallel} \tag{2.69}$$

Damit ergibt sich die senkrechte Beschleunigung zu

$$\boldsymbol{a}_\perp(t) = \frac{v^2}{\rho}\,\boldsymbol{e}_\perp(t) \tag{2.70}$$

Zusammengefasst:

$$\boxed{\boldsymbol{a}(t) = \dot{v}\,\boldsymbol{e}_\parallel(t) + \frac{v^2}{\rho}\,\boldsymbol{e}_\perp(t)} \tag{2.71}$$

Abb. 2.9 zeigt eine Bahnkurve und die Anschmiegkreise in zwei ausgewählten Punkten mit den entsprechenden Krümmungsradien.

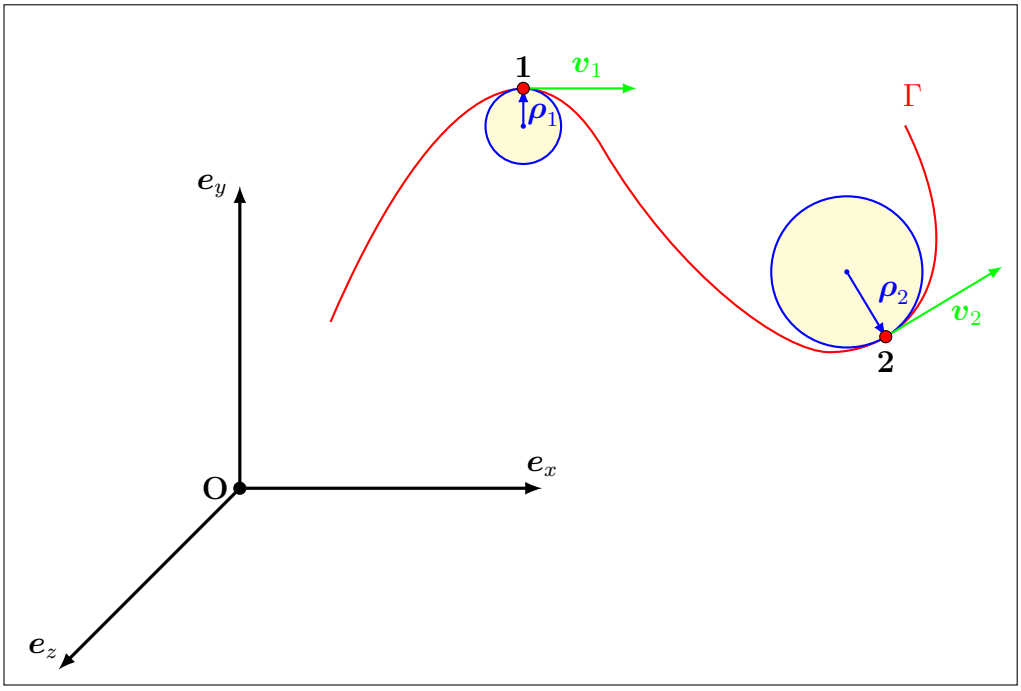


Abbildung 2.9: Anschmiegkreise an die Bahnkurve Γ der Bewegung eines Massenpunkts.

2.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Kinematik des Massenpunktes diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Die Kinematik beschreibt das *Wie* einer Bewegung eines Körpers, aber nicht das *Warum*.
- Das Modell des Massenpunktes erlaubt die Beschreibung der Bewegung eines Körpers wesentlich zu vereinfachen. In diesem Fall wird die gesamte Masse des Körpers als in einem Punkt konzentriert angenommen. Dieses Modell ist dann gültig, wenn die Ausdehnung des Körpers für die Beschreibung der Bewegung keine Rolle spielt.
- Der Ortsvektor definiert den geometrischen Ort eines Massenpunktes zu einer gewissen Zeit, relativ zum Ursprung eines gewählten Koordinatensystems.
- Die momentane Geschwindigkeit ist ein Vektor. Sie ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung des Ortsvektors. Die Geschwindigkeit hängt von der Wahl des Bezugssystems ab.
- Die momentane Beschleunigung ist ein Vektor. Sie ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung des momentanen Geschwindigkeitsvektors. Eine Beschleunigung kann vorlie-

gen, wenn sich die Richtung des Geschwindigkeitsvektors ändert, sein Betrag oder beide.

- Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung ist der Betrag der Beschleunigung konstant. Der Beschleunigungsvektor ist immer zum Mittelpunkt der Kreisbewegung gerichtet. Man spricht hier von der Zentripetalbeschleunigung.

- Die Kreisbewegung kann auch durch die Einführung der Grössen Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung beschrieben werden. Diese Grössen sind über die erste und zweite Ableitung des überstrichenen Winkels zu einem gewissen Zeitpunkt definiert.

Kapitel 3

Dynamik des Massenpunktes

Wir haben in Kap. 2 gelernt, wie wir bei vorgegebener Beschleunigung die Bahn eines Teilchens, d.h. die Geschwindigkeit und den Ort des Teilchens als Funktion der Zeit (mit Differentialrechnung oder mit numerischer Rechnung) bestimmen können. Bei der **Kinematik** wird nur gefragt, *wie* sich ein Teilchen bewegt.

Aber in vielen realistischen Fällen kennen wir die Beschleunigung des Teilchens nicht.

Hingegen kennen wir typischerweise die Kräfte, die auf das Teilchen wirken, oder die Energie des Teilchens, und wir wollen diese Information benutzen, um die Bewegung vorherzusagen. Wir wollen wissen, weshalb ein Teilchen sich bewegt. In diesem Kapitel werden wir von Kräften sprechen.

Diese Methoden bilden das Gebiet der **Dynamik**. Eine zentrale Rolle in der Dynamik spielt die Masse.

Wir werden dazu physikalische Grössen einführen, die für die gesamte Physik von fundamentaler Bedeutung sind: der (lineare) **Impuls** (oder die Bewegungsgrösse) und die **Kraft**.

Auf den Begriffen Masse, Impuls und Kraft beruht die gesamte klassische Mechanik.

3.1 Die Masse

3.1.1 Die Definition der Masse

In unserer Alltagssprache benutzen wir austauschbar die Wörter „Masse“ und „Gewicht“. Im Rahmen der Physik werden diese Wörter mit verschiedener Bedeutung benutzt.

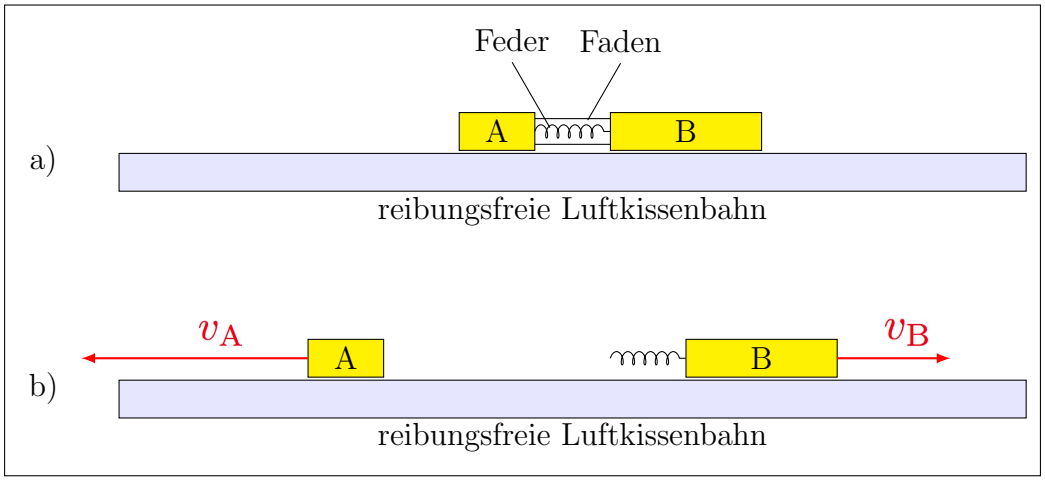


Abbildung 3.1: Ein Rückstossversuch: a) Anfangszustand b) Faden zerschnitten.

a) **Das Gewicht ist eine Kraft**[1] (und damit ein Vektor!), die ein Körper z.B. auf den Boden ausübt. Das Gewicht ist eine Grösse, die mit einer Waage gemessen wird.

b) **Die Masse ist eine (skalare) Eigenschaft eines Körpers**. Die Masse ist ein Mass dafür, wieviel „Stoff“ im Körper enthalten ist.

Das Gewicht eines Körpers kann in verschiedenen Situationen verschieden sein. Das Gewicht einer Astronautin sei z.B. auf der Erdoberfläche „60 kg“. Wenn sie in ihrer Umlaufbahn um die Erde ist, ist ihr Gewicht gleich null (das ist der *schwerelose Fall*). **Achtung: Das heisst nicht, dass keine Gravitationskraft auf sie wirkt!** Im Gegensatz dazu ist die Masse der Astronautin auf der Erde und in der Umlaufbahn immer dieselbe. Die Astronautin ist nicht *masselos* geworden, sondern nur *gewichtslos bzw. schwerelos.*

Rückstossversuch: Um die Masse genau zu definieren, werden wir einen Rückstossversuch verwenden. Wir betrachten zwei Wagen, A und B, die sich reibungsfrei über eine Luftkissenbahn bewegen können. Siehe Abb. 3.1.

Am Anfang werden die beiden Wagen mit einem Faden zusammengebunden. Zwischen den beiden Wagen ist eine Feder eingeklemmt.

Bei diesem Versuch wird der Faden zerschnitten, und die Geschwindigkeiten der Wagen v_A und v_B werden gemessen.

[1] Wir werden eine genaue Definition der Kraft in Kap. 3.4.1 einführen.

Nachdem der Faden zerschnitten wurde, entfernen sich beide Wagen mit entgegengesetzen Geschwindigkeiten voneinander. *Wir bemerken, dass die Geschwindigkeiten der Wagen nicht immer denselben Betrag besitzen.*

Aus Experimenten mit Wagen verschiedener Massen schliessen wir, dass das Verhältnis der Geschwindigkeiten der beiden Wagen gegeben ist durch

$$\boxed{\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{B}} = \frac{v_\mathrm{B}}{v_\mathrm{A}}} \tag{3.1}$$

wobei m_A und m_B **die „Massen" der Wagen sind**.

Zwei wichtige Bemerkungen:

1. Das Rückstossexperiment hat nichts mit den *Gewichten* der Wagen zu tun. Man könnte ebenso das Experiment im Weltraum (wo die Wagen gewichtslos wären) durchführen. Das Ergebnis wäre dasselbe! Auf der Erde haben wir eine Luftkissenbahn verwendet, so dass die Wagen sich frei (z.B. mit vernachlässigbarer Reibung) bewegen. Die nach unten gerichtete Erdbeschleunigung wird von der Luftkissenbahn kompensiert (die Wagen fallen nicht nach unten). Obwohl die Wagen auf die Luftkissenbahn drücken, ist der Effekt dank der Luftströmung vernachlässigbar.

2. Das Ergebnis ist auch *unabhängig* von der Feder: Wäre nämlich die Feder stärker, würden sich beide Wagen schneller voneinander entfernen. Das Verhältnis der Geschwindigkeiten würde sich aber nicht ändern. D.h., dass die Masse eines Wagens nur von den Eigenschaften der Wagen abhängt.

Bis jetzt haben wir nur von einem Massenverhältnis gesprochen.

Wie sollen wir die *Masse* definieren?

Wir wählen eine der Massen, z.B. m_B, so, dass sie eine *genormte Masse* besitzt. Eine derartige genormte Masse wird zur Zeit noch als die Definition der Einheit der Masse (das **Kilogramm**) verwendet:

$$[m] = 1\,\mathrm{kg} \tag{3.2}$$

Seit dem 20. Mai 2019 gilt die folgende Definition: Das Kilogramm, Einheitenzeichen kg, is die SI-Basiseinheit der Masse. Es ist durch den für das Plancksche Wirkungsquantum (Plancksche Konstante) h geltenden festen Zahlenwert $6.626\,070\,15 \cdot 10^{-34}$ ausgedrückt in Js, definiert und entspricht kg m^2 s^{-1}, wobei der Meterwert und der Sekundenwert als c und Δv_{Cs} definiert sind.[2,3]

[2]https://www.ptb.de/cms/forschung-entwicklung/forschung-zum-neuen-si/countdown-zum-neuen-si/das-kilogramm-die-einheit-des-monats-im-mai.html

[3]https://www.lne.fr/en/learn-more/international-system-units/kilogram

Masse des Elektrons:	$9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg
Masse des Wasserstoffatoms:	$1{,}7 \cdot 10^{-27}$ kg
Masse eines Virus:	10^{-18} kg
Masse eines Liter Wassers:	1 kg
Masse der Erde:	$6 \cdot 10^{24}$ kg
Masse der Sonne:	$2 \cdot 10^{30}$ kg
Masse einer Galaxie:	10^{41} kg
Masse des Universums:	$\approx 10^{52}$ kg

Tabelle 3.1: Massenskala

Dann werden alle Massen relativ zur gewählten Masse m_B gemessen, als

$$m_A = \frac{v_B}{v_A} m_B \tag{3.3}$$

Alle anderen Massen werden durch einen Rückstossversuch als

$$m_A = 1\,\text{kg} \cdot \left(\frac{v(\text{BIPM} - \text{Prototyp})}{v_A} \right) \tag{3.4}$$

definiert, wobei $v(\text{BIPM} - \text{Prototyp})$ die gemessene Geschwindigkeit des Prototyps ist.

Die Massenskala erstreckt sich über rund 80 Zehnerpotenzen (siehe Tabelle 3.1):

3.1.2 Träge und schwere Masse

Die vorher gegebene Definition der Masse entspricht einer genauen, aber komplizierten Art von Messung der Masse!

Eine **Messung mit einer Waage** ist eine einfachere Methode, um die Masse zu messen. Siehe Abb. 3.2.

Die Waage vergleicht die Gewichte der Massen, d.h. die nach unten gerichteten Gravitationskräfte, die die zwei Massen auf den Teller ausüben. Wenn die Gravitationskräfte gleich gross sind, bleibt der Stab im **Gleichgewicht**.

Mit einer solchen Waage können wir die Gravitationskräfte von Massen mit der Gravitationskraft, die die genormte Masse auf den Teller ausübt, vergleichen.

Beim Vergleich der Messungen mit einer Waage mit denjenigen des Rückstossversuches bemerken wir, dass **gleiche Massen die gleichen Gravitationskräfte ausüben**.

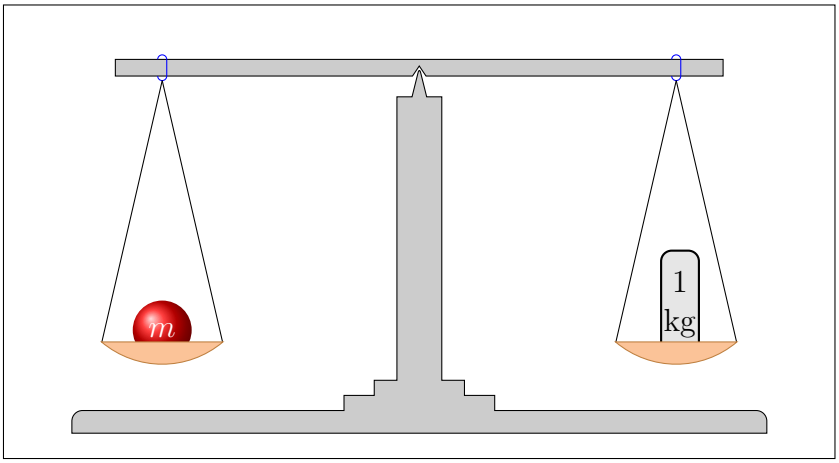


Abbildung 3.2: Bestimmung der Masse m mit einer Waage durch Vergleich mit einer genormten Masse. Bei gleich grossen Massen ist der Stab im Gleichgewicht.

Wir nehmen zwei Wagen, die sich mit derselben Geschwindigkeit im Rückstossversuch bewegen. Sie besitzen demnach dieselbe Masse. Wenn wir diese Wagen auf den Teller der Waage stellen, wird der Stab im Gleichgewicht stehen.

Dieses experimentelle Ergebnis ist keineswegs offensichtlich!

Der Physiker Eötvös[4] hat 1909 mit sehr genauen Versuchen bewiesen, dass *Körper mit gleicher Masse gleiche Gravitationskräfte ausüben*. Er hat dieses Ergebnis mit einer Genauigkeit von 1 Teil in 10^9 geprüft.

Wir sagen gewöhnlich:

a) Die **träge Masse** ist die Grösse, die wir mit einem Rückstossexperiment messen, und

b) die **schwere Masse** ist die Grösse, die wir mit einer Waage messen.

Dank R.H. Dicke[5], der das Eötvös'sche Experiment noch verbessert hat, wissen wir heutzutage, dass beide Definitionen mit einer Genauigkeit von 1 Teil in 10^{11} gleich sind.

Im Bereich der Mechanik wird nicht gesagt, warum diese zwei Massen gleich sind. Nur in der Allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein kann man mit Hilfe des Äquivalenzprinzips verstehen, warum beide gleich sein müssen.

Aufgrund dieser Äquivalenz von träger und schwerer Masse kann man nicht feststellen, ob man sich in einem Gravitationsfeld oder in einem beschleunigten Bezugssystem befindet! Wir werden später noch genauer auf diesen Sachverhalt zurückkommen, sowie auf die Diskussion von träger und schwerer Masse.

[4] Loránd Eötvös (1848-1919)
[5] Robert Henry Dicke (1916-1997)

3.2 Der Impuls

Im folgenden werden wir das Gesetz der **Impulserhaltung** einführen.

Ein „Erhaltungs“-Gesetz im Gebiet der Physik drückt aus, dass eine Grösse sich nicht ändert. Sie wird erhalten, d.h., sie bleibt konstant im Laufe der Zeit und wird also auch vor und nach verschiedenen Vorgängen dieselbe sein.

3.2.1 Die Definition des Impulses

Bei der Definition der Masse haben wir gesehen, dass in Rückstossversuchen das Verhältnis der Geschwindigkeiten der Wagen eine konstante Zahl war, unabhängig von der Feder.

Jetzt wollen wir *eine Grösse definieren, die sich nicht ändert, wenn der Faden zwischen den Wagen zerschnitten wird.*

Wir schreiben die Gleichung als

$$\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{B}} = \frac{v_\mathrm{B}}{v_\mathrm{A}} \quad \Rightarrow \quad m_\mathrm{A} v_\mathrm{A} = m_\mathrm{B} v_\mathrm{B} \tag{3.5}$$

Wir bemerken, dass v_A und v_B die Beträge der Geschwindigkeitsvektoren der Wagen sind. Da die Wagen sich in entgegengesetzen Richtungen voneinander entfernen, gilt

$$m_\mathrm{A} \boldsymbol{v}_\mathrm{A} = -m_\mathrm{B} \boldsymbol{v}_\mathrm{B} \tag{3.6}$$

wobei wir die Geschwindigkeitsvektoren statt der Beträge der Geschwindigkeiten benutzt haben (der Versuch muss dasselbe Ergebnis liefern bei einer beliebigen anderen Wahl des Bezugssystems).

Diese Gleichung schreiben wir folgendermassen um:

$$\boxed{m_\mathrm{A} \boldsymbol{v}_\mathrm{A} + m_\mathrm{B} \boldsymbol{v}_\mathrm{B} = 0 \quad \text{(nachdem der Faden zerschnitten ist)}} \tag{3.7}$$

Mit einem solchen Ausdruck haben wir die folgende Grösse den Wagen A und B zugeordnet: $m_\mathrm{A} \boldsymbol{v}_\mathrm{A}$ ist nur eine Eigenschaft des Wagens A, und $m_\mathrm{B} \boldsymbol{v}_\mathrm{B}$ nur eine Eigenschaft des Wagens B.

Eine neue Grösse wird deshalb definiert:

Der **lineare Impuls** eines Teilchens ist gleich dem Produkt aus seiner Masse und seiner Geschwindigkeit:

$$\boxed{\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}} \tag{3.8}$$

Der Impuls ist eine vektorielle Grösse, weil er das Produkt einer skalaren Grösse (der Masse) und einer vektoriellen Grösse (der Geschwindigkeit) ist. Wir bemerken, dass gilt:

$$m_{\mathrm{A}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{A}} + \boldsymbol{p}_{\mathrm{B}} = 0 \tag{3.9}$$

Die Gleichung drückt aus, dass die Summe der Impulse nach dem Rückstoss gleich null ist. Bevor der Faden zerschnitten wurde, waren beide Wagen in Ruhe. Vor dem Rückstoss gilt daher

$$\boldsymbol{v}^*_{\mathrm{A}} = 0 \qquad \boldsymbol{v}^*_{\mathrm{B}} = 0\,, \tag{3.10}$$

wobei wir die Geschwindigkeiten vor dem Rückstoss mit einem * gekennzeichnet haben.

Die Summe der linearen Impulse, bevor der Faden zerschnitten wurde, ist dann

$$\boxed{m_{\mathrm{A}}\boldsymbol{v}^*_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}\boldsymbol{v}^*_{\mathrm{B}} = 0 \quad \text{(bevor der Faden zerschnitten ist)}} \tag{3.11}$$

Wir schliessen daraus, dass **die Summe der linearen Impulse der Wagen sich trotz des Rückstosses nicht geändert hat**.

Die Summe der linearen Impulse der Wagen nennen wir den Gesamtimpuls

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{A}} + \boldsymbol{p}_{\mathrm{B}} \tag{3.12}$$

Die Gleichung

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}(\text{vorher}) = \boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}(\text{nachher})} \tag{3.13}$$

drückt die Erhaltung des Gesamtimpulses aus.

3.3 Die Impulserhaltung

3.3.1 Das allgemeine Gesetz

Auf den vorherigen Seiten haben wir einen Rückstossversuch betrachtet. Wir haben gefunden, dass in einem solchen Versuch eine vektorielle Grösse — der **Gesamtimpuls** — erhalten ist.

Bisher haben wir nur das Ergebnis des Rückstossversuches auf eine andere Art neu dargelegt. **Das Gesetz der Impulserhaltung ist aber ganz allgemein gültig.**

Es kann so formuliert werden:

Ein „isoliertes“ (oder abgeschlossenes) System ist ein System, das keine Wechselwirkungen mit anderen Körpern spürt. Das System kann sehr weit von anderen Körpern entfernt sein, oder die Wechselwirkungen mit anderen Körpern kompensieren einander, so dass der Effekt verschwindet.
In einem solchen isolierten System ist der Gesamtimpuls erhalten.

Eine ähnliche Formulierung ist auch gegeben durch:

> Für ein abgeschlossenes System von Massenpunkten, auf das keine äusseren Kräfte wirken (d.h. die Massenpunkte können nur untereinander wechselwirken, aber nicht mit dem "Rest der Welt"), gilt, dass der Gesamtimpuls $\boldsymbol{p}_{\text{tot}}$ erhalten ist.

Also: Seien in einem abgeschlossenen System $i = 1, \ldots, N$ Massenpunkte gegeben mit Impulsen $\boldsymbol{p}_i$, und

$$\boldsymbol{p}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{p}_i \quad . \tag{3.14}$$

Dann gilt, dass $\boldsymbol{p}_{\text{tot}}$ konstant ist (d.h. in Betrag und Richtung !).

Das **Gesetz der Erhaltung des Impulses** ist eines der grundlegenden und allgemein gültigen Gesetze der Physik. Wir kennen keine Ausnahmen von diesem Prinzip.

Man beachte aber: Die Impulserhaltung ist ein Axiom und kann deshalb nicht bewiesen werden! Der tiefere Grund für die Impulserhaltung liegt in der Invarianz von physikalischen Vorgängen gegenüber einer räumlichen Translation, das heisst, dass diese Vorgänge gleich ablaufen, auch wenn sie um eine Strecke im Raum verschoben sind.

Die Impulserhaltung gilt für jede einzelne Komponente getrennt, es sind also **drei** unabhängige Erhaltungssätze, eine für jede Dimension des Raums:

$$p_{\text{tot},x} = c_x \tag{3.15}$$
$$p_{\text{tot},y} = c_y \tag{3.16}$$
$$p_{\text{tot},z} = c_z \tag{3.17}$$

wobei $c_{x,y,z}$ Konstanten sind, mit i.a. verschiedenen Werten.

Die Frage ist nun, wie sich der Impulsvektor eines Massenpunktes verhält, wenn wir kein abgeschlossenes System haben, oder konkreter, wenn der Massenpunkt einer Wechselwirkung unterliegt.

3.4 Das zweite Newton'sche Gesetz: Aktionsprinzip

3.4.1 Zeitliche Impulsänderung und Kraft

Wir betrachten einen Ball mit Masse m, der mithilfe eines Fadens eine gleichförmige Kreisbewegung ausführt (siehe Abb. 3.3), die wir bereits in Kap. 2.5.3 studiert haben. Wir haben gesehen, dass

eine zum Zentrum des Kreises hin gerichtete Beschleunigung auf das Teilchen wirken muss, damit das Teilchen sich auf einer Kreisbahn bewegt.

Wir können den Impuls des Balls berechnen. Es gilt:

$$\boldsymbol{r}(t) = r\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x + r\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_y \tag{3.18}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -r\omega\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_x + r\omega\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_y \tag{3.19}$$

Damit ist der Impuls gleich:

$$\boldsymbol{p}(t) = m\,\boldsymbol{v}(t) = mr\omega\,(-\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_x + \cos\omega t\,\boldsymbol{e}_y) \tag{3.20}$$

Der Impulsvektor zeigt in die Richtung des Geschwindigkeitsvektors und ist deshalb tangential. Er ändert sich mit der Zeit, so dass sich der Ball auf dem Kreis bewegt.

Wir können die zeitliche Ableitung des Impulses betrachten:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} &= mr\omega\,(-\omega\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x - \omega\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_y)\\ &= -m\omega^2\,(r\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x + r\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_y)\\ &= -m\omega^2\boldsymbol{r}\end{aligned} \tag{3.21}$$

Der resultierende Vektor zeigt zum Zentrum des Kreises hin. Dies ist die Richtung des Fadens.

Der Faden übt eine **Kraft** auf den Körper aus. Diese Kraft ist für die *zeitliche* Änderung des Impulses verantwortlich.

Zusammenfassend:

Die resultierende Kraft, die auf einen Körper wirkt, ist gleich der zeitlichen Änderung des Impulses des Körpers (siehe auch Abb. 3.4):

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}} \tag{3.22}$$

Beachte: Dies ist **keine Definition** der Kraft, sondern eine heuristische (d.h. experimentell verifizierbare) Verknüpfung zwischen Impulsänderung und Kraft.

Wir sagen: Wenn sich der Impuls eines Körper mit der Zeit ändert, wirkt auf den Körper eine nicht verschwindende Kraft.

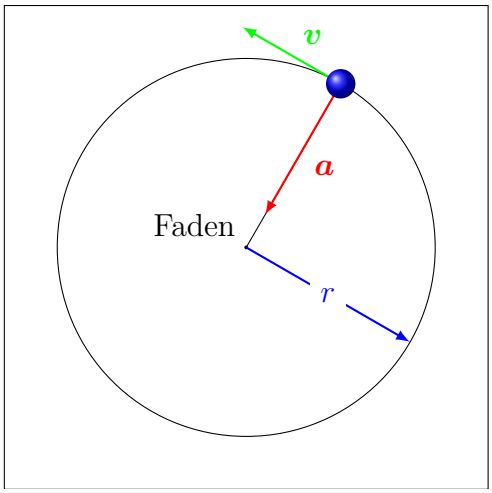


Abbildung 3.3: Die Beschleunigung des Balles ist zum Zentrum des Kreises hin gerichtet.



Abbildung 3.4: Isaac Newton

Weil der Impuls eine vektorielle Grösse ist, der eine Richtung und einen Betrag besitzt, muss die Kraft ebenfalls ein Vektor sein, der durch einen Betrag F und eine Richtung $\hat{\boldsymbol{F}} = \boldsymbol{F}/F$ beschrieben wird. Zwei Kräfte, die am gleichen Punkt angreifen[6], müssen wie Vektoren addiert werden (siehe Abb. 3.5):

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2} \tag{3.23}$$

Die einzelnen Komponenten werden algebraisch addiert:

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{1x} + F_{2x} \\ F_{1y} + F_{2y} \\ F_{1z} + F_{2z} \end{pmatrix} \tag{3.24}$$

[6]Was wir tun müssen, wenn das nicht der Fall ist, werden wir später erklären.

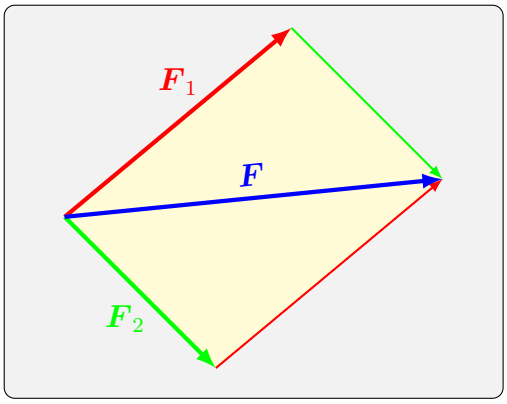


Abbildung 3.5: Kräfteaddition.

In einem späteren Abschnitt werden wir verschiedene Arten von Kräften definieren. Wenn wir die Wirkung mehrerer Kräfte auf einen Körper betrachten, wird die resultierende Kraft als die Vektorsumme der einzelnen Kräfte geschrieben:

$$\boldsymbol{F} = \sum_i \boldsymbol{F}_i \tag{3.25}$$

Es folgt daraus, dass sich der Impuls eines Körpers nur dann mit der Zeit ändern wird, wenn sich die Wirkungen aller Kräfte nicht gegenseitig kompensieren.

3.4.2 Kraftstoss

Häufig ist es zweckmässig, den Impulssatz (für einen einzelnen Körper oder für ein ganzes System) in der folgenden Form zu schreiben:

$$\int_{t_\mathrm{a}}^{t_\mathrm{e}} \dot{\boldsymbol{p}}\,\mathrm{d}t \;=\; \boldsymbol{p}_\mathrm{e} - \boldsymbol{p}_\mathrm{a} = \int_{t_a}^{t_e} \boldsymbol{F}_\mathrm{ext}\,\mathrm{d}t \tag{3.26}$$

wobei $t_{\mathrm{a,e}}$ jene Zeitpunkte sind, an denen eine Kraftwirkung einsetzt und wieder endet. Falls wir den Impuls am Anfang ($\boldsymbol{p}(t_\mathrm{a}) = \boldsymbol{p}_\mathrm{a}$) und am Ende ($\boldsymbol{p}(t_\mathrm{e}) = \boldsymbol{p}_\mathrm{e}$) kennen, können wir daraus zwar nicht den zeitlichen Verlauf der Kraft $\boldsymbol{F}_\mathrm{ext}(t)$ berechnen, wohl aber das Integral $\int_{t_\mathrm{a}}^{t_\mathrm{e}} \boldsymbol{F}_\mathrm{ext}(t)\mathrm{d}t$ der Kraft (**Kraftstoss**). Im 1-dimensionalen Fall entspricht der Wert dieses Integrals natürlich der Fläche unter der Kurve (Siehe Abb. 3.6). Daraus erkennen wir z.B., dass eine grosse aber kurz anhaltende Kraft diesselbe totale Impulsänderung bewirken kann wie eine kleine aber lang anhaltende, solange deren Zeitintegrale diesselben sind.

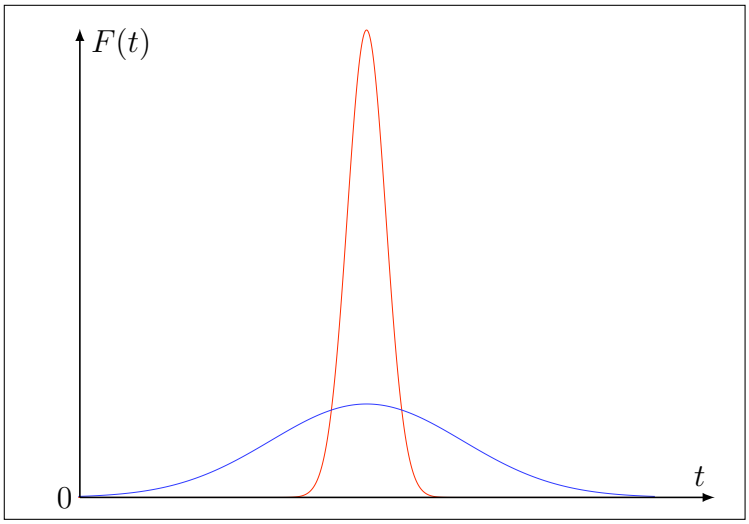


Abbildung 3.6: Kraftstoss: Die Flächen unter den beiden Kurven sind gleich gross.

Beispiel:

Wir schiessen eine Kugel mit der Masse m und der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_\mathrm{a}$ auf eine Wand, so dass die Kugel darin stecken bleibt ($\boldsymbol{v}_\mathrm{e} = 0$, siehe Abb. 3.7). Damit wissen wir, dass die Wand auf die Kugel einen Kraftstoss ausführt, und nach dem 3. Newton'schen Axiom (siehe Kap. 3.6) iherseits einen Kraftstoss in entgegengesetzter Richtung erfährt, welcher die folgende Grösse hat:

$$-\int_{t_\mathrm{a}}^{t_\mathrm{e}} \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t = -\left(0 - m\,\boldsymbol{v}_\mathrm{a}\right) = m\,\boldsymbol{v}_\mathrm{a} \tag{3.27}$$

Falls die Kugel elastisch reflektiert wird, $\boldsymbol{v}_\mathrm{e} = -\boldsymbol{v}_\mathrm{a}$, so ist $\boldsymbol{p}_\mathrm{e} - \boldsymbol{p}_\mathrm{a} = -2\,m\,\boldsymbol{v}_\mathrm{a}$ und der Kraftstoss doppelt so gross. Mit dieser Überlegung werden wir später den Druck eines Gases aus den Stössen der einzelnen Moleküle auf eine Wand berechnen können.

3.4.3 Kräfte

Eine wichtige Frage ist nun, was genau auf der linken Seite der Newton'schen Bewegungsgleichung (Gl. 3.22) für den Kraftvektor eingesetzt werden soll. Dazu muss zuerst untersucht werden, welchen Wechselwirkungen ein Massenpunkt oder allgemein ein Körper unterliegt, und dann muss bekannt sein, anhand welchen Gesetzes diese Wechselwirkung bzw. Kraft beschrieben wird. Ein Beispiel hierfür wäre die Gravitationskraft (siehe später), für welche ermittelt wurde, dass sie invers proportional zum Quadrat des Abstandes zweier Massenpunkte ist, und direkt proportional zum Produkt der Massen.

Erstaunlicherweise sind uns nur *vier* voneinander verschiedene elementare Kräfte oder

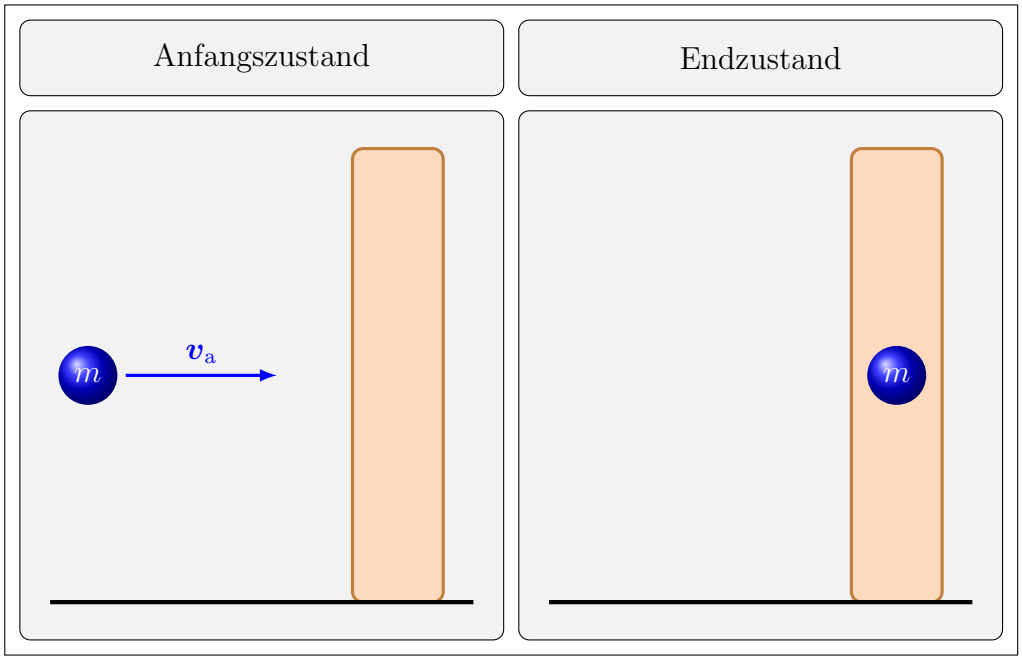


Abbildung 3.7: Schuss einer Kugel auf eine Wand.

Wechselwirkungen in der Natur bekannt. Ihre wichtigsten Eigenschaften sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Kraft	Relative Stärke	Reichweite	Austauschteilchen
Gravitation	$\approx 10^{-40}$	∞	Graviton (?)
Elektromagnetisch	$\approx \frac{1}{137}$	∞	Photon
Schwach	$\approx 10^{-12}$	10^{-18} m	$W^{\pm}$, Z
Stark	1	10^{-15} m	Gluonen

Tabelle 3.2: Elementare Wechselwirkungen bzw. Kräfte

Wir können vorläufig nur ganz kurz andeuten, was die Zahlen in dieser Tabelle bedeuten:

- Relative Stärke: Vergleichen Sie die Grössen der Gravitationskraft und der Coulombkraft zwischen zwei Protonen, die sich in einem beliebigen Abstand voneinander aufhalten.

- Reichweite: Die beiden erstgenannten Kräfte wirken über beliebige Distanzen. Die beiden andern sind nur im subatomaren Bereich von Bedeutung (und wurden deshalb auch erst im 20. Jahrhundert entdeckt).

- Austauschteilchen: In den modernen Formulierungen der Wechselwirkungen (Quantenfeldtheorien) wird die Wechselwirkung zwischen Teilchen verstanden über den Austausch von weiteren Teilchen. Mit Ausnahme des Gravitons wurden diese Austauschteilchen experimentell nachgewiesen. Tatsächlich ist es so, dass in der Formulierung der Gravitation anhand der Allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein keine Austauschteilchen auftreten. Allerdings lässt sich diese bisher nicht mit einer quantenfeldtheoretischen Beschreibungen in Einklang bringen, welche vermutlich relevant ist zur Beschreibung der Gravitation im Mikrokosmos.

Alle anderen Kräfte, die zwischen makroskopischen Körpern wirken (Druckkräfte, Federkräfte, Reibungskräfte, usf.) lassen sich auf diese elementaren Wechselwirkungen zurückführen, wobei der Zusammenhang manchmal einfach abzuleiten, aber meistens erst aus sehr komplizierten (quantenmechanischen) Abschätzungen ersichtlich ist.

3.4.4 Beziehung zwischen Kraft und Beschleunigung

Welche Rolle spielt dann die Masse?

Wir können die Definition des Impulses als Funktion der Masse und der Geschwindigkeit des Körpers verwenden, um eine Beziehung zwischen der resultierenden Kraft und der Beschleunigung herzuleiten, *die nur gilt, wenn die Masse des Körpers konstant ist*:

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{m\,\boldsymbol{v}(t)\right\} = m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}(t)}{\mathrm{d}t} = m\,\boldsymbol{a}(t)} \tag{3.28}$$

Es folgt damit das

Aktionsprinzip: Die Beschleunigung eines Körpers, dessen Masse sich mit der Zeit nicht ändert, ist umgekehrt proportional zu seiner Masse und direkt proportional zur auf ihn wirkenden resultierenden Kraft:

$$\boxed{\boldsymbol{a}(t) = \frac{1}{m}\boldsymbol{F}(t)} \tag{3.29}$$

Weil die Masse eine skalare Grösse ist, zeigen die Beschleunigung und die resultierende Kraft immer in dieselbe Richtung[7].

SI-Einheit: Die Einheit der Kraft ist 1 Newton (N) und entspricht jener Kraft, die benötigt wird, um einen Körper der Masse 1 kg mit 1 m/s^2 zu beschleunigen:

$$[F] = 1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m/s^2} \tag{3.30}$$

[7]Dies gilt nicht mehr in der speziellen Relativitätstheorie! Auch gilt dies i.a. nicht bei zeitlich variabler Masse.

3.5 Das erste Newton'sche Gesetz: Trägheit

Ein Spezialfall des 2. Newton'schen Axioms (nämlich für $\boldsymbol{F} = 0$), bzw. eine Folgerung aus dem Impulserhaltungsgesetz ist das **Trägheitsprinzip**. Wir sehen, dass für ein *isoliertes System* gelten muss:

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\text{tot}} = konst. \Longleftrightarrow \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_{\text{tot}}}{\mathrm{d}t} = 0} \tag{3.31}$$

Wenn ein System nur einen Körper enthält, ist der Gesamtimpuls gleich dem Impuls des Körpers, und wir erhalten

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = 0 = \frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \tag{3.32}$$

wobei wir angenommen haben, dass sich die Masse des Körpers mit der Zeit nicht ändert.

Daraus folgt:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = 0 \implies \boldsymbol{v} = konst.} \tag{3.33}$$

Es gilt das

> **Trägheitsprinzip: Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit (geradlinig gleichförmig), wenn er isoliert (oder frei) ist, d.h. wenn die Resultierende aller auf ihn wirkenden äusseren Kräfte verschwindet.**

Trägheit ist eine fundamentale Eigenschaft von massiven Körpern: sie widersetzen sich Bewegungsänderungen. Eine *träge* Masse will ihren momentanen Bewegungszustand beibehalten.

In dieser Diskussion ist nun zu beachten, was *Ruhe* bzw. *konstante Geschwindigkeit* genau bedeuten. Diese Frage ist deshalb wichtig, da diese Konzepte vom **Bezugssystem abhängen!**. Ein Körper kann bzgl. eines Bezugssystems in Ruhe sein, aber bzgl. eines anderen sich mit konstanter Geschwindigkeit (in Betrag und Richtung) bewegen, falls jenes Bezugssystem sich mit (umgekehrter) konstanter Geschwindigkeit relativ zu ersterem bewegt (siehe Abb. 3.8).

In einem pragmatischen Ansatz definieren wir nun:

> Ein **Inertialsystem** ist ein Bezugssystem, in dem das 1. Newton'sche Axiom gilt, d.h. in einem solchen System ist ein Körper in Ruhe oder bewegt sich geradlinig gleichförmig, falls keine äusseren Kräfte auf ihn einwirken.

Daraus folgt, dass beschleunigte Bezugssysteme (z.B. rotierende Systeme) keine Inertialsysteme sein können. Eine ausführliche Diskussion dieser Problematik erfolgt später.

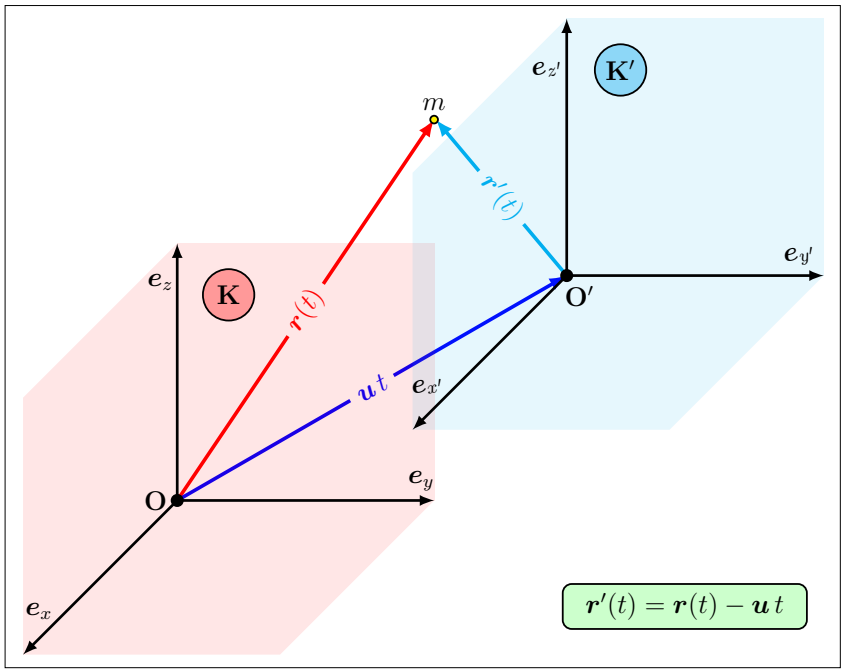


Abbildung 3.8: Der Ort des Massenpunkts m werde in 2 Inertialsystemen beschrieben: Das System $\mathbf{K}'$ bewege sich mit der konstanten Geschwindigkeit $\boldsymbol{u}$ relativ zu $\mathbf{K}$.

3.6 Das dritte Newton'sche Gesetz: Aktion = Reaktion

Wir betrachten die Wechselwirkung zwischen zwei Körpern. Jeder Körper übt eine Kraft auf den anderen aus.

> Jede Einzelkraft ist nur ein Aspekt einer gegenseitigen Wechselwirkung zwischen den zwei Körpern.

Übt ein Körper auf einen zweiten eine Kraft aus, so wirkt dieser auch auf den ersten mit einer Kraft. Es gibt keine einzelne isolierte Kraft.

Wenn die erste Kraft als **Aktionskraft** bezeichnet wird, wird die zweite **Reaktionskraft** genannt (jede der beiden Kräfte kann natürlich als Aktion betrachtet werden, dann ist die andere die Reaktion).

Newton hat in seinem dritten Gesetz die Situation zusammengefasst und hat die Richtungen und die Beträge der Kräfte postuliert:

> **Aktions-Reaktions-Prinzip**: Zu jeder Aktion gehört eine gleich grosse Reaktion, die denselben Betrag besitzt, aber in die entgegengesetzte Richtung zeigt.

Auch dieses Gesetz ist eine direkte Folgerung der Impulserhaltung. Wir betrachten ein isoliertes System mit zwei Körpern A und B. Bei einem isolierten System bleibt der gesamte Impuls erhalten:

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{A}} + \boldsymbol{p}_{\mathrm{B}} = konst. \tag{3.34}$$

Wir berechnen die zeitliche Ableitung des gesamten Impulses:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_{\mathrm{B}}}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{3.35}$$

Aus dem 2. Newton'schen Axiom folgt damit:

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{B}} = 0\,, \tag{3.36}$$

wobei $\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}$ die Kraft ist, die auf den Körper A wirkt, und $\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}$ die Kraft, die auf den Körper B wirkt. Weil das System isoliert ist, ist $\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}$ die Kraft, die der Körper B auf A ausübt und $\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}$ die Kraft, die der Körper A auf B ausübt. Damit:

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}} = -\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}: \quad \text{Aktion} = \text{Reaktion}} \tag{3.37}$$

3.6.1 Kugel auf Tisch

Eine Kugel (1) drückt im Auflagepunkt mit der Kraft $\boldsymbol{F}_{21}$ auf einen Tisch (2) (siehe Abb. 3.9). Also wirkt der Tisch mit der Gegenkraft $\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$ auf die Kugel. Wäre diese Gegenkraft nicht vorhanden, dann würde die Kugel nach dem 2. Newtonschen Axiom nach unten beschleunigt fallen!

3.6.2 Kugel in Wasser

Eine Kugel (1) befindet sich in einem wassergefüllten Gefäss (siehe Abb. 3.10). Das Wasser (2) übt auf die Kugel einen Auftrieb $\boldsymbol{F}_{12}$ aus; also „drückt" die Kugel mit der Kraft $\boldsymbol{F}_{21}$ auf das Wasser. Daneben gibt es in diesem Beispiel eine Reihe von weiteren Kräften, z.B. wirkt auf die Kugel die Erdanziehung $\boldsymbol{F}_{13}$ (das Gewicht der Kugel); also wird die Erde von der Kugel mit der Kraft $\boldsymbol{F}_{31} = -\boldsymbol{F}_{13}$ angezogen, usf.

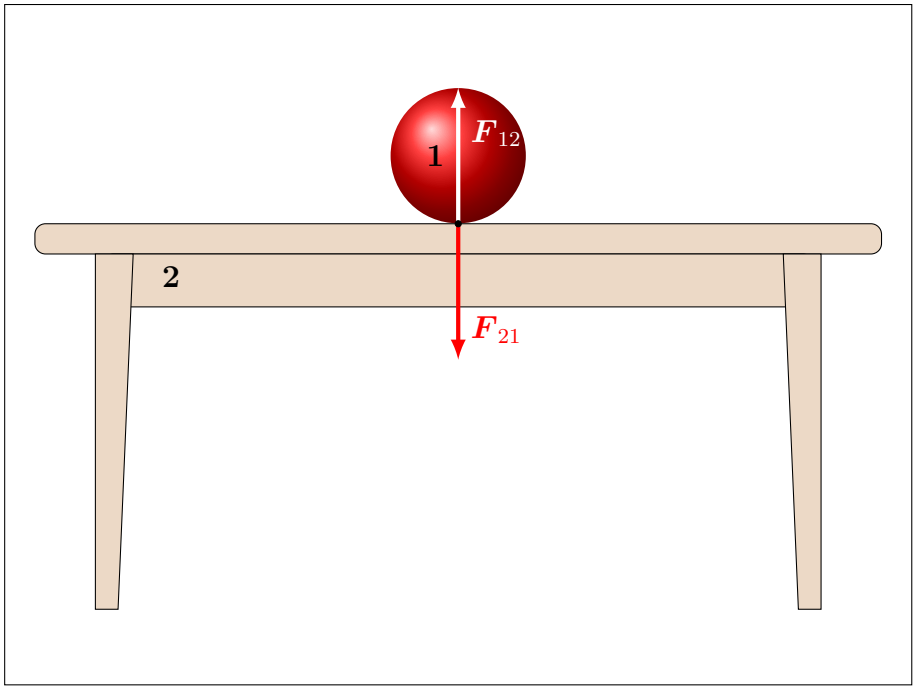


Abbildung 3.9: Actio = reactio: Kugel drückt auf Tisch. Die Summe von Kraft und Gegenkraft ist gleich null.

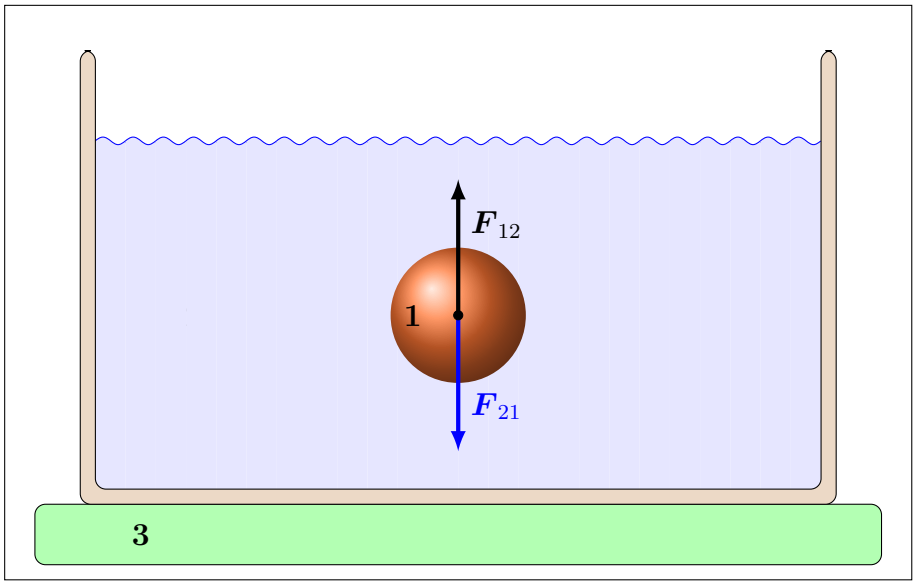


Abbildung 3.10: Actio = reactio: Kugel im wassergefüllten Gefäss. Die Summe der Kraft und der Gegenkraft ist gleich null.

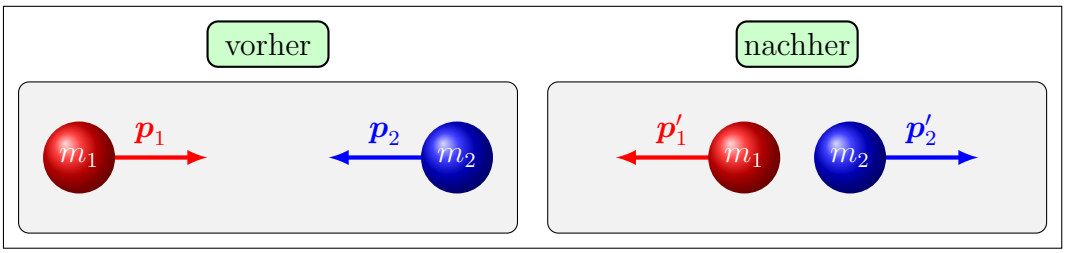


Abbildung 3.11: Zentraler elastischer Stoss.

3.7 Anwendungen: Impuls und Impulserhaltung

3.7.1 Ein freier Körper im Weltraum

Was ist ein freier Körper? Das ist sicher eine Idealisierung!

Wir können trotzdem annehmen, dass für einen Körper im Weltraum, der sehr weit entfernt von anderen Sternen und Planeten ist, die Wechselwirkung mit dem Rest des Universums als vernachlässigbar betrachtet werden kann und der Körper deshalb „frei“ ist.

Ein Körper ist auch frei, wenn sich die Wechselwirkungen mit anderen Körpern gegenseitig kompensieren, was zu einer verschwindenden Gesamtwechselwirkung führt.

In diesem Fall ist der Impuls des Körpers erhalten:

$$\boldsymbol{p} = m\,\boldsymbol{v} = konst. \tag{3.38}$$

Der Körper bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit.

3.7.2 Zentraler elastischer Stoss zweier Kugeln

Abb. 3.11 zeigt den zentralen elastischen Stoss zweier Kugeln. Elastisch bedeutet, dass sich innere Grössen der Kugel, wie die Masse, beim Stoss nicht ändern.

$$\text{Impulserhaltung:} \quad \boldsymbol{p}_{\text{ges}} = \boldsymbol{p}'_{\text{ges}} \tag{3.39}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}'_1 + \boldsymbol{p}'_2 \tag{3.40}$$

$$\Leftrightarrow \quad \underbrace{(\boldsymbol{p}'_1 - \boldsymbol{p}_1)}_{:=\Delta\boldsymbol{p}_1} = -\underbrace{(\boldsymbol{p}'_2 - \boldsymbol{p}_2)}_{:=\Delta\boldsymbol{p}_2} \tag{3.41}$$

$$\Leftrightarrow \quad \Delta\boldsymbol{p}_1 = -\Delta\boldsymbol{p}_2 \tag{3.42}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta\boldsymbol{p}_1 + \Delta\boldsymbol{p}_2 = 0 \tag{3.43}$$

3.7.3 Raketenantrieb

Der Raketenantrieb folgt aus der Impulserhaltung.

Eine Rakete erzeugt ihren **Schub** (= Kraft), indem Treibstoff verbrannt und das dadurch erzeugte Gas nach hinten ausgestossen wird. Die Rakete wird durch den Rückstoss nach vorne getrieben (Siehe Abb. 3.12).

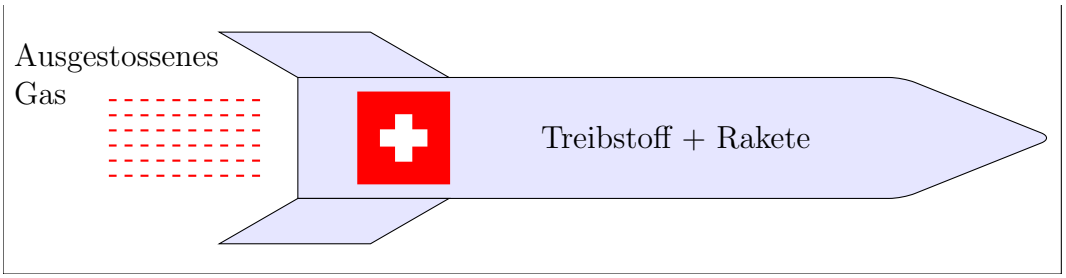


Abbildung 3.12: Prinzip des Raketenantriebs.

Wenn man Raketen in den Weltraum schiesst, drückt die Rakete gegen das Gas, das von ihr ausgestossen wird. Das Medium (d.h. Luft in der Nähe der Erdoberfläche) hat in diesem Fall nichts mit dem Antrieb zu tun!

Nun berechnen wir die sogenannte Raketengleichung. Hierfür benötigen wir nur das Impulserhaltungsgesetz.

Wir definieren die folgenden Grössen:

1. v = Geschwindigkeit der Rakete relativ zu einem externen Beobachter,
2. u = Ausstossgeschwindigkeit des Gases relativ zur Rakete, und
3. $M(t)$ = Masse der Rakete zur Zeit t. Wir haben es hier also mit einer zeitlich variierenden Masse zu tun.

Wir berechnen die Impulsänderung des gesamten Systems während eines Zeitintervalls Δt. Wegen der Impulserhaltung muss die Impulsänderung gleich null sein (Wir nehmen an, dass keine äussere Kraft auf die Rakete wirkt).

Diese letzte Annahme bedeutet, dass wir hier also nur eine Rakete beschreiben, welche sich weit weg von allen Himmelskörpern befindet. Zur Zeit t bewege sich die Rakete mit der Anfangsgeschwindigkeit v.

Der Impuls der Rakete ist gleich

$$p(t) = M(t) \cdot v(t) \tag{3.44}$$

Nach der Zeit $\mathrm{d}t$ hat die Rakete eine Masse M–$\mathrm{d}m$ (wobei $\mathrm{d}m$ positiv ist und der Masse des ausgestossenen Gases entspricht) und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit $v + \mathrm{d}v$.

Wenn das Gas mit einer Geschwindigkeit u relativ zur Rakete ausgestossen wird, bewegt es sich mit der Geschwindigkeit v–u.

Der Gesamtimpuls ist deshalb gleich

$$\begin{aligned} p(t+\mathrm{d}t) &= (M-\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v) + \mathrm{d}m(v-u) && (3.45)\\ \Rightarrow p(t+\mathrm{d}t) &= M\,v + M\,\mathrm{d}v - v\,\mathrm{d}m - \mathrm{d}m\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}m - u\,\mathrm{d}m && (3.46)\\ &\approx M\,v + M\,\mathrm{d}v - u\,\mathrm{d}m\,, && (3.47) \end{aligned}$$

wobei wir den Term $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$ weggelassen haben, weil er ein Produkt aus zwei sehr kleinen Grössen ist und daher im Vergleich zu den anderen Grössen vernachlässigbar ist.

Die Impulsänderung des gesamten Systems (Rakete und Gas) während des Zeitintervalls $\mathrm{d}t$ ist

$$\begin{aligned} p(t+\mathrm{d}t) - p(t) &\approx \{M\,v + M\,\mathrm{d}v - u\,\mathrm{d}m\} - M\,v \\ &\approx M\,\mathrm{d}v - u\,\mathrm{d}m \\ &\equiv 0\,, \end{aligned} \qquad (3.48)$$

wobei wir die Impulserhaltung verwendet haben. Es gilt daher

$$\boxed{M\,\mathrm{d}v = u\,\mathrm{d}m \quad \Rightarrow \quad M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}} \qquad (3.49)$$

Aus $M(\mathrm{d}v/\mathrm{d}t) = F$ folgt, dass auf die Rakete eine Schubkraft F wirkt, mit dem Betrag

$$F = u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \qquad (3.50)$$

und dass daher die Rakete beschleunigt wird.

Wir integrieren nun die Raketengleichung und erhalten

$$M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{u}{M}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \qquad (3.51)$$

oder (mit $\mathrm{d}m = -\,\mathrm{d}M$)

$$\int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} \frac{u}{M(t')}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' = -u\int_{t_0}^{t} \frac{1}{M(t')}\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' \qquad (3.52)$$

wobei wir angenommen haben, dass die Ausstossgeschwindigkeit des Gases **relativ zur Rakete** konstant ist, und dass die Masse des Gases aus der Abnahme der Masse der Rakete kommt. Damit gilt:

$$v(t) - v_0 = -u \int_{M_0}^{M(t)} \frac{\mathrm{d}M'}{M'(t)} = -u \left\{ \ln\left(M_0 - m\right) - \ln M_0 \right\} \tag{3.53}$$

wobei M_0 die Anfangsmasse der Rakete zur Zeit $t = t_0$ und m die Gesamtmasse des ausgestossenen Gases ist.

Für den Fall $M_0/(M_0 - m) > e$ gilt

$$\begin{aligned} \frac{M_0}{M_0 - m} > e \Rightarrow \ln\left(\frac{M_0}{M_0 - m}\right) > 1 \\ \Rightarrow v > u \end{aligned} \tag{3.54}$$

Dann bewegt sich für einen Beobachter das ausgestossene Gas *in diesselbe Richtung wie die Rakete.*

3.8 Anwendungen der Newton'schen Gesetze

3.8.1 Allgemeiner Ansatz zur Lösung kinematischer Aufgaben

Die Gesetze von Newton erlauben es,

- Bewegungsabläufe unter gegebenen Kräften
- sowie Kräfte bei gegebenen Bewegungsabläufen

zu berechnen.

Für die Lösung von kinematischen Aufgaben hat sich das folgende „Rezept“ bewährt:

1. Körper auswählen, dessen Bewegung untersucht werden soll.
2. Alle Kräfte $\boldsymbol{F}_i$ aufschreiben, die auf *diesen* Körper in *allgemeiner* Lage einwirken.
3. Wahl eines geeigneten Koordinatensystems:
   - Inertialsystem[8]
   - Achsen so orientieren, dass die Beschreibung der Bewegung möglichst einfach wird.

[8] Wir werden erst später besprechen, was wir speziell berücksichtigen müssen, wenn wir in einem beschleunigt bewegten Koordinatensystem arbeiten.

4. Newton'sche Gesetze für alle Komponenten aufschreiben[9]:

$$\begin{aligned} m\ddot{\boldsymbol{r}} &= \boldsymbol{F} &&= \textstyle\sum_i \boldsymbol{F}_i \\ m\ddot{x} &= F_x &&= \textstyle\sum_i F_{ix} \qquad \text{usf.} \end{aligned} \tag{3.55}$$

5. Differentialgleichungen lösen. Damit erhalten wir die sog. allgemeine Lösung des Problems. Diese enthält noch einige freie Integrationskonstanten (c_1, c_2, ...).

6. Bestimmen der Integrationskonstanten aus den bekannten Anfangsbedingungen. (Meist sind dies der Ort $\boldsymbol{r}_0$ und Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_0$ des Körpers zur Zeit t_0). Damit erhalten wir die spezielle (d.h. auf die spezielle Problemstellung angepasste) Lösung des Problems und damit u.a.

$$\boldsymbol{v}(t),\ \boldsymbol{r}(t), \qquad \text{für alle } t,\ t \geq t_0 \text{ oder } t \leq t_0 \tag{3.56}$$

Falls die Differentialgleichungen (3.55) analytisch nicht (oder nur mit Schwierigkeiten) gelöst werden können, empfiehlt es sich, die Differentialgleichungen *numerisch* zu lösen, wobei die Anfangsbedingungen als Startwerte dienen.

3.8.2 Freier Fall im Schwerefeld

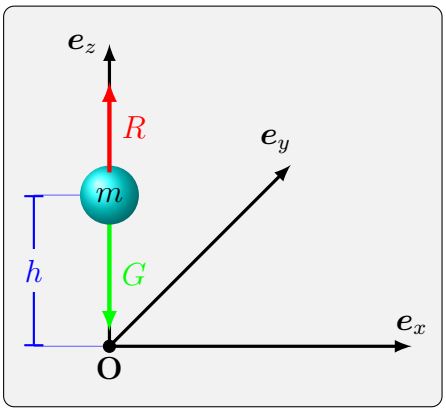


Abbildung 3.13: Freier Fall mit Reibung.

1. Wir untersuchen im Folgenden den freien Fall eines Körpers im Schwerefeld der Erde.

2. Auf diesen Körper wirken die folgenden Kräfte:

[9] Falls der Körper eine konstante Masse hat. Sonst müssen wir berücksichtigen, dass $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\boldsymbol{v}) = \dot{m}\boldsymbol{v} + m\dot{\boldsymbol{v}}$ ist.

(a) das Gewicht $\boldsymbol{G} = m\boldsymbol{g}$, senkrecht nach unten. Falls die Fallhöhe h klein gegenüber dem Erdradius ist, dürfen wir annehmen, dass $g \approx 10$ m s^{-2} konstant ist. Wir werden diese Gravitationskraft im Schwerefeld der Erde später noch ausführlicher diskutieren.

(b) eine Reibungskraft, die seine Bewegung zu hemmen versucht, also in die umgekehrte Richtung zeigt und anti-parallel zu seiner Geschwindigkeit ist:

$$\boldsymbol{R} = -\varkappa\, \hat{\boldsymbol{v}} \tag{3.57}$$

Wir werden später sehen, dass ganz verschiedene Reibungskräfte auftreten können:

α) trockene Reibung	$\varkappa \leq \varkappa_0 =$ konstant
β) in zähen Flüssigkeiten	$\varkappa = \varkappa_1 v$, $\varkappa_1$ konstant, v klein
γ) in Flüssigkeiten und Gasen	$\varkappa = \varkappa_2 v^2$, $\varkappa_2$ konstant, v gross .

3. Als Koordinatensystem wählen wir vorläufig ein System, das starr mit der Erde verbunden ist und nehmen an, dass dies ein Inertialsystem sei (vgl. auch Kap. 3.10). Die Achsen wählen wir aus Symmetriegründen so, dass der Fall längs der z-Achse erfolgt (siehe Abb. 3.13).

4. Die Newton'schen Gesetze lauten dann[10]

$$\begin{aligned} m\ddot{\boldsymbol{r}} &= \boldsymbol{G} + \boldsymbol{R} \\ m\begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg + R \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{3.58}$$

5. Wir behandeln zunächst nur den Fall, in dem wir die Reibung völlig vernachlässigen können[11]: Dann können wir die allgemeine Lösung der Differentialgleichungen sofort erraten:

$$\begin{array}{lllllll} \dot{x}(t) & = & C_1 & ; & x(t) & = & C_1 t + C_2 \\ \dot{y}(t) & = & C_3 & ; & y(t) & = & C_3 t + C_4 \\ \dot{z}(t) & = & -gt + C_5 & ; & z(t) & = & -\frac{1}{2} g t^2 + C_5 t + C_6 \end{array} \tag{3.59}$$

6. Wir verlangen, dass der Körper zur Zeit $t = 0$ am Ort $\boldsymbol{r} = (0,0,h)$ ist. Damit erhalten wir 3 Gleichungen für die unbekannten Integrationskonstanten:

$$\begin{array}{lllll} x(0) & = & C_2 & = & 0 \\ y(0) & = & C_4 & = & 0 \\ z(0) & = & C_6 & = & h \end{array} \tag{3.60}$$

[10] In unserem Koordinatensystem hat der Vektor $\boldsymbol{g}$ die Komponenten $\{0, 0, -g\}$.

[11] Wann ist dies in der Praxis auch tatsächlich der Fall ?

Die Tatsache, dass der Körper zur Zeit $t = 0$ keine Anfangsgeschwindigkeit haben soll, $\boldsymbol{v}_0 = \{0,0,0\}$, ergibt uns alle restlichen Unbekannten:

$$\begin{array}{rcrcl} \dot{x}(0) & = & C_1 & = & 0 \\ \dot{y}(0) & = & C_3 & = & 0 \\ \dot{z}(0) & = & C_5 & = & 0 \end{array} \tag{3.61}$$

Die spezielle Lösung unseres Problems lautet somit:

$$\begin{array}{rclrcll} x(t) & = & 0, & \dot{x}(t) & = & 0 & \text{Was zu} \\ y(t) & = & 0, & \dot{y}(t) & = & 0 & \text{erwarten war!} \\ z(t) & = & h - \frac{1}{2}gt^2, & \dot{z}(t) & = & v(t) = -gt & \end{array} \tag{3.62}$$

Dieses Resultat ist nicht sehr originell; wir haben damit nur auf eine äusserst komplizierte Weise ein altbekanntes Resultat abgeleitet. Der „Witz“ dieses Verfahrens ist aber, dass wir damit auch viel kompliziertere Probleme lösen können[12].

3.9 Anwendungen: Kontaktkräfte

In der Natur beobachten wir verschiedene Arten von Kräften. Wir werden uns nun mit den Kräften, die auf makroskopische Gegenstände wirken, beschäftigen.

Diese Kräfte, sogenannte **Kontaktkräfte**, werden z.B. von Federn, Fäden oder Oberflächen ausgeübt, wenn diese in direktem Kontakt mit den Gegenständen sind.

Das Konzept der Kraft und die Newton'schen Gesetze spielen ihre wichtigste Rolle in Anwendungen. Wenn wir sie nicht anzuwenden wissen, dann sind sie nicht nützlich.

Wir diskutieren im Folgenden einige Anordnungen.

3.9.1 Körper, die sich aufeinander befinden

Wir betrachten ein System mit zwei Blöcken: der erste Block sitzt auf dem zweiten, der sich auf dem Boden befindet (siehe Abb. 3.14).

Im allgemeinen können wir einige „Regeln“ formulieren, um die Anwendung von Kräften zu vereinfachen:

1. Man muss komplizierte Systeme in kleine Teile unterteilen, so dass jeder Teil als ein Massenpunkt (Siehe Kap. 2.2) betrachtet werden kann.

2. Jeder Körper wird durch einen Punkt dargestellt [13].

[12] Was mit der Mittelschulphysik in der Regel nicht der Fall ist. Dort ist zur Lösung jedes neuen Problems scheinbar ein neuer, mysteriöser Trick nötig.

[13] Beachte: Wenn zusätzlich auch Rotationen möglich sind, ist diese Vereinfachung nicht mehr zulässig und man muss die Gesetze zur Beschreibung starrer Körper miteinbeziehen.

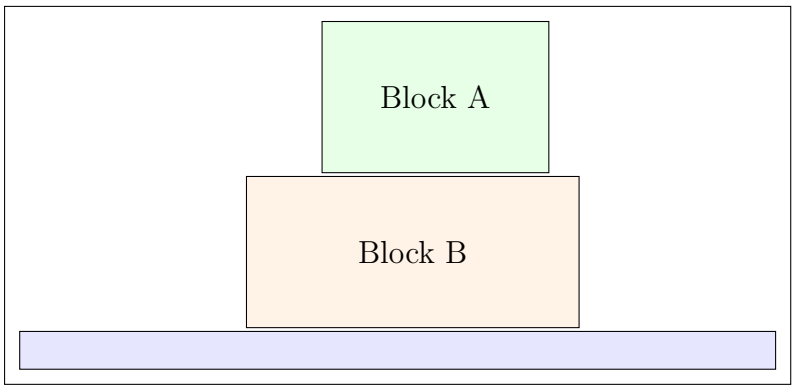


Abbildung 3.14: Aufeinander befindliche Körper.

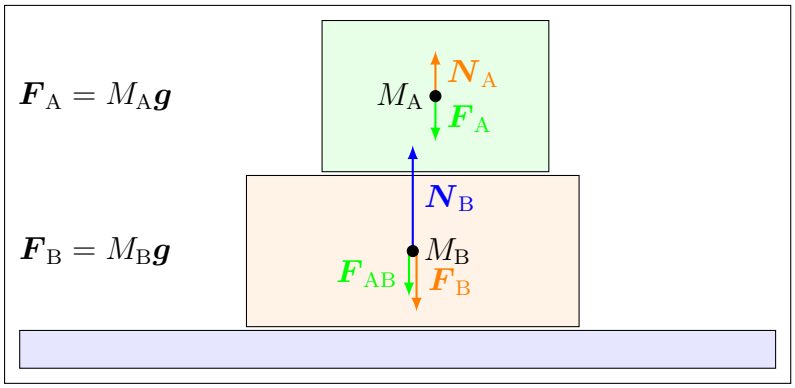


Abbildung 3.15: Aufeinander befindliche Körper mit markierten Schwerpunkten und Kräftediagramm.

3. Man zeichnet die Kräfte für jeden Massenpunkt. Nur die Kräfte, *die auf den Massenpunkt wirken*, werden dargestellt.

4. Jede Kraft muss eine Richtung und einen Betrag besitzen.

Verschiedene Körper können z.B. durch Feder- oder Fadensysteme miteinander verbunden werden oder können aneinander stossen oder ziehen.

Alle Wechselwirkungen zwischen Körpern werden durch Kräfte dargestellt.

In unserem Beispiel sind wir an den zwei Blöcken A und B interessiert. Die Massen werden als M_A und M_B bezeichnet. Der Boden wird nicht betrachtet, und deshalb werden wir die Kräfte, die auf den Boden wirken, nicht eintragen.

Das entsprechende Kräftediagramm ist in Abb. 3.15 wiedergegeben.

Wir finden 5 Kräfte:

1. *Block* A:
   (a) $\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}$ ist die Gravitationskraft auf den Block A der Masse M_{A}. Diese Kraft beschreibt die Wechselwirkung zwischen der Erde und dem Block A.
   (b) $\boldsymbol{N}_{\mathrm{A}}$ ist die Normalkraft, die der Block B auf den Block A ausübt.
2. *Block* B:
   (a) $\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}$ ist die Gravitationskraft auf den Block B der Masse M_{B}. Diese Kraft beschreibt die Wechselwirkung zwischen der Erde und dem Block B.
   (b) $\boldsymbol{N}_{\mathrm{B}}$ ist die Normalkraft, die der Boden auf den Block B ausübt.
   (c) $\boldsymbol{F}_{\mathrm{AB}}$ ist die Kraft, die der Block A auf den Block B ausübt.

Diese Kräfte sind vektorielle Grössen, die eine Richtung und einen Betrag besitzen.

Wir diskutieren die Gleichgewichtssituation, d.h. wenn die Körper in Ruhe bleiben. In diesem Fall müssen die wirkenden Kräfte einander kompensieren. Wir finden eine Bedingung für jeden Körper:

$$\text{Block A:} \qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{A}} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{A}} = 0 \tag{3.63}$$

$$\text{Block B:} \qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{B}} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{B}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{AB}} = 0 \tag{3.64}$$

oder

$$\begin{cases} \boldsymbol{F}_{\mathrm{A}} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{A}} & = M_{\mathrm{A}}\,\boldsymbol{g} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{A}} = 0 \\ \boldsymbol{F}_{\mathrm{B}} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{B}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{AB}} & = M_{\mathrm{B}}\,\boldsymbol{g} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{B}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{AB}} = 0 \end{cases} \tag{3.65}$$

Wir verwenden nun das *Aktions-Reaktions-Prinzip*. Weil nun

1. $\boldsymbol{F}_{\mathrm{AB}}$ die Kraft ist, die der Block A auf den Block B ausübt, und weil
2. $\boldsymbol{N}_{\mathrm{A}}$ die Kraft ist, die der Block B auf den Block A ausübt,

müssen sie einander kompensieren. Die Kraft $\boldsymbol{N}_{\mathrm{A}}$ kann als die Reaktion der Kraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{AB}}$ betrachtet werden oder umgekehrt. Die Kräfte entsprechen der gegenseitigen Wechselwirkung zwischen den zwei Blöcken. Damit ist:

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\mathrm{AB}} = -\boldsymbol{N}_{\mathrm{A}}} \tag{3.66}$$

und es folgt

$$\begin{cases} \boldsymbol{N}_{\mathrm{A}} & = -M_{\mathrm{A}}\,\boldsymbol{g} \\ M_{\mathrm{B}}\,\boldsymbol{g} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{B}} - \boldsymbol{N}_{\mathrm{A}} & = 0 \end{cases} \tag{3.67}$$

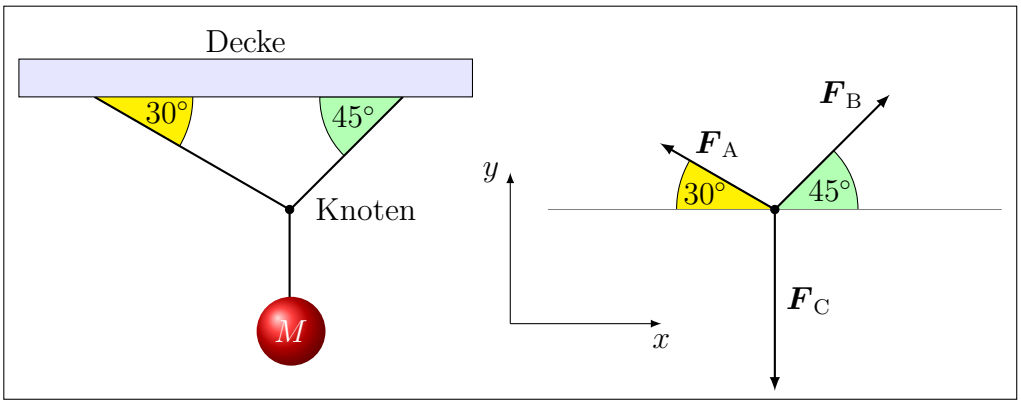


Abbildung 3.16: Hängendes Gewicht und dazugehörige Kräfte.

Schliesslich ist:

$$M_B\,\boldsymbol{g} + \boldsymbol{N}_B + M_A\,\boldsymbol{g} = 0 \tag{3.68}$$

$$\Rightarrow \quad (M_A + M_B)\,\boldsymbol{g} + \boldsymbol{N}_B = 0 \tag{3.69}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{N}_B = -\,(M_A + M_B)\,\boldsymbol{g} \tag{3.70}$$

Wie erwartet sagt diese Gleichung voraus, dass die Kraft $\boldsymbol{N}_B$, die der Boden auf den Block B ausübt, das gesamte Gewicht der Blöcke kompensieren muss.

In ähnlicher Weise muss die Kraft $\boldsymbol{N}_A$, die der Block B auf den Block A ausübt, das Gewicht des Blocks A kompensieren:

$$\boldsymbol{N}_A = -M_A\,\boldsymbol{g} \tag{3.71}$$

Beachte : Wenn man auf eine Waage steigt, dann wird im Prinzip auf der Waage genau der Betrag dieser Kraft $\boldsymbol{N}_A$ angezeigt. Als Gewicht (oder Schwere) wird also jene Kraft "empfunden", welche notwendig ist, um die Gravitationskraft zu kompensieren und den Körper in Ruhe zu halten (siehe auch Kapitel 3.10.3.1).

3.9.2 Ein hängendes Gewicht

Ein Gewicht hängt an drei Fäden von einer Zimmerdecke, wie in der Abb. 3.16 gezeigt ist:

Es wird beobachtet, dass das Gewicht der Masse M in Ruhe bleibt. Was sind die Beträge der Kräfte in den Fäden?

Der Knoten verbindet die drei Fäden: Er wird als „Körper" betrachtet. Gemäss Abb. 3.16 wirken die drei Kräfte $\boldsymbol{F}_A$, $\boldsymbol{F}_B$ und $\boldsymbol{F}_C$ auf ihn.

Wenn das Gewicht in Ruhe bleibt, so gilt

$$\boldsymbol{F}_A + \boldsymbol{F}_B + \boldsymbol{F}_C = \boldsymbol{F}_A + \boldsymbol{F}_B - M\,\boldsymbol{g} = 0 \tag{3.72}$$

Wir wählen das Koordinatensystem, wie gezeigt, und erhalten zwei Gleichungen:

$$\begin{cases} F_{\mathrm{A},x} + F_{\mathrm{B},x} & = 0 \\ F_{\mathrm{A},y} + F_{\mathrm{B},y} - M\,g & = 0 \end{cases} \tag{3.73}$$

Mit Hilfe der Winkel

$$\begin{cases} -F_{\mathrm{A}} \cos 30^\circ + F_{\mathrm{B}} \cos 45^\circ & = 0 \\ F_{\mathrm{A}} \sin 30^\circ + F_{\mathrm{B}} \sin 45^\circ - Mg & = 0 \end{cases} \tag{3.74}$$

oder

$$\begin{cases} -\dfrac{\sqrt{3}}{2} F_{\mathrm{A}} + \dfrac{\sqrt{2}}{2} F_{\mathrm{B}} & = 0 \\ \dfrac{1}{2} F_{\mathrm{A}} + \dfrac{\sqrt{2}}{2} F_{\mathrm{B}} - Mg & = 0 \end{cases} \tag{3.75}$$

Damit gilt

$$F_{\mathrm{A}} = \frac{2Mg}{1+\sqrt{3}} \quad \text{und} \quad F_{\mathrm{B}} = \sqrt{\frac{3}{2}} F_{\mathrm{A}} \tag{3.76}$$

Wie erwartet ist die Kraft F_{B} wegen des grösseren Winkels grösser als F_{A}.

3.9.3 Federkraft (Hooke'sches Gesetz)

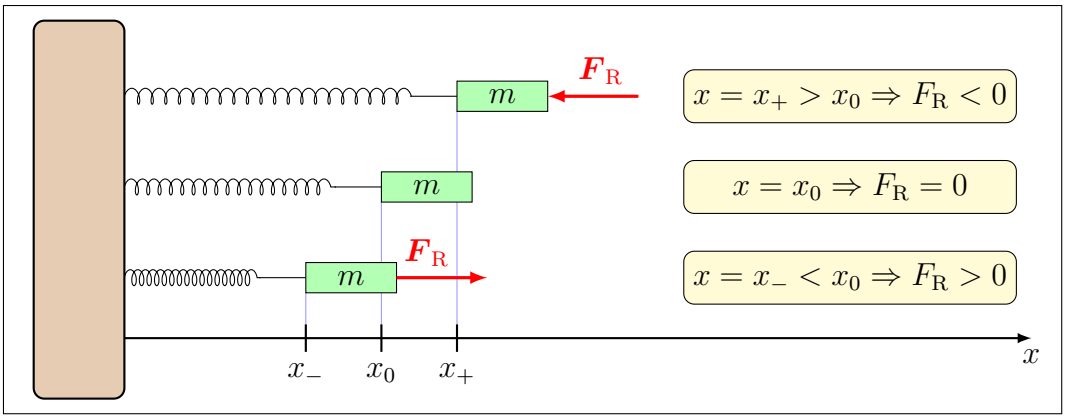


Abbildung 3.17: Federkraft-Diagramm. Weil die Federkraft versucht, die Feder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen, spricht man auch von der Rückstellkraft F_{R}.

Die Kraft, die wir zum Dehnen einer Feder *aufwenden* müssen, beträgt (näherungsweise, innerhalb der Elastizitätsgrenze), siehe Abb. 3.17:

$$F = k\,(x - x_0)\,, \tag{3.77}$$

wobei k die Federkonstante und $(x - x_0)$ die Auslenkung aus der Ruhelage ist (wo wir den Nullpunkt P_0 annehmen). Die *rücktreibende* Kraft F_{R} der Feder ist nach Newton's

3. Axiom entgegengesetzt gleich gross ($F_R = -F$) (siehe Abb. 3.17), sodass wir erhalten:

$$m\ddot{x} = -k\,(x - x_0) \tag{3.78}$$

Diese Kraft ist *nicht* elementar, sondern auf elektromagnetische Kräfte zwischen den Atomen und Molekülen zurückzuführen.

Wir wählen die neue Variable $\xi = (x - x_0)$, für die gilt:

$$\mathrm{d}\,\xi = \mathrm{d}\,x. \tag{3.79}$$

Damit lautet die homogene Differentialgleichung 2. Ordnung

$$\ddot{\xi} = -\frac{k}{m}\xi \tag{3.80}$$

Die Lösung kann man durch "Erraten" erhalten (im Kapitel Schwingungen werden diese Lösungen dann genauer untersucht werden). Es wird eine Funktion gesucht, die bis auf eine Konstante gleich ihrer 2. Ableitung ist. Da sowohl $\sin\omega t$ als auch $\cos\omega t$ dieser Bedingung genügen, ist der allgemeinste Ansatz

$$\xi(t) = A\,\sin\omega t + B\,\cos\omega t \tag{3.81}$$

Einsetzen des Ansatzes in Gl. (3.80) ergibt

$$\ddot{\xi} = -\omega^2\xi \tag{3.82}$$

mit

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \tag{3.83}$$

Die Koeffizienten A und B ergeben sich aus den jeweiligen Anfangsbedingungen. Als Beispiel wählen wir eine Auslenkung um $x = x_1$. Zur Zeit $t = 0$ werde der Massenpunkt losgelassen. Wir ersetzen zunächst in unserer Lösungsgleichung (3.81) ξ wieder durch $x - x_0$ und erhalten

$$x - x_0 = A\,\sin\omega t + B\,\cos\omega t$$

bzw.

$$x = x_0 + A\,\sin\omega t + B\,\cos\omega t \tag{3.84}$$

Wir setzen nun die Bedingung $x(t = 0) = x_1$ ein:

$$\Rightarrow \quad x_1 - x_0 = B \tag{3.85}$$

Damit ist die Konstante B bestimmt. Die Konstante A können wir aus der 2. Bedingung $\dot{x} = \dot{\xi} = 0$ für $t = 0$ bestimmen. Dazu leiten wir zunächst Gl. (3.84) nach der Zeit ab:

$$\dot{x} = A\,\omega\,\cos\omega t - B\omega\,\sin\omega t \tag{3.86}$$

$$\Rightarrow \quad 0 = A\,\omega$$

$$\Rightarrow \quad A = 0 \tag{3.87}$$

Die gesuchte *spezielle* Lösung ist

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)\,\cos\omega t \tag{3.88}$$

Es handelt sich hierbei um eine oszillierende Bewegung. Dieser Typ von Bewegungen wird im Kapitel zu Schwingungen ausführlich diskutiert werden.

3.9.4 Reibungskraft (Festkörperreibung)

Auch die Reibungskräfte sind keine elementare Kräfte. Sie sind vielmehr auf die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen den Oberflächenatomen der sich berührenden Körper zurückzuführen. Ihre Richtung ist parallel zur Berührungsfläche (siehe Abb. 3.18).

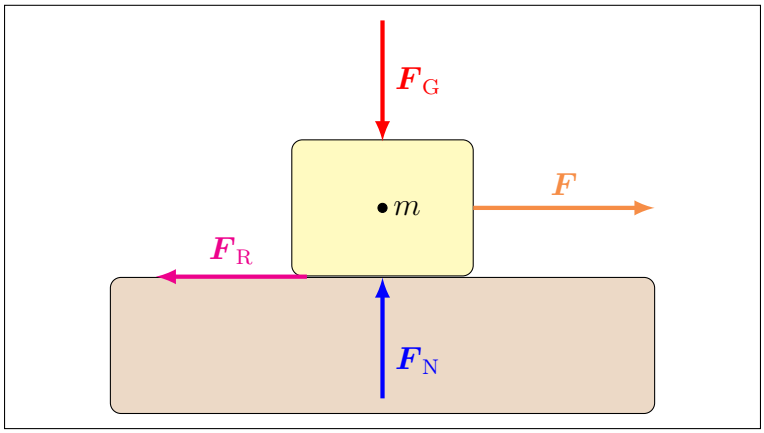


Abbildung 3.18: Festkörperreibung : Die Kraft $\boldsymbol{F}$ ist eine beliebige äussere (Zug-)Kraft, welche am Körper angreift.

3.9.4.1 Haftreibung

Der Betrag der Haftreibungskraft ist gegeben durch

$$F_\mathrm{R} \leq \mu_0\, F_\mathrm{N} \tag{3.89}$$

mit

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F}_\mathrm{R} &:= \text{Reibungskraft} \\ \boldsymbol{F}_\mathrm{N} &:= \text{Normalkraft} \\ \mu_0 &:= \text{Haftreibungskoeffizient} \end{aligned} \tag{3.90}$$

Der Haftreibungskoeffizient ist in 1. Näherung unabhängig von der Grösse der Auflagefläche[14], er ist aber abhängig von der Art der sich berührenden Materialien und ihrer Oberflächenbeschaffenheit.

[14]Das gilt jedoch nicht für Pneus, da sich die Gummimischung eher wie eine hochviskose Flüssigkeit verhält!

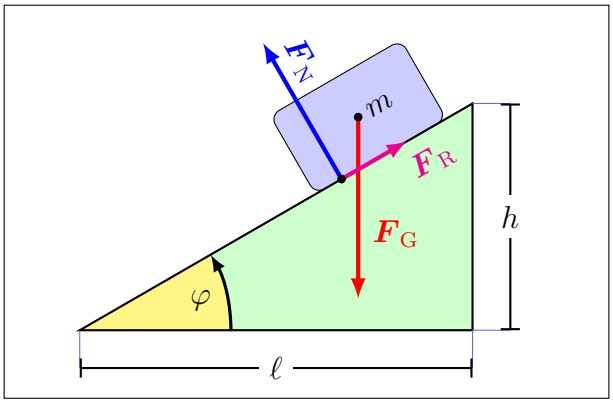


Abbildung 3.19: Haftreibung auf schiefer Ebene.

Als klassisches Beispiel betrachten wir einen Block auf einer schiefen Ebene (Abb. 3.19). Falls der Block in Ruhe bleiben soll, müssen folgende Gleichgewichtsbedingungen gelten :

$$\begin{aligned} \text{horizontal} \quad &: \quad F_R \cos\varphi - F_N \sin\varphi = 0 \\ \text{vertikal} \quad &: \quad F_R \sin\varphi + F_N \cos\varphi = F_G \end{aligned} \tag{3.91}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{F_R}{F_N} = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \tan\varphi \;\leq\; \mu_0 \quad ; \quad \tan\varphi = \frac{h}{\ell} \tag{3.92}$$

Der Körper haftet, solange diese Ungleichung erfüllt ist, nachher beginnt er zu gleiten. Das Resultat ist unabhängig von F_G, denn ein grösseres Gewicht wird einfach durch eine grössere Normalkraft kompensiert.

3.9.4.2 Gleitreibung

Der Betrag der Gleitreibungskraft ist gegeben durch

$$F_R = \mu\, F_N \quad , \tag{3.93}$$

wobei μ der Gleitreibungskoeffizient ist, der in 1. Näherung unabhängig von der Auflagefläche oder der Geschwindigkeit ist. Meist gilt:

$$\mu_0 > \mu \tag{3.94}$$

Im einzelnen zeigen sich aber häufig recht grosse Abweichungen. Abb. 3.20 gibt den Verlauf der Reibungskraft in Funktion des Betrags der angewendeten äusseren Kraft F wieder.

Reibungskoeffizient	Stahl auf Stahl		Holz auf Holz	
Oberfläche:	glatt	gefettet	glatt	
Haftreibung μ_0	0,15 ...	0,10	0,4 ...	0,6
Gleitreibung μ	0,15 ...	0,01	0,2 ...	0,4
Rollreibung m_R/mm	0,42		0,9	

Tabelle 3.3: Beispiele für Reibungskoeffizienten. Beachte: Rollreibung wird im Kapitel zu Drehmomenten und starren Körpern diskutiert werden.

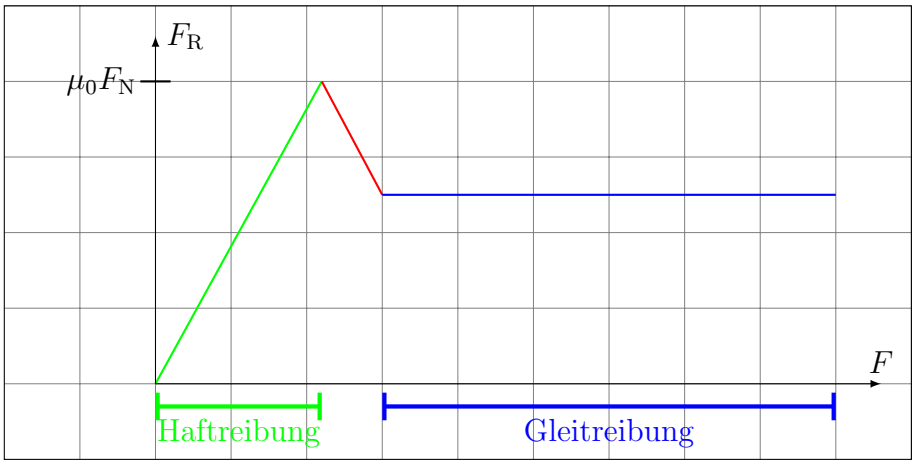


Abbildung 3.20: Reibungskraft in Funktion einer äusseren Kraft F.

3.9.5 Reibungskraft (Strömungswiderstand)

Die Reibungskraft in zähen (viskosen) Fluiden[15] lässt sich nicht durch elementare Funktionen darstellen. Man kann sie jedoch in eine Potenzreihe nach der Geschwindigkeit v entwickeln:

$$|\boldsymbol{F}_\mathrm{R}| = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \, v^i \tag{3.95}$$

Der Term a_0 ist offensichtlich gleich null, da bei ruhendem Körper die Reibung verschwindet. Im allgemeinen genügt es, nur die Terme a_1 und a_2 zu berücksichtigen:

$$|\boldsymbol{F}_\mathrm{R}| = \begin{cases} \varkappa \, v & \text{für kleine Geschwindigkeiten} \\ c_\mathrm{W} \, A \, \dfrac{\rho}{2} \, v^2 & \text{für grosse Geschwindigkeiten} \end{cases} \tag{3.96}$$

mit

$$\begin{aligned} c_\mathrm{W} &= \text{Widerstandsbeiwert} \\ A &= \text{Querschnittsfläche des Körpers} \\ \rho &= \text{Dichte des Gases} \\ v &= \text{Geschwindigkeit relativ zum Medium} \end{aligned}$$

Für eine Kugel gilt das Stokes'sche Gesetz:

$$\boldsymbol{F}_\mathrm{R} = -(6\pi\eta r)\, \boldsymbol{v} \tag{3.97}$$

mit

$$\begin{aligned} \eta &= \text{Viskosität} \\ r &= \text{Kugelradius} \end{aligned}$$

3.9.6 Bremsweg auf nasser Strasse (feuchte Reibung)

Wir nehmen eine Bewegung auf einer geraden Strasse ohne Steigung an. Damit können wir die Bewegung ausschliesslich durch eine Koordinate x beschreiben. Die Reibungskraft[16] F_R sei proportional und entgegengesetzt zur Geschwindigkeit:

$$F_\mathrm{R} = -\varkappa \, \dot{x} \tag{3.98}$$

Nach dem 2. Newton'schen Axiom ist

$$m\ddot{x} = -\varkappa \, \dot{x} \tag{3.99}$$

$$\ddot{x} = -\alpha \, \dot{x} \tag{3.100}$$

[15] Fluide sind Flüssigkeiten oder Gase

[16] Beachte: F_R stellt in diesem Fall nicht den Betrag eines 3-dimensionalen Vektors dar, sondern einen 1-dimensionalen Vektor und kann deshalb negative Werte annehmen!

mit

$$\alpha = \frac{\varkappa}{m} \tag{3.101}$$

Da x selber in der Differentialgleichung nicht vorkommt, ergibt sich eine Vereinfachung, indem wir vorerst nur mit der Geschwindigkeit $v(t)$ rechnen, $v(t) = \dot{x}(t)$:

$$\dot{v} + \alpha\, v = 0 \tag{3.102}$$

Es wird also eine Funktion gesucht, die proportional zu ihrer ersten Ableitung ist. Wir könnten sie wieder erraten; dieses Mal wollen wir die Differentialgleichung aber durch Integration lösen. Wir schreiben zunächst die Ableitung $\dot{v}$ als Quotient der Differentiale $\mathrm{d}\, v$ und $\mathrm{d}\, t$ und versuchen, auf der linken Seite alle Terme mit v und auf der rechten Seite entsprechend alle Terme mit t zu gruppieren, so dass wir anschliessend nur noch beide Seiten integrieren müssen:

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\alpha\, v \tag{3.103}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{v} = -\alpha\, \mathrm{d}t \tag{3.104}$$

$$\int_{v_0}^{v} \frac{\mathrm{d}v'}{v'} = -\alpha \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \tag{3.105}$$

$$\ln v - \ln v_0 = -\alpha\,(t - t_0) \tag{3.106}$$

$$\frac{v(t)}{v_0} = e^{-\alpha\,(t-t_0)}$$

$$v(t) = v_0\, e^{-\alpha\,(t-t_0)} \tag{3.107}$$

Hier haben wir $v(t_0) = v_0$ bezeichnet. Wir können ohne Einschränkung der Allgemeinheit $t_0 = 0$ setzen, womit wir die Lösung erhalten

$$\boxed{v(t) = v_0\, e^{-\alpha\, t}} \tag{3.108}$$

Den zurückgelegten Weg erhalten wir durch Integration der Geschwindigkeit über die Zeit (siehe Abb. 3.21), und der Wahl $x(t = 0) = x_0 = 0$:

$$x(t) = v_0 \int_0^t e^{-\alpha\, t'}\, d\, t' \tag{3.109}$$

$$= -\frac{v_0}{\alpha}\left[e^{-\alpha\, t'}\right]_0^t$$

$$\boxed{x(t) = \frac{v_0}{\alpha}\left(1 - e^{-\alpha\, t}\right)} \tag{3.110}$$

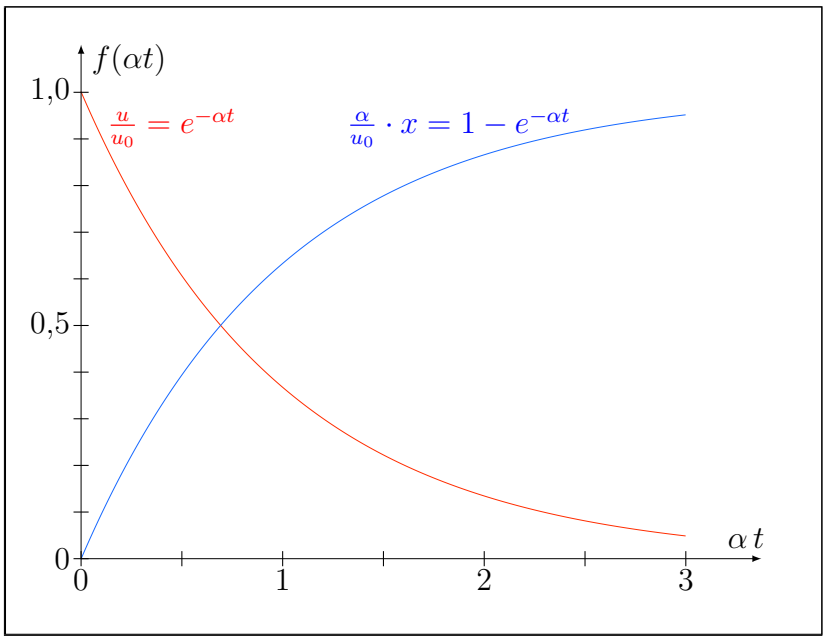


Abbildung 3.21: Geschwindigkeit v und Bremsweg x auf nasser Strasse. Die Geschwindigkeit zur Zeit $t = 0$ ist gleich $v(t = 0) = v_0$, und α ist proportional zur Reibungskonstante $\varkappa$ (siehe Gl. (3.101)). Beachte dass in der Abbildung die Notationen $u \equiv v$ und $u_0 \equiv v_0$ verwendet wurden.

3.10 Kraftfelder

3.10.1 Einleitung

Es ist oft sehr kompliziert, die Wechselwirkung zwischen mehreren Teilchen zu berechnen, schon die Drei-Körper-Gravitationswechselwirkung lässt sich nicht mehr analytisch lösen. In diesem Fall trifft man folgende Vereinfachung: Man trennt die n Teilchen in $n-1$ plus 1 Teilchen auf. Die $n-1$ Teilchen verursachen dann eine *effektive* Wechselwirkung auf das n-te Teilchen. Da n im allgemeinen als sehr viel grösser als 1 angenommen wird, kann man häufig die auf die $n-1$ Teilchen rückwirkende Kraft vernachlässigen. So bewirkt z.B. die Erdanziehung auf einen Menschen eine deutlich grössere Beschleunigung als die "Menschanziehung" auf die Erde (welche als eine Ansammlung von sehr vielen Massenpunkten verstanden werden kann).

Man kann also im gesamten Raum in Abhängigkeit vom Ort und gegebenenfalls auch von der Zeit die Kraft auf ein Probeteilchen angeben. Wir bezeichnen dies als ein **Kraftfeld** $\boldsymbol{F}(x, y, z, t) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, t)$.

Ein Sonderfall eines Kraftfeldes ist das **statische Feld**:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) \qquad \forall\, t \tag{3.111}$$

In der Physik definiert man das Kraftfeld häufig wie folgt:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},t) = \gamma\, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{r},t) \tag{3.112}$$

Dabei ist γ eine Grösse, die sich nur auf das einzelne (Probe-) Teilchen bezieht, wie z.B. die Masse oder die Ladung des Teilchens, während $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r},t)$ nur die Wirkung der restlichen $(n-1)$ Teilchen beschreibt, so dass man für unterschiedliche Probeteilchen stets nur ein Feld benötigt! Diese Grösse γ bezeichnet man i.a. als **Kopplungskonstante**. Der Fall $\gamma = 0$ würde also bedeuten, dass das Teilchen nicht an die anderen $n-1$ Teilchen "koppelt", d.h. es wechselwirkt in diesem Fall nicht und kann damit von jenen Teilchen nicht beeinflusst werden.

Hier bezeichnen wir derartige Felder $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},t)/\gamma$ als **spezifische Felder**.

3.10.2 Elektrische Kraft (Coulombkraft)

Die Coulombkraft zwischen zwei (statischen) Ladungen Q und q ist

$$\boldsymbol{F}_E(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} = q\cdot\underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}}_{\equiv\boldsymbol{E}} \tag{3.113}$$

Dabei haben wir angenommen, dass $Q \gg q$, so dass die von q auf Q ausgeübte Kraft vernachlässigt werden kann, und dass Q im Ursprung unseres Koordinatensystems liegt. Das **elektrische Feld** $\boldsymbol{E}$ ist demnach eine auf die **Probeladung** normierte Kraft:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{F}_E(\boldsymbol{r})}{q} \tag{3.114}$$

In diesem Fall ist also $\gamma = q$ und $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$. Abb. 3.22 zeigt das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ einer positiven Ladung Q. Das Feld lautet in diesem Fall:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,Q\,\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3} \tag{3.115}$$

Das dieses Feld nur von $r = |\boldsymbol{r}|$ abhängt, aber sonst keine Richtungsabhängigkeit besitzt, spricht man von einem **Zentralkraftfeld**.

Da Kräfte als Vektoren zu einer resultierenden Kraft addiert werden können, gilt dasselbe auch für die elektrische Feldstärke. Man nennt dies **Superpositionsprinzip**. Abb. 3.23 zeigt das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ eines elektrischen Dipols. Dieser besteht aus zwei räumlich getrennten entgegengesetzten Ladungen.

Das Feld lautet in diesem Fall:

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1|^3} - \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2|^3}\right\} \tag{3.116}$$

wobei $\boldsymbol{r}_1$ und $\boldsymbol{r}_2$ die Ortsvektoren der beiden Ladungen sind. In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um ein Zentralkraftfeld.

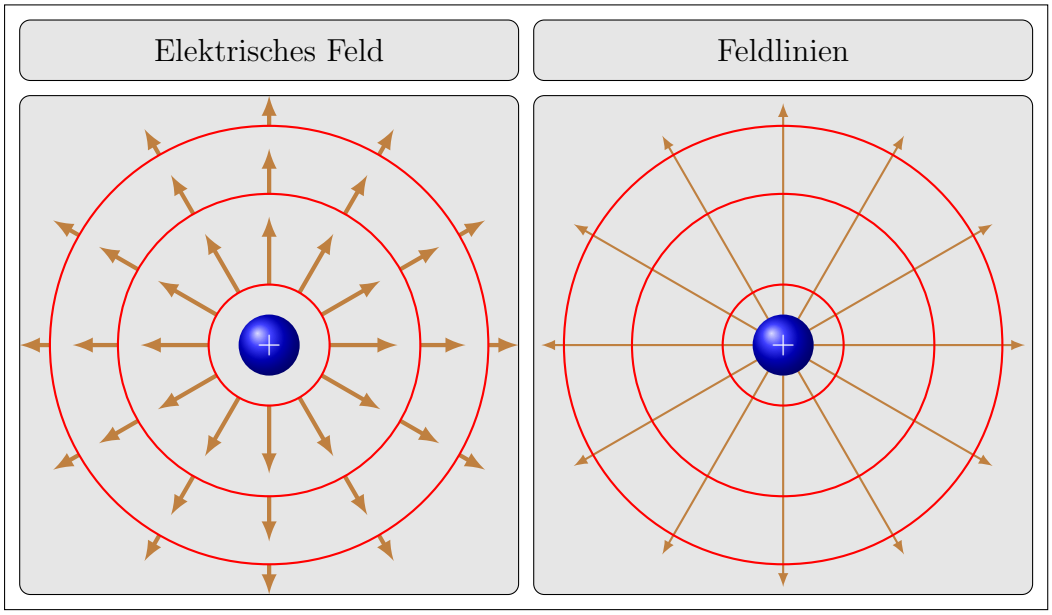


Abbildung 3.22: Elektrisches Feld und Feldlinien einer positiven Ladung. Die Feldlinien folgen in jedem Punkt des Raumes der Richtung des Feldes. Die Kreise sind Schnitte durch die Äquipotentialflächen. Das Konzept des Potentials wird in einem späteren Kapitel behandelt.

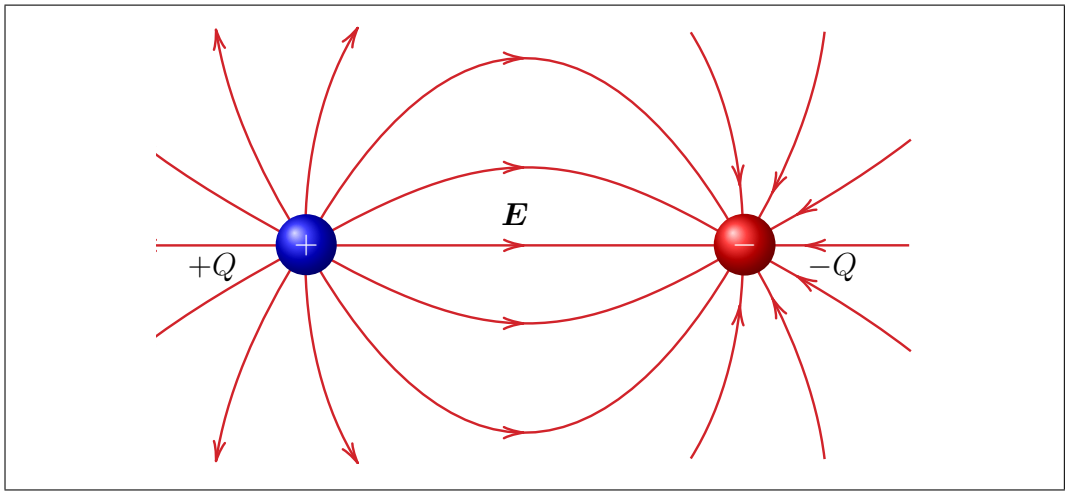


Abbildung 3.23: Elektrisches Feld und Feldlinien eines Dipols. Die Feldlinien folgen in jedem Punkt des Raumes der Richtung des Feldes.

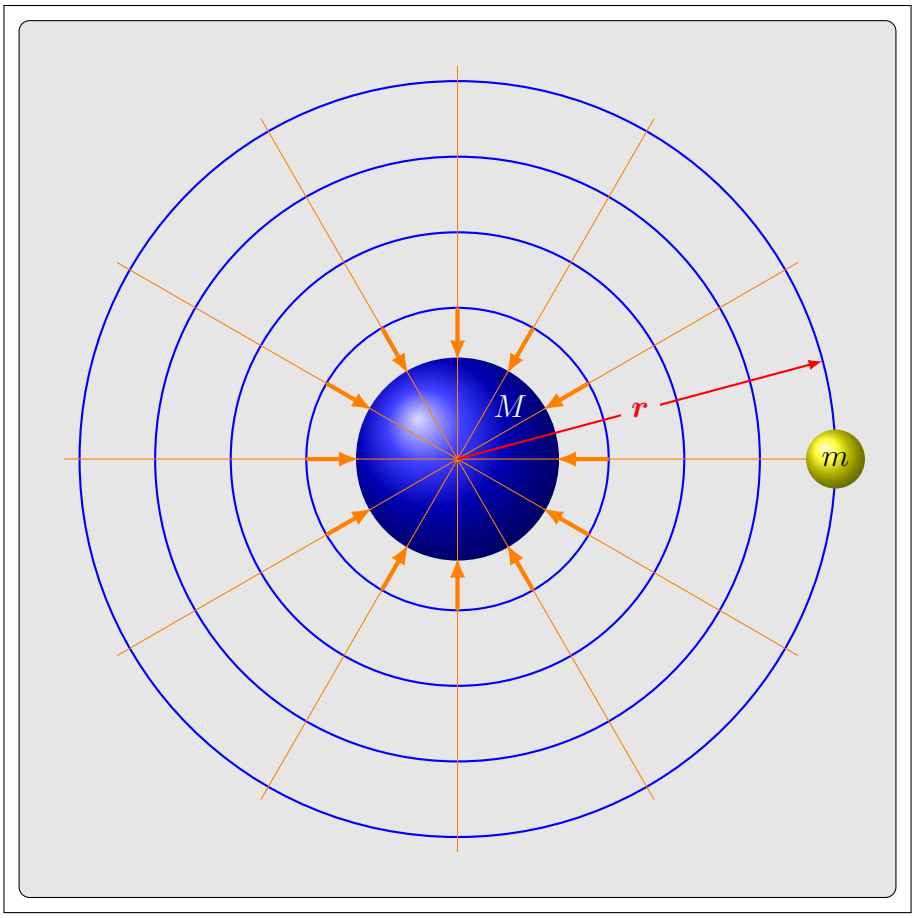


Abbildung 3.24: Kugelsymmetrisches Gravitations-Kraftfeld einer Kugel der Masse M. Die Kreise sind Schnitte durch die Äquipotentialflächen, die durch den Mittelpunkt der Kugel laufenden Linien die Feldlinien.

3.10.3 Gravitationskraft

3.10.3.1 Gravitation und Gewicht

Die von einer Masse M auf eine andere Masse m ausgeübte Kraft ist (siehe Abb. 3.24):

$$\boldsymbol{F}_m = -G_\mathrm{N}\frac{mM}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} = m\cdot\underbrace{\left\{-G_\mathrm{N}\frac{M}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}\right\}}_{\equiv\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r})} \tag{3.117}$$

Die Konstante G_N wird als **Newton'sche Gravitationskonstante** bezeichnet. Wiederum wurde zur Vereinfachung die Masse M in den Ursprung gesetzt, womit r den Abstand von M und m und $\hat{\boldsymbol{r}}$ die Richtung angibt, in der m relativ zum Ursprung liegt. Diese Kraft ist die **Gravitationskraft**, allerdings wird sie häufig auch als Gewichtskraft oder kurz Gewicht bezeichnet. Diese letztere Bezeichnung kann u.a. irreführend sein, was weiter unter ausführlicher diskutiert wird. Das negative Vorzeichen hat zur Folge, dass diese Kraft

immer anziehend wirkt (da die Massen positiv definite Grössen sind, im Unterschied zu elektrischen Ladungen). Wir haben hier also $\gamma = m$ und $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{r})$.

Beachte: Bei dieser Masse $\gamma = m$ sprechen wir von der **schweren Masse**. Es ist also jener Massenterm, der im Gravitationsgesetz auftritt. Hingegen nennt man den Massenterm, der im 2. Newton'schen Axiom auftritt, $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$, die **träge Masse**, da sie die Trägheit parametrisiert, mit welcher ein Körper seine Geschwindigkeit ändert bei Einwirkung einer externen Kraft. Wie in einem früheren Kapitel bemerkt, konnte bisher innerhalb der Messgenauigkeit kein Unterschied in diesen Massen gefunden werden. Einstein hat sogar postuliert, dass es keinen Unterschied gibt. Damit können wir im folgenden auch diesen Massenterm einfach kürzen. Nach dem 2. Newton'schen Axiom gilt nämlich

$$m\,\boldsymbol{a}_m = -G_{\mathrm{N}}\frac{mM}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} \tag{3.118}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{a}_m = -G_{\mathrm{N}}\frac{M}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} \tag{3.119}$$

Wir sehen, dass die Beschleunigung des Massenpunktes damit unabhängig vom Wert m seiner Masse ist!!

Nach dem 3. Newton'schen Axion ist $\boldsymbol{F}_m = -\boldsymbol{F}_M$, also

$$\boldsymbol{a}_M = -G_{\mathrm{N}}\frac{m}{r^2}\,(-\hat{\boldsymbol{r}}) \tag{3.120}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{|\boldsymbol{a}_M|}{|\boldsymbol{a}_m|} = \frac{m}{M} \ll 1 \quad \text{für} \quad m \ll M \quad . \tag{3.121}$$

Wir untersuchen als nächstes das Gravitationsfeld der Erde,

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r}) = -G_{\mathrm{N}}\,\frac{M}{R_{\mathrm{E}}^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} \tag{3.122}$$

nahe der Erdoberfläche, wobei R_{E} der Erdradius und M die Masse der Erde sind. Direkt an der Oberfläche erhalten wir also

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r}) = -G_{\mathrm{N}}\,\frac{M}{R_{\mathrm{E}}^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} := -g\,\hat{\boldsymbol{r}} \tag{3.123}$$

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}\,, \tag{3.124}$$

wobei g als **Erdbeschleunigung** bezeichnet wird. Die Erdbeschleunigung in der Höhe $h \ll R_{\mathrm{E}}$ über dem Erdboden beträgt dann

$$g(h) = G_{\mathrm{N}}\frac{M}{(R_{\mathrm{E}}+h)^2} \tag{3.125}$$

$$= \underbrace{G_{\mathrm{N}}\frac{M}{R_{\mathrm{E}}^2}}_{g(0)\equiv g}\cdot\frac{1}{(1+h/R_{\mathrm{E}})^2} \tag{3.126}$$

$$\approx g(0)\cdot\left\{1-2\frac{h}{R_{\mathrm{E}}}\right\} \tag{3.127}$$

und nimmt damit linear mit der Höhe ab.

3.10.3.2 Scheinbare Gewichtskraft

Wir bemerken die Gewichtskraft nur, wenn sich eine Gegenkraft zu ihr ausbildet. So wehrt sich der Boden, auf dem wir stehen, gegen das Eindringen unseres Körpers infolge der Gewichtskraft, indem er eine gleich grosse, aber entgegengesetzt gerichtete Kraft auf uns ausübt. Diese Kraft spüren wir an den Fusssohlen.

Wenn wir uns in Ruhe befinden, ist nach Newton die Summe aller Kräfte gleich null:

$$\boldsymbol{a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_i \boldsymbol{F}_i = \boldsymbol{F}_\mathrm{G} + \boldsymbol{F}_\mathrm{N} = 0 \tag{3.128}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{F}_\mathrm{N} = -\boldsymbol{F}_\mathrm{G} \tag{3.129}$$

sowie

$$|\boldsymbol{F}_\mathrm{N}| = |\boldsymbol{F}_\mathrm{G}| \tag{3.130}$$

Wenn aber zusätzliche Kräfte auftreten oder die Normalkräfte sich ändern, dann ist unser „scheinbares“ Gewicht verschieden.

Beispiele:

1. Aufzug (siehe Abb. 3.25):

   (a) Der Aufzug fährt nach oben mit der Beschleunigung $\boldsymbol{a}_\mathrm{A}$ los [17]. Die Beschleunigung des Beobachters muss diesselbe sein wie jene des Aufzuges, wenn er im Aufzug in Ruhe bleibt. Wir betrachten die y-Komponente der Bewegungsgleichung für einen Beobachter im Aufzug:

   $$-mg + F_\mathrm{N} = ma_\mathrm{A}\,, \quad a_\mathrm{A} > 0 \tag{3.131}$$

   $$\Rightarrow \quad F_\mathrm{N} = m\,(g + a_\mathrm{A}) > mg \tag{3.132}$$

   D.h. eine Waage würde ein grösseres Gewicht anzeigen als jenes, das ausserhalb des Aufzuges gemessen worden ist, bzw. der Beobachter füllt sich “schwerer”. Der Grund ist, dass die Normalkraft, welcher der Aufzugboden auf den Beobachter ausübt, sowohl die Gewichtskraft kompensieren muss, als auch die Beschleunigung $\boldsymbol{a}_\mathrm{A}$ für den Beobachter verursachen muss, sodass gewährleistet ist, dass der Beobachter mit derselben Beschleunigung (und Geschwindigkeit) wie der Aufzug nach oben fährt.

   (b) Der Aufzug fährt mit $v_\mathrm{A} = konst. \quad \Rightarrow \quad a_\mathrm{A} = 0$:

   $$\Rightarrow \quad F_\mathrm{N} = mg \tag{3.133}$$

   D.h. eine Waage würde dasselbe Gewicht anzeigen wie ausserhalb des Aufzuges.

[17] Die Beschleunigung des Aufzuges hat eine externe Kraft als Ursache, nämlich die Seilkraft im Seilzug, der den Aufzug nach oben zieht.

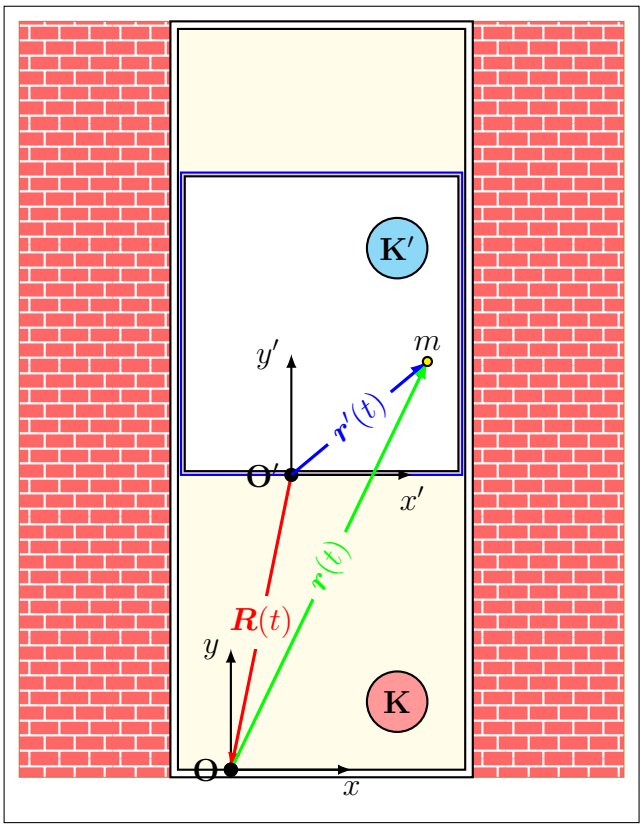


Abbildung 3.25: Aufzug als beschleunigtes Bezugssystem $\mathbf{K}'$.

(c) Der Aufzug wird gebremst, um anzuhalten, $a_A < 0$:

$$\Rightarrow \quad F_N = m\,(g + a_A) < mg \tag{3.134}$$

In diesem Fall würde ein kleineres Gewicht angezeigt als jenes, das ausserhalb des Aufzuges gemessen worden ist, bzw. der Beobachter füllt sich "leichter". Dies gilt zumindest für einen kleinen Augenblick. Der Grund ist, dass der Aufzug stehen bleibt, der Beobachter aber aufgrund seiner Trägheit sich weiter nach oben bewegen wird. Ein Teil der Gravitationskraft wird nun dazu verwendet, den Beobachter zu "bremsen". Dieser Teil muss nicht mehr vom Aufzugboden als Normalkraft kompensiert werden. Tatsächlich würde der Beobachter mit seinem Kopf gegen die Aufzugsdecke prallen, wenn der Aufzug mit hoher Geschwindigkeit nach oben gefahren und dann ruckartig angehalten wurde. In diesem Falle wäre die Anfangsgeschwindigkeit des Beobachters (zum Zeitpunkt des Anhaltens des Aufzuges) so gross, dass die Erdbeschleunigung als bremsende Beschleunigung nicht ausreichen würde, um die Geschwindigkeit des Beobachters auf Null zu bringen, bevor sein Kopf die Aufzugdecke erreicht hat.

2. Astronautin im Raumschiff:

Eine Astronautin der Masse m_A befinde sich in einem Raumschiff der Masse m_R in einer Umlaufbahn U. Wenn wir mit $\boldsymbol{g}_U$ die Erdbeschleunigung in der Umlaufbahn und als $\boldsymbol{F}_N$ die Normalkraft des Raumschiffbodens auf die Astronautin bezeichnen, lauten die Newton'sche Bewegungsgleichungen für die Astronautin und das Raumschiff:

$$m_A \boldsymbol{a}_A = m_A \boldsymbol{g}_U + \boldsymbol{F}_N \tag{3.135}$$

$$m_R \boldsymbol{a}_R = m_R \boldsymbol{g}_U - \boldsymbol{F}_N \tag{3.136}$$

$$\Rightarrow \quad (m_A + m_R)\,\boldsymbol{g}_U = m_A \boldsymbol{a}_A + m_R \boldsymbol{a}_R \tag{3.137}$$

Sämtliche Beschleunigungen werden relativ zu einem fixen Bezugsystem mit z.B. dem Erdmittelpunkt als Ursprung gemessen. Das umgekehrte Vorzeichen von $\boldsymbol{F}_N$ in Gleichung 3.136 folgt aus dem 3. Newton'schen Axiom. Falls sich die Astronautin relativ zum Raumschiff in Ruhe befindet, gilt:

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_A \equiv \boldsymbol{a} \tag{3.138}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{g}_U = \boldsymbol{a} \tag{3.139}$$

$$\Rightarrow \quad m_A \boldsymbol{a} = m_A \boldsymbol{g}_U = m_A \boldsymbol{g}_U + \boldsymbol{F}_N \tag{3.140}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F}_N = 0 \tag{3.141}$$

Demnach fallen sowohl die Astronautin als auch das Raumschiff mit derselben Beschleunigung zur Erde hin und die Normalkraft verschwindet, d.h. eine Waage würde kein Gewicht anzeigen und die Astronautin fühlt sich **schwerelos**! Falls sich das

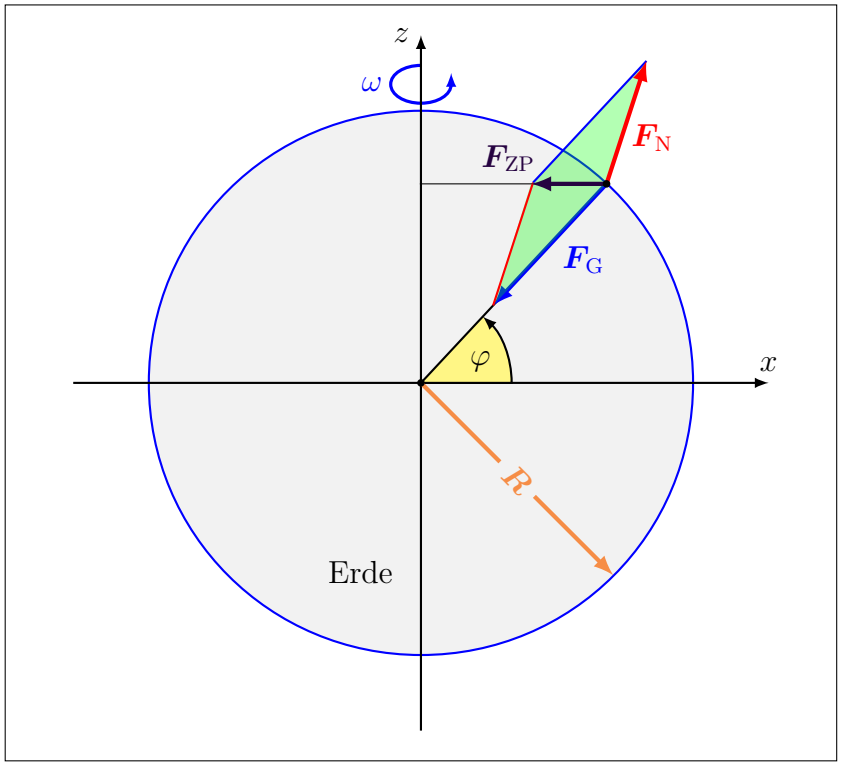


Abbildung 3.26: Kräftegleichgewicht auf der Erde am Breitengrad φ. Die Vektorsumme von Gewichtskraft und Normalkraft ergibt die Zentripetalkraft, welche das Ablösen eines Gegenstands von der rotierenden Erde verhindert.

Raumschiff auf einer kreisförmigen Umlaufbahn mit Radius R_U und der Bahngeschwindigkeit v befindet, ist die Beschleunigung (von Raumschiff und Astronautin) gegeben durch

$$a_\mathrm{R} = a_\mathrm{A} = \frac{v^2}{R_U} \tag{3.142}$$

Schwerelosigkeit bedeutet also, dass die gesamte Beschleunigung von der Schwerkraft herrührt und keine Normalkraft der Gravitationskraft entgegenwirkt.

Dieser Zustand der Schwerelosigkeit kann also auch in anderen Situationen empfunden werden, und nicht nur auf einer Erdumlaufbahn, wie z.B. in einem frei fallenden Aufzug oder am höchsten Punkt eines Parabelfluges oder einer sehr schnellen Achterbahn!

3. Erdrotation (siehe Abb. 3.26):

   Wir untersuchen das auf den Massenpunkt m wirkende Kräftegleichgewicht am Breitengrad φ:

$$\boldsymbol{F}_\mathrm{G} + \boldsymbol{F}_\mathrm{N} = \boldsymbol{F}_\mathrm{ZP} \tag{3.143}$$

Da sich die Erde um ihre Achse dreht, benötigt man eine Zentripetalkraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}} = m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZP}}$, um die Masse m auf einer Kreisbahn zu halten. Die Vektorsumme von Gewichtskraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}} = m\,\boldsymbol{g}$ und Normalkraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}$ ergibt diese Zentripetalkraft, welche das Ablösen des Massenpunkts von der rotierenden Erde verhindert.

Man beachte: Die Gewichtskraft zeigt zum Erdmittelpunkt hin (Kugelsymmetrie), die Zentripetalkraft liegt dagegen in einer zur Äquatorialebene parallelen Ebene (siehe Abb. 3.26) und zeigt zur Drehachse hin (Zylindersymmetrie).

Aus Symmetriegründen genügt es, sich auf die xz-Ebene zu beschränken.

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}} = -m\,a_{\mathrm{ZP}}\,\hat{\boldsymbol{x}} = -m\frac{v^2}{r}\,\hat{\boldsymbol{x}} \tag{3.144}$$

Es ist

$$r = R\cos\varphi \tag{3.145}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} \tag{3.146}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}\,, \tag{3.147}$$

wobei $R = 6\,378\,\mathrm{km}$ der Erdradius und $T = 24\,\mathrm{h}$ die Rotationsperiode sind.

$$\Rightarrow \quad a_{\mathrm{ZP}} \approx 0{,}034 \cdot \cos\varphi\ \mathrm{m/s^2} \tag{3.148}$$

Wir lösen Gl. (3.143) nach $\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}$ auf und erhalten in Komponentenschreibweise:

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}} - \boldsymbol{F}_{\mathrm{G}} \tag{3.149}$$

$$\begin{pmatrix} F_{\mathrm{N},x} \\ 0 \\ F_{\mathrm{N},z} \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} g\cos\varphi - a_{\mathrm{ZP}} \\ 0 \\ g\sin\varphi \end{pmatrix} \tag{3.150}$$

$$\Rightarrow \quad |\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}| = \sqrt{F_{\mathrm{N},x}^2 + F_{\mathrm{N},z}^2} = m\,g\sqrt{1 - 2\frac{a_{\mathrm{ZP}}}{g}\cos\varphi + \left(\frac{a_{\mathrm{ZP}}}{g}\right)^2} \tag{3.151}$$

$$\approx m\,g\sqrt{1 - 2\frac{a_{\mathrm{ZP}}}{g}\cos\varphi}\,, \qquad \text{da} \quad a_{\mathrm{ZP}} \ll g \tag{3.152}$$

Damit gilt

$$\begin{cases} F_{\mathrm{N}} < mg & \text{für} \quad \varphi < \dfrac{\pi}{2} \\ F_{\mathrm{N}} = mg & \text{für} \quad \varphi = \dfrac{\pi}{2} \end{cases} \tag{3.153}$$

3.11 Beschleunigte Bezugssysteme - „Scheinkräfte“

Wir beschreiben im Folgenden die Bewegung eines Massenpunktes in einem beschleunigten Bezugssystem $\mathbf{K}'$ (siehe Abb. 3.27). Es gilt[18]

$$\boldsymbol{r}' = x'\,\boldsymbol{e}_{x'} + y'\,\boldsymbol{e}_{y'} + z'\,\boldsymbol{e}_{z'} \tag{3.154}$$

$$\boldsymbol{v}' = \dot{x}'\,\boldsymbol{e}_{x'} + \dot{y}'\,\boldsymbol{e}_{y'} + \dot{z}'\,\boldsymbol{e}_{z'} \tag{3.155}$$

$$\boldsymbol{a}' = \ddot{x}'\,\boldsymbol{e}_{x'} + \ddot{y}'\,\boldsymbol{e}_{y'} + \ddot{z}'\,\boldsymbol{e}_{z'} \tag{3.156}$$

Der Abstand des beschleunigten Systems $\mathbf{K}'$ vom Inertialsystem $\mathbf{K}$ sei $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}(t)$. Ausserdem rotiere es mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ relativ zu $\mathbf{K}$.

3.11.1 Geschwindigkeit

Im Inertialsystem $\mathbf{K}$ gilt:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}' \tag{3.157}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{R}} + \dot{\boldsymbol{r}}' = \boldsymbol{V} + \dot{\boldsymbol{r}}' \tag{3.158}$$

Dabei ist $\boldsymbol{V}$ die Geschwindigkeit, mit der sich der Koordinatenursprung $\mathbf{O}'$ von $\mathbf{K}'$ vom Koordinatenursprung $\mathbf{O}$ entfernt.

Bei der Berechnung von $\dot{\boldsymbol{r}}'$ müssen wir berücksichtigen, dass, vom Inertialsystem $\mathbf{K}$ aus gesehen, im allgemeinen Fall nicht nur die Komponenten x', y' und z' von der Zeit abhängen, sondern auch die Basisvektoren $\boldsymbol{e}_{x'}$, $\boldsymbol{e}_{y'}$ und $\boldsymbol{e}_{z'}$.

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{r}}' &= \underbrace{\{\dot{x}'\,\boldsymbol{e}_{x'} + \dot{y}'\,\boldsymbol{e}_{y'} + \dot{z}'\,\boldsymbol{e}_{z'}\}}_{=\boldsymbol{v}'} + \underbrace{\{x'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{x'} + y'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{y'} + z'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{z'}\}}_{:=\boldsymbol{u}} \\ &= \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{u}\end{aligned} \tag{3.159}$$

Die Geschwindigkeit $\boldsymbol{u}$ ist damit eine Folge der Rotation von $\mathbf{K}'$ und muss deshalb proportional zur Winkelgeschwindigkeit ω sein.

In Kap. 2.5.6 hatten wir die folgende Beziehung hergeleitet (Gl. (2.69)):

$$\begin{aligned}&\dot{\boldsymbol{e}}_{\|} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_{\|} \\ \Rightarrow \quad &\boldsymbol{u} = x'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{x'} + y'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{y'} + z'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{z'} \\ &\quad = x'\,(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_{x'}) + y'\,(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_{y'}) + z'\,(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_{z'}) \\ &\quad = \boldsymbol{\omega} \times (x'\,\boldsymbol{e}_{x'} + y'\,\boldsymbol{e}_{y'} + z'\,\boldsymbol{e}_{z'}) \\ \Rightarrow \quad &\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'\end{aligned} \tag{3.160}$$

[18] Man beachte, dass relativ zum System $\mathbf{K}'$ die Basis-Einheitsvektoren $\boldsymbol{e}_{x'}$, $\boldsymbol{e}_{y'}$ und $\boldsymbol{e}_{z'}$ zeitlich *konstant* sind, da der Ortsvektor von m ja gerade durch diese Vektoren ausgedrückt wird!

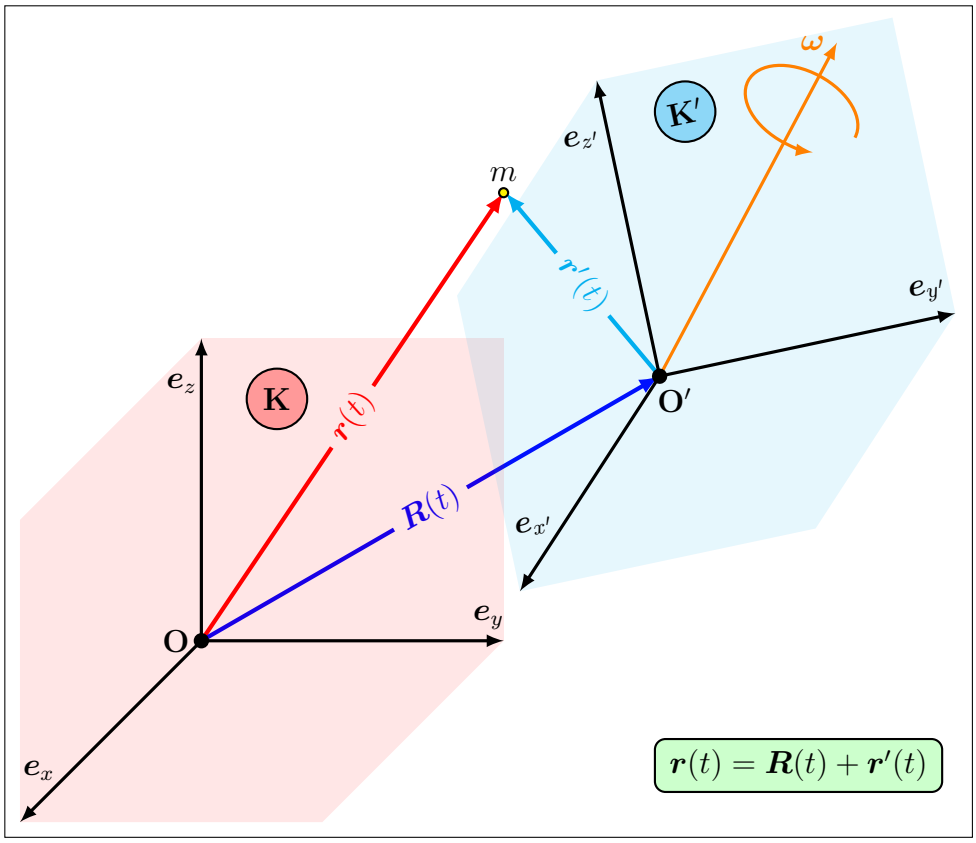


Abbildung 3.27: Beschleunigtes Bezugssystem $\mathbf{K}'$.

Damit erhalten wir für die Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ des Massenpunktes in $\mathbf{K}$:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'} \tag{3.161}$$

Diese Geschwindigkeit setzt sich demnach aus den folgenden drei Termen zusammen:

$$\begin{cases} \boldsymbol{V} & \text{Geschwindigkeit von } \mathbf{O}' \text{ bezüglich } \mathbf{O} \\ \boldsymbol{v}' & \text{Geschwindigkeit von } m \text{ in } \mathbf{K}' \\ \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}' & \text{Rotation von } \mathbf{K}' \end{cases}$$

3.11.2 Beschleunigung

Die Beschleunigung $\boldsymbol{a}$ des Massenpunktes in $\mathbf{K}$ erhalten wir aus Gl. (3.161) durch Ableiten nach der Zeit; die Winkelgeschwindigkeit hatten wir als zeitlich konstant angenommen.

$$\boldsymbol{a} \equiv \dot{\boldsymbol{v}} = \dot{\boldsymbol{V}} + \dot{\boldsymbol{v}}' + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{r}}' \tag{3.162}$$

Der Term $\dot{\boldsymbol{V}} := \boldsymbol{A}$ bezeichnet die Beschleunigung von $\mathbf{O}'$ bezüglich $\mathbf{O}$.

Der Term $\dot{\boldsymbol{v}}'$ berechnet sich wie folgt:

$$\dot{\boldsymbol{v}}' = \underbrace{\{\ddot{x}'\,\boldsymbol{e}_{x'} + \ddot{y}'\,\boldsymbol{e}_{y'} + \ddot{z}'\,\boldsymbol{e}_{z'}\}}_{=\boldsymbol{a}'} + \underbrace{\{\dot{x}'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{x'} + \dot{y}'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{y'} + \dot{z}'\,\dot{\boldsymbol{e}}_{z'}\}}_{=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'} \tag{3.163}$$

$$= \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' \tag{3.164}$$

Der 2. Term in Gl. (3.163) wurde dabei mit der in Gl. (3.160) angewendeten Methode hergeleitet.

Wir formen nun noch den 3. und letzten Term in Gl. (3.162) um:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{r}}' &= \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') \\ &= \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') \end{aligned} \tag{3.165}$$

Insgesamt ergibt sich für die Beschleunigung $\boldsymbol{a}$ des Massenpunktes in $\mathbf{K}$:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{A} + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')} \tag{3.166}$$

Diese Beschleunigung setzt sich demnach aus den folgenden vier Termen zusammen:

$$\begin{cases} \boldsymbol{A} & \text{Beschleunigung von } \mathbf{O}' \text{ bezüglich } \mathbf{O} \\ \boldsymbol{a}' & \text{Beschleunigung von } m \text{ in } \mathbf{K}' \\ \boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} := -2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' & \text{Rotation von } \mathbf{K}', \textbf{Coriolis}\text{-Beschleunigung} \\ \boldsymbol{a}_{\mathrm{ZP}} := \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') & \text{Rotation von } \mathbf{K}', \textbf{Zentripetal}\text{-Beschleunigung} \end{cases}$$

Wir untersuchen den letzten Term für den Fall, dass $\boldsymbol{\omega}$ in Richtung z-Achse zeigt und $\boldsymbol{r}'$ in der xy-Ebene liegt. Dieser Term lässt sich wie folgt umformen:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') &= \boldsymbol{\omega} \cdot \underbrace{(\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{r}')}_{=0} - \boldsymbol{r}' \cdot \omega^2 \\ &= -\boldsymbol{r}' \cdot \omega^2 \end{aligned} \tag{3.167}$$

Dies ist offensichtlich eine Zentripetalbeschleunigung.

3.11.3 Scheinkräfte

In einem **Inertialsystem** gilt (für konstante Masse) das 2. Newton'sche Axiom in der folgenden Form:

$$\boldsymbol{F} = m\,\boldsymbol{a} = m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} \tag{3.168}$$

Die Gl. (3.166) lässt erkennen, dass der einfache Ausdruck $\boldsymbol{a}$ für die Beschleunigung im Inertialsystem, ausgedrückt durch dessen Koordinaten, durch einen recht komplizierten Ausdruck ersetzt werden muss, wenn man die Beschleunigung durch die Koordinaten des beschleunigten Systems ausdrücken will.

Wenn wir nun darauf beharren wollen, dass wir in jedem System die "Beschleunigung", welche im 2. Newton'schen Theorem auftritt, einfach mit der 2. ten Ableitung der Koordinaten identifizieren wollen, d.h., wenn wir verlangen, dass auch im beschleunigten System gilt:

$$\boldsymbol{F}' = m\,\ddot{\boldsymbol{r}}' = m \begin{pmatrix} \ddot{x}' \\ \ddot{y}' \\ \ddot{z}' \end{pmatrix} \tag{3.169}$$

dann hat dies einige Konsequenzen, wie wir gleich sehen werden. Zuerst stellen wir aber noch fest, dass für physikalisch relevante (d.h. "wahre") Kräfte gelten muss, dass $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}'$. Dies bedeutet, dass der Kraftvektor unabhängig von der Wahl des Bezugssystems ist[19] (im Unterschied z.B. zur Geschwindigkeit, dessen Betrag und Richtung von der Wahl des Bezugssystems abhängt). In der Tat kann eine Wechselwirkung nicht von der Wahl des Bezugssystems abhängen. Physikalische oder wahre Kräfte hängen nur von Abständen oder Geschwindigkeiten von Körpern und Medien relativ zueinander ab, aber nicht von absoluten Distanzen oder Geschwindigkeiten. Es ist leicht einzusehen, dass der Betrag und die Richtung von solchen Relativ-Abständen und Geschwindigkeiten nicht von der Wahl des Bezugssystems abhängen (zumindest in der klassischen Mechanik, bzw. für Geschwindigkeiten viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit).

[19] natürlich hängen die *Komponenten* des Kraftvektors von der Wahl des Bezugssystems ab, aber nicht sein Betrag und seine Richtung.

Aufgrund dieser Überlegungen und anhand von Gl. (3.166) sehen wir nun also:

$$\boldsymbol{F}' = \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} = m\ \{\boldsymbol{a}' + \boldsymbol{A} + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')\} \tag{3.170}$$

$$\Rightarrow \quad m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F}' + \{-m\boldsymbol{A}\} + \{-2\,m\ (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}')\} + \{-m\,\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')\} \tag{3.171}$$

Damit haben wir im beschleunigten Bezugssytem das Ganze wiederum in eine Form gebracht, welche wie das 2. Newton'sche Axiom aussieht, allerdings anscheinend mit weiteren "Kraft-Termen":

$$\boxed{\boldsymbol{F}' + \boldsymbol{F}_{\mathrm{T}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{ZF}} = m\boldsymbol{a}'} \tag{3.172}$$

mit

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}_{\mathrm{T}} &= -m\boldsymbol{A} && := m\boldsymbol{a}_{\mathrm{T}} && (\textbf{"Trägheitskraft"})\\
\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} &= -2\,m\ (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}') && := m\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} && (\textbf{"Corioliskraft"})\\
\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZF}} &= -m\,\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') && := m\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} && (\textbf{"Zentrifugalkraft"})
\end{aligned}$$

Man nennt diese drei Kräfte auch **Scheinkräfte**. Ihre Namen wurden mit Anführungszeichen versehen, weil es sich hierbei **nicht um physikalische (wahre) Kräfte handelt!** Tatsächlich handelt es sich lediglich um kinematische Terme (Produkte aus Masse und Beschleunigungstermen), welche auf die andere Seite der Newton'schen Bewegungsgleichung 3.170 verschoben wurden, und damit fälschlicherweise als "Kräfte" im beschleunigten Bezugssystem identifiziert werden.

Man beachte u.a., dass alle drei Scheinkräfte stets proportional zur Masse m sind, während dies für echte Kräfte nicht unbedingt gilt (z.B. für die Coulombkraft). Aufgrund der bisherigen Herleitungen ist klar, dass diese Scheinkraft-Terme verschwinden, wenn wir uns in einem Inertialsystem befinden, d.h. $\boldsymbol{A} = 0$ (keine geradlinige Beschleunigung) und $\boldsymbol{\omega} = 0$ (keine Rotation).

Man beachte, dass hier der Zusammenhang zwischen Corioliskraft- und Beschleunigung derselbe wie zwischen Zentrifugalkraft und -beschleunigung ist:

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} = +\,m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} \tag{3.173}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZF}} = +\,m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}}\,, \tag{3.174}$$

dass aber in einem Teil der Fachliteratur die Coriolisbeschleunigung ein negatives Vorzeichen enthält.

Damit ergeben sich folgende Situationen:

a) Falls $\boldsymbol{a}' = 0$ ist, obwohl eine äussere (echte oder wahre) Kraft $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}'$ wirkt:

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{T}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{ZF}} = m\boldsymbol{a}' = 0 \tag{3.175}$$

Das bedeutet also, dass der Massenpunkt im beschleunigten System in Ruhe (oder gleichförmig geradliniger Bewegung) verharrt, nämlich $\boldsymbol{a}' = 0$, obwohl eine äussere

Kraft wirkt! Dies wird nun erklärt durch ein scheinbares Kräftegleichgewicht, bei dem die Scheinkräfte die äussere echte Kraft kompensieren.

Aber Achtung: *Das ist* kein *echtes Kräftegleichgewicht, da* $\boldsymbol{F}_{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}}$ *und* $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZF}}$ *keine echten Kräfte sind!!*

b) Falls die äussere Kraft $\boldsymbol{F} = 0$ ist:

$$m\,\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{T}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{ZF}} \tag{3.176}$$

$$\Rightarrow \quad m\,\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{0} + m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{T}} + m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} + m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} \tag{3.177}$$

$$\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}_{\mathrm{T}} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} \tag{3.178}$$

Das bedeutet, dass im beschleunigten System die Masse m “beschleunigt” wird, obwohl keine echte Kraft wirkt, d.h. sie bewegt sich nicht auf einer geradlinigen Bahn oder bleibt in Ruhe relativ zu diesem System.

Haben wir es hier also mit einer Verletzung des 2. Newton'schen Axioms zu tun?

3.11.4 „Echte“ Kräfte und Beschleunigungen

Der Ursprung des “Problems”, welches wir oben identifiziert haben, liegt in der ursprünglichen Forderung, dass die Komponenten der Beschleunigung in jedem (!) Bezugssystem die zweiten Ableitungen der jeweiligen Koordinatenfunktionen sein sollen.

Das Problem wird gelöst, wenn wir als „echte“ Beschleunigung $\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}$ den Ausdruck für $\boldsymbol{a}$ auf der linken Seite von Gl. 3.166 definieren. Echt bedeutet, dass diese Beschleunigung (in Betrag und Richtung) *unabhängig vom Bezugssystem ist*, ebenso wie echte Kräfte $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$.

Nur in *Inertialsystemen* gilt:

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} \tag{3.179}$$

d.h. nur in Inertialsystemen sind die Komponenten der Beschleunigung gleich den 2. Ableitungen der Koordinatenfunktionen. Damit gilt auch nur in Inertialsystemen, dass ein Massenpunkt relativ zu diesem System in Ruhe bleibt oder sich geradlinig gleichförmig bewegt, wenn keine äussere Kraft auf ihn einwirkt. Hingegen müssen in anderen Systemen zusätzlich zu den 2. Ableitungstermen noch weitere Terme für die Beschleunigung berücksichtigt werden.

Beachte: In jedem beliebigen Bezugssystem gilt das 2. Newton'sche Axiom, falls es durch $\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$ und $\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}$ ausgedrückt wird, also

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}} = m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}} \tag{3.180}$$

Erklärung von Situation **a)** in Kap. 3.11.3:

Nur äussere echte Kräfte $\boldsymbol{F}_i, (i = 1 \ldots n)$ induzieren Beschleunigungen:

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i = m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}} \tag{3.181}$$

Im System $\mathbf{K}'$ ist

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i = m\,\boldsymbol{a}' - m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{T}} - m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} - m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} \tag{3.182}$$

$$\tag{3.183}$$

In diesem Fall ist es möglich, dass sich

$$\boldsymbol{a}' \equiv \begin{pmatrix} \ddot{x}' \\ \ddot{y}' \\ \ddot{z}' \end{pmatrix} = 0 \tag{3.184}$$

ergibt, falls

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i + m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{T}} + m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} + m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} = 0 \tag{3.185}$$

Beispiel dazu: *Frei fallender Aufzug*

Der frei fallende Aufzug ist ein linear beschleunigtes System $\mathbf{K}'$ mit $\omega = 0$. Eine Person im Aufzug ist relativ dazu in Ruhe, d.h. $\boldsymbol{v}' = 0$. Daraus folgt:

1) Echte auf Person wirkende Kraft (die Gravitationskraft):

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}} = m\,\boldsymbol{g} \tag{3.186}$$

($\boldsymbol{g}$ ist nach unten gerichtet.)

2) Da der Fahrstuhl auch im Schwerefeld der Erde fällt, ist seine Beschleunigung $\boldsymbol{A}$, von einem Inertialsystem aus gesehen:

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{g} \tag{3.187}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{e}} &= m\ \boldsymbol{a}_{\mathrm{e}} \\ \Leftrightarrow m\,\boldsymbol{g} &= m\ \boldsymbol{a}' + m\,\boldsymbol{A} \\ &= m\,\boldsymbol{a}' + m\,\boldsymbol{g} \qquad (3.188) \\ \Rightarrow \quad m\,\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{0} \quad &\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{a}' = 0\,! \qquad (3.189) \end{aligned}$$

Wir sehen also, dass die "Beschleunigung" $\boldsymbol{a}'$, d.h. die zweiten Ableitungen der Koordinatenfunktionen eines Systems, das fix mit dem Aufzug verbunden ist, gleich null sind, obwohl eindeutig eine äussere Kraft wirkt.

Erklärung von Situation **b)** in Kap. 3.10.3:

Falls die Summe der äusseren echten Kräfte gleich null ist, also

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{0} = m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}} = m\,\boldsymbol{a}' - m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{T}} - m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} - m\,\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} \tag{3.190}$$

$$\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a}_{\mathrm{T}} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} \neq \mathbf{0} \tag{3.191}$$

Im beschleunigten System wird also eine *Beschleunigung wahrgenommen*, obwohl keine äusseren Kräfte wirken. Konkreter heisst dies, dass im beschleunigten System die 2. Ableitungen der Koordinatenfunktionen nicht verschwinden, obwohl keine echten Kräfte einwirken. Das wiederum bedeutet, dass es sich relativ zum beschleunigten System nicht um eine ruhende oder geradlinig gleichförmige Bewegung handelt, sondern dass eine beliebige komplizierte gekrümmte Bahn auftreten kann.

Gl. (3.191) ist eine **gekoppelte Differentialgleichung 2. Ordnung** in den Variablen x', y' und z'. Die allgemeine Lösung liefert eine komplizierte Bahnkurve

$$\boldsymbol{r}'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix}, \tag{3.192}$$

in $\mathbf{K}'$, auch wenn die Summe der äusseren Kräfte null beträgt!

3.11.4.1 Beispiel: Rotation in einer Ebene

Wir betrachten ein beschleunigtes Bezugssystem $\mathbf{K}'$, das mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ um die z-Achse des Inertialsystems $\mathbf{K}$ rotiert, und dessen Ursprung und z'-Achse mit dem Ursprung und der z-Achse von $\mathbf{K}$ zusammenfallen (siehe Abb. 3.28):

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \tag{3.193}$$

Für die folgende Rechnung vereinfachen wir die Voraussetzungen wie folgt: Zum Zeitpunkt $t = 0$ läuft ein Massenpunkt m mit der Geschwindigkeit $v' = v_0$ in y-Richtung los:

$$\boldsymbol{v}'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ v_0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.194}$$

Da die Geschwindigkeit im beschleunigten System gegeben ist, müssen der Coriolisterm $F_{\mathrm{C}} = m\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}}$ und der Zentrifugalterm $F_{\mathrm{ZF}} = m\boldsymbol{a}_{\mathrm{F}}$ berücksichtigt werden[20]:

[20] Man beachte, dass hier absichtlich nicht mehr von Kräften, sondern von Termen geredet wird. Als Kräfte werden wir nur mehr echte Kräfte (Wechselwirkungen) bezeichnen!

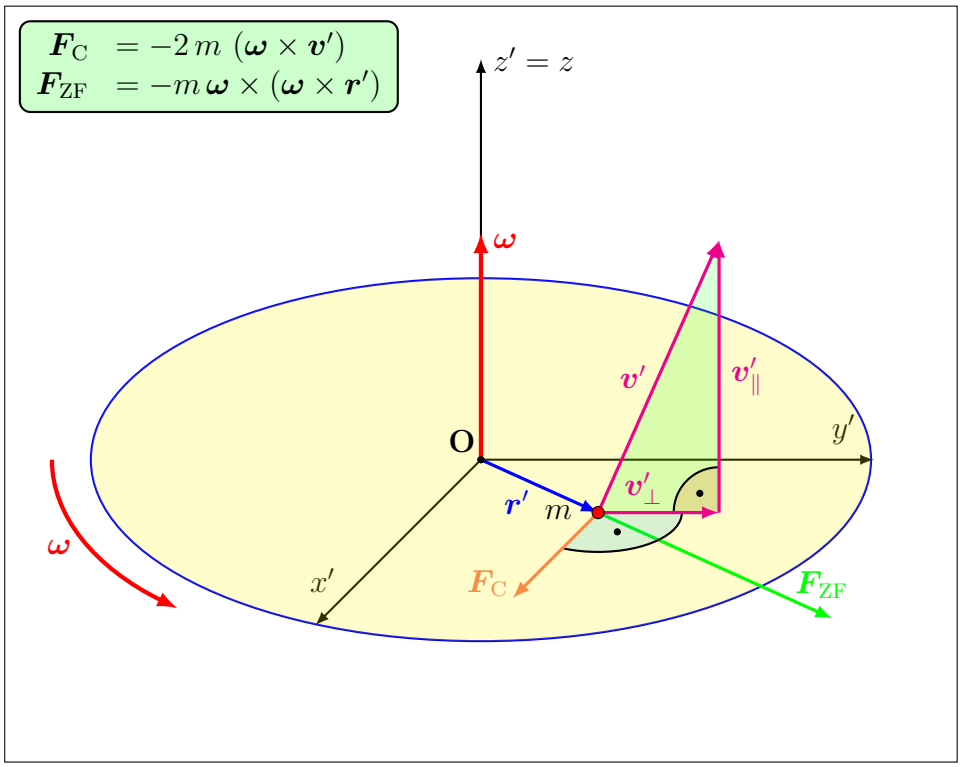


Abbildung 3.28: Coriolis- und Zentrifugal-Terme in einem sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit drehendem Bezugssystem $\mathbf{K}'$. Man beachte, dass die Richtung der Vektoren $\boldsymbol{F}_{\mathrm{C,ZF}}$ die Richtung der Beschleunigungsterme $\boldsymbol{a}_{\mathrm{C,ZF}}$ angeben, aber nicht mit den Richtungen von tatsächlich wirkenden Kräften verwechselt werden dürfen!

$$m\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} = -2\,m\,(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}') \tag{3.195}$$

$$= -2\,m\begin{pmatrix}0\\0\\\omega\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}v'_x\\v'_y\\0\end{pmatrix} \tag{3.196}$$

$$= -2\,m\begin{pmatrix}-\omega v'_y\\ \omega v'_x\\0\end{pmatrix} = 2m\omega\begin{pmatrix}\dot{y}'\\-\dot{x}'\\0\end{pmatrix} \tag{3.197}$$

Nach Gl. (3.167) ist

$$m\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZF}} = m\omega^2\boldsymbol{r}' = m\omega^2\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix} \tag{3.198}$$

Damit erhalten wir (durch Einsetzen in Gleichung 3.191) die folgende Differentialgleichung:

$$\begin{pmatrix}\ddot{x}'\\\ddot{y}'\\\ddot{z}'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\omega\dot{y}'+\omega^2x'\\-2\omega\dot{x}'+\omega^2y'\\0\end{pmatrix} \tag{3.199}$$

Diese Differentialgleichung ist im allgemeinen schwierig zu lösen. Wir wollen hier aber eine teilweise Integration durchführen, die zu einem interessanten Ergebnis führt.

Da wir ein ebenes Problem haben, vernachlässigen wir die z-Komponente:

$$\ddot{x}' = +2\omega\dot{y}' + \omega^2x' \tag{3.200}$$

$$\ddot{y}' = -2\omega\dot{x}' + \omega^2y' \tag{3.201}$$

$$\ddot{z}' = 0 \tag{3.202}$$

Wir multiplizieren die 1. Gleichung mit $\dot{x}'$ und die 2. mit $\dot{y}'$ und summieren die beiden Gleichungen.

$$\begin{array}{rcll}\ddot{x}'\dot{x}' & = +2\omega\dot{y}'\dot{x}' & +\omega^2x'\dot{x}' & \\ \ddot{y}'\dot{y}' & = -2\omega\dot{x}'\dot{y}' & +\omega^2y'\dot{y}' & \\ \hline \ddot{x}'\dot{x}'+\ddot{y}'\dot{y}' & = & +\omega^2x'\dot{x}'+\omega^2y'\dot{y}' & \end{array} \tag{3.203}$$

Die dabei erhaltene Gleichung können wir mit einem Trick integrieren: Wir drücken einen Teil der Zeitableitungen explizit durch die Differentiale aus und multiplizieren in der 2. Zeile die Gleichung mit $\mathrm{d}t$. In der 3. Zeile führen wir dann die Integration durch:

$$\dot{x}'\frac{\mathrm{d}\dot{x}'}{\mathrm{d}t} + \dot{y}'\frac{\mathrm{d}\dot{y}'}{\mathrm{d}t} = \omega^2x'\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t} + \omega^2y'\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t} \tag{3.204}$$

$$\Rightarrow\quad \dot{x}'\,\mathrm{d}\dot{x}' + \dot{y}'\,\mathrm{d}\dot{y}' = \omega^2x'\,\mathrm{d}x' + \omega^2y'\,\mathrm{d}y' \tag{3.205}$$

$$\tfrac{1}{2}\dot{x}'^2 + \tfrac{1}{2}\dot{y}'^2 = \tfrac{1}{2}\omega^2x'^2 + \tfrac{1}{2}\omega^2y'^2 + c \tag{3.206}$$

Die Konstante c können wir mit den Anfangsbedingungen $x'(0) = y'(0) = \dot{x}'(0) = 0$ und $\dot{y}'(0) = v_0$ bestimmen:

$$\Rightarrow \quad c = \tfrac{1}{2} v_0^2 \tag{3.207}$$

Mit $r'^2 = x'^2 + y'^2$ und $v'^2 = \dot{x}'^2 + \dot{y}'^2$ folgt

$$\begin{aligned} v_0^2 &= v'^2 - \omega^2 r'^2 \\ \Rightarrow \quad v' &= \sqrt{v_0^2 + \omega^2 r'^2} \end{aligned} \tag{3.208}$$

Wir sehen also, dass relativ zum rotierenden Bezugssystem eine Geschwindigkeit gemessen wird, welche vom Ort abhängt und bei zunehmenden Abstand vom Ursprung zunimmt, obwohl keine äussere echte Kraft wirkt.

3.11.4.2 Corioliseffekt auf der Erdoberfläche

Abbildung 3.29 demonstriert die Wirkung der Erdrotation auf ein mit der Geschwindigeit $\boldsymbol{v}'$ (relativ zur Erdoberfläche) bewegtes Massenelement. Der Coriolis-Beschleunigungsterm

$$\frac{\boldsymbol{F}_\mathrm{C}}{m} = \boldsymbol{a}_\mathrm{C} = -2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' = 2\,\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{\omega}$$

bewirkt auf der Nordhalbkugel, dass ein Südwind (der von Süden nach Norden bläst) nach Osten abgelenkt wird, ein Nordwind dagegen nach Westen. Dieser Effekt bewirkt, dass die von einem Hoch zu einem Tief strömende Luft auf der Nordhalbkugel stets nach rechts abgelenkt wird, was einen Wirbel entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn um das Tief herum verursacht (siehe Abb. 3.30). Man beachte, dass genau am Äquator der Geschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{v}'$ parallel zur Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ ist, womit die Coriolisbeschleunigung verschwindet. Beim Überschreiten des Äquators dreht sich die Richtung der Coriolisbeschleunigung um.

3.11.4.3 Foucault-Pendel

Mit einem Pendel genügend grosser Schwingungsdauer lässt es sich zeigen, dass sich während der Pendelschwingung die Erde unter dem Pendel dreht. Im System der sich drehenden Erde wird diese Wirkung durch den Corioliseffekt hervorgerufen (siehe Abb. 3.31).

Auf dem Breitengrad φ ist

$$\boldsymbol{a}_\mathrm{C} = 2\,\boldsymbol{v}' \times \left(\boldsymbol{\omega}_\perp + \boldsymbol{\omega}_\parallel\right) = 2\,\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{\omega}_\perp \tag{3.209}$$

$$\Rightarrow \quad |\boldsymbol{a}_\mathrm{C}| = 2\,v'\omega_\perp = 2\,v'\omega\sin\varphi \tag{3.210}$$

Das Pendel schwinge mit der Winkelgeschwindigkeit Ω bzw. der Periode $T = 2\pi/\Omega$ (siehe Abb. 3.32) zunächst in der $y'z'$-Ebene, wobei z' die vertikale Achse darstellt.

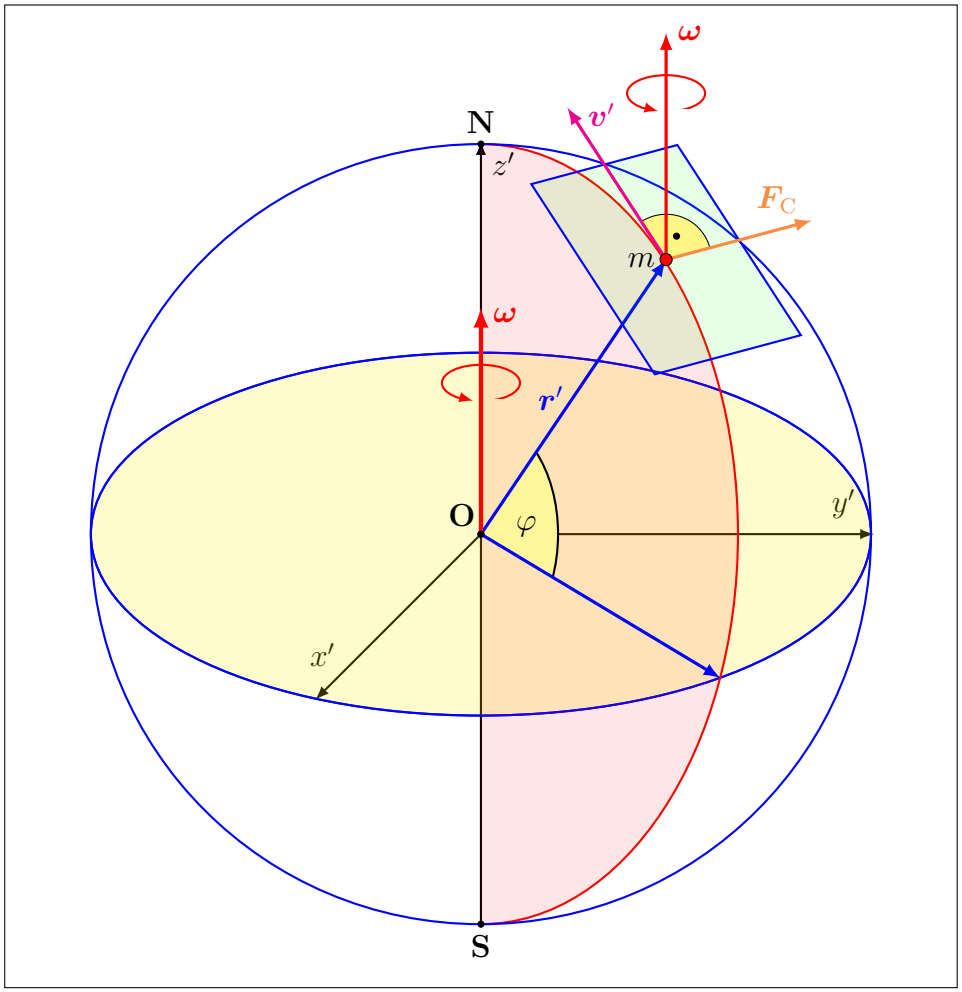


Abbildung 3.29: Corioliseffekt auf dem Breitengrad φ auf der Erdoberfläche.

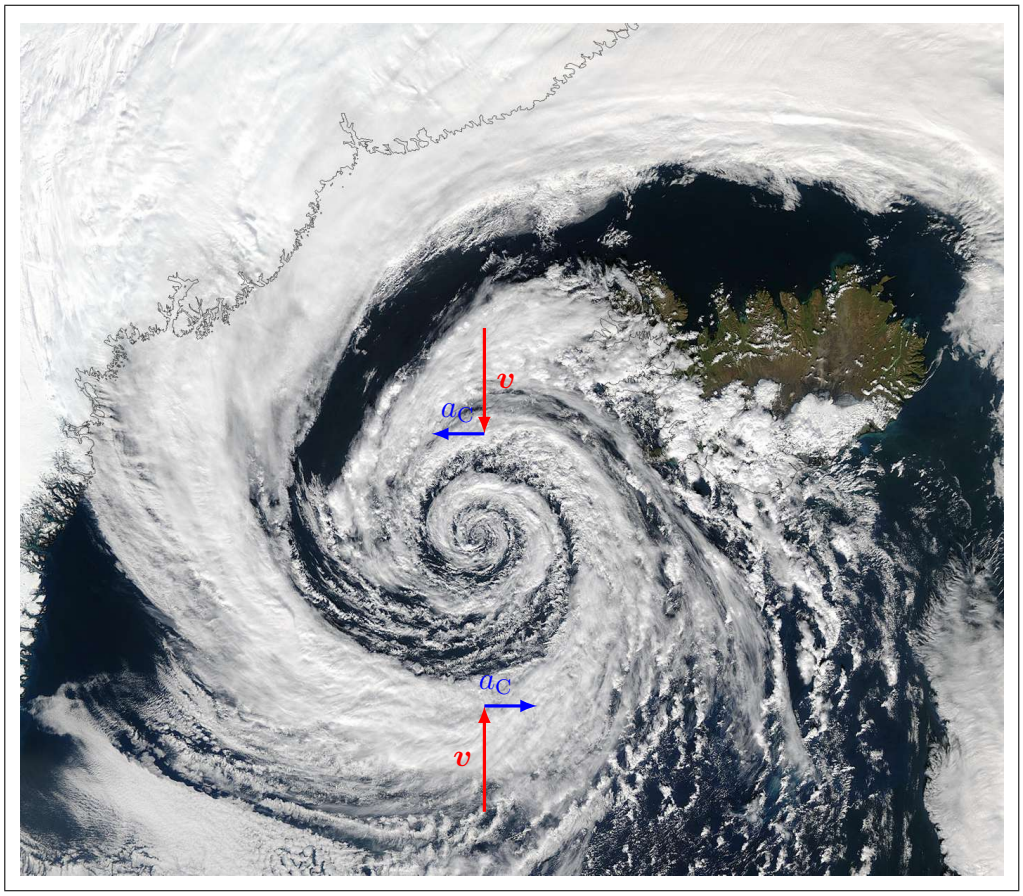


Abbildung 3.30: Tiefdruckgebiet über Island. Die Coriolisbeschleunigung $\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}}$ verursacht auf der Nordhalbkugel eine Ablenkung der vom Hoch zum Tief fliessenden Luft nach rechts, was den Wirbel in entgegengesetztem Uhrzeigersinn bewirkt. (Bild NASA: Iceland.A2003247.1410.1km.pdf.)

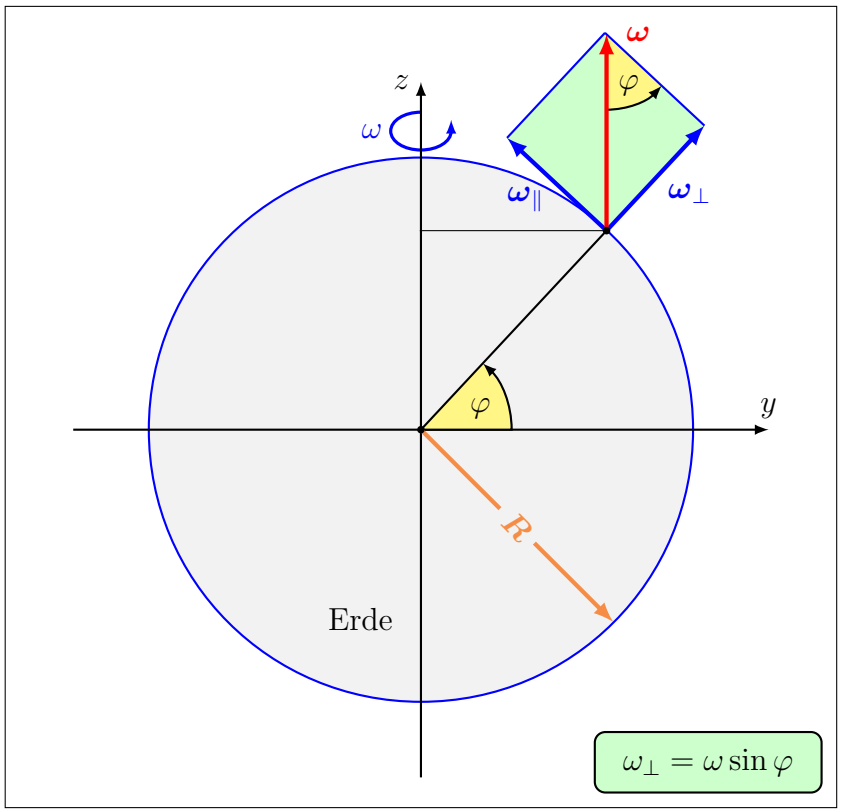


Abbildung 3.31: Geometrie des Foucaultpendels

Wegen der grossen Drahtlänge kann man die Pendelbewegung als harmonische Schwingung in y' darstellen:

$$y' = A\cos\Omega t \tag{3.211}$$

$$\dot{y}' = -A\,\Omega\sin\Omega t \tag{3.212}$$

Der Corioliseffekt bewirkt eine kleine Beschleunigung in x'-Richtung, so dass nach einer halben Periode zur Zeit $t = T/2$ der Endpunkt der Schwingung nicht mehr bei $(0, -A)$, sondern bei $(\Delta x', -A)$ liegt. Wir haben dabei berücksichtigt, dass wegen $\omega \ll \Omega$ folgt:

$$\Delta x' \ll A$$

Damit dreht sich die Schwingungsebene während einer halben Periode um den kleinen Winkel $\Delta\alpha$.

Es ist

$$\begin{aligned} \ddot{x}'(t) &= 2\,\dot{y}'\,\omega_\perp \\ &= -2\,A\,\Omega\,\omega_\perp \sin\Omega t \end{aligned} \tag{3.213}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \dot{x}'(t) &= -2\,A\,\Omega\,\omega_\perp \left[-\frac{1}{\Omega}\cos\Omega t'\right]_0^t \\ &= -2\,A\,\omega_\perp\,(1-\cos\Omega t) \end{aligned} \tag{3.214}$$

Die kleine Auslenkung $\Delta x'$ beträgt damit:

$$\Delta x' = -2\,A\,\omega_\perp \left[t' - \frac{1}{\Omega}\sin\Omega t' \right]_0^{T/2}$$

$$\Rightarrow \quad |\Delta x'| = A\,\omega_\perp T \tag{3.215}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta\alpha = \frac{|\Delta x'|}{2A} = \omega_\perp \frac{T}{2} \tag{3.216}$$

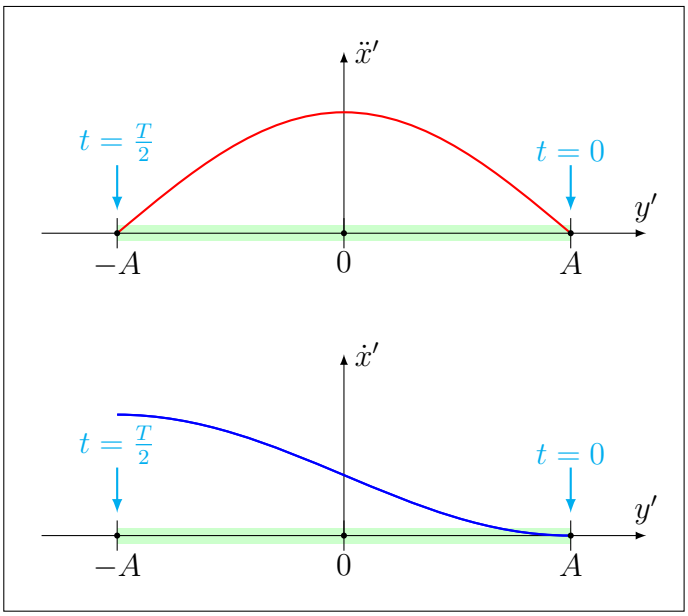


Abbildung 3.32: Zur Drehung der Schwingungsebene beim Foucaultpendel. Das Pendel schwingt zunächst in der $y'z'$-Ebene. Das obere Diagramm zeigt den Betrag der transversalen Beschleunigung $\ddot{x}'(t)$, das untere jenen der transversalen Geschwindigkeit $\dot{x}'(t)$ während einer halben Periode. Dies führt zu einer effektiven Ablenkung in x'-Richtung.

Die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\alpha}$ beträgt demnach:

$$\dot{\alpha} = \frac{\Delta\alpha}{T/2} = \omega_\perp \tag{3.217}$$

Wir sehen nun, dass während einer vollen Periode der Winkel $2\Delta\alpha = \omega_\perp T$ überstrichen wird. Damit folgt, dass die Schwingungsebene des Pendels einen volle Umdrehung nach

$$N_{\text{Schwingungen}} = \frac{2\,\pi}{\omega_\perp T} \tag{3.218}$$

Schwingungen schaffen wird. Aus einer Messung dieser Anzahl Schwingungen kann schliesslich die geographische Breite φ bestimmt werden, wo sich das Pendel und der Beobachter befinden, da die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation bekannt ist.

3.12 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Dynamik des Massenpunktes diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Die Dynamik erklärt die Bewegung von Körpern anhand äusserer Einwirkungen (Ursachen).
- Die Masse ist eine (skalare) Eigenschaft eines Körpers. Die Masse darf nicht mit dem Gewicht verwechselt werden. Die Einheit der Masse ist das Kilogramm.
- Der lineare Impuls ist ein Vektor. Er ist definiert über das Produkt aus Masse und Geschwindigkeitsvektor eines Körpers.
- In einem isolierten (abgeschlossenen) System, welches keiner Wechselwirkung mit äusseren Systemen unterliegt, ist die Summe der Impulse aller Körper des Systems zeitlich konstant.
- Das zweite Newton'sche Axiom besagt: Die resultierende Kraft, die auf einen Körper wirkt, ist gleich der zeitlichen Änderung des Impulses des Körpers. Dies ist keine Definition der Kraft, sondern eine heuristische Gleichsetzung der physikalischen Grössen *Impulsänderung* und *Kraft*.
- Wechselwirkungen zwischen Körpern werden durch Kräfte dargestellt. Eine Kraft wird durch einen Vektor beschrieben, da sie Betrag und Richtung besitzt. Welche konkrete Kraft wirkt hängt vom physikalischen System ab. Es gibt z.B. die elektromagnetische Kraft, die Gravitationskraft, etc. sowie effektiv resultierende Kräfte, die sich aus den fundamentalen Wechselwirkungen ergeben, wie z.B. Reibungskraft, Federkraft etc.
- Das erste Newton'sche Axiom besagt, dass ein Körper in Ruhe bleibt oder sich mit konstantem Geschwindigkeitsvektor (d.h. geradlinig gleichförmig) bewegt, falls keine äussere Kraft auf ihn einwirkt.
- Das erste Newton'sche Axiom erscheint als Spezialfall des zweiten Axioms ($\boldsymbol{F} = 0$). Allerdings kann es andererseits auch verstanden werden als Definition von speziellen Bezugssystemen, nämlich von Inertialsystemen. Ein Inertialsystem ist ein Bezugssystem, in dem das erste Newton'sche Axiom gilt.
- Damit ist klar, dass eine rotierende Scheibe kein Inertialsystem sein kann. Hier bewegt sich z.B. ein Körper nicht auf einer Geraden (relativ zur rotierenden Scheibe), auch wenn keine äussere resultierende Kraft einwirkt.
- Das dritte Newton'sche Axiom besagt, dass es zu jeder Kraft eine gleich grosse, entgegengesetzte Kraft gibt. Dies ist eigentlich eine Konsequenz der Impulserhaltung in einem abgeschlossenen System.

- Die Federkraft ist dadurch gekennzeichnet, dass sie proportional zur Auslenkung aus einer Ruhelage ist und entgegengesetzt zur Auslenkung wirkt. Dieses lineare Verhalten der Kraft gilt typischerweise nur für nicht zu grosse Auslenkungen.

- Das einfachste Modell einer Reibungskraft (im Falle der Berührung zweier Oberflächen) beschreibt letztere als eine Kraft, welche proportional zur Normalkraft auf eine Oberfläche ist und parallel zur Oberfläche wirkt. Die Proportionalitätskonstante wird Reibungskoeffizient genannt. Die Reibungskraft in Fluiden wird angenähert durch eine Potenzreihe in der Geschwindigkeit relativ zum Medium.

- Kraftfelder ordnen einem jeden Ort im Raum, zu einem bestimmten Zeitpunkt, einen Kraftvektor zu. Die wichtigsten Beispiele von Kraftfeldern sind die Coulombkraft (Kraft zwischen elektrisch geladenen Teilchen) und die Gravitationskraft (Kraft zwischen zwei Körpern mit Masse). Die Form der Kraftgesetze ist sehr ähnlich. In beiden Fällen nimmt die Kraft mit dem Quadrat des relativen Abstandes ab und ist proportional zum Produkt der elektrischen Ladungen, bzw. der Massen.

- Schwerelosigkeit bedeutet, dass keine Kraft der Gravitationskraft entgegenwirkt, aber nicht (!), dass keine Gravitationskraft wirkt. Ein Astronaut in einem Satellit ist schwerelos, da er mit derselben Beschleunigung zur Erde fällt wie der Satellit. Ein Beobachter in einem frei fallenden Aufzug ist auch schwerelos, da Aufzug und Beobachter mit derselben Beschleunigung zur Erde fallen. Dadurch verschwindet die Normalkraft durch den Aufzugsboden auf den Beobachter, die er sonst spürt und als 'Schwere' empfindet. Es wirkt nur noch die Gravitationskraft.

- In beschleunigten Bezugssystemen treten zusätzlich zur zweiten Ableitung des Geschwindigkeitsvektors noch weitere Beschleunigungsterme auf (z.B. Coriolis-Beschleunigung, Zentripetal-Beschleunigung). Oft werden diese Beschleunigungsterme in der Newton'schen Bewegungsgleichung auf die andere Seite verschoben (wo auch die echten Kraftterme stehen) und dann als 'Scheinkräfte' bezeichnet. Es handelt sich aber letztendlich nur um kinematische Terme und keine echten physikalischen Kräfte. Das kommt auch schon dadurch zum Ausdruck, dass das Auftreten dieser Scheinkräfte von der Wahl des Bezugssystems abhängt, während dies für echte physikalische Kräfte nicht so ist.

Kapitel 4

Arbeit und Energie

In diesem Kapitel werden die fundamentalen Konzepte von Arbeit und Energie eingeführt, sowie der Erhaltungssatz der mechanischen Energie in konservativen Kraftfeldern. Um allerdings die Konzepte wie Arbeit, konservative Kraft und Potential richtig definieren zu können, müssen wir zuerst einige wichtige Elemente der Vektoranalysis kennenlernen.

4.1 Ein Ausflug in die Vektoranalysis

4.1.1 Linienelement

Das **Linienelement** $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ längs einer Kurve im Raum lautet (Siehe Abb. 4.1):

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{s} \equiv \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}y \\ \mathrm{d}z \end{pmatrix}} \tag{4.1}$$

4.1.2 Orientiertes Flächenelement

4.1.2.1 Definition

Für Rechnungen mit gekrümmten Oberflächen führt man das **orientierte Flächenelement** bzw. den **differentiellen Flächenvektor** $\mathrm{d}\boldsymbol{A}$ ein (Siehe Abb. 4.2). Er steht senkrecht auf dem Flächenelement. In kartesischen Koordinaten lautet er:

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \end{pmatrix}} \tag{4.2}$$

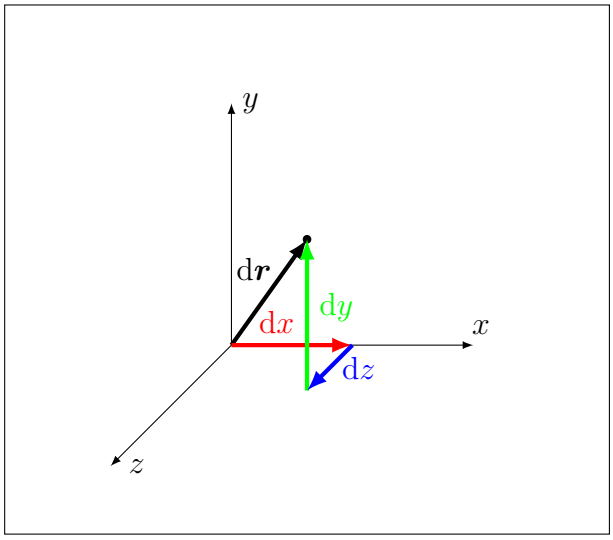


Abbildung 4.1: Linienelement d$\boldsymbol{r}$ längs einer Kurve im Raum.

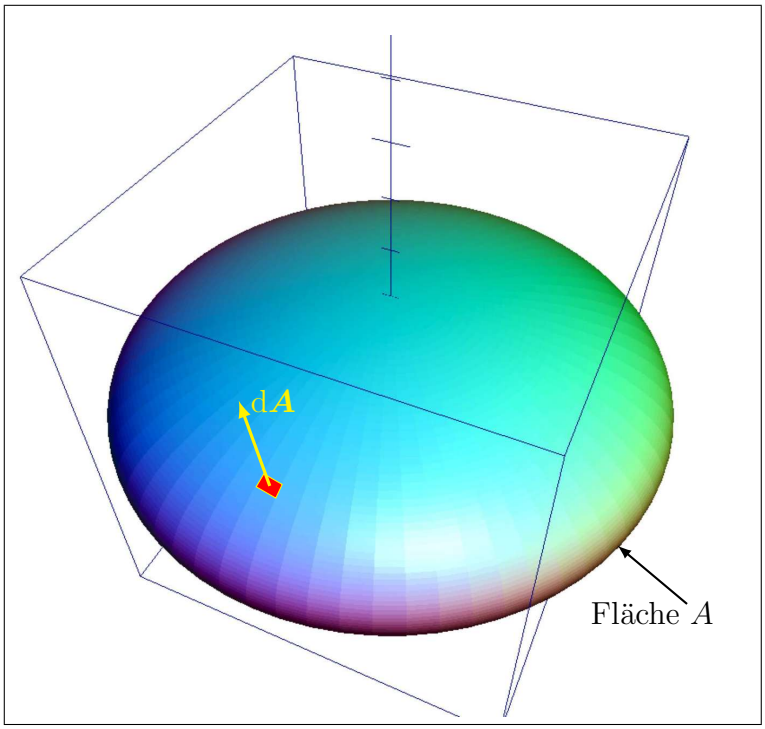


Abbildung 4.2: Eine endliche Fläche A wird in infinitesimale ebene Flächenelemente d$\boldsymbol{A}$ unterteilt.

Falls die Oberfläche durch die Parameter (u, v) beschrieben wird, also wenn

$$\boldsymbol{r} \equiv \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}, \tag{4.3}$$

gilt

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} \\ \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} \\ \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \end{pmatrix} \cdot \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v} \tag{4.4}$$

Koeffizienten wie z.B. $\partial(y,z)/\partial(u,v)$ sind die Jacobideterminanten der Koordinatentransformation:

$$\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \equiv \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial v}\frac{\partial z}{\partial u} \tag{4.5}$$

4.1.2.2 Beispiel: Kugel

Wir verwenden Kugelkoordinaten mit $r = R = konst.$ Dann sind

$$u = \vartheta \tag{4.6}$$
$$v = \varphi \tag{4.7}$$

mit ϑ als Polar- und φ als Azimutwinkel. Die Koordinaten eines Punktes $\boldsymbol{r}$ auf der Oberfläche der Kugel lauten dann:

$$\boldsymbol{r} \equiv \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\sin\vartheta\cos\varphi \\ r\sin\vartheta\sin\varphi \\ r\cos\vartheta \end{pmatrix} \tag{4.8}$$

Die drei Jacobideterminanten ergeben sich zu:

$$\begin{aligned}\frac{\partial(y,z)}{\partial(\vartheta,\varphi)} &= \{r\cos\vartheta\sin\varphi\cdot 0\} - \{r\sin\vartheta\cos\varphi\cdot(-r\sin\vartheta)\} \\ &= r^2\sin^2\vartheta\cos\varphi \qquad (4.9)\\ \frac{\partial(z,x)}{\partial(\vartheta,\varphi)} &= \{(-r\sin\vartheta)\cdot(-r\sin\vartheta\sin\varphi)\} - \{0\cdot r\cos\vartheta\cos\varphi\} \\ &= r^2\sin^2\vartheta\sin\varphi \qquad (4.10)\\ \frac{\partial(x,y)}{\partial(\vartheta,\varphi)} &= \{r\cos\vartheta\cos\varphi\cdot r\sin\vartheta\cos\varphi\} - \{(-r\sin\vartheta\sin\varphi)\cdot r\cos\vartheta\sin\varphi\} \\ &= r^2\sin\vartheta\cos\vartheta \qquad (4.11)\end{aligned}$$

Der Flächenvektor für die Kugel ist damit gleich:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}\sin\vartheta\cos\varphi\\ \sin\vartheta\sin\varphi\\ \cos\vartheta\end{pmatrix}\cdot r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \qquad (4.12)$$

$$= \hat{\boldsymbol{r}}\cdot r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \qquad (4.13)$$

Der Flächenvektor zeigt also erwartungsgemäss in Richtung des Radiusvektors $\boldsymbol{r}$!

Der Betrag $\mathrm{d}A \equiv |\mathrm{d}\boldsymbol{A}|$ des Flächenvektors ist dann gleich

$$\mathrm{d}A = r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \qquad (4.14)$$

Den Term $\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$ formen wir noch wie folgt um:

$$\frac{\mathrm{d}\cos\vartheta}{\mathrm{d}\vartheta} = -\sin\vartheta \qquad (4.15)$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}\cos\vartheta = -\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \qquad (4.16)$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}A = -r^2\,\mathrm{d}\cos\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \qquad (4.17)$$

Das negative Vorzeichen kommt zustande, weil bei einer Zunahme des Winkels ϑ der Kosinus abnimmt (siehe Abb. 4.3). Das lässt sich durch Änderung der Integrationsrichtung kompensieren.

Damit berechnet sich die Oberfläche der Kugel zu:

$$A = r^2\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\cos\vartheta\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\varphi = 2\cdot 2\pi r^2 = 4\pi r^2 \qquad (4.18)$$

Oft ist es auch vorteilhaft, die Fläche $\mathrm{d}A$ zu normieren:

$$\mathrm{d}\Omega := \frac{\mathrm{d}A}{r^2} = \mathrm{d}\cos\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \qquad (4.19)$$

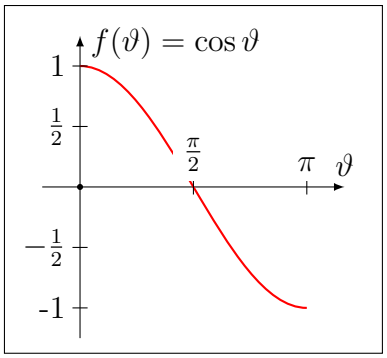


Abbildung 4.3: Kosinusfunktion des Polarwinkels ϑ.

Hier haben wir den infinitesimalen **Raumwinkel** $\mathrm{d}\Omega$ eingeführt. Dies entspricht einer Projektion der Fläche $\mathrm{d}A$ auf die Einheitskugel. Auf entsprechende Weise wurde auch der ebene Winkel durch die Projektion einer beliebigen Linie auf den Einheitskreis definiert (siehe Kap. 1.2.2).

Den *endlichen* Raumwinkel Ω erhält man wieder durch Integration. Der maximal mögliche Raumwinkel ist

$$\Omega_{\max} = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}\cos\vartheta \int_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = 2 \cdot 2\pi = 4\pi \tag{4.20}$$

Obwohl der Raumwinkel die Dimension 1 aufweist, kann man ihn, entsprechend zur Einheit Radiant (1 rad) beim ebenen Winkel, mit der Einheit Steradiant kennzeichnen:

$$[\Omega] = 1\,\mathrm{sr} \tag{4.21}$$

Gleichung 4.14 kann man auch direkt durch geometrische Überlegung herleiten (siehe dazu Abb. 4.4): Für einen vorgegebenen Polarwinkel ϑ ist der Radius ρ des dazugehörenden Kleinkreises[1] gleich

$$\rho = r \sin\vartheta \tag{4.22}$$

Die Fläche $\mathrm{d}A$ eines Kreisrings beim Polarwinkel ϑ mit Winkelöffnung $\mathrm{d}\vartheta$ ist gleich:

$$\mathrm{d}A = 2\pi\rho \cdot (r\,\mathrm{d}\vartheta) = 2\pi\, r^2 \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \tag{4.23}$$

Statt des vollständigen Kreisrings erhält man entsprechend für ein Teilstück der Breite $\mathrm{d}\varphi$:

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}\varphi \cdot r^2 \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \tag{4.24}$$

[1] Der Kleinkreis auf der Kugel ist der geometrische Ort aller Punkte auf der Kugeloberfläche mit Polarwinkel ϑ.

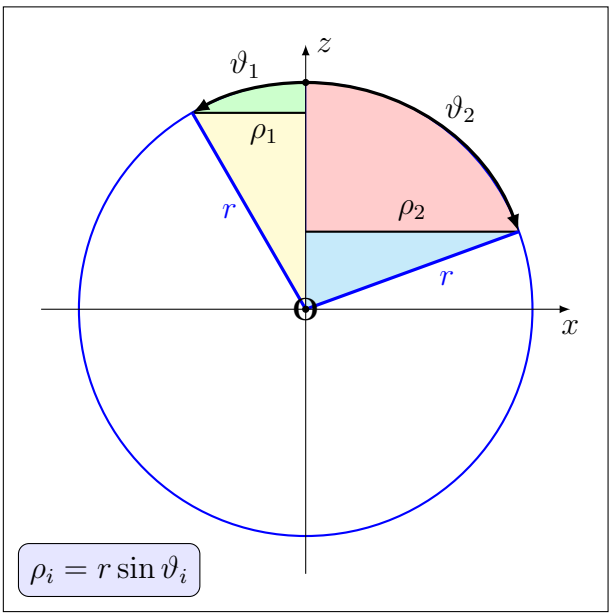


Abbildung 4.4: Radius ρ_i des Kleinkreises für den Polarwinkel ϑ_i auf einer Kugel.

4.1.3 Volumenelement

Das Skalarprodukt aus dem differentiellen Flächenvektor $\mathrm{d}\boldsymbol{x} \times \mathrm{d}\boldsymbol{y}$ mit dem Vektor $\mathrm{d}\boldsymbol{z}$ ergibt das sogenannte **Spatprodukt** $\mathrm{d}V$:

$$\mathrm{d}V := (\mathrm{d}\boldsymbol{x} \times \mathrm{d}\boldsymbol{y}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{z} \tag{4.25}$$

So wie der Flächenvektor eigentlich ein Bivektor ist, ist das Spatprodukt ein **Trivektor**. Bei Rotationen des beschreibenden Koordinatensystems verhält sich das Spatprodukt aber wie ein Skalar, das heisst, sein Wert ändert sich nicht. Damit ist $\mathrm{d}V$ das **Volumenelement** und gleich dem Produkt der Beträge $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ und $\mathrm{d}z$ (Siehe Abb. 4.5):

$$\boxed{\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z} \tag{4.26}$$

4.1.4 Gradient

4.1.4.1 Definition

Gegeben sei ein skalares Feld $u(\boldsymbol{r})$. Als Beispiel ist die Funktion $u(x, y) = 2e^{-\left(x^2+y^2\right)}$ in Abb. 4.6 gezeigt.

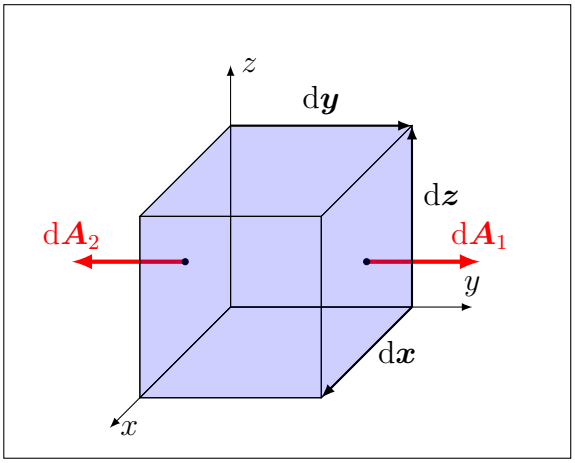


Abbildung 4.5: Ein infinitesimales Volumenelement $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

Gesucht ist die (richtungsabhängige) differentielle Änderung $\mathrm{d}u$ des Feldes:

$$\mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial u}{\partial z}\,\mathrm{d}z \tag{4.27}$$

$$= \left(\ \mathrm{d}x,\quad \mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}z\ \right) \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial u}{\partial z} \end{pmatrix} \tag{4.28}$$

Die Änderung $\mathrm{d}u$ des Feldes ist demnach gleich dem Skalarprodukt des Richtungsvektors mit dem **Gradienten** $\operatorname{grad} u$ des Feldes u:

$$\boxed{\mathrm{d}u = \mathrm{d}\boldsymbol{s} \cdot \operatorname{grad} u \equiv \mathrm{d}\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{\nabla} u} \tag{4.29}$$

mit

$$\boxed{\operatorname{grad} u \equiv \boldsymbol{\nabla} u = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial u}{\partial z} \end{pmatrix}} \tag{4.30}$$

Der Gradient der Funktion in Abb. 4.6 ist als Beispiel in Abb. 4.7 wiedergegeben.

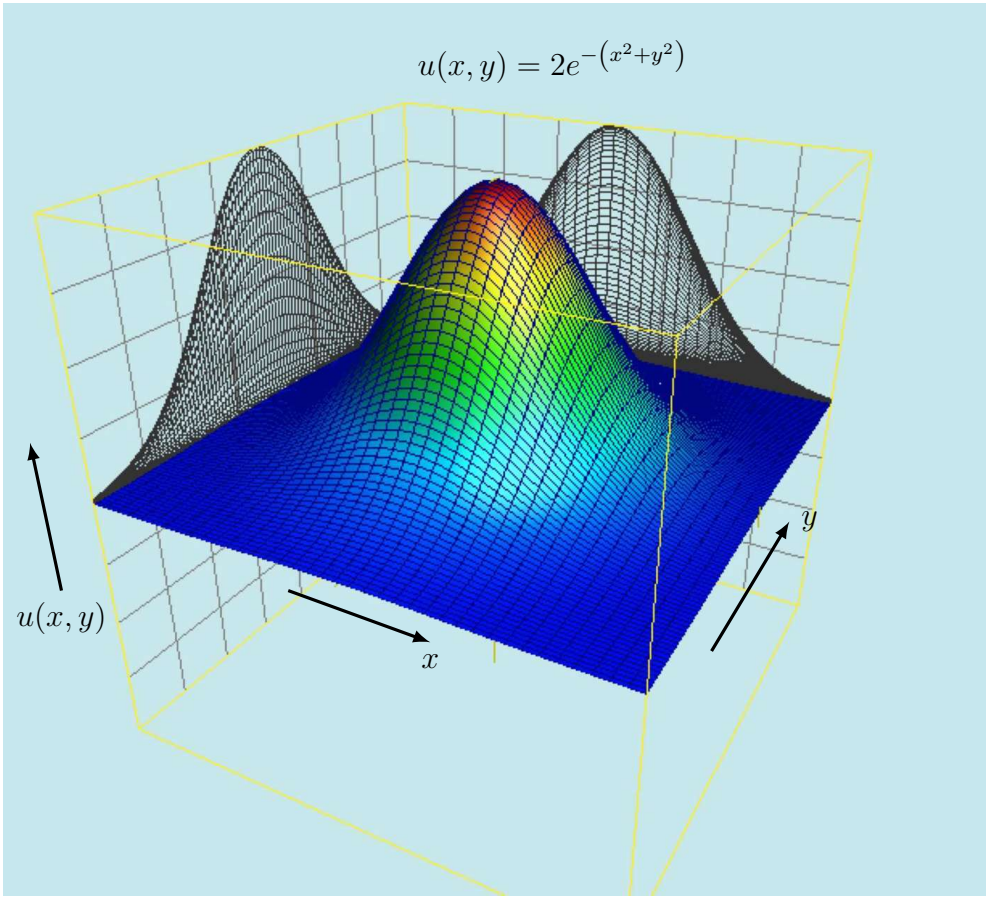


Abbildung 4.6: Graphische Darstellung einer Funktion $u(x, y)$.

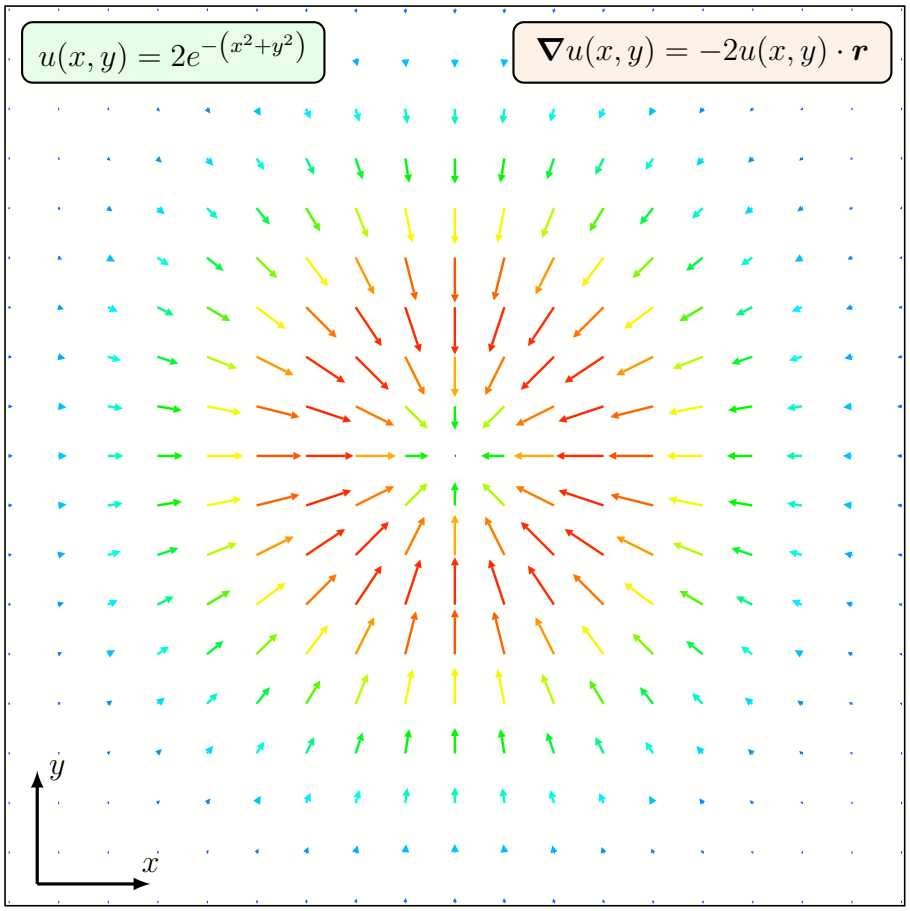


Abbildung 4.7: Graphische Darstellung des Gradienten der in Abb. 4.6 dargestellten Funktion $u(x, y)$.

4.1.4.2 Niveauflächen

Niveauflächen sind Flächen mit $u = konst$. Für Richtungsvektoren $\mathrm{d}\boldsymbol{s}_0$, welche tangential zur Niveaufläche sind, folgt daraus $\mathrm{d}u = 0$:

$$0 = \mathrm{d}u = \mathrm{d}\boldsymbol{s}_0 \cdot \boldsymbol{\nabla} u \tag{4.31}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\nabla} u \perp \mathrm{d}\boldsymbol{s}_0 \tag{4.32}$$

Der Gradient des Feldes steht demnach senkrecht auf der Niveaufläche und zeigt in die Richtung der grössten Änderung (siehe Abb. 4.8 für ein ebenes Feld $u(x, y)$).

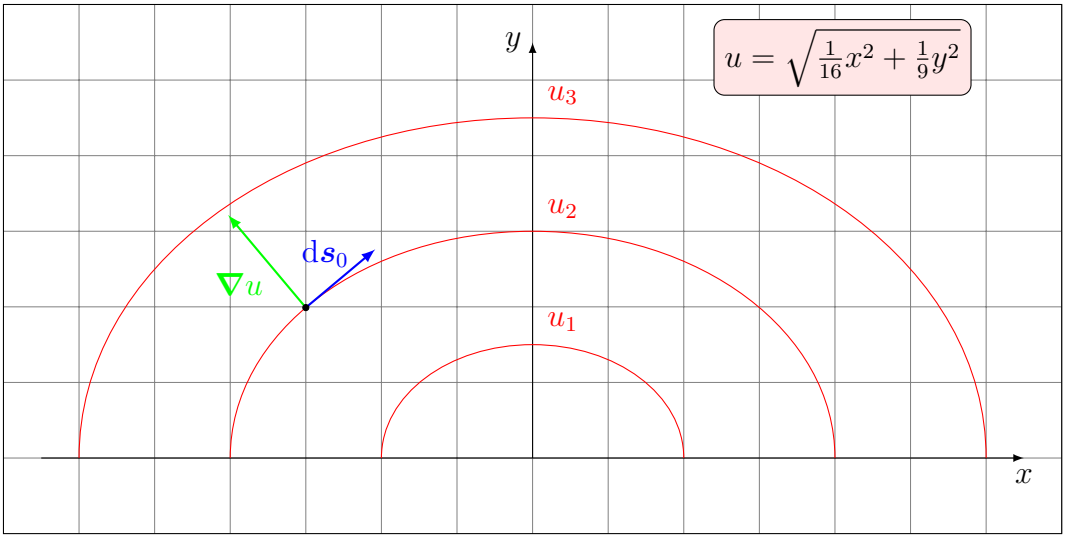


Abbildung 4.8: Niveaulinien $u = u_i$ eines skalaren Feldes $u(x, y)$.

4.1.4.3 Eigenschaft des (speziellen) Vektorfeldes $\boldsymbol{\nabla} u$

Gegeben sei der Gradient grad u eines skalaren Feldes als ein spezielles Vektorfeld[2]

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\nabla} u \tag{4.33}$$

Das Linienintegral vom Ort $\boldsymbol{r}_1$ zum Ort $\boldsymbol{r}_2$ lautet:

$$\int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{\nabla} u \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \mathrm{d}u = u_2 - u_1 \tag{4.34}$$

In diesem Fall ist das Integral unabhängig vom Weg! Da sich das Vorzeichen des Integrals bei der Integration in umgekehrter Richtung umkehrt, gilt:

$$\boxed{\oint \boldsymbol{\nabla} u \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0} \tag{4.35}$$

[2]Es gibt nämlich auch Vektorfelder, welche nicht als Gradient eines skalaren Feldes darstellbar sind!

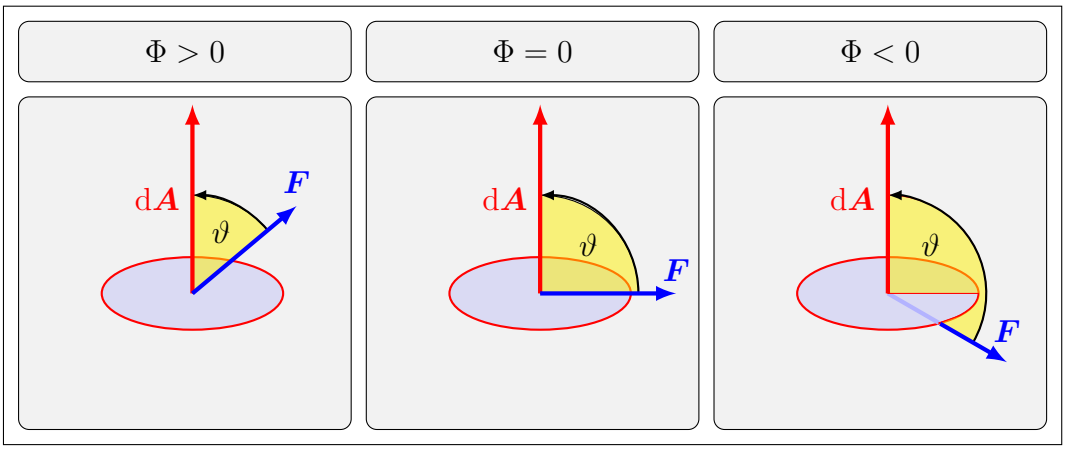


Abbildung 4.9: Definition des Flusses durch eine infinitesimale Fläche d$\boldsymbol{A}$.

4.1.5 Fluss eines Vektorfeldes

4.1.5.1 Definition

Der **Fluss** dΦ eines Vektorfeldes durch eine infinitesimale Fläche d$\boldsymbol{A}$ wird definiert als:

$$\boxed{\mathrm{d}\Phi = \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{F}||\mathrm{d}\boldsymbol{A}| \cos\vartheta} \tag{4.36}$$

wobei d$\boldsymbol{A}$ ein Vektor ist, der dem infinitesimalen Flächenelement dA entspricht. Offensichtlich ist der Fluss ein Skalar.

Der Winkel ϑ ist der Winkel zwischen dem Vektor $\boldsymbol{F}$ und dem Vektor des Flächenelements d$\boldsymbol{A}$. Siehe Abb. 4.9. Der Fluss ist gleich dem Produkt aus der Komponente des Vektors $\boldsymbol{F}$, die senkrecht zur Oberfläche der Fläche dA steht, und dem Betrag der Fläche $|\mathrm{d}\boldsymbol{A}|$.

Für eine endliche Fläche von beliebiger Form wird der Fluss durch Integration über die infinitesimalen ebenen Flächenelemente gewonnen. Der gesamte Fluss durch die Oberfläche A ist deshalb gleich

$$\boxed{\Phi = \iint_A \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} \quad \text{(Integration über die gesamte Fläche } A\text{)}} \tag{4.37}$$

Häufig sind wir am Fluss durch eine geschlossene Oberfläche interessiert. Definitionsgemäss zeigen in diesem Fall die infinitesimalen Flächen d$\boldsymbol{A}$ an jedem Punkt der Oberfläche nach aussen.

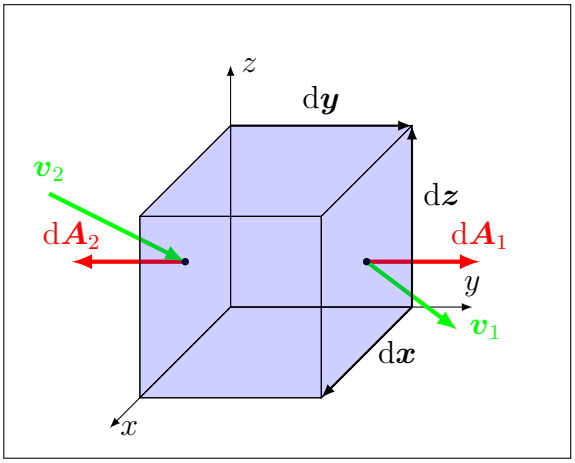


Abbildung 4.10: Zur Definition der Divergenz $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}$.

4.1.6 Divergenz (Ergiebigkeit, Quellstärke)

4.1.6.1 Definition

Gegeben sei der gesamte Fluss eines Vektorfeldes $\boldsymbol{v}$ aus einem kleinen Volumen ΔV heraus (siehe Abb. 4.10):

$$\Phi = \oint\limits_{\partial \Delta V} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} \tag{4.38}$$

Hier wurde die Oberfläche des infinitesimalen Volumens mit $\partial \Delta V$ bezeichnet. Die **Divergenz** des Vektorfeldes im Punkt $\boldsymbol{r}$ ist gleich dem totalen Fluss aus einem diesen Punkt umschliessenden differentiellen Volumen ΔV heraus, geteilt durch das Volumen.

$$\boxed{\operatorname{div} \boldsymbol{v} \equiv \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \oint \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}V}} \tag{4.39}$$

In Komponenten:

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v} = \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right)} \tag{4.40}$$

4.1.6.2 Der Gauß'sche Satz

Wir betrachten zwei sich in einer Seitenfläche berührende kleine Würfel mit Volumen ΔV (siehe Abb. 4.11).

Wir berechnen den totalen Fluss $\Phi_1 + \Phi_2$ aus dem Gesamtvolumen heraus. Dabei ist zu beachten, dass die Flüsse aus gemeinsamen Flächen sich kompensieren, da dort die

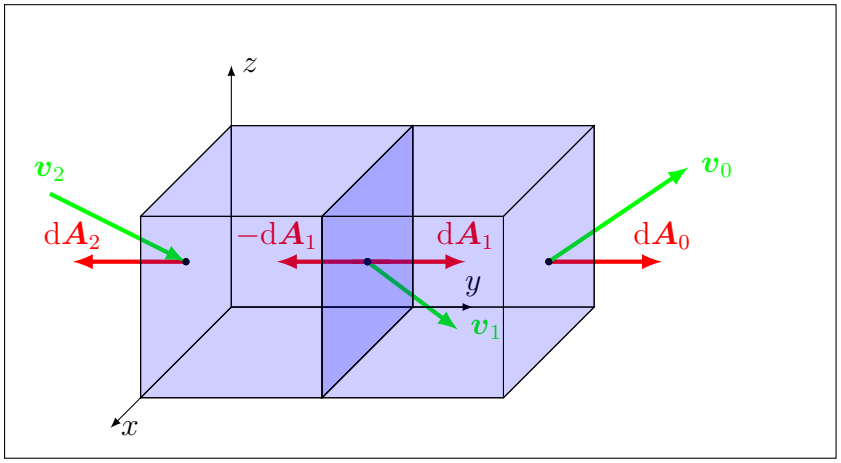


Abbildung 4.11: Zur Herleitung des Gauß'schen Satzes: Da sich die Flüsse des Feldes $\boldsymbol{v}$ auf der gemeinsamen Seitenfläche der sich berührenden Würfel kompensieren, ist der Gesamtfluss nur der Fluss durch die Aussenflächen.

Flächenvektoren entgegengesetzt gleich gross sind:

$$\Phi_{\text{innen}} = (\boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}_1) + (\boldsymbol{v} \cdot -\mathrm{d}\boldsymbol{A}_1) = 0 \tag{4.41}$$

Deshalb ist der Gesamtfluss nur über die äussere Oberfläche zu berechnen!

Makroskopische Körper können wir uns zusammengesetzt denken aus vielen infinitesimalen Volumina wie in Abb. 4.11. Für solche makroskopischen Körper mit Volumen V und Oberfläche ∂V erhalten wir durch Multiplikation von Gleichung (4.39) mit $\mathrm{d}V$ und anschliessender Integration:

$$\boxed{\oint_{\partial V} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = \int_V \operatorname{div} \boldsymbol{v}\, \mathrm{d}V \equiv \int_V \nabla \boldsymbol{v}\, \mathrm{d}V \qquad \text{(Gauß'scher Satz)}} \tag{4.42}$$

Man kann also anhand des Gauß'schen[3] Satzes ein **Volumenintegral** durch ein **Oberflächenintegral** ersetzen! Ein Feld, für das $\operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0$ gilt, nennt man **quellenfrei**. Nach Gleichung 4.42 folgt daraus, dass der Gesamtfluss aus einer beliebigen, die Quelle umgebenden Oberfläche, ebenfalls gleich null sein muss.

4.1.7 Rotation

4.1.7.1 Zirkulation

Wir betrachten ein Vektorfeld $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r})$ in einer offenen Fläche A. Das Umlauf-Integral um die Umrandung ∂A der Fläche

[3] Carl Friedrich Gauß (1777-1855), siehe Abb. 4.12



Abbildung 4.12: Carl Friedrich Gauß (1777-1855)

$$Z := \oint_{\partial A} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} \tag{4.43}$$

wird als **Zirkulation** bezeichnet (siehe Abb. 4.13).

4.1.7.2 Rotation

Die **Rotation** eines Vektorfeldes ist ein Vektor, dessen Betrag gleich der Zirkulation einer infinitesimalen offenen Fläche, geteilt durch deren Flächeninhalt ist, und dessen Richtung gleich der Richtung des Flächenvektors ist:

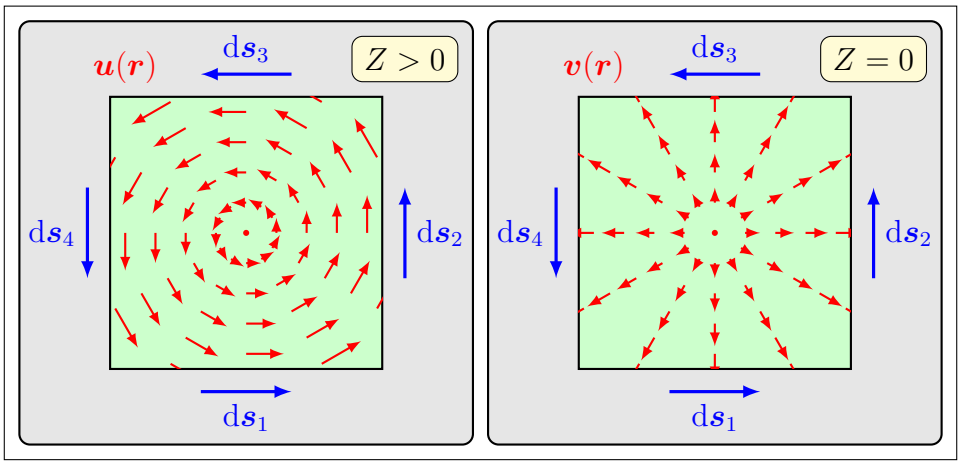


Abbildung 4.13: Zur Definition der Zirkulation $\oint_{\partial A} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$.

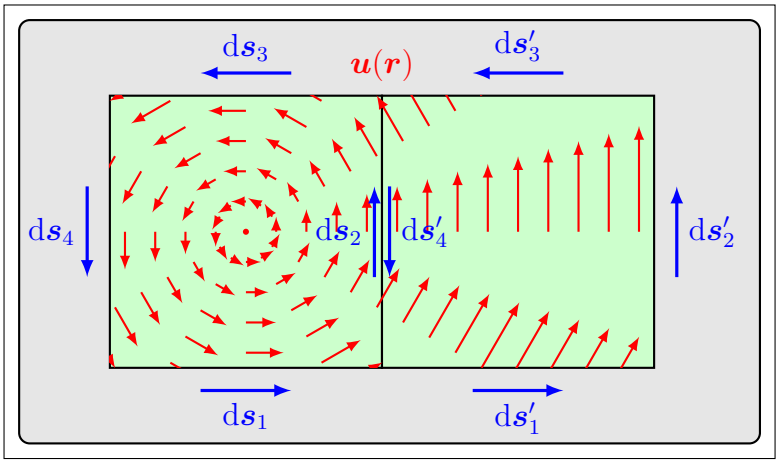


Abbildung 4.14: Zur Herleitung des Stokes'schen Satzes. Die Beiträge zur Zirkulation kompensieren sich an der gemeinsamen Kante, sodass die gesamte Zirkulation gleich der Zirkulation durch die gemeinsame Aussenkante ist.

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{v} \equiv \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{v} = \lim_{\Delta A\to 0} \frac{\oint_{\partial\Delta A} \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}}{\Delta A} \cdot \frac{\Delta\boldsymbol{A}}{|\Delta\boldsymbol{A}|} = \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}A}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{|\mathrm{d}\boldsymbol{A}|} \tag{4.44}$$

In Komponenten:

$$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial}{\partial y}v_z - \dfrac{\partial}{\partial z}v_y \\ \dfrac{\partial}{\partial z}v_x - \dfrac{\partial}{\partial x}v_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x}v_y - \dfrac{\partial}{\partial y}v_x \end{pmatrix} \tag{4.45}$$

4.1.8 Der Stokes'sche Satz

Wir betrachten zwei sich in einer Seitenfläche berührende kleine Quadrate der Fläche ΔA (siehe Abb. 4.14). Wir berechnen die totale Zirkulation Z_1+Z_2. Dabei ist zu beachten, dass sich die Beiträge an gemeinsamen Kanten kompensieren, da dort die Richtungsvektoren entgegengesetzt gleich gross sind:

$$(\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}_1) + (\boldsymbol{v}\cdot -\mathrm{d}\boldsymbol{s}_1) = 0 \tag{4.46}$$

Deshalb ist die Zirkulation nur um die Umrandung der Gesamtfläche herum zu berechnen!

Wiederum können wir uns makroskopische offene Flächen zusammengesetzt denken aus vielen infinitesimalen Flächenelementen wie in Abb. 4.14. Für solche makroskopische offene Flächen mit Oberfläche A und Umrandung ∂A erhält man durch Multiplikation von Gleichung (4.44) mit $\mathrm{d}\boldsymbol{A}$ und anschliessender Integration:

$$\boxed{\oint_{\partial A} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_A \mathrm{rot}\, \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} \equiv \int_A (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{v}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} \quad \text{(Stokes'scher Satz)}} \tag{4.47}$$

Man kann also anhand des Stokes'schen[4] Satzes ein **Flächenintegral** durch ein **Linienintegral** ersetzen!

[4] George Gabriel Stokes (1819-1903)

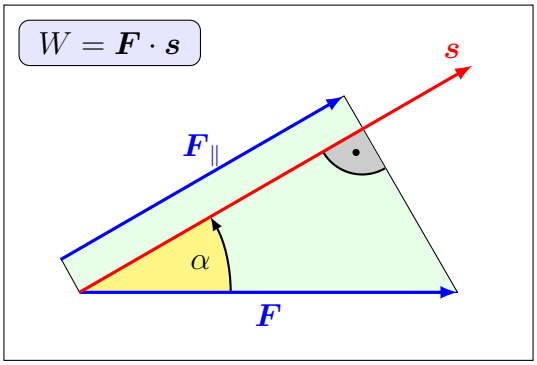


Abbildung 4.15: Zur Definition der Arbeit W.

4.2 Arbeit, Leistung

4.2.1 Mechanische Arbeit

Verschiebt sich der Angriffspunkt einer Kraft $\boldsymbol{F}$ längs eines geraden Wegstückes $\boldsymbol{s}$ (siehe Abb. 4.15), so leistet diese Kraft die **Arbeit**:

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{s} = \boldsymbol{F}_{\parallel} \cdot \boldsymbol{s} = F_{||}\, s = F\, s\, \cos\alpha \tag{4.48}$$

Im Spezialfall, wenn $\boldsymbol{F}$ parallel zu $\boldsymbol{s}$ ist, erhalten wir $W = F\, s$. Falls hingegen $\boldsymbol{F}$ senkrecht auf $\boldsymbol{s}$ steht, wird $W = 0$ [5]. Abb. 4.16 verdeutlicht die Auswirkung des Winkels zwischen Kraft und Richtungsvektor auf die geleistete Arbeit.

Falls die Kraft $\boldsymbol{F}$ vom Ort abhängt oder ihr Angriffspunkt auf einem gekrümmten Weg Γ von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ verschoben wird (siehe Abb. 4.17), so müssen wir die Definition von W verallgemeinern:

$$W = \int_{\boldsymbol{r}_1(\Gamma)}^{\boldsymbol{r}_2(\Gamma)} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} F_{\parallel}\, \mathrm{d}s \tag{4.49}$$

Dabei ist $\boldsymbol{F}$ die Summe aller äusseren Kräfte. Die Einheit der Arbeit (und der Energie) im SI-System ist das **Joule**. Sie ergibt sich aus der Definition (Kraft × Weg):

$$1\,\mathrm{N\,m} = 1\,\mathrm{J} = 1\frac{\mathrm{m^2\ kg}}{\mathrm{s^2}} = 1\,\mathrm{W\,s} \tag{4.50}$$

[5] An dieser Stelle soll erneut betont werden, dass der physikalische Begriff der Arbeit sich wesentlich vom umgangsprachlichen Begriff „Arbeit“ unterscheidet. Falls Sie einen Koffer von A nach B schleppen, wobei A und B die gleiche Höhe haben, leisten Sie keine Arbeit. Eine Umzugsfirma, die einen Konzertflügel vom obersten Stockwerk eines Hauses auf die Strasse wuchtet, leistet im Sinne der Physik nur negative Arbeit - trotzdem fordert sie aber eine *positive* Anzahl von Franken für die geleistete „Arbeit“.

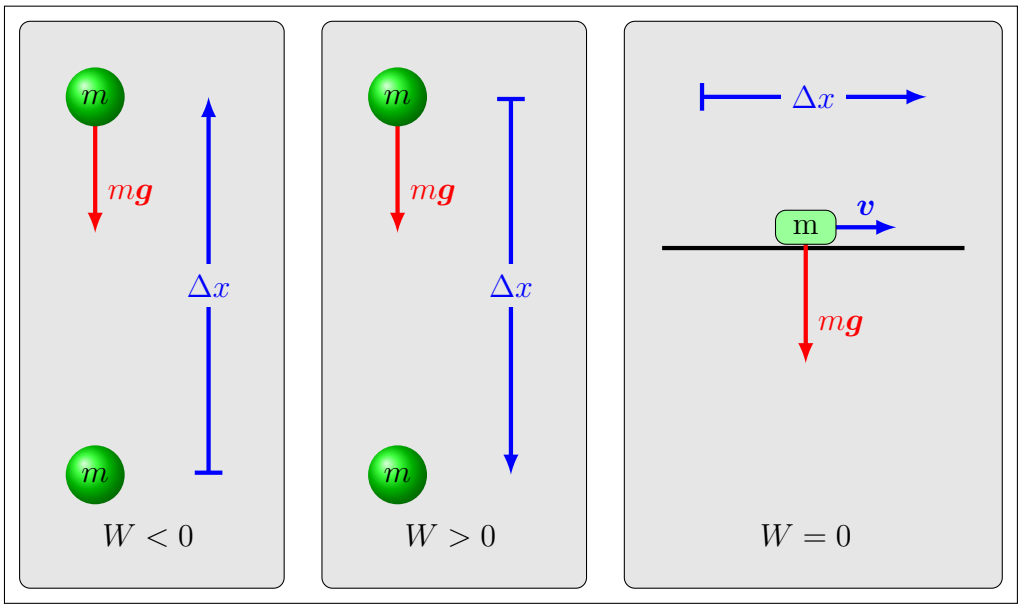


Abbildung 4.16: Von der Gravitationskraft an der Masse m geleistete Arbeit.

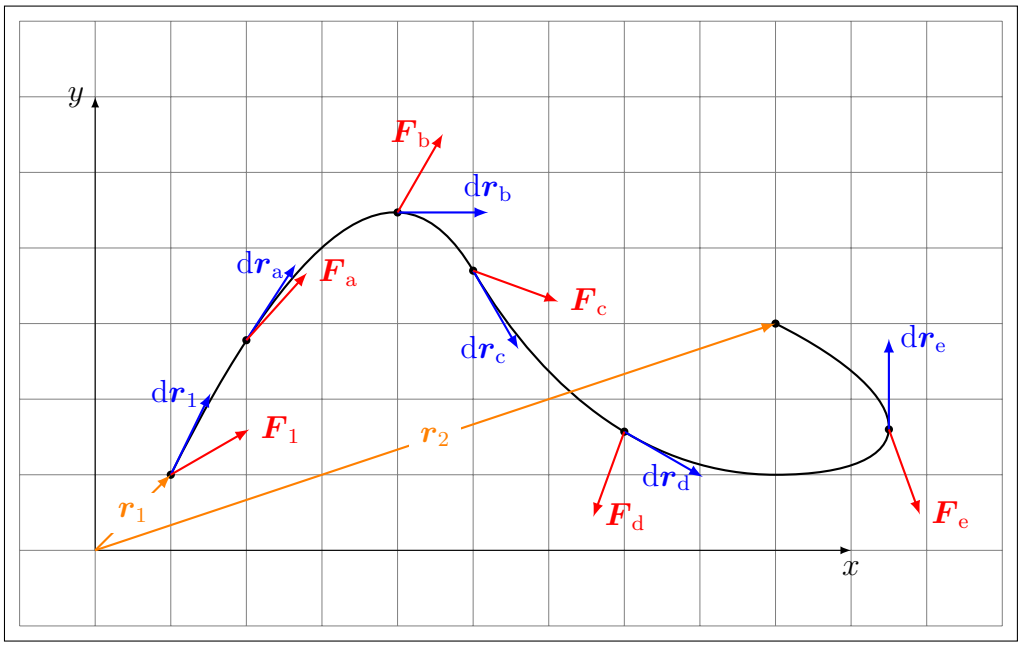


Abbildung 4.17: Ein Teilchen bewegt sich entlang einer Bahnkurve Γ in zwei Dimensionen, die zwei Punkte 1 und 2 verbindet. Die Kraft wird als eine Funktion des Ortsvektors definiert. Die Arbeit wird berechnet entlang der Bahn.

Beispiele für Bewegungen ohne Arbeit:

1) Gleichförmige Kreisbewegung:
   Es wirkt die Zentripetalkraft
$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}} = -m\frac{v^2}{r}\,\hat{\boldsymbol{r}} \tag{4.51}$$
   Das Wegelement ist gegeben durch
$$\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t \perp \hat{\boldsymbol{r}} \quad \Rightarrow \quad W = \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 \tag{4.52}$$

2) Reibungsfreies horizontales Gleiten:
$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \begin{pmatrix} 0, & -mg \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} \mathrm{d}x \\ 0 \end{pmatrix} = \boldsymbol{0} \tag{4.53}$$

4.2.2 Leistung

Als Leistung (Power, P) definieren wir die pro Zeit geleistete Arbeit:
$$\boxed{P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}} \tag{4.54}$$

Die Einheit der Leistung ist im SI-System das **Watt**:
$$1\,\frac{\mathrm{N\ m}}{\mathrm{s}} = 1\,\frac{\mathrm{m^2\ kg}}{\mathrm{s^3}} = 1\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}} = 1\,\mathrm{W} \tag{4.55}$$

Veraltete, ungesetzliche Einheiten sind PS und m·kp:
$$1\,\mathrm{PS} = 75\,\frac{\mathrm{m\cdot kp}}{\mathrm{s}} = 735\ \mathrm{W} \tag{4.56}$$

Wird der Angriffspunkt einer Kraft $\boldsymbol{F}$ mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ verschoben, so beträgt die zugehörige Leistung:
$$\boxed{P = \frac{\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}} \tag{4.57}$$

Beispiel:

Ein Automobil mit der Masse $m = 1000$ kg soll mit einer Geschwindigkeit $v = 72$ km/h $= 20$ m/s eine Strasse mit der Steigung $\tan\alpha = 10$ % hinauffahren (siehe Abb. 4.18). Dazu ist eine Leistung von
$$P_1 = G\,v\,\sin\alpha \approx m\,g\,v\,\alpha \approx 20\,\mathrm{kW} \tag{4.58}$$

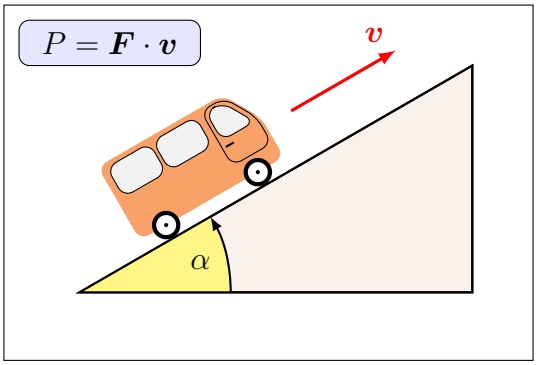


Abbildung 4.18: Leistung bei Bergfahrt.

erforderlich. Soll das Vehikel (bei der gleichen Geschwindigkeit) eine Beschleunigung von $a = 5\ \mathrm{m\ s^{-2}}$ erreichen, so muss der Motor zusätzlich die Leistung

$$P_2 = m\,a\,v = 100\,\mathrm{kW} \tag{4.59}$$

abgeben. Zur Überwindung der Reibung in der Luft ist eine Leistung erforderlich, die sogar mit der 3. Potenz der Geschwindigkeit zunimmt:

$$P_3 = c_\mathrm{w}\,A\,\frac{\rho}{2}\,v^2\,v \ \sim\ v^3 \tag{4.60}$$

4.3 Kinetische Energie

Unter der Annahme einer konstanten Masse können wir die Arbeit W für einen Massenpunkt folgendermassen umformen:

$$W = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}'}{\mathrm{d}t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}'}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{v}'\mathrm{d}t \tag{4.61}$$

$$\Rightarrow \quad W = m\int_{\boldsymbol{v}_1}^{\boldsymbol{v}_2} \boldsymbol{v}' \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{v}' \tag{4.62}$$

$$= \frac{m}{2}\left[\boldsymbol{v}'^2\right]_{\boldsymbol{v}_1}^{\boldsymbol{v}_2} = \frac{m}{2}\boldsymbol{v}_2^2 - \frac{m}{2}\boldsymbol{v}_1^2 \tag{4.63}$$

Dabei ist $\boldsymbol{v}_i$ die Geschwindigkeit am Ort i.

Definition:

Die **kinetische Energie** T (oder E_kin) eines Massenpunktes mit Masse m und Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ ist gleich:

$$\boxed{T := \tfrac{1}{2}m\,\boldsymbol{v}^2 = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}} \tag{4.64}$$

Beachte: Diese Gleichung gilt nur für $v \ll c$!

Aus Gl. (4.64) folgt dann:

$$\boxed{W = T(\boldsymbol{r}_2) - T(\boldsymbol{r}_1)} \tag{4.65}$$

Beachte:

1) Gl. (4.63) gilt für beliebige Kraftfelder!

2) Bei gleichförmiger Kreisbewegung ist $|\boldsymbol{v}| = konst.$

$$\Rightarrow \quad \left|\boldsymbol{v}^2\right| = konst. \quad \Rightarrow \quad T(\boldsymbol{r}_2) - T(\boldsymbol{r}_1) = 0 = W\,! \tag{4.66}$$

3) $\boldsymbol{F}$ steht für die Summe aller Kräfte, die am Massenpunkt angreifen.

4.4 Potentielle Energie und konservative Kräfte

4.4.1 Konservative Kräfte

Es sei $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ ein Kraftfeld und $U(\boldsymbol{r}) = U(x, y, z)$ eine stetige (stückweise differenzierbare) Funktion, so dass gilt:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\boldsymbol{\nabla} U = -\operatorname{grad} U \tag{4.67}$$

Dann nennt man $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ ein **konservatives** Kraftfeld (siehe dazu auch Kap. 4.1.4.3)!

4.4.2 Potentielle Energie und Potential

Wir berechnen die Arbeit, die ein konservatives Kraftfeld beim Verschieben eines Massenpunktes von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ verrichtet (siehe Abb. 4.17 und Gln. (4.29) und (4.34)):

$$W = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} (\boldsymbol{\nabla} U) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{4.68}$$

$$= -\int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \mathrm{d}U = U(\boldsymbol{r}_1) - U(\boldsymbol{r}_2) \tag{4.69}$$

Vorsicht: Das ist die **vom Kraftfeld** verrichtete Arbeit! Offensichtlich erhält man denselben Betrag der Arbeit, aber das umgekehrte Vorzeichen, wenn man **von aussen** eine zum Kraftfeld entgegengesetzte Kraft wirken lässt, z.B., um einen Körper im Gravitationsfeld hochzuheben.

Die Funktion $U(\boldsymbol{r})$ wird als **Potential**, die Potentialdifferenz $\{U(\boldsymbol{r}_1) - U(\boldsymbol{r}_2)\}$ als **potentielle Energie** bezeichnet (häufig findet man auch die Notation E_{pot}). Der grosse Vorteil des Potentialfeldes ist die Tatsache, dass $U(\boldsymbol{r})$ ein skalares Feld ist, so dass man zur Beschreibung der Wechselwirkung an jedem Ort nur eine statt drei Grössen beim Kraftfeld benötigt.

Die potentielle Energie $U_{2(1)}$ des Punktes $\boldsymbol{r}_2$ bezüglich des Punktes $\boldsymbol{r}_1$ ist damit gleich:

$$U_{2(1)} := U(\boldsymbol{r}_2) - U(\boldsymbol{r}_1) = -\int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{4.70}$$

Bei *konservativen* Kraftfeldern hängt die zum Verschieben eines Massenpunktes erforderliche Arbeit nicht vom Weg, sondern nur von den Endpunkten ab!

Man beachte: Eine vom **Kraftfeld** auf dem Weg von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ geleistete *positive* Arbeit führt zu einer Verringerung der potentiellen Energie!

Wir beweisen nun die Wegunabhängigkeit der Arbeit beim konservativen Kraftfeld mithilfe des Stokes'schen Satzes:

$$\begin{aligned} \oint \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -\oint (\boldsymbol{\nabla} U) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= -\int_A \underbrace{\mathrm{rot}(\boldsymbol{\nabla} U)}_{=0} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = 0 \end{aligned} \tag{4.71}$$

Beachte: Zeitabhängige Kraftfelder $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, t)$ oder geschwindigkeitsabhängige Kraftfelder $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$ sind im allgemeinen nicht konservativ!

Das Potentialfeld U ist nur bis auf eine additive, willkürliche Konstante bestimmt:

$$U' := U + c \tag{4.72}$$

$$\Rightarrow \quad -\boldsymbol{\nabla} U' = -\boldsymbol{\nabla} (U + c) = -\boldsymbol{\nabla} U + 0 \tag{4.73}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U' \tag{4.74}$$

Man kann also den Nullpunkt des Potentials willkürlich festlegen. Physikalisch besitzt er keine Bedeutung, da er nicht messbar ist!

Potentialfelder sind nur bis auf eine willkürliche additive Konstante bestimmt, da eine Änderung des Potentialfeldes um eine Konstante, $U' = U + c$, zur selben Kraft $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ führt.

Man legt diese Konstante beispielsweise bei Feldern mit unendlicher Reichweite meistens derart fest, dass das Potentialfeld im Unendlichen verschwindet.

Messbar dagegen ist die Kraft (bzw. die hierdurch induzierte Beschleunigung), sowie über $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$, die *Änderung* in der potentiellen Energie!

4.4.2.1 1. Beispiel: Gravitationskraft nahe der Erdoberfläche

Wir wählen die z-Achse für die Vertikale und können aus Symmetriegründen die 2. horizontale Achse vernachlässigen (siehe Abb. 4.19). Es ist

$$\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = (0, -mg) \cdot \begin{pmatrix} \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}z \end{pmatrix} \tag{4.75}$$

$$= -m\,g\,\mathrm{d}z \tag{4.76}$$

Da wir den Bezugspunkt für die potentielle Energie nach dem oben Gesagten willkürlich festlegen können, wählen hier dazu $\boldsymbol{r}_1$. Ausserdem setzen wir $U(\boldsymbol{r}_1) \equiv U_1 = 0$. Dann ist die potentielle Energie $U_{2(1)}$ bezüglich $\boldsymbol{r}_1$ gleich

$$U_{2(1)} \equiv U_2 - \underbrace{U_1}_{=0} = -\int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{4.77}$$

$$= m\,g \int_{z_1}^{z_2} \mathrm{d}z \tag{4.78}$$

$$\Rightarrow \quad U_{2(1)} = m\,g\,(z_2 - z_1) \tag{4.79}$$

4.4.2.2 2. Beispiel: Gespannte Feder

In Kap. 3.9.3 hatten wir das Hooke'sche Gesetz für die Federkraft kennengelernt (siehe Abb. 4.20). Wir sind nun in der Lage, die potentielle Energie bzw. das Potential dazu zu berechnen.

Die von der *Feder* ausgeübte Kraft ist gleich:

$$F_\mathrm{R} = -k\,(x - x_0) \tag{4.80}$$

Da das Problem eindimensional ist, haben wir die Kraft als eindimensionalen Vektor dargestellt. F_R ist also nicht gleich dem Betrag eines Vektors, sondern kann sowohl positive als auch negative Werte annehmen!

Als Bezugspunkt wählen wir hier die Ruhelage $x_0 = 0$. Dann ist

$$U_{x(0)} \equiv U(x) - \underbrace{U(0)}_{=0} = -\int_0^x F_\mathrm{R}(x') \cdot \mathrm{d}x' \tag{4.81}$$

$$= k \int_0^x x'\,\mathrm{d}x' \tag{4.82}$$

$$\Rightarrow \quad U(x) = \frac{1}{2} k\,x^2 \tag{4.83}$$

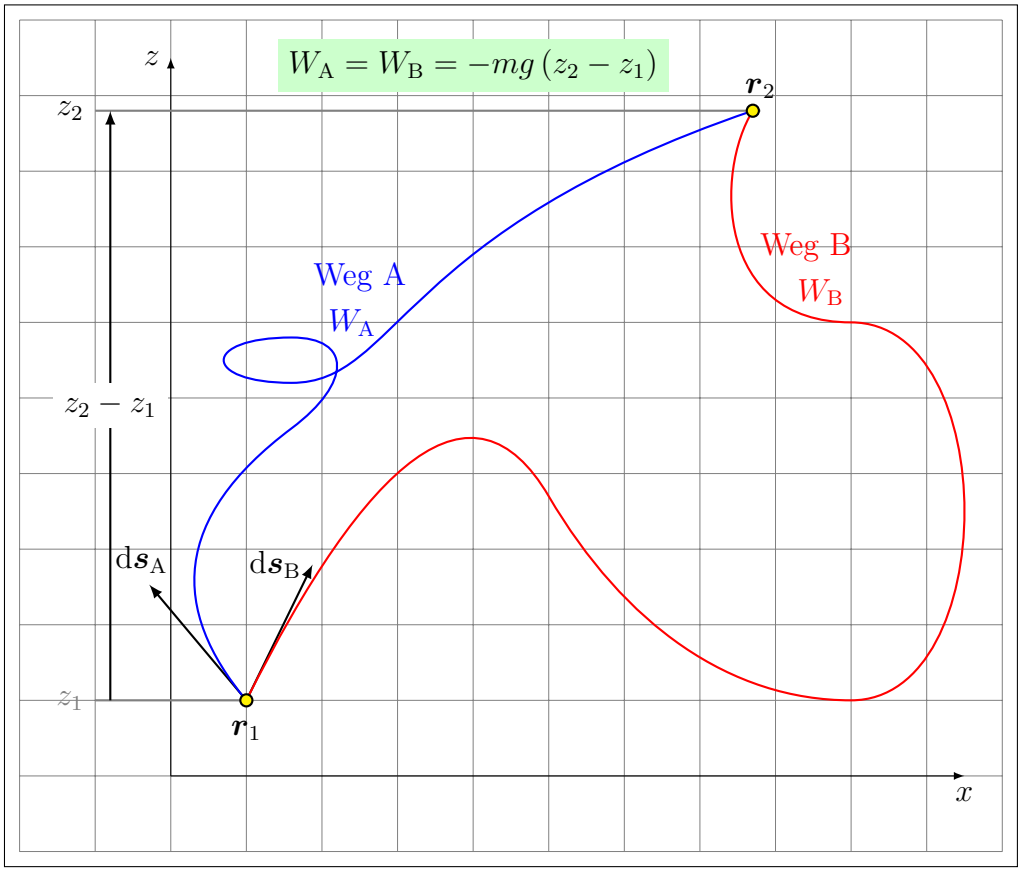


Abbildung 4.19: Zur Wegunabhängigkeit der Arbeit im Gravitationsfeld.

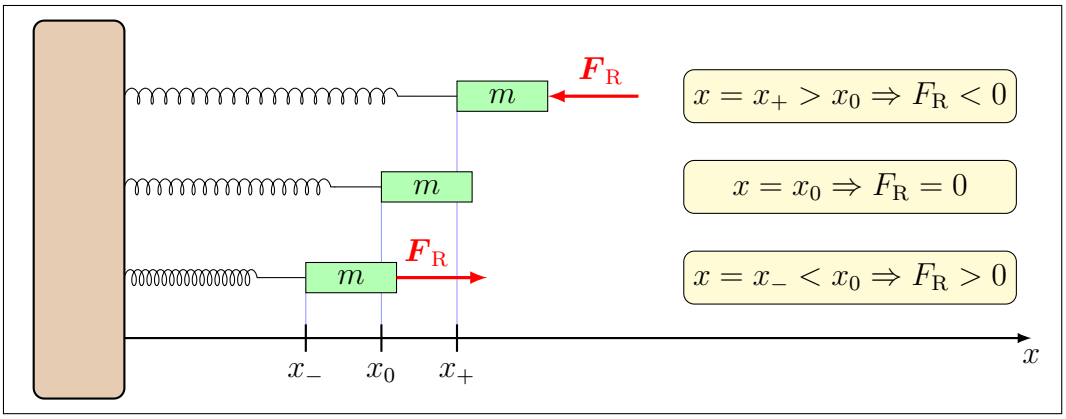


Abbildung 4.20: Federkraft-Diagramm. Weil die Federkraft versucht, die Feder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen, spricht man von der Rückstellkraft F_R.

Dies ist das Potential des **harmonischen Oszillators** (siehe Kap. 3.8.1). Die Abb. 4.21 zeigt das Potential in Funktion der Auslenkung x.

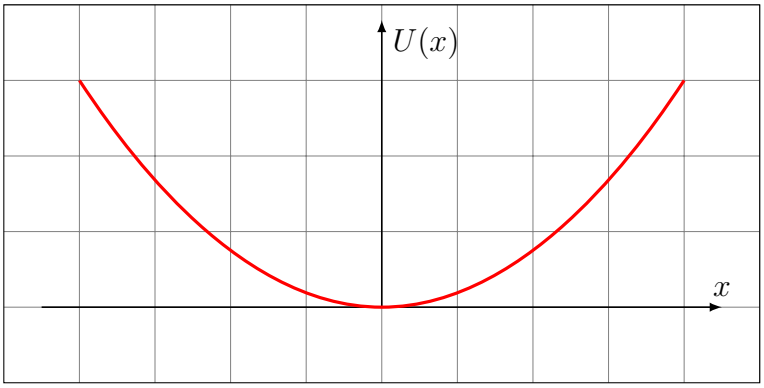


Abbildung 4.21: Potential einer gespannten Feder.

4.4.2.3 3. Beispiel: Potential im NaCl-Kristall

Abb. 4.22 zeigt einen Ausschnitt aus dem Kristallgitter von Kochsalz (NaCl). Das Potential des Cl^--Ions im durch die Na^+-Ionen erzeugten Feld in Abhängigkeit vom Abstand x wird durch die Funktion in Abb. 4.23 wiedergegeben. Die auf das Cl^--Ion wirkende Kraft lautet:

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U \tag{4.84}$$

Bei kleinen Abständen wirkt die Kraft stark abstossend, bei grossen dagegen anziehend. Damit ermöglicht dieses Potential eine stabile Bindung.

4.4.2.4 4. Beispiel: Zentralfeld

Die potentielle Energie $U(\boldsymbol{r})$ der Gravitation stellt ein **Zentralfeld** dar, da sie nur vom Abstand r vom Gravitationszentrum abhängt.

$$U(\boldsymbol{r}) = U(r) = -G_{\mathrm{N}} \frac{m_1 m_2}{r} + U_0, \qquad U_0 = konst. \tag{4.85}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U = G_{\mathrm{N}} \cdot m_1 m_2 \cdot \boldsymbol{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) ; \tag{4.86}$$

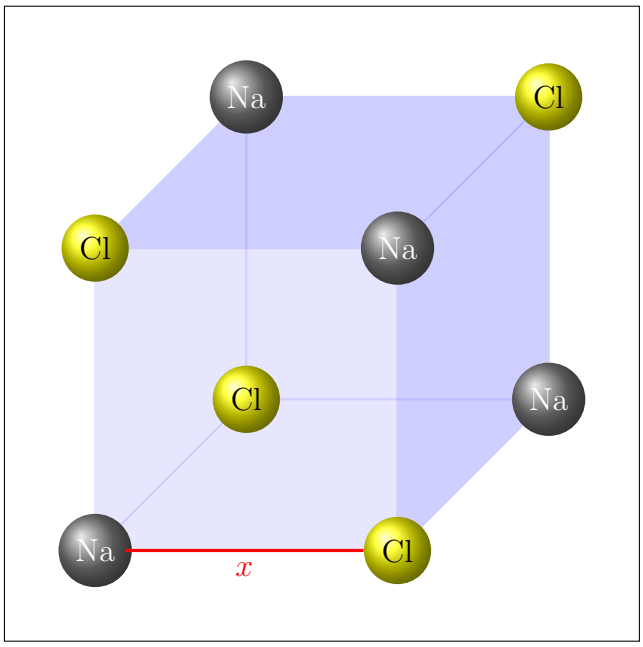


Abbildung 4.22: Ausschnitt aus dem Kristallgitter von NaCl.

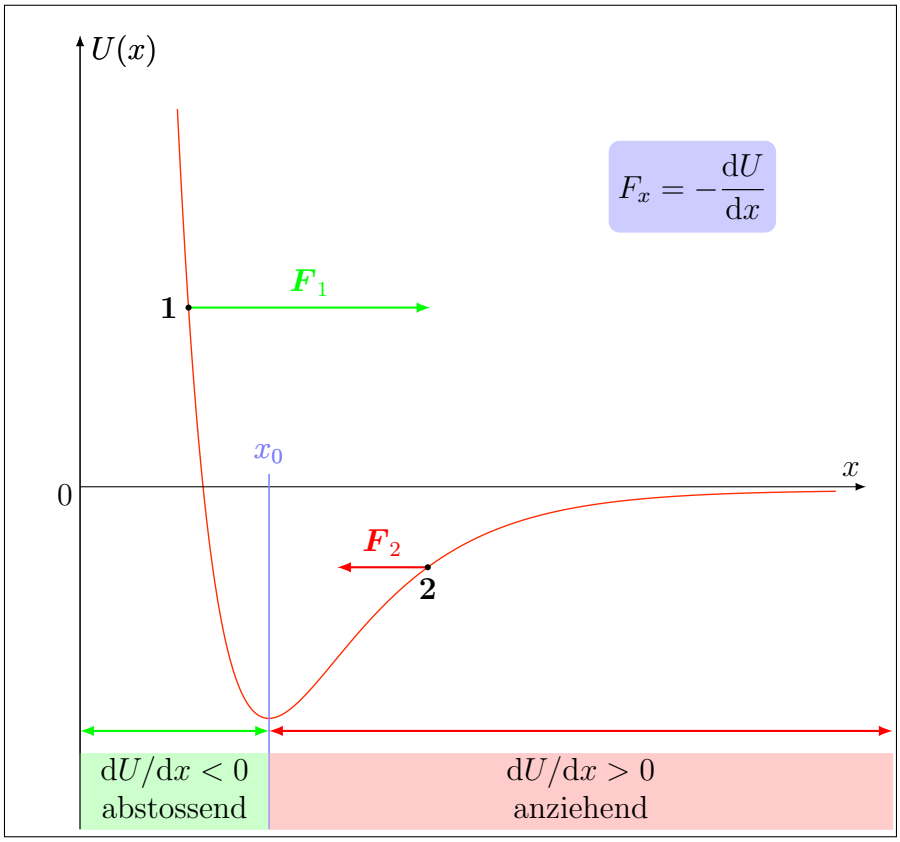


Abbildung 4.23: Potential von Cl^- im Feld von Na^+.

$$\boldsymbol{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{(\boldsymbol{\nabla}1)\cdot r - 1\cdot(\boldsymbol{\nabla}r)}{r^2} = -\frac{\boldsymbol{\nabla}r}{r^2}\,; \tag{4.87}$$

$$\boldsymbol{\nabla}r = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial r}{\partial x} \\ \dfrac{\partial r}{\partial y} \\ \dfrac{\partial r}{\partial z} \end{pmatrix} \tag{4.88}$$

Aus Symmetriegründen genügt es, nur die erste partielle Ableitung in Gl. (4.88) zu berechnen (alle anderen Komponenten ergeben sich in analoger Weise):

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\sqrt{x^2+y^2+z^2} \tag{4.89}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r} \tag{4.90}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla}r = \begin{pmatrix} \dfrac{x}{r} \\ \dfrac{y}{r} \\ \dfrac{z}{r} \end{pmatrix} = \frac{1}{r}\cdot\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{\boldsymbol{r}}{r} = \hat{\boldsymbol{r}} \tag{4.91}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} \tag{4.92}$$

Damit folgt für die Gravitationskraft:

$$\boxed{\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -G_{\mathrm{N}}\cdot m_1 m_2\cdot\frac{\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}} \tag{4.93}$$

Für die potentielle Energie muss noch die Konstante U_0 festgelegt werden. Häufig verlangt man, dass U im Unendlichen verschwindet (siehe Abb. 4.24), also:

$$U_0 := \lim_{r\to\infty} U(r) = 0 \tag{4.94}$$

Es ist in diesem Zusammenhang unwesentlich, dass das Potential stets negativ ist, da, wie bereits mehrfach erwähnt, allein die Potentialdifferenz eine physikalische Bedeutung besitzt.

4.4.3 Die geometrische Form des Gradienten

Wir betrachten die Bewegung eines Körpers, auf den nur konservative Kräfte wirken. Diese Kräfte können durch eine potentielle Energie (E_{pot} oder U) dargestellt werden:

$$E_{\text{pot}} = E_{\text{pot}}(\boldsymbol{r}) = E_{\text{pot}}(x, y, z) \tag{4.95}$$

Wenn der Körper sich eine Strecke $d\boldsymbol{r} = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$ bewegt, ändert sich seine potentielle Energie:

$$\mathrm{d}E_{\text{pot}} = E_{\text{pot}}(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y, z + \mathrm{d}z) - E_{\text{pot}}(x, y, z) \tag{4.96}$$

Wir können diese Änderung mit Hilfe der partiellen Ableitungen ausdrücken:

$$\mathrm{d}E_{\text{pot}} = \frac{\partial E_{\text{pot}}}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial E_{\text{pot}}}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial E_{\text{pot}}}{\partial z}\mathrm{d}z \tag{4.97}$$

oder

$$\boxed{\mathrm{d}E_{\text{pot}} = \boldsymbol{\nabla} E_{\text{pot}} \cdot (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z) = \boldsymbol{\nabla} E_{\text{pot}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}} \tag{4.98}$$

Mit dieser Beziehung können wir die folgenden Situationen diskutieren:

1) Wenn die Verschiebung $d\boldsymbol{r}$ in dieselbe Richtung wie der Gradient zeigt, ist die Änderung der potentiellen Energie positiv, und die potentielle Energie des Körpers nimmt maximal zu.

2) Wenn die Verschiebung $d\boldsymbol{r}$ senkrecht zum Gradienten steht, ist die Änderung der potentiellen Energie gleich null, und die potentielle Energie des Körpers bleibt konstant.

3) Wenn die Verschiebung $d\boldsymbol{r}$ in entgegengesetzte Richtung des Gradienten zeigt, ist die Änderung der potentiellen Energie negativ, und die potentielle Energie des Körpers nimmt ab.

Der Gradient zeigt in die Richtung der maximalen Änderung der potentiellen Energie.

Äquipotentiallinien. Wir betrachten die Flächen, die durch die folgende Gleichung definiert werden:

$$E_{\text{pot}}(\boldsymbol{r}) = E_{\text{pot}}(x, y, z) = konst. \tag{4.99}$$

Auf diesen Flächen ist die potentielle Energie konstant.

Ein Körper, der sich auf einer solchen Fläche bewegt, besitzt eine konstante potentielle Energie. Wenn wir zwei Dimensionen betrachten, werden diese Flächen durch Höhenlinien dargestellt. Die Höhenlinien entsprechen den Linien, entlang welchen die potentielle Energie konstant ist.

Wegen der Definition der Kraft, nämlich

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} E_{\text{pot}}\,, \tag{4.100}$$

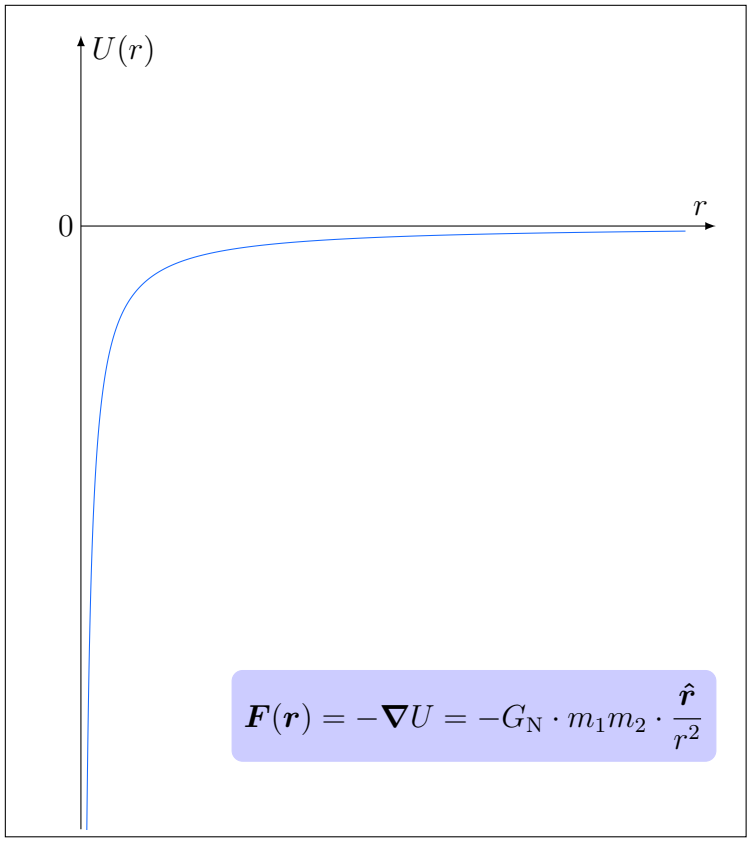


Abbildung 4.24: Gravitationspotential.

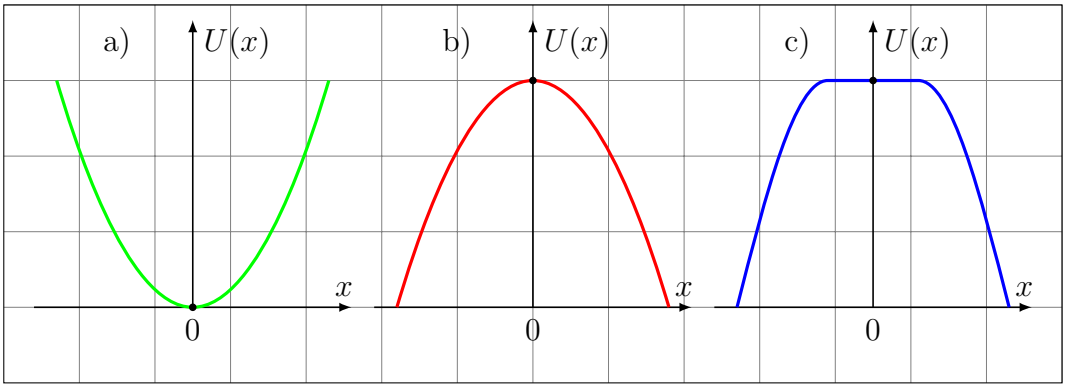


Abbildung 4.25: a) Stabiles, b) labiles und c) indifferentes Gleichgewicht.

zeigt die Kraft "abwärts" und steht senkrecht zu den Höhenlinien, da

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{pot}} = \boldsymbol{\nabla} E_{\mathrm{pot}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0 \tag{4.101}$$

wenn $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ tangential zur Höhenlinie verläuft.

4.4.4 Gleichgewichtslage

Ein Massenpunkt ist im Gleichgewicht, wenn die resultierende Kraft gleich null ist. Das Potential hat dann eine waagrechte Tangente in diesem Gleichgewichtspunkt. Man unterscheidet je nach Potentialverlauf *stabile, labile* und *indifferente Gleichgewichtslagen* (siehe Abb. 4.25).

4.4.5 Spezifische Potentiale und Energiepotentiale

In Kap. 3.10.1, Gl. (3.112) hatten wir ein Kraftfeld $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, t)$ als Produkt dargestellt:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, t) = \gamma \; \boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}, t)$$

Dabei ist die Kopplungskonstante γ eine Grösse, die sich nur auf das einzelne Teilchen bezieht, wie z.B. die Masse oder die Ladung des Teilchens, während $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}, t)$ die Wirkung der restlichen $(n-1)$ Teilchen beschreibt. Der Vorteil dieser Darstellung liegt darin, dass man für unterschiedliche Teilchen stets nur ein Feld benötigt!

Das **spezifische Potential** wird entsprechend gebildet:

$$\boxed{V(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\gamma} \cdot U(\boldsymbol{r})\,,} \tag{4.102}$$

wobei $U(\boldsymbol{r})$ die **Potentialfunktion** darstellt.

> Zur besseren Unterscheidung werden wir in dieser Vorlesung Potentiale vom Typ $U(\boldsymbol{r})$ als **Energiepotentiale** oder auch nur als **Potentiale**, Potentiale vom Typ $V(\boldsymbol{r})$ dagegen als **spezifische Potentiale** bezeichnen!

4.5 Energieerhaltung

4.5.1 Energiesatz der Mechanik

In einem abgeschlossenen System folgt für konservative Kraftfelder aus Gln. (4.63) und (4.69):

$$W = \frac{1}{2}m\,\boldsymbol{v}_2^2 - \frac{1}{2}m\,\boldsymbol{v}_1^2 = U(\boldsymbol{r}_1) - U(\boldsymbol{r}_2) \tag{4.103}$$

$$\Leftrightarrow \quad \left\{\frac{1}{2}m\,\boldsymbol{v}_1^2 + U(\boldsymbol{r}_1)\right\} = \left\{\frac{1}{2}m\,\boldsymbol{v}_2^2 + U(\boldsymbol{r}_2)\right\} \equiv E_{\text{ges}} \tag{4.104}$$

Die Summe der potentiellen und der kinetischen Energien bleibt für alle Zeiten konstant.

Die **Gesamtenergie** ist demnach konstant und wird als **Erhaltungsgrösse** der Bewegung bezeichnet.

Man beachte aber, dass der mechanische Energiesatz nur dann gilt, wenn ausschliesslich konservative Kräfte vorkommen. Sobald Reibung im Spiel ist, dürfen wir dieses Gesetz nicht mehr verwenden, da wir sonst unter Umständen ganz unsinnige Resultate erhalten können. Im allgemeinen muss also der Energiebegriff noch wesentlich erweitert werden, indem auch die Ruheenergie mc^2 und die ungeordnete kinetische Energie (d.h. die Wärmeenergie Q aufgrund der Bewegung der Moleküle) mit in die Betrachtungen einbezogen werden.

Erst damit erhalten wir dann den eigentlichen Energiesatz (für ein abgeschlossenes System):

$$E = mc^2 + T + U + Q + \ldots = \text{konstant} \tag{4.105}$$

Der Energiesatz besagt auch nicht, ob und wieweit es gelingt, die verschiedenen Energieformen ineinander zu verwandeln. Auf diese Frage werden wir erst eingehen können, nachdem wir den 2. Hauptsatz der Wärmelehre besprochen haben. In der Relativitätstheorie wird der Zusammenhang zwischen Energie und Masse (die berühmte Formel von Einstein, $E = m\,c^2$) erklärt.

Aus dem Energiesatz folgt sofort, dass es unmöglich ist, ein *Perpetuum Mobile 1. Art* zu bauen: Es gibt keine Maschine, die ununterbrochen Arbeit liefert, ohne dass von aussen Energie zugeführt würde oder dass Veränderungen im System entstünden. Selbst wenn es manchmal schwierig ist, bei einer komplizierten Konstruktionszeichnung herauszufinden, wo der Fehler versteckt ist, wissen wir von vornherein, dass mit keinem derartigen Trick Arbeit gewonnen werden kann.

Falls sowohl konservative Kräfte $\boldsymbol{F}_{\mathrm{K}}$ als auch nichtkonservative Kräfte $\boldsymbol{F}_{\mathrm{NK}}$ auftreten, gilt:

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{ges}} &= \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} (\boldsymbol{F}_{\mathrm{K}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{NK}}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= \underbrace{\int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F}_{\mathrm{K}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}}_{=U_1-U_2:=-\Delta U} + \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F}_{\mathrm{NK}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \underbrace{(T_2 - T_1)}_{:=\Delta T} \end{aligned} \tag{4.106}$$

$$\Rightarrow \quad \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{F}_{\mathrm{NK}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \Delta T + \Delta U = \Delta E_{\mathrm{ges}} \tag{4.107}$$

Dies bedeutet also, dass die Arbeit, welche von nichtkonservativen Kräften (z.b. Reibungskräften) verrichtet wird, zu einer Änderung der kinetischen und potentiellen Energien führt.

4.5.2 Anwendung: Bewegung eines Balles in einer Kreisschleife

Wir betrachten einen Ball, der sich in der in Abb. 4.26 gezeigten Schleife bewegen kann. Was ist die Mindesthöhe, von welcher der Ball starten muss, um die Schleife erfolgreich zu beenden?

Wir nehmen zur Vereinfachung des Problems an, dass der Ball, ohne zu rollen und ohne Reibung gleitet, und dass seine Ausdehnung vernachlässigbar klein ist. Der Ball gewinnt an Geschwindigkeit, während er sich abwärts bewegt, und er verliert Geschwindigkeit, wenn er sich aufwärts bewegt.

In jedem Punkt der Bahn wirken zwei Kräfte auf den Ball (siehe Abb. 4.27):

1) Die Gravitationskraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}} = m\boldsymbol{g}$, die stets nach unten zeigt.

2) Die von der Bahn ausgeübte Normalkraft $\boldsymbol{N}$, welche immer senkrecht zur Bahn steht.

Die Bedingung dafür, dass sich der Ball im Kreis bewegt, lautet gemäss Gl. (2.41):

$$a = \frac{v^2}{R}\,,$$

wobei R der Radius der Kreisschleife ist und a der Betrag der Beschleunigung in radialer Richtung ist; d.h. die Beschleunigung muss von der Art einer Zentripetalbeschleunigung

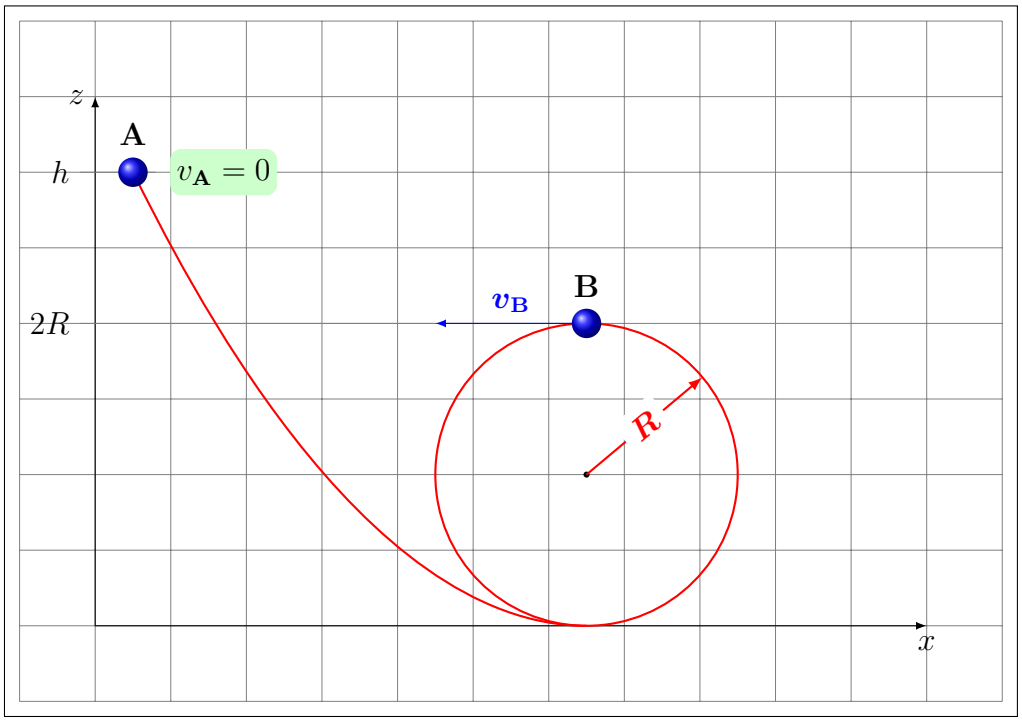


Abbildung 4.26: Bewegung in einer Schleife von Punkt **A** zu Punkt **B**.

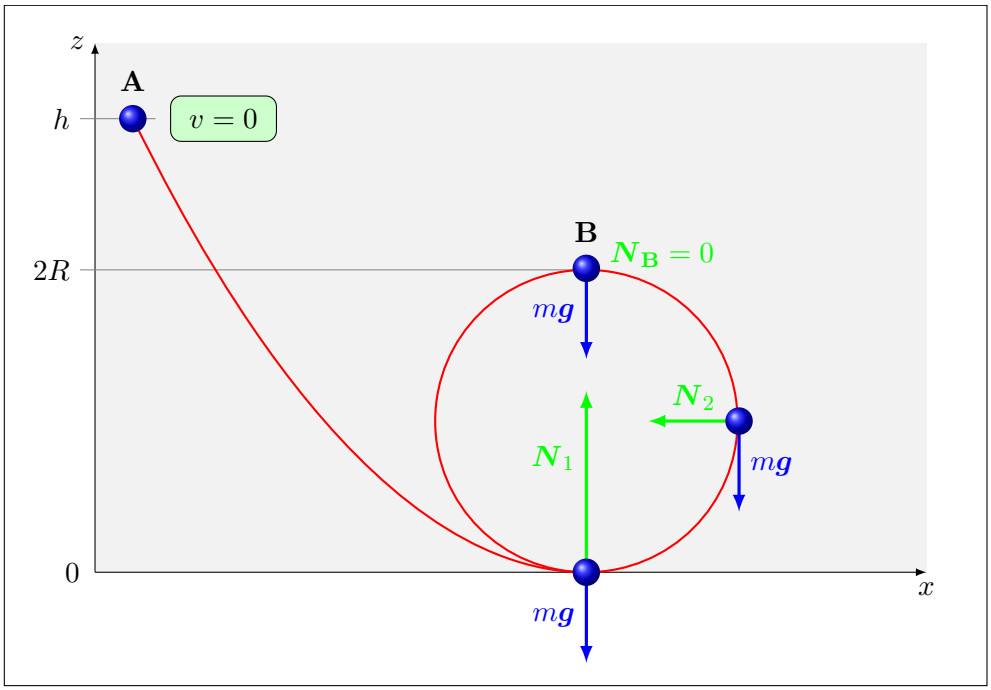


Abbildung 4.27: Bei der Bewegung in einer Schleife auftretende Kräfte, mit der Zusatzbedingung, dass am obersten Punkt der Schleife der Ball die Bahn gerade noch berührt.

sein. In jedem Punkt der Bahn muss also eine Kraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}$ wirken, welche zu dieser Beschleunigung führt und damit eine Zentripetalkraft ist, also

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}} = m\boldsymbol{a} = m\frac{v^2}{R} \cdot \hat{\boldsymbol{r}} \tag{4.108}$$

Der Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{r}}$ zeigt damit immer zum Mittelpunkt der Kreisbahn. In verschiedenen Punkten der Bahn ergibt sich diese Kraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}$ aus verschiedenen physikalischen Kräften; konkret gilt:

- im untersten Punkt der Bahn wirkt die Gravitationskraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}} = m\boldsymbol{g}$ nach unten (d.h. in negative z-Richtung), und die Normalkraft $\boldsymbol{N}_1$ nach oben. Die Summe aus diesen beiden Kräften muss die nötige Zentripetalkraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}$ liefern, also (mit v_1 die Geschwindigkeit in diesem Punkt)

  $$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}| = |\boldsymbol{N}_1| - mg = m\frac{v_1^2}{R} \quad \Rightarrow \quad |\boldsymbol{N}_1| = m\left(\frac{v_1^2}{R} + g\right) \quad .$$

  In diesem Punkt ist die Normalkraft betragsmässig grösser als die Gravitationskraft, da hier die Normalkraft einerseits die Gravitationskraft kompensieren muss, und zusätzlich noch die nötige Zentripetalkraft liefern muss.

- Am rechten Punkt der Kreisbahn, auf halber Höhe, wirkt die Gravitationskraft wie immer nach unten, und die Normalkraft $\boldsymbol{N}_2$ nach innen. Die Gravitationskraft führt zu einer negativen Tangentialbeschleunigung, d.h. die tangentiale Bahngeschwindigkeit nimmt ab. Die Normalkraft muss hier die Gravitationskraft nicht kompensieren, sondern nur die nötige Zentripetalkraft aufbringen, also (mit v_2 die Geschwindigkeit in diesem Punkt)

  $$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}| = |\boldsymbol{N}_2| = m\frac{v_2^2}{R} < |\boldsymbol{N}_1| \quad ,$$

  da sowohl der Gewichtskraft-Anteil wegfällt, und auch $v_2 < v_1$ ist.

- Am höchsten Punkt der Schleife (Punkt **B**) zeigen die Normalkraft $\boldsymbol{N}_{\mathrm{B}}$ und die Gravitationskraft in dieselbe Richtung, nämlich nach unten (negative z-Richtung). In Summe müssen sie die nötige Zentripetalkraft liefern. Wenn v_{B} die Geschwindigkeit in diesem Punkt ist, gilt also

  $$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}| = |\boldsymbol{N}_{\mathrm{B}}| + mg = m\frac{v_{\mathrm{B}}^2}{R} \quad \Rightarrow \quad |\boldsymbol{N}_{\mathrm{B}}| = m\left(\frac{v_{\mathrm{B}}^2}{R} - g\right) \quad .$$

  Falls nun die Bedingung erfüllt sein soll, dass der Ball die Bahn gerade noch berührt, dann bedeutet dies, dass die Normalkraft $\boldsymbol{N}_{\mathrm{B}}$ verschwindet, d.h. an diesem Punkt wird die nötige Zentripetalkraft alleine durch die Gravitationskraft aufgebracht. Damit erhalten wir:

  $$v_{\mathrm{B}} = \sqrt{gR} \quad . \tag{4.109}$$

  Wenn die tatsächliche Geschwindigkeit geringer als diese minimale Geschwindigkeit ist, wird sich der Ball vom Kreis lösen.

Um die entsprechende Höhe h zu berechnen, bestimmen wir die gesamte Energie in den Punkten **A** und **B** der Figur 4.27:

$$\text{Punkt } \mathbf{A}: \quad E_{\mathrm{A}} = \frac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}^2 + mgh = 0 + mgh \tag{4.110}$$

$$\text{Punkt } \mathbf{B}: \quad E_{\mathrm{B}} = \frac{1}{2}m\left(\sqrt{gR}\right)^2 + mg\,(2R) = \frac{1}{2}mgR + 2mgR = \frac{5}{2}mgR \tag{4.111}$$

Wenn wir die Energieerhaltung anwenden, erhalten wir:

$$\boxed{h = \frac{5}{2}R} \tag{4.112}$$

Das Ergebnis ist unabhängig von der Masse und dem genauen Wert der Erdbeschleunigung!

4.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die physikalischen Konzepte Arbeit, Energie und Potential diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Der Gradient einer skalaren Funktion ist ein Vektor. In kartesischen Koordinaten sind die drei Elemente des Vektors gegeben durch die partiellen Ableitungen nach x, y und z. Die Änderung einer skalaren Funktion bei einer Verschiebung parallel zu einem Verschiebungsvektor ergibt sich aus dem Skalarprodukt aus dem Gradienten der Funktion und dem Verschiebungsvektor.

- Die Divergenz eines Vektorfeldes ist definiert als das Skalarprodukt des Gradienten-Operators und des Vektorfeldes. Damit ist die Divergenz ein Skalar.

- Die Rotation eines Vektorfeldes ist definiert als das Kreuzprodukt des Gradienten-Operators und des Vektorfeldes. Damit ist die Rotation ein Vektor.

- Der Satz von Gauss besagt, dass das Integral des Flusses eines Vektorfeldes, integriert über die einschliessende Oberfläche eines Volumens, gleich ist dem Integral der Divergenz des Vektorfeldes über das gesamte Volumen.

- Der Satz von Stokes besagt, dass das Linienintegral eines Vektorfeldes, entlang der einschliessenden Linie einer Fläche, gleich ist dem Integral der Rotation des Vektorfeldes über die gesamte Fläche.

- Physikalische Arbeit ist definiert als das Skalarprodukt (!) aus Kraftvektor und Verschiebungsvektor. Damit wird bei einer Verschiebung senkrecht zu einer Kraft keine physikalische Arbeit geleistet (z.B. bei der gleichförmigen Kreisbewegung).

- Als Leistung definiert man die pro Zeit geleistete Arbeit. Damit ist auch die Leistung ein Skalar.

- Die kinetische Energie eines Massenpunktes ist definiert als $\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}^2 = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}$. Die Arbeit, die von einer Kraft bei einer Verschiebung entlang eines beliebigen Weges geleistet wird, ist gleich der Differenz der kinetischen Energie am Endpunkt und am Startpunkt.

- Als konservative Kraft (oder konservatives Kraftfeld) bezeichnet man eine Kraft, welche sich als Gradient einer skalaren Funktion darstellen lässt. Falls eine solche skalare Funktion existiert, nennt man sie potentielle Energie.

- Die Arbeit, welche von einem konservativen (!) Kraftfeld bei einer Verschiebung entlang eines beliebigen Weges geleistet wird, ist gleich der Differenz der potentiellen Energie am Startpunkt und am Endpunkt. Diese Arbeit hängt nicht vom Weg, sondern nur von den Endpunkten ab. Zeit- oder geschwindigkeitsabhängige Kraftfelder sind typischerweise nicht konservativ.

- In einem abgeschlossenen System folgt für konservative Kraftfelder, dass die Summe aus potentieller und kinetischer Energie eines Massenpunktes zeitlich konstant ist. Beachte, dass dieser mechanische Energiesatz nur für konservative Kraftfelder gilt. Bei einer Verallgemeinerung des Energieerhaltungssatzes müssen eventuell auch Beiträge zur Energie wie Wärme, Ruhenergie, Anregungsenergie etc. mitberücksichtigt werden.

Kapitel 5

Drehbewegungen

5.1 Einleitung

In diesem kurzen Kapitel werden wir jene analogen Grössen zu Impuls und Kraft einführen, welche relevant sind bei der Beschreibung von Drehbewegungen. Es handelt sich hierbei um den Drehimpuls und das Drehmoment. Der Drehimpuls ist auch deshalb eine wichtige kinematische Grösse (wie der Impuls), da er in abgeschlossenen Systemen erhalten ist.

5.2 Drehimpuls

5.2.1 Definition und Drehimpulserhaltung

Es seien **O** ein fester Bezugspunkt im Raum und $\boldsymbol{r}$ der Ortsvektor von **O** zum Ort des Massenpunktes m. Wir erinnern uns daran, dass bei der Drehbewegung der Impuls senkrecht zum Radiusvektor ist. Wir bilden das Vektorprodukt

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}_{\perp} \,, \tag{5.1}$$

da wir anhand unserer Ausführungen in Kap. 11.2.5 zum äusseren bzw. Vektorprodukt Grund zur Vermutung haben, dass diese Grösse eine wichtige Rolle bei Drehbewegungen spielen könnte (siehe Abb. 5.1).

Tatsächlich können wir statt $\boldsymbol{p}_{\perp}$ auch den Gesamtimpuls $\boldsymbol{p}$ verwenden, da

$$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} = \boldsymbol{r} \times \left(\boldsymbol{p}_{\parallel} + \boldsymbol{p}_{\perp}\right) = \underbrace{\left(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}_{\parallel}\right)}_{=0} + \left(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}_{\perp}\right) \tag{5.2}$$

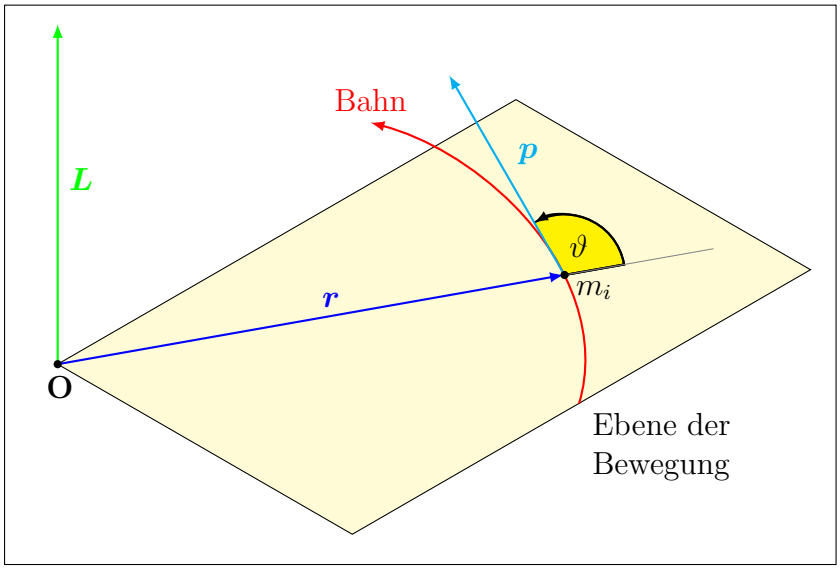


Abbildung 5.1: Zur Definition des Bahndrehimpulses $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$.

Da der Impuls im abgeschlossenen System eine Erhaltungsgrösse ist, untersuchen wir als nächstes die zeitliche Änderung der Grösse $\boldsymbol{L}$:

$$\dot{\boldsymbol{L}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}) = \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{p} + \boldsymbol{r} \times \dot{\boldsymbol{p}} \tag{5.3}$$

$$= \frac{1}{m} \underbrace{\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{p}}_{=0} + \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} \tag{5.4}$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} \tag{5.5}$$

Im abgeschlossenen System ist aber $\boldsymbol{F} = 0$ und damit auch $\dot{\boldsymbol{L}} = 0$! Dann ist $\boldsymbol{L}$ konstant und eine neue Erhaltungsgrösse!

Mit den Definitionen

$$\boxed{\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}} \tag{5.6}$$

für das **Drehmoment** $\boldsymbol{M}$ und

$$\boxed{\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} = m\,(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v})} \tag{5.7}$$

für den **Drehimpuls** $\boldsymbol{L}$ erhalten wir den **Drehimpuls-** oder **Drallsatz** für einen Massenpunkt m (also das Äquivalent der Newton'schen Bewegungsgleichung für Drehbewegungen):

$$\boxed{\boldsymbol{M} = \dot{\boldsymbol{L}} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}} \tag{5.8}$$

bzw., in differentieller Form:

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{L} = \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}t} \tag{5.9}$$

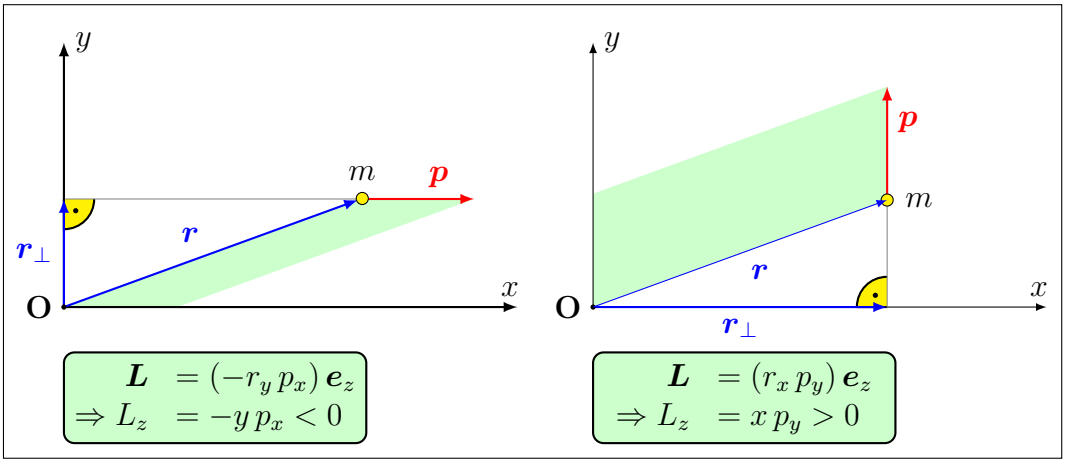


Abbildung 5.2: Drehimpuls in z-Richtung.

Der *Drehimpulssatz* besagt, dass bei Fehlen eines Drehmoments der Drehimpuls erhalten bleibt! Das entspricht dem Impulssatz, wo beim Fehlen einer Kraft der Impuls erhalten bleibt. Wiederum handelt es sich beim Drall-Satz nicht um eine Definition des Drehmoments, sondern um eine heuristische Gleichsetzung des Drehmoments mit der kinematischen Grösse Drehimpuls.

Die Einheiten von Drehimpuls und Drehmoment sind:

$$[\boldsymbol{L}] = \mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}} \tag{5.10}$$

$$[\boldsymbol{M}] = \mathrm{N\,m} \tag{5.11}$$

Man beachte, dass sowohl der Drehimpuls wie auch das Drehmoment *axiale* Vektoren sind, sie geben also einen Drehsinn vor, den man, wie bei der Winkelgeschwindigkeit, mit der rechten Hand ermitteln kann. Beide sind relativ zu einem Drehpunkt definiert!

Abb. 5.2 zeigt zwei verschiedene Kombinationen von $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{p}$, welche zu negativem bzw. positivem Drehimpuls in z-Richtung führen.

5.2.2 Drehimpuls bei Kreisbewegung

Die Bahngeschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ eines Massenpunkts m bei der Kreisbewegung beträgt nach Gl. (2.46):

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$$

Dann ist der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ des Massenpunkts gleich:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{L} &= m\,\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v} = m\,\boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) \\ &= m\{\boldsymbol{\omega}\,(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}) - \boldsymbol{r}\underbrace{(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\omega})}_{=0}\} \end{aligned} \tag{5.12}$$

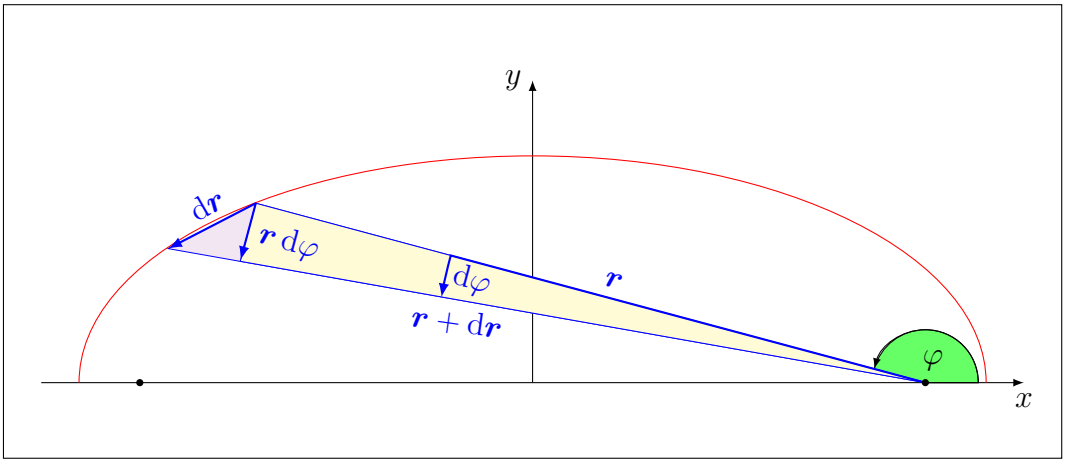


Abbildung 5.3: Flächengesetz: Vom Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ in der Zeit dt überstrichene Fläche dA.

Der Drehimpuls eines Massenpunkts auf einer Kreisbahn ist damit:

$$\boxed{\boldsymbol{L} = mr^2\boldsymbol{\omega}} \tag{5.13}$$

5.2.3 Geometrische Interpretation der Drehimpulserhaltung

Wir betrachten die Bewegung eines Massenpunktes in der xy-Ebene. In der Zeit dt ändert sich der Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ um die Strecke $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t$. Dabei überstreicht der Ortsvektor die Fläche

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\boldsymbol{A} &= \tfrac{1}{2}\left\{\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{r}+\mathrm{d}\boldsymbol{r})\right\} && (5.14)\\
&= \tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{r}\right) = \tfrac{1}{2}\left\{\boldsymbol{r}\times\left(\mathrm{d}\boldsymbol{r}_\perp+\mathrm{d}\boldsymbol{r}_\parallel\right)\right\} && (5.15)\\
&= \tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{r}_\perp\right) && (5.16)
\end{aligned}$$

Die **Flächengeschwindigkeit** ist deshalb

$$\dot{\mathbf{A}} = \tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}}\right) = \tfrac{1}{2m}\left(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}\right) \tag{5.17}$$

Mit $\boldsymbol{L} = m\ (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v})$ folgt:

$$\boxed{\dot{\mathbf{A}} = \frac{\boldsymbol{L}}{2m}} \tag{5.18}$$

Bei konstantem Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ folgt, dass $\dot{\mathbf{A}} = konst.$, das heisst, in gleichen Zeiten werden gleiche Flächen überstrichen!

5.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die physikalischen Konzepte Drehimpuls und Drehmoment diskutiert, welche im Falle von Drehbewegungen die analogen Grössen von Impuls und Kraft sind. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Der Drehimpuls ist definiert als das Kreuzprodukt aus Orts- und Impulsvektor eines Massenpunktes. Damit hängt er von der Wahl des Ursprungs ab.
- Für den Drehimpuls gilt ein analoger Erhaltungssatz wie für den Impuls: In einem abgeschlossenen System ist der gesamte Drehimpuls zeitlich konstant.
- Das Drehmoment, ausgeübt durch eine Kraft auf einen Massenpunkt, ist definiert als das Kreuzprodukt aus Orts- und Kraftvektor. Damit hängt es von der Wahl des Ursprungs ab.
- Das Analogon des zweiten Newton'schen Axioms für Drehbewegungen besagt, dass die zeitlichen Änderung des Drehimpulsvektors gleich ist dem einwirkenden Drehmoment.

Kapitel 6

Vielteilchensysteme

6.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden wir die bisher abgeleiteten Gesetze für einen Massenpunkt auf Systeme von mehreren oder vielen Massenpunkten übertragen. Beim Massenpunkt hatten wir bereits die allgemeine Bewegung in einen geradlinigen Anteil und in eine Kreisbewegung zerlegen können. In ähnlicher Weise können wir die Bewegung von Teilchensystemen oder von massiven Körpern in eine Bewegung des Schwerpunktes und eine Bewegung relativ zum Schwerpunkt zerlegen.

6.2 Schwerpunktsatz

Wir untersuchen die Bewegungsgleichung für den i-ten Massenpunkt eines Systems von N Massenpunkten (siehe Abb. 6.1):

$$m_i \ddot{\boldsymbol{r}}_i = m_i \boldsymbol{a}_i = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} \boldsymbol{F}_{ik} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext},i} \tag{6.1}$$

Der erste Term stellt dabei die Summe der durch die restlichen $(N-1)$ Teilchen auf das Teilchen Nr. i ausgeübten Kräfte dar, während der zweite Term die Summe aller äusseren Kräfte wiedergibt. Diese Situation ist in Abb. 6.2 für ein System von drei Teilchen exemplarisch dargestellt.

Die Summe aller Bewegungsgleichungen $\boldsymbol{F}_i = m_i \ddot{\boldsymbol{r}}_i$ ergibt

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \ddot{\boldsymbol{r}}_i = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} \boldsymbol{F}_{ik}}_{=\boldsymbol{0}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext},i}}_{:=\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}} \tag{6.2}$$

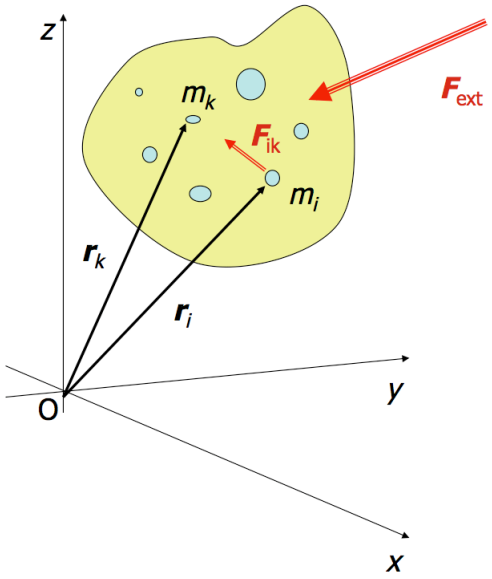


Abbildung 6.1: Schematische Darstellung eines Vielteilchensystems mit internen und externen Kräften.

Die Doppelsumme über die inneren Teilchenkräfte ergibt 0, da es zu jeder Kraft $\boldsymbol{F}_{ik}$ nach Newton's 3. Axiom eine Gegenkraft $\boldsymbol{F}_{ki} = -\boldsymbol{F}_{ik}$ gibt, die sie kompensiert!

Da ferner gilt:

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \ddot{\boldsymbol{r}}_i = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} \sum_{i=1}^{N} m_i \, \boldsymbol{r}_i \tag{6.3}$$

erhalten wir die folgende wichtige Beziehung:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} \left\{ \sum_{i=1}^{N} m_i \, \boldsymbol{r}_i \right\} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}} \tag{6.4}$$

Die **Gesamtmasse** m_{tot} des Systems ist

$$m_{\mathrm{tot}} = \sum_{i=1}^{N} m_i \tag{6.5}$$

$$\boxed{\Rightarrow \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} \left\{ m_{\mathrm{tot}} \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \, \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} \right\} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}} \tag{6.6}$$

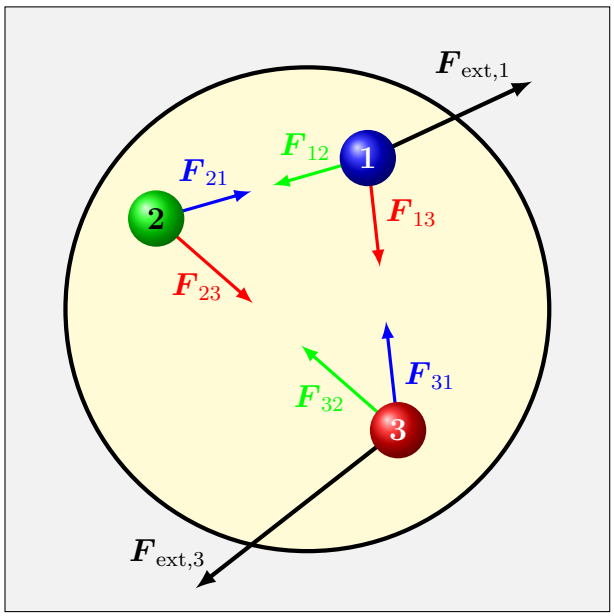


Abbildung 6.2: Innere und äussere Kräfte in einem Dreiteilchensystem. Der Kreis definiert die Systemgrenze.

Wir definieren den Ortsvektor $\boldsymbol{r}_\text{S}$ des **Massenmittelpunkts** bzw. **Schwerpunkts**[1]:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_\text{S} := \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \, \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}} \tag{6.7}$$

Der Schwerpunkt wird auch als **gewichtetes Mittel** der Ortsvektoren bezeichnet. Das Gewicht, besser der relative Anteil eines Massenpunkts der Masse m_k beträgt dann

$$\frac{m_k}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{m_k}{m_\text{tot}} \tag{6.8}$$

Die **Bewegungsgleichung des Schwerpunkts** lautet damit:

$$\boxed{m_\text{tot} \, \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{r}_\text{S}}{\mathrm{d}t^2} = \boldsymbol{F}_\text{ext}} \tag{6.9}$$

[1] Massenmittelpunkt und Schwerpunkt sind identisch, falls die Schwerebeschleunigung für jeden Massenpunkt gleich gross ist.

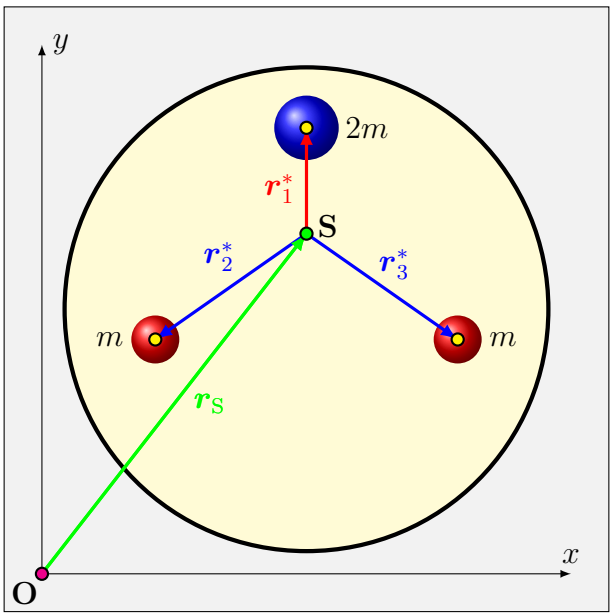


Abbildung 6.3: Labor-und Schwerpunktsystem für 3 Massenpunkte.

6.3 Labor- und Schwerpunktsystem

Wir werden jetzt die Verknüpfung von kinematischen und dynamischen Grössen eines N-Teilchensystems im Labor- und Schwerpunktsystem untersuchen.

Definition: Das **Schwerpunktsystem** ist ein System, dessen Ursprung im Massenschwerpunkt liegt.

Es sei

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}_S + \boldsymbol{r}_i^* \,, \tag{6.10}$$

wobei $\boldsymbol{r}_i^*$ den Ortsvektor des i-ten Teilchens im Schwerpunktsystem darstellt (siehe Abb. 6.3).

Es ist

$$\boldsymbol{r}_S = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{i=1}^{N} m_i \left(\boldsymbol{r}_S + \boldsymbol{r}_i^*\right) \tag{6.11}$$

$$= \frac{\boldsymbol{r}_S}{m_{tot}} \sum_{i=1}^{N} m_i + \frac{1}{m_{tot}} \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i^* \tag{6.12}$$

$$= \boldsymbol{r}_S + \frac{1}{m_{tot}} \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i^* \tag{6.13}$$

$$\boxed{\Rightarrow \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i^* = 0} \tag{6.14}$$

Wir berechnen als nächstes die Summe der von der Schwerkraft auf die einzelnen Massenpunkte bezüglich des Schwerpunkts als Drehpunkt ausgeübten Drehmomente:

$$\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{M}_i = \sum_{i=1}^{N} \{\boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{F}_i\} = \sum_{i=1}^{N} \{\boldsymbol{r}_i^* \times m_i\, \boldsymbol{g}\} \tag{6.15}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \{m_i \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{g}\} = \underbrace{\left\{\sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i^*\right\}}_{=0} \times \boldsymbol{g} \tag{6.16}$$

$$\Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{M}_i = \boldsymbol{0} \tag{6.17}$$

Man kann also den Schwerpunkt eines Systems von Massenpunkten bestimmen, indem man im Schwerefeld den Drehpunkt so lange verändert, bis die Schwerkraft kein Drehmoment mehr ausübt! Man beachte, dass hier angenommen wurde, dass die Schwerebeschleunigung $\boldsymbol{g}$ konstant ist im gesamten Bereich des N-Teilchensystems.

6.4 Linear- und Drehbewegung

Wir betrachten im folgenden die mechanischen Grössen im Laborsystem L und im Schwerpunktsystem S.

6.4.1 Geschwindigkeit

Im Laborsystem:

$$\boldsymbol{v}_i = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_\mathrm{S}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i^*}{\mathrm{d}t} := \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + \boldsymbol{v}_i^* \tag{6.18}$$

Die Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i$ eines Massenpunktes im Laborsystem ist also gleich der Summe aus der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_\mathrm{S}$ des Schwerpunkts und der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i^*$ des Massenpunkts relativ zum Schwerpunkt:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + \boldsymbol{v}_i^*} \tag{6.19}$$

6.4.2 Impuls

Im Laborsystem:

$$\boldsymbol{p}_i = m_i \boldsymbol{v}_i = m_i \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + m_i \boldsymbol{v}_i^* \tag{6.20}$$

$$= m_i \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + \boldsymbol{p}_i^* \tag{6.21}$$

Aus Gl. (6.14) folgt:

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i^* = \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{v}_i^* \tag{6.22}$$

Demnach verschwindet die Summe aller im Schwerpunkt gemessener Impulse $\boldsymbol{p}_i^*$:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{p}_i^* = 0} \tag{6.23}$$

Dies wird häufig als Definition des Schwerpunktsystems verwendet.

6.4.3 Energie

Im Laborsystem:

$$T = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i \boldsymbol{v}_i^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m_i} \tag{6.24}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2m_i} \left\{ \boldsymbol{p}_i^* + m_i \boldsymbol{v}_\mathrm{S} \right\}^2 \tag{6.25}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2m_i} \left\{ \boldsymbol{p}_i^{*2} + 2m_i \left(\boldsymbol{p}_i^* \cdot \boldsymbol{v}_\mathrm{S} \right) + m_i^2 \boldsymbol{v}_\mathrm{S}^2 \right\} \tag{6.26}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \frac{\boldsymbol{p}_i^{*2}}{2m_i} + \underbrace{\left\{ \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{p}_i^* \right\}}_{=0} \cdot \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + \frac{1}{2} \boldsymbol{v}_\mathrm{S}^2 \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i}_{=m_\mathrm{tot}} \tag{6.27}$$

Damit gilt für die kinetische Energie T eines Systems von N Teilchen im Laborsystem:

$$\boxed{T = \sum_{i=1}^{N} \frac{\boldsymbol{p}_i^{*2}}{2m_i} + \frac{1}{2} m_\mathrm{tot}\, \boldsymbol{v}_\mathrm{S}^2} \tag{6.28}$$

Die gesamte kinetische Energie T setzt sich demnach zusammen aus der Summe aller Einzelenergien im Schwerpunktsystem und aus der kinetischen Energie des Schwerpunkts, gemessen im Laborsystem. Dies bedeutet z.B. konkret, dass auch ein System, dessen Schwerpunkt in Ruhe ist, eine totale kinetische Energie haben kann. Zum Beispiel wird im Falle des idealen Gases (das sind Systeme mit sehr vielen punktförmigen Teilchen, welche nicht miteinander wechselwirken) diese kinetische Energie in Zusammenhang gebracht mit der Temperatur des Gases.

6.4.4 Drehimpuls

Im Laborsystem:

$$\boldsymbol{L} = \sum_{i=1}^{N} \{\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{p}_i\} \tag{6.29}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{r}_\mathrm{S} + \boldsymbol{r}_i^*) \times (m_i \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + \boldsymbol{p}_i^*) \tag{6.30}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \{m_i (\boldsymbol{r}_\mathrm{S} \times \boldsymbol{v}_\mathrm{S}) + \boldsymbol{r}_\mathrm{S} \times \boldsymbol{p}_i^* + m_i (\boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{v}_\mathrm{S}) + \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{p}_i^*\} \tag{6.31}$$

$$= \underbrace{\boldsymbol{r}_\mathrm{S} \times (m_\mathrm{tot}\, \boldsymbol{v}_\mathrm{S})}_{:=\boldsymbol{L}_\mathrm{S}} + \boldsymbol{r}_\mathrm{S} \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{p}_i^*}_{=0} + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i^*\right)}_{=0} \times \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{p}_i^*}_{:=\boldsymbol{L}^*} \tag{6.32}$$

Der gesamte Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ setzt sich demnach aus zwei Teilen zusammen:

$$\boxed{\boldsymbol{L} = \boldsymbol{L}^* + \boldsymbol{L}_\mathrm{S}} \tag{6.33}$$

Dabei sind $\boldsymbol{L}^*$ der **Eigendrehimpuls** oder **Spin** und $\boldsymbol{L}_\mathrm{S}$ der **Bahndrehimpuls** des Systems von Massenpunkten im Laborsystem.

6.4.5 Drehmoment

Wir haben in Kap. 6.2 gesehen, dass wegen des 3. Newton'schen Axioms sich alle inneren Kräfte eines Systems gegenseitig kompensieren. Entsprechendes gilt für die Drehmomente (siehe Abb. 6.4).

Betrachten wir dazu das Kräftepaar $\boldsymbol{F}_{ik}$ und $\boldsymbol{F}_{ki}$, für das gilt

$$\boldsymbol{F}_{ik} = -\boldsymbol{F}_{ki}$$

Die entsprechenden Drehmomente relativ zum Schwerpunkt sind

$$\boldsymbol{M}_i^* = \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{F}_{ik} \tag{6.34}$$

$$\boldsymbol{M}_k^* = \boldsymbol{r}_k^* \times \boldsymbol{F}_{ki} \tag{6.35}$$

Dann gilt für das gesamte Drehmoment:

$$\boldsymbol{M}^* = \boldsymbol{M}_i^* + \boldsymbol{M}_k^* = \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{F}_{ik} + \boldsymbol{r}_k \times \boldsymbol{F}_{ki} = (\boldsymbol{r}_i^* - \boldsymbol{r}_k^*) \times \boldsymbol{F}_{ik} = 0 \tag{6.36}$$

da $\boldsymbol{F}_{ik} \parallel (\boldsymbol{r}_i^* - \boldsymbol{r}_k^*)$ (die Kraft wirkt ja genau entlang der Verbindungslinie).

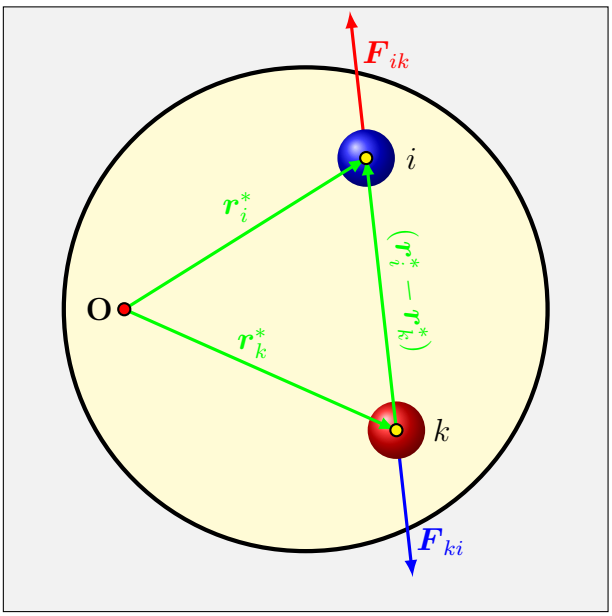


Abbildung 6.4: Zur gegenseitigen Kompensation der inneren Drehmomente eines Systems von Massenpunkten.

Für ein beliebiges System gilt demnach der Drallsatz:

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{M}_{\text{ext}}} \tag{6.37}$$

wobei $\boldsymbol{M}_{\text{ext}}$ die Summe aller externen Drehmomente ist.

Der Drehimpuls eines Systems ändert sich also nur, wenn ein *äusseres* Moment an ihm angreift. Ohne ein äusseres Drehmoment bleibt der Gesamtdrehimpuls erhalten.

$$\boxed{\boldsymbol{M}_{\text{ext}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{\boldsymbol{L}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{L} = \text{konst}} \tag{6.38}$$

Damit der Drallsatz gilt, müssen

- $\boldsymbol{L}$ und $\boldsymbol{M}_{\text{ext}}$ bezüglich des gleichen Punktes **O** bestimmt werden.
- muss der Nullpunkt **O** entweder ein in einem Inertialsystem ruhender Punkt
- oder der Schwerpunkt des betrachteten Körpers sein.

6.5 Erhaltungssätze für N-Teilchen-Systeme

Erhaltungssätze wie Impuls- oder Energieerhaltung können grundsätzlich nicht bewiesen werden, andererseits durch einen einzigen (experimentellen) Gegenbeweis widerlegt werden. Da dies aber bisher nie gelungen ist, können wir weiterhin von deren Gültigkeit Gebrauch machen.

6.5.1 Schwerpunktsatz

Der Schwerpunkt bewegt sich mit konstantem Impuls, wenn die Summe aller äusseren Kräfte auf das N-Teilchen-System verschwindet.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_\mathrm{S}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext},i}} \tag{6.39}$$

Der Schwerpunktsatz ist die spezielle Form des 2. Newton'schen Axioms für den Schwerpunkt eines Sytems von Massenpunkten, welchem die gesamte Masse des Systems zugewiesen wird.

6.5.2 Impulssatz

Bei der Wechselwirkung von N_1 Teilchen bleibt die Summe der Impulse der an der Wechselwirkung beteiligten Teilchen konstant, auch wenn sich die Teilchenzahl ändert.

$$\boxed{\sum_{i=1}^{N_1} \boldsymbol{p}_i = \sum_{i=1}^{N_2} \boldsymbol{p}'_i} \tag{6.40}$$

Dabei sind die Impulse vor der Wechselwirkung mit $\boldsymbol{p}_i$ und nach der Wechselwirkung mit $\boldsymbol{p}'_i$ gekennzeichnet.

6.5.3 Drehimpulssatz

1) Die durch die internen Kräfte hervorgerufenen Drehmomente kompensieren sich wegen Newton's 3. Axiom zu null.

2) Die zeitliche Änderung des totalen Drehimpulses eines N-Teilchen-Systems wird ausschliesslich durch die Drehmomente der externen Kräfte hervorgerufen.

3) Der Drehimpuls eines N-Teilchen-Systems bleibt nach Betrag und Richtung konstant, wenn die Summe der externen Drehmomente verschwindet.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext},i} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{M}_{\mathrm{ext},i} = \boldsymbol{M}_{\mathrm{ext}}} \tag{6.41}$$

6.5.4 Mechanischer Energiesatz

Die gesamte *mechanische* Energie eines N-Teilchen-Systems bleibt konstant, sofern die externen und internen Kräfte konservativ sind.

$$\boxed{E_{\mathrm{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \left\{ \frac{1}{2} m_i \boldsymbol{v}_i^2 \right\} + U_{\mathrm{int}} + U_{\mathrm{ext}} = \sum_{i=1}^{N} \left\{ \frac{1}{2} m_i \boldsymbol{v}_i'^2 \right\} + U'_{\mathrm{int}} + U'_{\mathrm{ext}}} \tag{6.42}$$

Dabei sind die Geschwindigkeiten und potentiellen Energien vor der Wechselwirkung mit $\boldsymbol{v}$ bzw. U und nach der Wechselwirkung mit $\boldsymbol{v}'$ bzw. U' gekennzeichnet.

6.6 Spezialfall: 2-Teilchen-System

6.6.1 Ortsvektor im Schwerpunktsystem

Jedes 2-Teilchen-System lässt sich auf ein 1-Teilchen-System reduzieren, das sich mit der reduzierten Masse μ unter dem Einfluss der Kraft $\boldsymbol{F}_{12}$ (das ist die Kraft, die Teilchen 2 auf Teilchen 1 ausübt) mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_{12}(t)$ bewegt.

Der Ortsvektor des Schwerpunkts ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{S}} = \frac{m_1 \boldsymbol{r}_1 + m_2 \boldsymbol{r}_2}{m_1 + m_2} \tag{6.43}$$

Der Ortsvektor von Teilchen 1 im Schwerpunktsystem lautet:

$$\boldsymbol{r}_1^* = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_{\mathrm{S}} \tag{6.44}$$

$$= \boldsymbol{r}_1 - \frac{m_1 \boldsymbol{r}_1 + m_2 \boldsymbol{r}_2}{m_1 + m_2} \tag{6.45}$$

$$= \frac{m_2}{m_1 + m_2} \underbrace{(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)}_{:=\boldsymbol{r}_{12}} \tag{6.46}$$

Entsprechendes gilt für Teilchen 2. Wir fassen zusammen:

$$\boxed{\begin{aligned} \boldsymbol{r}_1^* &= +\frac{m_2}{m_1 + m_2} \boldsymbol{r}_{12} \\ \boldsymbol{r}_2^* &= -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \boldsymbol{r}_{12} \end{aligned}} \tag{6.47}$$

und

$$\boxed{m_1 \boldsymbol{r}_1^* + m_2 \boldsymbol{r}_2^* = \boldsymbol{0}} \tag{6.48}$$

6.6.2 Geschwindigkeit im Schwerpunktsystem

$$\boldsymbol{v}_1^* = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{r}_1^* = \frac{m_2}{m_1+m_2}\underbrace{\dot{\boldsymbol{r}}_{12}}_{:=\boldsymbol{v}_{12}} \tag{6.49}$$

Zusammengefasst für beide Teilchen:

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{v}_1^* &= +\frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_{12}\\ \boldsymbol{v}_2^* &= -\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_{12}\end{aligned}} \tag{6.50}$$

6.6.3 Impuls im Schwerpunktsystem

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{p}_1^* = m_1\boldsymbol{v}_1^* &= +\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_{12}\\ \boldsymbol{p}_2^* = m_2\boldsymbol{v}_2^* &= -\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_{12}\end{aligned}} \tag{6.51}$$

Diese Gleichungen lassen sich noch vereinfachen, indem man die **reduzierte Masse** μ einführt:

$$\boxed{\begin{aligned}\mu &:= \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\\ \frac{1}{\mu} &= \frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\end{aligned}} \tag{6.52}$$

Damit folgt für die Impulse im Schwerpunktsystem:

$$\boldsymbol{p}_1^* = +\mu\boldsymbol{v}_{12} \tag{6.53}$$
$$\boldsymbol{p}_2^* = -\mu\boldsymbol{v}_{12} \tag{6.54}$$
$$\boldsymbol{p}_1^* + \boldsymbol{p}_2^* = \boldsymbol{0} \tag{6.55}$$

Gl. (6.55) stellt ja gerade die Definition des Schwerpunktsystems dar!

6.6.4 Transformation vom Labor- ins Schwerpunktsystem

Bei Streuprozessen ist es vorteilhaft, die Impulse der beteiligten Teilchen vom Labor- ins Schwerpunktsystem zu transformieren. Die Relativgeschwindigkeit $\boldsymbol{v}_{12}$ ist gleich

$$\boldsymbol{v}_{12} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 \tag{6.56}$$
$$= \frac{\boldsymbol{p}_1}{m_1} - \frac{\boldsymbol{p}_2}{m_2} \tag{6.57}$$

Mithilfe von Gl. 6.50 erhalten wir die gewünschte Transformationsgleichung:

$$\boxed{\begin{aligned} \boldsymbol{p}_1^* &= +\frac{m_2\boldsymbol{p}_1 - m_1\boldsymbol{p}_2}{m_1+m_2} \\ \boldsymbol{p}_2^* &= -\frac{m_2\boldsymbol{p}_1 - m_1\boldsymbol{p}_2}{m_1+m_2} \end{aligned}} \tag{6.58}$$

6.6.5 Bewegungsgleichungen im Schwerpunktsystem

Zuerst schreiben wir die Bewegungsgleichungen für beide Teilchen hin, dividieren durch die jeweiligen Massen und subtrahieren dann die linken und rechten Seiten dieser Gleichungen:

$$m_1\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_1}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{12} \tag{6.59}$$

$$m_2\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_2}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{21} = -\boldsymbol{F}_{12} \tag{6.60}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)\boldsymbol{F}_{12} \tag{6.61}$$

Damit können wir die Bewegungsgleichungen (6.59)-(6.60) durch eine einzelne Gleichung ersetzen, welche die reduzierte Masse und die Relativbewegung enthält:

$$\boxed{\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{v}_{12} = \boldsymbol{F}_{12}} \tag{6.62}$$

Die Bewegung der einzelnen Teilchen kann man dann daraus berechnen.

Lösungsweg:

1) Berechne die Bewegung des Schwerpunkts aufgrund der externen Käfte auf das 2-Teilchen-System:
$$(m_1+m_2)\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_\mathrm{S}(t)}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_\mathrm{ext} \tag{6.63}$$

2) Berechne die Bewegung des reduzierten Systems, bestimme also
$$\boldsymbol{r}_{12}(t) \quad \text{und} \quad \boldsymbol{v}_{12}(t) \quad \text{aus} \quad \mu\dot{\boldsymbol{v}}_{12} = \boldsymbol{F}_{12}$$

3) Aus der Kenntnis von $\boldsymbol{r}_\mathrm{S}$ und $\boldsymbol{v}_\mathrm{S}$, sowie von $\boldsymbol{r}_{12}(t)$ und $\boldsymbol{v}_{12}(t)$ können $\boldsymbol{r}_i^*(t)$ und $\boldsymbol{r}_i(t)$, $(i=1,2)$ berechnet werden.

4) Der Eigendrehimpuls und die kinetische Energie des 2-Teilchen-Systems betragen:
$$\boldsymbol{L}^* = \boldsymbol{r}_{12}\times\mu\,\boldsymbol{v}_{12} \tag{6.64}$$

$$T^* = \frac{1}{2}\mu\,\boldsymbol{v}_{12}^2 = \frac{\boldsymbol{p}_1^{*2}}{2\,\mu} = \frac{\boldsymbol{p}_2^{*2}}{2\,\mu} \tag{6.65}$$

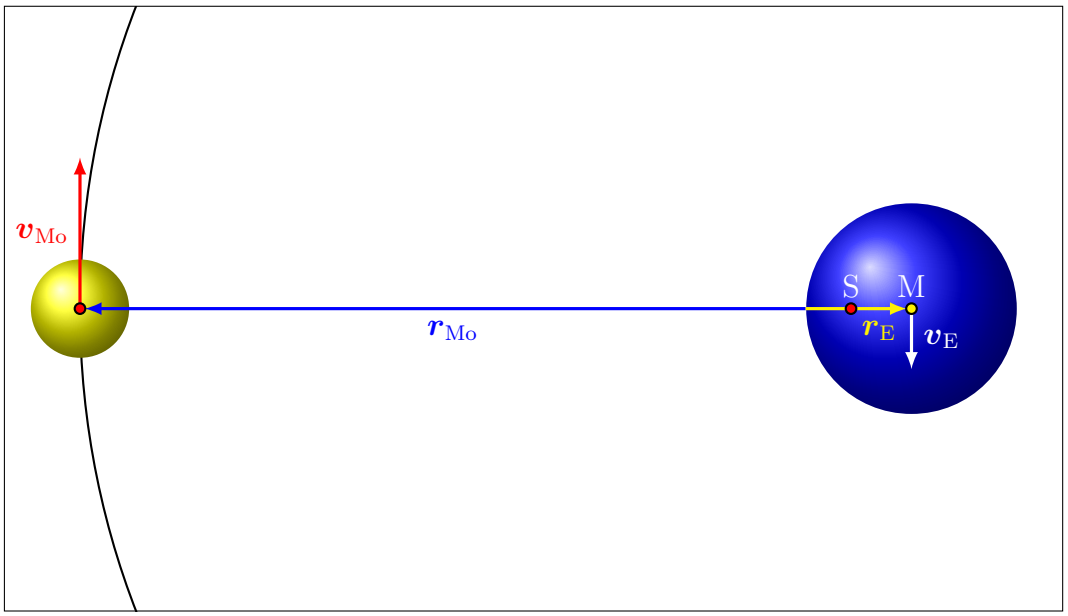


Abbildung 6.5: Bahnbewegung des Mondes im Schwerpunktsystem Erde-Mond.

6.6.6 Beispiele für 2-Teilchen-Systeme

1) Die **Relativbewegung Mond-Erde** lässt sich auf ein Einteilchenproblem reduzieren, nämlich die Bewegung eines Körpers mit der reduzierten Masse $\mu = m_E \cdot m_{Mo}/(m_E + m_{Mo}) \approx 0{,}99\, m_{Mo}$ im Zentralkraftfeld der Gravitation Erde-Mond mit Zentrum im Mittelpunkt der Erde (siehe Abb. 6.5).

   Der Schwerpunkt des Systems Erde-Mond liegt wegen $m_{Mo} \approx 0{,}01\, m_E$ um 4552 km vom Mittelpunkt der Erde entfernt, also noch im Inneren der Erde. In diesem System beschreiben Mond und Erde fast kreisförmige elliptische Bahnen um den gemeinsamen Schwerpunkt S (siehe die spätere Diskussion des Gravitationsproblems) mit den Radien

$$r_E = \frac{m_{Mo}}{m_E + m_{Mo}}\, R \approx 0{,}01\, R \tag{6.66}$$

   und

$$r_{Mo} = \frac{m_E}{m_E + m_{Mo}}\, R \approx 0{,}99\, R\,, \tag{6.67}$$

   wobei R der Abstand Erde-Mond ist.

2) Das **Wasserstoffatom** ist ein System aus Proton (Masse m_p) und Elektron (Masse m_e). Aus $m_p = 1836 \cdot m_e$ folgt $\mu = 0{,}99946 \cdot m_e$. Der Schwerpunkt S liegt $r_{pe}/1837$ vom Mittelpunkt des Protons entfernt, wenn r_{pe} der Abstand Proton-Elektron ist. Die Bewegung der beiden Teilchen im Wasserstoffatom kann aufgeteilt werden in

eine Translation des Schwerpunktes S mit der Geschwindigkeit v_S und die Bewegung eines Teilchens der Masse $\mu \approx m_e$ mit der Relativgeschwindigkeit v_{pe} um den Schwerpunkt. Die gesamte kinetische Energie des H-Atoms ist dann:

$$T = \frac{1}{2}(m_p + m_e)\, v_S^2 + \frac{1}{2}\mu v_{pe}^2 \tag{6.68}$$

Bei Geschwindigkeiten des H-Atoms, die thermischen Bewegungen entsprechen, ist der erste Term der Translationsenergie (W $\approx$ 0,03 eV) sehr klein gegen den zweiten Term der „inneren“ kinetischen Energie ($\approx$ 10 eV).

6.7 3-Teilchen-System

Ein 3-Teilchen-System kann im allgemeinen nicht auf ein einfacheres System reduziert werden!

Das Gleichungssystem lautet:

$$m_1 \ddot{\boldsymbol{r}}_1 = \boldsymbol{F}_{12} + \boldsymbol{F}_{13} + \boldsymbol{F}_{\text{ext},1} \tag{6.69}$$
$$m_2 \ddot{\boldsymbol{r}}_2 = \boldsymbol{F}_{21} + \boldsymbol{F}_{23} + \boldsymbol{F}_{\text{ext},2} \tag{6.70}$$
$$m_3 \ddot{\boldsymbol{r}}_3 = \boldsymbol{F}_{31} + \boldsymbol{F}_{32} + \boldsymbol{F}_{\text{ext},3} \tag{6.71}$$

1) Es ist ein System von gekoppelten Differentialgleichungen.

2) Die Kräfte $\boldsymbol{F}_{ij}$ hängen z.B. von den relativen Abständen $\boldsymbol{r}_{ij}$ ab.

3) Normalerweise gibt es nur numerische Lösungen.

6.8 Teilchenstösse

6.8.1 Einleitung

Die Auswirkungen des Energiesatzes, zusammen mit denen des bereits in Abschnitt 3.3.1 behandelten Impulssatzes, lassen sich besonders schön am Beispiel des elastischen Stosses zeigen, der nicht nur beim Billard, sondern zum Beispiel auch in der Kern- und Teilchenphysik, in der Thermodynamik oder in der Physik des Sterneninneren eine wichtige Rolle spielt.

Durch Stösse von elementaren Teilchen an Atomkernen oder an anderen Teilchen erhält man Informationen sowohl über die Abmessung der beteiligten Teilchen, als auch über die Eigenschaften der für die Streuung verantwortlichen Wechselwirkung.

So hat E. Rutherford α-Teilchen, also Helium-Ionen aus radioaktiven Zerfällen als Sonden zur Untersuchung von Atomen verwendet. Dank dieser Versuche wissen wir, dass die Masse

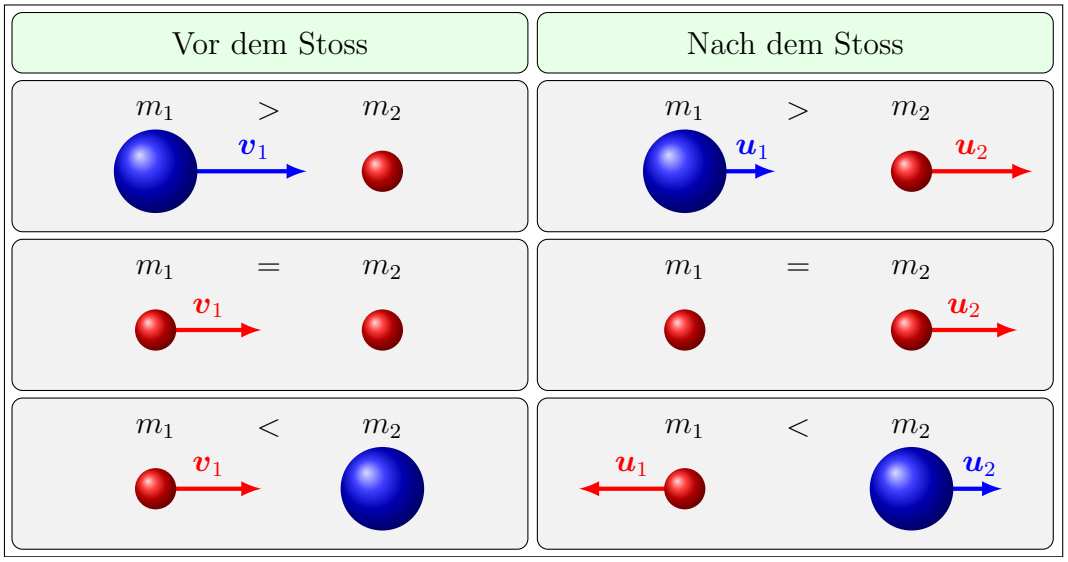


Abbildung 6.6: Zentraler elastischer Stoss.

in Atomen keineswegs gleichmässig verteilt ist, sondern in der Atommitte als positiv geladener Atomkern konzentriert ist.

In der modernen Teilchenphysik verwendet man beispielsweise Elektronen und Neutrinos als Sonden für die elektromagnetische Wechselwirkung und zum Nachweis der Quarks als Bestandteile des Protons.

6.8.2 Zentraler 2-Teilchen-Stoss

Als *elastischen* Stoss bezeichnen wir einen Stoss zwischen zwei Körpern, bei dem Impuls und kinetische Energie ausgetauscht werden, die *innere* Energie der beiden Körper aber sich nicht ändert (d.h. dass z.B. keine Verformungen auftreten, oder dass sich die Temperatur der Körper nicht verändert). Wir betrachten hier den *zentralen* elastischen Stoss zweier Körper mit Massen m_1 und m_2, bei dem die Bewegung in einer Dimension verläuft. Die Geschwindigkeit des ersten Körpers sei $\boldsymbol{v}_1$, der zweite Körper sei in Ruhe.

Die Geschwindigkeit der Körper nach dem Stoss sei $\boldsymbol{u}_1$ und $\boldsymbol{u}_2$. Wir verwenden hier Vektoren

$$\boldsymbol{v}_i = \begin{pmatrix} v_i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{u}_i = \begin{pmatrix} u_i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{6.72}$$

Die v_i und u_i sind damit Vektor*komponenten* bzw. eindimensionale Vektoren und nicht, wie sonst in dieser Vorlesung gebräuchlich, -*beträge*. Im Gegensatz zu den letzteren können sie hier deshalb auch negative Werte annehmen!

Es gelten Impuls- und Energieerhaltung:

$$m_1 v_1 + 0 = m_1 u_1 + m_2 u_2 \tag{6.73}$$

$$\tfrac{1}{2} m_1 v_1^2 + 0 = \tfrac{1}{2} m_1 u_1^2 + \tfrac{1}{2} m_2 u_2^2 \tag{6.74}$$

Wir lösen das System von zwei Gleichungen mit den beiden Unbekannten u_1 und u_2 durch Elimination von u_1 nach u_2 auf:

$$m_1 u_1 = m_1 v_1 - m_2 u_2 \tag{6.75}$$

$$\Rightarrow \quad m_1 m_2 u_2^2 = m_1^2 v_1^2 - m_1^2 u_1^2$$

$$= m_1^2 v_1^2 - (m_1 v_1 - m_2 u_2)^2 \tag{6.76}$$

$$\Rightarrow \quad u_2^2 (m_1 + m_2) - 2 m_1 v_1 u_2 = 0 \tag{6.77}$$

Daraus ergeben sich 2 Lösungen, wobei die 2. ($u_2 = 0$) bedeutet, dass das 1. Teilchen ohne Wechselwirkung durch das 2. Teilchen hindurchfliegt. Wir berechnen u_1 durch Einsetzen von u_2 in Gl. 6.75:

$$u_2 = 2 \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 \qquad u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 \tag{6.78}$$

$$u_2 = 0 \qquad u_1 = v_1 \tag{6.79}$$

Das Ergebnis ist in Abb. 6.6 schematisch wiedergegeben. Wir können drei Fälle unterscheiden:

$$\begin{cases} m_1 > m_2 & \Rightarrow \quad 0 < u_1 < v_1, & u_2 > v_1 \\ m_1 = m_2 & \Rightarrow \quad u_1 = 0, & u_2 = v_1 \\ m_1 < m_2 & \Rightarrow \quad u_1 < 0, & 0 < u_2 < v_1 \end{cases} \tag{6.80}$$

6.8.3 Allgemeine 2-Teilchen-Stösse (Streuung)

Im allgemeinen Fall sind beide Teilchen vor und nach dem Stoss in Bewegung, und der Stoss ist nicht zentral, so dass die Teilchen einen **transversalen Impuls** beim Stoss erhalten. Diese Situation ist in Abb. 6.7 dargestellt.

6.8.3.1 Kinematik und Dynamik

Die Stoss- bzw. Streuprozesse kann man in einen kinematischen und eine dynamischen Teil aufgliedern:

1) Beim **kinematischen** Teil berechnet man die Abhängigkeit $p_i(\vartheta)$ des Impulses bzw. $E_i(\vartheta)$ der Energien der Teilchen nach dem Stoss vom polaren Streuwinkel ϑ. Dieser Teil dient zur Vorbereitung des geplanten Experiments. Man überlegt sich, in

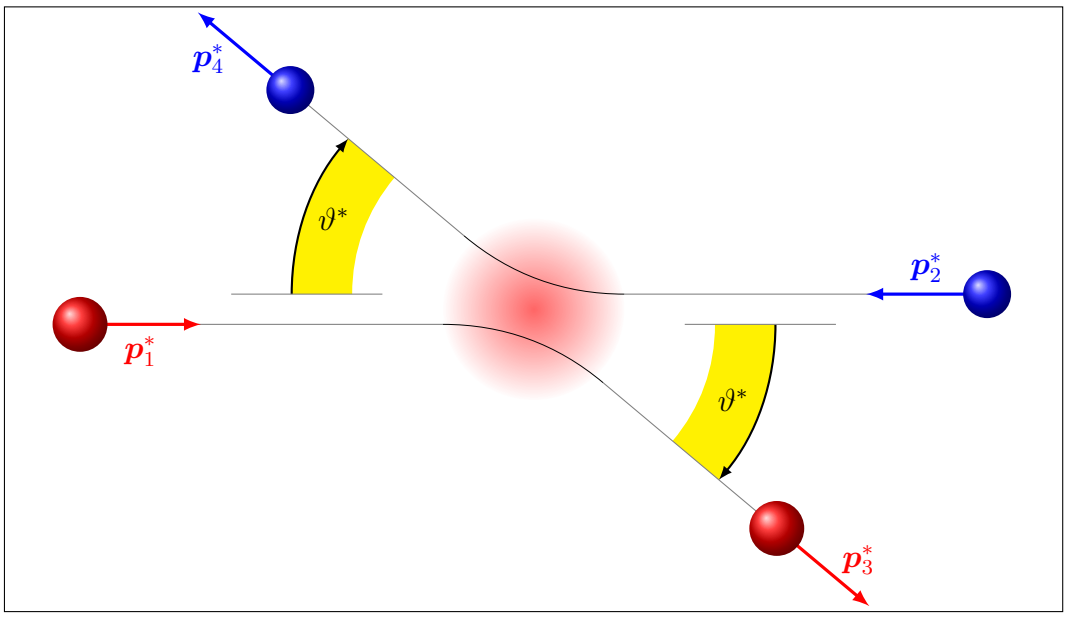


Abbildung 6.7: Allgemeine 2-Teilchen-Streuung im Schwerpunktsystem.

welchem Winkelbereich man messen will oder kann, und welche Detektoren für die entsprechenden Teilchenenergien bzw. die Teilchenimpulse benötigt werden. Oft ist die Situation auch umgekehrt, so dass der messbare Energiebereich einen entsprechenden Winkelbereich festlegt.

Der kinematische Teil der Streuung fragt nicht nach den Ursachen der Streuung, sondern nur nach den kinematischen Zusammenhängen.

2) Beim **dynamischen** Teil fragt man nach der Häufigkeitsverteilung $\mathrm{d}N/\mathrm{d}p_i$ bzw. $\mathrm{d}N/\mathrm{d}E_i$ der Teilchen nach dem Stoss.

   Die Häufigkeitsverteilung $\mathrm{d}N/\mathrm{d}p$ beispielsweise gibt an, wieviele Teilchen $\mathrm{d}N$ im Impulsintervall $\mathrm{d}p$ zu finden sind. Diese Verteilung ist nicht normiert, man muss also noch die Zahl der Geschossteilchen mit angeben. Man kann natürlich auch auf die Zahl der einfallenden Teilchen normieren und erhält eine **Wahrscheinlichkeitsdichte-Verteilung** $\mathrm{d}\Gamma/\mathrm{d}p$, so dass gilt:

$$\int \frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}p}\,\mathrm{d}p = 1 \tag{6.81}$$

   Die Integration erfolgt über den gesamten zulässigen Impulsbereich. Während eine Wahrscheinlichkeit dimensionslos, also eine reine Zahl ist, ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte im allgemeinen dimensionsbehaftet. Z.B. gilt:

$$\left[\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}E}\right] = \frac{1}{\mathrm{J}} \tag{6.82}$$

Erst das Integral der Wahrscheinlichkeitsdichte über die entsprechende Variable ergibt wieder eine Wahrscheinlichkeit.

Der dynamische Teil einer Streuung beschäftigt sich mit den Ursachen, also mit der für die Streuung verantwortlichen Wechselwirkung.

Verschiedene Wechselwirkungen bewirken nämlich unterschiedliche Winkelverteilungen der Teilchen im Endzustand. So können zum Beispiel Energiebereiche, die durchaus kinematisch erlaubt sind, eine stark reduzierte Teilchenzahl im Vergleich mit anderen Energiebereichen aufweisen.

Durch die Analyse gemessener Verteilungen gewinnt man damit Informationen über die für die Streuung verantwortliche Wechselwirkung.

Umgekehrt ist es Gegenstand der Theorie, für eine gegebene Wechselwirkung Vorhersagen über die erwarteten Winkelverteilungen zu machen, an die man dann die gemessenen Verteilungen anpassen kann, um freie Parameter der Theorie zu bestimmen.

6.8.3.2 Kinematische Grössen

Die Messgrössen wie Impuls, Energie oder Streuwinkel sind im allgemeinen im Laborsystem vorgegeben. Meistens ist auch ein Stosspartner in Ruhe und wird von einem anderen Teilchen, das zuvor auf eine gewünschte Energie beschleunigt wurde, getroffen. Es ist jedoch in jedem Fall vorteilhaft, den Streuprozess im Schwerpunktsystem zu rechnen und dann die Variablen wieder zurück ins Laborsystem zu transformieren.

Wir betrachten den folgenden allgemeinen Prozess:

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4 + (5 + 6 + \ldots) \tag{6.83}$$

Das bedeutet, dass Teilchen 1 in Teilchen 3 übergeht, das identisch sein kann, aber auch seine Identität ändern kann. Entsprechendes gilt für Teilchen 2 vor dem Stoss und Teilchen 4 nach dem Stoss. Es können noch weitere Teilchen (5, 6, ...) z.B. durch Aufbruch entstehen. Wir werden hier aber nur den Fall mit 2 Teilchen im Endzustand behandeln.

Wir untersuchen den Stoss im Schwerpunktsystem. Kinematisch können die Teilchen nach dem Stoss alle Energie- bzw. Impulswerte annehmen, solange die Impuls- und Energieerhaltung erfüllt sind:

$$\boldsymbol{p}_1^* + \boldsymbol{p}_2^* = \boldsymbol{p}_3^* + \boldsymbol{p}_4^* \tag{6.84}$$

$$E_1^* + E_2^* = E_3^* + E_4^* \tag{6.85}$$

Solange die Energien klein im Vergleich mit den Ruheenergien sind, werden sich die Massen beim Stoss nicht ändern. Es ist also $m_3 = m_1$ und $m_4 = m_2$, und wir können die Ruheenergien aller beteiligten Teilchen in Gl. 6.85 subtrahieren.

Die Energieerhaltung lautet dann:

$$T_1^* + T_2^* = T_3^* + T_4^* - Q \tag{6.86}$$

$$\text{bzw.} \qquad \frac{p_1^{*2}}{2m_1} + \frac{p_2^{*2}}{2m_2} = \frac{p_3^{*2}}{2m_1} + \frac{p_4^{*2}}{2m_2} - Q \tag{6.87}$$

Dabei ist Q die **Wärmetönung** (bzw. einfach der *Q-Wert*) des Stosses. Man unterscheidet folgende Fälle:

1) **Elastischer Stoss** ($Q = 0$): Die Massen der beteiligten Teilchen und die zur Verfügung stehende kinetische Energie ändern sich nicht.

2) **Unelastischer Stoss** ($Q < 0$): Die gesamte kinetische Energie nimmt ab. Ein Teil der kinetischen Energie wird in innere Energie umgewandelt (endogener Stoss).

3) **Superelastischer Stoss** ($Q > 0$): Die gesamte kinetische Energie nimmt zu. Ein Teil der inneren Energie wird in kinetische Energie umgewandelt (exogener Stoss).

6.8.4 Elastischer 2-Teilchen-Stoss

6.8.4.1 Transformation ins Schwerpunktsystem

Wir berechnen einen elastischen Stoss. Ein Teilchen der Masse m_1 stösst auf ein ruhendes Teilchen der Masse m_2 (siehe Abb. 6.8). Gesucht ist die Abhängigkeit der Energien $T_3(\vartheta_3)$ und $T_4(\vartheta_4)$ vom jeweiligen Streuwinkel im Laborsystem.

Zu beachten ist, dass man bei Problemen dieser Art **für die Transformation ins Schwerpunktsystem** die entsprechende **Geschwindigkeit** benötigt, für die Anwendung der Impuls- und der Energieerhaltung **im Schwerpunktsystem** dagegen nicht mit Geschwindigkeiten, sondern mit **Impulsen** rechnet.

Das Teilchen 1 bewege sich in Richtung der positiven z-Achse:

$$\boldsymbol{v}_1 = v_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{6.88}$$

Im Laborsystem gilt:

$$\boldsymbol{p}_1 + \underbrace{\boldsymbol{p}_2}_{=0} = \boldsymbol{p}_3 + \boldsymbol{p}_4 \tag{6.89}$$

$$T_1 + \underbrace{T_2}_{=0} = T_3 + T_4 \tag{6.90}$$

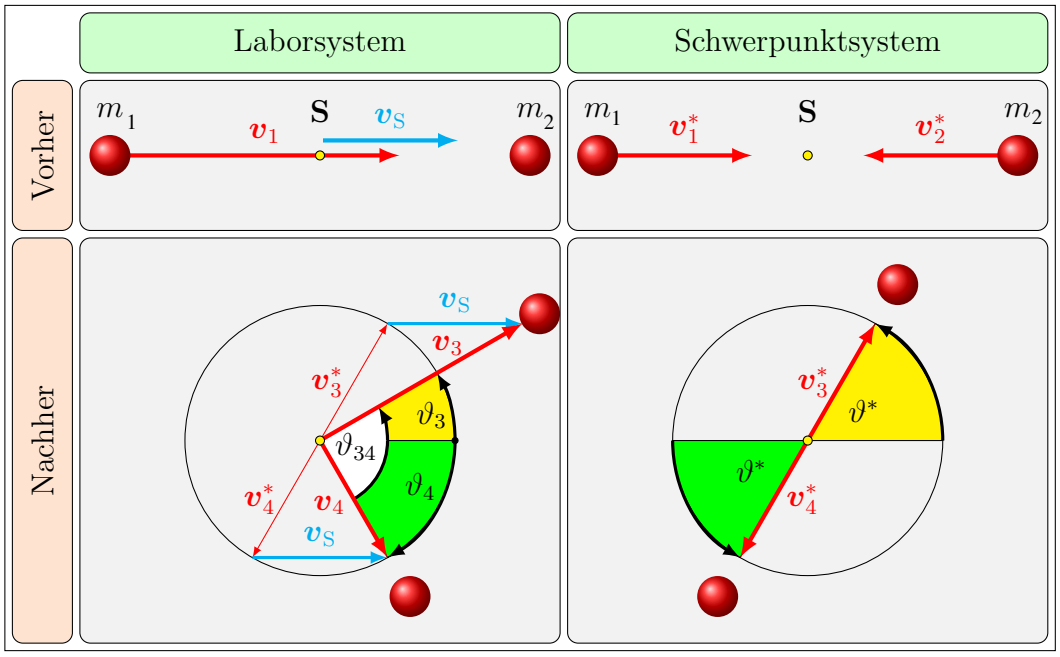


Abbildung 6.8: Elastischer Stoss eines Teilchens mit Masse m auf ein identisches ruhendes Teilchen.

Im **Impulsraum**[2] ist die Transformation ins Schwerpunktsystem besonders einfach.

Wir betrachten dazu das System von Teilchen 1 und 2 als ein Teilchen mit Masse m und Impuls $\boldsymbol{p}$:

$$m = m_1 + m_2 \tag{6.91}$$

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}_1 \tag{6.92}$$

Die Geschwindigkeit dieses Teilchens ist gleich

$$\boldsymbol{v}_S = \frac{\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2}{m_1 + m_2} \tag{6.93}$$

und identisch mit der Geschwindigkeit des Schwerpunkts.

Für den Stoss auf ein ruhendes Teilchen erhalten wir demnach

$$\boxed{\boldsymbol{v}_S = \frac{\boldsymbol{p}_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}\boldsymbol{v}_1} \tag{6.94}$$

[2]Der Impulsraum ist ein dreidimensionaler mathematischer Raum mit Achsen (p_x, p_y, p_z). Jedes ruhende Teilchen befindet sich im Ursprung des Impulsraumes.

6.8.4.2 Streuung im Schwerpunktsystem

Nach Gl. (6.19) sind die Geschwindigkeiten der beiden Teilchen vor dem Stoss im Schwerpunktsystem gleich

$$\boldsymbol{v}_1^* = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_\mathrm{S} = \frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_1 \tag{6.95}$$

$$\boldsymbol{v}_2^* = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_\mathrm{S} = -\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_1 = -\boldsymbol{v}_\mathrm{S} \tag{6.96}$$

Die Summe der Impulse vor dem Stoss *im Schwerpunktsystem* ist definitionsgemäss gleich null:

$$\boldsymbol{p}_1^* + \boldsymbol{p}_2^* = 0 \tag{6.97}$$

$$\Rightarrow \quad |\boldsymbol{p}_1^*| = |\boldsymbol{p}_2^*| := p^* \tag{6.98}$$

$$= m_1 v_1^* = \frac{m_2}{m_1+m_2} p_1 \tag{6.99}$$

Da der Impuls erhalten ist, gilt auch:

$$\boldsymbol{p}_3^* + \boldsymbol{p}_4^* = 0 \tag{6.100}$$

$$\Rightarrow \quad |\boldsymbol{p}_3^*| = |\boldsymbol{p}_4^*| \tag{6.101}$$

Die kinetischen Energieen T_i^* und T_f^* vor bzw. nach dem Stoss[3] betragen:

$$T_\mathrm{i}^* = \frac{\boldsymbol{p}_1^{*2}}{2m_1} + \frac{\boldsymbol{p}_2^{*2}}{2m_2} = \frac{m_1+m_2}{2m_1m_2}\boldsymbol{p}_1^{*2} \tag{6.102}$$

$$T_\mathrm{f}^* = \frac{\boldsymbol{p}_3^{*2}}{2m_1} + \frac{\boldsymbol{p}_4^{*2}}{2m_2} = \frac{m_1+m_2}{2m_1m_2}\boldsymbol{p}_3^{*2} \tag{6.103}$$

Aus der Energieerhaltung $T_\mathrm{i}^* = T_\mathrm{f}^*$ folgt

$$\boldsymbol{p}_1^{*2} = \boldsymbol{p}_3^{*2} \tag{6.104}$$

$$\Rightarrow \quad |\boldsymbol{p}_3^*| = |\boldsymbol{p}_1^*| \tag{6.105}$$

Beim elastischen Stoss ändern sich demnach die Beträge der Impulse und die kinetischen Energien der Teilchen im Schwerpunktsystem nicht!

$$\boxed{|\boldsymbol{p}_1^*| = |\boldsymbol{p}_2^*| = |\boldsymbol{p}_3^*| = |\boldsymbol{p}_3^*| \equiv p^* = \frac{m_2}{m_1+m_2} p_1} \tag{6.106}$$

Als nächstes wollen wir die Frage untersuchen, was sich überhaupt ändern kann. Im Endzustand gibt es 6 Unbekannte, und zwar 3 Impulskomponenten für jedes Teilchen. Andererseits gibt es mit Energie- und Impulserhaltung 4 Gleichungen, die den möglichen

[3] Der Index i steht für den Anfangszustand (*initial*) und f für den Endzustand einer Reaktion (*final*).

Bereich dieser 6 Impulskomponenten einschränken. Es bleiben also 2 **Freiheitsgrade** übrig.

Da der Betrag der Impulse $\boldsymbol{p}_3^*$ und $\boldsymbol{p}_4^*$ beim elastischen Stoss bereits festgelegt und damit konstant ist, liegt es nahe, zu Kugelkoordinaten im Impulsraum überzugehen:

$$\boldsymbol{p}_3^* = p^* \begin{pmatrix} \sin\vartheta^* \cos\varphi^* \\ \sin\vartheta^* \sin\varphi^* \\ \cos\vartheta^* \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{p}_4^* = p^* \begin{pmatrix} -\sin\vartheta^* \cos\varphi^* \\ -\sin\vartheta^* \sin\varphi^* \\ -\cos\vartheta^* \end{pmatrix} \tag{6.107}$$

Bei der Angabe der Impulsvektoren $\boldsymbol{p}_3^*$ und $\boldsymbol{p}_4^*$ ist zu beachten, dass zwar jeder Impuls im Schwerpunktsystem um denselben Polarwinkel ϑ^* **relativ zu seiner ursprünglichen Richtung** abgelenkt wird (Siehe dazu Abb. 6.7 und 6.8), dass aber die Impulsrichtung bezüglich der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_1$ des einfallenden Teilchens als z-Achse bestimmt wird. Relativ zu dieser Achse wird das Teilchen 4 um den Winkel $(\pi - \vartheta^*)$ gestreut, und deshalb erscheint das negative Vorzeichen in den 3 Impulskomponenten von $\boldsymbol{p}_4^*$ in Gl. (6.107).

Die noch freien Parameter sind also der polare Streuwinkel ϑ^* und der azimutale Streuwinkel φ^*. Bei Streuungen von Teilchen ohne Spin (Eigendrehimpuls) ist die Streuverteilung rotationssymmetrisch, so dass die Streuverteilung nur von ϑ^* abhängt. In diesem Fall können wir ohne Einschränkung der Allgemeinheit die Streuung auf die xz-Ebene beschränken:

$$\boldsymbol{p}_3^* = p^* \begin{pmatrix} \sin\vartheta^* \\ 0 \\ \cos\vartheta^* \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{p}_4^* = p^* \begin{pmatrix} -\sin\vartheta^* \\ 0 \\ -\cos\vartheta^* \end{pmatrix} \tag{6.108}$$

6.8.4.3 Streuung im Laborsystem

Die Geschwindigkeiten der beiden Teilchen nach dem Stoss im Laborsystem sind gleich

$$\boldsymbol{v}_3 = \boldsymbol{v}_3^* + \boldsymbol{v}_\mathrm{S} \tag{6.109}$$

$$\boldsymbol{v}_4 = \boldsymbol{v}_4^* + \boldsymbol{v}_\mathrm{S} \tag{6.110}$$

Damit ist der Impuls von Teilchen 3 nach dem Stoss gleich:

$$\boldsymbol{p}_3 = m_1 \left(\boldsymbol{v}_3^* + \boldsymbol{v}_\mathrm{S}\right) = \boldsymbol{p}_3^* + m_1 \boldsymbol{v}_\mathrm{S} \tag{6.111}$$

$$= \frac{m_2 p_1}{m_1 + m_2} \begin{pmatrix} \sin\vartheta^* \\ 0 \\ \cos\vartheta^* \end{pmatrix} + \frac{m_1 p_1}{m_1 + m_2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{6.112}$$

$$= \frac{p_1}{m_1 + m_2} \begin{pmatrix} m_2 \sin\vartheta^* \\ 0 \\ m_2 \cos\vartheta^* + m_1 \end{pmatrix} \tag{6.113}$$

Der Impuls des Teilchens 4 ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{p}_4 = m_2\left(\boldsymbol{v}_4^* + \boldsymbol{v}_\mathrm{S}\right) = \boldsymbol{p}_4^* + m_2\boldsymbol{v}_\mathrm{S} \tag{6.114}$$

$$= \frac{m_2 p_1}{m_1+m_2}\begin{pmatrix} -\sin\vartheta^* \\ 0 \\ -\cos\vartheta^* \end{pmatrix} + \frac{m_2 p_1}{m_1+m_2}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{6.115}$$

$$= \frac{m_2 p_1}{m_1+m_2}\begin{pmatrix} -\sin\vartheta^* \\ 0 \\ -\cos\vartheta^*+1 \end{pmatrix} \tag{6.116}$$

Wir haben bereits beim zentralen elastischen Stoss (Kapitel 6.8.2) gesehen, dass das **Massenverhältnis** $\xi = m_1/m_2$ eine wichtige Rolle spielt. Wir eliminieren deshalb die Massen m_1 und m_2 in den Gleichungen 6.113 und 6.116, indem wir $m_1 = m_2\xi$ setzen und dann mit m_2 kürzen.

Wir fassen diese Ergebnisse zusammen:

$$\boxed{\boldsymbol{p}_3 = \frac{p_1}{1+\xi}\begin{pmatrix} \sin\vartheta^* \\ 0 \\ \xi+\cos\vartheta^* \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{p}_4 = \frac{p_1}{1+\xi}\begin{pmatrix} -\sin\vartheta^* \\ 0 \\ 1-\cos\vartheta^* \end{pmatrix}} \tag{6.117}$$

6.8.4.4 Energie- und Winkelverteilungen

Für die Energien im Laborsystem der beiden Teilchen nach dem Stoss als Funktion des Schwerpunktwinkels ϑ finden wir:

$$T_3(\vartheta^*) = \frac{\boldsymbol{p}_3^2}{2m_1} = \frac{p_1^2}{2m_1}\cdot\frac{(1+2\xi\cos\vartheta^*+\xi^2)}{(1+\xi)^2} \tag{6.118}$$

$$= T_1\cdot\frac{(1+2\xi\cos\vartheta^*+\xi^2)}{(1+\xi)^2} \tag{6.119}$$

$$T_4(\vartheta^*) = \frac{\boldsymbol{p}_4^2}{2m_2} = \frac{p_1^2}{2m_2}\cdot\frac{2\,(1-\cos\vartheta^*)}{(1+\xi)^2} \tag{6.120}$$

$$= T_1\cdot\frac{2\xi\,(1-\cos\vartheta^*)}{(1+\xi)^2} \tag{6.121}$$

Wir fassen auch diese Ergebnisse zusammen:

$$\boxed{T_3(\vartheta^*) = T_1\cdot\frac{(1+2\xi\cos\vartheta^*+\xi^2)}{(1+\xi)^2}, \qquad T_4(\vartheta^*) = T_1\cdot\frac{2\xi\,(1-\cos\vartheta^*)}{(1+\xi)^2}} \tag{6.122}$$

Die Abhängigkeit der Energien von Teilchen 3 und Rückstossteilchen 4 vom Schwerpunktwinkel hat den Vorzug, dass sie eindeutig ist. Andererseits möchte man auch gerne die Energien in Funktion des Laborwinkels ϑ darstellen. Mit $\cos\vartheta^*$ als Parameter erhält man $T_3(\cos\vartheta_3)$ (siehe Abb. 6.9).

Aus Gl. 6.117 folgt:

$$\cos\vartheta_3 := \frac{p_{3z}}{|\boldsymbol{p}_3|} = \frac{\cos\vartheta^* + \xi}{\sqrt{1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2}} \tag{6.123}$$

$$\cos\vartheta_4 := \frac{p_{4z}}{|\boldsymbol{p}_4|} = \frac{1 - \cos\vartheta^*}{\sqrt{2\,(1 - \cos\vartheta^*)}} = \sqrt{\frac{1 - \cos\vartheta^*}{2}} \tag{6.124}$$

Zusammengefasst:

$$\boxed{\cos\vartheta_3 = \frac{\cos\vartheta^* + \xi}{\sqrt{1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2}}\,, \quad \cos\vartheta_4 = \sqrt{\frac{1 - \cos\vartheta^*}{2}}} \tag{6.125}$$

Der Öffnungswinkel ϑ_{34} zwischen den beiden Impulsen nach der Streuung ist gegeben durch:

$$\cos\vartheta_{34} = \frac{\boldsymbol{p}_3 \cdot \boldsymbol{p}_4}{|\boldsymbol{p}_3|\;|\boldsymbol{p}_4|} \tag{6.126}$$

$$= \frac{-\sin^2\vartheta^* + (\xi + \cos\vartheta^*)\,(1 - \cos\vartheta^*)}{\sqrt{1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2}\sqrt{2\,(1 - \cos\vartheta^*)}} \tag{6.127}$$

$$\boxed{\Rightarrow\ \cos\vartheta_{34} = \sqrt{\frac{1 - \cos\vartheta^*}{2}}\,\frac{\xi - 1}{\sqrt{1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2}}} \tag{6.128}$$

Bei der Streuung gleich grosser Massen ($\xi = 1$) ist demnach der Öffnungswinkel zwischen den beiden Impulsen nach der Streuung stets gleich $\pi/2$ (siehe auch Abb. 6.8)!

Falls $m_1 > m_2$ bzw. $\xi > 1$ ist, gibt es einen maximalen Streuwinkel $\vartheta_3^{\max} < \pi/2$:

$$\frac{\mathrm{d}\cos\vartheta_3}{\mathrm{d}\cos\vartheta^*} = \frac{\sqrt{1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2}\cdot 1 - (\cos\vartheta^* + \xi)\cdot\dfrac{\xi}{\sqrt{1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2}}}{(1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2)}$$

$$= \frac{(1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2) - \xi\,(\cos\vartheta^* + \xi)}{(1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2)^{3/2}} \tag{6.129}$$

$$= \frac{1 + \xi\cos\vartheta^*}{(1 + 2\xi\cos\vartheta^* + \xi^2)^{3/2}} := 0 \tag{6.130}$$

$$\Rightarrow \quad \cos\vartheta^* = -\frac{1}{\xi} \tag{6.131}$$

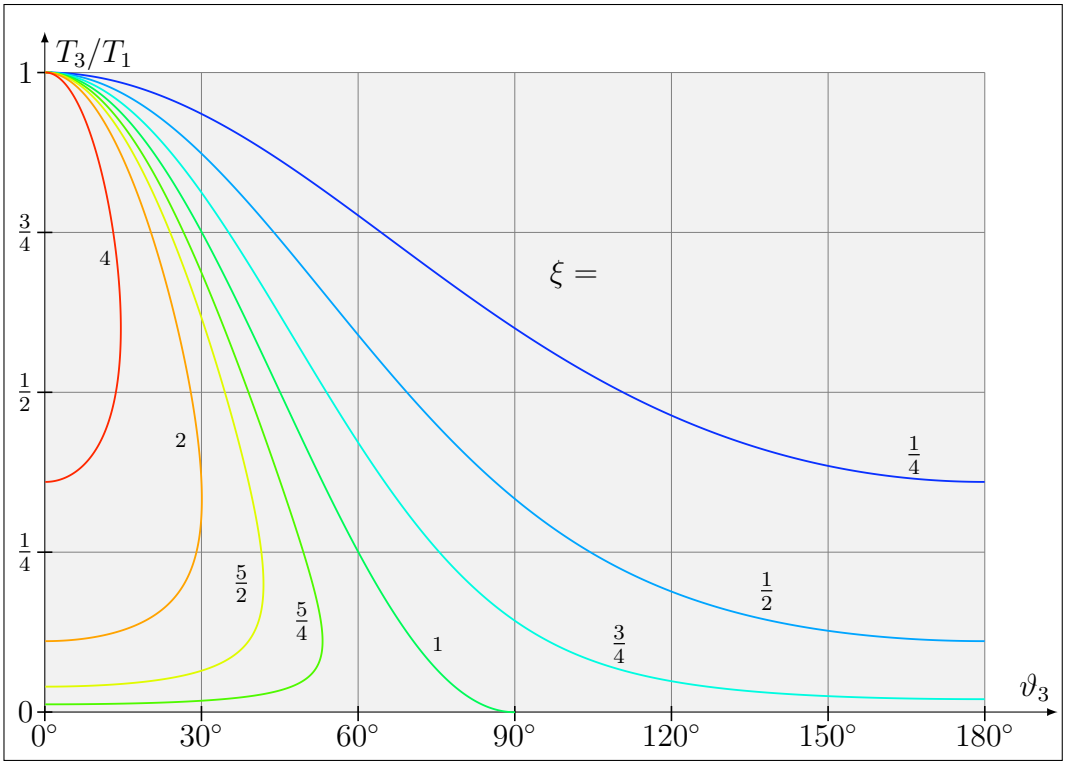


Abbildung 6.9: Elastische 2-Teilchen-Streuung. Auf die Anfangsenergie T_1 normierte Energie des einlaufenden Teilchen nach der Streuuung in Funktion des Laborstreuwinkels. Als Parameter wird das Massenverhältnis $\xi = m_1/m_2$ verwendet.

$$\Rightarrow \cos\vartheta_3^{\max} = \sqrt{1 - \frac{1}{\xi^2}} \tag{6.132}$$

Dies bedeutet, dass unter jedem Laborwinkel ϑ_3 die beiden Teilchen mit zwei verschiedenen Energien emittiert werden. Das hochenergetische Teilchen wurde dabei im Schwerpunktsystem nach vorne, das niederenergetische nach hinten gestreut. Das kann man auch anschaulich folgendermassen erklären: Es ist nach Gl. 6.109:

$$\boldsymbol{v}_3 = \boldsymbol{v}_3^* + \boldsymbol{v}_\mathrm{S}$$

Wir betrachten die Streuung um 180°. Dann sind $\boldsymbol{v}_1$, $\boldsymbol{v}_\mathrm{S}$ und $\boldsymbol{v}_3$ alle kollinear, und wir brauchen nur die z-Komponente zu betrachten:

$$v_{3z}^* := -v_{1z}^* = v_{\mathrm{S}z} - v_{1z} \tag{6.133}$$

$$\Rightarrow v_{3z} = 2v_{\mathrm{S}z} - v_{1z} \tag{6.134}$$

$$\text{Für} \quad v_{\mathrm{S}z} \geq \tfrac{1}{2} v_{1z} \quad \Rightarrow \quad v_{3z} \geq 0 \tag{6.135}$$

Das heisst, wenn v_S genügend gross ist, wird das einfallende Teilchen nur noch nach vorne gestreut.

Nach Gl. 6.94 bedeutet dies, dass

$$\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 \geq \frac{v_1}{2} \tag{6.136}$$

$$\Rightarrow \frac{\xi}{\xi + 1} \geq \frac{1}{2} \tag{6.137}$$

$$\Rightarrow \xi \geq 1 \tag{6.138}$$

Falls demnach das einfallende Teilchen eine grössere Masse als das ruhende Teilchen aufweist, wird es nur in Vorwärtsrichtung gestreut (siehe auch Abb. 6.10).

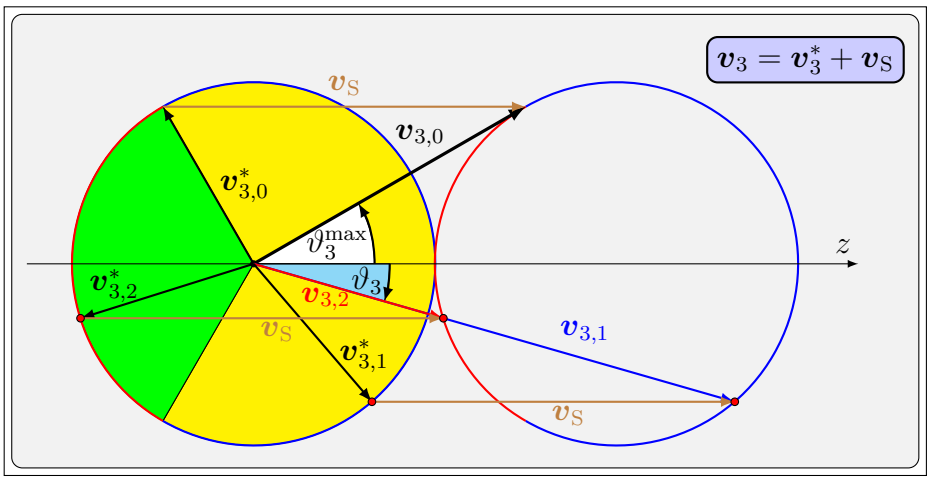


Abbildung 6.10: Elastischer Stoss eines Teilchens mit Masse $2m$ auf ein ruhendes Teilchen mit Masse m ($\xi = 2$). Zu jedem Streuwinkel $\vartheta_3 < \vartheta_3^{\max}$ gibt es zwei Geschwindigkeiten $\boldsymbol{v}_{3,1}$ und $\boldsymbol{v}_{3,2}$, denen unterschiedliche Schwerpunktwinkel $\vartheta_{3,1}^*$ bzw. $\vartheta_{3,2}^*$ zugeordnet werden.

6.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Kinematik und Dynamik des einzelnen Massenpunktes auf ein allgemeines System von Massenpunkten erweitert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Unter Einführung des Massenmittelpunktes (oder Schwerpunktes) kann das zweite Newton'sche Axiom auf ein System von Massenpunkten verallgemeinert werden. Der Massenmittelpunkt bewegt sich unter Einwirkung aller externen (!) Kräfte wie ein einzelner Massenpunkt mit der Gesamtmasse des Systems.

- Die Bewegung des Systems kann zerlegt werden in eine Komponente, welche die Bewegung relativ zum Massenmittelpunkt ('Schwerpunktsystem') beschreibt, und in die Bewegung des Massenmittelpunktes selbst.

- Die bisher gefundenen Erhaltungssätze (Impuls, Drehimpuls, Energie) werden dementsprechend verallgemeinert auf ein System von Massenpunkten.

- Diese Erhaltungssätze erweisen sich u.a. als äusserst nützlich bei der Berechnung von Teilchenstössen.

- Die Dynamik eines Zwei-Teilchen-Systems kann (unter Separation der Schwerpunktsbewegung) reduziert werden auf jene eines Ein-Teilchen-Systems, indem als Geschwindigkeit die Relativgeschwindigkeit und als Masse die reduzierte Masse der beiden Teilchen verwendet wird.

Kapitel 7

Gravitationstheorie

Im folgenden Kapitel werden wir die meisten der bisher diskutierten Konzepte konkret anwenden, wie z.B. Zentralkraftfelder, Drehimpuls, Flächensatz, Potentiale, 2-Körper-Problem.

7.1 Newton'sche Gravitationstheorie

Als Beispiel eines Zentralfeldes (bzw. Zentralkraftfeldes) hatten wir bereits in Kap. 4.4.2.4 das Gravitationsfeld kennengelernt. Das Potential ist gleich

$$U(r) = -G_{\mathrm{N}} \frac{m_1 m_2}{r} \tag{7.1}$$

$$\text{mit} \quad G_{\mathrm{N}} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \, \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{kg^2}} \, , \tag{7.2}$$

wobei wir verlangt haben, dass U im Unendlichen verschwindet , was zu $U_0 = 0$ führt. Die Gravitationskraft ist gegeben durch

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -G_{\mathrm{N}} \cdot m_1 m_2 \cdot \frac{\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} \tag{7.3}$$

7.2 Himmelsmechanik

Die komplizierten Bahnen der Planeten haben schon in grauer Vorzeit das Interesse der Menschen geweckt, wahrscheinlich viel mehr als heute, da viele nicht einmal mehr wissen, dass ein Teil der Sterne im Verlaufe einer Nacht auf- oder untergeht. Nach dem Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen System (Kopernikus 1473-1543) und nachdem Tycho Brahe (1546-1601) erstmals genaue Messungen der Orte der Planeten vorgenommen hatte, gelang es dann Kepler (1571-1630), die nach ihm benannten Gesetze für die Planetenbewegung zu entdecken. Diese bildeten dann eine wesentliche Grundlage

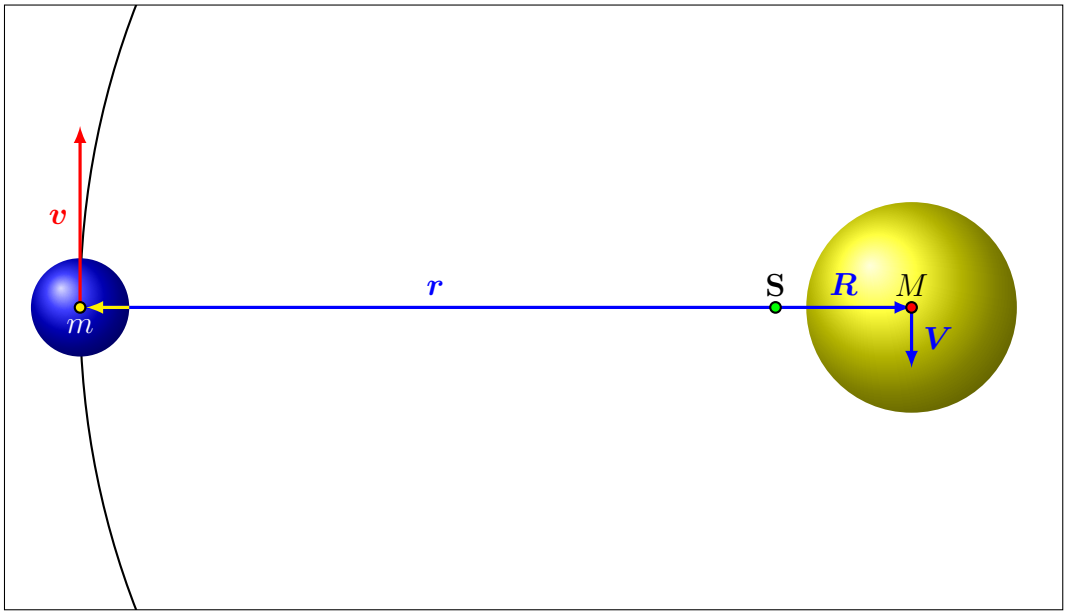


Abbildung 7.1: Bahnbewegung eines Planeten im Schwerpunktsystem Sonne-Planet.

für die Ableitung der Newton'schen Gesetze (1642-1727) und damit der gesamten klassischen Mechanik, wie wir sie heute kennen.

In diesem Kapitel wollen wir versuchen, den umgekehrten (und viel einfacheren!) Weg einzuschlagen: Wir leiten die 3 Gesetze von Kepler aus den uns bisher bekannten Hilfsmitteln der klassischen Mechanik ab.

Als erstes vernachlässigen wir den Einfluss aller anderen Fixsterne[1] und betrachten nur 2 Körper, die Sonne und einen (beliebigen) Planeten[2]. In diesem abgeschlossenen System gilt dann:

$$\boldsymbol{F}_{\text{ext}} = 0 \quad , \quad \boldsymbol{M}_{\text{ext}} = 0 \tag{7.4}$$

Als nächstes überlegen wir uns, was wir aus dem *Impulssatz* lernen können. Falls wir die Masse der Sonne mit M, die des Planeten mit m und die entsprechenden Ortsvektoren und Geschwindigkeiten mit $\boldsymbol{R}, \boldsymbol{V}$ und $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$ bezeichnen, gilt:

$$\boldsymbol{F}_{\text{ext}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{p}_{\text{tot}} = m\,\boldsymbol{v} + M\,\boldsymbol{V} = konst. \tag{7.5}$$

[1] Dies ist nicht ganz korrekt. Tatsächlich nimmt unser Sonnensystem an der galaktischen Rotation teil. Es wirkt somit eine geringe Kraft, die von den übrigen Sternen unserer Galaxie herrührt und die auf das Zentrum unserer Milchstrasse hingerichtet ist.

[2] Auch dies ist wieder eine Vereinfachung; wir werden später noch auf die Bahnstörungen durch benachbarte Planeten zurückkommen.

In einem zunächst noch beliebigen Inertialsystem befindet sich der Schwerpunkt $\boldsymbol{s}$ der beiden Körper an der Stelle

$$\boldsymbol{s} = \frac{m\,\boldsymbol{r} + M\,\boldsymbol{R}}{m+M}\,. \tag{7.6}$$

Wenn wir diese Gleichung nach der Zeit ableiten, erhalten wir:

$$\dot{\boldsymbol{s}} = \frac{m\,\dot{\boldsymbol{r}} + M\,\dot{\boldsymbol{R}}}{m+M} = \frac{m\,\boldsymbol{v} + M\,\boldsymbol{V}}{m+M} = \frac{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}}{m+M} = konst. \tag{7.7}$$

Die Geschwindigkeit des Schwerpunktes ist also konstant; er bewegt sich geradlinig gleichförmig oder verharrt in Ruhe.

Am einfachsten wird die Beschreibung der Bewegung, wenn wir den Nullpunkt unseres Koordinaten-Systems mit dem Schwerpunkt $\boldsymbol{s}$ zusammenfallen lassen:

$$\boldsymbol{s} = 0 \quad , \quad \dot{\boldsymbol{s}} = 0 \tag{7.8}$$

Sonne und Planet bewegen sich dann mit entgegengesetzt gerichteten Geschwindigkeiten um den gemeinsamen Schwerpunkt. Wir führen nun eine weitere Vereinfachung ein: Da $M \gg m$, ist $r \gg R$ und $v \gg V$. Wir vernachlässigen die Bewegung der Sonne vollständig ($\boldsymbol{R} \to 0$, $\boldsymbol{V} \to 0$) und bezeichnen im folgenden den Abstand von der Sonne zum Planeten immer mit $\boldsymbol{r}$. Als nächstes überlegen wir uns die Konsequenzen des *Drallsatzes* [3]:

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{ext}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{L}_{\mathrm{tot}} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} = m\,(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}) = konstant \tag{7.9}$$

Wir können unser Koordinatensystem so wählen, dass zu einer beliebigen Zeit t_0 die Vektoren $\boldsymbol{r}(t_0)$ und $\boldsymbol{v}(t_0)$ in der xy-Ebene liegen. Die z-Achse ist somit parallel zu $\boldsymbol{r}(t_0) \times \boldsymbol{v}(t_0)$ oder zu $\boldsymbol{L}_{\mathrm{tot}}$. Weil die Richtung von $\boldsymbol{L}_{\mathrm{tot}}$ konstant ist, muss auch die Richtung von $\boldsymbol{r}(t) \times \boldsymbol{v}(t)$ für eine beliebige Zeit immer die gleiche sein. Der Drallsatz garantiert uns somit, dass die Bewegung in einer Ebene erfolgt.

Welche Fläche $\mathrm{d}A$ überstreicht der Vektor $\boldsymbol{r}$ in der Zeit $\mathrm{d}t$?

$$\mathrm{d}A = \tfrac{1}{2}\,|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}|\mathrm{d}t = \left|\frac{\boldsymbol{L}_{\mathrm{tot}}}{2\,m}\right|\,\mathrm{d}t \tag{7.10}$$

Die Flächengeschwindigkeit

$$\boxed{\dot{A} = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{L_{\mathrm{tot}}}{2\,m}} \tag{7.11}$$

ist also konstant. Damit haben wir bereits das **2. Kepler'sche Gesetz** abgeleitet:

> Der Fahrstrahl des Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen[4].

[3] Dabei vernachlässigen wir die Eigendrehimpulse der Sonne und des Planeten!

Um die Bewegungsgleichung des Planeten zu erhalten, gehen wir über zu Polarkoordinaten

$$x = r\,\cos\varphi \tag{7.12}$$
$$y = r\,\sin\varphi \tag{7.13}$$

und berechnen zunächst die Geschwindigkeit des Planeten in diesem System:

$$v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 \tag{7.14}$$
$$= (\dot{r}\,\cos\varphi - r\,\dot{\varphi}\,\sin\varphi)^2 + (\dot{r}\,\sin\varphi + r\,\dot{\varphi}\,\cos\varphi)^2 \tag{7.15}$$
$$= \dot{r}^2 + r^2\,\dot{\varphi}^2 \tag{7.16}$$

Aus der Flächengeschwindigkeit können wir eine Beziehung zwischen der Winkelgeschwindigkeit und dem Drehimpuls des Planeten herleiten:

$$\dot{A} = \frac{L}{2\,m} = \tfrac{1}{2}\,r^2\,\dot{\varphi} \tag{7.17}$$
$$\Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \frac{L}{m\,r^2} \tag{7.18}$$

Als letztes versuchen wir noch den *Energiesatz* auszunützen[5]:

$$E = \tfrac{1}{2}\,m\,v^2 - G_{\rm N}\,\frac{mM}{r} = konstant\,! \tag{7.19}$$
$$= \tfrac{1}{2}\,m\,(\dot{r}^2 + r^2\,\dot{\varphi}^2) - G_{\rm N}\,\frac{mM}{r} \tag{7.20}$$
$$= \tfrac{1}{2}\,m\,(\dot{r}^2 + \frac{L^2}{m^2\,r^2}) - G_{\rm N}\,\frac{mM}{r} \tag{7.21}$$

Wir führen die beiden Abkürzungen

$$a = -G_{\rm N}\,\frac{mM}{2E} \quad \text{und} \quad \varepsilon^2 = 1 + \frac{2EL^2}{G_{\rm N}^2 M^2 m^3} \tag{7.22}$$

ein[6]. (Es wird sich später zeigen, dass a die grosse Halbachse und ε die numerische Exzentrizität der Bahnellipse sind). Damit erhalten wir:

$$\dot{r} = \frac{{\rm d}r}{{\rm d}t} = \sqrt{\frac{G_{\rm N}M}{a}}\,\frac{1}{r}\,\sqrt{a^2\varepsilon^2 - (r-a)^2} \tag{7.23}$$

[4]Beachte, dass dies für alle Zentralkräfte gilt, unabhängig von der besonderen Form der Anziehungskraft.

[5]Wir dürfen dabei die Reibung sicher vernachlässigen, da der Planet im luftleeren Raum läuft. Ebenso vernachlässigen wir die kinetische Energie, die mit der Eigenrotation der beiden Himmelskörper verbunden ist.

[6]Man beachte, dass die Energie E *negativ* ist, da das System Sonne-Planet ja gebunden ist. Deshalb ist $a > 0$ und $\varepsilon < 1$.

Diese Differentialgleichung lässt sich separieren:

$$\int \frac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{a^2\varepsilon^2-(r-a)^2}} = \sqrt{\frac{G_\mathrm{N}M}{a}} \int \mathrm{d}t \tag{7.24}$$

Zur Berechnung des Integrals verwenden wir folgende Substitution:

$$r = a\,(1-\varepsilon\,\cos\alpha) \tag{7.25}$$
$$\mathrm{d}r = a\,\varepsilon\,\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha \tag{7.26}$$

und erhalten:

$$\int a\,(1-\varepsilon\,\cos\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = a\,(\alpha-\varepsilon\,\sin\alpha) + konst. = \sqrt{\frac{G_\mathrm{N}M}{a}}\,t = \sqrt{\frac{G_\mathrm{N}M}{a^3}}\,a\,t \tag{7.27}$$

bzw.

$$\alpha-\varepsilon\,\sin\alpha = \mu \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{G_\mathrm{N}M}{a^3}}\;t + konst. \tag{7.28}$$

Der Hilfswinkel α wird von den Astronomen als **exzentrische Anomalie** und μ als **mittlere Anomalie** bezeichnet. Um $\boldsymbol{r}(t)$ zu berechnen, ermittelt man zuerst $\mu(t)$, dann durch Lösen der transzendenten Keplergleichung[7] (Gl. 7.28) $\alpha(t)$ und schliesslich $r(t)$ aus Gl. 7.25.

Zur Berechnung von $\varphi(t)$ verwenden wir den Drallsatz:

$$\dot\varphi = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{L}{m\,r^2} \tag{7.29}$$

Wir gehen auch hier von t zu α über und erhalten:

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\alpha}\,\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\alpha}\sqrt{\frac{G_\mathrm{N}M}{a^3}}\,\frac{1}{1-\varepsilon\,\cos\alpha} = \frac{L}{m\,a^2\,(1-\varepsilon\,\cos\alpha)^2} \tag{7.30}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{\sqrt{1-\varepsilon^2}}{1-\varepsilon\,\cos\alpha} \tag{7.31}$$

Auch diese Differentialgleichung lässt sich separieren. Die Integration ergibt:

$$\cos\varphi = \frac{\cos\alpha-\varepsilon}{1-\varepsilon\,\cos\alpha} \qquad \text{oder} \qquad \tan\frac{\varphi}{2} = \sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}\,\tan\frac{\alpha}{2} \tag{7.32}$$

[7] Falls die Exzentrizität klein ist, $\varepsilon \ll 1$, genügen wenige Iterationsschritte: $\alpha_0 = 0$, $\alpha_i = \mu + \varepsilon \sin\alpha_{i-1}$.

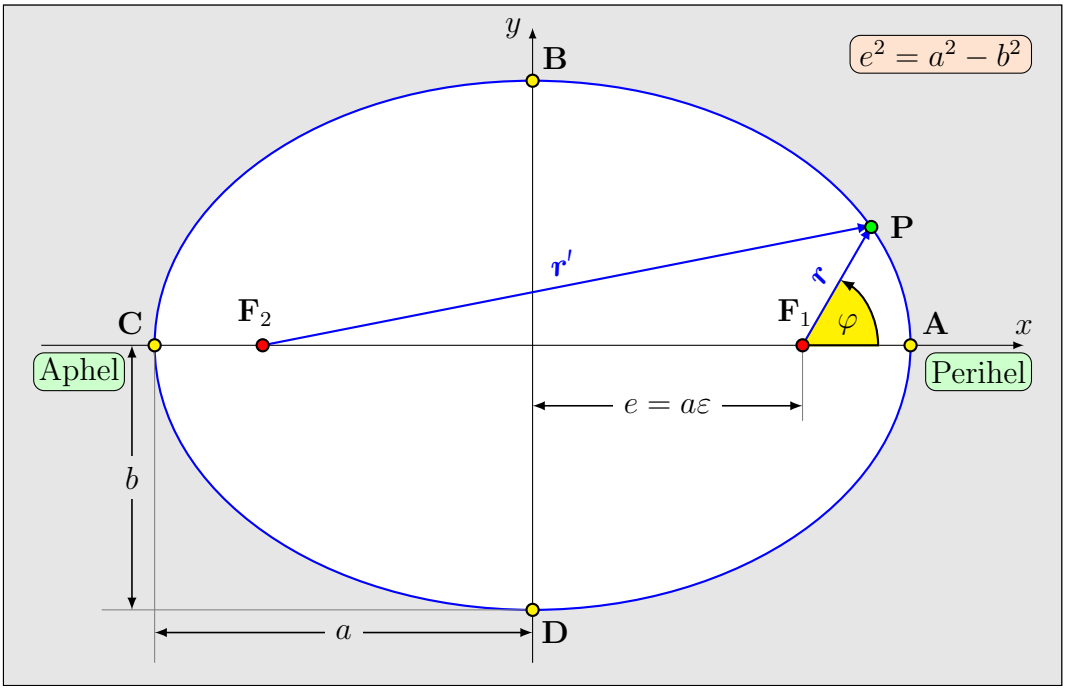


Abbildung 7.2: Definition der Ellipse.

Damit haben wir unser Ziel erreicht: Die beiden Grössen $r(t)$ und $\varphi(t)$ geben den Ort des Planeten zu einer beliebigen Zeit[8]. Tatsächlich verwenden auch die einfachsten Programme diese Gleichungen, um die Orte der Planeten für nautische oder astrologische Zwecke zu berechnen.

Um schliesslich noch die Bahnkurve des Planeten $r(\varphi)$ aus der Parameterdarstellung $\{r(t), \varphi(t)\}$ zu erhalten, lösen wir Gl. (7.32) nach $\cos\alpha$ auf und setzen dann in Gl. (7.25) ein:

$$\cos\alpha = \frac{\varepsilon + \cos\varphi}{1 + \varepsilon\,\cos\varphi} \tag{7.33}$$

$$r = a\,(1 - \varepsilon\,\cos\alpha) = \frac{a\,(1-\varepsilon^2)}{1 + \varepsilon\,\cos\varphi} = \frac{p}{1 + \varepsilon\,\cos\varphi} \tag{7.34}$$

$$\text{mit} \qquad p \stackrel{\text{def}}{=} a\,(1 - \varepsilon^2) \tag{7.35}$$

Dies ist die Gleichung eines Kegelschnittes mit dem Brennpunkt im Koordinatenursprung. Wir haben damit das **1. Kepler'sche Gesetz** abgeleitet:

> Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.

[8] Wir haben hier immer angenommen, dass wir die Lage der Bahn im Raum, a, ε und die verschiedenen Integrationskonstanten aus früheren Beobachtungen ermittelt haben.

Für gebundene Systeme erhält man Ellipsen als Bahnkurven (siehe Abb. 7.2).
Die grosse Halbachse der Ellipse ist gegeben durch:

$$\boxed{\begin{aligned} a &= \frac{1}{2}\left(\frac{p}{1+\varepsilon} + \frac{p}{1-\varepsilon}\right) \\ &= \frac{p}{1-\varepsilon^2} = \frac{G_{\mathrm{N}}\, m\, M}{2\,|E|} \end{aligned}} \tag{7.36}$$

Kleine Halbachse:

$$\boxed{\begin{aligned} b &= a\sqrt{1-\varepsilon^2} \\ &= \frac{p}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} = \frac{L}{\sqrt{2\,m\,|E|}} \end{aligned}} \tag{7.37}$$

Allgemein gilt:

$$\begin{aligned} \varepsilon = 0,\ E < 0: &\quad \text{Kreise} \\ 0 < \varepsilon < 1,\ E < 0: &\quad \text{Ellipsen (z.B. Erde } \varepsilon = 0{,}017 \text{ , Komet Halley } \varepsilon = 0{,}976) \\ \varepsilon = 1,\ E = 0: &\quad \text{Parabeln} \\ \varepsilon > 1,\ E > 0: &\quad \text{Hyperbeln} \end{aligned} \tag{7.38}$$

Systeme mit $E < 0$ werden als **gebundene Systeme** bezeichnet.
Als letztes berechnen wir noch die Umlaufzeit T eines einzelnen Planeten:

$$T = \frac{\text{Fläche der Ellipse}}{\text{Flächengeschwindigkeit}} = \frac{\pi\, a\, b}{L/(2\,m)} \tag{7.39}$$

$$\begin{aligned} T^2 &= \frac{4\pi^2 a^2 b^2 m^2}{L^2} = \frac{4\pi^2 a^2 a\, p\, m^2}{L^2} && \text{da } b^2 = ap \\ &= \frac{4\pi^2 a^3 L^2 m^2}{G_{\mathrm{N}} m^2 M L^2}, && \text{da } p = a(1-\varepsilon^2) = \frac{L^2}{G_{\mathrm{N}} m^2 M} \\ &= \frac{4\pi^2}{G_{\mathrm{N}} M}\, a^3 \end{aligned} \tag{7.40}$$

Entscheidend ist nun, dass der Ausdruck

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G_{\mathrm{N}}\, M} = konstant\,! \tag{7.41}$$

nicht mehr von irgendwelchen speziellen Eigenschaften der Bewegung des betrachteten Planeten abhängig, sondern eine Konstante ist. Damit haben wir auch noch das **3. Kepler'sche Gesetz** verifiziert:

> Die Quadrate der Umlaufzeiten T zweier verschiedener Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer grossen Bahnhalbachsen a.

Tabelle 7.1: Bahndaten der Planeten des Sonnensystems (nach Demtröder: Experimentalphysik 1). a = Grosse Halbachse der Bahn, t = Grosse Halbachse in Lichtlaufzeit, T = Umlaufdauer, v = mittlere Bahngeschwindigkeit, ε = mittlere Exzentrizität, i =Bahnneigung gegenüber der Ekliptik (=Ebene der Erdbahn um die Sonne). 1 AE = Astronomische Einheit = mittlere Entfernung Erde-Sonne. Pluto wird seit 2007 nicht mehr als Planet bezeichnet.

Name	a		t	T	v	ε	i
	AE	Gm	min	a	km/s	10^{-3}	
Merkur	0,39	57,9	3,2	0,24	47,9	206	7,0°
Venus	0,72	108,2	6,0	0,616	35,0	7	3,4°
Erde	1,00	149,6	8,3	1,00	29,8	17	0,0°
Mars	1,52	227,9	12,7	1,9	24,1	93	1,8°
Jupiter	5,20	778,3	43,2	11,9	13,1	48	1,3°
Saturn	9,54	1427	78	29,46	9,6	56	2,5°
Uranus	19,18	2870	162	84	6,8	47	0,8°
Neptun	30,06	4496	252	165	5,4	9	1,8°
Pluto	39,46	5900	330	248	4,7	250	17,1°

Falls man die Positionen der Planeten etwas genauer berechnen möchte, muss man vor allem für die äusseren, von der Sonne weiter entfernten Planeten, auch noch ihren gegenseitigen Einfluss berücksichtigen. Diese Bahnstörungen wurden früher in äusserst mühseligen Rechnungen ebenfalls analytisch ermittelt[9]; heute kann man die Newton'schen Gleichungen mit genügend leistungsfähigen Rechenanlagen wiederum direkt (mit „roher Gewalt“) behandeln. Bei ständig verbesserten Beobachtungen fand man um 1800 - 1850 heraus, dass der Planet Uranus diesen Gesetzen nicht genau gehorcht. Seine Bahn verletzte das Gravitationsgesetz, den Energie- und den Drallsatz. Die Lösung wurde schliesslich 1864 von Leverrier und Adams gefunden. Sie postulierten, dass ein weiterer unbekannter Planet existieren müsse und berechneten die Position dieses Planeten aus den (sehr kleinen) Bahnstörungen des Uranus. Tatsächlich fand dann der Astronom Galle an der vorhergesagten Position in kurzer Zeit ein äusserst lichtschwaches Objekt, das sich relativ zu den Fixsternen bewegte. Damit war ein neuer Planet (Neptun) gefunden - zweifellos einer der grössten Triumphe der klassischen Mechanik. Die wichtigsten Daten der Umlaufbahnen der Planeten des Sonnensystems sind in Tabelle 7.1 wiedergegeben.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts blieb dann noch ein letzter unerklärter Effekt. Bei den innersten Planeten dreht sich die Lage des Perihels (des sonnennächsten Punktes der Bahn) mit der Zeit. Beim Merkur betrug die Abweichung

$$\omega_{\text{beob}} = (43{,}11 \pm 0{,}45) \quad \text{Bogensekunden/Jahrhundert} \tag{7.42}$$

Das ist eine ungeheuer kleine Zahl, die einen Hinweis ergibt, wie genau astronomische

[9]Das Lebenswerk von E.W. Brown bestand darin, dass er im Jahre 1919 eine trigonometrische Reihe mit 1650 Termen publizierte, aus welcher sich die Position des Mondes ableiten liess.

Beobachtungen sind ! Die Lösung dieses letzten Rätsels wurde dann erst durch A. Einstein gegeben. Seine Allgemeine Relativitätstheorie ergab eine berechnete Periheldrehung von:

$$\omega_{\rm ber} = 43{,}03 \quad \text{Bogensekunden/Jahrhundert} \tag{7.43}$$

7.3 Das effektive Gravitationspotential

Wir haben im vorherigen Abschnitt die Gleichung 7.21 für die Energie eines Körpers im Gravitationsfeld hergeleitet:

$$\begin{aligned} E &= \tfrac{1}{2}\, m\, v^2 - G_{\rm N}\, \frac{mM}{r} = konstant \\ &= \tfrac{1}{2}\, m\, (\dot r^2 + \frac{L^2}{m^2\, r^2}) - G_{\rm N}\, \frac{mM}{r} \end{aligned} \tag{7.44}$$

Hier kann die kinetische Energie in einen Radialteil T_r, der die kinetische Energie der Radialbewegung beschreibt, und in einen Winkelanteil T_φ aufgespalten werden, der die kinetische Energie der Tangentialbewegung bei festem Abstand angibt:

$$T_r = \tfrac{1}{2}\, m\, \dot r^2 \tag{7.45}$$

$$T_\varphi = \frac{L^2}{2\, m\, r^2} \tag{7.46}$$

Ist nun der Drehimpuls konstant, wie es bei der Planetenbewegung der Fall ist, dann hängt T_φ nur von r, nicht aber von φ oder der Radialgeschwindigkeit $\dot r$ ab. Formal sieht also T_φ wie ein Potential aus, und deshalb trennt man diesen Anteil von der kinetischen Energie ab und schlägt ihn dem Potential zu, das ebenfalls nur von r abhängt. Die Summe

$$\boxed{E_{\rm p}^{\rm eff} := E_{\rm p}(r) + \frac{L^2}{2\, m\, r^2}} \tag{7.47}$$

wird als **effektives Potential** bezeichnet, wobei der Anteil $E_{\rm p}(r)$ das ursprüngliche Gravitationspotential ist, d.h.

$$\boxed{E_{\rm p}^{\rm eff} = -G_{\rm N}\, \frac{mM}{r} + \frac{L^2}{2\, m\, r^2}} \tag{7.48}$$

Sowohl das effektive Potential als auch seine beiden Bestandteile sind in Abb. 7.3 dargestellt. Bei grossen Entfernungen r überwiegt das Gravitationspotential, während der zweite Term wegen der $1/r^2$-Abhängigkeit bei kleinen Abständen grösser sein kann. Die Lage r_0 des Minimums von $E_{\rm p}^{\rm eff}$ erhält man mit der Forderung $\mathrm{d}E_{\rm p}^{\rm eff}/\mathrm{d}r := 0$:

$$\Rightarrow \quad r_0 = \frac{L^2}{G_{\rm N} m^2 M} \qquad \text{und} \qquad E_{\rm p}^{\rm eff}(r_0) \equiv E_0 = -\frac{G_{\rm N}^2 m^3 M^2}{2L^2} \tag{7.49}$$

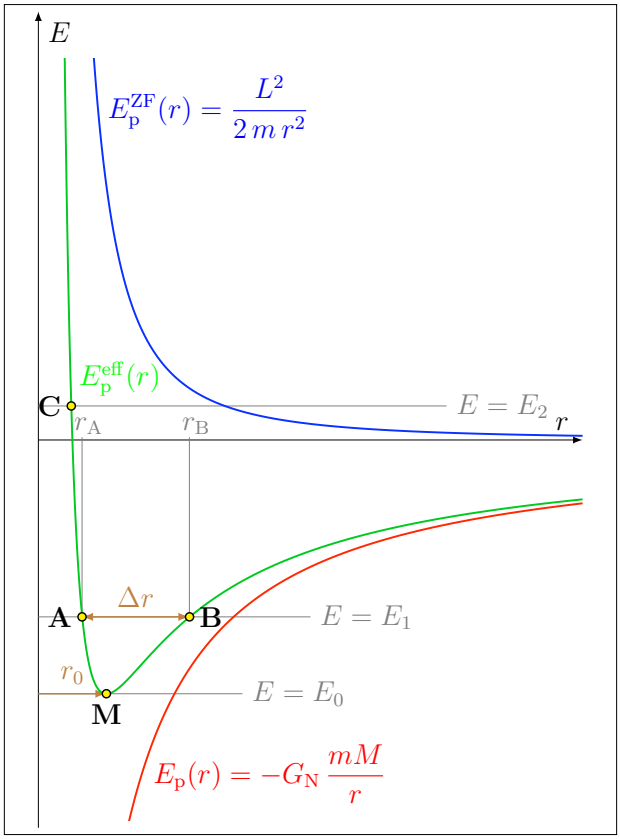


Abbildung 7.3: Effektives Gravitationspotential.

Anhand dieses effektiven Potentials können wir nun die Radialbewegung untersuchen. Die einem Körper mit einer vorgegebenen Energie E beim Abstand r zur Verfügung stehende kinetische Energie $T(r)$ der Radialbewegung ist gleich:

$$T(r) = E - E_{\mathrm{p}}^{\mathrm{eff}}(r) \tag{7.50}$$

Der Körper kann nur in jene Bereiche gelangen, für die $T(r) \geq 0$ gilt. Wir unterscheiden dabei verschiedene Bereiche (siehe Abb. 7.3):

1) Für $E = E_1 < 0$ und $T > 0$ ist der Körper gebunden und bewegt sich zwischen den zwei Radien r_{A} und r_{B}. Diese entsprechen dem Perihel $a(1-\varepsilon)$ bzw. dem Aphel $a(1+\varepsilon)$ der Planetenbahnen um die Sonne.

2) Für $E = E_0 < 0$ und $T = 0$ weist die Bahnkurve den festen Wert $r = r_0$ auf und ist daher ein Kreis.

3) Für $E = E_2 > 0$ und $T > 0$ ist der Körper nicht gebunden. Je nach Energie erreicht der Körper einen minimalen Abstand r_{min}, bei dem die kinetische Energie gerade verschwindet. Die Bahnkurve ist eine Hyperbel, und die Bahnbewegung ist eine Streuung.

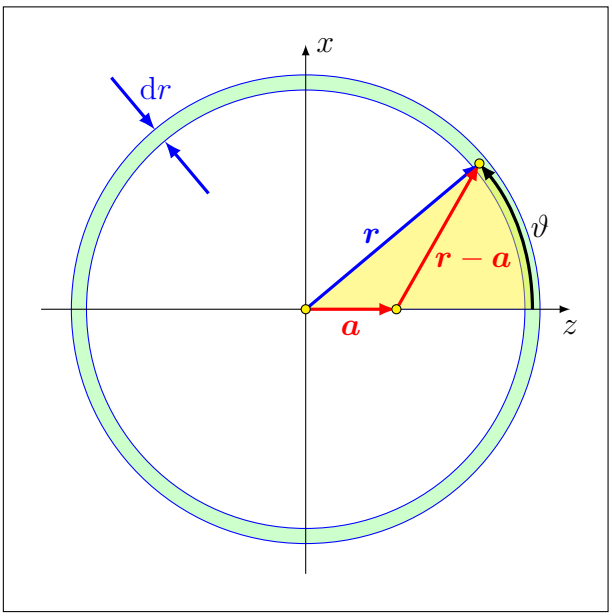


Abbildung 7.4: Geometrie zur Berechnung des von einer dünnen Kugelschale im Kugelinneren erzeugten Gravitationsfeldes.

7.4 Gravitationsfeld ausgedehnter Körper

7.4.1 Feld einer homogenen Kugelschale

Wir werden im Folgenden das Gravitationsfeld einer homogenen, gleichmässig mit Masse belegten, Kugelschale berechnen. Dabei müssen wir unterscheiden, ob der Ort $\boldsymbol{r}$ innerhalb oder ausserhalb der Kugelschale liegt.

Wir berechnen das Gravitationsfeld, das von einer dünnen Kugelschale der Massendichte ρ und der Dicke $\mathrm{d}r$ am Ort $\boldsymbol{a}$ erzeugt wird. Um die Rotationssymmetrie des Problems auszunützen, legen wir den Punkt $\boldsymbol{a}$ auf die z-Achse im Abstand a vom Kugelzentrum (siehe Abb. 7.4).

Anschliessend teilen wir die Kugelschale in schmale Ringe der Breite $\mathrm{d}\cos\vartheta$ um die z-Achse auf. Diesen Ring unterteilen wir weiter in Stücke der Breite $\mathrm{d}\varphi$. Die im dadurch definiertem Volumen am Ort $\boldsymbol{r}$ enthaltene Masse ist gleich

$$\mathrm{d}^3m = r^2\rho\,\mathrm{d}\cos\vartheta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r \tag{7.51}$$

Sie bewirkt am Ort $\boldsymbol{a}$ ein Feld $\mathrm{d}^3\boldsymbol{g}$:

$$\mathrm{d}^3\boldsymbol{g} = G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}^3m\,\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|^3} \tag{7.52}$$

Die Ortsvektoren der beiden Punkte sind gegeben durch:

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} r\sin\vartheta\cos\varphi \\ r\sin\vartheta\sin\varphi \\ r\cos\vartheta \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix} \tag{7.53}$$

Der Abstand $|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}|$ ist gleich

$$|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}| = \sqrt{r^2\sin^2\vartheta\cos^2\varphi + r^2\sin^2\vartheta\sin^2\varphi + (r\cos\vartheta - a)^2} \tag{7.54}$$

$$= \sqrt{r^2 - 2ar\cos\vartheta + a^2} \tag{7.55}$$

$$:= r\sqrt{1 - 2\xi\cos\vartheta + \xi^2}\,, \tag{7.56}$$

wobei wir die dimensionslose Grösse $\xi := a/r < 1$ eingeführt haben.

Damit ist

$$\mathrm{d}^3\boldsymbol{g} = \frac{G_\mathrm{N}}{r^2}\,\frac{\rho\, r^2\,\mathrm{d}\cos\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi}{\{1 - 2\xi\cos\vartheta + \xi^2\}^{3/2}} \cdot \begin{pmatrix} \sin\vartheta\cos\varphi \\ \sin\vartheta\sin\varphi \\ \cos\vartheta - \xi \end{pmatrix} \tag{7.57}$$

Wir integrieren zunächst (komponentenweise) über den Azimutwinkel φ:

$$\mathrm{d}^2\boldsymbol{g} = G_\mathrm{N}\,\frac{\rho\cdot\mathrm{d}\cos\vartheta\,\mathrm{d}r}{\{1 - 2\xi\cos\vartheta + \xi^2\}^{3/2}} \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} \sin\vartheta\cos\varphi \\ \sin\vartheta\sin\varphi \\ \cos\vartheta - \xi \end{pmatrix} \mathrm{d}\varphi \tag{7.58}$$

$$= G_\mathrm{N}\,\frac{2\pi\rho\,\mathrm{d}\cos\vartheta\,\mathrm{d}r}{\{1 - 2\xi\cos\vartheta + \xi^2\}^{3/2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cos\vartheta - \xi \end{pmatrix} \tag{7.59}$$

Wie zu erwarten war, verschwinden wegen der Rotationssymmetrie sowohl die x- als auch die y-Komponente der Kraft. Wir werden deshalb im weiteren nur noch die z-Komponente der Kraft zu berechnen haben.

Als nächstes integrieren wir über den Kosinus des Polarwinkels ϑ:

$$\mathrm{d}g_z = 2\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r \int_{-1}^{1} \frac{\cos\vartheta - \xi}{\{1 - 2\xi\cos\vartheta + \xi^2\}^{3/2}}\,\mathrm{d}\cos\vartheta \tag{7.60}$$

Zur Integration führen wir die folgende Substitution durch:

$$u = \sqrt{1 - 2\xi\cos\vartheta + \xi^2} > 0 \tag{7.61}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}u = \frac{-\xi}{\sqrt{1 - 2\xi\cos\vartheta + \xi^2}}\,\mathrm{d}\cos\vartheta \tag{7.62}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}\cos\vartheta = -\frac{u\,\mathrm{d}u}{\xi} \tag{7.63}$$

Ferner ist

$$\cos\vartheta = \frac{1+\xi^2-u^2}{2\xi} \tag{7.64}$$

$$\Rightarrow \quad \cos\vartheta - \xi = \frac{1-\xi^2-u^2}{2\xi} \tag{7.65}$$

7.4.1.1 Feld innerhalb einer homogenen Kugelschale

Da nach Gl. (7.61) $u > 0$ gilt und im Kugelinneren $\xi < 1$ ist, ergeben sich die obere und die untere Grenze zu

$$u_\mathrm{o} = u(\cos\vartheta = 1) = |1-\xi| = 1-\xi \tag{7.66}$$

$$u_\mathrm{u} = u(\cos\vartheta = -1) = 1+\xi \tag{7.67}$$

Wir erhalten damit

$$\mathrm{d}g_z = -2\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r \int_{1+\xi}^{1-\xi} \frac{1-\xi^2-u^2}{2\xi^2u^2}\,\mathrm{d}u \tag{7.68}$$

$$= +\frac{\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r}{\xi^2} \int_{1-\xi}^{1+\xi} \left\{\frac{1-\xi^2}{u^2} - 1\right\}\mathrm{d}u \tag{7.69}$$

$$= -\frac{\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r}{\xi^2} \cdot \left[\frac{1-\xi^2}{u} + u\right]_{1-\xi}^{1+\xi} \tag{7.70}$$

$$= -\frac{\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r}{\xi^2}\ \{[(1-\xi)-(1+\xi)] + [(1+\xi)-(1-\xi)]\} \tag{7.71}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}g_z = 0\,! \tag{7.72}$$

Das Gravitationsfeld im Innern einer homogen mit Masse belegten Kugelschale ist identisch null!

7.4.1.2 Feld ausserhalb einer homogenen Kugelschale

Für die Berechnung des Feldes ausserhalb der Kugelschale ist von Bedeutung, dass $a > r$ bzw. $\xi > 1$ gilt. Deshalb ergibt sich eine andere obere Grenze; die untere bleibt aber – als Summe zweier positiver Zahlen – unverändert:

$$u_\mathrm{o} = u(\cos\vartheta = 1) = |1 - \xi| = \xi - 1 \tag{7.73}$$

$$u_\mathrm{u} = u(\cos\vartheta = -1) = \xi + 1 \tag{7.74}$$

Damit folgt nach Gl. (7.70) für die Kraft $\mathrm{d}g_z$:

$$\mathrm{d}g_z = \frac{\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r}{\xi^2}\left[\frac{\xi^2-1}{u} - u\right]_{\xi-1}^{\xi+1} \tag{7.75}$$

$$= \frac{\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r}{\xi^2}\left\{[(\xi-1)-(\xi+1)] - [(\xi+1)-(\xi-1)]\right\} \tag{7.76}$$

$$= -\frac{4\pi\rho\, G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}r}{\xi^2} \tag{7.77}$$

Dieses Ergebnis kommt insofern nicht ganz unerwartet, da sich im Gebiet ausserhalb der Kugelschale die Beiträge der einzelnen Massenelemente zum Gravitationsfeld *addieren*, während sie sich innerhalb kompensieren.

Zum Schluss wollen wir noch die Kraft als Funktion der Masse der Kugelschale darstellen. Es ist

$$\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V = \rho\, 4\pi r^2\,\mathrm{d}r \tag{7.78}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}g_z = -\frac{G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}m}{r^2\xi^2} \tag{7.79}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{d}g_z = -\frac{G_\mathrm{N}\,\mathrm{d}m}{a^2} \tag{7.80}$$

Wir erinnern uns daran, dass a der Abstand vom Kugelmittelpunkt ist. Daraus folgt der Satz:

> Das Gravitationsfeld ausserhalb einer homogen mit Masse belegten Kugelschale ist identisch mit einem Feld, das durch dieselbe Masse erzeugt wird, wenn sie sich im Kugelmittelpunkt befindet!

7.4.2 Feld einer Kugel mit homogener Massenverteilung

Die Ergebnisse der beiden vorhergehenden Abschnitte erlauben es, den Verlauf des von einer massiven Kugel erzeugten spezifischen Gravitationsfeldes $\boldsymbol{g}(r)$ zu berechnen. Dabei darf die Dichte der Kugel sogar vom Radius abhängen, so dass $\rho = \rho(r)$ gilt, solange nur die Rotationssymmetrie gewährleistet ist.

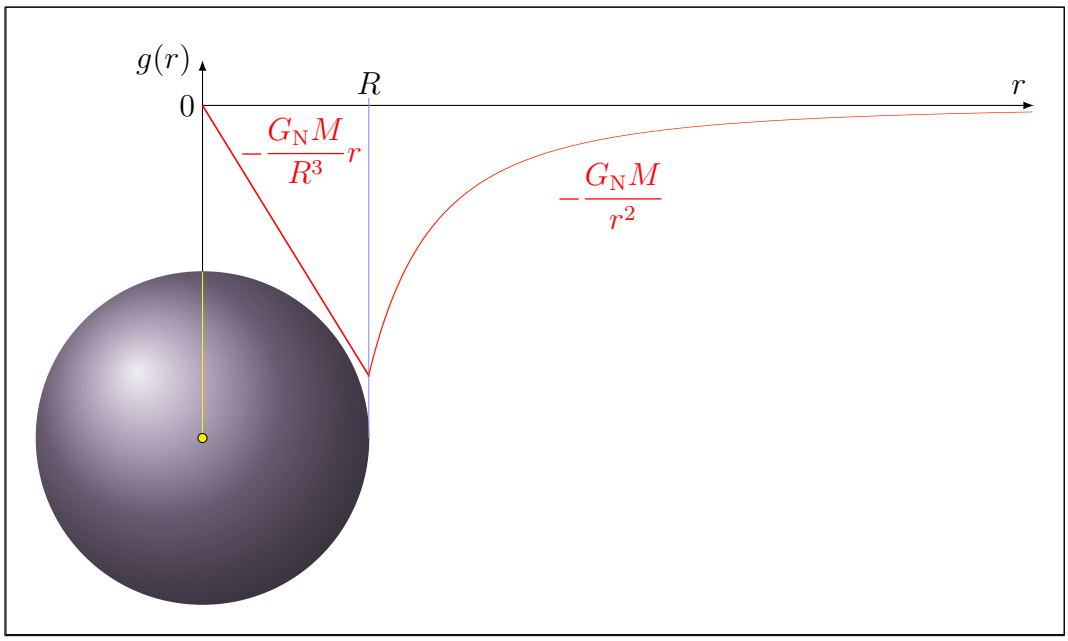


Abbildung 7.5: Spezifisches Gravitationsfeld einer massiven Kugel (Masse M, Radius R).

Wir stellen die Kugel als eine Ansammlung von konzentrischen Schalen dar, ähnlich dem Aufbau einer Zwiebel. Das spezifische Gravitationsfeld $\boldsymbol{g}(r)$ wird dann nur von den Massenschalen mit $r' \leq r$ erzeugt. Deren gesamten Beitrag erhalten wir aus Gln. (7.78) und (7.80) durch Integration, wobei wir zunächst r durch r' ersetzen, das wir damit als Integrationsvariable mit dem Bereich $0 \leq r' \leq r$ festlegen, und zugleich den Abstand $a = r$ setzen, da dort das Feld bestimmt wird. Ferner können wir aus Symmetriegründen g_z durch $g(r) = |\boldsymbol{g}(r)|$ ersetzen:

$$g(r) = \frac{G_N}{r^2} \int_0^r \mathrm{d}m \tag{7.81}$$

$$= \frac{G_N}{r^2} \int_0^r \rho \, 4\pi r'^2 \, \mathrm{d}r' \tag{7.82}$$

$$= \frac{4\pi}{3} \rho \frac{G_N}{r^2} \, r^3 = \frac{4\pi}{3} \rho \, G_N \, r \tag{7.83}$$

Der Betrag $g(r)$ der spezifischen Feldstärke nimmt demnach *linear* mit dem Abstand r zu, bis der Rand der Kugel erreicht ist. Man beachte, dass diese lineare Feldstärke also genau eine Kraft vom Typ der Federkraft ergibt.

Ausserhalb gilt das $1/r^2$-Gesetz für Punktmassen. In diesem Fall erfolgt nämlich die Integration in Gleichung 7.81 bis $r = R$, dem äusseren Kugel-Radius R, und damit ergibt das Integral genau die totale Masse der Kugel.

Wir wollen nun noch die Dichte ρ eliminieren, da sie bereits durch die Gesamtmasse M

und den äusseren Radius R der Kugel gegeben ist (siehe Abb. 7.5):

$$\rho = \frac{M}{4\pi R^3/3} = \frac{3M}{4\pi R^3} \tag{7.84}$$

Damit ist

$$g(r) = \frac{4\pi}{3}\left(\frac{3M}{4\pi R^3}\right) G_\mathrm{N}\, r = \frac{G_\mathrm{N}\, M}{R^3}\, r \tag{7.85}$$

Wir fassen zusammen:

$$\boxed{\boldsymbol{g}(r) = \begin{cases} -\left(\dfrac{G_\mathrm{N}\, M}{R^3}\, r\right)\, \hat{\boldsymbol{r}} & r \le R \\ -\left(\dfrac{G_\mathrm{N}\, M}{r^2}\right)\, \hat{\boldsymbol{r}} & r \ge R \end{cases}} \tag{7.86}$$

7.4.3 Beispiel: Galaxie – Stern

Wir untersuchen den Verlauf der Bahngeschwindigkeiten der Sterne in einer Galaxie in Funktion des Abstands vom Zentrum. Normale Galaxien bestehen aus einem kugelförmigen Kern mit Masse M_K und Radius R_K und einer flachen, ausgedehnten Scheibe, in der sich die Spiralarme der Galaxie befinden. Unsere Sonne beispielsweise liegt in einem derartigen Spiralarm. Für unsere Berechnung nehmen wir an, dass die Gravitationskraft nur durch die Sterne im Kern verursacht wird, und dass dort die Sterne gleichmässig verteilt sind[10].

7.4.3.1 Stern innerhalb des Galaxienkerns

Auf einen Stern der Masse m im Galaxienkern wirkt die Gravitationskraft

$$|\boldsymbol{F}_\mathrm{G}| = G_\mathrm{N} \frac{M_K}{R_\mathrm{K}^3}\, m\, r \tag{7.87}$$

Dabei ist r der Abstand des Sterns vom Zentrum. Wir nehmen an, dass der Stern um das Zentrum rotiert. Dies erfordert eine Zentripetalkraft $\boldsymbol{F}_\mathrm{ZP}$:

$$|\boldsymbol{F}_\mathrm{ZP}| = m\frac{v^2}{r} \tag{7.88}$$

[10]Dies ist nicht ganz richtig, da sich im Zentrum einer Galaxie vermutlich ein Schwarzes Loch mit der Masse von einigen Millionen Sonnen befindet. Die dadurch verursachten Abweichungen dürften aber nur in einem kleinen Bereich die Bahngeschwindigkeit modifizieren.

Die Ursache für die Zentripetalkraft ist die Gravitationskraft, so dass folgt:

$$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}}| = |\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}|$$

$$\Rightarrow \quad G_{\mathrm{N}} \frac{M_K}{R_{\mathrm{K}}^3} m r = m \frac{v^2}{r} \tag{7.89}$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{G_{\mathrm{N}} \frac{M_K}{R_{\mathrm{K}}^3}}\, r := C_1\, r \tag{7.90}$$

Die maximale Bahngeschwindigkeit $v^{\max}$ ergibt sich für $r = r_{\mathrm{K}}$:

$$v^{\max} = \sqrt{G_{\mathrm{N}} \frac{M_K}{R_{\mathrm{K}}}} \tag{7.91}$$

7.4.3.2 Stern ausserhalb des Galaxienkerns

Für eine Stern ausserhalb des Galaxienkerns gilt das $1/r^2$- Kraftgesetz:

$$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}}| = |\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}|$$

$$\Rightarrow \quad G_{\mathrm{N}} \frac{M_{\mathrm{K}}}{r^2} m = m \frac{v^2}{r} \tag{7.92}$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{G_{\mathrm{N}} M_{\mathrm{K}}}\, \frac{1}{\sqrt{r}} := C_2\, \frac{1}{\sqrt{r}} \tag{7.93}$$

Die derart hergeleiteten Geschwindigkeitsverteilungen sind in Abb. 7.6 wiedergegeben.

7.4.3.3 Erklärungsansatz für die beobachteten Rotationskurven

Die Geschwindigkeit der Sterne wird durch die Dopplerverschiebung des von den Sternen emittierten Lichts gemessen. Sterne, die sich von uns entfernen, weisen ein ins Rote verschobene Licht auf, während Sterne, die sich uns nähern, durch ins Blaue verschobenes Licht erkennbar sind. Als Referenzmarken für bestimmte, vorgegebene Frequenzen dienen dabei die Fraunhoferlinien, das sind Absorptionslinien im sichtbaren Lichtspektrum, wie z.B. die gelbe Natrium-Doppellinie.

Im Gegensatz zu der erwarteten Abnahme der Rotationsgeschwindigkeit der Sterne in der Scheibe wurde in Galaxien ein praktisch konstantes v gemessen. Demnach erwartet man für einen vorgegebenen Abstand r vom Zentrum eine grössere Masse $m(r)$ innerhalb der Kugel mit diesem Radius, als sich aus der Summe der in dieser Kugel enthaltenen (leuchtenden) Sternenmassen ergeben würde. Man schliesst daraus, dass es weitere Materie gibt, die nicht sichtbar ist, also weder selbst Licht ausstrahlt noch Sternenlicht streut. Diese Materie nennt man deshalb **Dunkle Materie** („Dark matter“). Aus kosmologischen Beobachtungen gibt es auch noch weitere Hinweise auf die Existenz von Dunkler Materie.

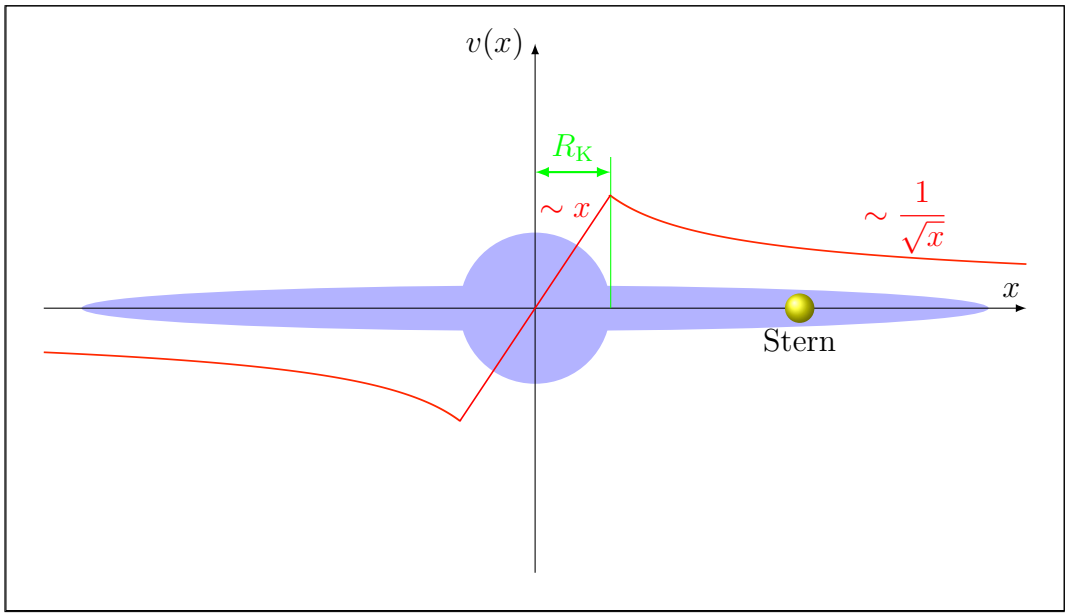


Abbildung 7.6: Theoretische Geschwindigkeitsverteilungen der Sterne in einer Galaxie.

Die Messungen deuten darauf hin, dass die Dunkle Materie die Masse aller Sterne im Universum um ein Vielfaches übersteigt.

Beispielrechnung:

Wir nehmen dazu an, dass die Dunkle Materie weit über die Galaxie hinaus kugelförmig (im sogenannten Halo) verteilt ist, mit einer Dichte

$$\rho_{\mathrm{DM}} = \frac{\rho_0}{r^2} \tag{7.94}$$

und mit $\rho_0 = konst.$ Die in der Kugel mit Radius r enthaltene Masse ist dann gleich

$$M_{\mathrm{DM}} = \frac{4\pi}{3}\rho_0\, r \tag{7.95}$$

Wir vernachlässigen nun den Beitrag des Galaxienkerns und berechnen nur den Einfluss der Dunklen Materie:

$$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}}| = G_{\mathrm{N}} M_{\mathrm{DM}} \frac{m}{r^2} \tag{7.96}$$

$$= \frac{4\pi}{3}\rho_0\, G_{\mathrm{N}} \frac{m}{r} \tag{7.97}$$

$$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{G}}| = |\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZP}}| = m\frac{v^2}{r} \tag{7.98}$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{4\pi}{3}\rho_0\, G_{\mathrm{N}}} = konst. \tag{7.99}$$

Beachte: Dies ist ein stark vereinfachter Ansatz. Auch ist die Existenz von Dunkler Materie zwar sehr plausibel, aber noch keineswegs endgültig bewiesen. Aus diesem Grund versucht

man die Dunkle Materie auf der Erde direkt nachzuweisen, z.B. im CERN, und sie auch im kosmologischen Kontext besser zu verstehen – z.B. durch kosmologische Missionen mit Erd- und Weltraumteleskopen, womit sich das Institut für Astronomie der ETH Zürich hauptsächlich beschäftigt.

7.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Gravitationstheorie diskutiert, wobei wir die meisten der bisher gelernten Konzepte (Zentralkraftfeld, Drehimpulserhaltung, Energieerhaltung, Potential, 2-Körper-Problem) umsetzen konnten. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Ein Problem in der Himmelsmechanik, bei dem nur zwei Himmelskörper betrachtet werden und der Einfluss der anderen Körper vernachlässigt werden kann, lässt sich elegant mit der Reduktion auf ein 1-Körper-Problem (reduzierte Masse, Relativgeschwindigkeit) lösen.

- Aufgrund der Behandlung als abgeschlossenes System und der damit geltenden Drehimpulserhaltung folgt automatisch der Flächensatz, auch als 2. Kepler'sches Gesetz bekannt.

- Die Lösung der Bewegungsgleichung für die Relativbewegung, unter Verwendung von Polarkoordinaten, sowie der Energie- und Drehimpulserhaltung, liefert als Flugbahnen elliptische Kurven. Damit ist das 1. Kepler'sche Gesetz bewiesen. Weiters folgt aus diesen Lösungen auch automatisch das 3. Kepler'sche Gesetz.

- Die Formulierung der Energieerhaltung in Polarkoordinaten, sowie die Verwendung der Drehimpulserhaltung, liefert in der Energiesumme einen Term der Form $L^2/(2mr^2)$. Falls dieser Term mit dem normalen Gravitationspotential kombiniert wird, spricht man von einem effektiven Potential. Dieses erweist sich dann als nützlich, wenn man bei fixiertem Drehimpuls L und fixierter Gesamtenergie E die reine radiale Komponente der Bewegung studieren will. Aus der Form dieses effektiven Potentials können dann nämlich die verschiedenen möglichen Bahnformen abgelesen werden, sowie die radialen Extrempunkte der Bahnen.

- Die Gravitationsfelder ausgedehnter Körper ergeben sich aus dem Integral des Gravitationsgesetzes über die Massenverteilungen (Massendichten als Funktion des Ortes). Speziell gilt: Das Gravitationsfeld im Innern einer hohlen Kugel mit homogener Massenverteilung auf der Kugeloberfläche ist identisch null. Ausserhalb dieser Kugel entspricht das Feld jenem eines Massenpunktes im Zentrum der Kugel, mit der Gesamtmasse der Kugel. Das Gravitationsfeld im Innern einer homogenen kugelsymmetrischen Massenverteilung nimmt linear mit dem Abstand vom Mittelpunkt zu. Ausserhalb der Massenverteilung gilt wiederum dasselbe wie bei der hohlen Kugel.

Kapitel 8

Dynamik des starren Körpers

8.1 Einleitung

Wir haben die Newton'sche Mechanik zunächst nur für punktförmige Teilchen untersucht, die sich relativ zueinander beliebig bewegen konnten. Die allgemeine Bewegung der punktförmigen Teilchen vermochten wir in eine lineare und eine Drehbewegung aufzuteilen. Dieses Konzept bewährt sich auch wieder bei Systemen mehrerer oder vieler Teilchen. Den Spezialfall eines 2-Teilchen-Systems hatten wir ausführlich behandelt, und dafür, wie auch für allgemeine Vielteilchensysteme, das Konzept des Schwerpunktsystems eingeführt.

Systeme mit sehr vielen Teilchen lassen sich unterteilen in **Festkörper** und **Fluide** (Flüssigkeiten und Gase). Einen Festkörper, bei dem der Abstand zwischen allen Teilchen des Systems konstant bleibt, auch wenn äussere Kräfte und Drehmomente auf das System wirken, bezeichnet man als **starren Körper**. In diesem Sinne stellt der starre Körper den Spezialfall eines Vielteilchensystems dar. Diese Definition ist sicherlich eine idealisierte Vorstellung, da sich auch ein Festkörper z.B. durch Zug, Druck oder Scherungskräfte verformen lässt; da diese Verformungen aber für viele Materialien nicht sehr gross (relativ zur Ausdehnung des Systems) und auch nicht dauerhaft sind, kann man mit dem Begriff des starren Körpers viele physikalische Probleme formulieren und lösen.

8.2 Massenschwerpunkt

8.2.1 Definition

Wir haben im Kap. 6.3 den Schwerpunkt eines Systems von N Teilchen berechnet. Dieses Konzept übertragen wir auf den starren Körper, müssen dabei aber die Massenpunkte m_i durch kleine Volumenelemente ΔV_i der Massendichte ρ_i ersetzen (siehe Abb. 8.1), da die

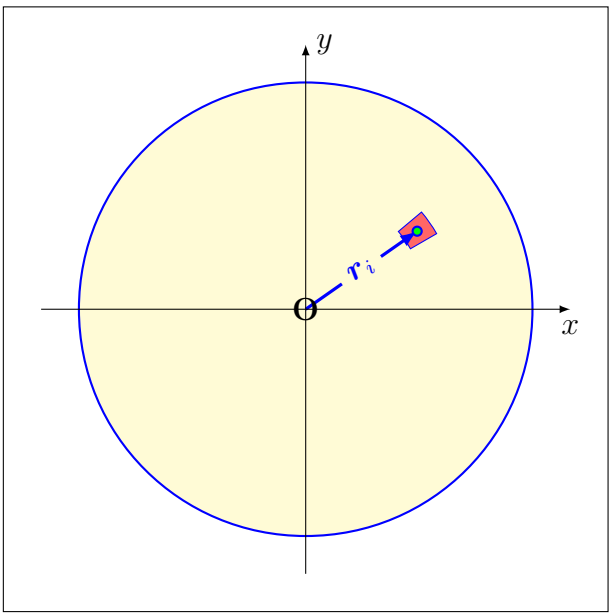


Abbildung 8.1: Massenelement im starren Körper.

gesamte Masse M jetzt kontinuierlich verteilt sein soll[1].

$$\boldsymbol{r}_\mathrm{S} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{r}_i \left\{\rho(\boldsymbol{r}_i)\, \Delta V_i\right\} \tag{8.1}$$

Beim Grenzübergang $\Delta V_i \to 0$, $N \to \infty$ geht die Summe in ein Integral über:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_\mathrm{S} = \frac{1}{M} \int\limits_M \boldsymbol{r}\, \mathrm{d}m = \frac{1}{M} \int\limits_V \boldsymbol{r}\, \rho\, \mathrm{d}V} \tag{8.2}$$

8.2.2 Beispiel: Kreiskegel

Wir berechnen den Schwerpunkt $\boldsymbol{r}_\mathrm{S}$ eines Kreiskegels mit konstanter Dichte $\rho(\boldsymbol{r}) = \rho_0$, Masse M, Höhe h und Basisradius R. Aus Symmetriegründen muss der Schwerpunkt auf der z-Achse liegen (siehe Abb. 8.2). Zur Bestimmung der Dichte ρ_0 berechnen wir zunächst das Volumen des Kegels.

Dazu betrachten wir einen Schnitt des Kegels mit der xz-Ebene. Die begrenzende Gerade rechts gibt die Abszisse x in Funktion von z wieder:

$$x(z) = \frac{R}{h}\,(h - z) \tag{8.3}$$

[1]Das ist natürlich nicht ganz richtig, da die Materie ja aus Atomen besteht und die Masse zudem im Wesentlichen in den Atomkernen konzentriert ist. Da es aber in üblichen Objekten ausserordentlich viele Atome gibt, ist das Konzept einer kontinuierlichen Verteilung durchaus sinnvoll und eine gute Näherung.

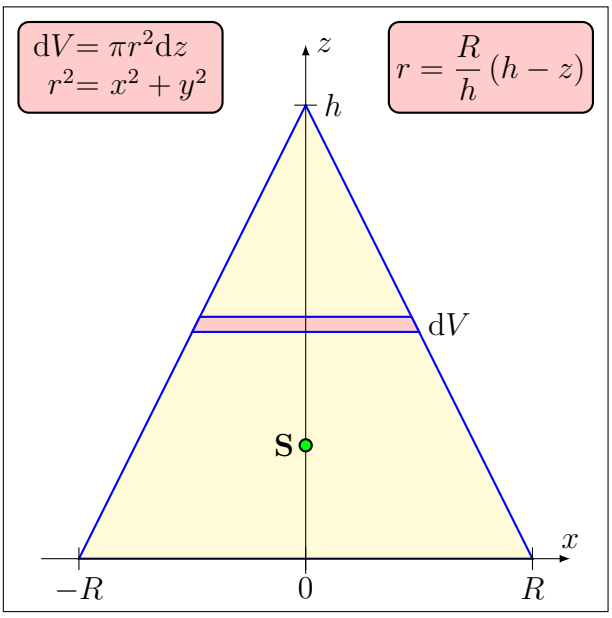


Abbildung 8.2: Zur Bestimmung des Volumens und des Schwerpunkts eines Kreiskegels mit gleichmässiger Dichte.

Das Volumenelement $\mathrm{d}V$ legen wir wieder unter Ausnützung der Rotationssymmetrie als Kreisscheibe der Dicke $\mathrm{d}z$ fest:

$$\mathrm{d}V = \pi \underbrace{\left(x^2 + y^2\right)}_{:=r^2} \mathrm{d}z = \pi r^2 \, \mathrm{d}z \tag{8.4}$$

Wir können in Gl. (8.3) x durch $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ersetzen und erhalten

$$r(z) = \frac{R}{h}(h - z) \tag{8.5}$$

$$\Rightarrow \quad V = \int_0^h \pi r^2(z) \, \mathrm{d}z \tag{8.6}$$

$$= \pi \left(\frac{R}{h}\right)^2 \int_0^h (h - z)^2 \, \mathrm{d}z \tag{8.7}$$

$$= \pi \left(\frac{R}{h}\right)^2 \left[h^2 z - h z^2 + \tfrac{1}{3} z^3\right]_0^h = \tfrac{1}{3} \pi R^2 h \tag{8.8}$$

$$\Rightarrow \quad \rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{3M}{\pi R^2 h} \tag{8.9}$$

Die Koordinaten des Schwerpunkts sind $\boldsymbol{r}_\mathrm{S} = (0, 0, z_\mathrm{S})$. Wir müssen deshalb nur ein

Integral berechnen:

$$z_S = \frac{1}{M} \int_V \rho_0 \, z \, \mathrm{d}V \tag{8.10}$$

$$= \frac{\rho_0}{M} \int_0^h \pi \left(\frac{R}{h}\right)^2 (h-z)^2 \, z \, \mathrm{d}z \tag{8.11}$$

$$= \frac{3}{h^3} \int_0^h (h-z)^2 \, z \, \mathrm{d}z \tag{8.12}$$

$$= \frac{3}{h^3} \left[\tfrac{1}{2}h^2 z^2 - \tfrac{2}{3}hz^3 + \tfrac{1}{4}z^4\right]_0^h \tag{8.13}$$

$$= \frac{3}{h^3} \cdot \frac{h^4}{12} = \frac{h}{4} \tag{8.14}$$

Der Schwerpunkt des Kreiskegels hat also die Koordinaten $\boldsymbol{r}_S = (0, 0, h/4)$ (siehe Abb. 8.2).

8.3 Kräfte und Drehmomente

8.3.1 Wirkungslinie

Bei Massenpunkten war der Angriffspunkt einer Kraft eindeutig definiert. Bei starren Körpern gilt dies nicht mehr, da eine Kraft, die nicht am Schwerpunkt angreift, auch ein Drehmoment bewirkt, das zudem vom Abstand des Schwerpunkts abhängt.

Allerdings kann der Angriffspunkt **P** einer Kraft $\boldsymbol{F}$ beliebig entlang der sogenannten **Wirkungslinie** verschoben werden (siehe Abb. 8.3). Der tiefere Grund dafür ist, dass alle Angriffspunkte, die auf der Verlängerungslinie in Richtung der Kraft liegen, dasselbe Drehmoment um einen beliebigen vorgegebenen Drehpunkt **O** verursachen [2]. Der Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ eines Punktes $\mathbf{P}'$ auf der Wirkungslinie ist gleich

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_\parallel + \boldsymbol{r}_\perp \tag{8.15}$$

Das Drehmoment bezüglich des Ursprungs **O** ist dann

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} \tag{8.16}$$

$$= \left(\boldsymbol{r}_\parallel + \boldsymbol{r}_\perp\right) \times \boldsymbol{F} \tag{8.17}$$

$$= \boldsymbol{r}_\perp \times \boldsymbol{F} \tag{8.18}$$

und damit gleich für alle Punkte auf der Wirkungslinie.

[2] Bzgl. der linearen Beschleunigung ist auch klar, dass der Angriffspunkt der Kraft nicht relevant ist, da aufgrund der Definition des starren Körpers ja alle Abstände gleich bleiben, und damit alle Teile des Körpers diesselbe Beschleunigung erfahren müssen.

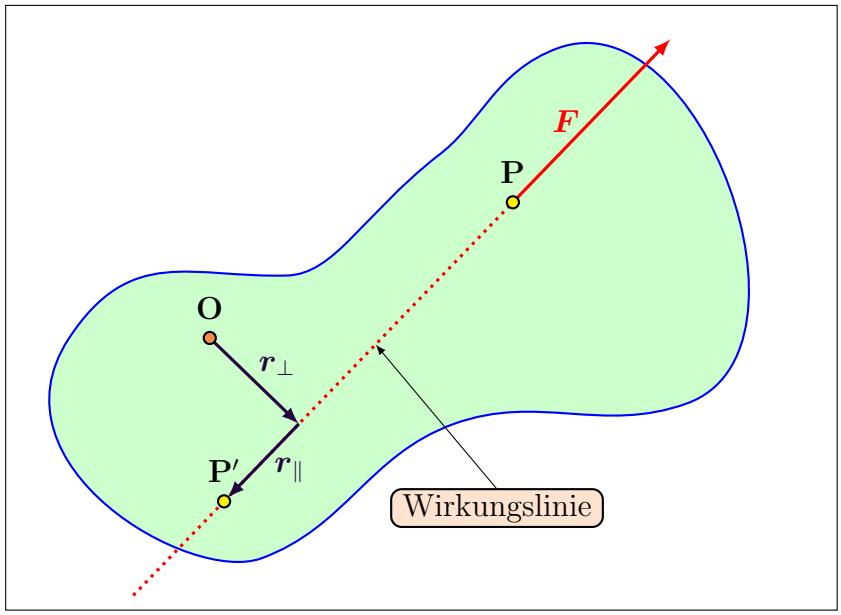


Abbildung 8.3: Wirkungslinie einer Kraft.

8.3.2 Addition von Kräften

Bei der Addition zweier Kräfte $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2$ unterscheiden wir die folgenden drei Fälle (siehe Abb. 8.4):

1) Die beiden Kräfte greifen in einem Punkt an:

   In diesem Fall werden die Kräfte direkt vektoriell addiert (Kräfteparallelogramm).

2) Die beiden Kräfte greifen in verschiedenen Punkten an:

   Man verschiebt beide Kräfte längs ihrer jeweiligen Wirkungslinie bis zu deren Schnittpunkt. Anschliessend addiert man wieder wie im 1. Fall.

3) Parallele Kräfte greifen in verschiedenen Punkten an:

   Mit Hilfskräften, welche sich zu null addieren, erzeugt man neue Kräfte, deren Wirkungslinien sich schneiden. Anschliessend geht man wie im 2. Fall vor.

8.3.3 Drehmoment

Wir haben vorhin gesehen, dass eine Kraft auf jedem Punkt ihrer Wirkungslinie dasselbe Drehmoment bezüglich eines beliebigen, aber fest vorgegebenen Drehpunktes erzeugt. Die Abb. 8.5 zeigt eine am starren Körper angreifende Kraft $\boldsymbol{F}$ und das dadurch induzierte Drehmoment $\boldsymbol{M}$, das im Bild durch seine Drehrichtung gekennzeichnet ist (Rechte-Hand-Regel: Die Reihenfolge von $\boldsymbol{r}$ nach $\boldsymbol{F}$ ergibt die Drehrichtung). Der Vektor $\boldsymbol{M}$ zeigt damit nach oben aus der Bildebene heraus.

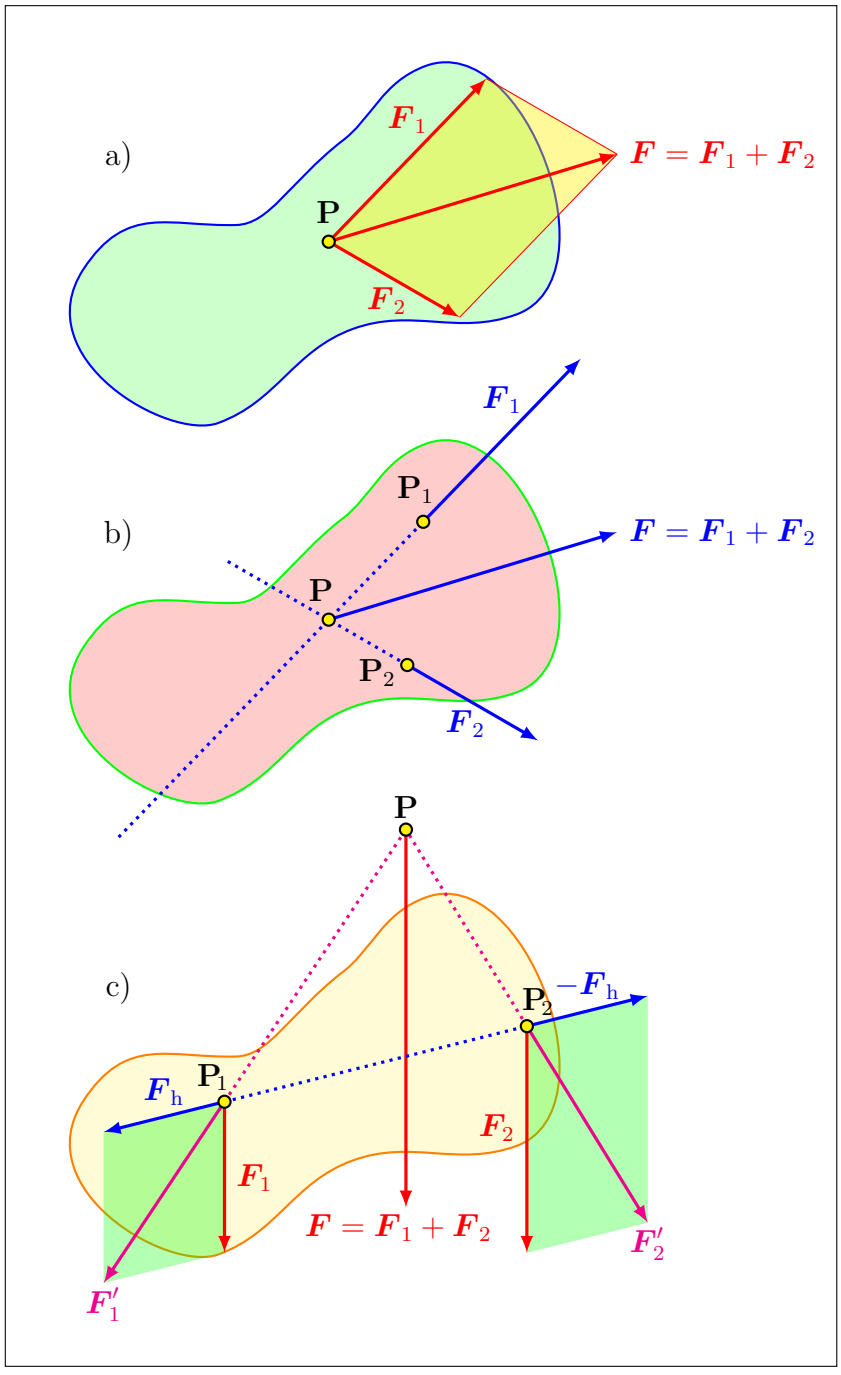


Abbildung 8.4: Addition von Kräften am starren Körper: a) Die beiden Kräfte greifen in einem Punkt an, b) Die beiden Kräfte greifen in verschiedenen Punkten an, c) Parallele Kräfte greifen in verschiedenen Punkten an.

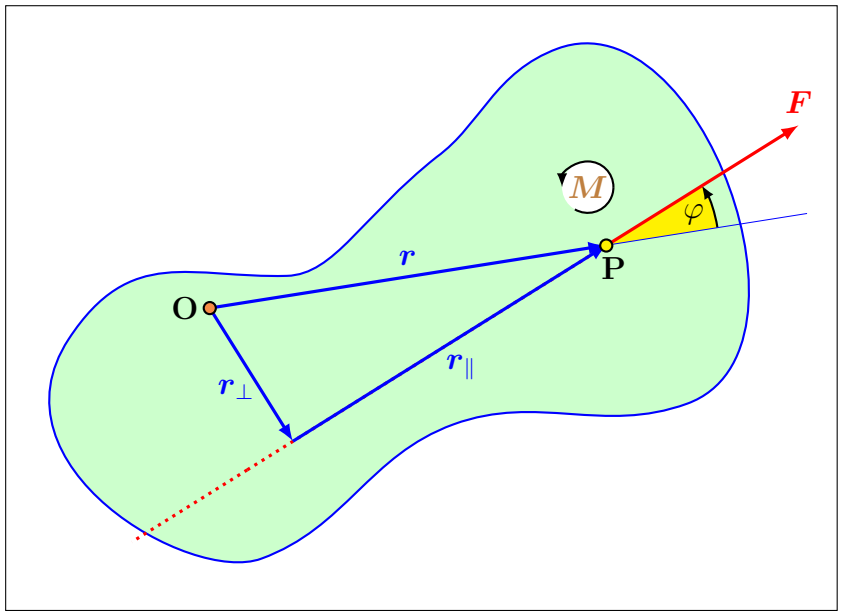


Abbildung 8.5: Drehmoment am starren Körper.

Beachte:

1) $\boldsymbol{M}$ ist ein **axialer** oder **Pseudovektor**. Wir wissen bereits, dass ein axialer Vektor eine im Raum orientierte Fläche mit einer Drehrichtung darstellt. Wenn wir nun statt eines rechtshändigen Koordinatensystems (Reihenfolge der Basisvektoren zyklisch $\{\hat{\boldsymbol{x}}, \hat{\boldsymbol{y}}, \hat{\boldsymbol{z}}\}$) dieselbe physikalische Anordnung mit einem linkshändigen Koordinatensystem beschreiben (Reihenfolge der Basisvektoren antizyklisch $\{\hat{\boldsymbol{x}}, \hat{\boldsymbol{z}}, \hat{\boldsymbol{y}}\}$), dann ändern polare Vektoren ihr Vorzeichen, axiale aber nicht:

   Der Übergang vom rechtshändigen zum linkshändigen System entspricht einer Spiegelung der 3 Koordinatenachsen am Ursprung:

$$\hat{\boldsymbol{x}}' = -\hat{\boldsymbol{x}} \tag{8.19}$$
$$\hat{\boldsymbol{y}}' = -\hat{\boldsymbol{y}} \tag{8.20}$$
$$\hat{\boldsymbol{z}}' = -\hat{\boldsymbol{z}} \tag{8.21}$$

   Wenn man dann anschliessend die $x'y'$-Ebene 180° um die z'-Achse dreht, stellt man fest, dass nun zwar die x'- und die y'-Achse mit der x bzw. der y-Achse übereinstimmen, dass aber die z'-Achse entgegengesetzt zur z-Achse gerichtet ist (siehe Abb. 8.6). Diese Spiegelung nennt man eine **Paritätsoperation** $\mathcal{P}$.

   Polare Vektoren sind z.B. der Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ und die Kraft $\boldsymbol{F}$:

$$\boldsymbol{r} = x \cdot \hat{\boldsymbol{x}} + y \cdot \hat{\boldsymbol{y}} + z \cdot \hat{\boldsymbol{z}} \tag{8.22}$$
$$\xrightarrow{\mathcal{P}} x \cdot \hat{\boldsymbol{x}}' + y \cdot \hat{\boldsymbol{y}}' + z \cdot \hat{\boldsymbol{z}}' \tag{8.23}$$
$$= -\boldsymbol{r} \tag{8.24}$$

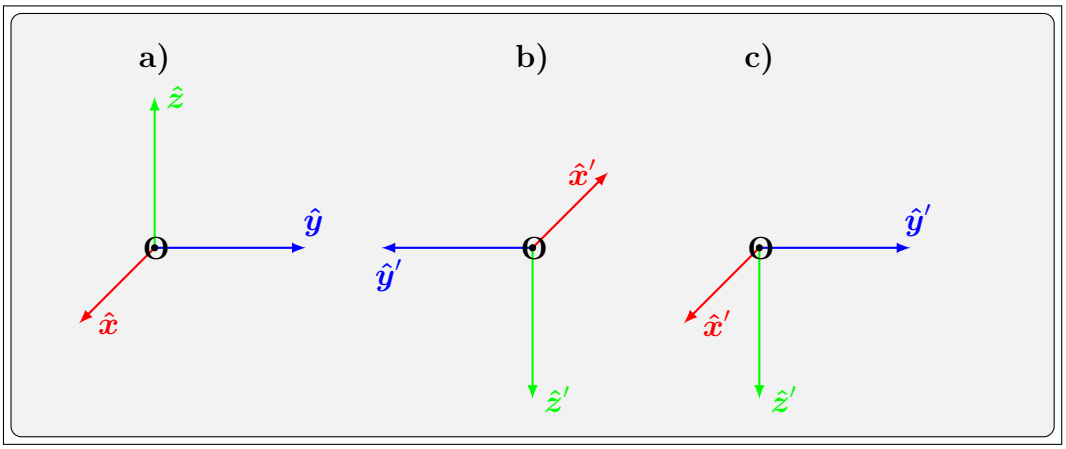


Abbildung 8.6: Die Spiegelung der drei Achsen eines rechtshändigen Koordinatensystems (a) am Ursprung **O** erzeugt ein linkshändiges Koodinatensystem (b). Das anschliessende Drehen der $x'y'$-Ebene um die z'-Achse macht dies offensichtlich (c).

Das Drehmoment, als **axialer Vektor**, transformiert sich bei der Punktspiegelung folgendermassen:

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} \tag{8.25}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{P}} (-\boldsymbol{r}) \times (-\boldsymbol{F}) \tag{8.26}$$

$$= +\boldsymbol{M} \tag{8.27}$$

2) Das Drehmoment hängt von der Lage des Drehpunktes **O** ab! Bei einer *beliebigen* Verschiebung $\boldsymbol{b}$ des Angriffspunktes der Kraft ist das Drehmoment gleich (siehe Abb. 8.7):

$$\boldsymbol{M}_2 = \boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{F} = (\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{F} \tag{8.28}$$

$$= \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{F} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{F} \tag{8.29}$$

$$= \boldsymbol{M}_1 + (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{F}) \tag{8.30}$$

Da nur die senkrechten Komponenten der Ortsvektoren zum Drehmoment beitragen, gilt insbesondere die folgende (vektorielle) Beziehung:

$$\boldsymbol{r}_{2\perp} = \boldsymbol{r}_{1\perp} + \boldsymbol{b}_\perp \tag{8.31}$$

Danach ändert das Drehmoment sein Vorzeichen für

$$|\boldsymbol{b}_\perp| > |\boldsymbol{r}_{1\perp}| \quad \text{und} \quad \boldsymbol{b}_\perp = -|\boldsymbol{b}_\perp| \cdot \frac{\boldsymbol{r}_{1\perp}}{|\boldsymbol{r}_{1\perp}|} \tag{8.32}$$

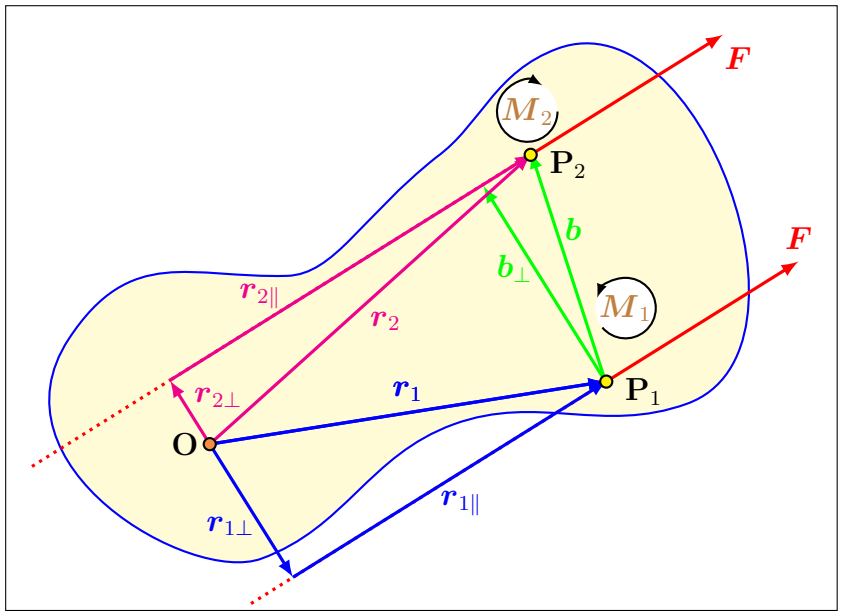


Abbildung 8.7: Abhängigkeit des Drehmoments von der Lage des Angriffspunkts der Kraft.

3) Das Drehmoment mehrerer an einem Punkt angreifender Kräfte ist gleich der Summe der damit verknüpften Drehmomente:

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i = \sum_{i=1}^{n} (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_i)$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{M} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{M}_i \tag{8.33}$$

4) **<u>Definition</u>: Kräftepaar:**

Ein Kräftepaar besteht aus zwei dem Betrag nach gleich grossen, aber entgegengesetzt gerichteten Kräften, die nicht am selben Punkt oder an einer gemeinsamen Wirkungslinie ansetzen (siehe Abb. 8.8).

$$\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 = 0 \tag{8.34}$$

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{F}_2 \tag{8.35}$$

$$= \underbrace{(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)}_{\equiv \boldsymbol{r}_{12}} \times \boldsymbol{F}_1 \tag{8.36}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{M} = \boldsymbol{r}_{12} \times \boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{r}_{12\perp} \times \boldsymbol{F}_1 \tag{8.37}$$

Ein Kräftepaar bewirkt demnach keine Beschleunigung eines starren Körpers, sondern ausschliesslich eine Winkelbeschleunigung.

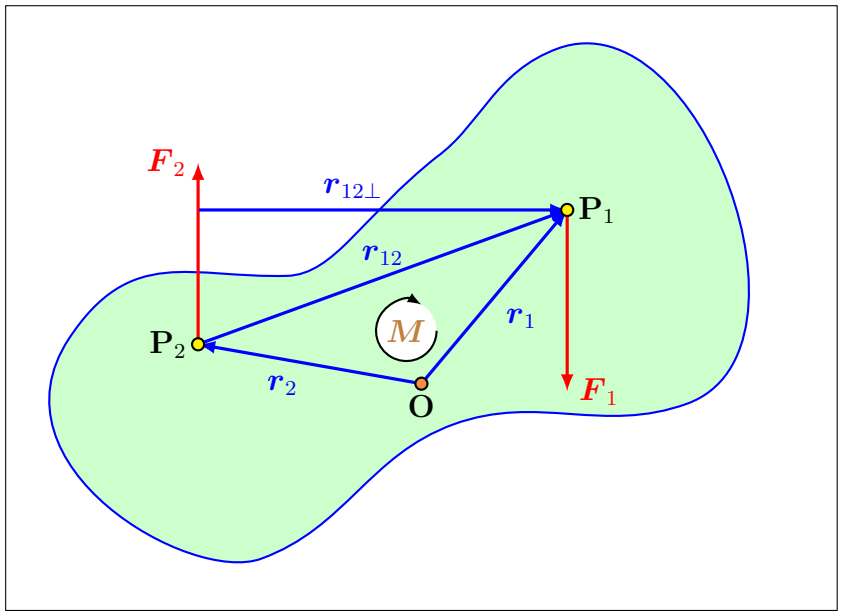


Abbildung 8.8: Kräftepaar.

Das durch ein Kräftepaar verursachte Drehmoment hängt nur vom Relativabstand $\boldsymbol{r}_{12}$ der beiden Angriffspunkte, und zwar von der zu den Kräften senkrechten Komponente $\boldsymbol{r}_{12\perp}$, nicht aber vom Ort der Drehachse ab!

Das bedeutet, dass der Drehpunkt auch beliebig irgendwo ausserhalb des Körpers liegen kann!

5) **Reduktion räumlicher Kraftgruppen:**

Eine Einzelkraft möge im Punkt P angreifen. Drehpunkt sei der Punkt **O** (siehe Abb. 8.9). Man kann nun mit folgendem Kunstgriff die Wirkung dieser Kraft aufspalten in eine Kraft, die in **O** angreift und damit kein Drehmoment ausübt, und ein Kräftepaar, das keine Kraft, dafür aber ein Drehmoment bewirkt. Zuerst setzt man am Drehpunkt zwei neue, gleich grosse und entgegengesetzt gerichtete Kräfte $\boldsymbol{F}'$ und $\boldsymbol{F}''$ an. Die Kräfte sind parallel zur Kraft $\boldsymbol{F}$ und haben auch denselben Betrag wie $\boldsymbol{F}$. Durch diese Hinzugabe von Kräften wird weder eine Beschleunigung noch eine Drehung induziert, d.h. wir haben nichts an der statischen und dynamischen Situation des Körpers verändert. Allerdings können wir nun das Paar $\boldsymbol{F}, \boldsymbol{F}''$ als Kräftepaar identifizieren, welches eine reine Rotation des Körpers verursacht, und die Kraft $\boldsymbol{F}'$ als solche, welche eine reine Translation induziert.

Dies kann auf ein System von N Kräften verallgemeinert werden: Die Einzelkräfte $\boldsymbol{F}_i$ mit den Angriffsorten $\boldsymbol{r}_i$ können durch die Kombination eines resultierenden

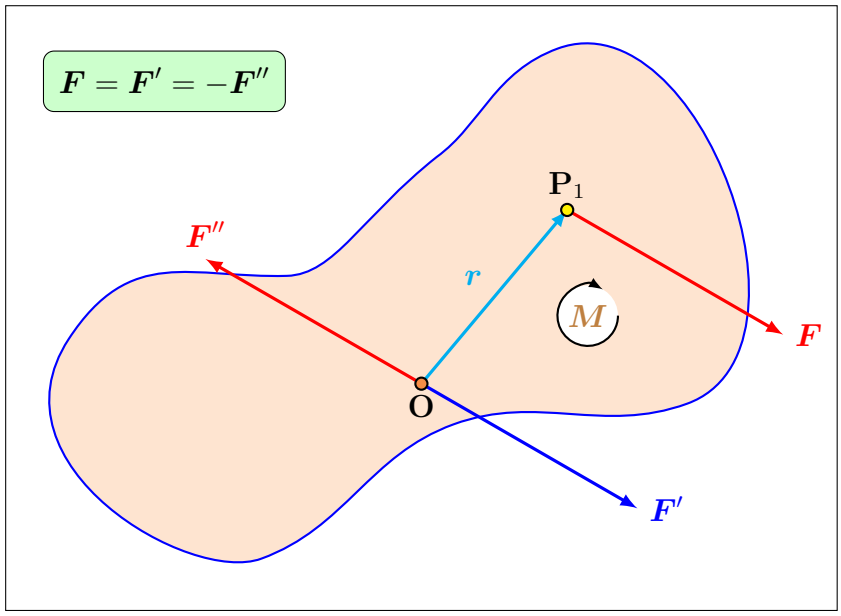


Abbildung 8.9: Aufteilung einer dezentral wirkenden Kraft $\boldsymbol{F}$ in eine im Drehpunkt $\mathbf{O}$ angreifende Kraft $\boldsymbol{F}'$ und ein nur ein Drehmoment $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ bewirkendes Kräftepaar $\{\boldsymbol{F}, \boldsymbol{F}''\}$.

Drehmoments $\boldsymbol{M}_{\text{res}}$ und einer im Ursprung angreifenden Kraft $\boldsymbol{F}_{\text{res}}$ ersetzt werden:

$$\boldsymbol{M}_{\text{res}} = \sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i) \quad \text{und} \quad \boldsymbol{F}_{\text{res}} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_i \tag{8.38}$$

6) **Durch Schwerkraft erzeugtes Drehmoment:**

Wir berechnen das durch die eigene Masse des starren Körpers im Schwerefeld der Erde erzeugte Drehmoment. Die Drehachse soll dabei durch den Schwerpunkt gehen (siehe Abb. 8.10).

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M} &= \sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{F}_i) = \sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{r}_i^* \times \Delta m_i \boldsymbol{g}) \\ &= \sum_{i=1}^{N} (\Delta m_i \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{g}) = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} (\Delta m_i \boldsymbol{r}_i^*)}_{=0} \times \boldsymbol{g} = 0 \end{aligned} \tag{8.39}$$

Wir sehen also, dass ein homogenes Gravitationsfeld (konstant im Bereich der Ausdehnung des Körpers) kein Drehmoment und damit keine Rotation induziert. Aufgrund der oben beschriebenen Reduktion von Kraftgruppen bleibt also nur die Summe aller Schwerkräfte übrig, welche auf die einzelnen Massenelemente wirken, und

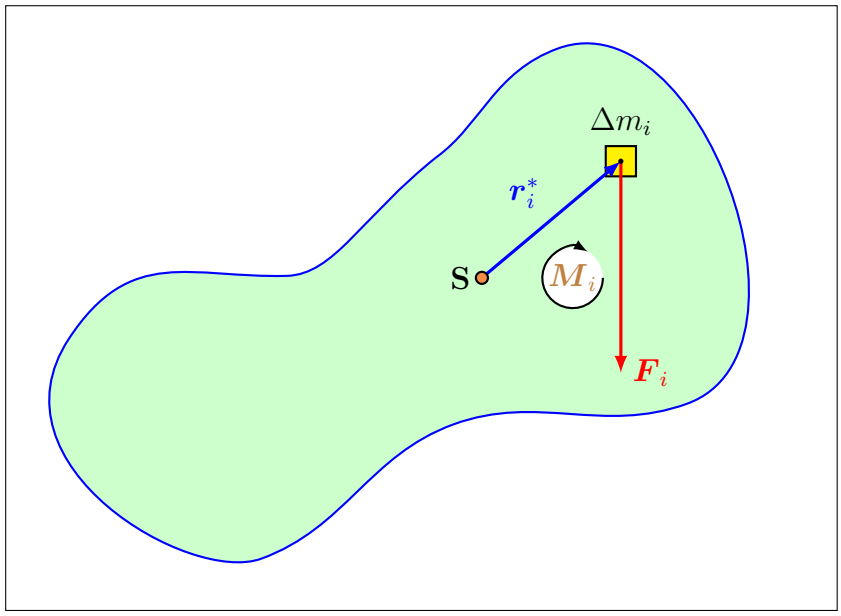


Abbildung 8.10: Durch das Massenelement Δm_i des starren Körpers im Schwerefeld der Erde erzeugtes Drehmoment $\boldsymbol{M}_i$. Die Drehachse geht durch den Schwerpunkt **S**.

als im Schwerpunkt angreifend geschrieben werden kann. Dies ist der eigentliche Grund, warum man den Schwerpunkt als Angriffspunkt der (gesamten) Schwerkraft verstehen kann!

8.4 Statisches Gleichgewicht

Ein Körper ist im statischen Gleichgewicht, wenn er sich unter dem Einfluss der angreifenden Kräfte nicht in Bewegung setzt.

Die folgenden beiden Bedingungen müssen dabei erfüllt sein:

1) Keine translatorische Bewegung: $\boldsymbol{F}_{\text{res}} = 0$

2) Keine Drehbewegung: $\boldsymbol{M}_{\text{res}} = 0$

Die 2. Bedingung muss bezüglich jeden Bezugspunktes erfüllt sein. In Formeln heisst das also:

$$\boldsymbol{F}_{\text{res}} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_i = 0 \qquad \text{und} \quad \boldsymbol{M}_{\text{res}} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{M}_i = 0 \tag{8.40}$$

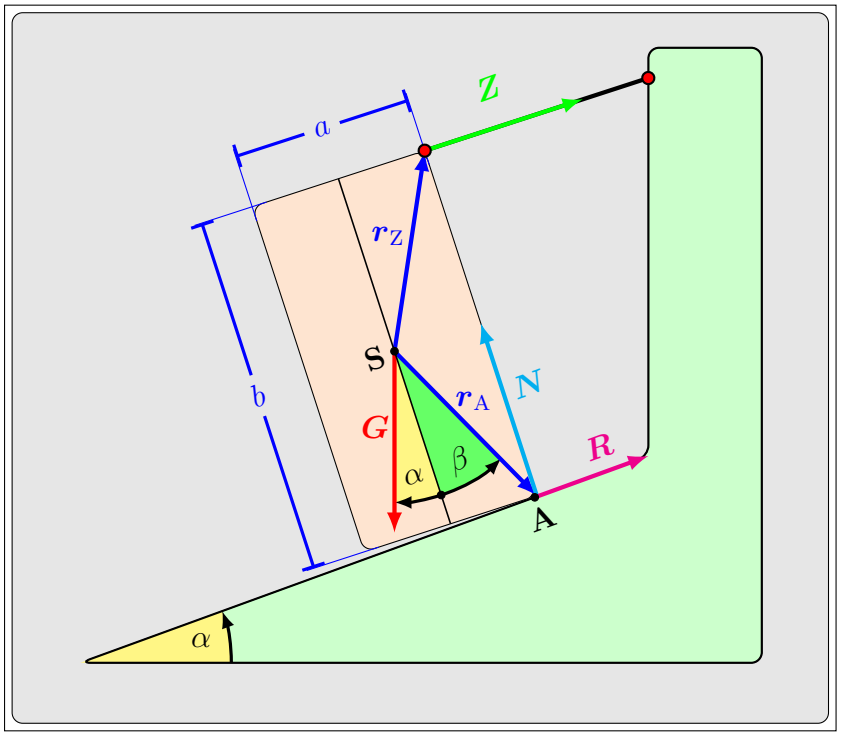


Abbildung 8.11: Block auf schiefer Ebene.

Falls die 1. Bedingung gilt, hängt die 2. nicht vom Bezugspunkt ab. Dies kann wiederum anhand der Reduktion räumlicher Kräftegruppen verstanden werden.

Beispiel: Tipler, Aufgabe 12.14

Ein grosser, gleichförmiger, quaderförmiger Block steht auf einer geneigten Ebene (siehe Abb. 8.11). Eine an dem Block befestigte Schnur hindert ihn daran, sich die Ebene hinabzubewegen. Wie gross ist der maximale Winkel α, bis zu dem der Block nicht hinabgleitet? Rechnen Sie mit $b/a = 4$ und einem Haftreibungskoeffizienten $\mu_0 = 0{,}8$.

Lösung: Wir betrachten die Situation, in der die Normalkraft $\boldsymbol{N}$ gerade noch ein Drehmoment bezüglich des Schwerpunkts **S** ausüben kann. Der Block berührt die Ebene dann nur noch im Punkt **A**; damit ist **A** der effektive Angriffspunkt von $\boldsymbol{N}$. Ausser der Normalkraft müssen wir noch die Gewichtskraft $\boldsymbol{G}$, die Seilzugkraft $\boldsymbol{Z}$ und die Reibungskraft $\boldsymbol{R}$ berücksichtigen. Die Grössen N, G, Z und R seien jeweils die Beträge der entsprechenden Kräfte und damit positiv semidefinit.

Damit der Block nicht gleitet, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Die ersten beiden betreffen die zwei Kraftkomponenten senkrecht und parallel zur schiefen Ebene und sollen sicherstellen, dass es keine Translation gibt, die dritte für das Drehmoment soll eine Rotation verhindern:

1) Die Summe der Kräfte senkrecht zur schiefen Ebene muss gleich null sein, da der Block offensichtlich nicht darin einsinkt:

$$G\cos\alpha - N = 0 \tag{8.41}$$
$$\Rightarrow \quad N = mg\cos\alpha \tag{8.42}$$

2) Die Summe der Kräfte parallel zur schiefen Ebene muss ebenfalls gleich null sein:

$$Z + R - mg\sin\alpha = 0 \tag{8.43}$$
$$\Rightarrow \quad Z = mg\sin\alpha - R \tag{8.44}$$

Für die Kraft R gilt:

$$R \leq \mu_0 N \tag{8.45}$$

Hier gilt das Gleichheitszeichen, da der Block noch ruht. Also ist

$$R = \mu_0 N = \mu_0 mg\cos\alpha \tag{8.46}$$
$$\Rightarrow \quad Z = mg\sin\alpha - mg\mu_0\cos\alpha \tag{8.47}$$
$$= (\tan\alpha - \mu_0)\, mg\cos\alpha \tag{8.48}$$

3) Die Summe aller Drehmomente bezüglich des Schwerpunkts **S** muss gleich null sein. Die Gewichtskraft $\boldsymbol{G}$ übt kein Drehmoment aus. Es verbleiben drei Drehmomente:

$$\boldsymbol{r}_\mathrm{Z} \times \boldsymbol{Z} + \boldsymbol{r}_\mathrm{A} \times \boldsymbol{N} + \boldsymbol{r}_\mathrm{A} \times \boldsymbol{R} = \boldsymbol{0} \tag{8.49}$$

Wir bezeichnen die aus der Zeichenebene herausführende Richtung mit $\hat{\boldsymbol{z}}$. Die drei beteiligten Drehmomente sind dann:

$$(\boldsymbol{r}_\mathrm{Z} \times \boldsymbol{Z}) = -\frac{b}{2} Z \cdot \hat{\boldsymbol{z}} \tag{8.50}$$
$$(\boldsymbol{r}_\mathrm{A} \times \boldsymbol{N}) = r_\mathrm{A} N \sin\beta \cdot \hat{\boldsymbol{z}} = \frac{a}{2} N \cdot \hat{\boldsymbol{z}} \tag{8.51}$$
$$(\boldsymbol{r}_\mathrm{A} \times \boldsymbol{R}) = r_\mathrm{A} R\cos\beta \cdot \hat{\boldsymbol{z}} \tag{8.52}$$
$$= \frac{b}{2} R \cdot \hat{\boldsymbol{z}} = \frac{b}{2}\mu_0 N \cdot \hat{\boldsymbol{z}} \tag{8.53}$$

Alle Drehmomente sind parallel zur z-Achse. Damit folgt :

$$-\frac{b}{2} Z + \frac{a}{2} N + \frac{b}{2}\mu_0 N = 0 \tag{8.54}$$
$$\Rightarrow \quad Z = \left(\frac{a}{b} + \mu_0\right) N \tag{8.55}$$
$$(\tan\alpha - \mu_0)\, mg\cos\alpha = \left(\frac{a}{b} + \mu_0\right) mg\cos\alpha \tag{8.56}$$
$$\Rightarrow \quad \tan\alpha = \left(\frac{a}{b} + 2\mu_0\right) \tag{8.57}$$

Mit den vorgegebenen Bedingungen erhält man schliesslich

$$\alpha = 61{,}6^\circ \tag{8.58}$$

Für $a/b \to 0$, also für ein zunehmend dünneres Quader, erhält man

$$\lim_{a/b\to 0} \alpha = \arctan(2\mu_0) = 58{,}0^\circ \tag{8.59}$$

und, bei konstantem Verhältnis $a/b = 1/4$, aber verschwindender Reibung,

$$\lim_{\mu_0\to 0} \alpha = \arctan\frac{a}{b} = 14{,}0^\circ \tag{8.60}$$

8.5 Lineare und Drehbewegung, Trägheitstensor

8.5.1 Beschreibung der Lage eines Körpers im Raum

Um die Bewegung eines massiven Körpers im Raum zu diskutieren, müssen wir zunächst untersuchen, wie wir seine Lage im Raum beschreiben können.

1) Die Lage eines **Massenpunktes** wird durch 3 **Freiheitsgrade** ausreichend bestimmt. Als Freiheitsgrade bezeichnet man Koordinaten, mit denen man den Ort des Massenpunktes festlegen kann, z.B. kartesische Koordinaten (x, y, z) oder Kugelkordinaten (r, ϑ, φ). Verlangt man nun, dass der Ort auf einer Kugeloberfläche sein soll, dann benötigt man immer noch 3 kartesische Koordinaten zu seiner Beschreibung, da die Kugeloberfläche im Raum gekrümmt ist. Offensichtlich besitzt der Massenpunkt dann aber nur noch 2 Freiheitsgrade, was man besser erkennt, wenn man zu Kugelkoordinaten übergeht, weil dann $r = konst.$ gilt und (ϑ, φ) die beiden Freiheitsgrade darstellen. Entsprechendes gilt, wenn man den Massenpunkt auf eine Bahnkurve im Raum zwingt, dann bleibt nur noch 1 Freiheitsgrad übrig.

2) Zur Lagebestimmung eines **starren Körpers** im Raum benötigt man dagegen 6 **Freiheitsgrade**, also 6 *unabhängige* Variablen.

   Eine mögliche Wahl ist

   (a) 3 Ortskordinaten eines ausgezeichneten Punktes $\mathbf{O}'$ des Körpers, im allgemeinen wählt man seinen Schwerpunkt $\mathbf{S}$,

   (b) sowie 3 Winkel zur Beschreibung der Orientierung des Körpers, z.B. seine **Eulerwinkel**.

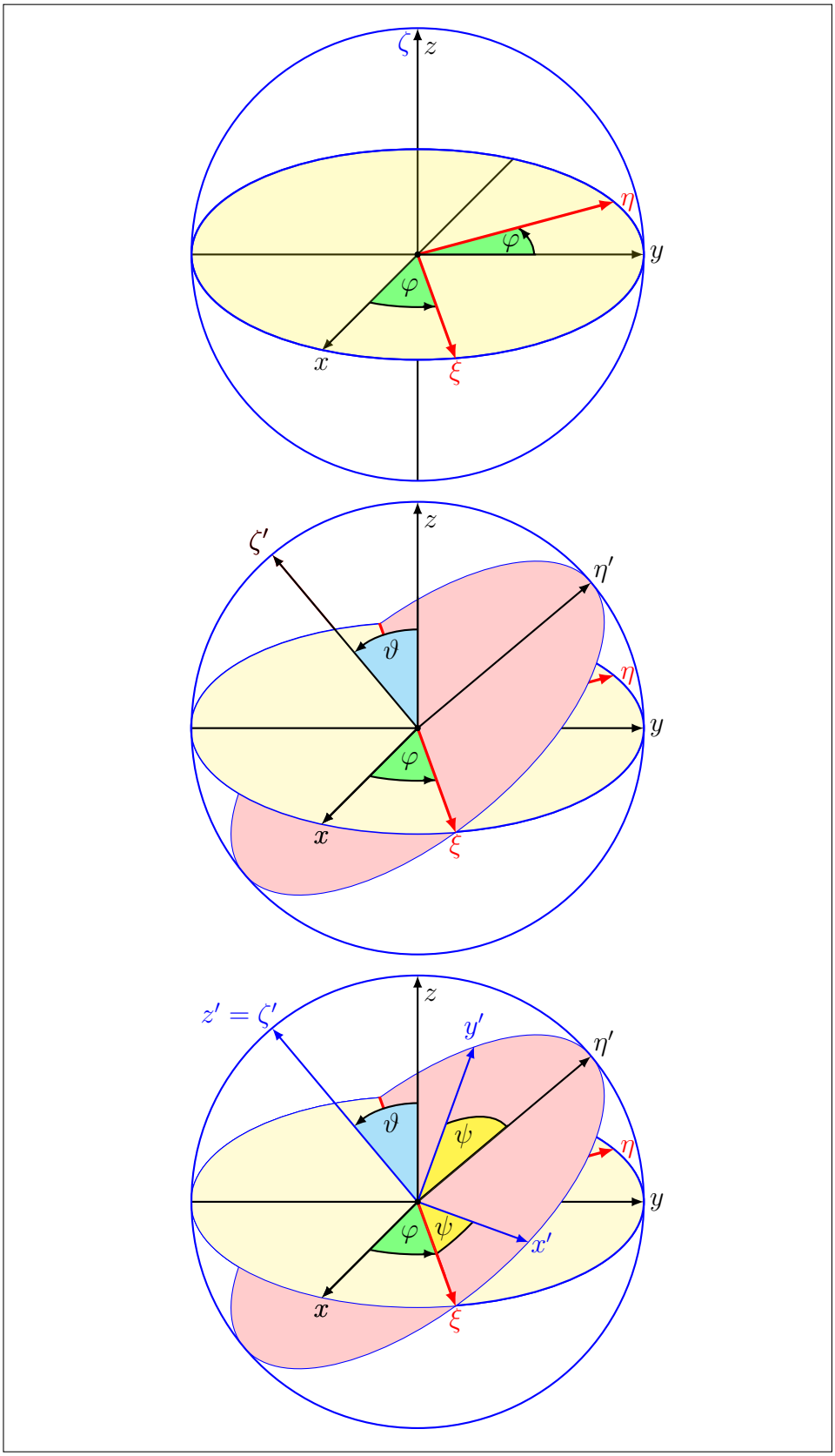


Abbildung 8.12: Eulerwinkel. Die 1. Drehung um den Winkel φ erfolgt um die z-Achse, als nächstes wird die xy-Ebene um den Winkel ϑ um die ξ-Achse gedreht und zuletzt ξ und η' um den Winkel ψ um die ζ'-Achse.

Dann besteht die allgemeine Bewegung aus

1) einer Bewegung von $\mathbf{O'}$ („**Translation**“): $\{x_{\mathbf{O'}}(t), y_{\mathbf{O'}}(t), z_{\mathbf{O'}}(t)\}$

2) und aus einer Drehung um $\mathbf{O'}$ („**Rotation**, **Kreiselung**“): $\{\varphi(t), \vartheta(t), \psi(t)\}$.

Beachte:

1) Wird $\mathbf{O'}$ festgehalten, dann ist keine Translation möglich, sondern nur noch Rotation. Damit verbleiben noch 3 Freiheitsgrade.

2) Erfolgt die Rotation um eine *raumfeste* Achse, dann verbleibt nur noch 1 Freiheitsgrad, nämlich der Rotationswinkel $\alpha(t)$ um diese Achse.

8.5.2 Eulerwinkel

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Eulerwinkel zu definieren. Wir verwenden hier die Darstellung von Herbert Goldstein, „Mechanik“. Das ortsfeste Koordinatensystem habe die Achsen x, y und z, das körpereigene dagegen x', y' und z'. Der Einfachheit halber sollen die Koordinatenursprünge zusammenfallen.

Man kann nun die Transformation vom Labor- ins körpereigene System mithilfe dreier aufeinanderfolgenden Drehungen ausführen, die in einer vorgegebenen Reihenfolge erfolgen sollen (siehe Abb. 8.12).

1) Die 1. Drehung erfolgt um die $z = \zeta$-Achse, dabei werden die x-Achse und die y-Achse jeweils um den Winkel φ im Uhrzeigersinn gedreht. Die auf diese Weise erzeugten neuen Achsen ξ bzw. η liegen weiterhin in der xy-Ebene.

2) Anschliessend wird die xy-Ebene um den Winkel ϑ um die ξ-Achse gedreht. Damit gehen die η- und die ζ-Achse in die η'- bzw. die ζ'-Achse über. Die ξ-Achse ist die Schnittgerade der xy-Ebene mit der $\xi\eta'$-Ebene und wird als **Knotenlinie** bezeichnet.

3) Zuletzt erfolgt eine Drehung um den Winkel ψ im entgegengesetzten Uhrzeigersinn in der $\xi\eta'$-Ebene um die ζ'-Achse. Die ζ'-Achse ist identisch mit der z'-Achse, und die Achsen ξ und η' gehen in die körpereigenen Achsen x' und y' über.

Ein Punkt, der im System $\mathbf{K}$ durch den Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ dargestellt ist, wird durch die Multiplikation mit drei Drehmatrizen in den Ortsvektor $\boldsymbol{r'}$ im System $\mathbf{K'}$ übergeführt.

Die Drehungen werden durch die Drehmatrizen $\mathbf{R}_\varphi$, $\mathbf{R}_\vartheta$ bzw. $\mathbf{R}_\psi$ beschrieben:

$$\mathbf{R}_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{8.61}$$

$$\mathbf{R}_\vartheta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ 0 & -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix} \tag{8.62}$$

$$\mathbf{R}_\psi = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{8.63}$$

Es ist also

$$\boldsymbol{r}' = \mathbf{R}_\psi \mathbf{R}_\vartheta \mathbf{R}_\varphi \boldsymbol{r} \tag{8.64}$$

mit

$$\mathbf{R}_\psi \mathbf{R}_\vartheta \mathbf{R}_\varphi := \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\varphi - \cos\vartheta\sin\varphi\sin\psi & \cos\psi\sin\varphi + \cos\vartheta\cos\varphi\sin\psi & \sin\psi\sin\vartheta \\ -\sin\psi\cos\varphi - \cos\vartheta\sin\varphi\cos\psi & -\sin\psi\sin\varphi + \cos\vartheta\cos\varphi\cos\psi & \cos\psi\sin\vartheta \\ \sin\vartheta\sin\varphi & -\sin\vartheta\cos\varphi & \cos\vartheta \end{pmatrix} \tag{8.65}$$

Die inverse Transformation von Körperkoordinaten in Raumkoordinaten lautet:

$$\boldsymbol{r} = \mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{r}' \tag{8.66}$$

mit

$$\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{R}_\psi \mathbf{R}_\vartheta \mathbf{R}_\varphi)^{-1} = \mathbf{R}_\varphi^{-1}\mathbf{R}_\vartheta^{-1}\mathbf{R}_\psi^{-1} = \mathbf{A}^t \tag{8.67}$$

d.h., man erhält dies durch Transponieren von $\mathbf{A}$.

8.5.3 Translation

Die Translation eines starren Körpers ist in Abb. 8.13 dargestellt. Der Gesamtimpuls des starren Körpers ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{p} = \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i \boldsymbol{v}_i = \left\{ \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i \right\} \boldsymbol{v}_\mathrm{S} = M\boldsymbol{v}_\mathrm{S}\,, \tag{8.68}$$

da beim starren Körper die Geschwindigkeiten aller einzelnen Massenelemente gleich der Geschwindigkeit des Schwerpunktes sind: $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_\mathrm{S}$.

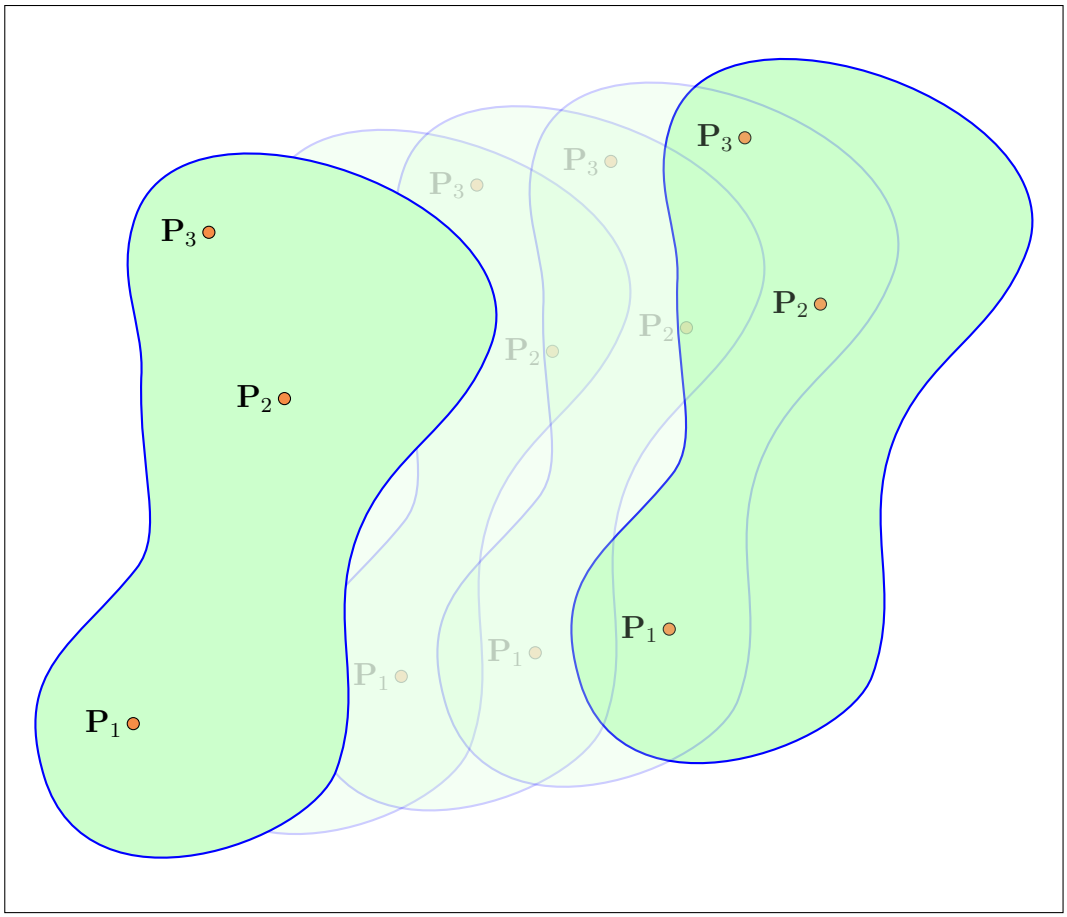


Abbildung 8.13: Translation eines starren Körpers.

Im Limes $N \to \infty, \Delta m_i \to 0$ können wir die Summe durch ein Integral über das Volumen V ersetzen:

$$\boldsymbol{p} = \int_V \boldsymbol{v}_\mathrm{S}\, \rho(\boldsymbol{r})\, \mathrm{d}V \tag{8.69}$$

$$= \boldsymbol{v}_\mathrm{S} \int_V \rho(\boldsymbol{r})\, \mathrm{d}V = M\boldsymbol{v}_\mathrm{S}\,, \tag{8.70}$$

wobei $\rho(\boldsymbol{r})$ die Massendichte ist.

Es gilt weiterhin das 2. Newton'sche Axiom :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_\mathrm{ext} \tag{8.71}$$

Die kinetische Energie der Translationsbewegung ist gleich

$$T = \tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \Delta m_i \boldsymbol{v}_i^2 = \tfrac{1}{2}\left\{\sum_{i=1}^{N} \Delta m_i\right\} \boldsymbol{v}_\mathrm{S}^2 = \tfrac{1}{2} M \boldsymbol{v}_\mathrm{S}^2 \tag{8.72}$$

8.5.4 Rotation

Die Rotation eines starren Körpers ist in Abb. 8.14 dargestellt. Der Gesamtdrehimpuls des starren Körpers ist gegeben durch (siehe auch Kap. 6.4.4):

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{L}^* + \boldsymbol{r}_\mathrm{S} \times \boldsymbol{p}_\mathrm{S} \tag{8.73}$$

Dabei ist $\boldsymbol{L}^*$ der Eigendrehimpuls, also der Drehimpuls bezüglich des Schwerpunktes, und $\boldsymbol{r}_\mathrm{S} \times \boldsymbol{p}_\mathrm{S}$ der Drehimpuls des Schwerpunktes bezüglich des raumfesten Ursprungs.

Es gilt weiterhin:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}_\mathrm{ext} \tag{8.74}$$

Die Geschwindigkeit des i-ten Massenpunktes ist

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + \boldsymbol{v}_i^* = \boldsymbol{v}_\mathrm{S} + (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i^*) \tag{8.75}$$

Die kinetische Energie des starren Körpers ergibt sich damit zu

$$T = \tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \left\{\boldsymbol{v}_\mathrm{S} + (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i^*)\right\}^2 \tag{8.76}$$

$$= \tfrac{1}{2}\boldsymbol{v}_\mathrm{S}^2 \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i}_{=M} + \boldsymbol{v}_\mathrm{S} \cdot \Big\{\boldsymbol{\omega} \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{r}_i^*}_{=0}\Big\} + \tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i^*\right)^2 \tag{8.77}$$

$$= \tfrac{1}{2} M \boldsymbol{v}_\mathrm{S}^2 + \tfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i^*\right)^2 := T_\mathrm{S} + T^* \tag{8.78}$$

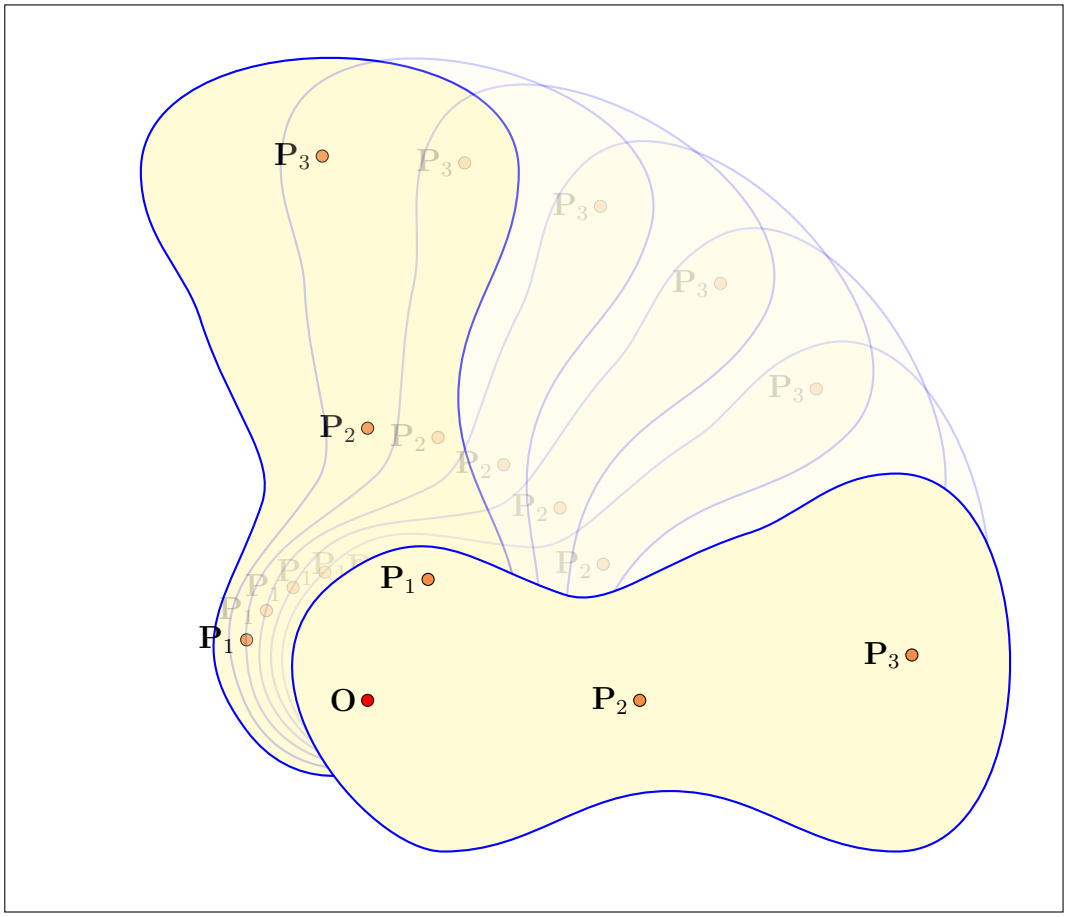


Abbildung 8.14: Rotation eines starren Körpers.

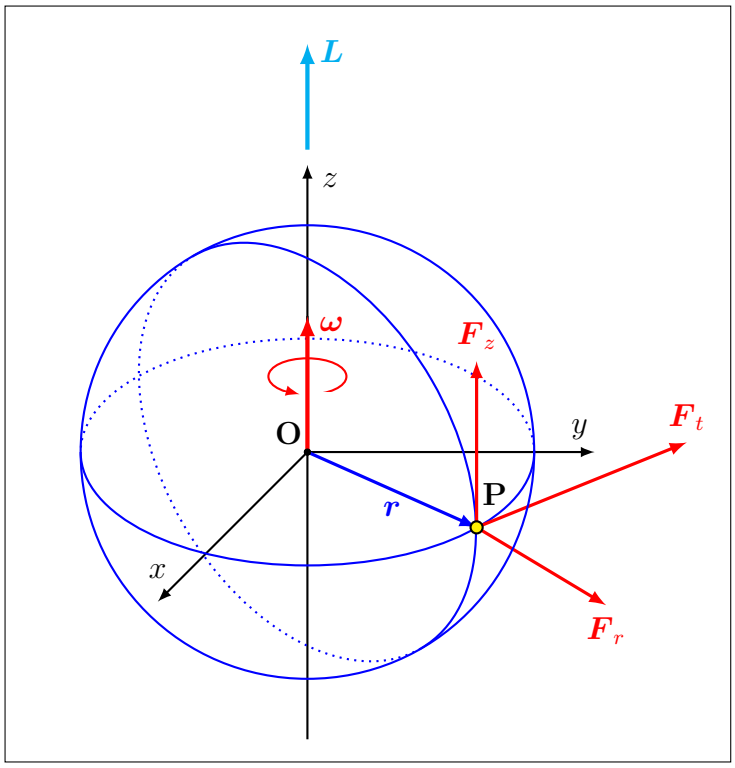


Abbildung 8.15: Drehung um eine raumfeste Achse. Nur die Transversalkomponente $\boldsymbol{F}_t$ trägt zum Drehmoment bei, die Radialkomponente $\boldsymbol{F}_r$ und die Komponente $\boldsymbol{F}_{\parallel} \equiv \boldsymbol{F}_z$ parallel zur Achse müssen durch Kräfte in den Achsenlagern kompensiert werden.

Wie auch schon beim Drehimpuls kann man also auch die kinetische Energie aufspalten in einen Anteil T_{S}, der durch die Bewegung des Schwerpunkts induziert wird, und in einen Anteil T^*, der durch die Rotation um den Schwerpunkt verursacht wird.

8.5.5 Rotation um eine starre Achse

8.5.5.1 Trägheitsmoment

Wir betrachten die Rotation um eine raumfeste Achse **A** (siehe Abb. 8.15). In diesem Fall sind nicht die räumlichen Abstände $\boldsymbol{r}_i$ massgebend, sondern die senkrechten Abstände der Massenelemente $\boldsymbol{r}_{i\perp}$ von der Achse. Die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ verläuft parallel zur Achse, und die Impulse und Geschwindigkeiten besitzen nur Komponenten senkrecht zur Achse.

Der Drehimpuls des Massenelements Δm_i in Richtung der Achse **A** ist dann gegeben

durch:

$$\boldsymbol{L}_{\parallel i} = \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{r}_{i\perp} \times \boldsymbol{p}_i \tag{8.79}$$

$$= \Delta m_i \left(\boldsymbol{r}_{i\perp} \times \boldsymbol{v}_i\right) = \Delta m_i \left\{\boldsymbol{r}_{i\perp} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{i\perp}\right)\right\} \tag{8.80}$$

$$= \Delta m_i r_{i\perp}^2 \boldsymbol{\omega} \tag{8.81}$$

Der Gesamtdrehimpuls $\boldsymbol{L}_\parallel$ ist dann gleich

$$\boldsymbol{L}_\parallel = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{L}_{\parallel i} = \left(\sum_{i=1}^{N} \Delta m_i r_{i\perp}^2\right) \boldsymbol{\omega} \tag{8.82}$$

Demnach kann man den Drehimpuls bei der Rotation um eine raumfeste Achse als Produkt der Winkelgeschwindigkeit mit einer Grösse darstellen, die ausschliesslich Eigenschaften des starren Körpers enthält.

$$\boxed{\boldsymbol{L}_\parallel = J_\mathrm{A} \boldsymbol{\omega}} \tag{8.83}$$

Diese körpereigene Grösse bezeichnet man als **Trägheitsmoment** J_A bezüglich der Achse **A**:

$$\boxed{J_\mathrm{A} = \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i r_{i\perp}^2} \tag{8.84}$$

Für $N \to \infty$, $\Delta m_i \to 0$ erhalten wir das Integral

$$\boxed{J_\mathrm{A} = \int_M r_\perp^2 \,\mathrm{d}m = \int_V r_\perp^2 \,\rho \,\mathrm{d}V} \tag{8.85}$$

Beachte: Da nur der senkrechte Abstand der Massenelemente zum Trägheitsmoment beiträgt, hängt J_A vom Ort und der Lage der Drehachse ab.

8.5.5.2 Rotationsenergie

Mit der Einführung des Trägheitsmoments sind wir nun in der Lage, die kinetische Energie T^* der Rotation im Schwerpunktsystem zu berechnen. Da nach Gl. (8.78) die Energie der Bewegung des Schwerpunkts und die Rotationsenergie im Schwerpunktsystem als Summanden auftreten, können wir die Rotation im Schwerpunktsystem betrachten und für diese Überlegung die Translation ausser Acht lassen. Aus diesem Grund können wir hier auch $\boldsymbol{r}^* \equiv \boldsymbol{r}$ setzen.

$$T^* = \tfrac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i \left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i\right)^2 \tag{8.86}$$

$$= \tfrac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2 \omega^2 = \tfrac{1}{2} \omega^2 \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2 \tag{8.87}$$

Die Rotationsenergie im Schwerpunktsystem ist demnach gleich

$$\boxed{T^* = \tfrac{1}{2} J_A \, \omega^2} \tag{8.88}$$

8.5.5.3 Drehmomente, Bewegungsgleichung

Wir berechnen das durch eine äussere Kraft auf das Massenelement Δm_i verursachte Drehmoment $\boldsymbol{M}_i$ (siehe Abb. 8.15):

$$\boldsymbol{M}_i = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_i}{\mathrm{d}t} = \Delta m_i \left(\boldsymbol{r}_{i\perp} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_i}{\mathrm{d}t} + \underbrace{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_{i\perp}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{v}_i}_{=0} \right) \tag{8.89}$$

$$= \boldsymbol{r}_{i\perp} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_i}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{r}_{i\perp} \times \boldsymbol{F}_t \tag{8.90}$$

Der 2. Term in Gl. 8.89 verschwindet, da $\dot{\boldsymbol{r}}_{i\perp} \| \boldsymbol{v}_i$ ist. Da wir hier eine raumfeste Achse angenommen haben, kann nur die Transversalkomponente $\boldsymbol{F}_t$ der Kraft zum Drehmoment beitragen, die Radialkomponente $\boldsymbol{F}_r$ und die Komponente $\boldsymbol{F}_\parallel \equiv \boldsymbol{F}_z$ parallel zur Achse müssen durch Kräfte in den Achsenlagern kompensiert werden.

Andererseits folgt aus Gl. (8.82):

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_{\parallel i}}{\mathrm{d}t} = \Delta m_i r_{i\perp}^2 \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}_{\parallel i} \tag{8.91}$$

Das Gesamtdrehmoment ergibt sich zu

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{M}_\parallel = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{M}_{\parallel i} = \left(\sum_{i=1}^{N} \Delta m_i r_{i\perp}^2 \right) \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}{\mathrm{d}t} \tag{8.92}$$

Das 2. Newton'sche Axiom für die Drehbewegung eines starren Körpers lautet damit

$$\boxed{\boldsymbol{M}_\parallel = J_\mathrm{A} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}{\mathrm{d}t} = J_\mathrm{A} \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} \, \boldsymbol{e}_\omega} \tag{8.93}$$

Auch hier gilt wieder, dass wegen der raumfesten Achse nur ein Drehmoment parallel zur Achse **A** und damit zur Winkelgeschwindigkeit möglich ist.

8.5.6 Vergleich von reiner Translation mit Rotation um eine feste Achse

Mit der Einführung des Trägheitsmoments J_A sind wir nun in der Lage, die Analogien zwischen linearer und Drehbewegung aufzuzeigen. Offensichtlich entspricht der Winkel

Tabelle 8.1: Vergleich physikalischer Grössen für die reine Translation in eine Richtung mit den entsprechenden Grössen für die Rotation um eine feste Achse.

Translation in eine Richtung			**Rotation um feste Achse A**		
Ort	x	m	Winkel	φ	rad
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$	m/s	Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\varphi}$	rad/s
Beschleunigung	$a = \ddot{x}$	m/s^2	Winkelbeschleunigung	$\alpha = \ddot{\varphi}$	rad/s^2
Masse	m	kg	Trägheitsmoment	$J_\mathrm{A} = \int r_\perp^2 \mathrm{d}m$	kg m^2
Impuls	$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$	N s	Drehimpuls	$\boldsymbol{L} = J_\mathrm{A}\boldsymbol{\omega}$	N m s
Kraft	$\boldsymbol{F}$	N	Drehmoment	$\boldsymbol{M}$	N m
2. Newton'sches Axiom	$\boldsymbol{F} = \dot{\boldsymbol{p}}$			$\boldsymbol{M} = \dot{\boldsymbol{L}}$	
Arbeit	$W = \int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$	J		$W = \int \boldsymbol{M} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\varphi}$	J
Kinetische Energie	$T = \frac{1}{2} m\boldsymbol{v}^2$	J		$T^* = \frac{1}{2} J_\mathrm{A}\boldsymbol{\omega}^2$	J
Leistung	$P = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$	W		$P = \boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{\omega}$	W

und seine Zeitableitungen dem Ort mit dessen Zeitableitungen, und das Trägheitsmoment entspricht der Masse.

Die physikalischen Grössen, die wir für eine reine Translation kennengelernt haben, haben also entsprechende Grössen für die Rotation um eine feste Achse. Tabelle 8.1 führt die wichtigsten derartigen Grössen im Vergleich beider Systeme auf.

8.5.7 Berechnung von Trägheitsmomenten

Wir berechnen im Folgenden die Trägheitsmomente für einige elementare geometrische Körper (siehe Abb. 8.16) und nehmen dabei stets eine konstante Massendichte an.

1) Dünnwandiger Zylinder mit Radius R, Zylinderachse gleich Drehachse:

$$J_z = \iiint_M r_\perp^2 \,\mathrm{d}m = R^2 \iiint_M \mathrm{d}m = MR^2 \tag{8.94}$$

$$\boxed{J_z = MR^2} \tag{8.95}$$

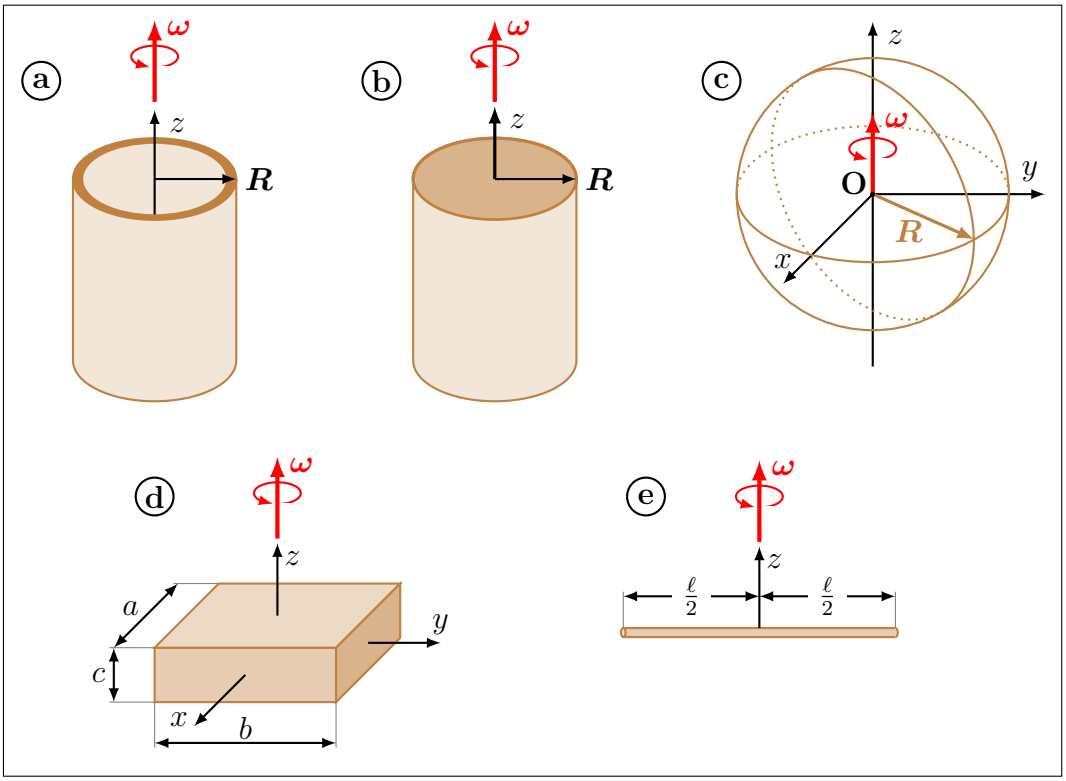


Abbildung 8.16: Zur Berechnung von Drehmomenten: a) Hohlzylinder, b) Vollzylinder, c) Kugel, d) Quader, e) Dünner Stab.

2) Massiver Zylinder mit Radius R und Höhe h, Zylinderachse gleich Drehachse. Wir verwenden Zylinderkoordinaten mit dem Volumenelement $\mathrm{d}V = r_\perp \,\mathrm{d}r_\perp \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}z$:

$$\begin{aligned} J_z &= \iiint_M r_\perp^2 \,\mathrm{d}m = \iiint_V r_\perp^2 \,\rho \,\mathrm{d}V = \rho \int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^R r_\perp^2 \,(r_\perp \mathrm{d}r_\perp) \\ &= \rho \cdot h \cdot 2\pi \cdot \tfrac{1}{4} R^4 = \tfrac{1}{2} \rho \underbrace{\left(\pi R^2 h\right)}_{=V} R^2 \end{aligned} \tag{8.96}$$

$$\boxed{J_z = \frac{1}{2} M R^2} \tag{8.97}$$

3) Massive Kugel. Auch in diesem Fall verwendet man Zylinderkoordinaten $\mathrm{d}V = r_\perp \,\mathrm{d}r_\perp \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}z$ (also keine Kugelkoordinaten!), da sie den senkrechten Abstand zur z-Achse garantieren. Bei der Integration über $r_\perp$ müssen wir hier aber berücksichtigen, dass die Integrationsgrenze keine Konstante, sondern eine Funktion von z ist:

$$r_\perp^2 + z^2 = R^2 \quad \Rightarrow \quad 0 \le r_\perp \le \sqrt{R^2 - z^2} \tag{8.98}$$

$$
\begin{aligned}
J_z &= \iiint_M r_\perp^2 \,\mathrm{d}m = \iiint_V r_\perp^2 \rho \,\mathrm{d}V \\
&= \rho \int_{-R}^{+R} \mathrm{d}z \int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} r_\perp^2 \,(r_\perp \mathrm{d}r_\perp) \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = 2\pi\rho \int_{-R}^{+R} \mathrm{d}z \cdot \tfrac{1}{4}\left(R^2 - z^2\right)^2 \\
&= \tfrac{1}{2}\pi\rho \left[R^4 z - \tfrac{2}{3}R^2 z^3 + \tfrac{1}{5}z^5\right]_{-R}^{+R} = \tfrac{8}{15}\pi\rho R^5 \\
&= \rho \cdot \underbrace{\left(\tfrac{4\pi}{3}R^3\right)}_{=V} \cdot \left(\tfrac{2}{5}R^2\right)
\end{aligned}
\tag{8.99}
$$

$$
\boxed{J_z = \frac{2}{5} M R^2}
\tag{8.100}
$$

4) Quader mit den Kantenlängen a, b und c (siehe Abb. 8.16), Rotation um die z-Achse, welche durch den Schwerpunkt gelegt ist:

$$
\begin{aligned}
J_z &= \iiint_M r_\perp^2 \,\mathrm{d}m = \iiint_V \left(x^2 + y^2\right) \rho \,\mathrm{d}V \\
&= \rho \int_{-c/2}^{+c/2} \mathrm{d}z \int_{-b/2}^{+b/2} \mathrm{d}y \int_{-a/2}^{+a/2} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x = \rho \int_{-c/2}^{+c/2} \mathrm{d}z \int_{-b/2}^{+b/2} \mathrm{d}y \left[\tfrac{1}{3}x^3 + y^2 x\right]_{-a/2}^{+a/2} \\
&= \rho \int_{-c/2}^{+c/2} \mathrm{d}z \int_{-b/2}^{+b/2} \left(\tfrac{1}{12}a^3 + a y^2\right) \mathrm{d}y = \rho \int_{-c/2}^{+c/2} \mathrm{d}z \left[\tfrac{1}{12}a^3 y + \tfrac{1}{3}a y^3\right]_{-b/2}^{+b/2} \\
&= \tfrac{1}{12}ab\left(a^2 + b^2\right)\rho \int_{-c/2}^{+c/2} \mathrm{d}z = \tfrac{1}{12} \underbrace{abc}_{=V} \left(a^2 + b^2\right)\rho
\end{aligned}
\tag{8.101}
$$

Wir erhalten als Schlussresultat:

$$
\boxed{J_z = \frac{M}{12}\left(a^2 + b^2\right)}
\tag{8.102}
$$

5) Dünner Stab der Länge ℓ, Querdimensionen vernachlässigbar, Achse durch Schwerpunkt.

Statt der üblichen Dichte definieren wir eine Längendichte $\lambda = \mathrm{d}m/\mathrm{d}x$, also eine auf eine Länge bezogene Masse.

$$
\begin{aligned}
J_z &= \int_M r_\perp^2 \,\mathrm{d}m = \int_{-\ell/2}^{+\ell/2} x^2 \,\lambda \,\mathrm{d}x \\
&= \tfrac{1}{12}\lambda \ell^3
\end{aligned}
\tag{8.103}
$$

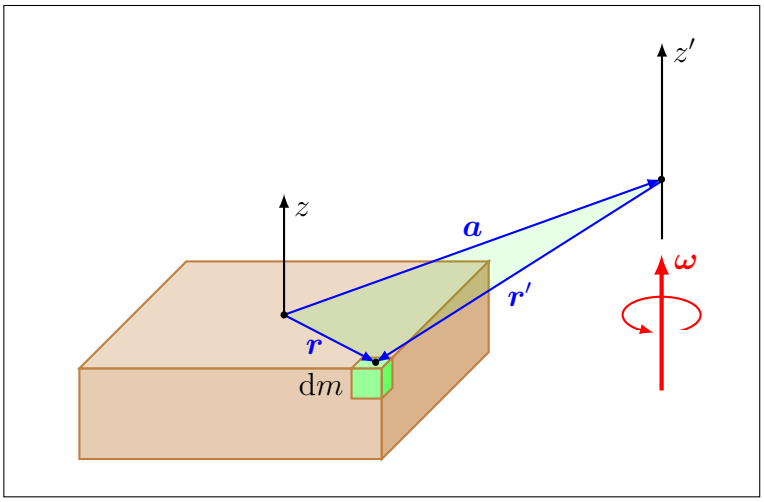


Abbildung 8.17: Zum Steinerschen Satz.

$$\boxed{J_z = \frac{1}{12} M \ell^2} \tag{8.104}$$

8.5.8 Der Steinersche Satz

Wir haben bisher Trägheitsmomente für Achsen berechnet, welche durch den Schwerpunkt des Körpers gehen. Der Satz von Steiner erlaubt es nun, die Trägheitsmomente für beliebige Achsen z' zu berechnen, welche im Abstand $\boldsymbol{a}$ parallel zur jeweiligen Schwerpunktsachse z verlaufen (siehe Abb. 8.17).

Es gilt:

$$\begin{aligned} J_{z'} &= \int_M \boldsymbol{r}'^2 \, \mathrm{d}m = \int_M (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{r})^2 \, \mathrm{d}m \\ &= \boldsymbol{a}^2 \underbrace{\int_M \mathrm{d}m}_{=M} + 2\,\boldsymbol{a} \cdot \underbrace{\int_M \boldsymbol{r} \, \mathrm{d}m}_{=0} + \underbrace{\int_M \boldsymbol{r}^2 \, \mathrm{d}m}_{=J_z} \end{aligned} \tag{8.105}$$

Der mittlere Term in Gl. (8.105) verschwindet wegen der Definition des Schwerpunkts.

Damit lautet der **Steinersche Satz**:

$$\boxed{J_{z'} = J_z + M\boldsymbol{a}^2} \tag{8.106}$$

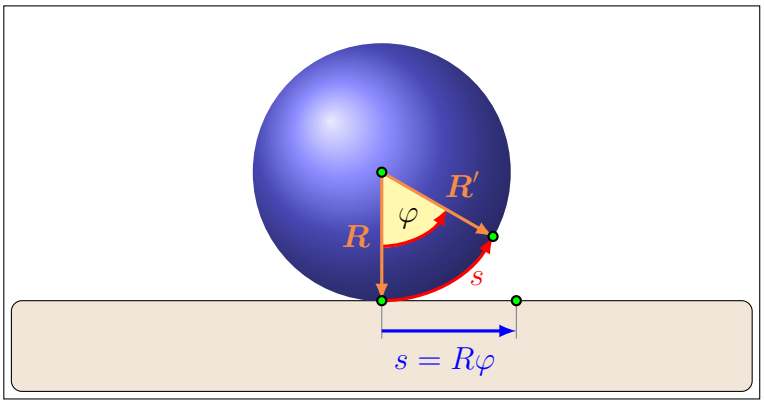


Abbildung 8.18: Rollende Kugel ($R' = R$).

8.5.9 Rollende Körper

Abb. 8.18 zeigt eine auf einer Unterlage abrollende Kugel. Die Rollbedingung lautet:

$$v_S = R\omega = R\,\dot{\varphi} \tag{8.107}$$

$$a_S = R\ddot{\varphi} = R\,\alpha \tag{8.108}$$

Dabei sind v_S und a_S die Geschindigkeit bzw. die Beschleunigung des Schwerpunkts und ω und α die Winkelgeschwindigkeit bzw. -beschleunigung des Rades.

Je nach Reibung am Boden stellen sich unterschiedliche Verhältnisse beim Rollen einer Kugel ein:

1) Eine rein translatorische Bewegung ist in Abb. 8.19 dargestellt, in diesem Fall rutscht die Kugel.

2) Bei einer reinen Rotation dreht sich die Kugel auf der Stelle (siehe Abb. 8.20).

3) Bei der Überlagerung einer Rotation mit einer Translation der Geschwindigkeit $v = R\omega$ rollt die Kugel (siehe Abb. 8.21). Am Berührungspunkt mit dem Boden ruht die Kugel. Dies kann man auch als Drehung um diesen Punkt mit der Winkelgeschwindigkeit ω betrachten. Dieser Drehpunkt bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_S.

8.5.9.1 Rollreibung

Im Zusammenhang mit rollenden Körpern müssen wir noch einen speziellen Typ von Reibungskraft diskutieren, nämlich die Rollreibung.

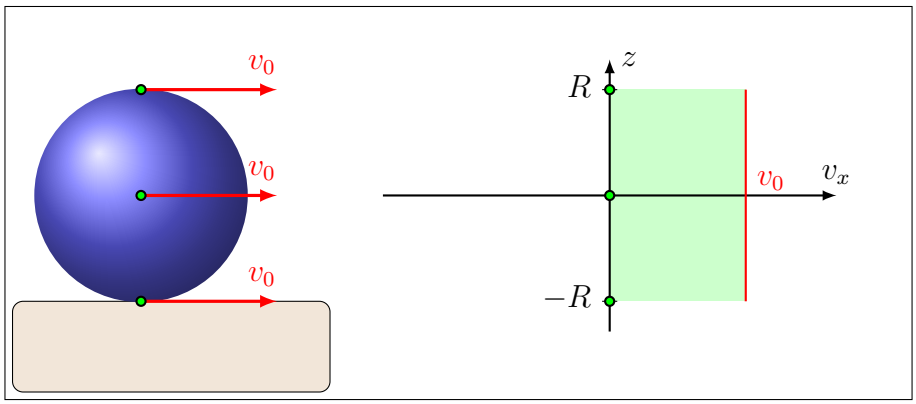


Abbildung 8.19: Translation einer Kugel.

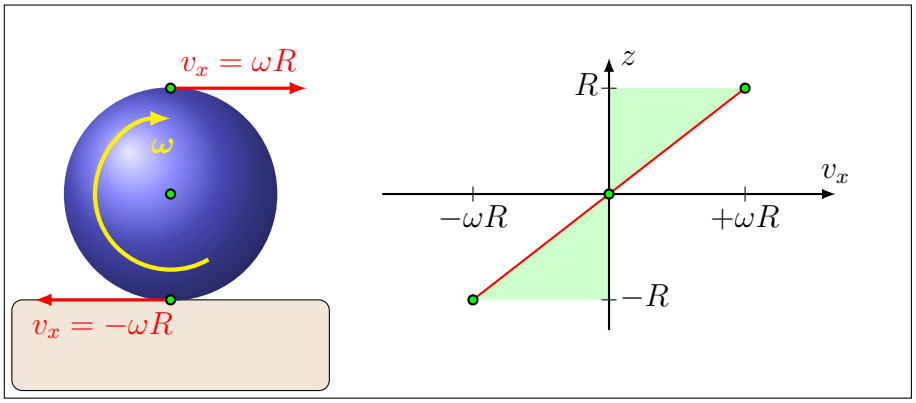


Abbildung 8.20: Rotation einer Kugel.

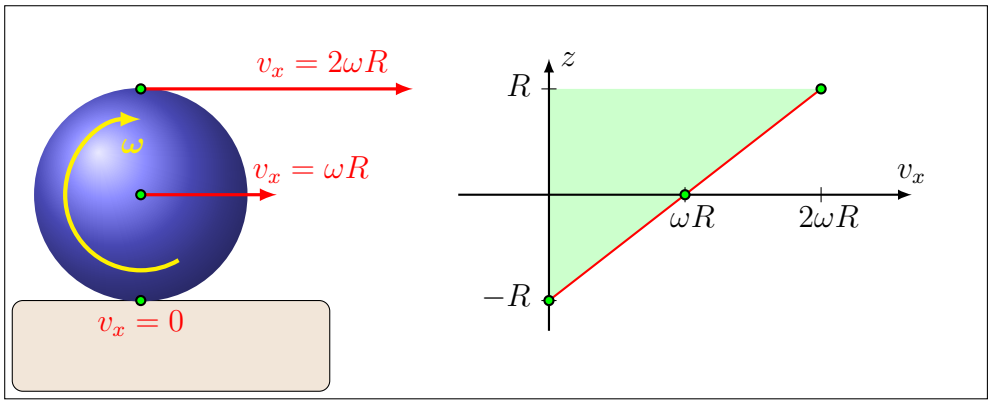


Abbildung 8.21: Rollen einer Kugel = Überlagerung der Rotation mit einer Translation der Geschwindigkeit $v = \omega R$.

Wir betrachten ein Rad, welches sich mit konstanter Geschwindigkeit v bewegt (siehe Abb. 8.22). Im Gleichgewichtszustand wirken die folgenden Kräfte:

$$F = F_{\mathrm{R}} \;\leq\; \mu_0 \, F_{\mathrm{N}} \tag{8.109}$$

$$F_{\mathrm{N}} = F_{\mathrm{G}} \tag{8.110}$$

Dabei ist $\boldsymbol{F}$ die Kraft, mit welcher das Fahrzeug das Rad vorwärts schiebt.

Von Bedeutung ist nun, dass die Normalkraft F_{N} um die Strecke m_R versetzt gegenüber F_{G} (dem Gewicht des Rades + Anteil Fahrzeuggewicht) angreift. Damit bewirkt F_{N} ein die Bewegung hemmendes Moment, und das gesamte Drehmoment ergibt sich zu:

$$M = F_{\mathrm{N}} \, m_R - r \, F_{\mathrm{R}} \tag{8.111}$$

Bei einem nicht angetriebenen Rad und bei Vernachlässigung der Achsenreibung muss $M = 0$ sein. Daraus erhalten wir:

$$F = F_{\mathrm{R}} = F_{\mathrm{N}} \, \frac{m_R}{r} = \mu_R \, F_{\mathrm{N}} \tag{8.112}$$

mit

$$\mu_R = \frac{m_R}{r} \tag{8.113}$$

Die Rollreibungskonstante μ_R hängt also vom Radius r des Rades ab; sie ist im allgemeinen viel kleiner ($\mu_R \simeq 0{,}001 \ldots 0{,}01$) als μ oder μ_0, weshalb auch die meisten Strassen- oder Schienenfahrzeuge Räder haben!

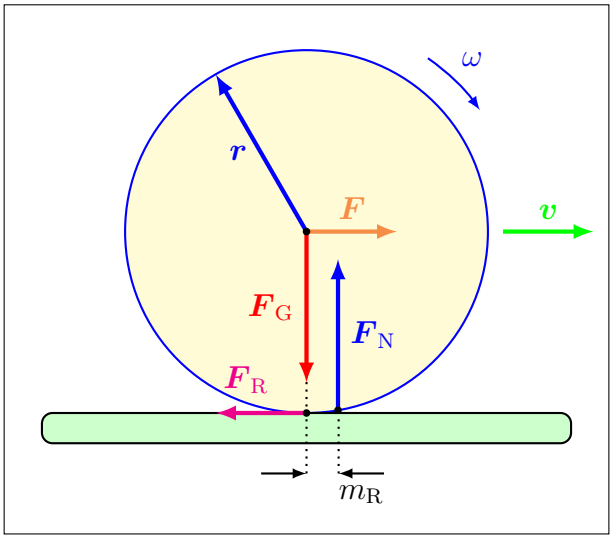


Abbildung 8.22: Rollreibung.

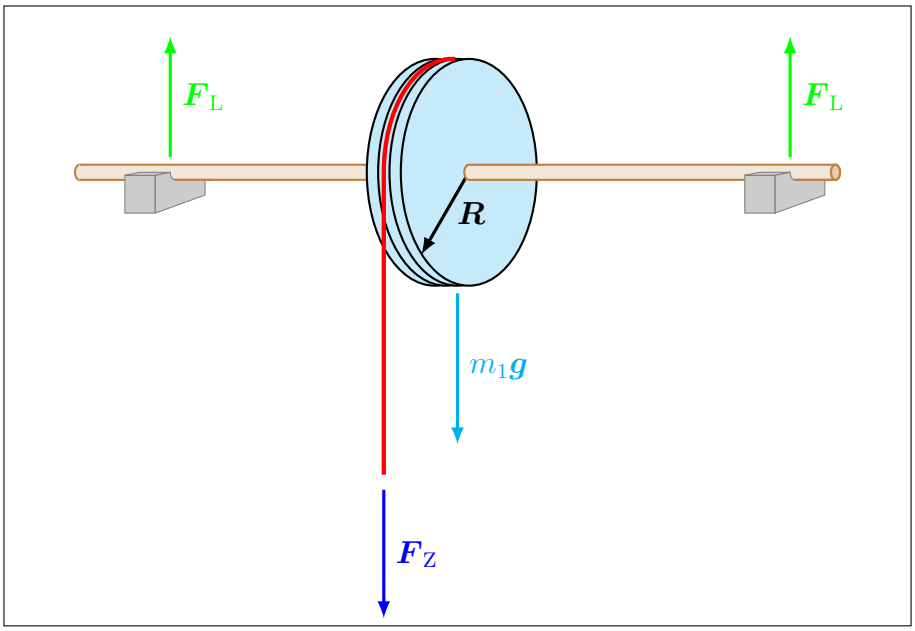


Abbildung 8.23: Zugkraft an Fadenrolle.

8.5.9.2 Laufrollen

1. Beispiel:

Die in Abb. 8.23 dargestellte Laufrolle (Masse m_1, Radius R) wird durch die Zugkraft $\boldsymbol{F}_Z$ in Rotation versetzt. Die beiden Lager der (masselosen) Laufachse üben jeweils eine Kraft $\boldsymbol{F}_\mathrm{L}$ auf die Achse auf, so dass der Schwerpunkt der Rolle in Ruhe verbleibt. Die Bewegungsgleichung der Rolle teilt sich auf in die Linearbewegung des Schwerpunkts einerseits und in die Rotation um den Schwerpunkt andererseits:

1) Bewegungsgleichung des Schwerpunkts:

$$m_1 \boldsymbol{a}_\mathrm{S} = m_1 \boldsymbol{g} + 2\boldsymbol{F}_\mathrm{L} + \boldsymbol{F}_\mathrm{Z} := 0 \tag{8.114}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F}_\mathrm{L} = -\tfrac{1}{2}\left(m_1 \boldsymbol{g} + \boldsymbol{F}_\mathrm{Z}\right) \tag{8.115}$$

2) Rotation der Rolle: Das Trägheitsmoment J der Rolle bezüglich der Achse durch ihren Schwerpunkt ist

$$J = \tfrac{1}{2} m_1 R^2 \tag{8.116}$$

Die Zugkraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{Z}}$ bewirkt ein Drehmoment $\boldsymbol{M}$, das die Rolle in Rotation versetzt:

$$M = J\ddot{\varphi} = F_{\mathrm{Z}} R \tag{8.117}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\varphi} = \frac{F_{\mathrm{Z}} R}{J} = \frac{2F_{\mathrm{Z}}}{m_1 R} \tag{8.118}$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \int_0^t \frac{2F_{\mathrm{Z}}}{m_1 R}\,\mathrm{d}t' + \omega_0 \tag{8.119}$$

$$\dot{\varphi}(t) = \omega(t) = \frac{2F_{\mathrm{Z}}}{m_1 R}\,t + \omega_0 \tag{8.120}$$

Die Winkelgeschwindigkeit ω der Rolle nimmt demnach bei konstanter Zugkraft linear mit der Zeit zu.

2. Beispiel:

In diesem Fall wird die Zugkraft durch die Gewichtskraft einer Masse m_2 ausgeübt (siehe Abb. 8.24). Diese Gewichtskraft spannt das Seil, an dem die Masse befestigt ist. Das Seil seinerseits übt dann eine entgegengesetzt gerichtete Seilkraft $-\boldsymbol{S}$ aus. Würde es das nicht tun, dann würde die Masse m_2 frei fallen! Andererseits werden die (masselosen) Seilelemente auch nicht relativ zueinander beschleunigt, das heisst, dass eine entgegengesetzte Kraft $\boldsymbol{S}$ auf das Seil wirken muss. Letzendlich wird im statischen Fall die durch die Masse ausgeübte Gewichtskraft über das Seil an das Seilende vermittelt. Dabei steht das Seil unter Zugspannung.

1) Bewegungsgleichung der Masse m_2:

$$m_2 a = m_2 g - S \tag{8.121}$$

2) Bewegungsgleichung der Laufrolle:

$$J\ddot{\varphi} = S\ R \tag{8.122}$$

$$\Rightarrow \quad S = \frac{J\ddot{\varphi}}{R} \tag{8.123}$$

$$\Rightarrow \quad m_2 a = m_2 g - \frac{J\ddot{\varphi}}{R} \tag{8.124}$$

Wir verlangen des Weiteren, dass das Seil ohne Schlupf abrollen soll:

$$a := R\ddot{\varphi} \tag{8.125}$$

$$\Rightarrow \quad m_2 R\ddot{\varphi} = m_2 g - \frac{J\ddot{\varphi}}{R} \tag{8.126}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\varphi} = \frac{m_2 g R}{J + m_2 R^2} \tag{8.127}$$

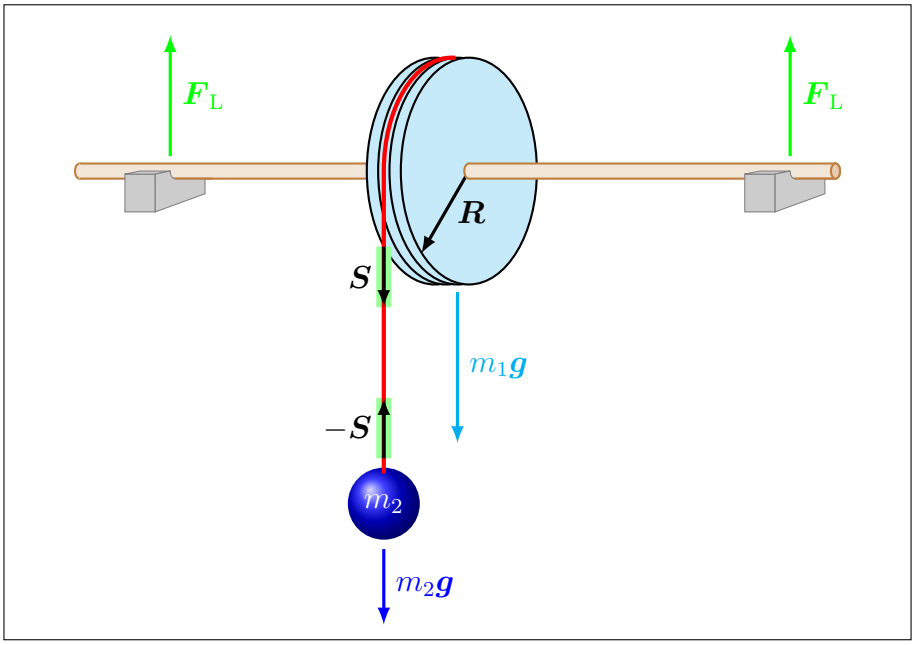


Abbildung 8.24: Zugkraft an Fadenrolle.

Mit $J = m_1 R^2/2$ folgt schliesslich für die Winkelbeschleunigung:

$$\boxed{\ddot{\varphi} = \frac{m_2 g}{\left\{\frac{1}{2} m_1 + m_2\right\} R}} \tag{8.128}$$

Man beachte:

1) Die Lösung des 2. Beispiels ergibt sich nicht einfach aus dem 1. Beispiel mit $F_Z = m_2 g$! Der Grund: Es ist eine weitere Masse und damit auch eine weitere Trägheit beteiligt, was im 1. Beispiel nicht der Fall war.

   Die Lösung des 1. Beispiels erhält man nur im Limes $m_2 \ll m_1$!

2) Die Winkelbeschleunigung im 2. Fall ist stets kleiner als die im 1., falls im 1. Fall die gleiche Kraft $F_Z = m_2 g$ angewendet wird. Der Grund dafür: Der Gewinn aus der potentiellen Energie wird aufgeteilt in kinetische Energie der Masse m_2 und Rotationsenergie der Laufrolle!

3. Beispiel: Maxwell-Rad (Demtröder, Kap. 5.6, Aufgabe 2)

Ein Rad (Radius R, Masse m) ist auf einer dünnen, masselosen Achse (Radius $r \ll R$) montiert (siehe Abb. 8.25). Links und rechts vom Rad ist um die Achse je ein Faden gewickelt und an der Decke befestigt. Lässt man nun das Rad los, dann wird es unter dem Einfluss des Drehmoments $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{g}$ sich zu drehen beginnen. Wie gross ist die Translationsbeschleunigung $a(t)$?

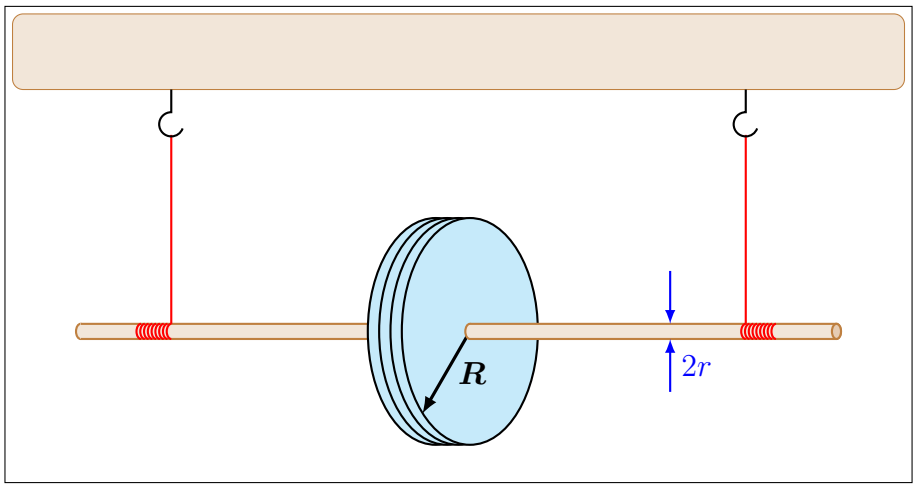


Abbildung 8.25: Maxwell-Rad.

Die momentane Drehachse verläuft um r versetzt zur Radachse am hinteren Rand der Laufachse. Nach dem Steinerschen Satz ist das Trägheitsmoment gleich

$$J = \tfrac{1}{2}mR^2 + mr^2 \tag{8.129}$$

Die Beschleunigung abwärts ist damit gleich

$$a = r\ddot{\varphi} = r\frac{M}{J} = \frac{mgr^2}{\frac{1}{2}mR^2 + mr^2} = \frac{g}{1 + R^2/(2r^2)} \tag{8.130}$$

Die Beschleunigung ist also um den Faktor $\{1 + R^2/(2r^2)\}$ gegenüber der Erdbeschleunigung reduziert. Die Geschwindigkeit und die zurückgelegte Strecke in Funktion der Zeit sind gleich

$$v = at \tag{8.131}$$

$$s = \tfrac{1}{2}at^2 \tag{8.132}$$

Für die Fallstrecke h benötigt das Rad demnach die Zeit

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a}} \tag{8.133}$$

Die Geschwindigkeit ist dann

$$v = \sqrt{2ah} \tag{8.134}$$

Die potentielle Energie E_{pot} wird in die Translationsenergie T_z und die Rotationsenergie T^* umgewandelt:

$$T_z = \tfrac{1}{2}mv^2 = mah = mgh\frac{2r^2}{R^2 + 2r^2} \tag{8.135}$$

$$T^* = E_{\text{pot}} - T_z = m(g - a)h = mgh\frac{R^2}{R^2 + 2r^2} \tag{8.136}$$

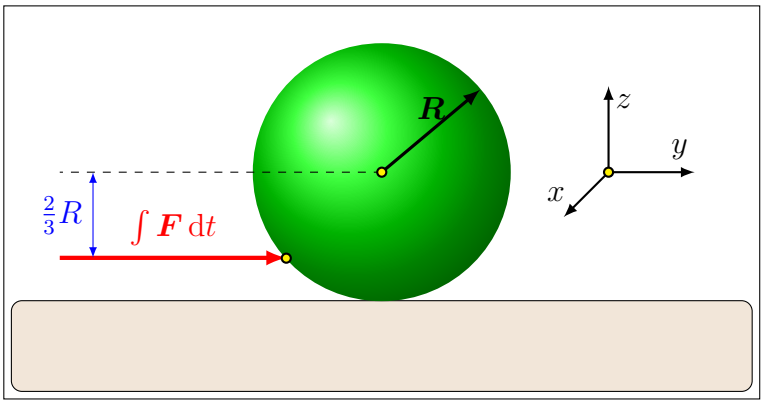


Abbildung 8.26: Billardkugel.

Da $r \ll R$ ist, geht der grösste Teil der potentiellen Energie in Rotationsenergie über. Am unteren Umkehrpunkt, wenn also der Faden ganz abgewickelt ist, rotiert das Rad wegen der Drehimpulserhaltung in derselben Drehrichtung weiter, so dass sich der Faden aufwickelt und das Rad wieder aufsteigt. Ohne Reibung würde es wieder die Anfangshöhe erreichen.

4. Beispiel: Billardkugel (Tipler, Aufgabe 84)

Eine Billardkugel werde horizontal durch das Queue kurz angestossen und treffe die Kugel $2R/3$ unterhalb ihres Mittelpunktes (siehe Abb. 8.26). Die Anfangsgeschwindigkeit der Kugel sei v_0.

1) Wie gross ist die Anfangswinkelgeschwindigkeit ω_0?

2) Bei welcher Geschwindigkeit beginnt die Kugel zu rollen?

3) Wie gross ist die kinetische Energie der Kugel unmittelbar nach dem Stoss?

Lösung:

1) Bei dem Kraftstoss (im Zeitintervall Δt) wird ein Impuls Δp_y übertragen.

$$\int_{\Delta t} F_y(t)\,\mathrm{d}t = \Delta p_y = m v_0 \tag{8.137}$$

Da diese Kraft um $2R/3$ vom Schwerpunkt der Kugel entfernt wirkt, wird auch ein Drehmoment

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M}(t) &= \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}(t) \\ M_x(t) &= 2R/3\; F_y(t) \end{aligned} \tag{8.138}$$

auf die Kugel ausgeübt.

Der Drehmomentstoss erzeugt einen Drehimpuls:

$$\Delta L_x = \int_{\Delta t} M_x(t)\,\mathrm{d}t \tag{8.139}$$

$$= \tfrac{2}{3}R \int_{\Delta t} F_y(t)\,\mathrm{d}t \tag{8.140}$$

$$= \tfrac{2}{3}Rmv_0 \tag{8.141}$$

Dieser Drehimpuls ist mit einer Rückwärtsdrehung verknüpft, also entgegengesetzt zu einer Drehung, mit der die Kugel nach rechts rollen würde!

Die Kugel ruht vor dem Stoss. Damit ergibt sich die Winkelgeschwindigkeit ω_0 aus

$$\Delta L_x = J\omega_0 = \tfrac{2}{5}mR^2\omega_0 \tag{8.142}$$

$$\Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{2Rmv_0/3}{2mR^2/5} \tag{8.143}$$

$$\boxed{\omega_0 = \frac{5v_0}{3R}} \tag{8.144}$$

2) Die Reibungskraft sei $\boldsymbol{F}_\mathrm{R} = -F_\mathrm{R}\,\hat{\boldsymbol{y}}$, mit $F_\mathrm{R} = \mu_\mathrm{R}\,m\,g$. Damit ergibt sich der folgende Geschwindigkeitsverlauf:

$$v_y(t) = v_0 - at = v_0 - \frac{F_\mathrm{R}}{m}t \tag{8.145}$$

Die Reibung verursacht auch ein Drehmoment:

$$\boldsymbol{M}_\mathrm{R} = (-R\,\hat{\boldsymbol{z}}) \times \boldsymbol{F}_\mathrm{R} = -M_\mathrm{R}\,\hat{\boldsymbol{x}} \tag{8.146}$$

Dieses Drehmoment ist konstant und *entgegengesetzt* gerichtet zum Drehmomentstoss zu Beginn. Die Winkelgeschwindigkeit ist damit

$$\omega_x(t) = \omega_0 - \alpha t = \omega_0 - \frac{M_\mathrm{R}}{J}t\,, \tag{8.147}$$

ändert ihr Vorzeichen für $t_1 = J\omega_0/M_\mathrm{R}$ und nimmt solange weiter zu, bis das Rad rollt (zum Zeitpunkt t_2):

$$v_y(t_2) := -\omega_x(t_2)R \tag{8.148}$$

$$\Rightarrow \quad v_0 - \frac{F_\mathrm{R}}{m}t_2 = -\omega_0 R + \frac{M_\mathrm{R}}{J}Rt_2 \tag{8.149}$$

$$t_2\,\left\{\frac{M_\mathrm{R}R}{J} + \frac{F_\mathrm{R}}{m}\right\} = v_0 + \omega_0 R \tag{8.150}$$

$$t_2\,\left\{\frac{F_\mathrm{R}R^2}{2mR^2/5} + \frac{F_\mathrm{R}}{m}\right\} = v_0 + \frac{5v_0R}{3R} \tag{8.151}$$

$$t_2 = \frac{16}{21}\,\frac{mv_0}{F_\mathrm{R}} \tag{8.152}$$

$$\boxed{t_2 = \frac{16}{21}\,\frac{v_0}{\mu_{\mathrm{R}} g}} \tag{8.153}$$

3) Die Energie zu Beginn setzt sich aus Translationsenergie T und Rotationsenergie T^* zusammen:

$$E_0 = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} J \omega_0^2 \tag{8.154}$$

$$= \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} m R^2 \cdot \frac{25}{9} \frac{v_0^2}{R^2} \tag{8.155}$$

$$= \frac{19}{18} m v_0^2 \tag{8.156}$$

$$\boxed{E_0 = \frac{19}{18} m v_0^2} \tag{8.157}$$

8.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Statik und Dynamik von starren Körpern diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Ein starrer Körper kann als Spezialfall eines Systems von sehr vielen Massenpunkten verstanden werden, bei dem sich die Relativabstände der Massenpunkte zueinander nicht ändern. Deshalb sind viele Begriffe, wie sie im Kapitel zu den Vielteilchensystemen eingeführt wurden, leicht übertragbar.

- Die Einwirkung von mehreren Kräften auf einen starren Körper kann anhand der Reduktion räumlicher Kraftgruppen sehr vereinfacht beschrieben werden: Es ergeben sich (i) ein resultierendes Drehmoment, wobei die Abstände vom Massenmittelpunkt zu den Angriffspunkten der Kräfte als Hebelarme wirken; (ii) eine resultierende Kraft, welche die Summe aller Einzelkräfte ist und im Massenmittelpunkt angreift.

- Der Massenmittelpunkt stimmt mit dem Schwerpunkt überein, falls das Schwerefeld konstant ist im Bereich der Ausdehnung des starren Körpers. Ein konstantes Schwerefeld (Gravitationsfeld) erzeugt kein Drehmoment auf den starren Körper.

- Statisches Gleichgewicht ist dann gegeben, wenn sowohl die Summe aller Kräfte, als auch die Summe aller Drehmomente, welche auf den starren Körper einwirken, verschwinden.

- Die Bewegung eines starren Körpers kann aufgespalten werden in eine Translation und eine Rotation.

- Der Drehimpuls bei Rotation um eine starre Achse ist linear proportional und parallel zur Winkelgeschwindigkeit. Der Proportionalitätsfaktor ist das Trägheitsmoment bzgl. dieser Drehachse. Letzteres kann als Äquivalent zur trägen Masse bei der translatorischen Bewegung (linearer Impuls) verstanden werden.

- Anhand des Steiner'schen Satzes kann das Trägheitsmoment bzgl. einer beliebigen fixen Achse berechnet werden, welche parallel zu einer Achse durch den Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) ist und das Trägheitsmoment bzgl. letzterer Achse bekannt ist.

- Die Rollbedingung liefert einen Zusammenhang zwischen der translatorischen Geschwindigkeit des Schwerpunkts und der Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Körpers.

- Bei Rotation um eine beliebige (nicht fixierte und evt. zeitlich variable) Achse ist i.a. der Drehimpuls nicht mehr parallel zum momentanen Winkelgeschwindigkeitsvektor. In diesem Fall stellt der Trägheitstensor den Zusammenhang zwischen diesen beiden Grössen her.

Kapitel 9

Schwingungen

9.1 Einleitung

Überall in der Natur, und damit auch in der Physik, treten Schwingungen auf: In der Astrophysik, Mechanik, Optik, Atom- und Molekülphysik, Quantenphysik, Festkörperphysik, in Feldtheorien, in der Musik und vielen anderen Gebieten. Allen diesen Schwingungen gemeinsam ist, dass eine physikalische Grösse sich in Funktion der Zeit periodisch ändert. Man benötigt dazu ein **schwingungsfähiges System**. Das ist ein physikalisches System mit einer stabilen Gleichgewichtslage, das in der Lage ist, eine gewisse Menge an Energie aufzunehmen, ohne dabei zerstört zu werden. Diese Energie wird dann nicht sofort wieder abgegeben, sondern verbleibt eine gewisse Zeit darin und kommt dort in zwei unterschiedlichen Formen vor, zwischen denen sie periodisch oszilliert.

Ein Beispiel dafür ist eine Kugel in einer Schale im Schwerefeld (siehe Abb. 9.1). Setzt man die Kugel in einer gewissen Höhe h auf die Schale auf, so schwingt sie in Abwesenheit von dissipativen Kräften unendlich lange von der eine Seite zur anderen und wieder zurück, da ihre Energie für die Gleichgewichtslage zu gross ist. Eine wesentliche Bedingung für das Eintreten einer Schwingung ist, dass die Energie eine durch das System vorgegebene Schwelle nicht überschreiten darf. Ansonsten wird das System Schale-Kugel dadurch zerstört, indem die Kugel aus der Schale herausspringt.

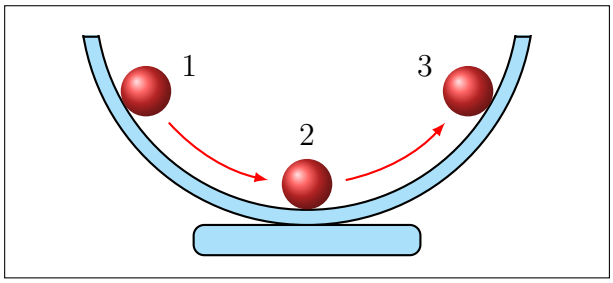


Abbildung 9.1: Kugel schwingt in einer Schale. 1: Beginn, Kugel in Ruhe, 2: Minimum der potentiellen Energie, 3: Rechter Umkehrpunkt.

9.2 Harmonische Schwingungen

9.2.1 Beispiel: Schwingwagen

Im Kap. 3.9.3, haben wir bereits die Schwingung des aus einer Feder und einer Masse bestehenden Systems kennengelernt. Abb. 9.2 zeigt die experimentelle Anordnung eines Schwingwagens, der mit zwei Federn verbunden ist. Die Auslenkung des Schwingwagens wird gegen die Zeit aufgetragen und man stellt eine sinusförmige Schwingung fest.

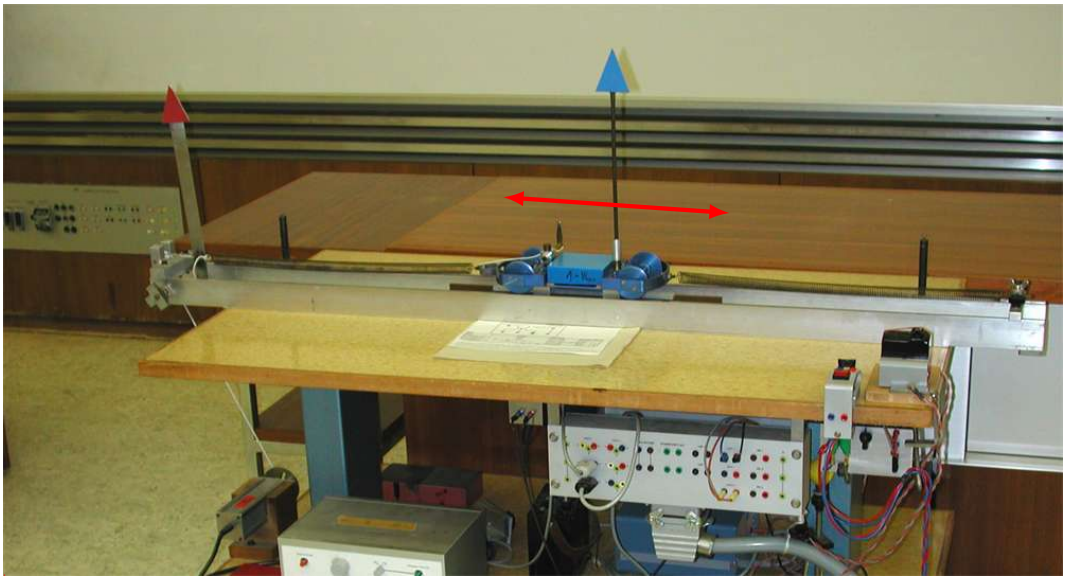


Abbildung 9.2: Schwingwagen: Der Wagen ist mit zwei Federn verbunden.

Diese Schwingung stellt einen äusserst wichtigen Sonderfall der möglichen Schwingungen dar, da die rücktreibende Kraft *linear* in der Auslenkung ist. Systeme dieser Art werden als **harmonischer Oszillator** bezeichnet. Harmonische Oszillatoren sind in allen Gebieten der Physik anzutreffen. Die mathematische Behandlung ist dabei stets identisch und derart einfach, dass man nichtharmonische Oszillatoren für kleine Auslenkungen gerne durch ihre lineare Näherung ersetzt, um mit dem harmonischen Oszillator rechnen zu können.

9.2.2 Ein angenäherter harmonischer Oszillator

Als Beispiel dazu betrachten wir das Potential für ein 2-atomiges Molekül (siehe Abb. 9.3). Es sei $U(r)$ die potentielle Energie eines der Atome im Feld des anderen mit der Gleichgewichtslage bei $r = r_0$. Dort besitzt $U(r)$ ein lokales Minimum und dementsprechend eine waagrechte Tangente. Für kleine Auslenkungen ist es deshalb sinnvoll, $U(r)$ in eine Taylorreihe um den Punkt $r = r_0$ zu entwickeln:

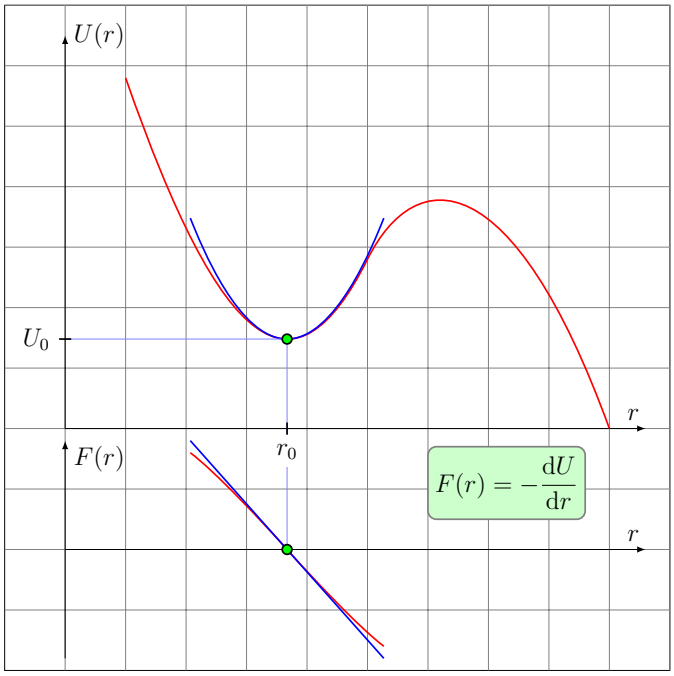


Abbildung 9.3: Das Potential in der Nähe des Minimums wird quadratisch genähert; die Kraft hängt dann linear vom Abstand r ab.

$$U(r_0 + \Delta r) \approx U(r_0) + \Delta r \left.\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0} + \tfrac{1}{2}\Delta r^2 \left.\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0} + \ldots \tag{9.1}$$

Wir definieren

$$U_0 := U(r_0)\,, \quad k := \left.\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0} \quad \text{und} \quad x := \Delta r \tag{9.2}$$

und beachten, dass

$$\left.\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0} = 0 \tag{9.3}$$

gilt. Die Näherung für das Potential lautet dann

$$\boxed{U(r_0 + x) \approx U_0 + \tfrac{1}{2}kx^2} \tag{9.4}$$

Die Kraft in der Nähe von r_0 ist damit bei kleinen Auslenkungen x

$$\boxed{F(x) = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} = -kx} \tag{9.5}$$

Dies ist das Hooke'sche Gesetz, das wir bereits beim System Feder-Massenpunkt kennengelernt haben!

Damit lautet die Bewegungsgleichung für das Atom der reduzierten Masse μ im Feld des anderen Atoms:

$$\mu\ddot{x} = F(x) = -kx \tag{9.6}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{\mu}x = 0 \tag{9.7}$$

Mit der Definition

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{9.8}$$

erhalten wir die Bewegungsgleichung des **harmonischen Oszillators**:

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2\, x = 0} \tag{9.9}$$

Das 2-Atome-Molekül schwingt demnach harmonisch um den Ruheabstand r_0.

Dieser Typ von Differentialgleichung wird im Kapitel 12.4.1 behandelt. Einschliesslich eines Dämpfungstermes lautet sie

$$\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_0\, x = 0 \tag{9.10}$$

In unserem Fall ist $a_1 = 0$ und $a_0 = \omega_0^2$. Deshalb lautet die charakteristische Gleichung hier

$$\lambda^2 + \omega_0^2 = 0 \tag{9.11}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \pm i\omega_0 \tag{9.12}$$

Damit ist die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung eine Linearkombination dieser beiden komplexen Exponential-Funktionen:

$$x(t) = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t} \tag{9.13}$$

Die komplexen Konstanten C_1 und C_2 müssen derart gewählt werden, dass die Auslenkung $x(t)$ stets reell ist, d.h. $x(t) = x^*(t)$:

$$\Rightarrow \quad \left(C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t}\right) - \left(C_1^* e^{-i\omega_0 t} + C_2^* e^{+i\omega_0 t}\right) = 0 \tag{9.14}$$

$$\left(C_1 - C_2^*\right) e^{i\omega_0 t} + \left(C_2 - C_1^*\right) e^{-i\omega_0 t} = 0 \quad \forall t \tag{9.15}$$

$$\Rightarrow \quad C_1 = C_2^* := C \tag{9.16}$$

$$\Rightarrow \quad x(t) = Ce^{i\omega_0 t} + C^* e^{-i\omega_0 t} \tag{9.17}$$

Die Konstante C ist komplex:

$$C = |C| e^{i\delta'} \tag{9.18}$$

Dabei ist $|C|$ der **Betrag** der Konstanten, δ' ihre **Phase**, und $e^{i\delta'}$ wird als **Phasenfaktor** bezeichnet. Phasenfaktoren sind stets vom Betrag 1 und haben die Wirkung eines **Drehoperators**, der eine komplexe Zahl um den Winkel ihres Arguments, in diesem Fall um den Winkel δ', dreht, ohne den Betrag der komplexen Zahl zu ändern.

$$\Rightarrow \quad x(t) = |C| \underbrace{\left\{ e^{i(\omega_0 t+\delta')} + e^{-i(\omega_0 t+\delta')} \right\}}_{=2\cos(\omega_0 t+\delta')}, \tag{9.19}$$

$$\text{da} \quad e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi \tag{9.20}$$

$$e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\sin\varphi \tag{9.21}$$

$$\Rightarrow \quad x(t) = \underbrace{2|C|}_{:=A} \cos(\omega_0 t + \delta') \tag{9.22}$$

Wir fassen zusammen:

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega_0 t + \delta')} \tag{9.23}$$

Dies ist die allgemeinste Lösung, da wir mit der reellen Amplitude A und der (reellen) Phase δ' wieder zwei Konstanten haben.

Eine gleichwertige Lösung erhalten wir, wenn wir die Phase δ' durch

$$\delta' = \delta - \frac{\pi}{2} \tag{9.24}$$

ersetzen und verwenden, dass $e^{\pm i\pi/2} = \pm i$, sowie $i^2 = -1$ gilt:

$$\Rightarrow \quad x(t) = |C| \left\{ e^{i(\omega_0 t+\delta)} e^{-i\pi/2} + e^{-i(\omega_0 t+\delta)} e^{+i\pi/2} \right\} \tag{9.25}$$

$$= |C| \left\{ -ie^{i(\omega_0 t+\delta)} + ie^{-i(\omega_0 t+\delta)} \right\} \tag{9.26}$$

$$= -i|C| \underbrace{\left\{ e^{i(\omega_0 t+\delta)} - e^{-i(\omega_0 t+\delta)} \right\}}_{=2i\sin(\omega_0 t+\delta)} \tag{9.27}$$

$$= \underbrace{2|C|}_{=A} \sin(\omega_0 t + \delta) \tag{9.28}$$

Wir werden im Folgenden vor allem diese Form der Lösung mit derselben Amplitude A, aber einer um $\pi/2$ verschobenen Phase $\delta = \delta' + \pi/2$ verwenden:

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega_0 t + \delta)} \tag{9.29}$$

9.2.3 Beispiel: Kreispendel

Demonstrationsexperiment: *Pendel bewegt sich sinusförmig.*

Die Kreisbewegung einer Kugel wird auf die Wand projiziert. Wir vergleichen die Bewegung des Pendels mit der Projektion der Kugel auf die Wand (siehe Abb. 9.4).

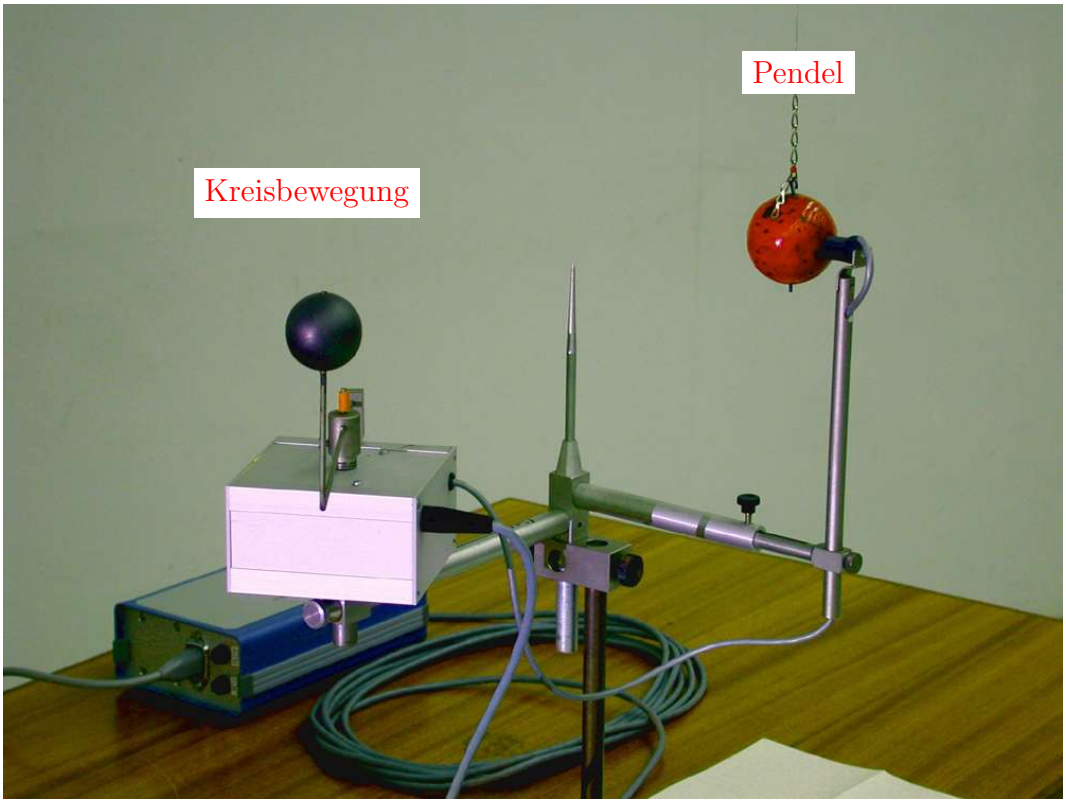


Abbildung 9.4: Das Pendel bewegt sich sinusförmig: Die Bewegung der aufgehängten Masse (Pendel) und die Projektion der Kugel auf die Wand werden verglichen.

Experimentell beobachten wir:

Für kleine Auslenkungen ist die Pendelbewegung gleich der Projektion einer Kreisbewegung.

Wir können die Kreisbewegung als eine zweidimensionale Bewegung betrachten. Wir wählen dafür ein Koordinatensystem, wie in Abb. 9.5 gezeigt. Die Kreisbewegung der Kugel wird durch den Winkel φ parametrisiert, und die Koordinaten der Kugel sind gleich:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\cos\varphi(t) \\ R\sin\varphi(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\cos\omega t \\ R\sin\omega t \end{pmatrix} \tag{9.30}$$

wobei R der Radius des Kreises ist. Weil die Kugel mit konstanter Geschwindigkeit auf dem Kreis umläuft, ist die Winkelgeschwindigkeit konstant als Funktion der Zeit, so dass der Winkel linear mit der Zeit zunimmt:

$$\boxed{\varphi(t) = \omega t} \tag{9.31}$$

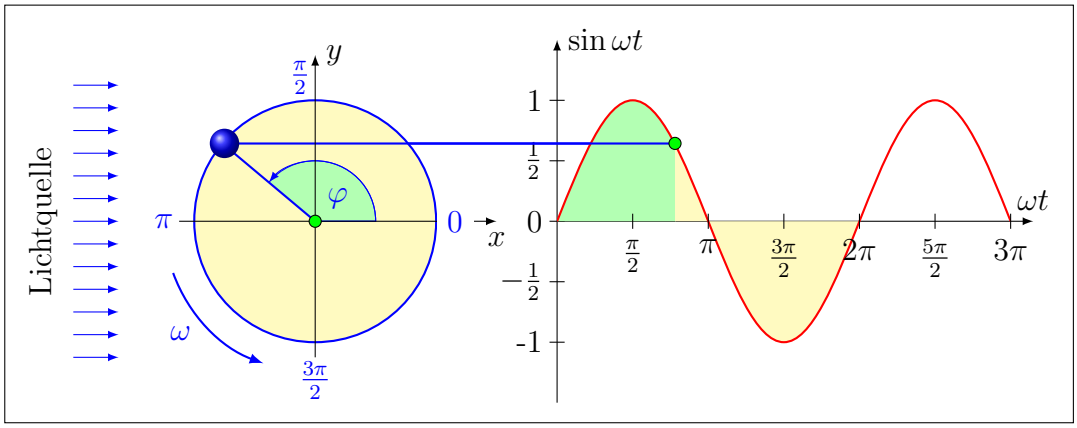


Abbildung 9.5: Die Pendelbewegung ist gleich der Projektion einer Kreisbewegung. Ein Punkt bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit auf dem Kreis mit Radius 1.

Um die Bewegung des Pendels zu beschreiben, müssen wir *die Projektion der Kreisbewegung* betrachten. Wir werden z.B. die Projektion der umlaufenden Kugel auf die y-Achse betrachten:

$$y(t) = R \sin \varphi(t) = R \sin \omega t \tag{9.32}$$

Wir schliessen daraus:

Die Masse des Pendels bewegt sich in der Projektion auf eine Achse sinusförmig um ihre Gleichgewichtslage:

$$\boxed{y(t) = A \sin(\omega t + \delta)} \tag{9.33}$$

wobei A **die Amplitude**, ω die **Kreisfrequenz** und δ die **Phase** ist (siehe Abb. 9.6).

Offensichtlich ist das ebenfalls eine harmonische Schwingung.

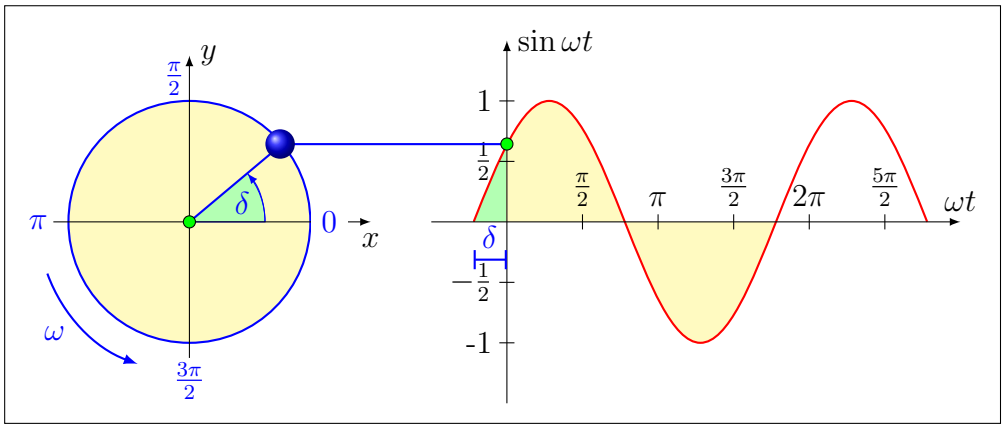


Abbildung 9.6: Die graphische Darstellung der ursprünglichen Phase.

Wir bemerken schliesslich, dass harmonische Bewegungen auch als Summe von Kosinus- und Sinusfunktionen ausgedrückt werden können. Aus der Gleichung

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \tag{9.34}$$

folgt

$$\begin{aligned} x(t) &= A\sin(\omega t+\delta) \\ &= A\sin\omega t\cos\delta + A\cos\omega t\sin\delta \\ &= (A\cos\delta)\sin\omega t + (A\sin\delta)\cos\omega t \\ &= B\sin\omega t + C\cos\omega t \end{aligned} \tag{9.35}$$

wobei $B = A\cos\delta$ and $C = A\sin\delta$ neue Konstanten (d.h. Amplituden) sind, die die ursprüngliche Phase enthalten.

Normalerweise werden wir nur den Ausdruck mit der Sinusfunktion und die ursprüngliche Phase verwenden.

9.2.4 Die Periode der Schwingung

Die **Periode** T der Schwingung ist definiert als die für eine vollständige Schwingung benötigte Zeit.

Die Sinusfunktion wiederholt sich, wenn der Winkel $\varphi(t)$ um 2π zunimmt. D.h., bei einem vollständigen Zyklus erhöht sich die Phase der Sinusfunktion um 2π. Zur Zeit $t+T$ unterscheidet sich die Phase um 2π von der Phase zur Zeit t:

$$\varphi(t+T) = \varphi(t) + 2\pi \tag{9.36}$$

$$\Rightarrow \omega\cdot(t+T)+\delta = \omega t+\delta+2\pi \tag{9.37}$$

$$\Rightarrow \omega t+\omega T = \omega t+2\pi \tag{9.38}$$

oder

$$\boxed{\omega T = 2\pi \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega}} \tag{9.39}$$

Die **Frequenz** ν ist die Anzahl der Schwingungen pro Zeit:

$$\boxed{\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}} \tag{9.40}$$

Die SI-Einheit der Frequenz ist das Hertz (Hz) = 1/Sekunde .

9.2.5 Auslenkung, Geschwindigkeit und Beschleunigung

Weil die Sinusfunktion nur Werte zwischen –1 und 1 annehmen kann, ist die grösste Auslenkung aus der Gleichgewichtslage gleich der Amplitude A, d.h., die Amplitude ist der Betrag der maximalen Auslenkung:

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega t + \delta) \quad \Rightarrow \quad -A \leq x(t) \leq A} \tag{9.41}$$

Die Amplitude entspricht der *maximalen Entfernung vom Ursprung.*

Die erste zeitliche Ableitung, die die Geschwindigkeit liefert, ist gleich

$$\boxed{v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = A\omega\cos(\omega t + \delta)} \tag{9.42}$$

und wir erhalten:

$$\boxed{v(t) = A\omega\cos(\omega t + \delta) \quad \Rightarrow \quad -A\omega \leq v(t) \leq A\omega} \tag{9.43}$$

In ähnlicher Weise ist die Beschleunigung gleich:

$$\boxed{a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{A\omega\cos(\omega t + \delta)\right\} = -A\omega^2\sin(\omega t + \delta)} \tag{9.44}$$

Wir bemerken, dass

$$\boxed{a(t) = -A\omega^2\sin(\omega t + \delta) \quad \Rightarrow \quad -A\omega^2 \leq a(t) \leq A\omega^2} \tag{9.45}$$

Zusammenfassend haben wir gefunden:

$$\begin{cases} x(t) &= A\sin(\omega t + \delta) \\ v(t) &= A\omega\cos(\omega t + \delta) \\ a(t) &= -A\omega^2\sin(\omega t + \delta) \end{cases} \tag{9.46}$$

Die Beziehungen zwischen Sinus- und Kosinus-Funktionen sind in Abb. 9.7 gezeigt. Mit diesen kann die Beziehung zwischen Auslenkung, Geschwindigkeit und Beschleunigung graphisch dargestellt werden.

Um die Diskussion zu vereinfachen, nehmen wir an, dass die Anfangsbedingungen so sind, dass die Phase δ verschwindet.

1) Die Auslenkung verhält sich sinusförmig. Zur Zeit $t = 0$ ist die Auslenkung gleich null und ihr Betrag ist maximal, wenn

$$\text{Maximale Auslenkung:} \quad \omega t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \ldots \tag{9.47}$$

Das System bewegt sich periodisch zwischen den maximalen Auslenkungen $-A$ und $+A$.

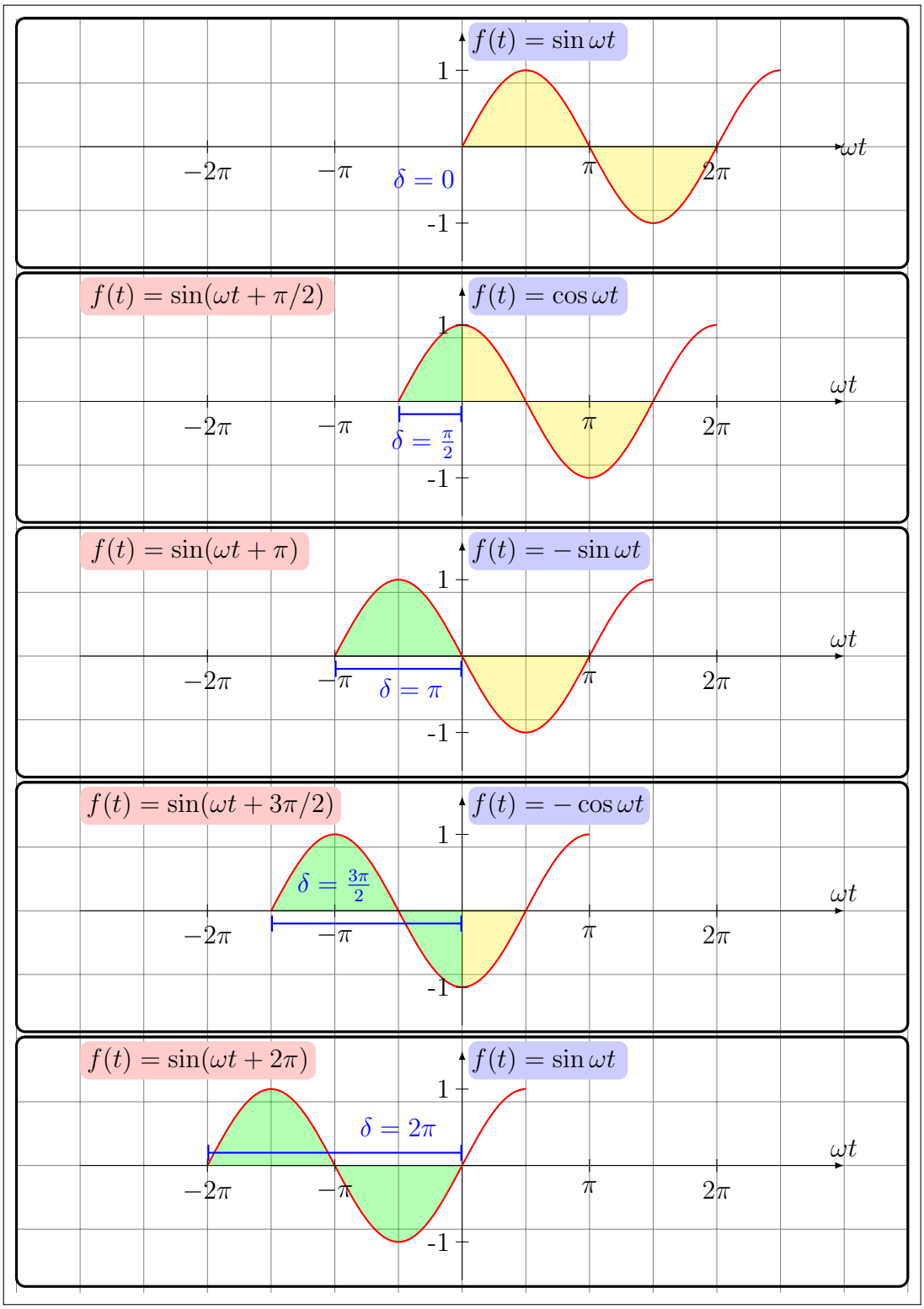


Abbildung 9.7: Beziehung zwischen Sinus- und Kosinus-Funktionen. Die angegebene Phase δ entspricht der Phasenkonstante, die eine Sinusfunktion $\sin(\omega t + \delta)$ haben muss, um die entsprechende Funktion zu liefern.

2) Die Geschwindigkeit verhält sich kosinusförmig, d.h. sie kann als sinusförmig mit einer ursprünglichen Phase gleich $\pi/2$ dargestellt werden (siehe Abb. 9.7). Die Geschwindigkeit verhält sich periodisch zwischen den maximalen Geschwindigkeiten $-A\omega$ und $+A\omega$. Wegen des Phasenunterschieds ist die Geschwindigkeit maximal, wenn die Auslenkung verschwindet, und umgekehrt ist die Geschwindigkeit minimal, wenn die Auslenkung maximal ist:

$$\text{Maximale Geschwindigkeit:} \quad \omega t = 0,\, \pi,\, 2\pi,\, \ldots \tag{9.48}$$

Man kann das so verstehen: Beim Nulldurchgang ist die Geschwindigkeit maximal. Die Auslenkung nimmt zu und die Bewegung wird gebremst bis die Geschwindigkeit verschwindet. Dieser Punkt entspricht der maximalen Auslenkung. Die Richtung der Bewegung ändert sich und die Bewegung läuft nachher zurück: Die Auslenkung nimmt ab und die Geschwindigkeit nimmt zu, bis der Nulldurchgangspunkt wieder erreicht ist. In diesem Punkt ist die Geschwindigkeit maximal, und die Bewegung wiederholt sich wieder.

3) Die Beschleunigung verhält sich sinusförmig, wie die Auslenkung, aber mit entgegengesetztem Vorzeichen, d.h. sie kann als sinusförmig mit einer ursprünglichen Phase gleich π dargestellt werden (siehe Abb. 9.7). Die Beschleunigung verhält sich periodisch zwischen den maximalen Beschleunigungen $-A\omega^2$ und $+A\omega^2$. Sie ist maximal bei maximaler Auslenkung und verschwindet beim Nulldurchgang. Sie ist aber der Auslenkung immer entgegengesetzt. Die Beschleunigung wirkt der Bewegung entgegen. Wenn die Bewegung in eine Richtung läuft, versucht die Beschleunigung, die Bewegung umzukehren: Wenn die Auslenkung z.B. nach rechts gerichtet ist, zeigt die Beschleunigung nach links, und umgekehrt, wenn die Auslenkung nach links gerichtet ist, zeigt die Beschleunigung nach rechts.

In mathematischer Form können wir die zwei Grenzfälle so zusammenfassen:

1) Bei maximaler Auslenkung ($\sin(\omega t + \delta) = \pm 1$):

$$\begin{cases} x &= \pm A \\ v &= 0 \\ a &= \mp A\omega^2 \end{cases} \tag{9.49}$$

Die Geschwindigkeit verschwindet und die Beschleunigung wird maximal.

2) Beim Nulldurchgang ($\sin \omega t + \delta) = 0$):

$$\begin{cases} x &= 0 \\ v &= \pm A\omega \\ a &= 0 \end{cases} \tag{9.50}$$

Die Geschwindigkeit wird maximal und die Beschleunigung verschwindet.

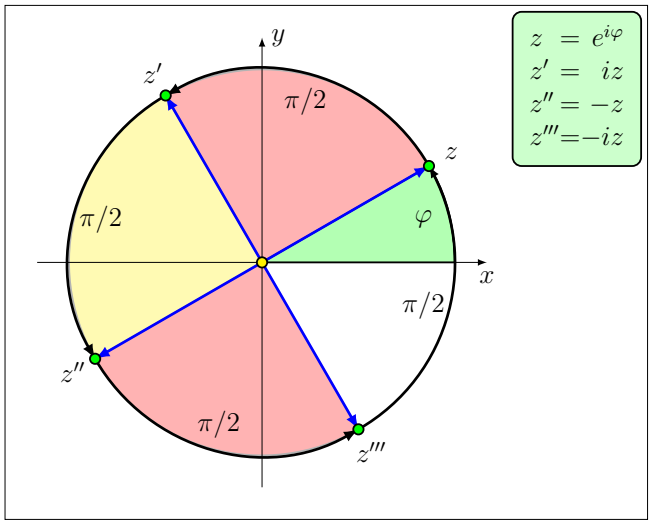


Abbildung 9.8: Komplexe Darstellung der Schwingung. Eine einmalige Ableitung des Phasenfaktors $z = e^{i\varphi}$ nach dem Winkel φ dreht den Phasenfaktor um den Winkel $\pi/2$.

9.2.6 Komplexe Darstellung der Schwingung

Beim Kreispendel haben wir gesehen, dass eine Kreisbewegung eines Massenpunktes in der Projektion auf eine Achse eine harmonische Schwingung ergibt. Dieses Ergebnis legt es nahe, die Schwingung in der komplexen Ebene darzustellen:

$$z(t) = Ae^{i\omega t} = Ae^{i\varphi} \tag{9.51}$$

Um diese Rechnungen und vor allem die graphische Darstellung zu vereinfachen, leiten wir diese Funktion ausnahmsweise nicht direkt nach der Zeit t ab, sondern nach dem Winkel $\varphi = \omega t$, so dass sich die Ableitung nur um eine multiplikative Konstante von der Zeitableitung unterscheidet.

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi} = i \cdot Ae^{i\varphi} = iz \tag{9.52}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}\varphi^2} = i\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi} = -z \tag{9.53}$$

$$\frac{\mathrm{d}^3 z}{\mathrm{d}\varphi^3} = -\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi} = -iz \tag{9.54}$$

Jede Ableitung entspricht demnach einer Multiplikation des Phasenfaktors mit der Zahl i, die hier als Operator, und zwar als ein sogenannter **Rotator** wirkt, und damit eine Rotation um den Winkel $\pi/2$ verursacht (siehe Abb. 9.8). Man kann also offensichtlich mit komplexen Zahlen rechnen, was wegen der Exponentialfunktion im allgemeinen einfacher ist, und dann entweder den Real- oder den Imaginärteil der Lösung als Resultat verwenden!

9.2.7 Anfangsbedingungen

Die Amplitude A und die Phasenkonstante δ sind durch die Anfangsbedingungen festgelegt. Die Kreisfrequenz ω wird durch die Lösung der Bewegungsgleichung bestimmt (siehe Abschnitt 9.2.2).

Zur Zeit $t = 0$ ist z.B. die Auslenkung $x(t = 0)$ gleich

$$x(0) = A \sin \delta \equiv x_0 \,, \tag{9.55}$$

wobei x_0 der Anfangswert der Auslenkung ist.

Zur Zeit $t = 0$ ist die Geschwindigkeit

$$v(0) = A\omega \cos \delta \equiv v_0 \,, \tag{9.56}$$

wobei v_0 die Anfangsgeschwindigkeit ist.

Mit Hilfe der Anfangsauslenkung und der Anfangsgeschwindigkeit werden die Konstanten A und δ festgelegt:

$$\tan \delta = \frac{x_0 \omega}{v_0} \tag{9.57}$$

$$\Rightarrow \quad \delta = \arctan \frac{x_0 \omega}{v_0} \tag{9.58}$$

Die Amplitude erhält man aus der Identität

$$\cos^2 \delta + \sin^2 \delta = 1 \tag{9.59}$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{v_0}{A\omega}\right)^2 + \left(\frac{x_0}{A}\right)^2 = 1 \tag{9.60}$$

$$\Rightarrow \quad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \tag{9.61}$$

Bei diesem Resultat ist aber Vorsicht geboten: Zunächst hat es den Anschein, dass die Amplitude A von der Periode $T = 2\pi/\omega$ abhängt! Dies ist aber nicht der Fall. Wie man aus Gleichung 9.59 ersehen kann, sind bei gegebenem A und ω die Anfangsbedingungen x_0 und v_0 nicht mehr unabhängig voneinander, sondern über eine Ellipsengleichung miteinander korreliert (siehe Abb. 9.9).

9.2.8 Energiebilanz des harmonischen Oszillators

Zur Berechnung der Energie beginnen wir mit der Differentialgleichung des harmonischen Oszillators, Gleichung 9.9, wobei wir die Bezeichnung $\omega := \omega_0$ verwenden. In Kap. 3.11.4.1 haben wir eine Methode kennengelernt, wie man zwei gekoppelte Differentialgleichungen

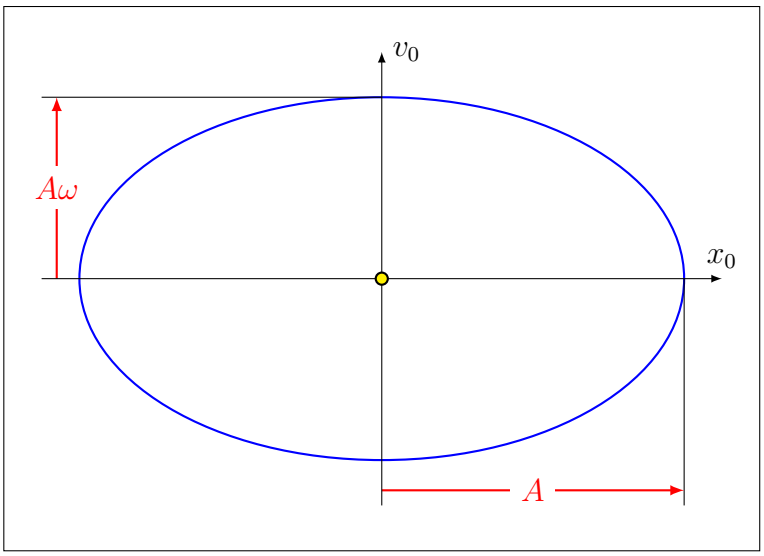


Abbildung 9.9: Abhängigkeit der Anfangsbedingungen x_0 und v_0 des harmonischen Oszillators von der Kreisfrequenz ω und der Amplitude A der Schwingung.

2. Ordnung einmal integrieren konnte. Diese Methode werden wir auch hier anwenden:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \,\Big|\cdot m\dot{x} \tag{9.62}$$

$$\Rightarrow \quad m\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + m\omega^2 x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{9.63}$$

$$\Rightarrow \quad m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\dot{x}^2}{2}\right) + m\omega^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x^2}{2}\right) = 0 \tag{9.64}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right) = 0 \tag{9.65}$$

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}m\dot{x}^2}_{=E_{\mathrm{kin}}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}m\omega^2 x^2}_{=E_{\mathrm{pot}}} = const =: E_{\mathrm{tot}} \tag{9.66}$$

Mit

$$x(t) = A\sin(\omega t + \delta) \tag{9.67}$$

$$\dot{x}(t) = A\omega\cos(\omega t + \delta) \tag{9.68}$$

erhalten wir schliesslich

$$E_{\mathrm{tot}} = \tfrac{1}{2}m\omega^2 A^2\cos^2(\omega t + \delta) + \tfrac{1}{2}m\omega^2 A^2\sin^2(\omega t + \delta) \tag{9.69}$$

Die totale Energie des harmonischen Oszillators ist damit zeitlich konstant und gleich

$$\boxed{E_{\mathrm{tot}} = \tfrac{1}{2}m\omega^2 A^2} \tag{9.70}$$

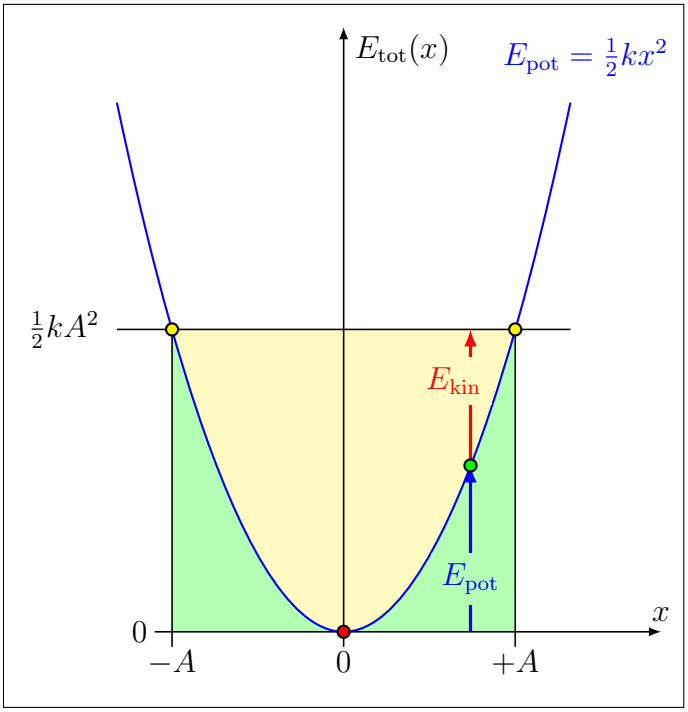


Abbildung 9.10: Energiebilanz des harmonischen Oszillators. Eine vorgegebene Energie $E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}kA^2$ legt die Amplitude A fest (horizontaler Schnitt). Ein vertikaler Schnitt $-A \le x \le A$ legt die relativen Anteile der Potentiellen Energie E_{pot} und der kinetischen Energie E_{kin} fest.

Der zeitliche Mittelwert $\langle E_{\text{kin}} \rangle$ der kinetischen Energie ist gleich dem über eine Periode T gemittelten Wert:

$$\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{\int_0^T E_{\text{kin}}(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^T \mathrm{d}t} = \tfrac{1}{2}m\omega^2 A^2 \frac{\int_0^T \cos^2(\omega t + \delta)\,\mathrm{d}t}{T} \tag{9.71}$$

$$= \tfrac{1}{2}m\omega^2 A^2 \frac{\pi/\omega}{T} = \tfrac{1}{2}E_{\text{tot}} \tag{9.72}$$

Im zeitlichen Mittel verteilt sich demnach die Gesamtenergie zu gleichen Teilen auf die potentielle und die kinetische Energie:

$$\boxed{\langle E_{\text{kin}} \rangle = \langle E_{\text{pot}} \rangle = \tfrac{1}{2}E_{\text{tot}}} \tag{9.73}$$

An den Umkehrpunkten verschwindet die kinetische Energie, beim Durchgang durch die Ruhelage dagegen die potentielle Energie (siehe Abb. 9.10).

9.3 Gedämpfte Schwingungen

9.3.1 Der gedämpfte harmonische Oszillator

Wir betrachten einen Wagen, der horizontal auf Schienen steht und seitlich durch eine Feder der Federkonstante $k > 0$ mit einer Wand verbunden ist. Wenn man den Wagen jetzt um eine Strecke x aus seiner Ruhelage bringt, wird die Feder die Rückstellkraft $F = -kx$ auf den Wagen ausüben. Mit dem Satz von Newton erhalten wir

$$m\ddot{x} = -kx \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \tag{9.74}$$

Wenn wir jetzt jedoch noch eine zusätzliche, der Geschwindigkeit proportionale Reibungskraft $F_{\mathrm{R}} = -\varkappa\dot{x}$ einführen, erhalten wir:

$$m\ddot{x} = -kx - \varkappa\dot{x} \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{\varkappa}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \tag{9.75}$$

Indem man folgende Grössen definiert,

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{und} \quad \rho := \frac{\varkappa}{2m} \tag{9.76}$$

erhält man schliesslich die Gleichung des **gedämpften harmonischen Oszillators**:

$$\boxed{\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0} \tag{9.77}$$

Es handelt sich wieder um eine homogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Die charakteristische Gleichung lautet:

$$\lambda^2 + 2\rho\lambda + \omega_0^2 = 0 \tag{9.78}$$

und die Diskriminante ist gegeben durch

$$\Delta = 4\left(\rho^2 - \omega_0^2\right) \tag{9.79}$$

Wir können die folgenden drei Fälle unterscheiden:

1. Fall: Schwache Dämpfung $(\rho < \omega_0)$

Hier ist $\Delta < 0$, und nach Gl. (12.74) gilt jetzt für die Lösung

$$\boxed{x(t) = (C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t)\, e^{-\rho t}} \tag{9.80}$$

mit den beiden reellen Koeffizienten $C_{1,2}$ und der Kreisfrequenz

$$\boxed{\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}} \tag{9.81}$$

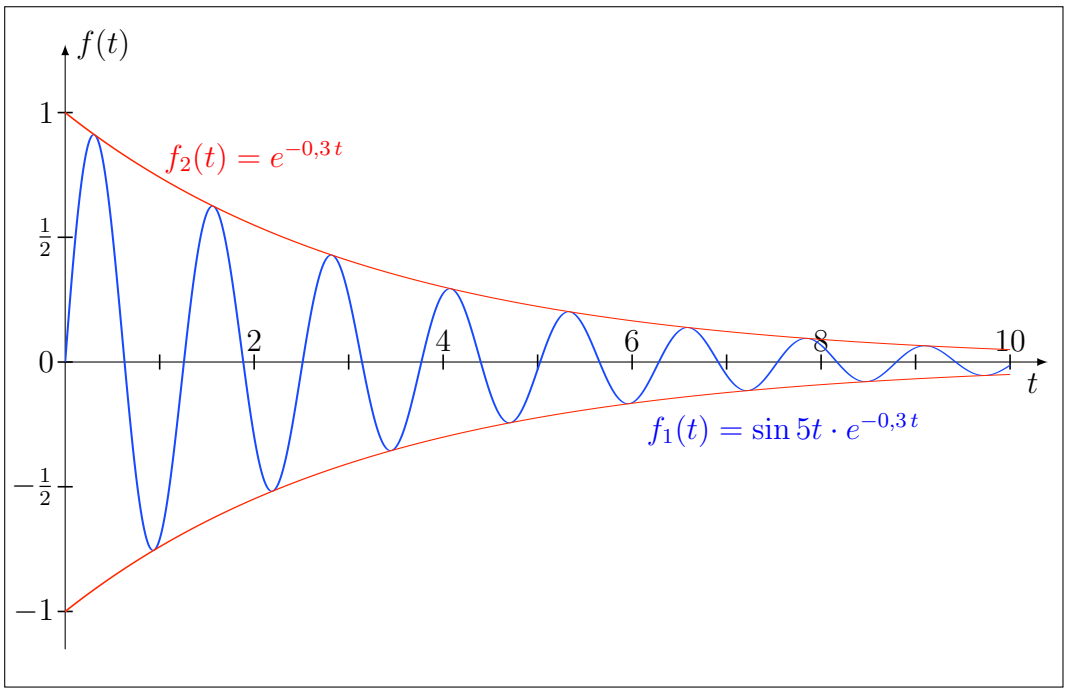


Abbildung 9.11: Gedämpfte Schwingung.

Man beachte: Die Frequenz $\omega < \omega_0$, d.h. die Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung ist kleiner als jene der ungedämpften (freien, harmonischen) Schwingung! Dies gilt umso mehr, je stärker die Dämpfung ist.

Diese Gleichung der gedämpften Schwingung kann man auch in die folgende Form bringen:

$$\boxed{x(t) = A\, e^{-\rho t}\, \sin(\omega t + \delta)} \tag{9.82}$$

mit der Amplitude A und der Phasenverschiebung δ (vgl. Gl. 9.35):

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \tag{9.83}$$

$$\sin\delta = \frac{C_1}{A} \tag{9.84}$$

$$\cos\delta = \frac{C_2}{A} \tag{9.85}$$

Es gilt $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$, aber der Sinusterm bewirkt, dass der Wagen unaufhörlich hin und her schwingt (siehe Abb. 9.11). Man kann diese Schwingung auch interpretieren als eine Schwingung mit zeitlich variabler, exponentiell abfallender Amplitude $\tilde{A} := Ae^{-\rho t}$ und Kreisfrequenz ω.

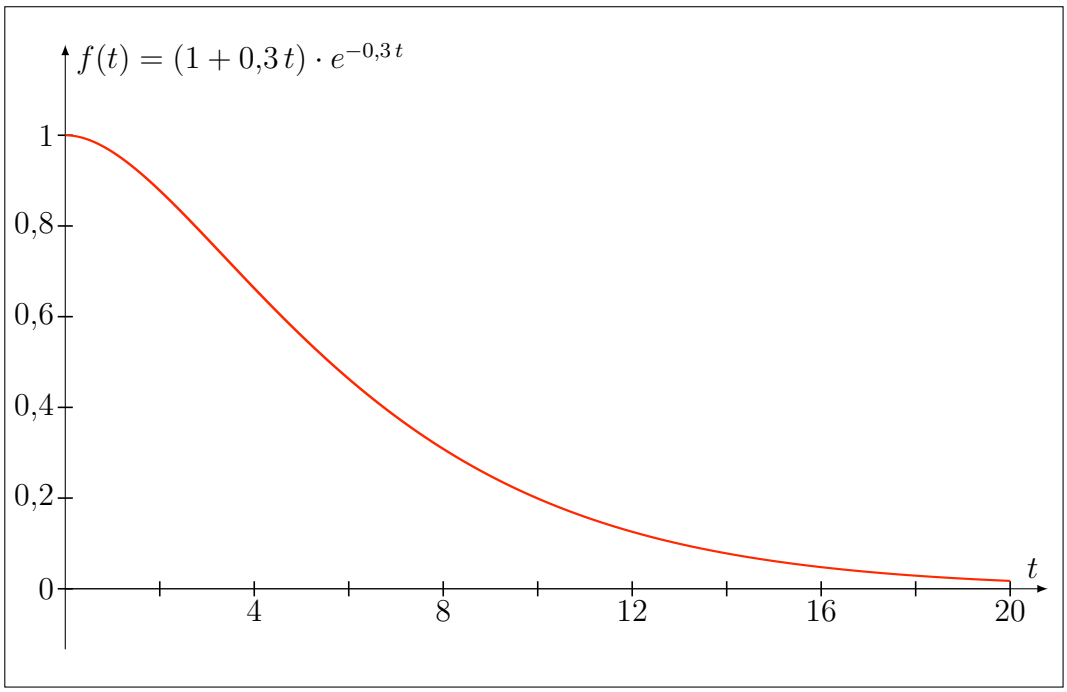


Abbildung 9.12: Gedämpfte Schwingung, kritische Dämpfung.

2. Fall: Kritische Dämpfung $(\rho = \omega_0)$

Mit $\Delta = 0$ ist die Lösung nach Gl. (12.66)

$$\boxed{x(t) = (C_1 + C_2 t)\, e^{-\rho t}} \tag{9.86}$$

Dieser Bewegungstyp wird auch **asymptotischer Grenzfall** genannt, da hier $\omega \to 0$ und $T \to \infty$ gilt (siehe Abb. 9.12).

Auch hier gilt wieder, dass $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$. Ferner kann $\dot{x}(t)$ höchstens einmal null werden (siehe dazu auch Fall 3).

3. Fall: Starke (überkritische) Dämpfung $(\rho > \omega_0)$

In diesem Fall ist die Diskriminante $\Delta > 0$, nach Gl. (12.63) findet man also als allgemeine Lösung

$$\boxed{x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}} \tag{9.87}$$

mit den beiden reellen Koeffizienten

$$\boxed{\lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2} < 0} \tag{9.88}$$

Für grosse Zeiten findet man, dass

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = 0\,, \tag{9.89}$$

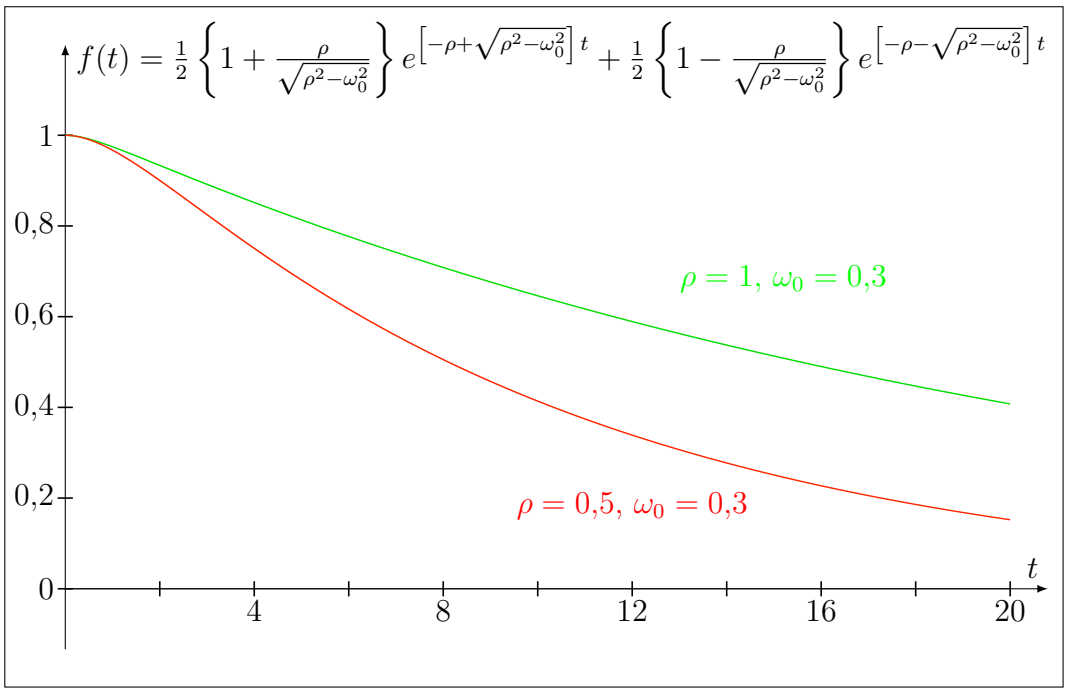


Abbildung 9.13: Gedämpfte Schwingung, überkritische Dämpfung (Kriechfall).

das heisst, der Wagen wird nach einer gewissen Zeit aufgrund der Reibung stehen bleiben (siehe Abb. 9.13). Betrachten wir die Geschwindigkeit des Wagens,

$$\dot{x}(t) = C_1\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + C_2\lambda_2 e^{\lambda_2 t} \tag{9.90}$$

und suchen nach ihren Nullstellen, das heisst den Stellen, wo der Wagen seine Laufrichtung ändert, dann sehen wir, dass das nur möglich ist, falls

$$e^{(\lambda_1-\lambda_2)t} = -\frac{\lambda_2 C_2}{\lambda_1 C_1}\,. \tag{9.91}$$

Diese Gleichung hat maximal eine Lösung. In diesem Fall wird der Wagen genau einmal seine Richtung ändern und anschliessend auf den Nullpunkt zukriechen.

9.3.2 Verschiedene Beispiele

Aus den vielen möglichen Beispielen greifen wir drei typische heraus: Eine lineare gedämpfte Schwingung einer Masse an einer Feder (Abb. 9.14), eine gedämpfte Drehschwingung einer Masse an einem dünnen Draht (Abb. 9.15) und schliesslich die Schwingung einer Spannung bzw. eines Stroms in einem gedämpften elektrischen Schwingkreis (Abb. 9.16). Tabelle 9.1 vergleicht die wichtigsten Gleichungen und Messgrössen dieser drei Beispiele miteinander. Beachte, dass alle Beispiele auf denselben Typ von Differentialgleichung führen und damit die Klassen von Lösungen haben wir oben diskutiert.

Lineare Schwingung	Drehschwingung	Elektrischer Schwingkreis
$m\ddot{x} = F + F_{\mathrm{R}} + F_{\mathrm{ext}}$	$J\ddot{\varphi} = M + M_{\mathrm{R}} + M_{\mathrm{ext}}$	$U_{\mathrm{ext}} = U_L + U_R + U_C$
$F = -kx$	$M = -\varkappa\varphi$	$U_L = L\,\dot{I}$
$F_{\mathrm{R}} = -2m\rho\,\dot{x}$	$M_{\mathrm{R}} = -2J\rho\dot{\varphi}$	$U_R = R\,I$
		$U_C = Q/C$
k = Federkonstante m = Masse	$\varkappa$ = Richtmoment J = Trägheitsmoment	Q = Ladung, $I = \dot{Q}$ = Strom R = Ohmscher Widerstand C=Kapazität
$\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_{\mathrm{ext}}}{m}$	$\ddot{\varphi} + 2\rho\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = \frac{M_{\mathrm{ext}}}{J}$	$\ddot{Q} + \frac{R}{L}\dot{Q} + \omega_0^2 Q = \frac{U_{\mathrm{ext}}}{L}$
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{\varkappa}{J}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

Tabelle 9.1: Vergleich von drei verschiedenen gedämpften Schwingungen.

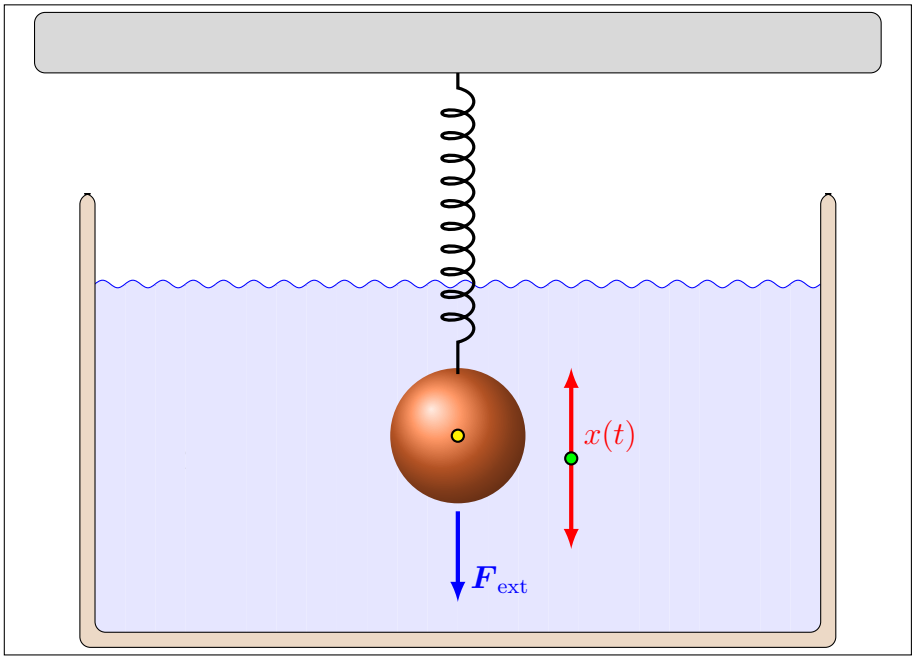


Abbildung 9.14: Gedämpfte lineare Schwingung.

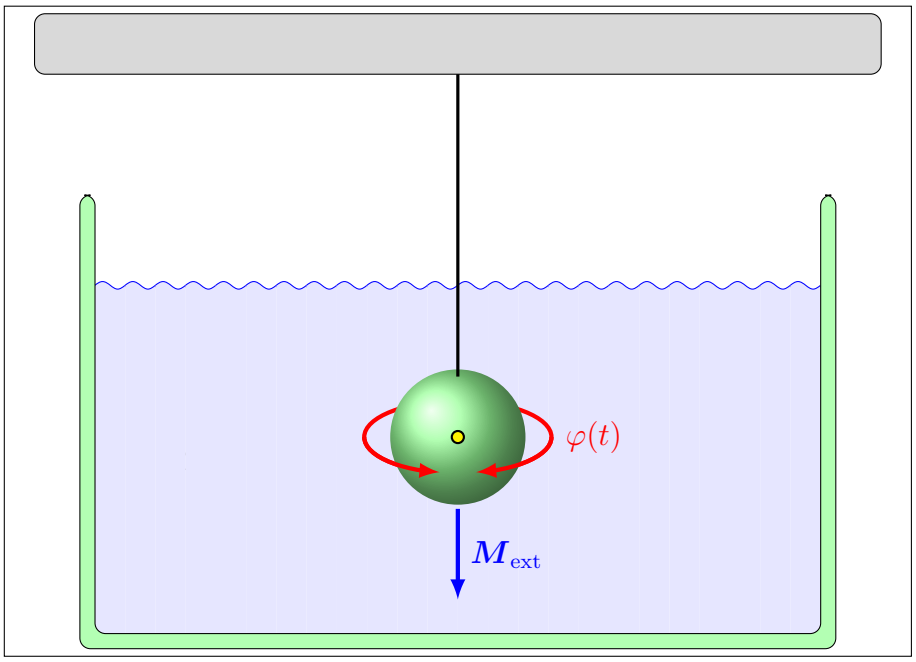


Abbildung 9.15: Gedämpfte Drehschwingung.

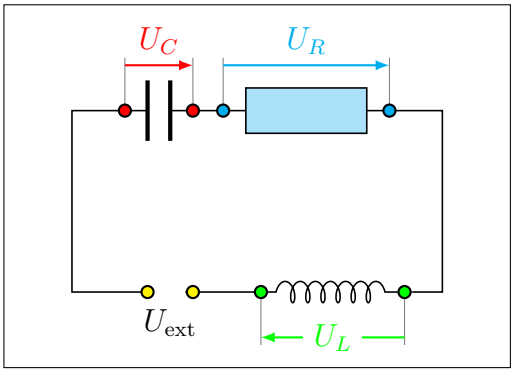


Abbildung 9.16: Gedämpfter elektrischer Schwingkreis.

9.3.3 Energiebilanz der gedämpften Schwingung

Zur Berechnung der Energie multiplizieren wir die Differentialgleichung (9.77) mit dem Impuls $m\dot{x}$:

$$\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \,|\cdot m\dot{x} \tag{9.92}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}m\omega_0^2 x^2\right\} = -2\rho m\dot{x}^2 \tag{9.93}$$

$$= F_\mathrm{R}\cdot\dot{x} = P_\mathrm{R} \tag{9.94}$$

mit der Reibungskraft $F_\mathrm{R} = -2\rho m\dot{x}$ und der entsprechenden **Reibungsleistung** (Verlustleistung) P_R.

Die zeitliche Änderung der Gesamtenergie ist damit gleich der Verlustleistung durch Reibung:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{E_\mathrm{kin} + E_\mathrm{pot}\} = P_\mathrm{R}} \tag{9.95}$$

Als Spezialfall untersuchen wir die *schwache* Dämpfung, bei der die Grösse ρ klein ist:

$$\rho \ll \frac{1}{T} \tag{9.96}$$

Während einer Periode nimmt damit die Amplitude minimal ab, und die Exponentialfunktion kann während dieser Zeit durch 1 angenähert werden.

Dann gilt zusätzlich

$$\langle E_\mathrm{kin}\rangle_T = \tfrac{1}{2}E_\mathrm{tot} = \tfrac{1}{2}m\langle\dot{x}^2\rangle_T \tag{9.97}$$

Die mittlere Verlustleistung während einer Periode T ist gleich

$$P_\mathrm{R} = -2\rho m\langle\dot{x}^2\rangle_T \tag{9.98}$$

$$\Rightarrow \quad P_\mathrm{R} = -2\rho E_\mathrm{tot} \tag{9.99}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E_\mathrm{tot} = -2\rho E_\mathrm{tot} \tag{9.100}$$

$$\Rightarrow \quad E_\mathrm{tot} = \underbrace{E_\mathrm{tot}(0)}_{:=E_0}\cdot e^{-2\rho t} \tag{9.101}$$

Die Energie nimmt also exponentiell ab mit der Zerfallskonstante $\tau = 1/(2\rho)$:

$$\boxed{E_\mathrm{tot}(t) = E_0\, e^{-t/\tau}} \tag{9.102}$$

Die relative Abnahme der Energie während einer Periode wird oft durch den **Gütefaktor** (auch Q-Faktor genannt) beschrieben:

$$Q := 2\pi\frac{E_\mathrm{tot}}{E_\mathrm{tot}(t) - E_\mathrm{tot}(t+T)} \tag{9.103}$$

$$= 2\pi\frac{E_0 e^{-t/\tau}}{E_0 e^{-t/\tau}\left(1 - e^{-T/\tau}\right)} \tag{9.104}$$

Da $\tau \gg T$ ist, können wir den Term $\left(1 - e^{-T/\tau}\right)$ bis zu einem Term in 1. Ordung in eine Reihe entwickeln:

$$\left(1 - e^{-T/\tau}\right) \approx 1 - \left(1 - \frac{T}{\tau}\right) = \frac{T}{\tau} \tag{9.105}$$

Damit erhalten wir für den Gütefaktor in der Näherung $\rho \ll 1/T$:

$$\boxed{Q = 2\pi \frac{\tau}{T}} \tag{9.106}$$

9.4 Erzwungene Schwingungen, Resonanz

9.4.1 Gleichgewichtslösung

Bisher haben wir nur frei schwingende Systeme behandelt, die also einmal angeregt und anschliessend sich selbst überlassen wurden. Wir weiten nun die Diskussion aus, indem wir auch eine länger anhaltende äussere Einwirkung zulassen. Dabei verlangen wir aber, dass diese äusseren Kräfte oder Drehmomente *periodisch* sind. Dies ist keine schwerwiegende Einschränkung der Allgemeinheit, da Sie später (in Physik II) bei der Fouriertransformation sehen werden, dass man die Zeitabhängigkeit beliebiger Funktionen durch Überlagerung von harmonischen Funktionen darstellen kann.

Es sei

$$F_{\text{ext}}(t) = F_0 \cos \Omega t\,, \quad F_0, \Omega \in \mathbb{R} \tag{9.107}$$

mit der Kreisfrequenz Ω der äusseren periodischen Kraft. Die Differentialgleichung für die erzwungene Schwingung lautet damit:

$$\boxed{\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t} \tag{9.108}$$

Nach Kap. 12.4.2 erhält man die allgemeine Lösung dieser *inhomogenen Differentialgleichung* als Summe der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung und einer partikulären Lösung der inhomogenen Gleichung:

$$x(t) = x_{\text{h}}(t) + x_{\text{p}}(t) \tag{9.109}$$

Wir nehmen als Lösung der homogenen Gleichung eine gedämpfte Schwingung an:

$$x_{\text{h}}(t) = A_0\, e^{-\rho t} \cos(\omega t + \delta) \tag{9.110}$$

Für grosse Zeiten geht die Amplitude gegen null, und damit

$$\lim_{t \to \infty} x_{\text{h}}(t) = 0 \tag{9.111}$$

oder auch

$$\text{für} \quad t \gg \frac{1}{\rho} \quad \Rightarrow \quad x_{\mathrm{h}}(t) \to 0 \tag{9.112}$$

Das bedeutet, dass die homogene Lösung mit der Eigenfrequenz ω für grosse Zeiten, nach dem sogenannten **Einschwingvorgang**, der durch das Einsetzen der äusseren Kraft ausgelöst wird, verschwindet. Damit folgt andererseits, dass

$$\text{für} \quad t \gg \frac{1}{\rho} \quad \Rightarrow \quad x(t) \to x_{\mathrm{p}}(t) \tag{9.113}$$

Wie aus Tabelle 12.2 entnommen werden kann, schwingt der Oszillator also nach dem Einschwingvorgang mit der Erregerfrequenz!

Der Ansatz für die partikuläre Lösung lautet damit:

$$x_{\mathrm{p}} = x_0 e^{i\Omega t}, \qquad x_0 \in \mathbb{C} \tag{9.114}$$

Wie zuvor bereits erwähnt, verläuft die Rechnung mit dem Ansatz einer komplexen e-Funktion einfacher als mit harmonischen Funktionen. Nach erfolgter Rechnung ergibt dann der Realteil, $\mathrm{Re}(x_{\mathrm{p}})$, die gesuchte Lösung.

9.4.2 Resonanz

Das Einsetzen von $x_{\mathrm{p}}(t)$ in die Bewegungsgleichung ergibt:

$$x_0 \left[-\Omega^2 + 2i\rho\Omega + \omega_0^2\right] e^{i\Omega t} = \frac{F_0}{m} e^{i\Omega t} \tag{9.115}$$

Man beachte:

$$F_{\mathrm{ext}}(t) = \mathrm{Re}\left\{F_0 e^{i\Omega t}\right\} = F_0 \cos \Omega t \tag{9.116}$$

Damit folgt für die Amplitude x_0 der Schwingung:

$$x_0 = \frac{F_0/m}{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 2i\rho\Omega} \tag{9.117}$$

Es sei ferner

$$x_0 := |x_0|\, e^{i\delta_0} \quad \text{und} \quad a_0 = \frac{F_0}{m}. \tag{9.118}$$

Der Betrag der Amplitude $|x_0|$ und die Phase δ_0 der erzwungenen Schwingung sind damit gleich:

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{|x_0|}{a_0} &= \frac{1}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\rho^2\Omega^2}} := V(\rho, \Omega) \\ \delta_0 &= \arctan\left\{\frac{-2\rho\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right\} \end{aligned}} \tag{9.119}$$

Beachte:

1) Das Verhältnis $V(\rho, \Omega) = |x_0| / a_0$ wird **Vergrösserungsfunktion** genannt.

2) Die **Phase** oder auch **Phasenverschiebung** δ_0 beschreibt, um welche Phase die Oszillation relativ zum Erreger schwingt.

   Sowohl V als auch δ_0 hängen von der Dämpfung ρ und der Erregerfrequenz Ω ab.

3) Diese Beziehungen können durch die Einführung der zwei dimensionslosen Variablen η und ξ übersichtlicher gemacht werden:

$$\eta := \frac{\Omega}{\omega_0} \quad \text{und} \quad \xi := \frac{\rho}{\omega_0} \tag{9.120}$$

$$\Rightarrow \quad V(\eta, \xi) = \frac{1}{\omega_0^2} \frac{1}{\sqrt{\left(1-\eta^2\right)^2 + 4\xi^2\eta^2}} \tag{9.121}$$

$$\delta_0 = \arctan\left(\frac{-2\xi\eta}{1-\eta^2}\right) \tag{9.122}$$

   Abb. 9.17 zeigt die Vergrösserungsfunktion und die Phasenverschiebung in Funktion von η.

   Das Maximum der Resonanzkurve folgt aus

$$\left.\frac{\partial V}{\partial \eta}\right|_{\eta=\eta_{\text{res}}} = 0 \tag{9.123}$$

$$\Rightarrow \quad \eta_{\text{res}} = \sqrt{1-2\xi^2} \tag{9.124}$$

$$\Rightarrow \quad \Omega_{\text{res}} = \omega_0\sqrt{1-2\xi^2} \tag{9.125}$$

   Am Maximum tritt **Amplitudenresonanz** ein! Die Resonanzfrequenz Ω_{res} ist dabei stets kleiner als die Eigenfrequenz des Oszillators.

   Die Dämpfung sorgt dafür, dass die Amplitude nicht beliebig gross wird, was z.B. bei Brücken zur Zerstörung führen würde.

9.4.3 Amplitude und Phase der Resonanz

Die Resonanzamplitude $|x_0|$

- ist proportional zur äusseren Kraft,
- ist um so grösser, je kleiner $|\omega_0 - \Omega|$ und je kleiner ρ ist.

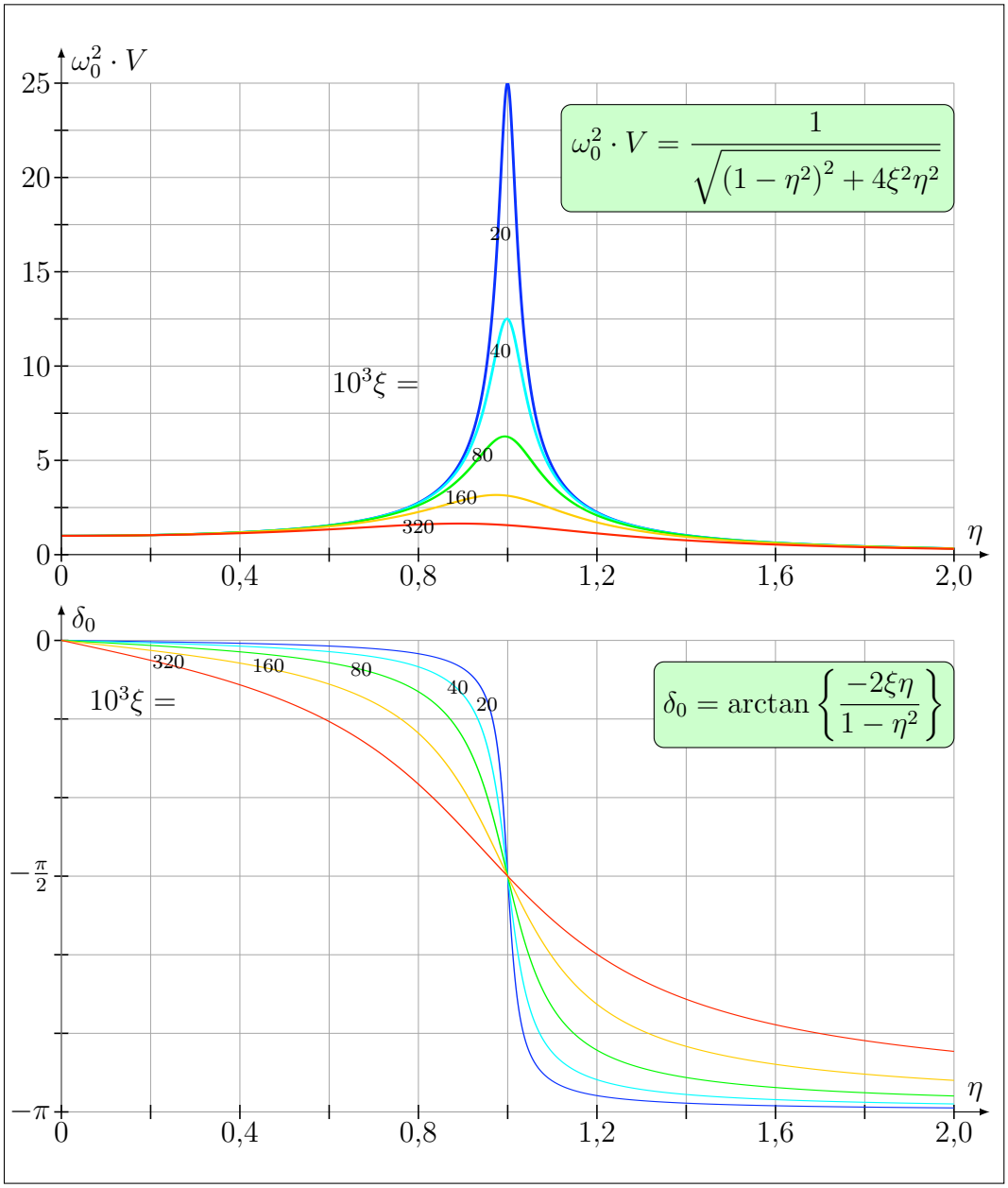


Abbildung 9.17: Resonanzkurven für Amplitude und Phase.

Wir untersuchen im Weiteren das Resonanzverhalten in den folgenden drei Fällen:

1) **Resonanzferner Fall**: $\Omega \ll \omega_0$, d.h. $\eta \to 0$:

$$\Rightarrow \quad |x_0| = \frac{a_0}{\omega_0^2} \tag{9.126}$$

$$\delta_0 = 0 \tag{9.127}$$

- Die Dämpfung spielt in diesem Fall keine Rolle, die (kleine) Amplitude wird nur durch die rücktreibende Kraft bestimmt. Bei konstanter Kraft ($\Omega = 0$) gibt es eine konstante Auslenkung.
- Der Oszillator schwingt in Phase mit dem Erreger.

2) **Resonanznaher Fall**: $\Omega \approx \omega_0$, d.h. $\eta \to 1$:

$$\Rightarrow \quad |x_0| = \frac{a_0}{2\rho\omega_0} \tag{9.128}$$

$$\delta_0 = -\frac{\pi}{2} \tag{9.129}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Re}(x) = |x_0| \sin \Omega t \tag{9.130}$$

Dem Oszillator wird in jeder Lage Energie zugeführt.

3) **Resonanzferner Fall**: $\Omega \gg \omega_0$, d.h. $\eta \gg 1$:

$$\Rightarrow \quad |x_0| = \frac{a_0}{\Omega^2} \tag{9.131}$$

$$\delta_0 = -\pi \tag{9.132}$$

- Die (kleine) Amplitude wird nur durch die Trägheit der Masse m bestimmt. Die Amplitude geht asymptotisch gegen null für $\Omega \to \infty$.
- Der Oszillator schwingt genau entgegengesetzt zum Erreger.

9.4.4 Energiebilanz der erzwungenen Schwingung

Wir verwenden wieder das bereits bei der freien Schwingung angewandte Verfahren zur Berechnung der an der Schwingung beteiligten Energien:

$$m\ddot{x} + 2m\rho\dot{x} + m\omega_0^2 x = F_{\mathrm{ext}} \Big| \cdot \dot{x} \tag{9.133}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \underbrace{\left\{ \tfrac{1}{2} m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2} m\omega_0^2 x^2 \right\}}_{=E_{\mathrm{Osz}}} = -2m\rho\dot{x}^2 + F_{\mathrm{ext}}\, \dot{x} \tag{9.134}$$

Im Gleichgewichtszustand (stationärer Fall) ändert sich die Energie E_{Osz} nicht:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E_{\mathrm{Osz}} = 0 \tag{9.135}$$

$$\Rightarrow \quad F_{\mathrm{ext}}\, \dot{x} = 2m\rho\dot{x}^2 \tag{9.136}$$

Die durch die äussere Kraft zugeführte Leistung wird in Reibungsleistung umgewandelt! Wie gross ist nun die während einer Periode T_Ω zugeführte mittlere Leistung?

$$\langle P\rangle_{T_\Omega} = \frac{1}{T_\Omega}\int_0^{T_\Omega} F_{\text{ext}}\,\dot{x}\,\mathrm{d}t \tag{9.137}$$

$$x(t) = |x_0|\cos(\Omega t + \delta_0) \tag{9.138}$$

$$\dot{x}(t) = -|x_0|\,\Omega\sin(\Omega t + \delta_0) \tag{9.139}$$

$$\Rightarrow \quad \langle P\rangle_{T_\Omega} = -\tfrac{1}{2}F_0\Omega\,|x_0|\sin\delta_0 \tag{9.140}$$

Nach Gl. (9.118) ist aber

$$|x_0|\sin\delta_0 = \mathrm{Im}\{x_0\} \tag{9.141}$$

Damit folgt aus Gl. (9.117) für die mittlere Leistung:

$$\langle P\rangle_{T_\Omega} = -\tfrac{1}{2}F_0\Omega\left\{\frac{F_0}{m}\frac{-2\rho\Omega}{\left(\omega_0^2-\Omega^2\right)^2+4\rho^2\Omega^2}\right\} \tag{9.142}$$

Nach einigen algebraischen Umformungen erhalten wir schliesslich das folgende wichtige Ergebnis:

$$\boxed{\langle P\rangle_{T_\Omega} = \frac{ma_0^2}{4\rho}\cdot\frac{1}{1+\left(\dfrac{\omega_0^2-\Omega^2}{2\rho\Omega}\right)^2}} \tag{9.143}$$

Im Gegensatz zur Amplitudenresonanz wird bei der **Leistungsresonanz** die maximale Leistung bei $\Omega_{\text{res}} = \omega_0$ übertragen!

> Die **Leistungsresonanz** findet statt, wenn die Erregerfrequenz Ω gleich der Eigenfrequenz ω_0 ist.

Siehe dazu Abb. 9.18.

In den dimensionslosen Grössen η und ξ lautet diese Gleichung:

$$\langle P\rangle_{T_\Omega}(\eta,\xi) = \frac{ma_0^2}{4\omega_0}\cdot\frac{1}{\xi}\cdot\frac{1}{1+\left(\dfrac{1-\eta^2}{2\xi\eta}\right)^2} \tag{9.144}$$

9.5 Überlagerung von Schwingungen

9.5.1 Einleitung

In der Natur treten reine Schwingungen nie auf! Das folgt schon alleine aus der Tatsache, dass jede Schwingung einen Anfang nimmt und irgendwann zu Ende ist, während die mathematische Schwingung stets von $t = -\infty$ bis $t = +\infty$ verläuft!

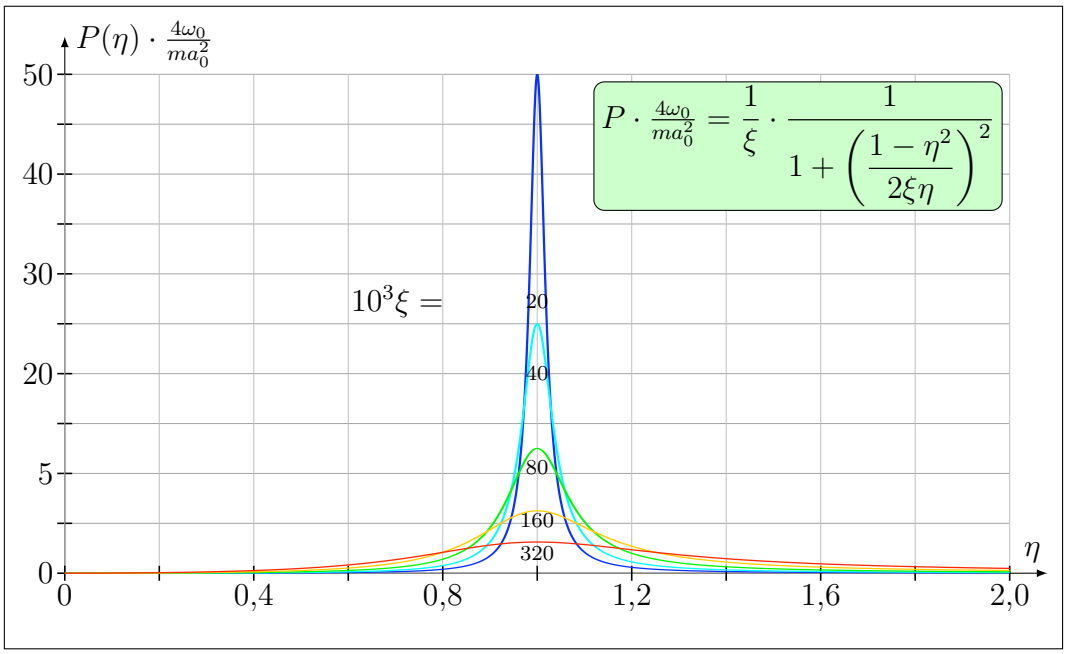


Abbildung 9.18: Leistungsresonanz.

Wir werden deshalb zunächst die Überlagerung von endlich vielen Schwingungen untersuchen, dann zu unendlich vielen, aber abzählbaren Schwingungen übergehen und zum Schluss die Überlagerung unendlich vieler, kontinuierlich verteilter Schwingungen untersuchen.

9.5.2 Zwei Schwingungen gleicher Frequenz

9.5.2.1 Allgemeine Lösung

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \delta_1) \tag{9.145}$$
$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \delta_2) \tag{9.146}$$
$$x(t) := x_1(t) + x_2(t) \tag{9.147}$$

Die Summe $x(t)$ der beiden Schwingungen lässt sich auf folgende zwei Arten ermitteln:

- Man verwende die Additionstheoreme der Winkelfunktionen, oder
- man führe komplexe Exponentialfunktionen ein:

$$z_1(t) = A_1 e^{i\delta_1} e^{i\omega t}, \quad A_1 \in \mathbb{R} \tag{9.148}$$
$$z_2(t) = A_2 e^{i\delta_2} e^{i\omega t}, \quad A_2 \in \mathbb{R} \tag{9.149}$$
$$\text{mit} \quad x_i(t) = \mathrm{Re}\{z_i(t)\} \tag{9.150}$$

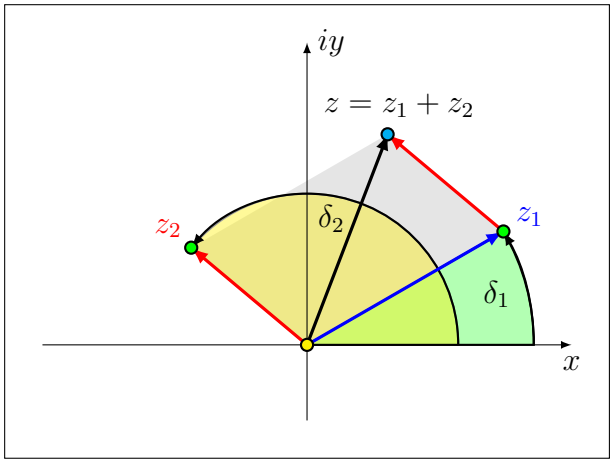


Abbildung 9.19: Addition zweier komplexer Zahlen: $z = z_1 + z_2$.

Damit ergibt sich für die Summe:

$$\begin{aligned} z(t) &= z_1(t) + z_2(t) \\ &= \left\{ A_1 e^{i\delta_1} + A_2 e^{i\delta_2} \right\} e^{i\omega t} && (9.151) \\ &=: A e^{i\delta} e^{i\omega t} && (9.152) \end{aligned}$$

Zu bestimmen sind demnach die neue Amplitude A und die neue Phase δ.

Die Addition zweier komplexer Zahlen entspricht vollständig der Addition zweier 2-dimensionaler Ortsvektoren (siehe auch Abb. 9.19):

Mit kartesischen Komponenten $z_k := x_k + iy_k$ folgt:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) && (9.153) \\ &= \underbrace{(x_1 + x_2)}_{=x} + i \underbrace{(y_1 + y_2)}_{=y} && (9.154) \\ \Rightarrow \quad z &= x + iy && (9.155) \end{aligned}$$

In der Polardarstellung ist

$$\begin{aligned} A^2 = |z^2| = |z|^2 &= z \cdot z^* && (9.156) \\ &= \left[\left\{ A_1 e^{i\delta_1} + A_2 e^{i\delta_2} \right\} e^{i\omega t} \right] \cdot \left[\left\{ A_1 e^{-i\delta_1} + A_2 e^{-i\delta_2} \right\} e^{-i\omega t} \right] && (9.157) \\ &= A_1^2 + A_1 A_2 e^{i(\delta_1 - \delta_2)} + A_1 A_2 e^{-i(\delta_1 - \delta_2)} + A_2^2 && (9.158) \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \mathrm{Re} \left\{ e^{i(\delta_1 - \delta_2)} \right\} && (9.159) \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2) && (9.160) \end{aligned}$$

Die Phase δ folgt aus

$$\tan\delta = \frac{\mathrm{Im}\left\{Ae^{i\delta}\right\}}{\mathrm{Re}\left\{Ae^{i\delta}\right\}} \tag{9.161}$$

$$= \frac{A_1\sin\delta_1 + A_2\sin\delta_2}{A_1\cos\delta_1 + A_2\cos\delta_2} \tag{9.162}$$

Die Summe $x(t)$ der beiden Schwingungen ergibt sich damit zu

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= \mathrm{Re}\left\{z(t)\right\} = A\cos\left(\omega t+\delta\right) \\ A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\left(\delta_1-\delta_2\right)} \\ \delta &= \arctan\frac{A_1\sin\delta_1 + A_2\sin\delta_2}{A_1\cos\delta_1 + A_2\cos\delta_2} \end{aligned}} \tag{9.163}$$

9.5.2.2 Spezialfälle

1) Gleichphasig:

$$\delta_1 = \delta_2 \tag{9.164}$$

$$\Rightarrow \quad A = A_1 + A_2 \tag{9.165}$$

$$\delta = \delta_1 = \delta_2 \tag{9.166}$$

Siehe Abb. 9.20.

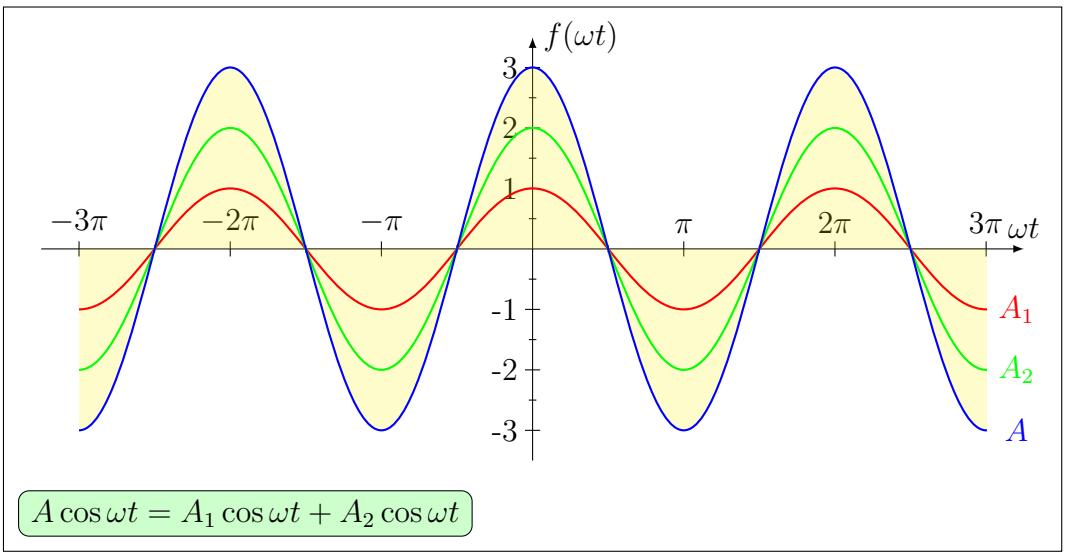


Abbildung 9.20: Überlagerung zweier Schwingungen gleicher Frequenz ω und gleicher Phase δ, aber unterschiedlicher Amplitude (Gleichphasige Überlagerung).

2) Gegenphasig:

$$\delta_1 = \delta_2 + \pi \tag{9.167}$$
$$\Rightarrow \quad A = A_1 - A_2 \tag{9.168}$$
$$\delta = \delta_1 \tag{9.169}$$

Siehe Abb. 9.21.

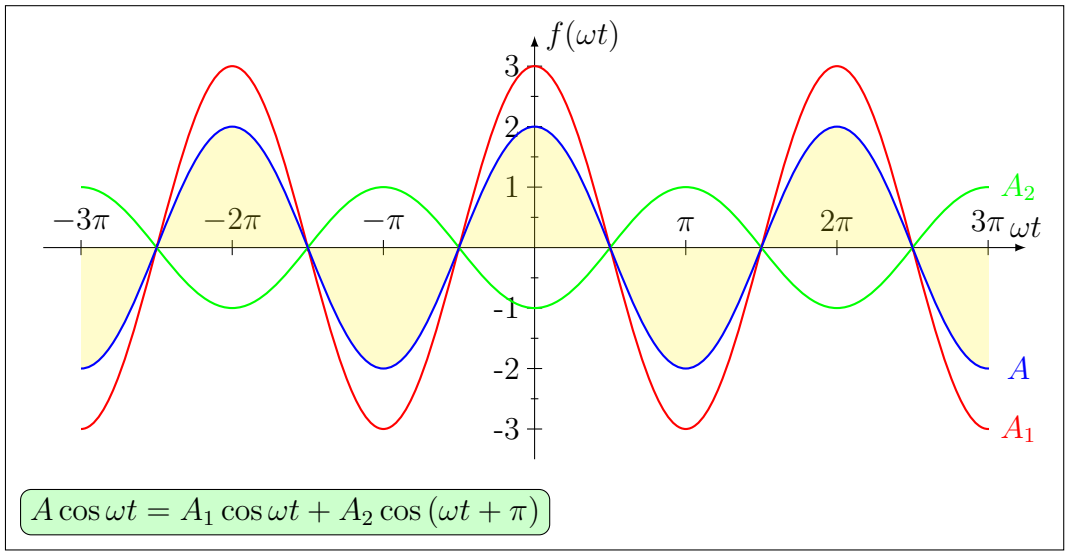


Abbildung 9.21: Überlagerung zweier Schwingungen gleicher Frequenz ω, aber unterschiedlicher Amplitude und einer Phasendifferenz von π (Gegenphasige Überlagerung).

3) $\pi/2$ - Verschiebung:

$$\delta_1 = \delta_2 + \frac{\pi}{2} \tag{9.170}$$
$$\Rightarrow \quad A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \tag{9.171}$$
$$\delta = \arctan \frac{A_1 \sin\delta_1 - A_2 \cos\delta_1}{A_1 \cos\delta_1 + A_2 \sin\delta_1} \tag{9.172}$$

Siehe Abb. 9.22.

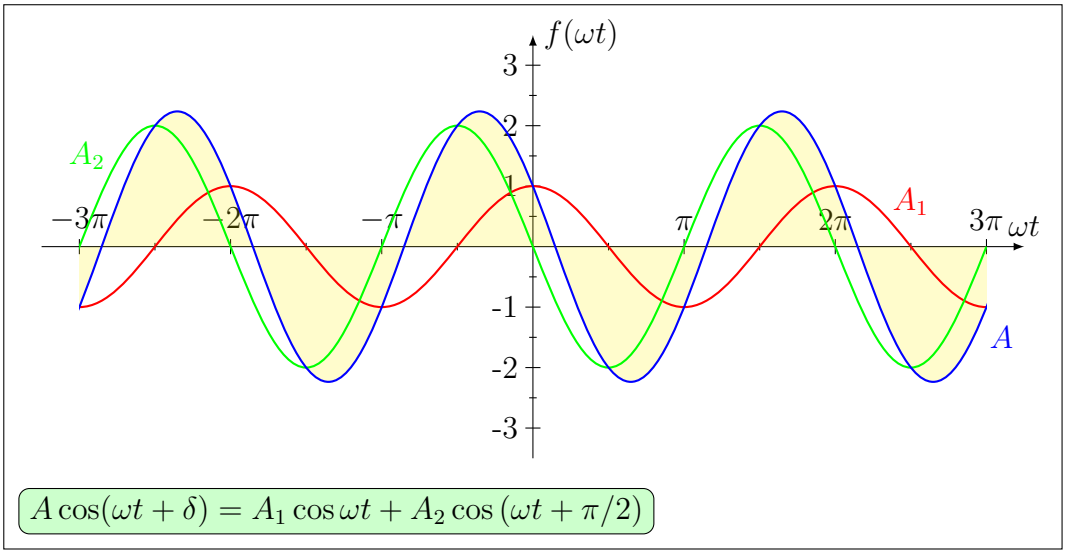


Abbildung 9.22: Überlagerung zweier Schwingungen gleicher Frequenz ω, aber unterschiedlicher Amplitude und einer Phasendifferenz von $\pi/2$.

9.5.3 Zwei Schwingungen unterschiedlicher Frequenz

9.5.3.1 Schwebung

Wir untersuchen die Superposition zweier Schwingungen gleicher Amplitude und gleicher Phase, aber unterschiedlicher Frequenz:

$$x_1(t) = A\cos\omega_1 t = \mathrm{Re}\left\{Ae^{i\omega_1 t}\right\} \tag{9.173}$$

$$x_2(t) = A\cos\omega_2 t = \mathrm{Re}\left\{Ae^{i\omega_2 t}\right\} \tag{9.174}$$

$$x(t) := x_1(t) + x_2(t) = A\left\{\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t\right\} \tag{9.175}$$

$$= 2A\cos\left\{\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right\}\cos\left\{\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right\} \tag{9.176}$$

Dieses Ergebnis kann leicht auf beliebige Phasen verallgemeinert werden.

Wir können Gl. (9.176) auch in der folgenden Form schreiben:

$$x(t) = \tilde{A}(t)\,\cos\left\{\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right\} \tag{9.177}$$

$$\text{mit}\quad \tilde{A}(t) = 2A\,\cos\left\{\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right\} \tag{9.178}$$

Das ist die Gleichung einer **Schwebung**, bei der eine rasche Oszillation mit der Frequenz $\omega = (\omega_1+\omega_2)/2$ auftritt, deren Amplitude sich aber langsam mit der halben Differenzfrequenz $|\omega_1-\omega_2|/2$ ändert (siehe Abb. 9.23, und in anderem Massstab, zusammen mit den die Schwebung erzeugenden Schwingungen, Abb. 9.24).

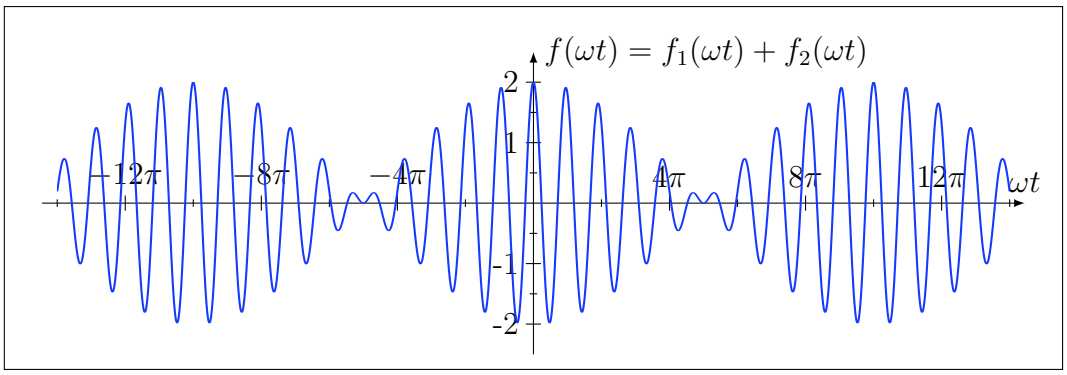


Abbildung 9.23: Schwebung.

Diese **Schwebungsfrequenz** ist gleich

$$\nu_{\mathrm{S}} = \frac{\omega_{\mathrm{S}}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2} \tag{9.179}$$

Die halbe Schwebungsperiode ist gleich

$$\tau := \frac{T}{2} = \frac{1}{2}\frac{2\pi}{\omega_{\mathrm{S}}} = \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|}\,. \tag{9.180}$$

Dies ist die Zeit zwischen zwei „Stillständen“ der Schwingung ($\tilde{A}(t) = 0$).

Um ein Musikinstrument der Frequenz ω_1 zu stimmen, wählt man eine Referenzfreqenz ω_2 und lässt $\omega_1 \to \omega_2$ gehen, indem man die Schwebungsfrequenz misst und verkleinert.

Man kann selbstverständlich auch eine vorgegebene Schwebung wieder in eine Summe zweier Schwingungen verschiedener Frequenzen umwandeln: Gegeben sei eine Schwebung

$$x(t) = C\cos\tilde{\omega}_2 t\cos\tilde{\omega}_1 t \tag{9.181}$$

mit $\tilde{\omega}_2 \ll \tilde{\omega}_1$. Dies ergibt

$$x(t) = \frac{C}{2}\cos\left\{(\tilde{\omega}_1 - \tilde{\omega}_2)\,t\right\} + \frac{C}{2}\cos\left\{(\tilde{\omega}_1 + \tilde{\omega}_2)\,t\right\} \tag{9.182}$$

9.5.3.2 Amplitudenspektrum

Die Summe von Kosinusfunktionen in Gl. (9.182) wird charakterisiert durch zwei Frequenzen, zwei Amplituden und i.A. zwei Phasen. Wenn es auf die Phasen nicht ankommt, kann man die Schwebung statt mit Winkelfunktionen durch ein **Amplitudenspektrum** beschreiben, bei dem die Amplitude in Funktion der Frequenz aufgetragen ist. Das Amplitudenspektrum $A(\omega)$ zur oben behandelten Schwebung ist **diskret** (im Gegensatz zu einer kontinuierlichen Verteilung), da genau zwei Frequenzen auftreten (siehe Abb. 9.25).

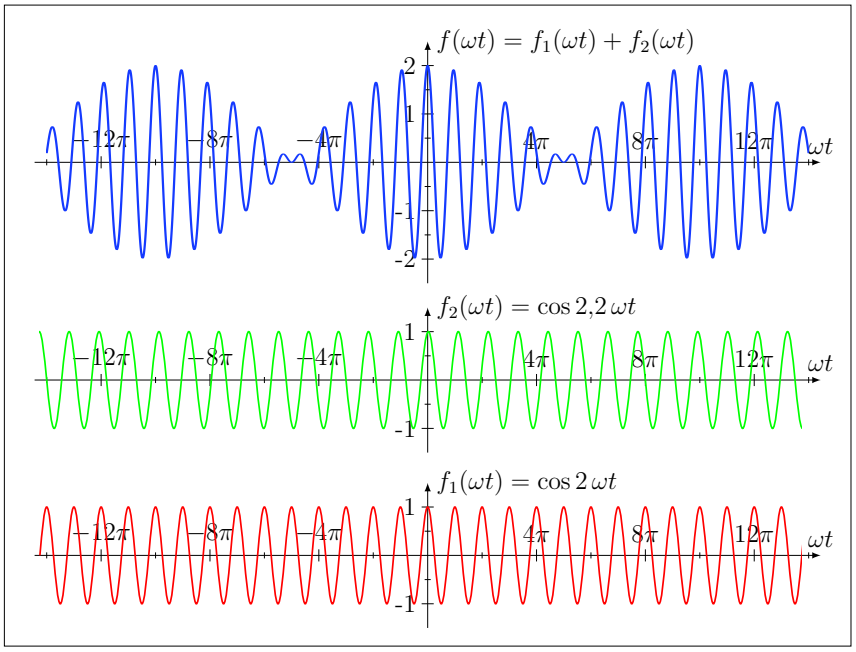


Abbildung 9.24: Schwebung.

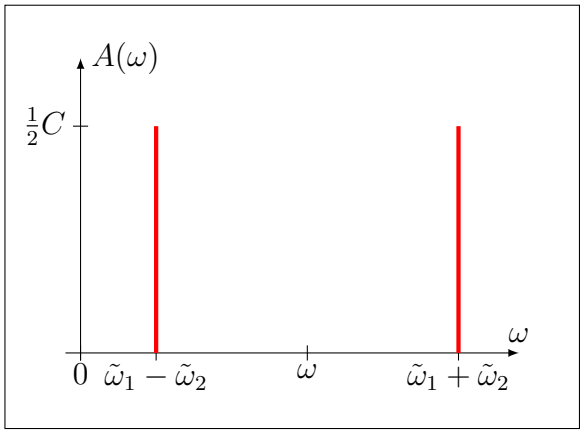


Abbildung 9.25: Amplitudenspektrum einer Schwebung.

9.5.3.3 Amplitudenmodulation

Bei der Signalübertragung über Mittelwelle wird die Amplitude einer hochfrequenten Trägerwelle ($\nu = 300\,\text{kHz} \ldots 3\,\text{MHz}$) mit dem Signal eines Mikrofons moduliert, das Frequenzen zwischen 30 Hz und ca. 10 kHz wiedergibt (siehe Abb. 9.26). Dies ergibt die folgende Amplitude:

$$x(t) = \underbrace{(A_0 + a\cos\tilde{\omega}_2 t)}_{\text{Modulation}} \cdot \underbrace{\cos\tilde{\omega}_1 t}_{\text{Träger}} \tag{9.183}$$

$$= A_0\cos\tilde{\omega}_1 t + \frac{a}{2}\cos\left\{(\tilde{\omega}_1 - \tilde{\omega}_2)\,t\right\} + \frac{a}{2}\cos\left\{(\tilde{\omega}_1 + \tilde{\omega}_2)\,t\right\} \tag{9.184}$$

$$\text{mit} \quad a < A_0 \tag{9.185}$$

Dieses Signal enthält also drei Frequenzen: Die Frequenz der Trägerwelle $\tilde{\omega}_1$ und symmetrisch dazu zwei Satelliten links und rechts im Abstand der Modulationsfrequenz $\tilde{\omega}_2$ (siehe Abb. 9.27).

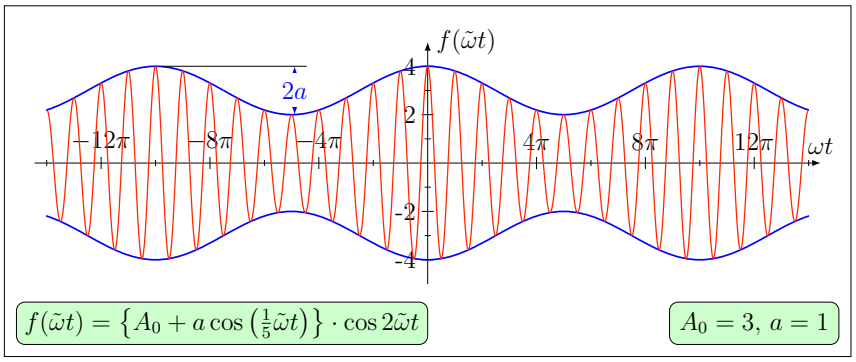


Abbildung 9.26: Amplitudenmodulation.

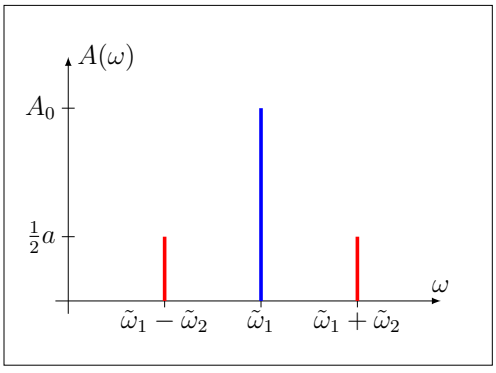


Abbildung 9.27: Amplitudenspektrum eines amplitudenmodulierten Mittelwellesignals.

9.5.4 Orthogonale Schwingungen (Lissajous-Figuren)

Mit **orthogonalen Schwingungen** bezeichnen wir Schwingungen, welche in zwei Dimensionen gleichzeitig stattfinden; das ist beispielsweise mit einem Pendel möglich.

9.5.4.1 Orthogonale Schwingungen gleicher Frequenz

Als Beispiel betrachten wir die folgende Schwingung:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \cos \omega t \\ y_0 \cos(\omega t + \delta) \end{pmatrix} \tag{9.186}$$

Das ist die Parameterdarstellung einer Ellipse:

$$\frac{x^2}{x_0^2} - \frac{2\cos\delta}{x_0 y_0} xy + \frac{y}{y_0}^2 = \sin^2\delta \tag{9.187}$$

9.5.4.2 Orthogonale Schwingungen unterschiedlicher Frequenz

Für unterschiedliche Frequenzen ergeben sich die sogenannten **Lissajous-Figuren**.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \cos(\omega_1 t + \delta_1) \\ y_0 \cos(\omega_2 t + \delta_2) \end{pmatrix} \tag{9.188}$$

Bei rationalem Verhältnis ω_1/ω_2 ergeben sich offene oder geschlossene endliche Kurven, von denen eine Auswahl in Abb. 9.28 zu sehen ist.

Ist das Verhältnis ω_1/ω_2 dagegen irrational, so wird die gesamte durch $2x_0 \times 2y_0$ aufgespannte rechteckige Fläche durch die Kurve ausgefüllt.

9.6 Fourieranalyse

9.6.1 Fourierreihen

9.6.1.1 Definition und Eigenschaften

Das im vorhergehenden Abschnitt behandelte Konzept der Überlagerung zweier Schwingungen kann auf die Überlagerung beliebig vieler Schwingungen übertragen werden.

Definition:

Eine **Fourierreihe** ist eine Überlagerung von endlich vielen oder auch unendlich vielen, aber abzählbaren, Schwingungen.

Jede **periodische** Funktion $f(t)$ mit Periode T, also

$$f(t+T) = f(t)\,, \tag{9.189}$$

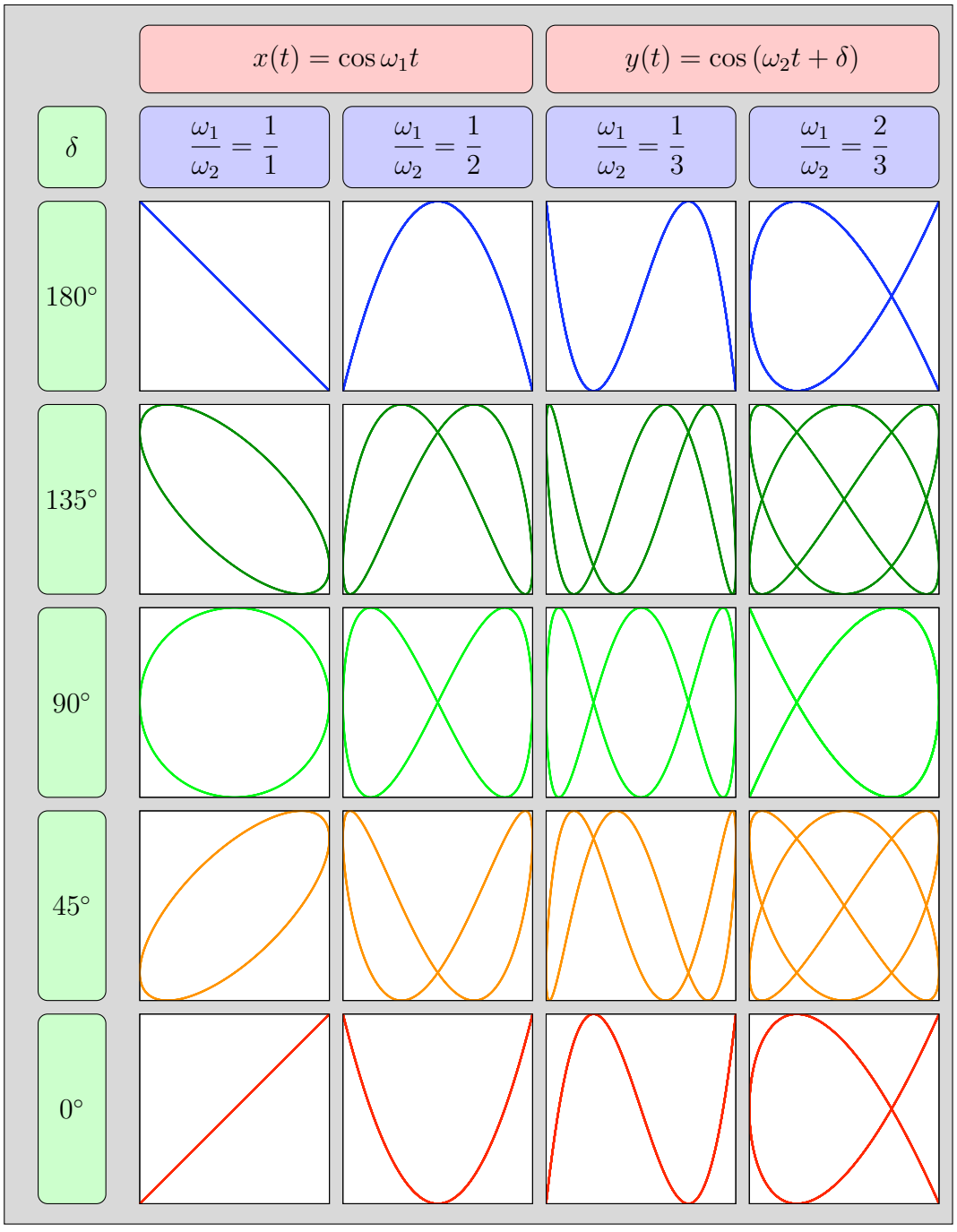


Abbildung 9.28: Lissajous-Figuren.

kann geschrieben werden als

$$\boxed{\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos\left(\omega_n t + \delta_n\right) \\ \text{oder} \quad f(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left\{a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)\right\} \end{aligned}} \tag{9.190}$$

mit

$$\omega_n = n\omega_0\,, \quad \text{Frequenzen der } \textbf{Oberschwingungen,} \tag{9.191}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}\,, \quad \text{Frequenz der } \textbf{Grundschwingung.} \tag{9.192}$$

Die Funktionen $\cos\omega_n t$ und $\sin\omega_n t$ bilden die Basisvektoren eines unendlich dimensionalen Vektorraums, in dem sich periodische Funktionen als Linearkombination dieser Basisvektoren darstellen lassen!

Man beachte:

- $\cos\omega_n t$ sind die Basisvektoren im Raum der **geraden** periodischen Funktionen f_{g} mit Periode $T = 2\pi/\omega_0$ und der Symmetrie

$$f_{\mathrm{g}}(t) = f_{\mathrm{g}}(-t) \tag{9.193}$$

- $\sin\omega_n t$ sind dagegen die Basisvektoren im Raum der **ungeraden** periodischen Funktionen f_{u} mit Periode $T = 2\pi/\omega_0$ und der Symmetrie

$$f_{\mathrm{u}}(t) = -f_{\mathrm{u}}(-t) \tag{9.194}$$

Es gilt also

$$f_{\mathrm{g}}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(\omega_n t) \tag{9.195}$$

$$f_{\mathrm{u}}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\omega_n t) \tag{9.196}$$

Man beachte auch, dass $b_0 \equiv 0$ gilt, da der konstante Term eine gerade Symmetrie aufweist und bereits durch a_0 dargestellt ist.

Beliebige periodische Funktionen ohne Symmetrie können dann als eine Linearkombination von geraden und ungeraden Funktionen dargestellt werden:

$$f(t) = a f_{\mathrm{g}}(t) + b f_{\mathrm{u}}(t) \tag{9.197}$$

Falls nun sowohl $f(t)$ als auch die Periode $T = 2\pi/\omega_0$ bekannt sind, kann man die **Fourierkoeffizienten** a_k und b_k bestimmen. Dies entspricht einer Projektion eines Vektors $\boldsymbol{r}$ im $\mathbb{R}^n$ auf die Basisachse $\hat{\boldsymbol{x}}_k$:

$$a_n = \boldsymbol{r} \cdot \hat{\boldsymbol{x}}_n \tag{9.198}$$

Beim Vektor wird diese Projektion durch das Skalarprodukt erreicht, bei der Funktion im Funktionenraum durch das Integral über das Produkt der Funktion $f(t)$ mit der Basisfunktion, berechnet für eine Periode T.

$$\boxed{\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(\omega_k t)\,\mathrm{d}t \\ b_k &= \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(\omega_k t)\,\mathrm{d}t \end{aligned}} \tag{9.199}$$

Dies ist die Grundlage der Signalverarbeitung und Informationstechnik. Auch in der Quantentheorie spielt diese Zerlegung eine grundlegende Rolle.

9.6.1.2 Beispiel: Mäanderkurve

Die Mäanderkurve wird auch als Rechtecksignal bezeichnet (siehe Abb. 9.29):

$$f(t) = \begin{cases} +A, & 0 \le t < \frac{T}{2} \\ -A, & \frac{T}{2} \le t \le T \end{cases} \tag{9.200}$$

Da die Kurve mit dieser Definition punktsymmetrisch bzw. ungerade ist, kann sie ausschliesslich mit Sinusfunktionen dargestellt werden:

$$f(-t) = -f(t) \tag{9.201}$$

$$\Rightarrow \quad f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(\omega_k t) \tag{9.202}$$

Die Koeffizienten b_k ergeben sich aus

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(\omega_k t)\,\mathrm{d}t \tag{9.203}$$

$$= \frac{2A}{T}\left\{\int_0^{T/2} \sin(\omega_k t)\,\mathrm{d}t - \int_{T/2}^{T} \sin(\omega_k t)\,\mathrm{d}t\right\} \tag{9.204}$$

Zwischenrechnung: Integral über die Sinusfunktion in Gl. (9.204)

$$\int_a^b e^{ik\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \{\cos(k\omega_0 t) + i\sin(k\omega_0 t)\}\,\mathrm{d}t \tag{9.205}$$

$$\left[-\frac{i}{k\omega_0}e^{ik\omega_0 t}\right]_a^b = \int_a^b \cos(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t + i\int_a^b \sin(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \tag{9.206}$$

$$= \frac{1}{k\omega_0}\{\sin(k\omega_0 b) - \sin(k\omega_0 a)\} - \frac{i}{k\omega_0}\{\cos(k\omega_0 b) - \cos(k\omega_0 a)\} \tag{9.207}$$

Der Vergleich der Real- und Imaginärteile ergibt:

$$\int_a^b \cos(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{k\omega_0}\{\sin(k\omega_0 b) - \sin(k\omega_0 a)\} \tag{9.208}$$

$$\int_a^b \sin(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{k\omega_0}\{\cos(k\omega_0 b) - \cos(k\omega_0 a)\} \tag{9.209}$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^{T/2} \sin(\omega_k t)\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{k\omega_0}\left\{\cos\left(k\frac{2\pi}{T}\frac{T}{2}\right) - 1\right\} \tag{9.210}$$

$$= \frac{1}{k\omega_0}\{1 - \cos(k\pi\} = \frac{1}{k\omega_0}\left\{1 - (-1)^k\right\} \tag{9.211}$$

Entsprechend ist

$$\int_{T/2}^{T} \sin(\omega_k t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{k\omega_0}\left\{(-1)^k - 1\right\} \tag{9.212}$$

$$\Rightarrow \quad b_k = \frac{2}{T}\frac{A}{k\omega_0}\left[1 - (-1)^k - (-1)^k + 1\right] \tag{9.213}$$

$$= \frac{2A}{k\pi}\left[1 - (-1)^k\right] = \begin{cases} \dfrac{4A}{k\pi}\,, & k \text{ ungerade} \\ 0\,, & k \text{ gerade} \end{cases} \tag{9.214}$$

Damit folgt für die Mäanderkurve:

$$\boxed{f(t) = \sum_{k=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{4A}{k\pi}\sin(k\omega_0 t)} \tag{9.215}$$

Das entsprechende Amplitudenspektrum ist in Abb. 9.30 wiedergegeben.

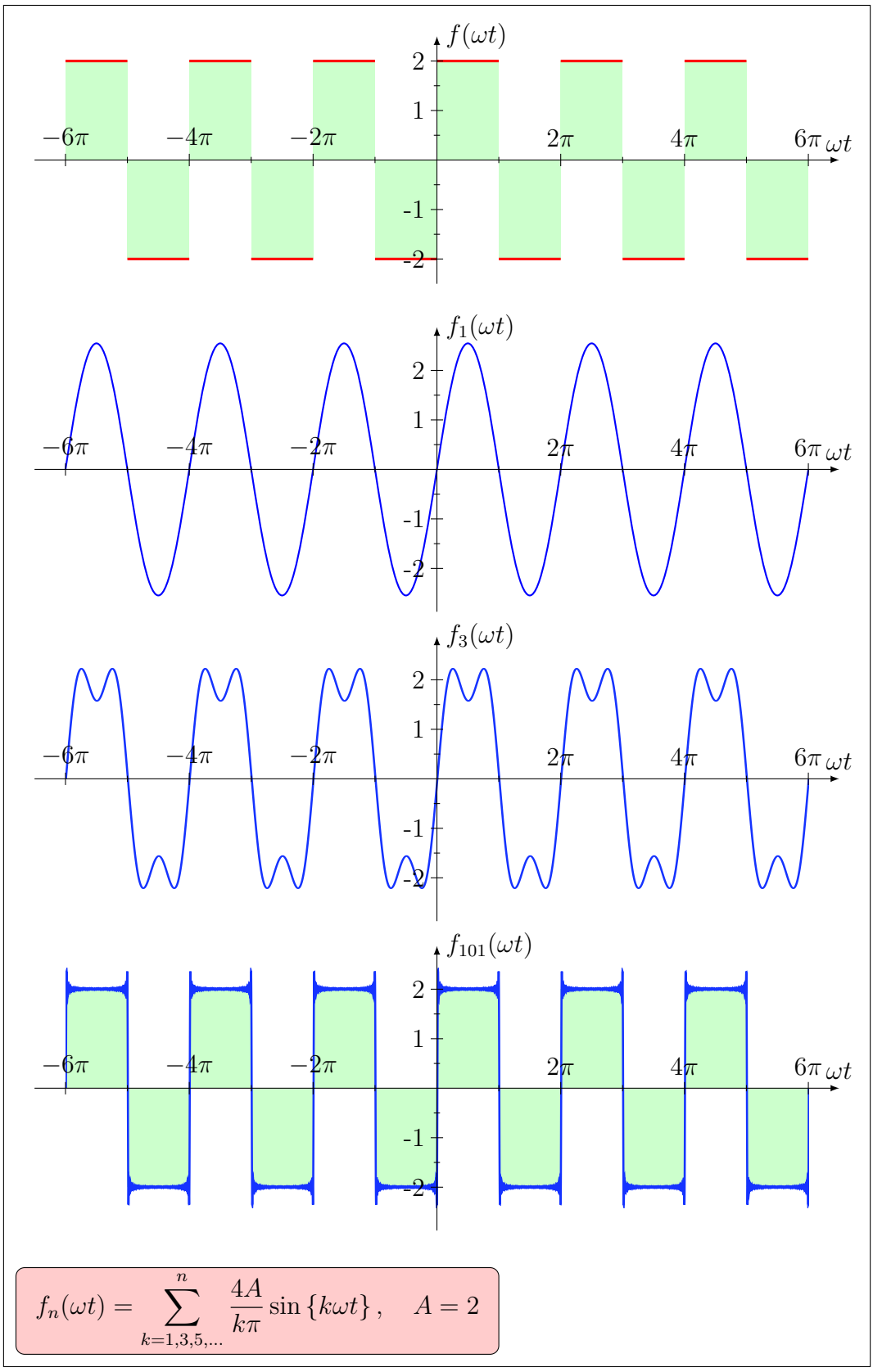


Abbildung 9.29: Mäanderkurve und deren Approximation durch eine Fourierreihe.

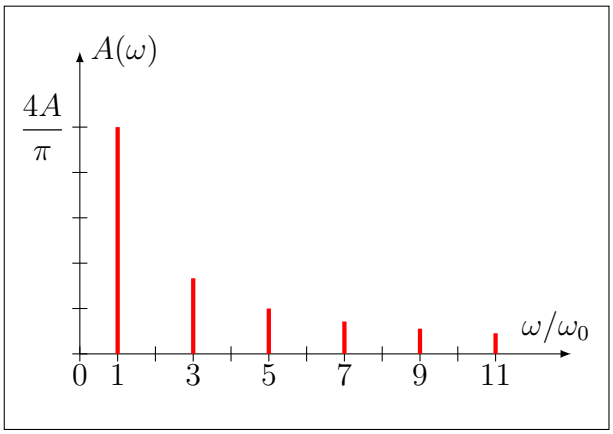


Abbildung 9.30: Amplitudenspektrum der Mäanderkurve.

9.6.1.3 Gibbs'sches Phänomen

Das Gibbs'sche Phänomen bescheibt das Verhalten von Fourierreihen in der Umgebung von Sprungstellen. Bei der Approximation entstehen Überschwinger an der Sprungstelle, die sich auch mit verbesserter Approximation nicht ausmerzen lassen.

9.6.1.4 Komplexe Darstellung der Fourierreihe

Statt mit Winkelfunktionen kann man die Fourierreihe auch mit der komplexen Exponentialfunktion darstellen:

$$\boxed{f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t}} \tag{9.216}$$

Man beachte, dass bei dieser Darstellung auch *negative* Frequenzen erforderlich sind!

Für

$$c_n = c_{-n}^* \tag{9.217}$$

ist $f(t) \in \mathbb{R}$ mit

$$c_0 = \frac{a_0}{2} \tag{9.218}$$

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n) \tag{9.219}$$

$$c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n) \tag{9.220}$$

$$\Rightarrow \quad f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\} \tag{9.221}$$

Die Amplituden c_n ergeben sich zu

$$\boxed{c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-in\omega t}\,\mathrm{d}t} \tag{9.222}$$

9.6.1.5 Anwendungen der Fourierreihe

Bei der **Fourieranalyse** einer periodischen Funktion $f(t)$, z.B. eines Signals, wird ermittelt, mit welcher Amplitude die Vielfachen der Grundfrequenz ω_0 auftreten.

Bei der **Fouriersynthese** versucht man dagegen, eine vorgegebene periodische Funktion durch eine geeignete Kombination von Schwingungen zu erzeugen.

9.6.2 Fourierintegrale

9.6.2.1 Definition

Wir haben im vorhergehenden Abschnitt gelernt, dass man *periodische* Signale durch unendliche Fourierreihen ausdrücken kann. Das zugehörige Amplitudenspektrum besteht aus einzelnen, diskreten Amplituden. Wenn man nun die Periode $T \to \infty$ gehen lässt, erhält man kein periodisches Signal mehr, sondern eine nichtperiodische Funktion. Dabei geht aber auch $\omega_0 = 2\pi/T \to 0$, so dass bei gleichbleibendem Massstab im Amplitudenspektrum die Linien immer dichter werden, bis sich eine kontinuierliche Verteilung ergibt.

Statt der Koeffizienten c_n in Gl. (9.216) erhält man dann eine Amplitudenfunktion $A(\omega)$, auch *Spektrum* genannt, und die Summe wird durch ein Integral ersetzt:

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} A(\omega)\, e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega} \tag{9.223}$$

Der Faktor vor dem Integral ist frei wählbar. Ist er aber einmal gewählt, dann ist damit der Vorfaktor bei der Amplitude $A(\omega)$ nicht mehr frei. Der Faktor $1/\sqrt{2\pi}$ hat den Vorzug, dass sich bei der Berechnung der Amplitudenfunktion der gleiche Faktor ergibt:

$$\boxed{A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t} \tag{9.224}$$

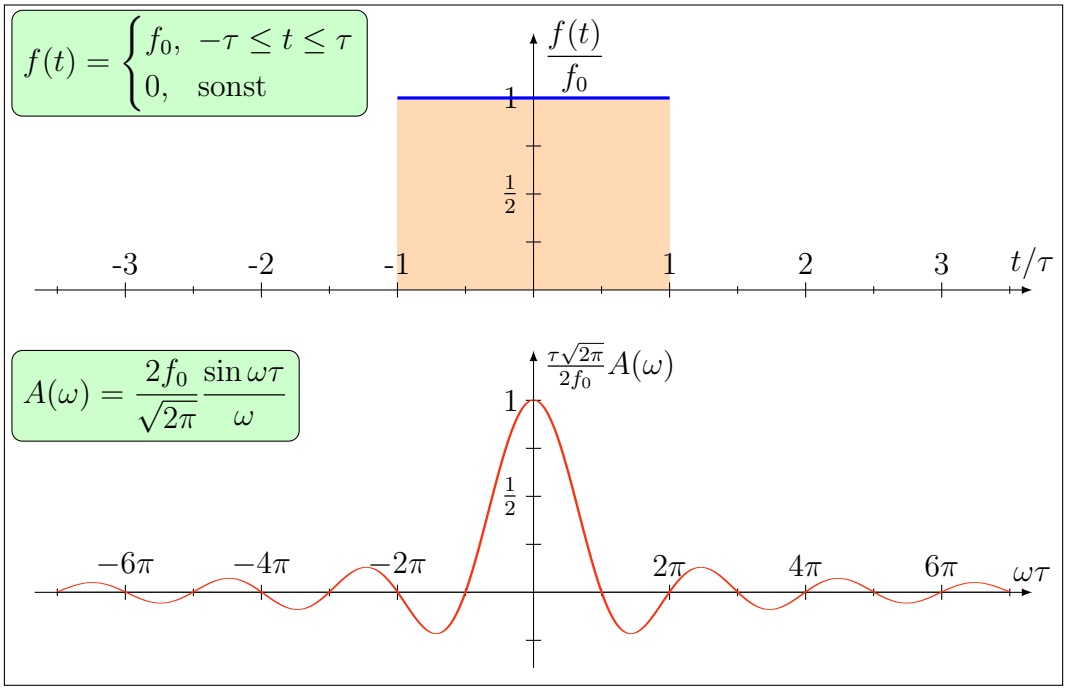


Abbildung 9.31: Zeitliche Verteilung und Spektrum eines Knalls.

9.6.2.2 Beispiel: Knall

Ein Knall lässt sich näherungsweise durch eine konstante Schallamplitude während eines gewissen Zeitintervalls beschreiben (siehe Abb. 9.31):

$$f(t) = \begin{cases} f_0\,, & -\tau \le t \le \tau \\ 0\,, & \text{sonst} \end{cases} \tag{9.225}$$

Die Fouriertransformierte $A(\omega)$ dieser Funktion ist dann

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{f_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\tau}^{\tau} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{9.226}$$

$$= \frac{f_0}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega}\right]_{-\tau}^{\tau} = \frac{f_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{i\omega} \underbrace{\left[e^{i\omega\tau} - e^{-i\omega\tau}\right]}_{=2i\sin\omega\tau} \tag{9.227}$$

$$\boxed{A(\omega) = \frac{2f_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega}} \tag{9.228}$$

9.6.2.3 „Unendlich kurzer Knall“ und Deltafunktion

Offensichtlich benötigt man zur Fouriersynthese eines Knalls unendlich viele Frequenzen, wobei sich aber die Hauptbeiträge im Gebiet des 1. Maximums um $\omega = 0$ herum befinden. Je kürzer der Knall ist, desto breiter wird die Amplitudenverteilung und damit auch das Gebiet des 1. Maximums.

Wir betrachten dazu als geeignetes Mass die Breite $\Delta\omega$ zwischen $\omega = 0$ und der 1. Nullstelle[1]. Dort ist

$$\sin(\Delta\omega\tau) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\omega = \frac{\pi}{\tau} \tag{9.229}$$

Die Breite der Amplitudenverteilung ist also umgekehrt proportional zur Zeitdauer des Knalls!

Was geschieht nun, wenn der Knall immer kürzer gemacht wird, aber derart, dass gleichzeitig f_0 vergrössert wird, so dass die Fläche $f_0 \cdot 2\tau$ konstant bleibt (siehe Abb. 9.32)? Für eine Einheitsfläche erhält man die Deltafunktion:

$$\boxed{\delta(x-a) = \begin{cases} 0\,, & x \neq a \\ \infty\,, & x = a \end{cases}} \tag{9.230}$$

Dies ist offensichtlich keine Funktion im normalen Sinne. Man bezeichnet sie vielmehr als **Distribution**, und als solche ist sie über das folgende Integral definiert:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\,\mathrm{d}x = 1} \tag{9.231}$$

Man beachte, dass gilt:

$$\int_{-\infty}^{b<a} \delta(x-a) = 0 \quad \text{und} \quad \int_{c>a}^{\infty} \delta(x-a) = 0 \tag{9.232}$$

Die Deltafunktion $\delta(x-a)$ projiziert aus einer beliebigen Funktion den Funktionswert $f(a)$ heraus:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)} \tag{9.233}$$

[1] Normalerweise nimmt man die volle Breite auf halber Höhe (Halbwertsbreite, FWHM), was aber hier zu einer transzendenten Gleichung führt.

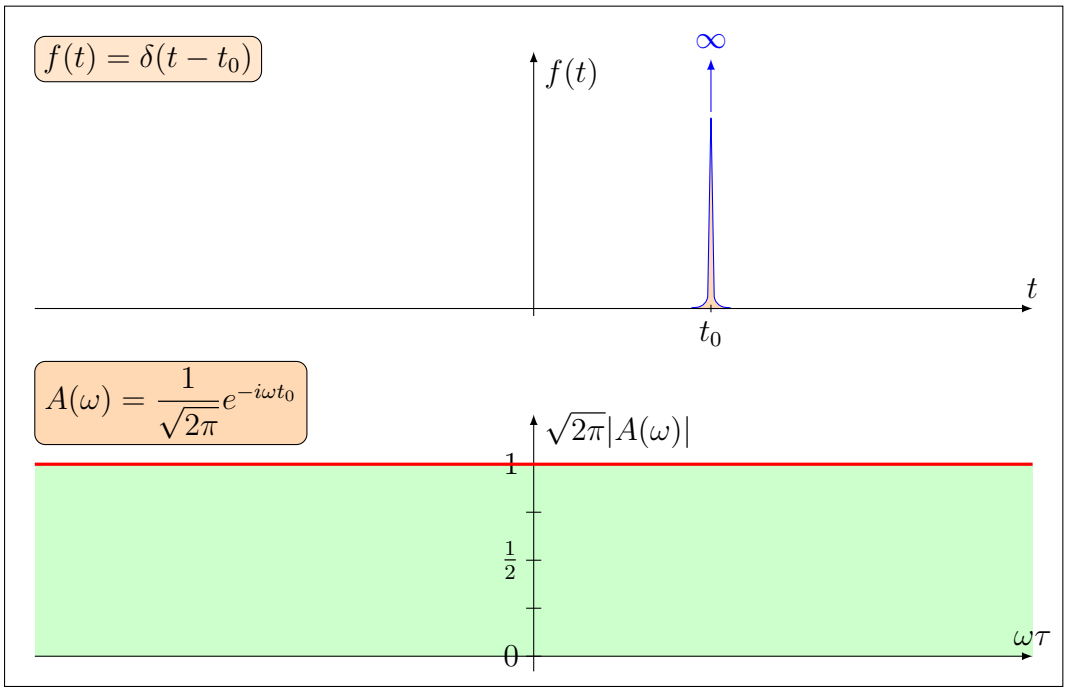


Abbildung 9.32: Zeitliche Verteilung und Spektrum eines unendlich kurzen Knalls.

Die Fouriertransformierte der δ-Funktion ist gleich:

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-i\omega t} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega t_0} \tag{9.234}$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Re}\{A(\omega)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cos(\omega t_0) \tag{9.235}$$

$$\mathrm{Im}\{A(\omega)\} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sin(\omega t_0) \tag{9.236}$$

Das Amplitudenspektrum der Deltafunktion erstreckt sich also von $-\infty$ bis ∞!

Diese Art von Zusammenhang zwischen der Breite eines Zeitsignals und der Breite der Amplitude im Frequenzspektrun werden wir in der Quantenmechanik in der Heisenberg'schen Unschärferelation wiederentdecken.

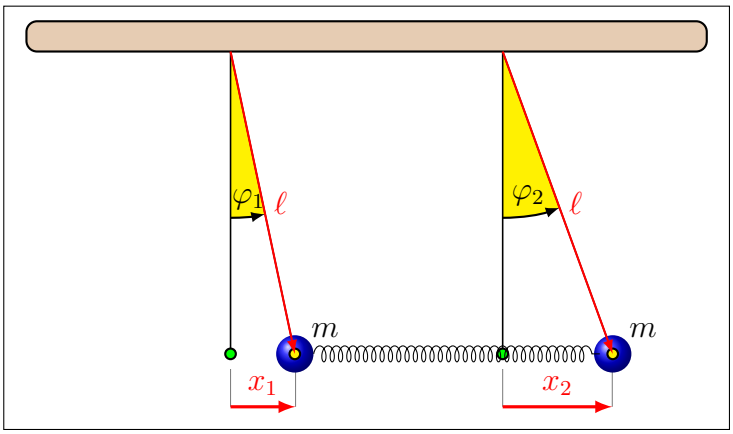


Abbildung 9.33: Zwei gekoppelte Pendel.

9.7 Gekoppelte Schwingungen

Als letztes Thema im Kapitel Schwingungen betrachten wir gekoppelte Schwingungen. Dies ist deshalb von Relevanz, da in der Natur oft Wechselwirkungen zwischen oszillierenden Systemen auftreten, z.B. bei Atomen in Festkörpern.

9.7.1 Zwei Oszillatoren

Zwei identische Pendel (Masse m) mit Eigenfrequenz $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$ seien durch eine Feder mit Federkonstante k miteinander verbunden (siehe Abb. 9.33). Für kleine Auslenkungen $x_i, i = 1, 2$ kann die Schwingung als rein horizontal angenähert werden.

Dann lauten die Bewegungsgleichungen:

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 + \frac{k}{m}(x_1 - x_2) = 0 \tag{9.237}$$

$$\ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 - \frac{k}{m}(x_1 - x_2) = 0 \tag{9.238}$$

Dies sind zwei gekoppelte Differentialgleichungen 2. Ordnung. Zur Lösung machen wir den Ansatz mit den sogenannten **Normalkoordinaten**:

$$z_1 := x_1 - x_2 \tag{9.239}$$

$$z_2 := x_1 + x_2 \tag{9.240}$$

Durch Bildung der Summe bzw. der Differenz der Gleichungen (9.237) und (9.238) ergeben sich die beiden neuen Differentialgleichungen

$$\ddot{z}_2 + \omega_0^2 z_2 = 0 \tag{9.241}$$

$$\ddot{z}_1 + \omega_0^2 z_1 + 2\frac{k}{m} z_1 = 0 \tag{9.242}$$

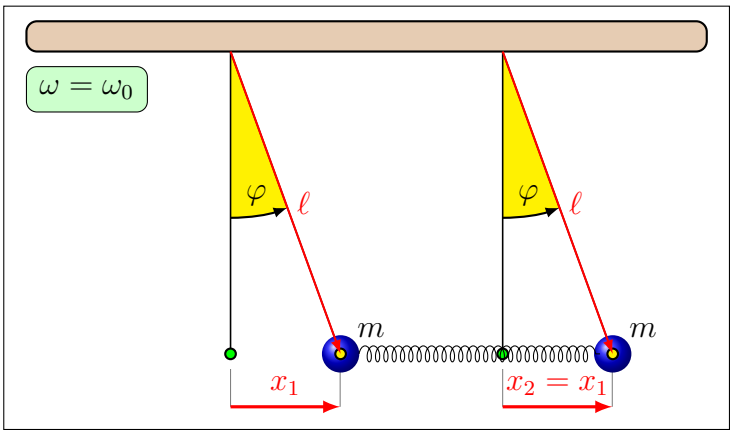


Abbildung 9.34: Zwei gekoppelte Pendel mit gleichläufiger Schwingung.

Diese Gleichungen sind nun entkoppelt (d.h. voneinander unabhängig) und stellen beide ungedämpfte Schwingungen dar, und zwar mit den Kreisfrequenzen

$$\omega_2 = \omega_0 \tag{9.243}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 + 2\frac{k}{m}} \tag{9.244}$$

Die allgemeine Lösung folgt aus der Rücktransformation zu den Ortskoordinaten x_1 und x_2:

$$x_1(t) = \tfrac{1}{2}\,(z_1 + z_2) \tag{9.245}$$

$$x_2(t) = \tfrac{1}{2}\,(z_2 - z_1) \tag{9.246}$$

Im allgemeinen Fall erhält man demnach wegen der Überlagerung dieser beiden Frequenzen eine Schwebung. Man kann aber auch durch geeignete Anfangsbedingungen Schwingungen mit nur einer dieser Frequenzen erzeugen:

1) **Gleichläufige Schwingung**

   Falls $x_1(t) = x_2(t)\,, \forall t$, dann gilt:

$$z_1(t) \equiv 0 \quad \text{und} \quad z_2(t) = 2x_1(t)\,. \tag{9.247}$$

   In diesem Fall ist nur die Normalschwingung $z_2(t)$ mit der **Eigenfrequenz** $\omega_2 = \omega_0$ angeregt (siehe Abb. 9.34).

2) **Gegenläufige Schwingung**

   Falls dagegen $x_1(t) = -x_2(t)\,, \forall t$, dann gilt:

$$z_1(t) = 2x_1(t) \quad \text{und} \quad z_2(t) \equiv 0\,. \tag{9.248}$$

   In diesem Fall ist nur die Normalschwingung $z_1(t)$ mit der **Eigenfrequenz** ω_1 angeregt (siehe Abb. 9.35).

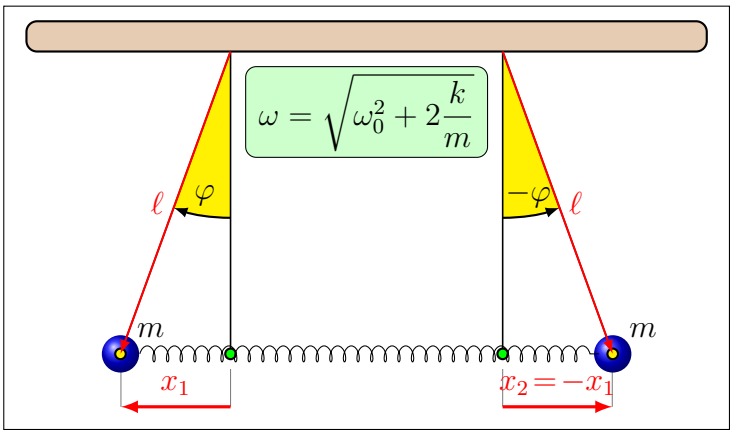


Abbildung 9.35: Zwei gekoppelte Pendel mit gegenläufiger Schwingung.

3) **Allgemeiner Fall**

Zum Schluss untersuchen wir noch den Fall, bei dem beide Normalschwingungen gleichzeitig auftreten. Als Beispiel wählen wir die folgenden Anfangsbedingungen:

Das Pendel Nr. 1 sei um A ausgelenkt, das Pendel Nr. 2 dagegen in Ruhelage, und beide seien bis zur Zeit $t = 0$ festgehalten und dann gleichzeitig losgelassen.

Die Anfangsbedingungen in den Koordinaten x_i lauten damit:

$$x_1 = A \qquad x_2 = 0 \tag{9.249}$$

$$\dot{x}_1 = 0 \qquad \dot{x}_2 = 0 \tag{9.250}$$

Für die Normalkoordinaten bedeutet das:

$$z_1 = A \qquad z_2 = A \tag{9.251}$$

$$\dot{z}_1 = 0 \qquad \dot{z}_2 = 0 \tag{9.252}$$

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung lautet:

$$z_1 = C_1 \cos(\omega_1 t + \delta_1) \qquad z_2 = C_2 \cos(\omega_2 t + \delta_2) \tag{9.253}$$

Mit den Anfangsbedingungen Gl. 9.249-9.250 folgt daraus:

$$z_1 = A \cos \omega_1 t \qquad z_2 = A \cos \omega_2 t \tag{9.254}$$

Die beiden Normalschwingungen haben demnach die gleiche Amplitude und die gleiche Phase zur Zeit $t = 0$. Nun kann man aber nicht die Normalschwingungen beobachten, sondern nur die Schwingungen der beiden Pendel getrennt. In den Koordinaten x_i lautet die Lösung:

$$x_1(t) = A \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \tag{9.255}$$

$$x_2(t) = A \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \tag{9.256}$$

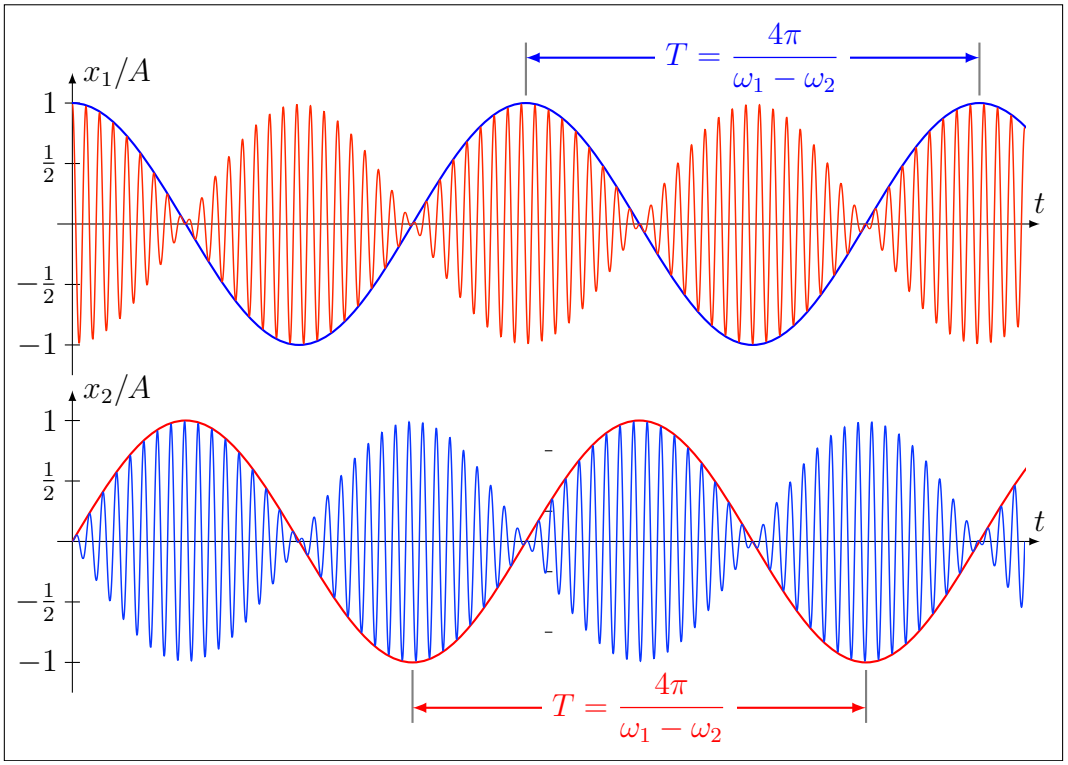


Abbildung 9.36: Schwebung bei 2 schwach gekoppelten identischen Pendeln.

Wir nehmen nun an, dass die Kopplung zwischen den Pendeln nur gering sei, dass also

$$\frac{k}{m} \ll \omega_0^2 \tag{9.257}$$

gilt. Dann ist $\omega_1 \gtrapprox \omega_2$ und

$$\omega_1 + \omega_2 \gg \omega_1 - \omega_2 \tag{9.258}$$

Es liegt also in diesem Fall wieder eine Schwebung vor (siehe Abb. 9.36).

Die Periode T der kleinen (modulierenden) Frequenz ist gleich

$$T = \frac{4\pi}{\omega_1 - \omega_2} = \frac{4\pi}{\sqrt{\omega_0^2 + 2k/m} - \omega_0} \tag{9.259}$$

$$= \frac{4\pi}{\omega_0} \frac{1}{\sqrt{1 + 2k/(m\omega_0^2)} - 1} \approx \frac{4\pi}{\omega_0} \cdot \frac{1}{\{1 + k/(m\omega_0^2)\} - 1} \tag{9.260}$$

$$\Rightarrow \quad T \approx \frac{4\pi m\omega_0}{k} \tag{9.261}$$

Man beachte auch den **Phasensprung** beim Nulldurchgang der Modulationsfrequenz, der durch deren Vorzeichenänderung zustande kommt.

Von ganz besonderem Interesse ist die Tatsache, dass zu bestimmten Zeiten eines der Pendel in Ruhe ist, während das andere die gesamte Energie übernommen hat.

Diese Situation kehrt sich nach der Zeit $\Delta t = T/4$ derart um, dass dann das andere Pendel die Energie übernommen hat. Die Kopplung der beiden Pendel bietet also die Möglichkeit, Energie vollständig von einem Oszillator auf einen benachbarten Oszillator zu übertragen!

9.7.2 Drei Oszillatoren

Es seien drei gleich grosse Massen m gemäss Abb. 9.37 durch zwei Federn der Federkonstante k verbunden. Dieses System unterscheidet sich allerdings vom System der beiden gekoppelten Pendel dadurch, dass die Schwingung ausschliesslich durch die Federn zustande kommt, welche die Massen miteinander verbinden, während jedes der gekoppelten Pendel für sich alleine schwingungsfähig ist.

Die Bewegungsgleichungen lauten deshalb in diesem Fall:

$$m\ddot{x}_1 = +k\,(x_2 - x_1) \tag{9.262}$$
$$m\ddot{x}_2 = -k\,(x_2 - x_1) + k\,(x_3 - x_2) \tag{9.263}$$
$$m\ddot{x}_3 = -k\,(x_3 - x_2) \tag{9.264}$$

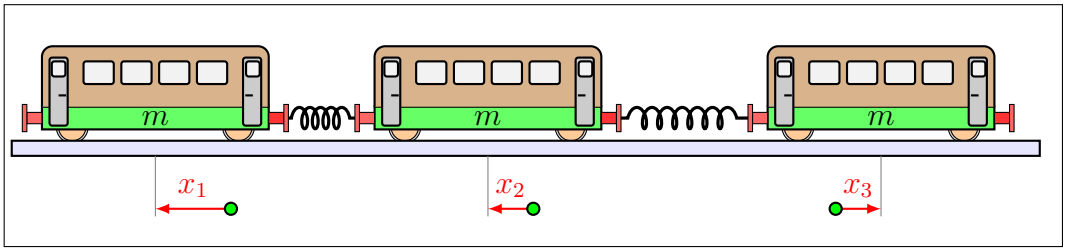


Abbildung 9.37: Zur Schwingung dreier mit Federn gekoppelter Massen.

Im Hinblick auf die Verallgemeinerung auf beliebig viele Massen und Federn liegt es nahe, die Bewegungsgleichungen in Matrixschreibweise zu formulieren, mit $\omega_0^2 = k/m$:

$$\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_3 \end{pmatrix} = -\omega_0^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \tag{9.265}$$

Wir suchen nun die Grundschwingungen dieses Gleichungssystems. Im vohergehenden Abschnitt haben wir gesehen, dass man dazu geeignete Linearkombinationen der Auslenkungen x_i benötigt. Um diese ausfindig zu machen, setzen wir

$$x_k = A_k e^{i(\omega t + \delta)}\,. \tag{9.266}$$

Nach Einsetzen in Gl. (9.265) und Division der Gleichung durch den Faktor $e^{i(\omega t+\delta)}$ erhält man die **charakteristische Gleichung** für die A_k:

$$-\omega^2 \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = -\omega_0^2 \mathbb{M} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} \tag{9.267}$$

$$\text{mit} \quad \mathbb{M} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{9.268}$$

Diese Gleichung lässt sich mithilfe der Einheitsmatrix

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{9.269}$$

folgendermassen schreiben:

$$\boxed{(\omega_0^2 \mathbb{M} - \omega^2 \mathbf{1}) \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \tag{9.270}$$

Dieses lineare Gleichungssystem hat ausser der Triviallösung $\boldsymbol{A} = \mathbf{0}$ genau dann eine Lösung, wenn die Determinante der Matrix auf der linken Seite gleich null ist:

$$\begin{vmatrix} \omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 & 0 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ 0 & -\omega_0^2 & \omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = \omega_0^6 \begin{vmatrix} 1-\xi & -1 & 0 \\ -1 & 2-\xi & -1 \\ 0 & -1 & 1-\xi \end{vmatrix} = 0 \tag{9.271}$$

mit $\xi := \omega^2/\omega_0^2$.

Wir erhalten die **Eigenwerte** $\omega_i^2, (i = 1, 2, 3)$ der Matrix:

$$\xi\,(1-\xi)\,(\xi-3) = 0 \tag{9.272}$$

$$\Rightarrow \quad \omega_{1,2,3}^2 = \begin{cases} 0 \\ \omega_0^2 \\ 3\omega_0^2 \end{cases} \tag{9.273}$$

Durch Einsetzen der jeweiligen Eigenwerte in Gl. (9.270) erhält man die zugehörigen **Eigenvektoren** $\boldsymbol{A}^{(i)}$.

Z.B. folgt für den Eigenwert $\xi = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = 0 \tag{9.274}$$

$$\Rightarrow \quad A_1 - A_2 = 0 \tag{9.275}$$

$$-A_1 + 2A_2 - A_3 = 0 \tag{9.276}$$

$$-A_2 + A_3 = 0 \tag{9.277}$$

$$\Rightarrow \quad A_1 = A_2 = A_3 \tag{9.278}$$

Da Eigenvektoren nur bis auf einen multiplikativen Faktor bestimmt sind, können wir schliesslich schreiben:

$$\boldsymbol{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{9.279}$$

$$\boldsymbol{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \tag{9.280}$$

$$\boldsymbol{A}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{9.281}$$

Damit lautet die allgemeine Lösung:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (C_0 + C_1 t) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_0 t + \delta_2) + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cos\left(\sqrt{3}\omega_0 t + \delta_3\right) \tag{9.282}$$

Der 1. Term bedeutet Ruhe oder gleichförmige Bewegung für alle drei Massen, was im Fall der gekoppelten Pendel keine mögliche Lösung war (mit Ausnahme der Ruhelage). Bei der 2. Grundschwingung schwingen nur die beiden äusseren Massen, während die mittlere in Ruhe bleibt, und bei der 3. Grundschwingung schwingen die beiden äusseren Massen stets gleichphasig, die mittlere dagegen entgegengesetzt und mit doppelter Amplitude.

Man beachte: Bei Eigenschwingungen

1) findet keine Energieübertragung zwischen den Oszillatoren statt,

2) haben alle Oszillatoren dieselbe Frequenz, und

3) alle Oszillatoren durchlaufen gleichzeitig den Nullpunkt.

9.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir Schwingungen diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- In der Natur sind Schwingungen von grosser Relevanz. Harmonische Schwingungen treten immer dann auf, wenn ein System eine Gleichgewichtslage besitzt und die Kraft im System rücktreibend und linear (!) zur Auslenkung aus dieser Gleichgewichtslage ist.

- Sehr oft können beliebige Potentiale bei kleinen Abweichungen aus der Gleichgewichtslage mit quadratischen Potentialen angenähert werden, was dann zu einer linearen rücktreibenden Kraft und damit zu einer harmonischen Schwingung führt.

- Die harmonische Schwingung beschreibt die Auslenkung aus einer Ruhelage anhand einer Sinus- und/oder Kosinusfunktion. Die Dynamik des Systems (z.B. die Masse und die Federkonstante) legt die Kreisfrequenz und damit die Periode der Schwingung fest. Die beiden Anfangsbedingungen (z.B. Auslenkung und Geschwindigkeit zur Zeit $t = 0$) bestimmen die Amplitude und die Phase einer harmonischen Schwingung.

- Eine sehr effiziente Behandlung und Berechnung von Schwingungen erhält man über die Einführung von komplexen Variablen. Am Ende kann der physikalisch relevante Anteil aus dem Realteil der komplexen Lösung gefunden werden.

- Die totale Energie des harmonischen Oszillators (ohne Dämpfung) ist zeitlich konstant und proportional zum Quadrat der Amplitude und zum Quadrat der Kreisfrequenz. Im zeitlichen Mittel sind die kinetische und potentielle Energie des Oszillators gleich gross und genau gleich der halben totalen Energie.

- Bei schwach gedämpften Schwingungen fällt die Amplitude exponentiell schnell ab, und die Kreisfrequenz ist reduziert gegenüber der freien Schwingung. In diesem Fall entspricht die zeitliche Änderung der totalen Energie des Systems genau der Leistung, welche von der Reibungskraft geliefert wird.

- Wirkt eine externe periodische Kraft auf das System ein, schwingt es nach dem Einschwingvorgang mit der Frequenz des Erregers. Die Resonanzkurve beschreibt dabei das Verhalten der Amplitude des Oszillators als Funktion der Frequenz des ungestörten Systems, der Erregerfrequenz, der Dämpfung/Reibung sowie der Beschleunigung aufgrund der externen Kraft. Amplitudenresonanz tritt ein, wenn das Maximum der Amplitude erreicht wird. Dies ist für eine Erregerfrequenz der Fall, welche kleiner ist als die freie Kreisfrequenz (Eigenfrequenz des Systems). Leistungsresonanz tritt ein, wenn die Erregerfrequenz genau mit der Eigenfrequenz übereinstimmt.

- Die Überlagerung von mehreren Schwingungen kann wieder eine periodische Funktion liefern. Die Überlagerung von 2 Schwingungen mit ähnlicher Frequenz führt zu einer Schwebung. Hier variiert die Amplitude periodisch mit kleiner Frequenz, während die Schwingung selbst mit hoher Frequenz erfolgt.

- Eine beliebige periodische Funktion kann dargestellt werden als Überlagerung von unendlich vielen harmonischen Funktionen. Das Amplitudenspektrum (die Fourier-Transformierte) beschreibt dabei, welche Frequenzen (als Vielfache der Grundfrequenz) mit welchen Amplituden in der Überlagerung auftreten.

- Die Verallgemeinerung auf eine beliebige, nicht notwendigerweise periodische Funktion erhält man über das Fourier-Integral. Auch hier beschreibt das Amplitudenspektrum bzw. die Fouriertransformierte, welche Frequenzen mit welchen Amplituden auftreten. Allerdings ist nun das Frequenzspektrum kontinuierlich und nicht mehr diskret.

- Wechselwirkungen bzw. Kopplungen zwischen oszillierenden Systemen führen zu gekoppelten Schwingungen. Die dabei auftretenden Gleichungssysteme können durch Einführung der Normalkoordinaten entkoppelt und damit gelöst werden. Diese Normalkoordinaten (bzw. Eigenschwingungen) entsprechen speziellen Schwingungszuständen des Systems, wo sämtliche Oszillatoren mit derselben Frequenz harmonisch schwingen und kein Energieaustausch zwischen ihnen stattfindet. Die allgemeinste gekoppelte Schwingung ergibt sich dann wieder aus der Linearkombination dieser Normalschwingungen.

Kapitel 10

Wärmelehre und Thermodynamik

Im folgenden Kapitel werden wir uns im wesentlichen mit Eigenschaften von Viel-Teilchen-Systemen beschäftigen, bei denen die Anzahl der Teilchen sehr gross ist, typischerweise in der Grössenordnung von 10^{23} oder mehr. Beispiele solcher Systeme werden Gase (bestehend aus Atomen und/oder Molekülen), Festkörper oder Flüssigkeiten sein. Speziell werden wir die makroskopischen Eigenschaften der Systeme und deren Gesetzmässigkeiten diskutieren. Im Zusatzabschnitt am Ende dieses Kapitels wird für den interessierten Leser gezeigt, wie einige dieser makroskopischen Phänomene mit den mikroskopischen Eigenschaften zusammenhängen.

Als erstes Beispiel für eine solche makroskopische Eigenschaft, welche auf eine physikalische Grösse der mikroskopischen Bausteine des Systems zurückgeführt werden kann, besprechen wir nun das Konzept der Temperatur eines Systems.

10.1 Die Temperatur und das Gasthermometer

Die **Temperatur** ist uns vertraut als ein Mass dafür, wie warm oder wie kalt ein Körper ist. Eine genaue Definition der Temperatur ist keineswegs einfach. Im Falle eines Festkörpers oder einer Flüssigkeit ist die Temperatur mit der thermischen Bewegung (z.B. Schwingungen) der Atome korreliert. Im Falle eines Gases ist die Temperatur ein Mass für die mittlere kinetische Energie der Gasmoleküle.

Ein **Thermometer** kann definiert werden, wenn sich eine physikalische Eigenschaft eines Körpers mit der Temperatur verändert. Eine quantitative Messung dieser Eigenschaft liefert dann nach entsprechender Kalibration die Temperatur. Eine derartige Eigenschaft, die zur Temperaturmessung führt, wird eine **thermometrische Eigenschaft** genannt.

Man kann z.B. die folgenden thermometrischen Eigenschaften benutzen:

1) Die thermische Ausdehnung eines Körpers oder einer Substanz (z.B. Quecksilber);

2) Der elektrische Widerstand von Metallen, der mit der Temperatur zunimmt;

3) Das Volumen eines Gases bei konstantem Druck;

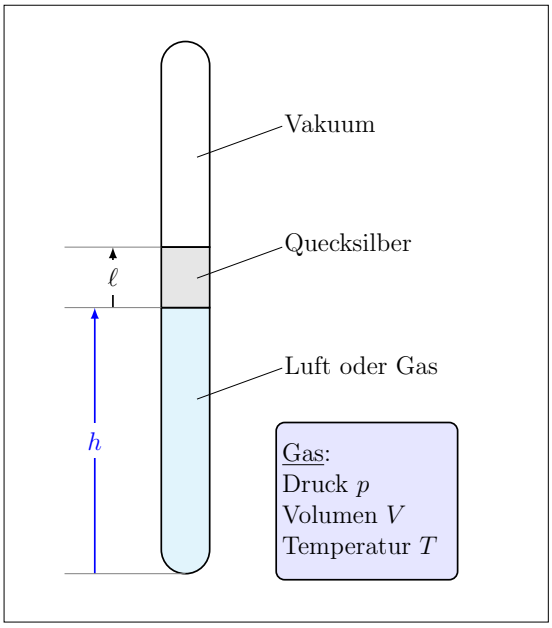


Abbildung 10.1: Eine Version des Gasthermometers mit konstantem Druck.

4) Der Druck eines Gases bei konstantem Volumen;

Jede dieser thermometrischen Eigenschaften kann im Prinzip zur Messung der Temperatur eines Körpers benutzt werden.

10.1.1 Das Gasthermometer und die Definition des Druckes

Wir betrachten das Gasthermometer. Bei einer speziellen Version wird das Volumen des Gases als thermometrische Eigenschaft benutzt, siehe Abb. 10.1. Das Quecksilber übt eine nach unten gerichtete Kraft aus, deren Betrag gleich

$$F = mg = \rho A \ell g \tag{10.1}$$

ist, wobei ρ die Dichte des Quecksilbers und A die Querschnittsfläche ist.

Der **Druck** p wird definiert als die senkrecht auf eine Fläche ausgeübte Kraft pro Fläche, d.h.

$$\boxed{p = \frac{F}{A}} \tag{10.2}$$

wobei F der Betrag der Normalkomponente der Kraft und A die Fläche ist.

Einheit: Die SI-Einheit des Druckes ist Newton pro Quadratmeter ($\mathrm{N/m^2}$), die als 1 *Pascal* bezeichnet wird:

$$[p] = 1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2} \tag{10.3}$$

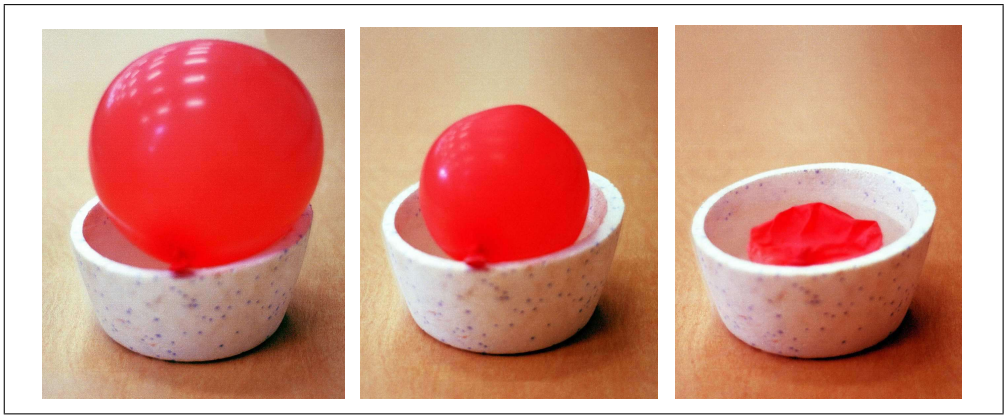


Abbildung 10.2: Der Druck eines Gases ist zur Temperatur des Gases proportional. In der Fotosequenz wird der Ballon auf flüssigen Stickstoff gestellt.

Früher benutzte man auch die *Atmosphäre* (atm). Eine Atmosphäre entspricht ungefähr dem Luftdruck auf Meereshöhe:

$$1 \text{ atm} = 1{,}01325 \cdot 10^5 \text{ Pa} \tag{10.4}$$

Eine andere Einheit ist das *bar*

$$1 \text{ bar} = 1000 \text{ mbar} = 100 \text{ kPa} = 10^5 \text{ Pa} \tag{10.5}$$

10.1.2 Gesetz von Gay-Lussac

In der Version des Gasthermometers, die wir betrachtet haben, wurde der Druck p des Gases konstant gehalten. Experimentell beobachtet man, dass das Volumen des Gases bei konstantem Druck proportional zur Temperatur ist:

$$\boxed{V = C_1 T \qquad \text{bei konstantem Druck}} \tag{10.6}$$

Dieses Ergebnis ist als **Gesetz von Gay-Lussac**[1] bekannt. Das Gesetz gilt für alle Gase bei *niedrigen Dichten*, unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung.

Demonstrationsexperiment: *Mit Luft gefüllter Ballon*, siehe Abb. 10.2.

In einer anderen Version des Gasthermometers kann das Volumen konstant gehalten und der Druck als thermometrische Eigenschaft benutzt werden. Experimentell beobachtet man, dass der Druck des Gases bei konstantem Volumen proportional zur Temperatur ist:

$$\boxed{p = C_2 T \qquad \text{bei konstantem Volumen}} \tag{10.7}$$

[1] J.L. Gay-Lussac (1778-1850)

10.2 Die absolute Temperatur und die Kelvin-Skala

Wir betrachten noch einmal das Gasthermometer mit dem konstanten Druck. Wir können die Höhe h des Quecksilbers bei verschiedenen Temperaturen messen. Das Gesetz von Gay-Lussac sagt voraus:

$$V = Ah = C_1 T \qquad \text{bei konstantem Druck} \tag{10.8}$$

Es folgt, dass die Temperatur proportional zur Höhe h des Quecksilbers ist,

$$\boxed{T = \frac{A}{C_1}\, h \qquad \text{bei konstantem Druck}} \tag{10.9}$$

Um das Thermometer zu benutzen, müssen wir noch die Konstante A/C_1 bestimmen. Wir tauchen das Thermometer in ein Eis-Wasser-Gemisch ein und messen h_0. Dann messen wir die Höhe h_{100} beim Siedepunkt des Wassers. Eine beliebige Temperatur, definiert über die *Celsius-Skala*, wird dann gemessen als

$$\boxed{T(h) = \frac{h - h_0}{h_{100} - h_0} \cdot 100\,^\circ \qquad \text{bei konstantem Druck}} \tag{10.10}$$

Demonstrationsexperiment: *Bestimmung des absoluten Nullpunktes*

Man misst den Druck des Gases bei konstantem Volumen als Funktion der Temperatur. Bei einer Temperaturabnahme wird sich das Volumen (bei konstantem Druck) oder der Druck (bei konstantem Volumen) des Gases reduzieren.

Im Demonstrationsexperiment wird der Druck eines Gases, das in einem Behälter eingeschlossen wird, bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Der Behälter wird zuerst in ein Eis-Wasser-Gemisch eingetaucht, dann in kochendes Wasser und schliesslich in flüssigen Stickstoff ($T = 77$ K $\approx$ –196,2 °C bei einem Druck von 1 bar). Die gemessenen Werte werden als Funktion der Temperatur aufgetragen (siehe Abb. 10.3). Aus der Beobachtung des Verhaltens des Gasthermometers können wir folgendes schliessen: Es gibt eine minimale Temperatur in der Natur. Man spricht vom absoluten Nullpunkt (unterhalb dieser Temperatur wäre der Druck negativ: das ergibt keinen Sinn).

10.2.1 Definition der Kelvin-Skala

Um ein Thermometer zu eichen und damit eine Temperaturskala zu definieren, muss man einen Fixpunkt festlegen, bei dem alle Thermometer denselben Wert für diese Temperatur angeben.

Ein solcher Fixpunkt kann der Tripelpunkt des Wassers sein:

> Beim Tripelpunkt des Wassers stehen Wasserdampf, flüssiges Wasser und Eis miteinander im Gleichgewicht. Dieser Zustand kann nur bei einem bestimmten Druck bestehen, und er ist daher eindeutig.

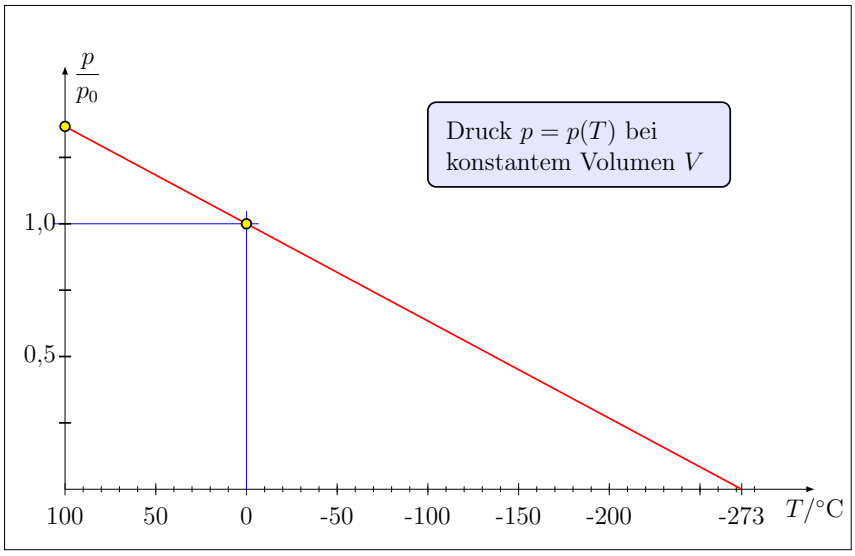


Abbildung 10.3: Der gemessene Druck als Funktion der Temperatur.

Um den Tripelpunkt des Wassers zu erhalten, kann die folgende Anordnung verwendet werden: Ein Glasbehälter wird mit reinem Wasser und Eis gefüllt, evakuiert und dann zugeschmolzen. Der Tripelpunkt wird erreicht, wenn Eis, Wasser und Wasserdampf im Gleichgewicht vorliegen.

Wie bereits erwähnt, sind die Temperatur und der Druck dieser Anordnung eindeutig definiert: Der Dampfdruck[2] beim Tripelpunkt beträgt 610,7 Pa.

Die **Kelvinskala** wird daher so definiert, dass die Temperatur des Tripelpunkts

$$T_3 = 273{,}16\ \mathrm{K} = 0{,}01°\mathrm{C} \tag{10.11}$$

beträgt. Die Einheit der (absoluten) Temperatur ist das Kelvin[3] (K).

Der absolute Nullpunkt ist der Nullpunkt der Kelvin-Skala.
Ein Wert $T < 0\,\mathrm{K}$ ist unmöglich!

Die Temperatur eines Körpers in der Kelvin-Skala kann mit Hilfe eines Gasthermometers bei konstantem Volumen gemessen werden:

$$\boxed{T = \frac{273{,}16\ \mathrm{K}}{p_3} p\,,} \tag{10.12}$$

wobei p der gemessene Druck bei der Temperatur T ist, und p_3 der Druck, der beim Eintauchen des Gasthermometers ins Wasser bei dessen Tripelpunkt gemessen wird.

[2] Der Dampfdruck wird später im Abschnitt zu den realen Gasen diskutiert werden
[3] Lord Kelvin (William Thomson) (1824-1907).

Bei geringer Dichte ist der Messwert der Temperatur unabhängig von der Art des Gases. Die Kelvin-Skala beruht auf der Abhängigkeit des Druckes von der Temperatur. Diese Eigenschaft besitzen alle Gase, unabhängig von ihrer Art.

10.3 Wärmeenergie und Wärmekapazität

Wenn zwei Körper mit verschiedenen Temperaturen miteinander in Berührung gebracht werden, gleichen sich die Temperaturen nach einer gewissen Zeit an. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde diese Beobachtung durch die Existenz eines Wärmestoffs, des *caloricums*, erklärt. Es wurde angenommen, dass der Wärmestoff vom Körper mit höherer Temperatur an den Körper mit niedriger Temperatur abgegeben werde.

Eine Einheit für die Wärmemenge wurde eingeführt, als die Natur der Wärme noch unbekannt war.

Die Kalorie (cal) wird definiert als die Wärmemenge Q, durch die 1 g Wasser unter Normdruck ($p = 1\,\text{bar}$) von 287,65 K auf 288,65 K erwärmt wird.

Aus dem Studium der mikroskopischen Vorgänge und deren Zusammenhang mit der Temperatur folgt, dass man einem Körper *Energie* zuführen muss, um seine Temperatur zu erhöhen.

Benjamin Thompson[4] schlug erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor, dass die „Wärme“ eine Form von Energie ist. Man muss deshalb für die Wärmeenergie dieselbe Einheit der Energie benutzen, die für die mechanische Energie benutzt wird. Der Arzt Julius Robert von Mayer[5] hat dann das mechanische Wärmeäquivalent gemessen, indem er Wasser durch Schütteln erwärmte. Er stellte damit als erster das Gesetz der Erhaltung der Energie auf, das in den folgenden Jahren stetig erweitert und ergänzt wurde!

Heute wird die SI-Einheit Joule für die Wärmemenge verwendet, und es gilt:

$$1\ \text{Kalorie (cal)} = 4{,}1868\ \text{Joule (J)} \tag{10.13}$$

10.3.1 Definition der Wärmekapazität

Verschiedene Körper underscheiden sich durch die Menge von Energie, die benötigt wird, um ihre Temperatur um einen bestimmten Betrag zu erhöhen. Wenn wir einem Körper eine Wärmeenergie ΔQ zuführen, wird seine Temperatur um ΔT erhöht.

[4] Benjamin Thompson (1753-1814)
[5] Julius Robert von Mayer (1814 - 1878)

Die **Wärmekapazität** C eines Körpers wird definiert als

$$\boxed{C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta Q = C\Delta T} \tag{10.14}$$

wobei ΔQ die für die Erhöhung der Temperatur des Körpers um ΔT benötigte Energie ist.

Die Wärmekapazität einer Substanz pro Masse wird als **spezifische Wärmekapazität** bezeichnet. Die spezifische Wärmekapazität ist

$$\boxed{c_m = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta Q = c_m\, m\, \Delta T} \tag{10.15}$$

wobei m die **Masse der Substanz** ist. Die Einheit ist J/(kg K).

Die Wärmekapazität einer Substanz pro Stoffmenge[6] wird als **molare Wärmekapazität** bezeichnet. Die molare Wärmekapazität einer Substanz ist

$$\boxed{c_M = \frac{1}{\nu}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta Q = c_M\, \nu\, \Delta T} \tag{10.16}$$

wobei ν die Stoffmenge ist. Die Einheit ist J/(mol K).

Man spricht z.B. von der Wärmekapazität C eines Gegenstands, aber von der spezifischen Wärmekapazität c von Kupfer. Die Wärmekapazitäten pro Masse oder pro Stoffmenge werden mit Hilfe ihrer Einheiten unterschieden.

Die Wärmemenge, die man einem Körper zuführen muss, um ihn von der Temperatur T_a auf die Temperatur T_e zu erwärmen, ist gleich

$$Q^{\swarrow} = \int \delta Q^{\swarrow} = \int_{T_\mathrm{a}}^{T_\mathrm{e}} C(T)\,\mathrm{d}T \tag{10.17}$$

Der Pfeil soll hier andeuten, dass dem Körper Wärme zugeführt wird. Die Verwendung solcher Pfeile sowie des Symbols δ werden wir später noch diskutieren. Weiters wurde hier allgemein angenommen, dass die Wärmekapazität auch von der Temperatur abhängen kann. Allerdings, wenn die Temperaturänderung nicht zu gross ist, wird die Wärmekapazität $C(T)$ als eine Konstante betrachtet und es gilt

$$\boxed{Q^{\swarrow} = C\,(T_\mathrm{e} - T_\mathrm{a}) = C\Delta T} \tag{10.18}$$

10.3.2 Wärmekapazität eines Festkörpers

Die spezifischen Wärmekapazitäten (pro Masse) von Festkörpern haben sehr unterschiedliche Werte, siehe Tabelle 10.1. Experimentell (d.h., aus der Tabelle) folgt:

[6] 1 mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebensoviel Teilchen besteht wie Atome in 12 g des Kohlenstoffnuklids ^{12}C enthalten sind. 1 mol Helium hat z.B. eine Masse von 4 g, 1 mol Kupfer 64 g.

Tabelle 10.1: Spezifische Wärmen verschiedener Stoffe bei Zimmertemperatur und einem Druck von 1 bar.

Stoff Einheit	Spezifische Wärme c_m $\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Molare Masse M $\mathrm{kg\,kmol^{-1}}$	Molare spez. Wärme c_M $\mathrm{kJ\,kmol^{-1}\,K^{-1}}$
Aluminium	900	27	24,4
Kupfer	386	63,5	24,5
Blei	128	207	26,5
Silber	236	108	25,5
Beryllium			11
Bor			13
Kohlenstoff (Diamant)			6
Wasser	4 182	18	75,4
Eis ($-10°$C)	2 220	18	39,6

Wenn wir uns auf die molaren Wärmekapazitäten (pro Stoffmenge) beziehen, also letzlich auf die Anzahl der Atome und nicht auf die Masse, dann sind die Werte nicht mehr so unterschiedlich. Es gibt wenige Ausnahmen, wie z.B. Beryllium, Bor und Diamant. Diese Fälle werden als „anomal“ bezeichnet.

Man sieht auch, dass Wasser im Vergleich zu den meisten Festkörpern eine hohe Wärmekapazität besitzt.

Dass die molaren Wärmekapazitäten von Festkörpern sehr ähnliche Werte aufweisen, wird als **Dulong-Petit'sche Regel** bezeichnet:

$$c_M \approx 25\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}} \tag{10.19}$$

Dieses Verhalten wird auf natürliche Weise mit der Atomtheorie des Materieaufbaus erklärt. Wir beobachten, dass der Wärmebetrag, der benötigt wird, um die Temperatur pro Atom um 1 K zu erhöhen, vom Stoff unabhängig ist.

In Festkörpern schwingen die Atome oder Moleküle um ihre Gleichgewichtslage. Wenn das Volumen des Körpers konstant gehalten wird, so dass die mittleren Abstände der Atome ungeändert bleiben, tritt die zugeführte Wärmeenergie nur als Schwingungsenergie auf.

Wenn man die molare Wärmkapazität betrachtet, hat man es beim Vergleich verschiedener Stoffe immer mit derselben Anzahl von *Atomen* zu tun. Es folgt, dass die molaren Wärmekapazitäten von Festkörpern sehr ähnliche Werte aufweisen müssen.

Demonstrationsexperiment: *Spezifische Wärme von* Al *und* Pb.

Wir benutzen 14 Mol von Al und Pb. Obwohl wir dieselbe Stoffmenge verwenden, sind die molaren Massen von Blei und Aluminium sehr unterschiedlich. Die zwei Massen sind daher sehr verschieden: die Masse von Blei ist 2,9 kg und die von Aluminium ist 380 g. Trotzdem wird im Experiment gezeigt, dass die molaren Wärmekapazitäten von Blei und Aluminium ähnlich sind. Dies wird so demonstriert: die zwei Massen werden in kochendes Wasser eingetaucht, bis ihre Temperatur ungefähr 100 °C ist. Nachher werden die Massen in zwei Behälter eingetaucht, die mit gleich viel kaltem Wasser (500 g) derselben Temperatur gefüllt sind. Wir messen die Endtemperaturen des Wassers in den Behältern. Wir beobachten, dass die Endtemperaturen gleich sind.

Berechnung:

Molare Masse:	M_{Pb}	$= 207\,\mathrm{g/mol}$	M_{Al}	$= 27\,\mathrm{g/mol}$
Masse:	m_{Pb}	$= 14\,\mathrm{mol} \cdot 207\,\dfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$	m_{Al}	$= 14\ \mathrm{mol} \cdot 27\,\dfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$
		$\approx 2900\,\mathrm{g}$		$\approx 380\,\mathrm{g}$
	$\nu\, c_{\mathrm{Pb}}$	$\approx 14 \cdot 25 \approx 350\,\mathrm{J/K}$		$\approx 350\,\mathrm{J/K}$
Wasser:	c_m^{W}	$= 4{,}182\,\mathrm{J/(g\,K)}$		
			$\Rightarrow C^{\mathrm{W}} = m_{\mathrm{W}} c_m^{\mathrm{W}}$	$= 2090\,\mathrm{J/K}$

Die Wärme wird auf das Wasser übertragen:

$$C^{\mathrm{W}}\left(T_{\mathrm{e}} - T_{\mathrm{a}}^{\mathrm{W}}\right) = \nu c\left(T_{\mathrm{a}} - T_{\mathrm{e}}\right)\,, \tag{10.20}$$

wobei T_{a} und T_{e} die Anfangs- und Endtemperatur der Metalle sind und $c \approx c_{\mathrm{Pb}} \approx c_{\mathrm{Al}}$. Mit $T_{\mathrm{a}} \approx 373\,\mathrm{K}$ und $T_{\mathrm{a}}^{\mathrm{W}} \approx 293\,\mathrm{K}$ finden wir

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{e}} &= \frac{\left(\nu c T_{\mathrm{a}} + C^{\mathrm{W}} T_{\mathrm{a}}^{\mathrm{W}}\right)}{C^{\mathrm{W}} + \nu c} \qquad (10.21)\\ &\approx \frac{\left\{(350\,\mathrm{J/K})\,(373\,\mathrm{K}) + (2090\,\mathrm{J/K})\,(293\,\mathrm{K})\right\}}{(2090\,\mathrm{J/K} + 350\,\mathrm{J/K})} \approx 300\,\mathrm{K}\\ &\approx 30\,^{\circ}\mathrm{C} \end{aligned}$$

10.4 Der Nullte Hauptsatz der Thermodynamik

Das zentrale Konzept der Thermodynamik ist die Existenz der Temperatur (der sogenannte **0. Hauptsatz der Thermodynamik**).

Wir betrachten z.B. zwei Körper A und B. Der Körper A erscheint uns heiss, und der Körper B erscheint uns kalt. Wir bringen A in Kontakt mit B:

Nach einer gewissen Zeit erscheinen uns beide Körper gleich warm. Beide Körper besitzen über ihre ganze Ausdehnung hinweg dieselbe Temperatur. Wir sagen, dass beide Körper sich im thermischen Gleichgewicht befinden.

Vom makroskopischen Standpunkt aus stellt die Temperatur eine Grösse dar, die in verschiedenen Systemen schliesslich denselben Wert annimmt, wenn diese Systeme miteinander in Kontakt gebracht werden.

Vom mikroskopischen Standpunkt aus ist die Temperatur ein Mass für die thermische Bewegung der Atome oder der Moleküle.

10.5 Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik

10.5.1 Definition der Inneren Energie

Wärme und Temperatur stehen in Zusammenhang mit der Energie der (ungeordneten) Bewegung der Moleküle eines Körpers oder Gases, d.h. eines Viel-Teilchen-Systems.

Die **Innere Energie** U wird als eine **Zustandsfunktion** des Körpers bezeichnet. Sie hängt vom Zustand des Körpers ab und wird durch den Druck, das Volumen, die Temperatur, usw. ... des Körpers charakterisiert:

$$\boxed{U = U(p, V, T, \ldots)} \tag{10.22}$$

Die Thermodynamik beschreibt **thermische Vorgänge**, in denen ein Körper aufgrund seiner Wechselwirkung mit seiner Umgebung von einem thermischen Gleichgewichtszustand (Anfangszustand) in einen anderen (Endzustand) gelangt.

Während des Vorganges kann sich die innere Energie U des Körpers ändern:

$$U_\mathrm{A} = U(p_\mathrm{A}, V_\mathrm{A}, T_\mathrm{A}, \ldots) \quad \rightarrow \quad U_\mathrm{E} = U(p_\mathrm{E}, V_\mathrm{E}, T_\mathrm{E}, \ldots) \tag{10.23}$$

Wir bemerken, dass die Änderung der inneren Energie nur vom Anfangs- und Endzustand abhängt, und nicht von den Zwischenzuständen.

$$\boxed{\Delta U = U_\mathrm{E} - U_\mathrm{A}} \tag{10.24}$$

Wir definieren nun noch einmal:

Die **Wärme** Q ist eine Form der Energie, die allein aufgrund eines Temperaturunterschiedes zwischen zwei Körpern ausgetauscht wird.

Der **1. Haupsatz der Thermodynamik** besagt, dass einem Körper Energie in Form von Wärme oder von mechanischer Energie zugeführt werden kann.

1) Wenn wir einem Körper die Wärme Q zuführen, ändert sich seine innere Energie.

2) In gleicher Weise kann man dem Körper Energie durch mechanische Arbeit W zuführen.

Die **Innere Energie** U eines Systems kann also sowohl durch **Arbeitszufuhr** $\delta W^{\swarrow}$ als auch durch **Wärmezufuhr** $\delta Q^{\swarrow}$ verändert werden[7]:

$$\boxed{\mathrm{d}U = \delta W^{\swarrow} + \delta Q^{\swarrow}} \tag{10.25}$$

Dies ist die mathematische Formulierung des 1. Hauptsatzes der Thermodynamik. Wie bereits erwähnt, ist die Innere Energie U eine Grösse, welche den Zustand des Systems beschreibt[8]. In einem **abgeschlossenen System** ist diese konstant ($\mathrm{d}U = 0$). Hingegen kann einem System *nicht* eine bestimmte Arbeits- oder Wärmemenge zugeordnet werden[9].

Demonstrationsexperiment: *Blei hämmern*

Wegen den mechanischen Schlägen wird sich die Temperatur eines Körpers erhöhen: ein Bleistab wird verwendet. Wir messen die Temperatur des Stabes. Wir beobachten, dass seine Temperatur sich drastisch erhöht, wenn wir ihn hämmern (siehe Abb. 10.4).

Demonstrationsexperiment: *Fallende Kugel erzeugt Wärme*

Eine Kugel wird losgelassen und fälllt auf einen Körper (siehe Abb. 10.5). Wir beobachten, dass die Temperatur des Körpers sich drastisch erhöht. Mechanische Energiezufuhr hat eine Erhöhung der inneren Energie des Körpers zur Folge, was schliesslich zu einer Wärmezufuhr des Körpers zum Thermometer führt, um diese beiden zu einem Temperaturausgleich zu bringen.

10.6 Ideale Gase

Die bisherigen Überlegungen haben wir für beliebige Körper und Gase angestellt, also für beliebige Viel-Teilchen-Systeme. Im Folgenden betrachten wir ein idealisiertes Viel-Teilchen-System, das sogenannte *ideale Gas*, welches im Prinzip als Werkzeug für viele Diskussionen in der Thermodynamik und Wärmelehre verwendet werden kann. Falls

[7] Mit dem Symbol $^{\swarrow}$ (bzw. $^{\nearrow}$) bezeichnen wir dem System zugeführte (bzw. entnommene) Werte.

[8] Wir verwenden deshalb das Symbol $\mathrm{d}U$.

[9] Wir verwenden deshalb die Symbole δW bzw. δQ. Es ist z.B. nicht möglich, bei einem Glas Wasser festzustellen, ob es durch Wärmezufuhr oder durch Arbeitszufuhr (Umrühren) erwärmt wurde. D.h. diese Symbole werden verwendet, da die Arbeits- bzw. Wärmezu(ab)fuhr "wegabhängig" sind, also vom Typ der Zustandsänderung abhängen.

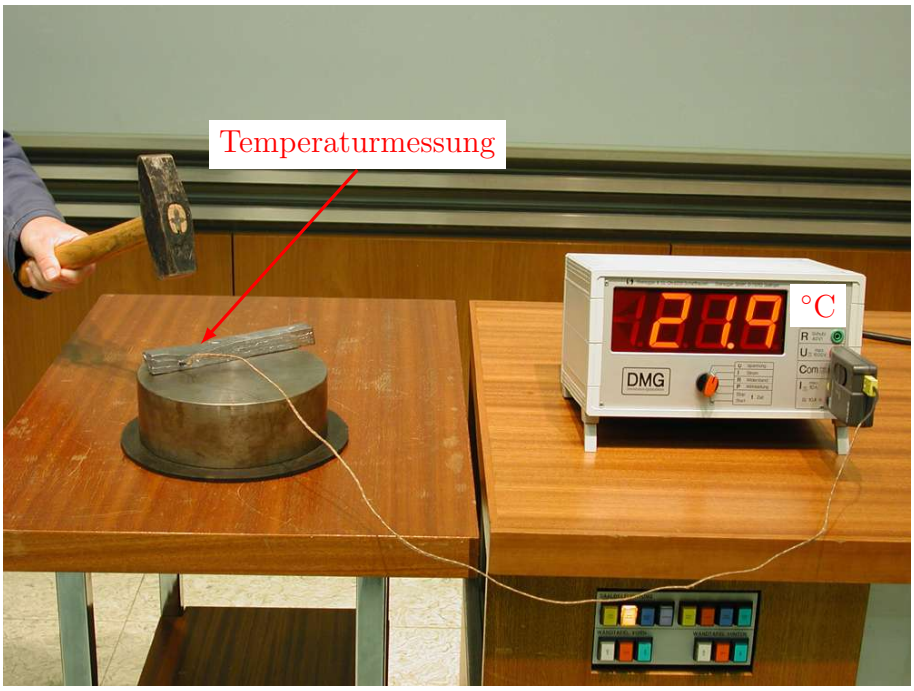


Abbildung 10.4: Das Hämmern von Blei führt zu einer Temperaturerhöhung.

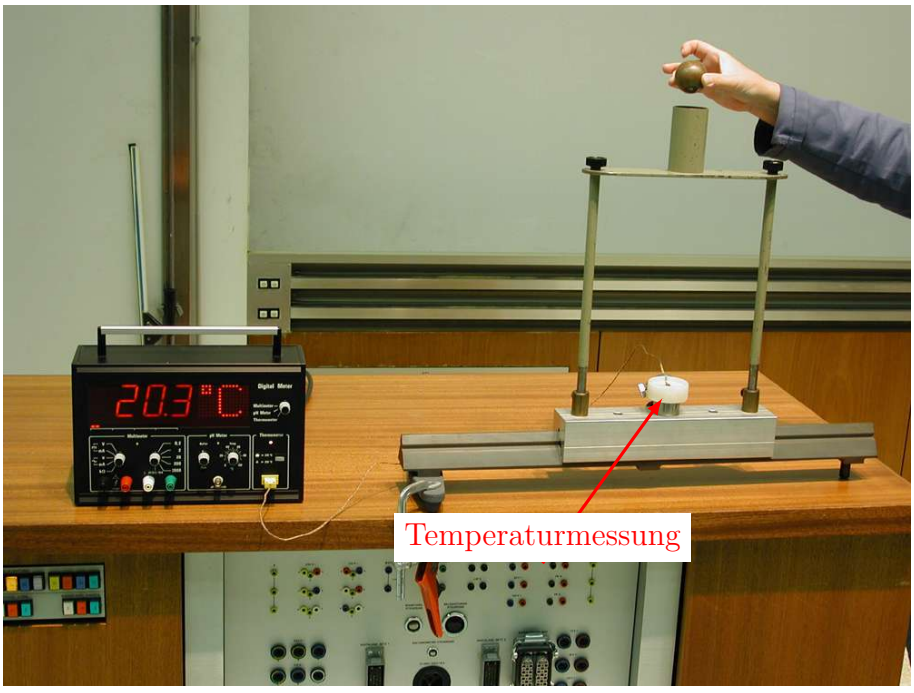


Abbildung 10.5: Eine fallende Kugel führt zu einer Temperaturerhöhung.

die Eigenschaften eines realen Gases jenen dieses idealisierten Systems sehr gut entsprechen, werden die Vorhersagen aufgrund des Modells des idealen Gases auch gut mit den experimentellen Beobachtungen übereinstimmen. Aber falls diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist, werden wir Abweichungen beobachten und ein Modell des *realen Gases* einführen müssen, wie in einem späteren Abschnitt diskutiert.

Def. **Ideales Gas**: Eine Ansammlung von sehr vielen neutralen Atomen oder Molekülen, deren Wechselwirkung untereinander und deren Ausdehnung vernachlässigt werden können.

Ein solches ideales Gas kann nicht verflüssigt werden.

10.6.1 Die Zustandsgleichung für ideale Gase

Wir haben im Abschnitt 10.1.2 die Gesetze von Gay-Lussac gesehen:

$$V = C_1 T \qquad \text{bei konstantem Druck}$$
$$p = C_2 T \qquad \text{bei konstantem Volumen}$$

Experimentell beobachtet man, dass der Druck steigt, wenn ein Gas bei *konstanter Temperatur* komprimiert wird. Wenn das Gas expandiert, so sinkt der Druck während der Volumenzunahme.

In guter Näherung ist das Produkt aus dem Druck und dem Volumen bei *konstanter Temperatur* konstant. Diese Beziehung gilt für alle Gase bei geringer Dichte und ist als Gesetz von **Boyle**[10] **und Mariotte**[11] bekannt.

Demonstrationsexperiment: $pV = konst.$

Der Druck eines Gases in einem Volumen wird gemessen. Im Experiment wird das Volumen geändert und die Änderung des Druckes als Funktion des Volumens gemessen. Die Temperatur wird mit fliessendem Wasser konstant gehalten. Wenn wir das Volumen halbieren, wird der Druck verdoppelt. Wir bemerken, dass das Produkt konstant bleibt, solange das Volumen nicht zu klein ist. Bei kleinem Volumen nimmt das Produkt pV zu (d.h., der Druck ist höher als bei einem idealen Gas erwartet).

Wenn wir zwei identische Behälter betrachten, die mit gleichen Mengen desselben Gases bei der gleichen Temperatur gefüllt sind, ist es uns vertraut, dass man *das doppelte Gasvolumen bei gleichem Druck p und gleicher Temperatur T erhält, wenn beide Behälter zusammengefügt werden.* Es folgt, dass das Produkt pV proportional zur Gasmenge sein muss.

[10] R. Boyle (1627-1691)
[11] E. Mariotte (1620-1684)

Diese Ergebnisse werden in der **Zustandsgleichung des idealen Gases** zusammengefasst:

$$\boxed{p\,V = N\,k\,T} \tag{10.26}$$

wobei k die **Boltzmann-Konstante**[12], N die **Anzahl der Gasmoleküle** und T die **absolute Temperatur** (auf der Kelvin-Skala) ist. Im Prinzip könnten wir dies auch als Definition des idealen Gases verwenden, d.h. ein Gas, welches diese Gleichung erfüllt, entspricht sehr gut dem Modell des idealen Gases.

Die Einheit der Boltzmann-Konstante ist gleich

$$[k] = \left[\frac{p\cdot V}{N\cdot T}\right] = \frac{\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}}\cdot \mathrm{m^3}}{\mathrm{K}} = \frac{\mathrm{N\ m}}{\mathrm{K}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \tag{10.27}$$

d.h., die Einheit der Konstante ist eine Energie geteilt durch eine Temperatur. Das Produkt kT entspricht daher einer Energie. Es folgt daraus, dass auch das Produkt pV einer Energie entspricht.

Aus Experimenten weiss man, dass die Boltzmann-Konstante **für alle Gase** denselben Wert hat. Sie ist gleich:

$$\boxed{k = 1{,}381\cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}} \tag{10.28}$$

Mit Hilfe dieser Konstanten kann eine Temperatur T in eine Grösse mit der Einheit Energie umgewandelt werden (siehe Abb. 10.6), z.B.

$$[kT] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}\cdot \mathrm{K} = \mathrm{J} \quad \Rightarrow \quad T = 300\ \mathrm{K} \quad \Rightarrow \quad kT = 4{,}1\cdot 10^{-21}\ \mathrm{J} \tag{10.29}$$

Wenn wir die Stoffmenge ν ($[\nu] = 1$ mol) eines Gases betrachten, dann enthält es die folgende Anzahl von Molekülen:

$$N = \nu\, N_\mathrm{A} \quad \text{mit} \quad N_\mathrm{A} = 6{,}022\cdot 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}} \tag{10.30}$$

und die Zustandsgleichung des Gases lautet damit:

$$\boxed{p\,V = N\,k\,T = \nu\, N_\mathrm{A}\,k\,T = \nu\, R\,T} \tag{10.31}$$

wobei die Gaskonstante R für alle Gase den folgenden Wert hat:

$$\boxed{R = N_\mathrm{A}k = 8{,}314\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}} \tag{10.32}$$

Beispiel: Die Temperatur $T = 273{,}15\ \mathrm{K} = 0°\mathrm{C}$ und der Druck $p = 1$ bar werden als sogenannte **Standardbedingungen** definiert. Das **molare Volumen** V_M ist gleich 22,4 $\mathrm{m^3/kmol}$.

[12] in der Literatur oft auch mit k_B bezeichnet.

Die **Dichte** eines Gases ist gleich

$$\rho = \frac{M}{V_M} = \frac{Mp}{RT} \tag{10.33}$$

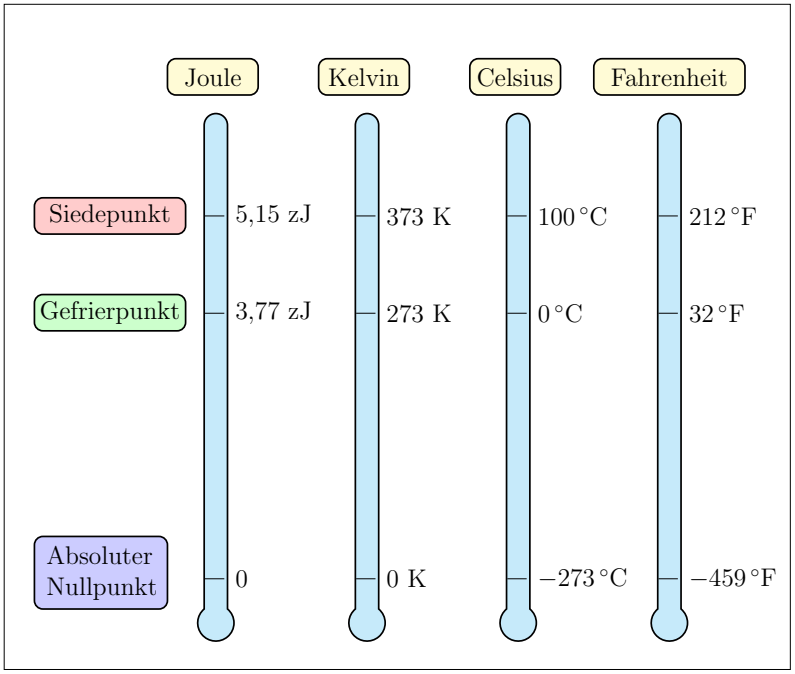


Abbildung 10.6: Vergleich von verschiedenen Temperaturskalen. Der Siedepunkt und der Gefrierpunkt von Wasser bei 1 bar sind angegeben. Das erste Thermometer zeigt die der Temperatur entsprechende Energie (1 zJ = 1 Zeptojoule = 10^{-21} J).

10.6.2 Spezifische Wärme idealer Gase

Bei Gasen müssen wir zwischen zwei Typen von spezifischen Wärmen unterscheiden:

10.6.2.1 Spezifische Wärme bei konstantem Volumen

Bei konstantem Volumen benötigen wir die Wärmemenge

$$\Delta Q_1 = \nu\, C_V\, \Delta T \tag{10.34}$$

um die Temperatur eines idealen Gases um ΔT zu erhöhen. Dabei nimmt der Gasdruck zu (siehe Abb. 10.7).

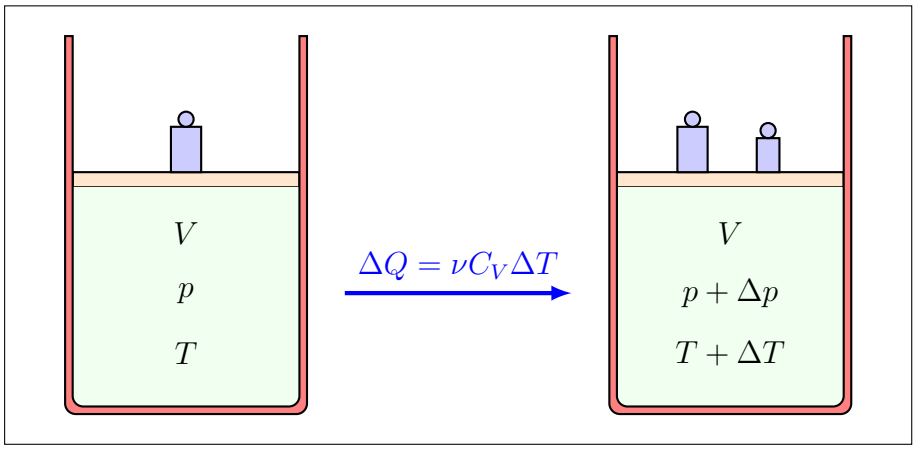


Abbildung 10.7: Spezifische Wärme bei konstantem Volumen.

10.6.2.2 Spezifische Wärme bei konstantem Druck

Bei konstantem Druck benötigen wir die Wärmemenge

$$\Delta Q_2 = \nu\, C_p\, \Delta T \tag{10.35}$$

um die Temperatur eines idealen Gases um ΔT zu erhöhen. In diesem Fall vergrössert sich das Volumen (siehe Abb. 10.8).

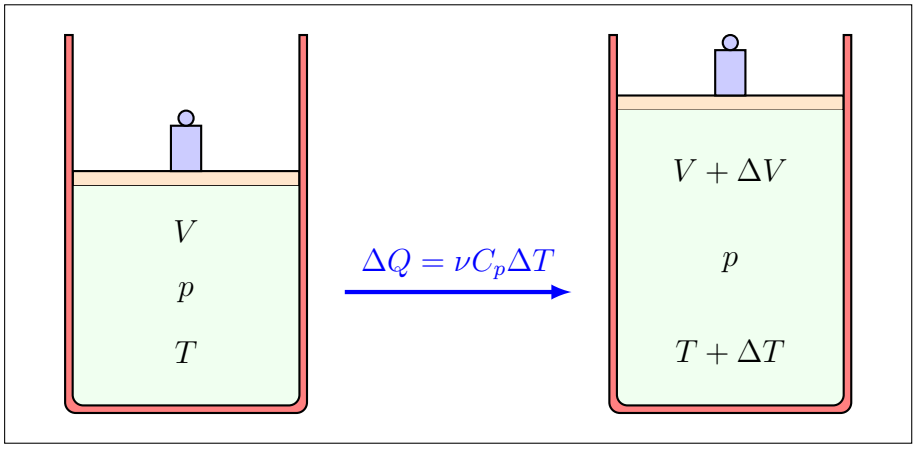


Abbildung 10.8: Spezifische Wärme bei konstantem Druck.

Bei konstantem Druck benötigen wir eine grössere Wärmemenge als bei konstantem Volumen (das Gewicht wird gehoben, d.h. es wird Arbeit vom System am Gewicht verrichtet und die dafür notwendige Energie wird zum Teil aus der zugeführten Wärme geholt!). Es gilt:

$$\boxed{C_p = C_V + R} \tag{10.36}$$

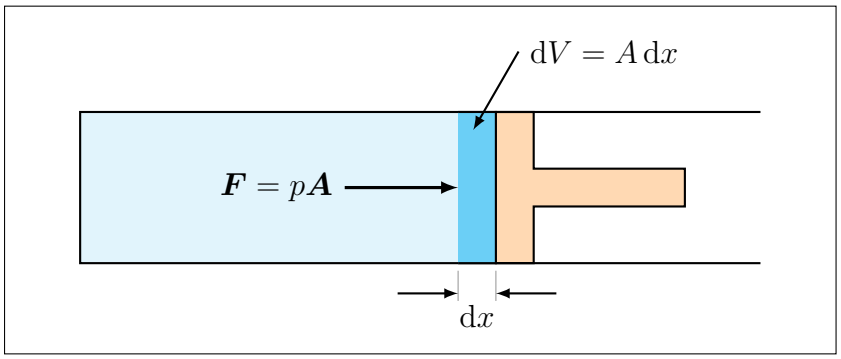


Abbildung 10.9: Die von einem Gas geleistete Arbeit während der Expansion um $\mathrm{d}V$. Der Druck des Gases ist als p bezeichnet.

Diese Beziehung können wir mit dem 1. Hauptsatz leicht herleiten: Aus der Definition der spezifischen Wärme bei konstantem Volumen ergibt sich zunächst:

$$C_V = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\delta Q^{\swarrow}}{\delta T}\right)_V = \frac{1}{\nu}\left\{\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} - \frac{\delta W^{\swarrow}}{\delta T}\right\}_V = \frac{1}{\nu}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} \tag{10.37}$$

Der 2. Term in der geschweiften Klammer ist Null, weil keine Arbeit geleistet wird. Beachte dass die Temperatur T selbst auch als Zustandsfunktion verstanden werden kann. Damit müssen wir nicht zwischen $\mathrm{d}T$ und δT unterscheiden, d.h., $\mathrm{d}T = \delta T$.

Bei konstantem Druck wird hingegen der Kolben gehoben. Die zugehörige Arbeitsleistung beträgt (siehe Abb. 10.9):

$$\delta W^{\nearrow} = F\,\mathrm{d}x = p\,A\,\mathrm{d}x = p\,\mathrm{d}V \tag{10.38}$$

Für ein ideales Gas bei konstantem Druck gilt:

$$pV = \nu RT \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}V = \frac{\nu R}{p}\,\mathrm{d}T \tag{10.39}$$

$$\delta W^{\nearrow} = p\,\mathrm{d}V = \nu R\,\mathrm{d}T \tag{10.40}$$

und somit

$$C_p = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\delta Q}{\delta T}\right)_p = \frac{1}{\nu}\left\{\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} + \frac{\delta W^{\nearrow}}{\delta T}\right\}_p = C_V + R \tag{10.41}$$

Tabelle 10.2: Spezifische Wärmen ($\kappa = C_p/C_V$) einiger Gase

System	Freiheitsgrade			C_V	C_p	κ
	Transl.	Rot.	Total			
1-atomiges Gas	3	0	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3}$
2-atomiges Gas	3	2	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5}$
3-atomiges Gas	3	3	6	$3R$	$4R$	$\frac{4}{3}$
feste Körper	3 kin.+ 3 pot.		6	$3R$	$3R$	-

10.6.3 Äquipartitionsgesetz

Das **Äquipartitionsgesetz** sagt aus, dass die mittlere Energie eines Moleküls mit f Freiheitsgraden den Wert

$$\frac{f}{2}\,kT \tag{10.42}$$

besitzt. Für ein ideales Gas der Stoffmenge ν erhalten wir für die Innere Energie (die der totalen kinetischen Energie der Molekülbewegungen entspricht - wir vernachlässigen ja die potentielle Energie der molekularen Kräfte) den folgenden Ausdruck:

$$U = \nu\, N_\mathrm{A}\, \frac{f}{2}\, kT = \nu\, \frac{f}{2}\, RT \tag{10.43}$$

wobei

$$N_\mathrm{A} = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$$

die Avogadro Zahl und

$$k = \frac{R}{N_\mathrm{A}} = 1{,}381 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

wiederum die Boltzmann'sche Konstante sind.

Mit diesem Ausdruck für U können wir nun die spezifische Wärme eines idealen Gases anhand der Definition in Gl. 10.34 als Funktion von f, der Anzahl der Freiheitsgrade, herleiten, nämlich $C_V = \frac{f}{2}R$ und $C_p = \frac{f+2}{2}R$. Tabelle 10.2 führt Näherungswerte für die spezifischen Wärmen einiger Gase auf ($\kappa = C_p/C_V = \frac{f+2}{f}$) .

Bei tiefen Temperaturen können einzelne Freiheitsgrade „eingefroren“ sein, d.h., diese Freiheitsgrade können nicht mehr angeregt werden und damit tragen sie nichts zur Inneren Energie bei (siehe Abb. 10.10). Die Tatsache, dass eine Mindestenenergie zur Anregung von Freiheitsgraden, z.B. Schwingungen, nötig ist, kann erst durch die Quantisierung der Energieniveaus in der Quantenmechanik verstanden werden.

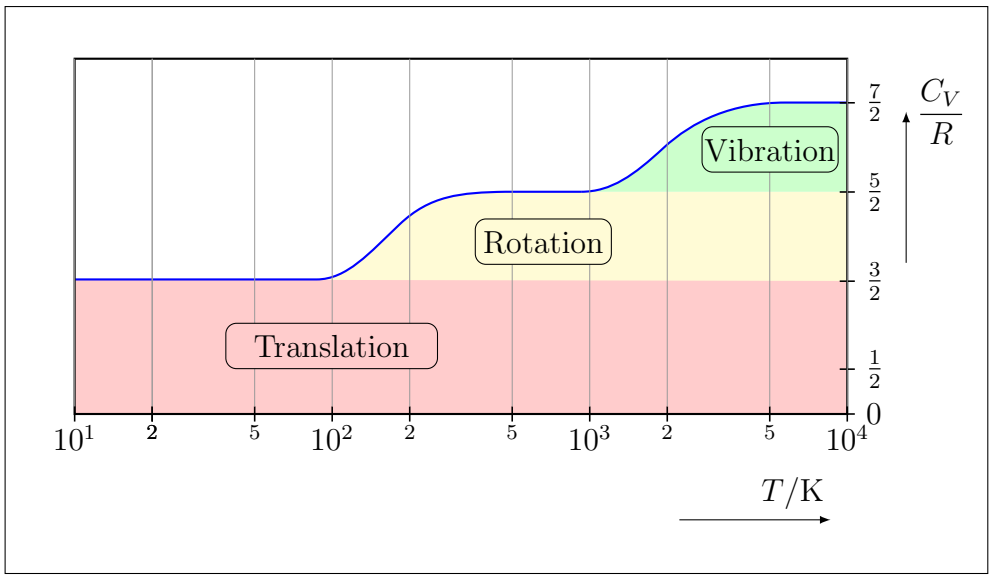


Abbildung 10.10: Spezifische Wärme von H_2 (schematisch).

Die Bewegung der Moleküle zeigt sich bei der **Brown'schen Bewegung:** In Gasen oder Flüssigkeiten suspendierte Teilchen führen im Mikroskop sichtbare, unregelmässige Bewegungen (Translationen + Rotationen) aus, die von den Stössen der Gas- bzw. Flüssigkeits-Moleküle mit den suspendierten Teilchen herrühren.

10.6.4 Zustandsänderungen bei idealen Gasen

Bisher hatten wir gesehen, dass sich die Innere Energie eines Systems ändert, wenn es zu einer Zustandsänderung kommt, z.B. durch Wärmeaustausch mit der Umgebung oder durch mechanische Arbeit, die am oder vom System verrichtet wird. Nun betrachten wir konkrete Beispiele solcher Zuständsänderungen.

10.6.4.1 Isobare Zustandsänderung

Die von aussen an einem expandierenden Gas geleistete Arbeit beträgt:

$$W^{\swarrow} = \int_{V_\mathrm{a}}^{V_\mathrm{e}} \delta W^{\swarrow} = -\int_{V_\mathrm{a}}^{V_\mathrm{e}} p \, \mathrm{d}V \,, \tag{10.44}$$

wobei V_a und V_e die Anfangs- und Endvolumina des Gases sind und das negative Vorzeichen andeutet, dass Arbeit von aussen am System verrichtet wird.

Bei **isobaren Zustandsänderungen** wird der Druck p konstant gehalten:

$$W^{\swarrow} = -p \int_{V_\mathrm{a}}^{V_\mathrm{e}} \mathrm{d}V = -p\,(V_\mathrm{e} - V_\mathrm{a}) \qquad \text{bei konstantem Druck} \tag{10.45}$$

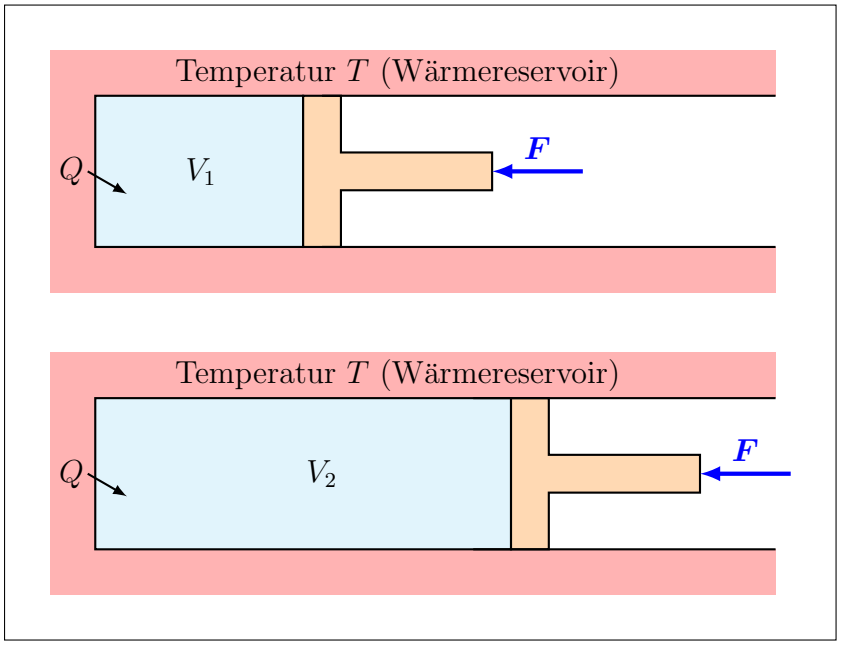


Abbildung 10.11: Isotherme Expansion eines Gases. Um die Temperatur des Gases während der Expansion konstant zu halten, muss Wärme zugeführt werden.

10.6.4.2 Isotherme Ausdehnung und Umwandlung von Wärme in mechanische Arbeit

Wir haben in Kap. 10.5 ein Beispiel gesehen, in dem die Temperatur T eines Körpers durch eine Zufuhr von mechanischer Energie W erhöht wurde. Nun betrachten wir ein Beispiel, in dem eine Wärme Q mit einem Wirkungsgrad von 100 % in mechanische Arbeit W umgewandelt wird.

Wir betrachten die **isotherme Expansion** eines idealen Gases von einem Gasvolumen V_1 zum Volumen V_2.

Die Temperatur T des Gases wird bei einer isothermen Expansion konstant gehalten.

Bei $T = konst.$ gilt für das ideale Gas $pV = konst.$, und sowohl der Druck p als auch das Volumen V ändern sich gleichzeitig während des gesamten Expansionsvorgangs. Die Geschwindigkeit der Expansion wird mit Hilfe der Kraft F kontrolliert, die auf den Kolben wirkt, siehe Abb. 10.11.

Wenn das Gas expandiert, leistet es am Kolben die mechanische Arbeit W. Für eine kleine Expansion $\mathrm{d}V$ ist die vom idealen Gas am Kolben geleistete Arbeit gleich

$$\delta W^{\nearrow} = +p\,\mathrm{d}V = +\frac{\nu RT}{V}\mathrm{d}V \tag{10.46}$$

Würden wir dem Gas keine Wärme zuführen, käme die nötige Energie für diese Arbeit von der inneren Energie des Gases. Die Abnahme der inneren Energie würde als Temperaturabnahme des Gases beobachtet werden. Es folgt daraus:

> Um die Temperatur des Gases während der Expansion konstant zu halten, müssen wir gleichzeitig Wärme zuführen.

Da die innere Energie des idealen Gases nur von der Temperatur abhängt[13], folgt

$$T = konst. \quad \Rightarrow \quad U \equiv U(T) = konst. \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}U = 0\,, \tag{10.47}$$

und mit der Energieerhaltung, bzw. dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik,

$$\mathrm{d}U = \delta Q^{\swarrow} + \delta W^{\swarrow} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta Q^{\swarrow} = -\delta W^{\swarrow} \tag{10.48}$$

Weil die Temperatur des Gases konstant ist, wird die gesamte zugeführte Wärme in mechanische Arbeit umgewandelt!

Für die komplette **isotherme Expansion** ist die gesamte zugeführte Wärme $Q^{\swarrow}$ gleich

$$\begin{aligned} Q^{\swarrow} &= \int \delta Q^{\swarrow} &&= -\int \delta W^{\swarrow} &&= -W^{\swarrow} = W^{\nearrow} \\ &= \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V &&= \nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} &&= \nu RT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \end{aligned} \tag{10.49}$$

Eine derartige Expansion kann mit Hilfe eines sogenannten pV-Diagramms graphisch dargestellt werden, siehe Abb. 10.12. Im pV-Diagramm entspricht jeder Punkt (Abszisse $= V$, Ordinate $= p$) der Ebene einem bestimmten Zustand des Gases.

Im Fall des idealen Gases entspricht eine Kurve $pV = konst.$ einer bestimmten Temperatur oder inneren Energie.

Weil die am Gas geleistete Arbeit

$$W^{\swarrow} = -\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V \tag{10.50}$$

beträgt, ist in einem pV-Diagramm der Betrag der geleisteten Arbeit gleich der Fläche unter der Kurve.

[13] Im Fall des idealen Gases werden die intermolekularen Wechselwirkungen vernachlässigt, und daher gibt es keinen Beitrag der potentiellen Energie zur inneren Energie. Die innere Energie für eine bestimmte Menge Gas bei einer festen Temperatur ist daher unabhängig vom Volumen (oder Druck) des Gases.

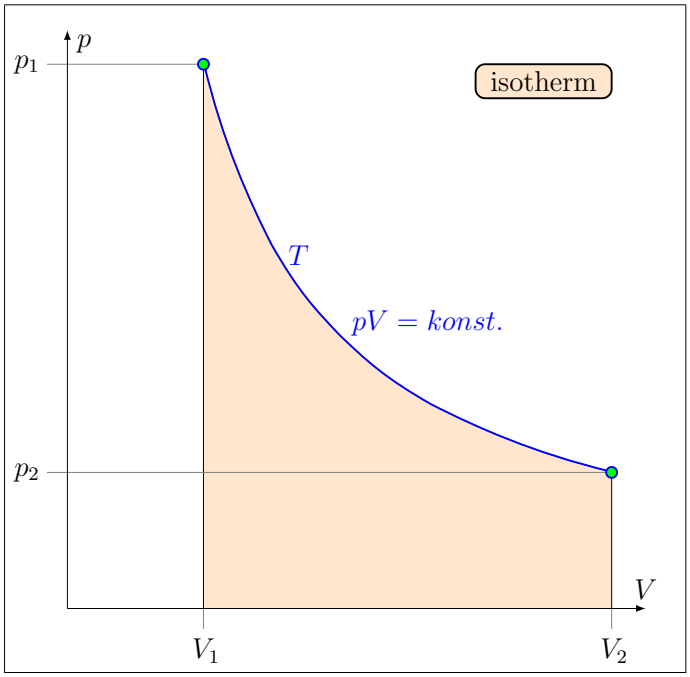


Abbildung 10.12: pV-Diagramm der isothermen Expansion. Der Betrag der geleisteten Arbeit ist gleich der getönten Fläche.

10.6.4.3 Adiabatische Zustandsänderungen bei idealen Gasen

Im Folgenden beschäftigen wir uns mit Prozessen, bei denen *keine* Wärmeabgabe an die Umgebung (oder Wärmeaufnahme aus der Umgebung) stattfinden kann. Man spricht in diesen Fällen von **adiabatischen** Prozessen (siehe Abb. 10.13). Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das System wärmeisoliert aufgestellt ist, oder falls der Prozess so rasch abläuft, dass die Wärmeabgabe an die Umgebung klein ist.

Wir benützen im Folgenden den 1. Hauptsatz, um uns zu überlegen, wie sich Volumen, Druck und Temperatur bei einem idealen Gas ändern, wenn wir es adiabatisch expandieren oder komprimieren:

- Wenn wir Wärme bei konstantem Volumen (d.h. $\delta W^{\swarrow} = 0$) zuführen, ändert sich die Innere Energie, die nicht vom Druck abhängt, folgendermassen:

$$\mathrm{d}U = \delta Q^{\swarrow} + \delta W^{\swarrow} = \delta Q^{\swarrow} = \nu\, C_V\, \mathrm{d}T \tag{10.51}$$

- Bei einer adiabatischen Expansion gilt ($\delta Q^{\swarrow} = 0$):

$$\mathrm{d}U = \delta Q^{\swarrow} + \delta W^{\swarrow} = \delta W^{\swarrow} = -p\,\mathrm{d}V = -\frac{\nu RT}{V}\,\mathrm{d}V \tag{10.52}$$

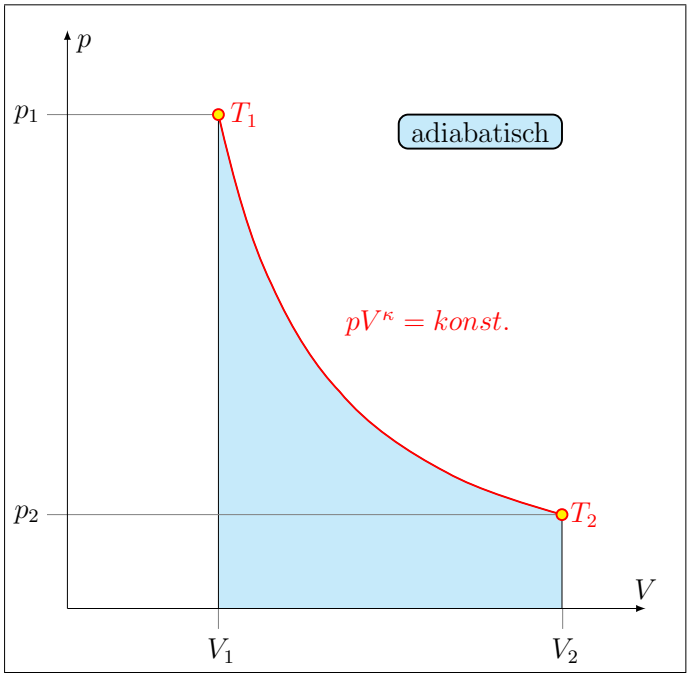


Abbildung 10.13: pV-Diagramm der adiabatischen Expansion des idealen Gases. Der Betrag der geleisteten Arbeit ist gleich der getönten Fläche.

- Indem wir diese beiden Ausdrücke gleich setzen, erhalten wir die Differentialgleichung:

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{R}{C_V}\frac{\mathrm{d}V}{V} \tag{10.53}$$

- Mit der Abkürzung $\kappa = \dfrac{C_p}{C_V}$ folgt $\dfrac{R}{C_V} = \dfrac{\mathrm{C}_p - C_V}{C_V} = \kappa - 1$

- Falls κ konstant ist, können wir sofort integrieren und erhalten

$$\ln T = -(\kappa - 1)\ \ln V + konst. \tag{10.54}$$

  und daraus die Poisson'schen Gleichungen:

$$\boxed{\begin{aligned} T\,V^{\kappa-1} &= konst. \\ p\,V^{\kappa} &= konst. \\ T^{\kappa}\,p^{1-\kappa} &= konst. \end{aligned}} \tag{10.55}$$

  Abb. 10.14 zeigt die adiabatische und die isotherme Zustandänderung im Vergleich.

Beispiel: Komprimieren von Luft:

Wir komprimieren Luft adiabatisch auf 1/10 des Anfangsvolumens V_a. Wie ändern sich dabei Druck ($p_\mathrm{a} = 1$ bar) und Temperatur ($T_\mathrm{a} = 27°\mathrm{C} = 300$ K)? ($\kappa \approx 1{,}4$)

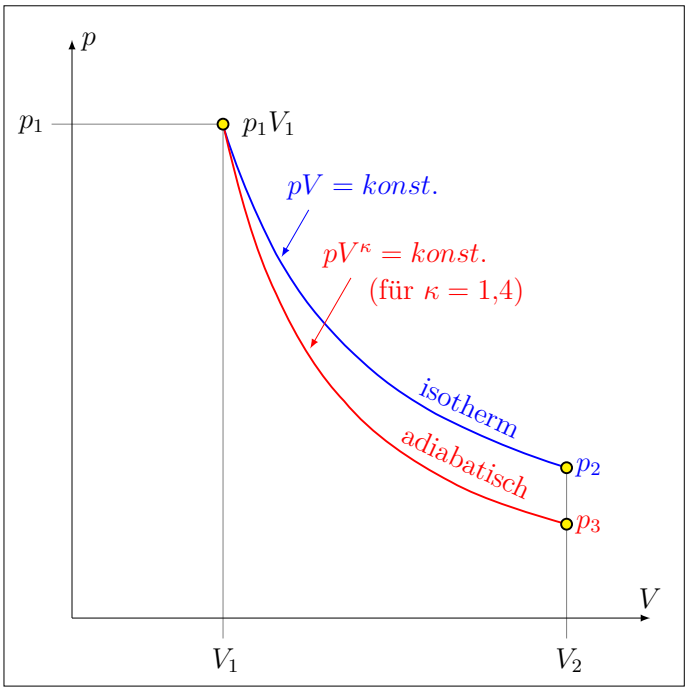


Abbildung 10.14: Vergleich der isothermen und adiabatischen Expansion des idealen Gases.

$$\begin{aligned} p_\mathrm{e}\,V_\mathrm{e}^{\kappa} &= p_\mathrm{a}\,V_\mathrm{a}^{\kappa} \quad ; \quad p_\mathrm{e} = p_\mathrm{a}\left(\frac{V_\mathrm{a}}{V_\mathrm{e}}\right)^{\kappa} = 25{,}1\ \mathrm{bar} \\ T_\mathrm{e}\,V_\mathrm{e}^{\kappa-1} &= T_\mathrm{a}\,V_\mathrm{a}^{\kappa-1} \quad ; \quad T_\mathrm{e} = T_\mathrm{a}\left(\frac{V_\mathrm{a}}{V_\mathrm{e}}\right)^{\kappa-1} = 753\ \mathrm{K} = 480\ ^\circ\mathrm{C} \end{aligned} \tag{10.56}$$

Beachte, dass die Zustandsgleichung $p\,V = \nu\,R\,T$ *immer* gilt, auch bei adiabatischen Prozessen! Wir können deshalb das zweite Resultat auch aus der Zustandsgleichung herleiten:

$$\frac{\nu\,R\,T_\mathrm{e}}{\nu\,R\,T_\mathrm{a}} = \frac{p_\mathrm{e}\,V_\mathrm{e}}{p_\mathrm{a}\,V_\mathrm{a}} = \left(\frac{V_\mathrm{a}}{V_\mathrm{e}}\right)^{\kappa-1} = \frac{T_\mathrm{e}}{T_\mathrm{a}} \tag{10.57}$$

10.6.4.4 C_p/C_V-Messung nach Ruchardt

Mit einer periodischen adiabatischen Kompression und Expansion kann man den Adiabatenkoeffizient κ experimentell bestimmen. Nach Gl. 10.53 gilt

$$C_V \mathrm{d}T = -RT\frac{\mathrm{d}V}{V} \tag{10.58}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{R}{C_V}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -\frac{R}{Rf/2}\frac{\mathrm{d}V}{V} \tag{10.59}$$

Die relative Temperaturänderung ist demnach von der Anzahl Freiheitsgrade f abhängig und beträgt

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{2}{f}\frac{\mathrm{d}V}{V}} \quad . \tag{10.60}$$

Diese Temperaturänderung kann mit einem feinen Kupferdraht gemessen werden, dessen elektrischer Widerstand temperaturabhängig ist und der so dünn gewählt werden kann, dass seine Wärmekapazität vernachlässigbar ist.

10.7 Der Zweite Hauptsatz der Wärmelehre

10.7.1 Phänomenologie

Wir haben früher gesehen (Erster Hauptsatz), dass Wärme nichts anderes ist als eine besondere Form der Energie (kinetische Energie der ungeordneten Molekularbewegung). In einem abgeschlossenen System ist die gesamte Energie konstant. Der Zweite Hauptsatz trägt der Tatsache Rechnung, dass die verschiedenen Energieformen nicht ohne weiteres ineinander umgewandelt werden können. Wir formulieren ihn zuerst in Worten, besprechen dann ein Beispiel (Kap. 10.7.2: Carnotprozess), verknüpfen ihn dann mit den mikroskopischen Effekten (Kap. 10.7.3: Entropie, Wahrscheinlichkeit, Ordnung) und gehen erst dann zur mathematischen Formulierung (Kap. 10.7.4) und zu einigen Anwendungsbeispielen über.

Dem zweiten Hauptsatz liegen die folgenden beiden Erkenntnisse zugrunde, die von Thomson[14] und Clausius[15] folgendermassen formuliert wurden:

1) **Thomson**:

   Es gibt keine **periodisch wirkende** Vorrichtung (Maschine **M**), die es gestattet, einem Körper (Wärmereservoir) Wärme (δQ) zu entziehen und in Arbeit zu verwandeln, ohne dass Veränderungen im System oder in der Umgebung zurückbleiben.

   Der umgekehrte Prozess, die vollständige Verwandlung von Arbeit in Wärme ist hingegen ohne weiteres möglich (siehe Abb. 10.15).

2) **Clausius**:

   Es gibt keine **periodisch wirkende** Vorrichtung (Maschine M), welche gestattet, Wärme von einem Reservoir tieferer Temperatur (T_K) zu einem mit höherer Temperatur ($T_\mathrm{W} > T_\mathrm{K}$) zu transportieren, ohne dass dabei Arbeit geleistet oder sonst von aussen Energie zugeführt wird.

   Das Umgekehrte ist hingegen ohne weiteres möglich: Wärme fliesst „von selbst“ von wärmeren Körpern ($T_\mathrm{W} > T_\mathrm{K}$) zu kälteren (siehe Abb. 10.16).

[14] William Thomson, Lord Kelvin (1824 - 1907)
[15] Rudolf Clausius (1822 - 1888)

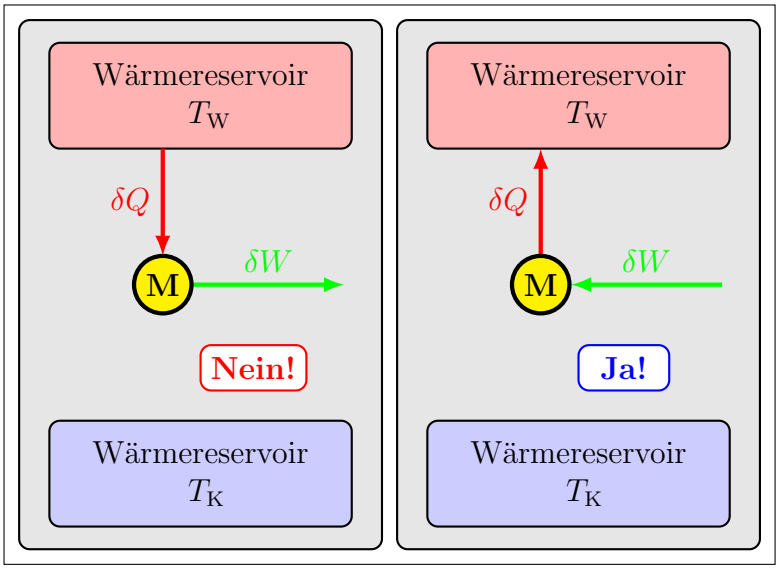


Abbildung 10.15: Prinzip von Thomson.

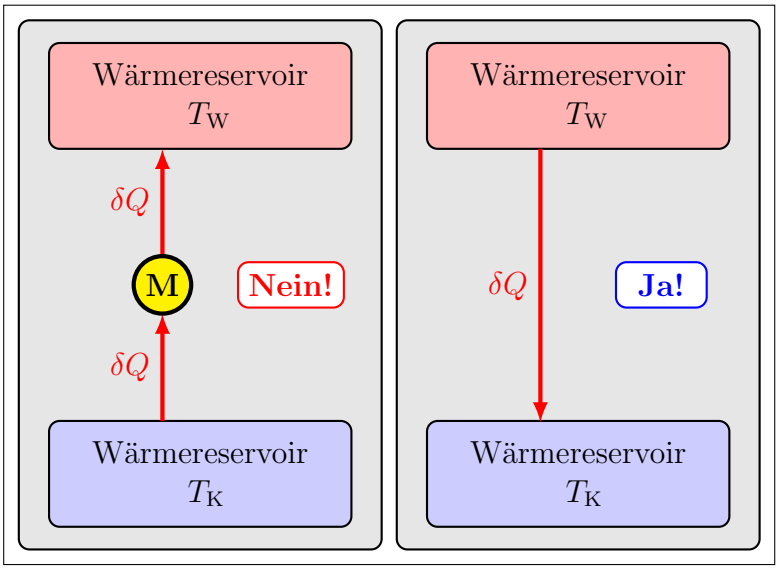


Abbildung 10.16: Prinzip von Clausius.

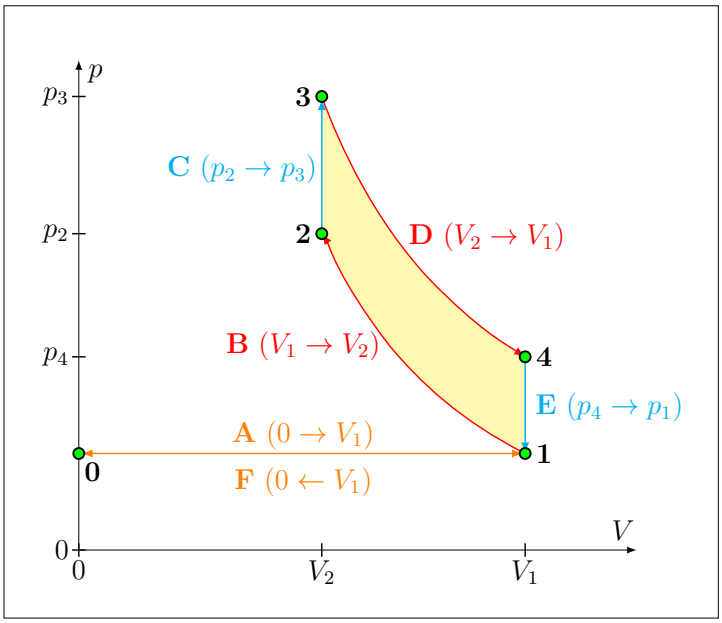


Abbildung 10.17: Schematisches pV-Diagramm des Ottomotors. Der Betrag der geleisteten Arbeit ist gleich der getönten Fläche

10.7.2 Wärmekraftmaschinen (Carnotprozess)

Zyklische Prozesse, die in einer (Wärmekraft-) Maschine ablaufen, können schematisch in einem pV- Diagramm dargestellt werden. Wir betrachten zuerst Explosionsmotoren (Ottomotor und Dieselmotor), dann die Carnot-Maschine und schliesslich den Stirlingmotor.

Ottomotor (Benzinmotor), siehe Abb. 10.17:

1) **A:** (**0** $\to$ **1**): Ansaugen des Benzin-Luftgemischs bei konstantem Druck,

2) **B:** (**1** $\to$ **2**): adiabatische Kompression,

3) **C:** (**2** $\to$ **3**): Wärmezufuhr durch Verbrennen des Benzins (Explosion),

4) **D:** (**3** $\to$ **4**): Arbeitshub,

5) **E:** (**4** $\to$ **1**): Ausströmen der heissen Gase,

6) **F:** (**1** $\to$ **0**): Kolben wird geleert.

Dieselmotor:

Grundsätzlich ähnlich wie beim Ottomotor. Der Brennstoff wird aber erst bei (**C: 2** $\to$ **3**) eingespritzt, und zwar so, dass der Druck annähernd konstant bleibt. Damit ist eine höhere Kompression und ein besserer Wirkungsgrad möglich. Siehe Abb. 10.18.

Carnot-Maschine:

Die Carnot-Maschine entnimmt einem Wärmereservoir bei einer Temperatur T_1 Wärme und wandelt sie teilweise in Arbeit um. Die verbleibende Wärme wird an ein zweites Wärmereservoir der Temperatur $T_2 < T_1$ abgegeben (siehe Abb. 10.19). Nach einem Kreislauf befindet sich das Arbeitsgas wieder im Anfangszustand.

1) **A:** (**1** $\rightarrow$ **2**): isotherme Expansion
2) **B:** (**2** $\rightarrow$ **3**): adiabatische Expansion
3) **C:** (**3** $\rightarrow$ **4**): isotherme Kompression
4) **D:** (**4** $\rightarrow$ **1**): adiabatische Kompression

Im Folgenden berechnen wir den Wirkungsgrad einer Carnot-Maschine (siehe Abb. 10.20). Diese verwendet als Arbeitsmedium ein ideales Gas. Wir rechnen dabei mit der *konstanten* Gasmenge ν und vernachlässigen alle Verluste.

Im ersten Schritt wird das Gas *isotherm* vom Volumen V_1 auf das Volumen V_2 expandiert. Das Gas ist in Kontakt mit einem Wärmereservoir, so dass die Temperatur bei der Expansion konstant bleibt ($T \equiv T_1$).

Bei der Expansion leistet der Kolben die Arbeit:

$$W_1^{\nearrow} = \int F\,ds = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$$
$$= \nu R\,T_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu R\,T_1\,\ln\frac{V_2}{V_1} \tag{10.61}$$

Da sich die Innere Energie U des Gases bei diesem Prozess nicht ändert, muss nach dem 1. Hauptsatz eine gleich grosse Wärmemenge $\delta Q_1^{\swarrow}$ aus dem Wärmereservoir in das Gas gelangen.

Im zweiten Schritt wird das Gas dann *adiabatisch* vom Volumen V_2 auf das Volumen V_3 expandiert. Dabei verringert sich gleichzeitig die Temperatur von T_1 auf T_3 (vgl. Kap. 10.6.4.3), ohne dass von aussen Wärme zu- oder abgeführt wird. Die Differenz der Inneren Energien wird als Arbeit nach aussen abgegeben:

$$W_2^{\nearrow} = \nu C_V\,(T_1 - T_3) \tag{10.62}$$

wobei $U_i = \nu\frac{f}{2}RT_i = \nu C_V T_i$ für das ideale Gas verwendet wurde (vgl. Abschnitt 10.6.3). Die beiden andern Schritte lassen sich analog berechnen. Das Resultat ist in Tabelle 10.3 zusammengefasst.

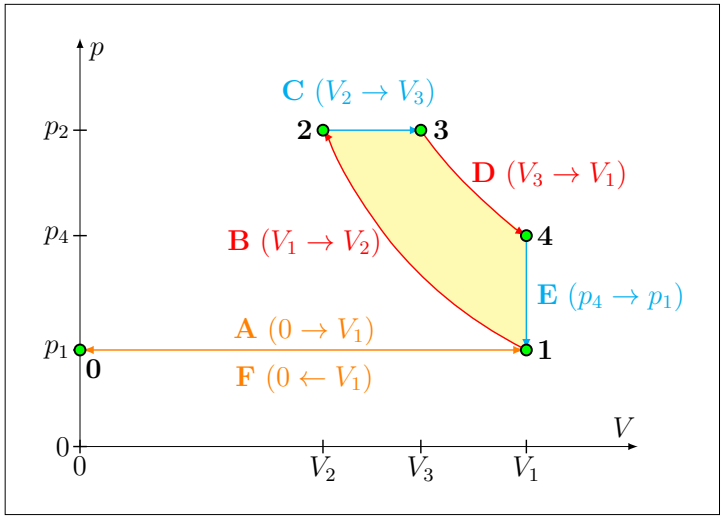


Abbildung 10.18: Schematisches pV-Diagramm des Dieselmotors. Der Betrag der geleisteten Arbeit ist gleich der getönten Fläche.

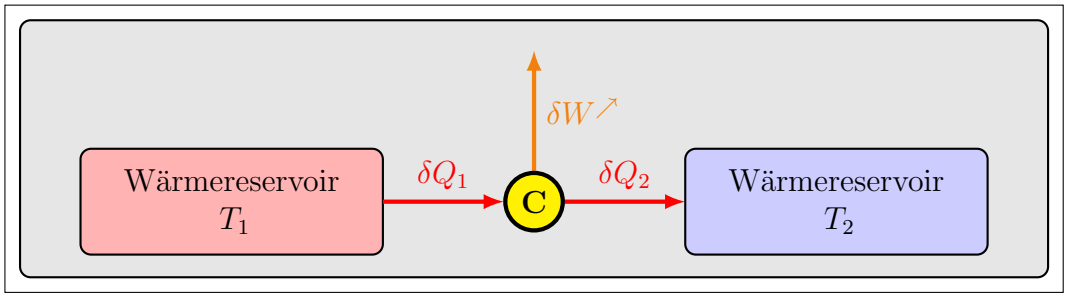


Abbildung 10.19: Prinzip der Carnot-Maschine.

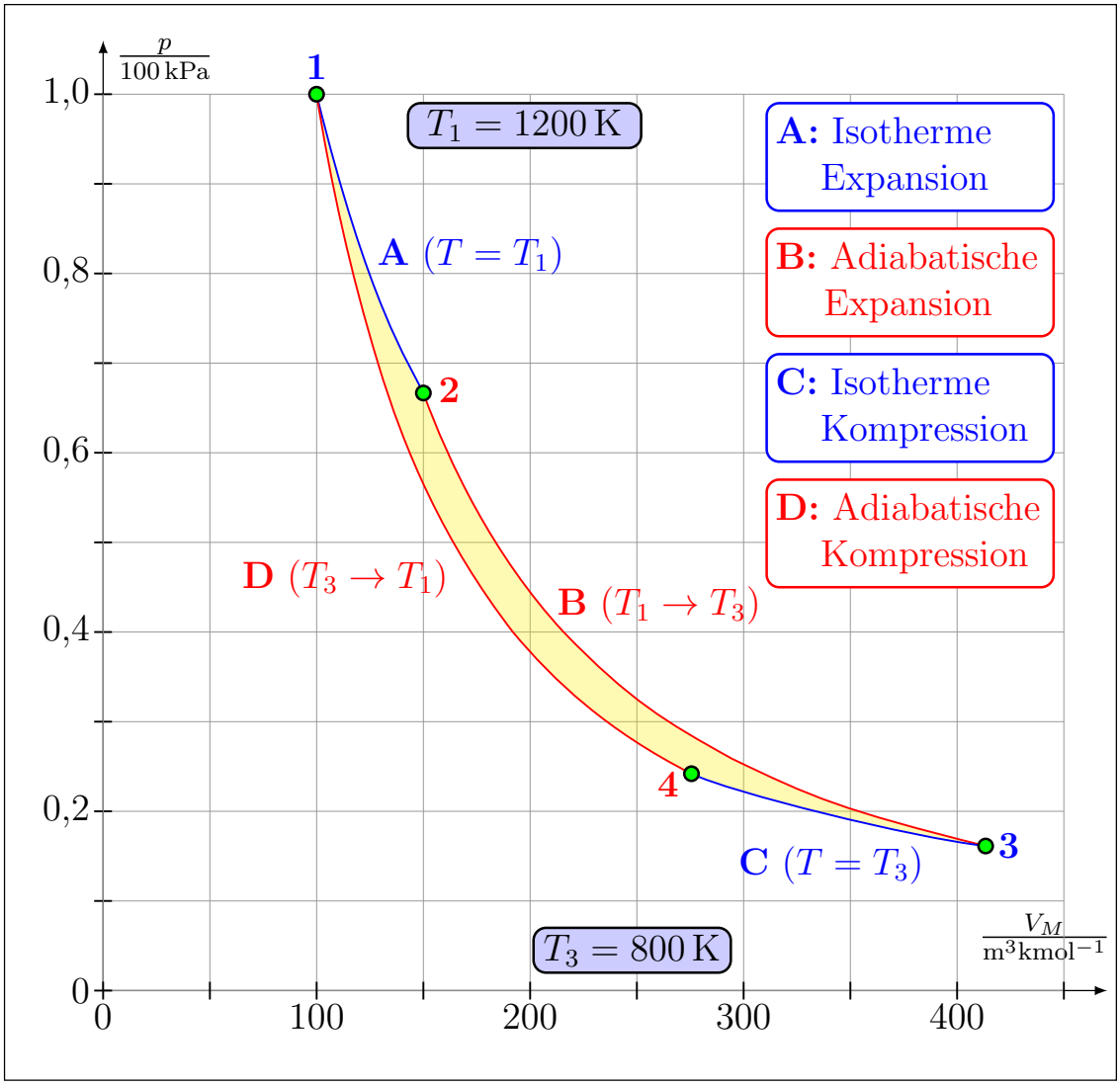


Abbildung 10.20: Das pV-Diagramm des Carnot'schen Kreisprozesses (maßstäbliche Darstellung). Der Betrag der geleisteten Arbeit ist gleich der getönten Fläche.

Tabelle 10.3: Schritte der Carnot-Maschine. Wärmeres Wärmereservoir: $T_\mathrm{w} \equiv T_1$, kälteres Wärmereservoir: $T_\mathrm{k} \equiv T_3$

Schritt:	**A: (1 → 2)**	**B: (2 → 3)**	**C: (3 → 4)**	**D: (4 → 1)**
Prozess:	isotherme Expansion	adiabatische Expansion	isotherme Kompression	adiabatische Kompression
Volumen	$V_1 \to V_2$	$V_2 \to V_3$	$V_3 \to V_4$	$V_4 \to V_1$
Temperatur	T_w	$T_\mathrm{w} \to T_\mathrm{k}$	T_k	$T_\mathrm{k} \to T_\mathrm{w}$
Arbeitsleistung	$\delta W_1^{\nearrow} = \nu R\, T_\mathrm{w}\, \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\delta W_2^{\nearrow} = \nu C_V\, (T_\mathrm{w} - T_\mathrm{k})$	$\delta W_3^{\swarrow} = \nu R\, T_\mathrm{k}\, \ln \frac{V_3}{V_4}$	$\delta W_4^{\swarrow} = \nu C_V\, (T_\mathrm{w} - T_\mathrm{k})$
Wärmezufuhr	$\delta Q_1^{\swarrow} = \nu R\, T_\mathrm{w}\, \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$\delta Q_2^{\nearrow} = \nu R\, T_\mathrm{k}\, \ln \frac{V_3}{V_4}$	0

Für die beiden adiabatischen Schritte 2 und 4 gilt nach Gl. 10.55:

$$T_1\, V_2^{\kappa-1} = T_3\, V_3^{\kappa-1} \tag{10.63}$$

$$T_1\, V_1^{\kappa-1} = T_3\, V_4^{\kappa-1} \tag{10.64}$$

Durch Division von Gl. 10.63 mit Gl. 10.64 erhält man schliesslich die Bedingung

$$V_1 \cdot V_3 = V_2 \cdot V_4\,, \tag{10.65}$$

die eine Folge davon ist, dass der Zyklus geschlossen ist. Die Bedingungen dafür, dass der Kreislauf geschlossen ist, sind in Tabelle 10.4 angegeben.

Als Wirkungsgrad als Wärmekraftmaschine erhalten wir den **Carnot-Wirkungsgrad**:

$$\eta_\mathrm{C} = \frac{\text{gewonnene Arbeit}}{\text{zugeführte Wärme}} = \frac{\delta W_1^{\nearrow} + \delta W_2^{\nearrow} - \delta W_3^{\swarrow} - \delta W_4^{\swarrow}}{\delta Q_1^{\swarrow}} = \frac{T_1 - T_3}{T_1} < 1 \tag{10.66}$$

Weshalb ist der Wirkungsgrad dieser idealisierten Wärmekraftmaschine von so grosser Bedeutung? Es zeigt sich, dass jede **reale Wärmekraftmaschine** einen *kleineren Wirkungsgrad* hat:

$$\eta_\mathrm{real} < \eta_\mathrm{C} = \frac{T_\mathrm{w} - T_\mathrm{k}}{T_\mathrm{w}} \tag{10.67}$$

Tabelle 10.4: Notwendige Bedingungen für die Geschlossenheit des Carnot-Kreislaufs ($\kappa = C_p/C_V$, $\alpha := T_1/T_3 > 1$ und $\beta := V_1/V_2 < 1$).

i	p_i/p_1	V_i/V_1
1	1	1
2	β	$1/\beta$
3	$\beta\alpha^{\frac{\kappa}{1-\kappa}}$	$\alpha^{\frac{1}{\kappa-1}}/\beta$
4	$\alpha^{\frac{\kappa}{1-\kappa}}$	$\alpha^{\frac{1}{\kappa-1}}$

wobei wir jetzt zur besseren Unterscheidung von warm und kalt T_1 durch T_w und T_3 durch T_k ersetzt haben.

Um diesen wichtigen Satz beweisen zu können, untersuchen wir zunächst die Auswirkungen einer *rückwärts* laufenden Carnot-Maschine:

In diesem Fall pumpen wir Wärme ($\delta Q_1^{\nearrow}$) in das wärmere Reservoir hinein (siehe Abb. 10.21). Der Wirkungsgrad dieser idealen[16] **Wärmepumpe** beträgt:

$$\eta_\mathrm{W} = \frac{\delta Q_1^{\nearrow}}{\delta W^{\swarrow}} = \frac{T_\mathrm{w}}{T_\mathrm{w} - T_\mathrm{k}} = \frac{1}{\eta_\mathrm{C}} > 1\,! \tag{10.68}$$

Gleichzeitig erhalten wir eine **Kältemaschine**, deren Wirkungsgrad η_K beträgt:

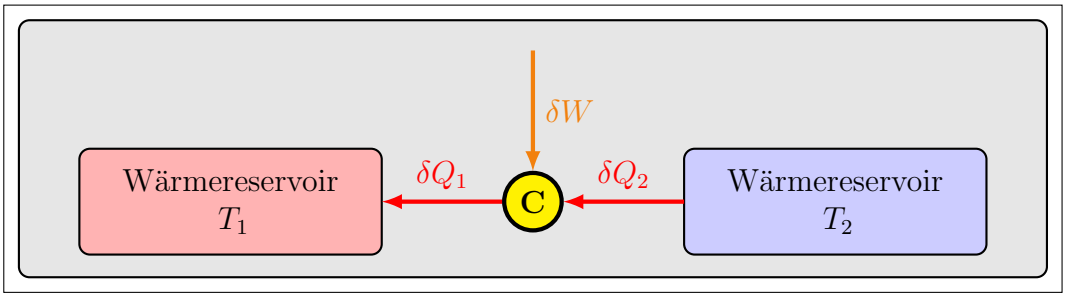


Abbildung 10.21: Carnot-Maschine als Wärmepumpe.

$$\eta_\mathrm{K} = \frac{\delta Q_2^{\swarrow}}{\delta W^{\swarrow}} = \frac{T_\mathrm{k}}{T_\mathrm{w} - T_\mathrm{k}} \tag{10.69}$$

Beachte, dass $\eta_\mathrm{K} \to 0$ für $T_\mathrm{k} \to 0$! Das bedeutet, dass es umso schwieriger wird, die Temperatur eines kalten Reservoirs (z.B. das Innere eines Kühlschrankes) weiter zu senken, je tiefer seine Temperatur bereits ist.

[16] Praktisch erreicht man wegen der unumgänglichen Verluste natürlich stets kleinere Werte.

Um unsere vorhin aufgestellte Behauptung zu beweisen, nehmen wir an, es gäbe eine Super-Carnotmaschine ($\eta_S > \eta_C$). Wir verwenden diese zum Antrieb einer Carnot-Maschine (siehe Abb. 10.22). Die dem Wärmereservoir $T_w = T_1$ entnommene Wärmemenge δQ_1 liefert damit die Arbeit

$$\delta W = \eta_S \, \delta Q_1 \,, \tag{10.70}$$

mit der die als Kühlmaschine verwendete Carnot-Machine angetrieben wird. Diese pumpt die Wärmemenge $\delta Q_1'$ zurück ins Wärmereservoir T_w:

$$\begin{aligned} \delta Q_1' &= \eta_W \, \delta W = \eta_W \, \eta_S \, \delta Q_1 \\ &= \frac{\eta_S}{\eta_C} \delta Q_1 > \delta Q_1 \end{aligned} \tag{10.71}$$

Damit können wir entweder das warme Reservoir immer wärmer und das kalte immer kälter machen, ohne dass wir von aussen Arbeit oder Energie zuführen, (was der Formulierung des 2. Hauptsatzes von Clausius widerspricht), oder wir können einen Teil der Arbeit auskoppeln, indem wir nur das eine Reservoir abkühlen (was nach Thomson verboten ist). Beides führt also zum Widerspruch unserer Annahme einer Super-Carnotmaschine.

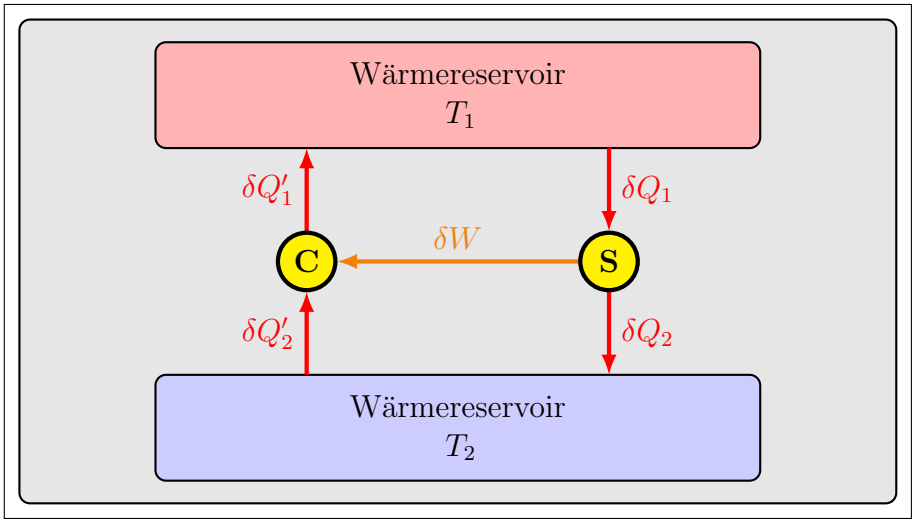


Abbildung 10.22: Super-Carnotmaschine.

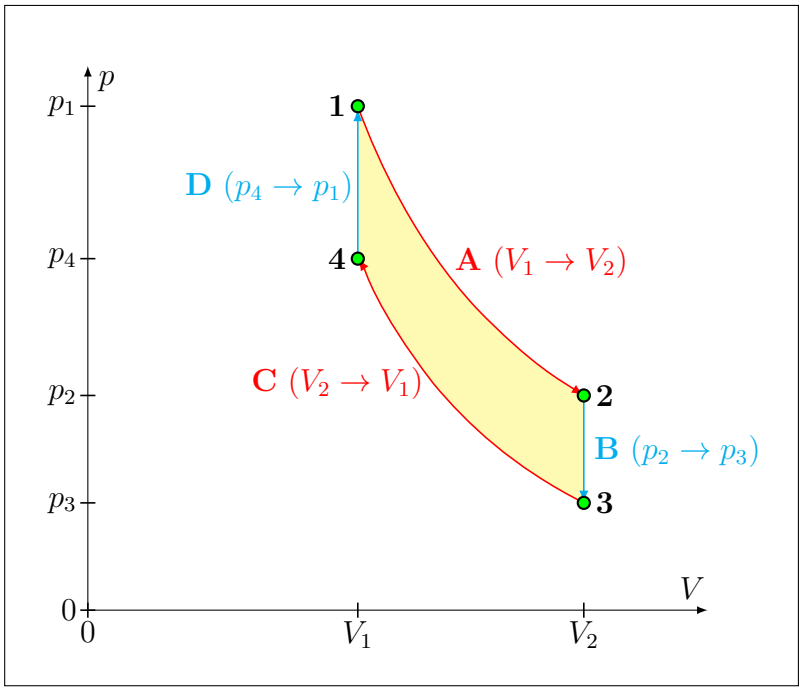


Abbildung 10.23: Schematisches pV-Diagramm des Stirlingmotors. Der Betrag der geleisteten Arbeit ist gleich der getönten Fläche.

Der **Stirlingmotor**[17] ist ein Heissluftmotor, der ohne Ventile auskommt. Der Kreislauf besteht aus zwei Isothermen und zwei Isochoren (siehe Abb. 10.23).:

1) **A:** (**1** $\rightarrow$ **2**): Isotherme Expansion bei $T = T_1$ mit Arbeitabgabe.
2) **B:** (**2** $\rightarrow$ **3**): Isochore Abkühlung: Verdrängerkolben drängt Arbeitsgas in den Kaltraum. Dabei kühlt das Gas auf $T = T_3$ ab.
3) **C:** (**3** $\rightarrow$ **4**): Isotherme Kompression bei $T = T_3$ durch Kolben, nimmt Arbeit auf.
4) **D:** (**4** $\rightarrow$ **1**): Isochore Erwärmung: Verdrängerkolben drängt Arbeitsgas in den Heissraum. Dabei erwärmt sich das Gas auf $T = T_1$.

Das Arbeitsgas der Maschine ist Luft. Die Maschine arbeitet zwischen zwei Temperaturen. Zwei Kolben (der Verdrängerkolben **V** und der Arbeitskolben **A**) werden vom Schwungrad **S** bewegt (siehe Abb. 10.24). Der Kolben **V** ist um eine Phasendifferenz von 90° gegenüber dem Kolben **A** verschoben.

Dadurch wird die Luft periodisch zwischen dem „heissen“ (T_W) und dem „kalten“ (T_K) Teil der Maschine verschoben.

In der Praxis können das kalte Wärmereservoir Kühlwasser und das heisse Wärmereservoir die Flamme eines Bunsenbrenners sein.

[17] Robert Stirling (1790 - 1878)

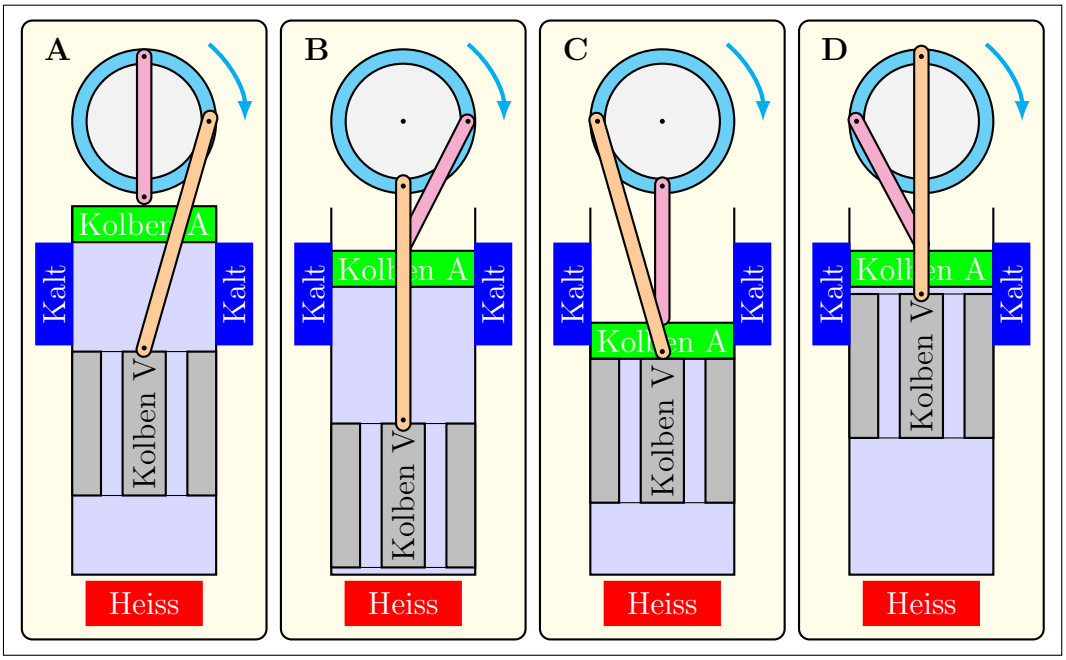


Abbildung 10.24: Illustration des Kreislaufs der Wärmemaschine von Stirling.

Wir messen die Temperatur im unteren Teil des Gasbehälters. Sie beträgt ca. 400 °C. Das Kühlwasser hat eine Temperatur von ca. 20 °C. Wir beobachten:

1) Bewegen wir das Schwungrad S im Gegenuhrzeigersinn, dann *läuft die Maschine nicht.*

2) Bewegen wir das Schwungrad S im Uhrzeigersinn, dann beginnt die Maschine frei zu laufen. Die Laufgeschwindigkeit wird schliesslich durch Reibungsverluste begrenzt.

   Natürlich kann die Stirling-Maschine auch „umgekehrt“ laufen:

3) Wir ersetzen die Flamme durch flüssigen Stickstoff mit einer Temperatur von ca. –200 °C.

   Schliesslich kann die Maschine als eine Wärmepumpe verwendet werden:

4) Wir halten nun die Maschine an und bewegen das Schwungrad mittels eines Griffes. Wir leisten Arbeit von aussen, und die Maschine wird als Wärmepumpe betrieben: Sie entnimmt Wärme aus dem kälteren Reservoir, um sie an das wärmere abzugeben.

10.7.3 Entropie, Wahrscheinlichkeit, Ordnung

Auf dem Grabstein von Ludwig Boltzmann[18] steht die Inschrift:

$$\boxed{S = k \, \ln \mathcal{W}} \tag{10.72}$$

Dabei ist:

$$k = \frac{R}{N_\mathrm{A}} = 1,381 \cdot 10^{-23} \ \mathrm{J\,K^{-1}} \tag{10.73}$$

die Boltzmann-Konstante (der wir bereits in Kap. 10.6 begegnet sind). $\mathcal{W}$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass der vorliegende Zustand realisiert ist. Damit wird eine neue Grösse, die **Entropie** S ($\simeq$ Verwandelbarkeit) eines Systems definiert.

Beispiel:

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit $\mathcal{W}$, dass sich zufällig alle Moleküle der Stoffmenge ν eines idealen Gases in der linken Hälfte eines Behälters (Volumen V_1) aufhalten (siehe Abb. 10.25)? Das Gesamtvolumen, das zur Verfügung steht, beträgt V_0. Für jedes einzelne Molekül beträgt die Wahrscheinlichkeit

$$w = \frac{V_1}{V_0} \, . \tag{10.74}$$

Für alle (als unabhängig angenommenen) Moleküle erhalten wir:

$$\mathcal{W} = w^{N_\mathrm{A}\,\nu} = \left(\frac{V_1}{V_0} \right)^{N_\mathrm{A}\,\nu} \tag{10.75}$$

Die Entropieänderung ΔS beim Übergang von einer Gleichverteilung der Moleküle im Volumen V_0 zu einem Zustand, in dem alle im Volumen V_1 sind, beträgt:

$$\Delta S = k \, \ln \mathcal{W} = -k \, N_\mathrm{A} \, \nu \, \ln \frac{V_0}{V_1} = -R \, \nu \, \ln \frac{V_0}{V_1} \tag{10.76}$$

Je kleiner das Volumen V_1 relativ zu V_0 ist, desto unwahrscheinlicher ist es, alle Moleküle gleichzeitig dort vorzufinden, und desto stärker ist die Abnahme der Entropie. Damit wird die folgende Aussage plausibel (aufgrund der Erfahrung, dass solche extrem unwahrscheinliche Zustände nicht beobachtet werden):

Jedes (abgeschlossene) System strebt seinem wahrscheinlichsten (ungeordnetsten!) Zustand zu; seine Entropie kann nie[19] abnehmen:

$$\boxed{\Delta S \geq 0} \tag{10.77}$$

[18] Zu besichtigen im Zentralfriedhof von Wien (den zu besuchen auch sonst sehr interessant ist!).

[19] Abgesehen von kleinen Fluktuationen. In der klassischen Wärmelehre haben wir es immer mit sehr vielen Molekülen zu tun ($N \approx 10^{23}$!).

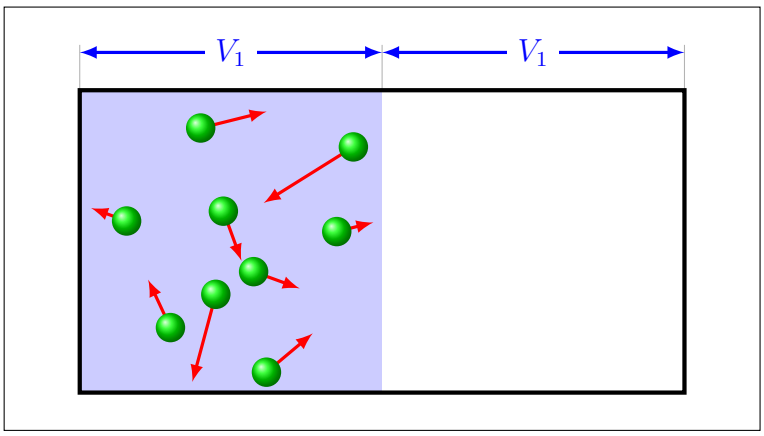


Abbildung 10.25: Zur Definition der Entropie: Besonders unwahrscheinliche Verteilung von Molekülen.

10.7.4 Mathematische Formulierung des 2. Hauptsatzes

Ein **reversibler** Vorgang besteht aus einer Kette aneinandergereihter Gleichgewichtszustände, welche aus unendlich langsam verlaufenden, quasi-statischen Prozessen hervorgehen. Eine Umkehrung des ganzen Vorganges ist derart möglich, dass keine Änderungen irgendwelcher Art im System oder in der Umgebung zurückbleiben.

Irreversible Vorgänge sind zum Beispiel: Wärmeleitung, Durchmischen von Gasen, Verwandlung von kinetischer Energie in Wärme durch Reibung, rasches Ausströmen eines Gases in Vakuum (siehe Abb. 10.26).

Jedem System lässt sich eine Zustandsgrösse, die **Entropie** S, zuordnen, die wie folgt berechnet werden kann: Wird bei der absoluten Temperatur T die Wärmemenge $\delta Q^{\swarrow}_{\text{rev}}$ *reversibel* zugeführt, so resultiert daraus die folgende Entropiezunahme:

$$\boxed{\mathrm{d}S = \frac{\delta Q^{\swarrow}_{\text{rev}}}{T}} \tag{10.78}$$

Die Entropie aller reinen Stoffe wird am absoluten Nullpunkt ($T = 0$) zu Null normiert.

Wir berechnen noch einmal mit dieser Formel die Entropieänderung der Stoffmenge ν eines idealen Gases, wenn es vom Volumen V_0 *reversibel* auf das Volumen V_1 verdichtet wird. Wir bringen das Gas in Wärmekontakt mit einem Reservoir der Temperatur T und komprimieren isotherm (siehe Abb. 10.27).

Nach dem 1. Hauptsatz gilt

$$\delta Q^{\swarrow}_{\text{rev}} + \delta W^{\swarrow} = 0\,,$$

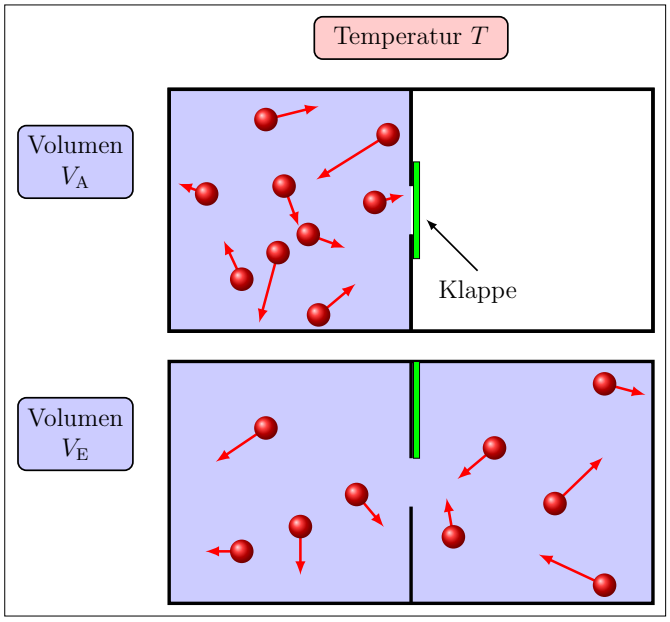


Abbildung 10.26: Die (irreversible) freie Expansion eines Gases im Vakuum. Die Klappe wird zu einer bestimmten Zeit geöffnet und das Gas expandiert. Die Temperatur des Gases ändert sich nicht während der Expansion.

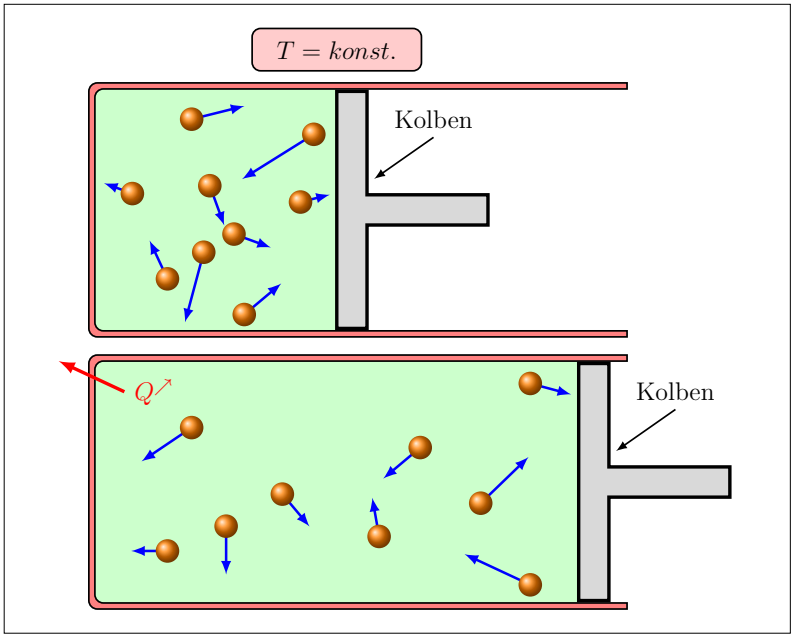


Abbildung 10.27: Die reversible (d.h., langsame) isotherme Kompression des idealen Gases. Um die Temperatur konstant zu halten, muss während der Verdichtung Wärme an ein Wärmebad abgeführt werden.

da sich die Innere Energie des Gases bei konstanter Temperatur nicht ändert. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} \Delta S &= \int \mathrm{d}S = \int \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}^{\swarrow}}{T} = -\int \frac{\delta W^{\swarrow}}{T} = \int_{V_0}^{V_1} \frac{p\,\mathrm{d}V}{T} = R\,\nu \int_{V_0}^{V_1} \frac{1}{V}\,\mathrm{d}V \\ &= -R\,\nu\,\ln\frac{V_0}{V_1} \end{aligned} \tag{10.79}$$

Wir erhalten somit aus dieser makroskopischen, thermodynamischen Rechnung das gleiche Resultat wie früher mit der mikroskopischen, statistischen Rechnung. Tatsächlich ist das immer der Fall (auf den Beweis müssen wir leider verzichten)!

Damit ergibt sich auch folgende Formulierung des 2. Hauptsatzes: Für alle Zustandsänderungen in einem abgeschlossenen System (Volumen V und Innere Energie U konstant) gilt:

$$\boxed{\Delta S \geq 0} \tag{10.80}$$

Für einen beliebigen *reversiblen Kreisprozess* gilt

$$\boxed{\oint dS = \oint \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}^{\swarrow}}{T} = 0} \tag{10.81}$$

Bei allen reellen (irreversiblen) Vorgängen nimmt die Entropie zu. Bei idealisierten reversiblen Kreisprozessen bleibt sie konstant. Sie kann nie von selbst abnehmen. Damit wird eine Zeitrichtung (Vergangenheit → Zukunft) ausgezeichnet.

10.7.5 Beispiel zur Anwendung des 2. Hauptsatzes

10.7.5.1 Wärmekraftmaschine

Wir betrachten erneut die Carnot-Maschine (vgl. Kap. 10.7.2). Diese entnimmt aus dem Reservoir 1 reversibel die Wärmemenge δQ_1 bei der Temperatur T_{w} und führt dem Reservoir 2 (wiederum reversibel) die Wärmemenge δQ_2 (bei T_{k}) zu. Die gesamte Entropieänderung des Systems beträgt somit:

$$\Delta S = \frac{\delta Q_2}{T_{\mathrm{k}}} - \frac{\delta Q_1}{T_{\mathrm{w}}} \geq 0\,, \tag{10.82}$$

da nach dem zweiten Hauptsatz $\Delta S \geq 0$ ist. Daraus folgt:

$$\frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} \geq \frac{T_{\mathrm{k}}}{T_{\mathrm{w}}} \tag{10.83}$$

Nach dem ersten Hauptsatz gilt $\delta Q_1 = \delta W + \delta Q_2$. Daraus folgt für den Wirkungsgrad[20]:

[20] Im reversiblen Fall (Carnot-Maschine) gilt das Gleichheitszeichen.

$$\eta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\delta W}{\delta Q_1} = \frac{\delta Q_1 - \delta Q_2}{\delta Q_1} = 1 - \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} \leq 1 - \frac{T_\text{k}}{T_\text{w}} = \frac{T_\text{w} - T_\text{k}}{T_\text{w}} \tag{10.84}$$

Das ist das gleiche Resultat wie früher. Aber wir müssen für die Ableitung überhaupt nichts über den innern Mechanismus unserer Maschine wissen und keine umständlichen Rechnungen durchführen!

10.8 Reale Gase und Flüssigkeiten

In den meisten bisherigen Diskussionen haben wir angenommen, dass ein Gas die Bedingungen des idealen Gases erfüllt. Allerdings ist klar, dass es unter realen Bedingungen Wechselwirkungen zwischen den Gasteilchen gibt, und dass letztere auch eine endliche Ausdehnung haben. Im folgenden werden wir sehen, welche Effekte sich einstellen, wenn dies berücksichtigt wird.

10.8.1 Zustandsgleichung nach van der Waals

Aus rein phänomenologischen Überlegungen ergibt sich, dass die Wechselwirkung zwischen den Gasteilchen und deren endliche Ausdehnung zu folgender Abänderung der idealen Gasgleichung führt:

$$\boxed{\left(p + \frac{a\,\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu\,b) = \nu\,R\,T} \tag{10.85}$$

Mit dem Molvolumen $V_M := \frac{V}{\nu}$ erhalten wir

$$\boxed{\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = R\,T} \tag{10.86}$$

Verglichen mit der Zustandsgleichung von idealen Gasen treten 2 Korrekturen auf:

1) Zum äusseren Druck p addiert sich der sog. Binnendruck $p_\text{i} = \frac{a\,\nu^2}{V^2}$, der von der Anziehung der Moleküle herrührt. Dies vermindert die Möglichkeit der Moleküle, Impuls zu übertragen.

2) Vom Volumen V müssen wir das sog. Kovolumen subtrahieren. Dieses kann man mit $b \approx 4N_\text{A}\Omega$ abschätzen, wobei Ω das Eigenvolumen eines Moleküls ist.

In der Abbildung 10.28 ist für ein reales Gas (CO_2) der Druck p als Funktion des Molvolumens V_M mit der Temperatur als Parameter wiedergegeben. Wir sehen: für hohe Temperaturen (ca. $T > 340$ K) verhält sich CO_2 wie ein ideales Gas. Allerdings ergeben sich bei niedrigeren Temperaturen deutliche Abweichungen von der idealen Gaskurve.

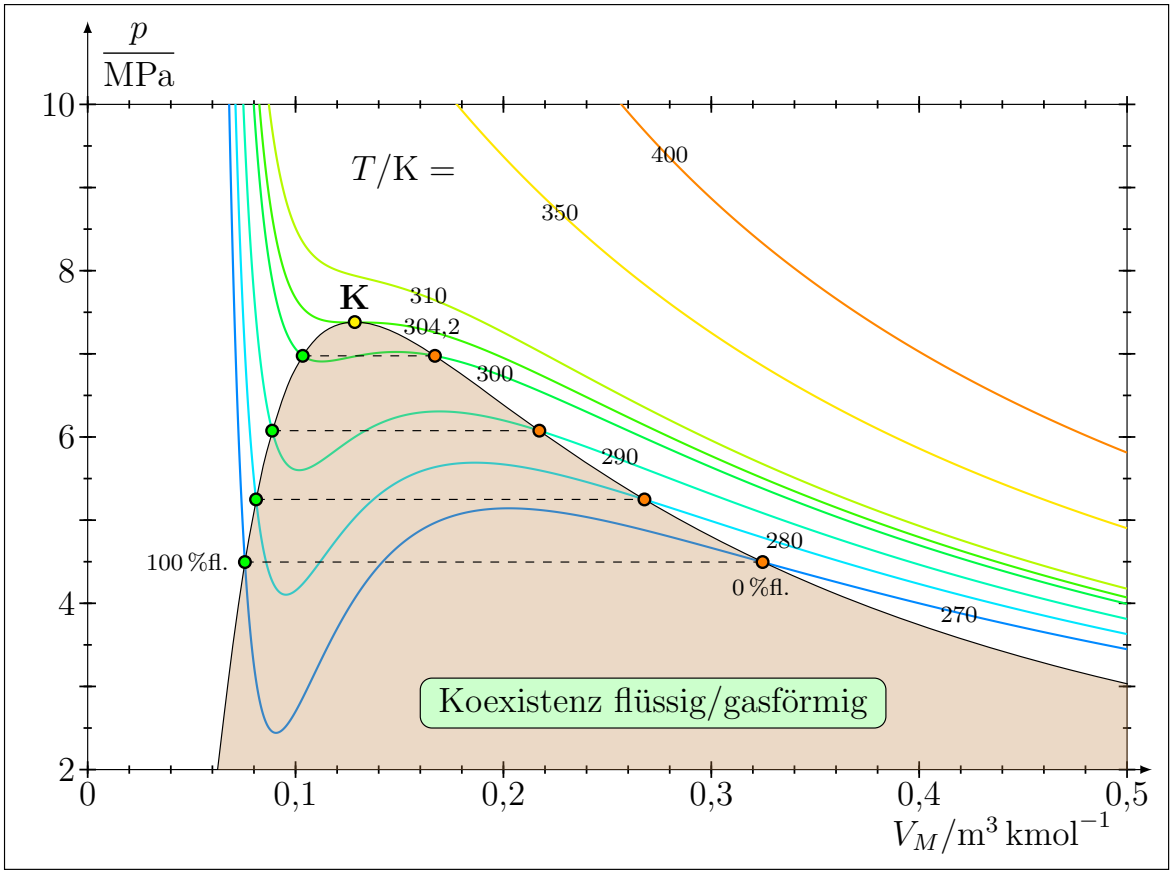


Abbildung 10.28: Isothermen für CO_2 im pV_M-Diagramm.

Am kritischen Punkt (**K**) haben wir eine horizontale Wendetangente. Daraus lassen sich die Werte p_k, V_k, T_k ermitteln:

Aus der waagrechten Tangente folgt:

$$p = \frac{RT}{V_M - b} - \frac{a}{V_M^2} \tag{10.87}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial p}{\partial V_M} = -\frac{RT}{(V_M - b)^2} + \frac{2a}{V_M^3} := 0 \tag{10.88}$$

$$\Rightarrow \quad RTV_M^3 = 2a\,(V_M - b)^2 \tag{10.89}$$

Die 2. Ableitung muss ebenfalls verschwinden:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial V_M^2} = \frac{2RT}{(V_M - b)^3} - \frac{6a}{V_M^4} := 0 \tag{10.90}$$

$$\Rightarrow \quad 2RTV_M^4 = 6a\,(V_M - b)^3 \tag{10.91}$$

Nach Division von Gl. 10.91 durch Gl. 10.89 erhalten wir für das kritische Volumen:

$$V_M^\mathrm{K} = 3b \tag{10.92}$$

Durch Einsetzen von V_M^K in Gl. 10.89 erhalten wir die kritische Temperatur T^K und schliesslich den kritischen Druck durch Einsetzen von V_M^K und T^K in Gl. 10.87:

$$\boxed{\begin{array}{llll} V_M^\mathrm{K} = 3\,b & & T^\mathrm{K} = \dfrac{8}{27}\dfrac{a}{b\,R} \\ p^\mathrm{K} = \dfrac{1}{27}\dfrac{a}{b^2} & & \dfrac{p^\mathrm{K}\,V_M^\mathrm{K}}{R\,T^\mathrm{K}} = \dfrac{3}{8} \end{array}} \tag{10.93}$$

Unterhalb der kritischen Temperatur setzen neue Effekte ein: Wenn man für $T < T_\mathrm{K}$ von grossen Molvolumen her kommend (rechte Seite in der Abbildung) das Volumen verkleinert, steigt der Druck nur solange, bis die Koexistenzphase "flüssig/gasförmig" erreicht wird. Dann bewirkt eine weitere Volumenreduktion eine Verflüssigung eines Teils des Gases derart, dass der Druck dabei konstant bleibt! Hier wird also die Wechselwirkung zwischen den Gasteilchen sehr relevant, ansonsten könnte kein Übergang von gasförmig zu flüssig erfolgen. Die Isotherme folgt in diesem Gebiet nicht der theoretischen Kurve, sondern einer horizontalen Geraden (konstanter Druck). Beim Eintritt von rechts her sind 0 % des Stoffes flüssig; beim Austritt aus dem Koexistenzgebiet links ist alles (also 100 %) verflüssigt, und die Isotherme steigt steil an, da sich Flüssigkeiten nur sehr wenig komprimieren lassen.

Oberhalb der kritischen Temperatur kann das Gas auch bei grösstem Druck nicht verflüssigt werden. Einige Beispiele für Parameter von realen Gasen sind in Tabelle 10.5 aufgeführt.

Tabelle 10.5: Van der Waals'sche Parameter für verschiedene Gase

Substanz	a $\mathrm{Pa \cdot m^6\,kmol^{-2}}$	$10^3 \cdot b$ $\mathrm{m^3\,kmol^{-1}}$	$10^3 \cdot V_\mathrm{M}^\mathrm{K}$ $\mathrm{m^3\,kmol^{-1}}$	T^K K	p^K kPa
He	3 450	24,8	73,8	5,3	222
N_2	140 800	39,8	119,4	126,1	3 290
CO_2	365 600	44,2	132,6	304,2	7 160

10.8.2 Dampfdruck

10.8.2.1 Dampfdruckkurve

Für eine gegebene Menge ν an Substanz erhalten wir aus der Zustandsgleichung den Druck p aus Volumen und Temperatur:

$$p = p(V, T) \tag{10.94}$$

Im Gebiet der Koexistenz von Gas und Flüssigkeit hängt der Druck p in weiten Bereichen (vgl. Abb. 10.28) nur von der Temperatur T und nicht vom Volumen V ab. Die Gleichung

$$p_\mathrm{d} = p_\mathrm{d}(T) \tag{10.95}$$

wird als **Dampfdruckkurve** bezeichnet. Die Kurve ist begrenzt durch den Tripelpunkt (Koexistenzpunkt des gasförmigen, flüssigen und festen Zustands) und den kritischen Punkt. Ein Diagramm, in dem diese Dampfdruckkurve $p_\mathrm{d}(T)$ aufgetragen ist, nennt man auch Phasendiagramm. Es zeigt jenen Druck, bei dem die gasförmige Phase eines Stoffes mit seiner flüssigen Phase im Gleichgewicht ist, als Funktion der Temperatur T.

10.8.2.2 Latente Wärme

Wird einem Körper Wärme zugeführt, steigt im allgemeinen seine Temperatur.

Wir wissen nun, dass bei einer *bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck* eine Wärmezufuhr keine Temperaturerhöhung verursacht, nämlich dann, wenn ein **Phasenübergang** stattfindet.

Die Wärme Q, die benötigt wird, um einen Phasenübergang (ohne Temperaturänderung) der gesamten Stoffmenge zu bewirken, ist zur spezifischen latenten Wärme L_m proportional:

$$\boxed{Q = mL_m} \tag{10.96}$$

wobei m die Masse des Körpers ist. Einige Schmelz- und Siedepunkte und die spezifischen latenten Wärmen sind in Tabelle 10.6 aufgeführt.

Tabelle 10.6: Schmelzpunkte, Siedepunkte und spezifische latente Wärme (bei $p = 100\,\mathrm{kPa}$)

Substanz	Schmelzpunkt	L_{Schmelz}	Siedepunkt	$L_{\mathrm{Verdampfung}}$
	K	kJ/kg	K	kJ/kg
Wasser	273,15	333	373,15	2260
Blei	600	25	2020	860
Helium	–	–	4,2	20
Sauerstoff	54,4	14	90,2	210
Stickstoff	63	26	77,35	200
Kupfer	1356	205	2839	4730

10.8.2.3 Gleichung von Clausius-Clapeyron

Die Steilheit der Dampfdruckkurve wird durch die Gleichung von **Clausius-Clapeyron** wiedergegeben. Wir leiten Sie mithilfe des zweiten Hauptsatzes her:

Wir betrachten dazu ein reales Gas und durchlaufen den in Abb. 10.29 dargestellten Kreislauf ($T_1 > T_2$) reversibel.

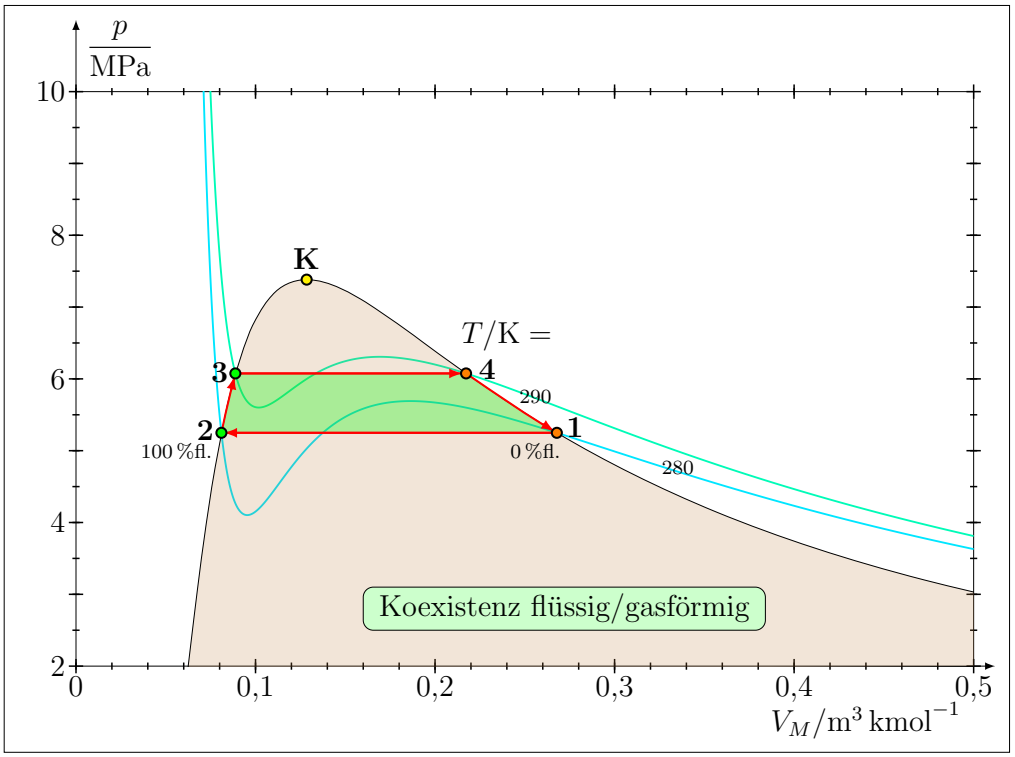


Abbildung 10.29: Zur Herleitung der Dampfdruckkurve von CO_2.

$$\eta_C = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{\delta W}{\delta Q_1} = \frac{\Delta p \cdot (V_d - V_{fl})}{L(T_1)} \tag{10.97}$$

$L(T_1)$ ist die zur Verdampfung benötigte Wärme. Daraus folgt für die **spezifische Verdampfungswärme**[21] (auf die Masse bezogen) $L_m(T)$:

$$\boxed{\frac{dp_d}{dT} = \frac{L_m}{T\,(V_{m,d} - V_{m,fl})}} \tag{10.98}$$

$V_{m,d} = 1/\rho_d$ bzw. $V_{m,fl} = 1/\rho_{fl}$ sind das spezifische Volumen des Dampfes, bzw. das spezifische Volumen der Flüssigkeit und T die absolute Temperatur[22]. Auf die Stoffmenge bezogen erhält man entsprechend:

$$\boxed{\frac{dp_d}{dT} = \frac{L_M}{T\,(V_{M,d} - V_{M,fl})}} \tag{10.99}$$

10.8.2.4 Bemerkung zur Hygrometrie

Unmittelbar über einer Flüssigkeitsoberfläche ist der Partialdruck des Dampfes gleich dem Dampfdruck p_d. Da die Moleküle des Wasserdampfes nur sehr langsam diffundieren, ist i.a. der effektive Druck p_{eff} verschieden vom Dampfdruck p_d. Als relative Feuchtigkeit φ bezeichnet man das Verhältnis von p_{eff} zu p_d:

$$\varphi[\%] = 100\,\frac{p_{eff}}{p_d} \tag{10.100}$$

Für $\varphi > 100\,\%$ ist die Luft mit Wasserdampf übersättigt; es bildet sich Nebel. Für $\varphi = 100\,\%$ spricht man von gesättigter Luft, für $\varphi < 100\,\%$ ist die Luft mehr oder weniger trocken.

Falls kalte (z.B. $T = 0°C$) Luft, die relativ feucht ist (z.B. $f = 100\,\%$) erwärmt wird, so verändert sich p_{eff} nicht. Da sich aber p_d ändert (z.B $p_d(0°C) = 6{,}0$ hPa, $p_d(20°C) = 23{,}4$ hPa), nimmt die relative Feuchtigkeit ab:

$$\begin{aligned} \varphi(\text{warm}) &= \frac{p_{eff}}{p_d(\text{warm})} \cdot 100\,\% = \frac{p_{eff}}{p_d(\text{kalt})}\,\frac{p_d(\text{kalt})}{p_d(\text{warm})} \\ &= \frac{p_d(\text{kalt})}{p_d(\text{warm})}\,\varphi(\text{kalt}) \qquad \left(= \frac{6,0}{23,4} \cdot 100\,\% = 26\,\%\right) \end{aligned} \tag{10.101}$$

Bei einer Luftfeuchtigkeit von $\varphi \approx 100\,\%$ (Tropen!) ist keine Wärmeabgabe durch Schwitzen möglich. Umgekehrt schlägt sich Wasser auf kalten Gegenständen nieder (Brillen, Kühlwasserrohre), wenn deren Temperatur zu niedrig ist.

[21] Die Verdampfungswärme ist etwas von der Temperatur abhängig. Für Wasser gilt z.B. $L_m(0°C) = 2503$ kJ/kg, $L_m(100°C) = 2256$ kJ/kg und $L_m(T_k) = 0$.

[22] Übungsaufgabe: Bei welcher Temperatur siedet das Wasser bei einem Barometerstand von $p = 890$ hPa?

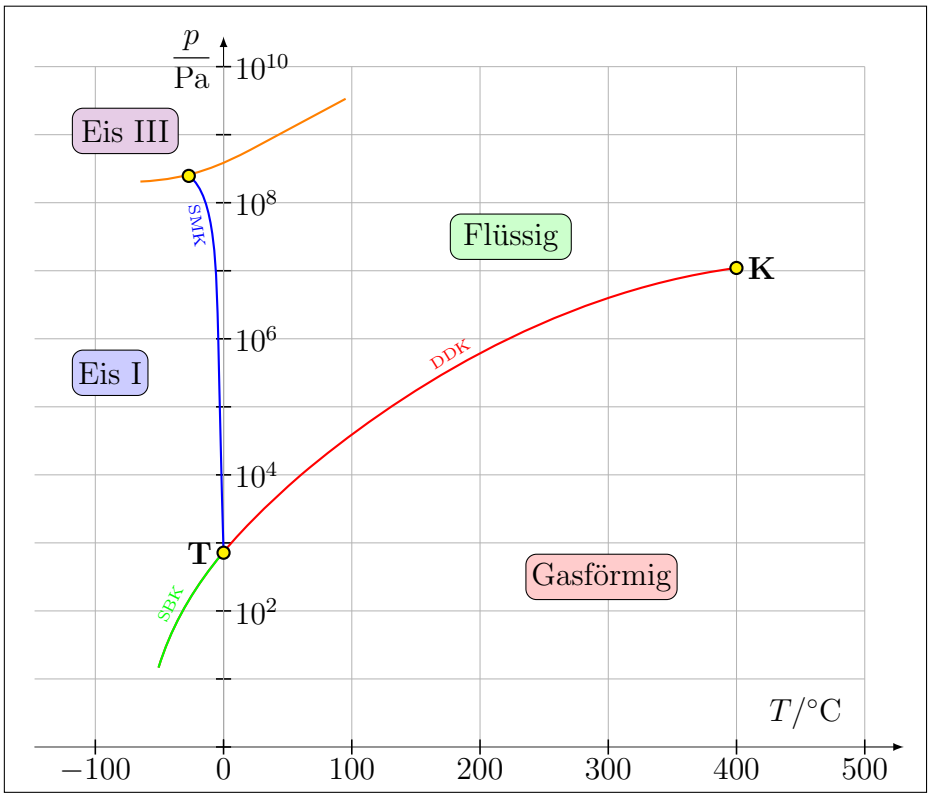


Abbildung 10.30: Phasenübergänge für H_2O mit kritischem Punkt **K**, Tripelpunkt **T**, Schmelzkurve SMK, Sublimationskurve SBK und Dampfdruckkurve DDK.

10.8.3 Phasenübergänge

Abbildung 10.30 zeigt schematisch die verschiedenen Phasen von H_2O, die durch die Dampfdruckkurve (gasförmig/flüssig), die Sublimationskurve (fest/gasförmig) und die Schmelzkurve (fest/flüssig) voneinander getrennt sind. Der feste Zustand kommt zusätzlich in verschiedenen Phasen vor (Eis I, Eis III, etc.).

Auch für die Schmelzdruckkurve $p_s(T)$ (und analog für die Sublimationskurve) gilt die Gleichung von Clausius-Clapeyron:

$$\frac{dp_s(T)}{dT} = \frac{L_{m,\text{fest}\to\text{fl}}}{T\,(V_{m,\text{fl}} - V_{m,\text{fest}})} \tag{10.102}$$

Beachte, dass bei H_2O $V_{m,\text{fl}} < V_{m,\text{fest}}$ und damit $\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T} < 0$ ist: Eis schmilzt bei *erhöhtem* Druck[23]! Tabelle 10.7 gibt einige wichtige thermodynamische Eigenschaften für Wasser wieder.

[23] Diese Tatsache ermöglicht das Schlittschuhlaufen.

Tabelle 10.7: Thermodynamische Eigenschaften von H_2O

Tripelpunkt:	$T_\mathrm{t} = 0{,}01°\mathrm{C}$ $p_\mathrm{t} = 611{,}73$ Pa
Kritischer Punkt:	$T_\mathrm{k} = 373{,}99°\mathrm{C}$ $p_\mathrm{k} = 2{,}206{\cdot}10^7$ Pa
Spezifische Verdampfungswärme:	$L_{m,\mathrm{fl}\to\mathrm{gas}} = L_m^{\mathrm{fl}\to\mathrm{gas}}(T)$ $L_m^{\mathrm{fl}\to\mathrm{gas}}(100°\mathrm{C}) = 2256$ kJ/kg
Spezifische Schmelzwärme:	$L_m^{\mathrm{fest}\to\mathrm{fl}} = L_m^{\mathrm{fest}\to\mathrm{fl}}(T)$ $L_m^{\mathrm{fest}\to\mathrm{fl}}(0°\mathrm{C}) = 333$ kJ/kg
Spezifische Sublimationswärme:	$L_m^{\mathrm{fest}\to\mathrm{gas}} = L_m^{\mathrm{fest}\to\mathrm{gas}}(T)$ $L_m^{\mathrm{fest}\to\mathrm{gas}}(0°\mathrm{C}) = 2826$ kJ/kg

10.9 Tiefe Temperaturen und Dritter Hauptsatz der Wärmelehre

10.9.1 Enthalpie H

Neben der Inneren Energie U und der Entropie S werden weitere Zustandsfunktionen verwendet, von denen wir die **Enthalpie** H explizit aufführen wollen:

$$H = U + p\,V \tag{10.103}$$

Diese Beziehung gilt, falls bei einem System nur die Volumenverdrängungsarbeit wesentlich ist; in andern Fällen, wie etwa bei der Behandlung magnetischer Phänomene, ist sie entsprechend zu erweitern.

Bei isobaren Zustandsänderungen ($\mathrm{d}p = 0$) gilt:

$$\boxed{\mathrm{d}H = \delta Q^{\swarrow} \quad (p = konstant)} \tag{10.104}$$

In der Literatur findet man deshalb in der Regel die molaren Schmelz- oder Verdampfungsenthalpien ΔH_M (meist in kJ/mol) von Substanzen, oder die molaren Bindungsenthalpien (=Reaktionswärmen) von chemischen Reaktionen tabelliert. Ferner gilt:

$$C_p = \frac{1}{\nu}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{10.105}$$

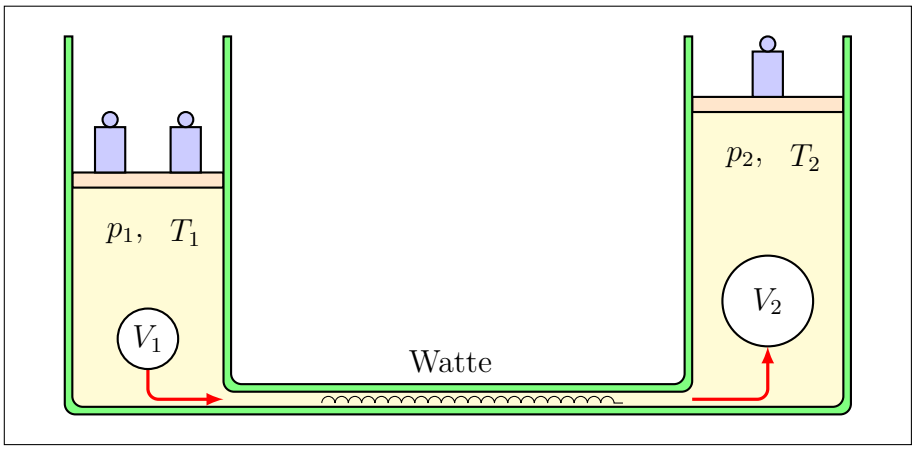


Abbildung 10.31: Joule-Thomson-Effekt.

10.9.2 Joule-Thomson-Effekt

Zur Abkühlung eines Körpers können verschiedene Verfahren verwendet werden. Wir haben früher bereits die Wärmepumpe erwähnt. Technisch wichtig (z.B. für die Herstellung von flüssiger Luft) ist auch die Expansion von Gasen (Joule-Thomson-Effekt):

Wir lassen ein komprimiertes Gas (konstanter Druck p_1, Temperatur T_1) aus dem Raum 1 durch eine poröse Wand (Wattebausch), die Wirbel- und Strahlbildung unterbindet, langsam in den Raum 2, der unter dem konstanten Druck $p_2 < p_1$ steht, ausströmen. Dabei führen wir weder Arbeit noch Wärme zu (siehe Abb. 10.31).

Wir untersuchen zunächst die Energiebilanz des Vorgangs:

Der linke Kolben drücke das gesamte Gasvolumen V_1 durch die Watte hindurch. Dabei wird der darin enthaltenen Gasmenge die Arbeit p_1V_1 zugeführt. Dieselbe Gasmenge befindet sich jetzt im Bereich 2 mit dem Volumen V_2 und muss dabei die Arbeit p_2V_2 gegen den rechten Kolben leisten. Die Differenz ist dem Gas als innere Energie zugekommen:

$$\begin{aligned} p_1V_1 - p_2V_2 &= U_2 - U_1 \\ U_1 + p_1V_1 &= U_2 + p_2V_2 \end{aligned} \tag{10.106}$$

Demnach ist bei diesem Prozess die vorher eingeführte *Enthalpie* konstant geblieben.

Bei einem *realen* Gas haben wir die thermische Zustandsgleichung (Gl. 10.85) bereits kennengelernt. Wir müssen nun auch noch die kalorische Zustandsgleichung herleiten, also die innere Energie bestimmen. Diese enthält ausser der kinetischen Energie $\frac{1}{2}\nu f RT$ auch eine potentielle Energie (Arbeit gegen die van der Waals-Kräfte, die den Binnendruck p_i bewirken). Hierzu berechnen wir die Arbeit, die an einem realen Gas verrichtet wird, um es von einem unendlich grossen Volumen auf ein endliches Volumen V zu komprimieren, ohne dass zusätzlich noch Wärmeaustausch stattfindet:

$$\delta W^{\swarrow} = \int_{\infty}^{V} p_i \,\mathrm{d}V' = \int_{\infty}^{V} \nu^2 \frac{a}{V'^2}\,\mathrm{d}V' = -\nu^2\,\frac{a}{V} \tag{10.107}$$

Die innere Energie beträgt somit:

$$U = \nu\frac{f}{2}RT - \frac{\nu^2 a}{V} \tag{10.108}$$

Wir berechnen nun die Enthalpie des realen Gases:

$$\begin{aligned} H &= U + pV \\ &= \left(\nu\frac{f}{2}RT - \frac{\nu^2 a}{V}\right) + \underbrace{\left(\frac{\nu RT}{V-\nu b} - \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)}_{=p} V \\ &= \nu RT\left(\frac{f}{2} + \frac{V}{V-\nu b}\right) - 2\nu^2\,\frac{a}{V} \end{aligned} \tag{10.109}$$

Wir haben durch die Elimination des Drucks $p = (V, T)$ die Enthalpie $H = H(V, T)$ dargestellt. Wie können wir daraus die Temperaturänderung als Funktion der Volumenänderung berechnen?

Dazu bilden wir das totale Differential von H und erinnern uns daran, dass sich die Enthalpie beim Joule-Thompson-Effekt nicht ändert:

$$\mathrm{d}H = \frac{\partial H}{\partial V}\,\mathrm{d}V + \frac{\partial H}{\partial T}\,\mathrm{d}T := 0 \tag{10.110}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathrm{d}T &= -\mathrm{d}V\,\frac{\left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)} = -\mathrm{d}V\,\frac{\nu RT\frac{1\,(V-\nu b) - 1\,V}{(V-\nu b)^2} + 2\nu^2\frac{a}{V^2}}{\nu R\left(\frac{f}{2} + \frac{V}{V-\nu b}\right)} \\ &= \mathrm{d}V\,\frac{\frac{\nu bT}{(V-\nu b)^2} - \frac{2a\nu}{RV^2}}{\frac{f}{2} + \frac{V}{V-\nu b}} = \nu\,\mathrm{d}V\,\frac{\frac{bT}{(V-\nu b)^2} - \frac{2a}{RV^2}}{\frac{f}{2} + \frac{V}{V-\nu b}} \end{aligned} \tag{10.111}$$

Für ein *ideales* Gas ist $a = b = 0$ und somit $\mathrm{d}T = 0$; in diesem Fall gibt es also weder eine Abkühlung noch eine Erwärmung! Um den Prozess beim *realen* Gas zu beschreiben, nähern wir das Ergebnis (Gl. 10.111) für $V \gg \nu b$:

$$\mathrm{d}T \approx \nu\,\frac{\mathrm{d}V}{V^2}\cdot\frac{bRT - 2a}{\left(\frac{f}{2}+1\right)R} = \nu\,\frac{\mathrm{d}V}{V^2}\cdot\frac{bRT - 2a}{C_p} \tag{10.112}$$

Demnach erfolgt bei hohen Temperaturen eine Erwärmung[24]; bei Temperaturen *unterhalb* der Inversionstemperatur

$$T_{\mathrm{Inv}} = \frac{2a}{Rb} = \frac{27}{4}\,T_{\mathrm{krit}} \tag{10.113}$$

[24] z.B. bei H_2 ⇒ Explosionsgefahr beim Öffnen der Flasche!

dagegen eine Abkühlung[25].

Der Joule-Thomson-Effekt wird bei der Linde'schen Maschine zur Luftverflüssigung verwendet, bei welcher mit dem Gegenströmverfahren das Gas vorgekühlt wird. Bei genügender Vorkühlung können mit dem Joule-Thomson-Effekt auch Wasserstoff ($T_s = 20$ K) und Helium verflüssigt werden ($T_s = 4{,}2$ K). Noch etwas tiefere Temperaturen erhält man durch Abdampfen (Entzug der Verdampfungswärme), bei ^{3}He bis zu 0,3 K. Bis zu 10^{-3} K kommt man schliesslich durch adiabatisches Demagnetisieren. Je mehr man sich dem absoluten Nullpunkt nähert, umso aufwendiger werden aber die Prozesse.

Und schliesslich gilt der 3. Hauptsatz der Wärmelehre (Nernst):

Es ist unmöglich, (in endlich vielen Schritten) den absoluten Nullpunkt zu erreichen.

[25] z.B. bei Luft: $\Delta p \approx 20$ MPa ergibt eine Abkühlung von etwa $\Delta T = 50$ K.

10.10 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir wichtige Aspekte aus dem Gebiet der Thermodynamik und Wärmelehre diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Im allgemeinen geht es um die Beschreibung von Vielteilchen-Systemen, bei denen die Anzahl der Teilchen sehr gross ist. Man versucht, makroskopische Eigenschaften (Zustände) und deren Beziehungen zueinander zu finden, welche den Zustand des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt eindeutig festlegen.

- Beispiele für solche Zustandsgrössen sind Temperatur, Druck, Volumen, Innere Energie, Entropie, Enthalpie.

- Als nützliches Modell eines Vielteilchen-Systems erweist sich das ideale Gas. Es handelt sich dabei um ein Gas, dessen Teilchen keine Ausdehnung besitzen und deren Wechselwirkung untereinander vernachlässigt werden kann. Die Zustandsgleichung des idealen Gases liefert einen universellen Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur. Reale Gase mit geringer Dichte, welche die Zustandsgleichung in guter Näherung erfüllen, können gut durch das Modell des idealen Gases beschrieben werden.

- Die Temperatur ist ein Mass für die mittlere (translatorische) kinetische Energie der ungeordneten Bewegung der Teilchen eines Systems. Die Änderung der Temperatur kann gemessen werden durch Änderungen anderer Systemzustände, wie z.B. Druck oder Volumensänderungen.

- Druck ist eine skalare Grösse, definiert als das Verhältnis der Normalkomponente einer resultierenden Kraft auf einer Fläche und der Fläche selbst. Bei einem Gas ergibt sich der Druck aus den ständigen elastischen Stössen der Gasteilchen mit der Oberfläche des Gasbehälters.

- Wärme kann verstanden werden als eine Form der Energieübertragung. Diese findet dann statt, wenn zwei Systeme in Kontakt (Wechselwirkung) gebracht werden, welche unterschiedliche Temperaturen besitzen. Wärme ist keine Zustandsfunktion. Das gilt auch für die Arbeit, die ein System verrichtet.

- Bei Wärmezufuhr in ein System ist dessen Temperaturänderung linear proportional (zumindest bei nicht zu tiefen Temperaturen) zur zugeführten Wärme. Die Proportionalitätskonstante (pro Mol) wird (spezifische) Wärmekapazität genannt. Bei idealen Gasen hängt sie im wesentlichen von der Anzahl der Freiheitsgrade ab.

- Das Äquipartitionsgesetz besagt, dass bei einem System im thermodynamischen Gleichgewicht die Gesamtenergie im Mittel gleichmässig verteilt ist auf die einzelnen Freiheitsgrade (z.B. kinetische Energie der einzelnen Bewegungskomponenten,

Rotationsenergie, Schwingungsenergie). Die mittlere Energie eines Teilchens ist proportional zur Temperatur des Systems und zur halben Anzahl der Freiheitsgrade. Die Proportionalitätskonstante ist die Boltzmann-Konstante.

- Der erste Hauptsatz der Wärmelehre besagt, dass die innere Energie eines Systems verändert werden kann durch Zufuhr von Wärme oder durch Verrichten von Arbeit am System. Es handelt sich hierbei um eine Formulierung des Energieerhaltungssatzes. Die innere Energie ist dabei die Gesamtenergie des Systems (kinetische und potentielle Energie aller Teilchen).

- Es zeigt sich, dass zwar Arbeit vollständig in Wärme umgewandelt werden kann, dass aber der umgekehrte Prozess nicht möglich ist, d.h. Wärme kann nicht vollständig in Arbeit umgewandelt werden. Das ist eine mögliche Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre. Eine andere mögliche Formulierung ist, dass Wärme nicht von selbst von einem kalten in ein warmes System fliesst, sondern dass dies nur durch Arbeitszufuhr möglich ist.

- Wärmekraftmaschinen sind Maschinen, in denen ein Arbeits-System (z.B. ein Gas) einen Kreisprozess durchläuft. Es wird hierbei Wärme aus einem warmen Reservoir verwendet, um Arbeit zu verrichten. Ein Teil der Wärme wird allerdings an ein kaltes Reservoir abgegeben.

- Der Carnot-Prozess ist ein reversibler (!) Kreisprozess, mit dem grössten Wirkungsgrad aller Kreisprozesse. In der Realität haben alle Kreisprozesse irreversible Anteile in den Zustandsänderungen, was dazu führt, das der reale Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen kleiner ist als der Carnot-Wirkungsgrad.

- Die Entropie ist eine Zustandsfunktion, welche definiert ist als das Verhältnis aus reversibel (!) zugeführter Wärme und Temperatur eines Systems. Sie steht in Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit (bzw. Grad der Ordnung oder Unordnung) eines Zustands des Systems. Jedes abgeschlossene System strebt seinem wahrscheinlichsten (ungeordnetsten) Zustand zu. Seine Entropie kann nur konstant bleiben oder zunehmen. Um die Entropie eines Systems zu verringern, muss z.B. Arbeit an ihm verrichtet werden. Dabei nimmt aber die Entropie eines anderen Systems (welches die Arbeit verrichtet) zu, und zwar so, dass die Gesamtentropie konstant bleibt oder zunimmt.

- Die Zustandsgleichung eines realen Gases nach van der Waals berücksichtigt die Effekte der endlichen Ausdehnung der Gasteilchen und deren Wechselwirkung untereinander. Bei Temperaturen über einer bestimmten kritischen Temperatur stimmt die Zustandsgleichung sehr gut mit jener des idealen Gases überein. In der Nähe der kritischen Temperatur kommt es zu starken Abweichungen.

- Unterhalb der kritischen Temperatur kann ein Gas bei Kompression verflüssigt werden. Dabei bleibt der Druck solange konstant, bis das gesamte Gas verflüssigt ist. Es handelt sich hierbei um einen Phasenübergang.

- Die Dampfdruckkurve beschreibt jenen Druck als Funktion der Temperatur, bei dem ein Phasenübergang von gasförmig auf flüssig (oder umgekehrt) stattfindet.

Kapitel 11

Anhang: Differential- und Integralrechnung, Vektoren

11.1 Differential- und Integralrechnung

11.1.1 Differentialrechnung

Die Steigung $y'(x_0)$ der Tangente im Punkt (x_0, y_0) der Funktion $y = f(x)$ ist gegeben durch (siehe Abb. 11.1):

$$y'(x_0) := \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}(x = x_0) := \lim_{x_1 \to x_0} \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \tag{11.1}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \tag{11.2}$$

11.1.2 Taylorreihen

Näherungsweise Darstellung einer Funktion $f(x)$ um den Punkt $x = x_0$:
Es sei $\Delta x = x - x_0$. Dann gilt:

$$f(x) = f(x_0) + \Delta x \cdot \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} + \frac{1}{2}(\Delta x)^2 \left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=x_0} + \ldots \tag{11.3}$$

$$= f(x_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}(\Delta x)^n \left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}\right|_{x=x_0} \tag{11.4}$$

11.1.3 Partielle Ableitung

Es sei $f(x, y, z, \ldots)$ eine Funktion von mehreren Variablen. Die Ableitung von f nach der Variablen x bei konstantgehaltenen $y, z, ..$ nennt man die **partielle Ableitung** $\partial f/\partial x$ von f nach x.

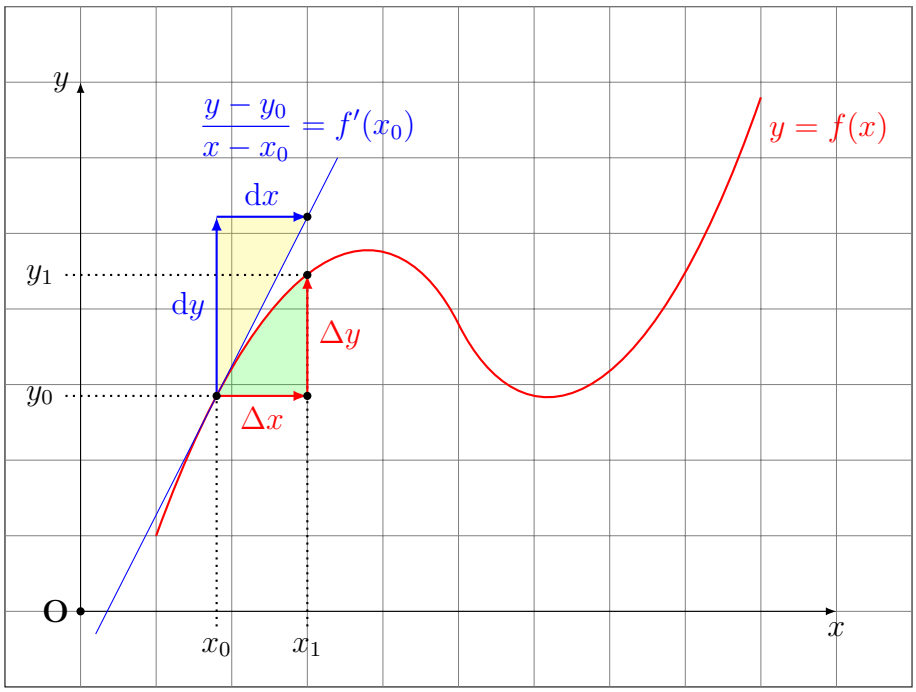


Abbildung 11.1: Zur Definition der Ableitung $f'(x)$.

Beispiele:

$$f(x,y,z) = xyz \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial x} = yz; \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = xy \tag{11.5}$$

$$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \tag{11.6}$$

11.1.4 Integralrechnung

Die Fläche A zwischen einer Funktion $y = f(x)$ und der x-Achse lässt sich näherungsweise durch eine Summe von Rechtecken mit konstanter Breite Δx berechnen (siehe Abb. 11.2):

$$A := A(f, x_0, x_n) \approx \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + \Delta x/2) \cdot \Delta x \tag{11.7}$$

Für $\Delta x \to 0$ (und $n \to \infty$, aber x_n festgehalten) geht die Summe in das **bestimmte Integral** über:

$$A = \int_{x_0}^{x_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + \Delta x/2) \cdot \Delta x = F(x_n) - F(x_0) \tag{11.8}$$

Definition der **Stammfunktion** $F(x)$:

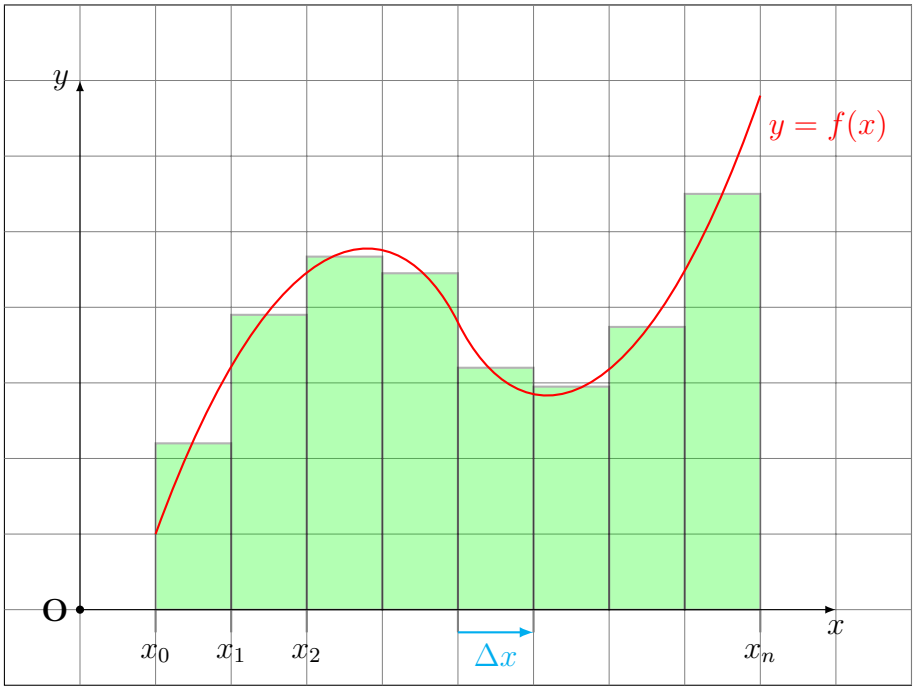


Abbildung 11.2: Zur Definition des Integrals $\int_{x_0}^{x_n} f(x)\,\mathrm{d}x$.

$$F(x) = \int_a^x f(x')\,\mathrm{d}x' \tag{11.9}$$

Man beachte hier, dass die Bezeichnung der Integrationsvariablen (hier x') völlig beliebig ist, da es sich nur um eine *Laufvariable* handelt. Im besonderen deutet hier der Strich $'$ keine Ableitung an! Wir hätten also auch irgendeinen anderen Buchstaben oder Symbol verwenden können, wie z.B. $\tilde{x}$, z etc. Allerdings muss genau unterschieden werden zwischen der Integrationsvariablen und der oberen Integrationsgrenze x. Deshalb können wir x nicht als Bezeichnung für die Integrationsvariable verwenden, da dies nur zur Verwirrung führen würde.

In obiger Definition ist weiters zu beachten, dass a eine beliebige Konstante ist. Damit ist die Stammfunktion $F(x)$ der Funktion $f(x)$ nicht eindeutig, sondern nur bis auf eine festzulegende Konstante bestimmt. Im Falle der Mechanik werden wir die Wahl dieser Konstanten u.a. bei der Diskussion der Kinematik und der Anfangsbedingungen diskutieren. Es gilt

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_a^x f(x')\,\mathrm{d}x'\right) = f(x) \tag{11.10}$$

wobei dieser Zusammenhang wiederum unabhängig von der Wahl von a ist! Aufgrund

der verschwindenden Ableitung einer Konstanten sieht man sofort, dass obige Relation 11.10 auch von $\tilde{F}(x) := F(x) + b$ erfüllt wird, wobei b eine Konstante ist. Aufgrund der Definition 11.8 und der Beziehung 11.10 gilt:

$$A(f,a,x) = \int_a^x f(x')dx' = \int_a^x \frac{\mathrm{d}F(x')}{\mathrm{d}x'}\,\mathrm{d}x' = \int_a^x \underbrace{\mathrm{d}F(x')}_{\substack{\text{totales}\\ \text{Differential}}} = F(x) - F(a) \tag{11.11}$$

11.2 Vektoren

11.2.1 Einleitung

Es gibt in der Physik Grössen, die sich durch eine reelle Zahl ausdrücken lassen, wie z.B. Temperatur, Masse, Ladung, und die sich an bestimmten Punkten im Raum lokalisieren lassen. Der Wert dieser Grössen hängt nicht von der Wahl eines bestimmten Koordinatensystems ab, mit dem wir den Ort festlegen können. Grössen dieser Art nennen wir **Skalare**.

Grössen wie Geschwindigkeit, Impuls oder Kraft sind dagegen kompliziertere Objekte, welche man z.B. durch eine Länge und eine Richtung charakterisieren kann. Im dreidimensionalen Raum $\mathbb{R}^3$ lassen sie sich durch drei Komponenten beschreiben, deren Wert aber von der Wahl des Koordinatensystems abhängt. Diese Grössen nennt man **Vektoren**.

Wir betonen an dieser Stelle aber, dass der Vektor, als ein physikalisches Objekt, im Gegensatz zu seinen Komponenten, selbstverständlich nicht davon abhängt, welches Koordinatensystem wir wählen. Man kann auch ganz ohne Komponenten rechnen. In der Tat muss man ein allgemein gültiges physikalisches Gesetz *kartenfrei* definieren können, d.h. das Gesetz darf nicht von der Wahl des Koordinatensystems abhängen. Wir diskutieren deshalb zunächst die Vektoralgebra und gehen erst zum Schluss auf die Koordinatensysteme ein.

Im Skript kennzeichnen wir Vektoren wegen der besseren Lesbarkeit durch kursive und fettgedruckte Buchstaben, also z.B. $\boldsymbol{a}$, handschriftlich dagegen mit einem Vektorpfeil, z.B. $\vec{a}$.

Ein Vektor $\boldsymbol{a}$ ist eine Grösse, die (1) einen **Betrag** und (2) eine **Richtung** besitzt (siehe dazu Kap. 11.2.4).

11.2.2 Die Vektoralgebra

Wir können Vektoren als Verallgemeinerung der reellen Zahlen betrachten, so wie die reellen Zahlen eine Verallgemeinerung der ganzen Zahlen sind. Für diese Vektoren lässt sich eine eigene Algebra definieren, die **Vektoralgebra**, deren Gesetze sich ohne Komponenten darstellen lassen. Diese Algebra gilt für eine beliebige Anzahl von Koordinaten, z.B. im $\mathbb{R}^2$ oder im $\mathbb{R}^3$.

Eine wichtige Operation ist die Vektoraddition, wobei wir einen Vektor als die Summe zweier Vektoren durch die folgende **vektorielle Gleichung** definieren:

$$\boxed{\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}} \tag{11.12}$$

In mathematischer Sprache bildet die Vektoraddition eine „Abelsche Gruppe“ mit folgenden Eigenschaften:

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}+\boldsymbol{a} & \text{Kommutativität} \\ (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}) & \text{Assoziativität} \\ \exists\, \mathbf{0} : \mathbf{0}+\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}+\mathbf{0} = \boldsymbol{b} & \text{Es existiert ein Nullvektor} \\ \boldsymbol{b}+(-\boldsymbol{b}) = \mathbf{0} & \text{Zu jedem Vektor } \boldsymbol{b} \text{ existiert} \\ & \text{ein "inverser" Vektor } -\boldsymbol{b} \end{cases} \tag{11.13}$$

Die Kommutativität kann graphisch dargestellt werden (siehe Abb. 11.3):

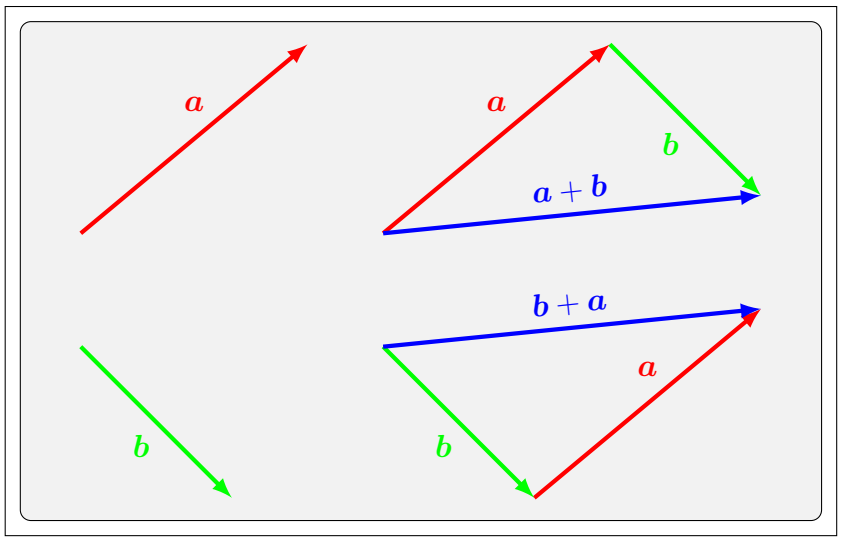


Abbildung 11.3: Kommutativität von Vektoren.

Wir bemerken in der Abbildung, dass die Summe $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ derselben Verschiebung wie $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$ entspricht.

Die Abbildungen 11.4, 11.5 und 11.6 veranschaulichen die Assoziativität, den entgegengesetzten Vektor und die Vektorsubtraktion.

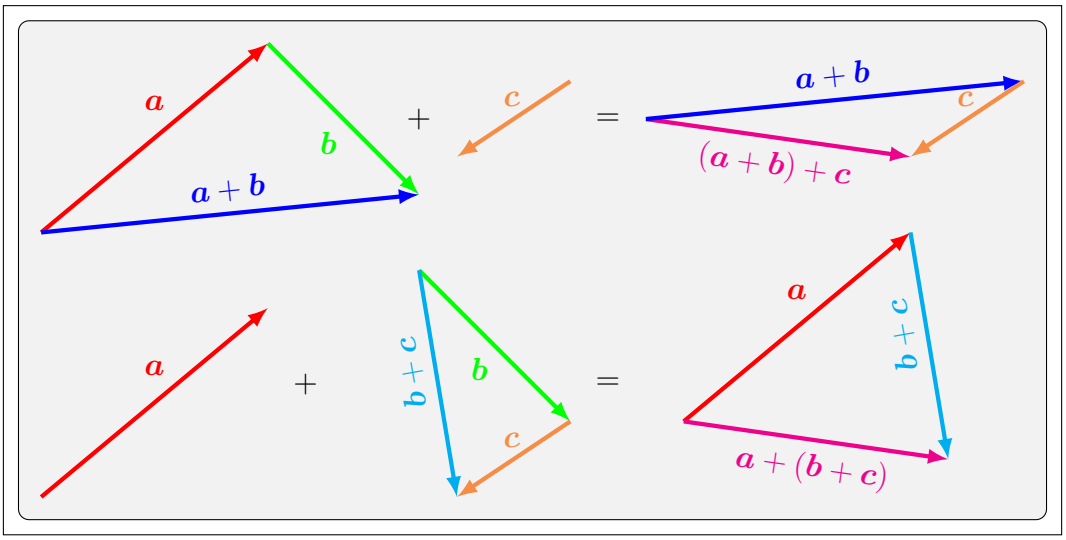


Abbildung 11.4: Assoziativität von Vektoren.

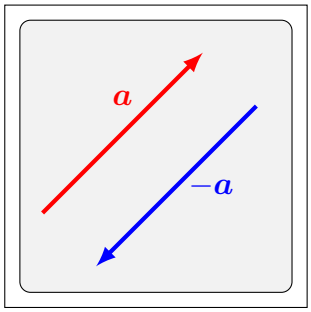


Abbildung 11.5: Entgegengesetzter Vektor $-\boldsymbol{a}$.

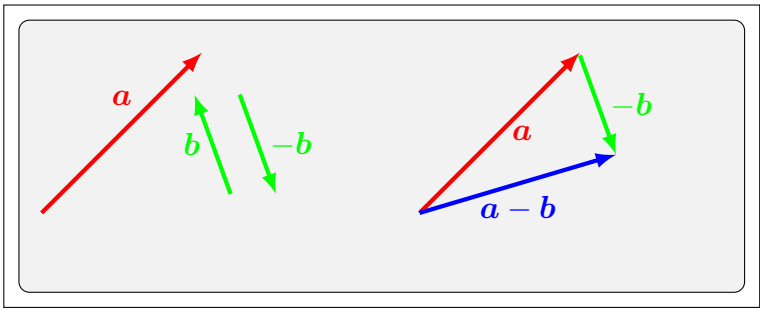


Abbildung 11.6: Subtraktion von Vektoren.

11.2.3 Multiplikation mit einem Skalar

Die Multiplikation eines Vektors $\boldsymbol{a}$ mit einem Skalar λ oder μ ergibt wieder einen Vektor. Es gilt

$$\begin{cases} \lambda \cdot \boldsymbol{a} &= \boldsymbol{a} \cdot \lambda & \text{Kommutativität} \\ \lambda \cdot (\mu \cdot \boldsymbol{a}) &= (\lambda \cdot \mu) \cdot \boldsymbol{a} & \text{Assoziativität} \\ 1 \cdot \boldsymbol{a} &= \boldsymbol{a} \quad \text{für alle } \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n & \text{"Eins"-Element} \\ (\lambda + \mu) \cdot \boldsymbol{a} &= \lambda \boldsymbol{a} + \mu \boldsymbol{a} & \text{Distributivität} \\ \lambda \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) &= \lambda \boldsymbol{a} + \lambda \boldsymbol{b} & \text{Distributivität} \end{cases} \tag{11.14}$$

11.2.4 Das Skalarprodukt

Das **Skalarprodukt** oder **inneres Produkt** zweier beliebiger Vektoren **verjüngt** zwei Vektoren zu einem Skalar. Damit wird für den Vektorraum eine **Metrik** eingeführt, das heisst, man kann die Länge eines Vektors und den Winkel zwischen zwei Vektoren bestimmen. Das Skalarprodukt wird definiert als:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a\, b\, \cos\varphi = |\boldsymbol{a}|\, |\boldsymbol{b}| \cos\varphi \tag{11.15}$$

wobei φ der Winkel zwischen den Vektoren ist (siehe Abb. 11.7).

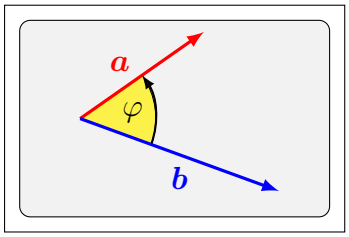


Abbildung 11.7: Definition der Grössen beim Skalarprodukt zweier Vektoren.

Das Skalarprodukt kann auf zwei Weisen dargestellt werden (siehe Abb. 11.8):

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a\,(b\cos\varphi) = (a\cos\varphi)\, b \tag{11.16}$$

Dabei ist $b\cos\varphi$ die Komponente von $\boldsymbol{b}$ in Richtung von $\boldsymbol{a}$ (bzw. die Projektion von $\boldsymbol{b}$ auf $\boldsymbol{a}$) und $a\cos\varphi$ die Komponente von $\boldsymbol{a}$ in Richtung von $\boldsymbol{b}$.

Das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst ist das Betragsquadrat des Vektors:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} = a\, a\, \cos 0 = a^2 = |\boldsymbol{a}|^2 \tag{11.17}$$

Die **Länge** des Vektors $\boldsymbol{a}$ ist gleich seinem Betrag $\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}} = |\boldsymbol{a}| := a$.

Wenn beide Vektoren parallel zueinander sind, ist das Skalarprodukt gleich dem Produkt der Beträge der beiden Vektoren.

Wenn das Skalarprodukt verschwindet, muss entweder $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$ oder $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ gelten, oder die beiden Vektoren müssen senkrecht zueinander stehen.

Es gilt das **Kommutativgesetz**:

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}} \tag{11.18}$$

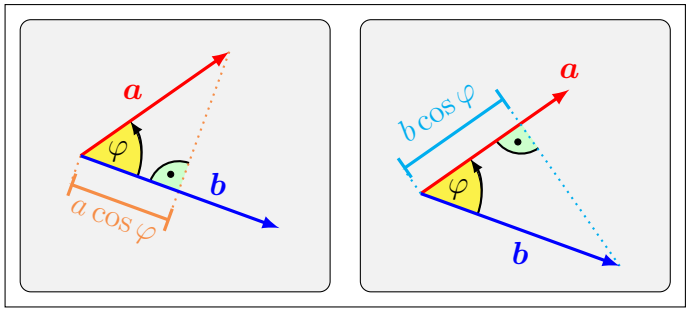


Abbildung 11.8: Projektion von $\boldsymbol{a}$ auf $\boldsymbol{b}$ und Projektion von $\boldsymbol{b}$ auf $\boldsymbol{a}$ zur Berechnung des Skalarprodukts von Vektoren.

Es gilt das **Distributivgesetz**:

$$\boxed{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c} = (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}) + (\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})} \tag{11.19}$$

Der Kosinussatz:
Wir betrachten einen Vektor $\boldsymbol{c}$, der als Summe zweier Vektoren $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ definiert ist:

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} \tag{11.20}$$

Wir berechnen das Skalarprodukt von $\boldsymbol{c}$ mit sich selbst:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c} = |\boldsymbol{c}|^2 &= (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2 \\ &= |\boldsymbol{a}|^2 + |\boldsymbol{b}|^2 + 2\,\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\end{aligned} \tag{11.21}$$

Damit erhalten wir

$$\boxed{|\boldsymbol{c}|^2 = |\boldsymbol{a}|^2 + |\boldsymbol{b}|^2 + 2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\varphi} \tag{11.22}$$

wobei φ der Winkel zwischen $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ ist.

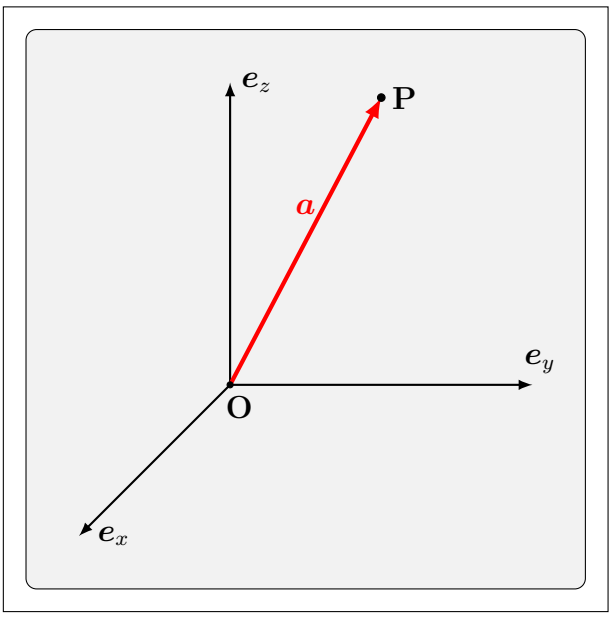


Abbildung 11.9: Eine Verschiebung im Raum, durch einen Vektor dargestellt.

Der Einheitsvektor:
Der Einheitsvektor $\boldsymbol{e_a}$ eines Vektors $\boldsymbol{a}$ ist definiert als

$$\boxed{\boldsymbol{e_a} = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|} \qquad \text{oder} \qquad \boldsymbol{a} = |\boldsymbol{a}| \cdot \boldsymbol{e_a}} \tag{11.23}$$

Offensichtlich ist der Betrag des Einheitsvektors $\boldsymbol{e_a}$ gleich 1, und seine Richtung ist gleich der Richtung des Vektors $\boldsymbol{a}$.

U.a. können Vektoren verwendet werden, um Verschiebungen im Raum darzustellen (siehe z.B. Abb. 11.9):

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \mathbf{OP}} \tag{11.24}$$

11.2.5 Das äussere Produkt und das Vektorprodukt

Zwei Vektoren $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ lassen sich auch zu einem **Bivektor**, dem **äusseren Produkt** $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$ kombinieren.

Dieses äussere Produkt stellt eine Fläche im Raum dar, welche durch die beiden Vektoren $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ aufgespannt wird. Die Reihenfolge der Vektoren gibt eine **Drehrichtung** vor[1] (siehe Abb. 11.10). Man nennt diese Grösse eine **orientierte Fläche**. Offensichtlich ist

$$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{a} \tag{11.25}$$

$$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{a} = 0 \tag{11.26}$$

[1] Die Drehrichtung der orientierten Fläche ist das Analogon zur Richtung eines Vektors.

Das äussere Produkt ist in den Vektorräumen $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) definiert. Statt direkt mit dem eher unhandlichen äusseren Produkt rechnet man im $\mathbb{R}^3$ aber üblicherweise mit dem dazu **dualen Vektor** $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$, dem **Vektor-** oder **Kreuzprodukt**[2]. Der Vektor $\boldsymbol{c}$ steht senkrecht auf der orientierten Fläche $\boldsymbol{A}$. Die Richtung von $\boldsymbol{c}$ bestimmt man mit der **Rechten-Hand-Regel**: $\boldsymbol{c}$ zeigt in Richtung des Daumens, die übrigen vier Finger geben den Drehsinn von $\boldsymbol{a}$ nach $\boldsymbol{b}$ wieder. Der Betrag $c = |\boldsymbol{c}|$ ist gleich der Fläche des von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ aufgespannten Parallelogramms.

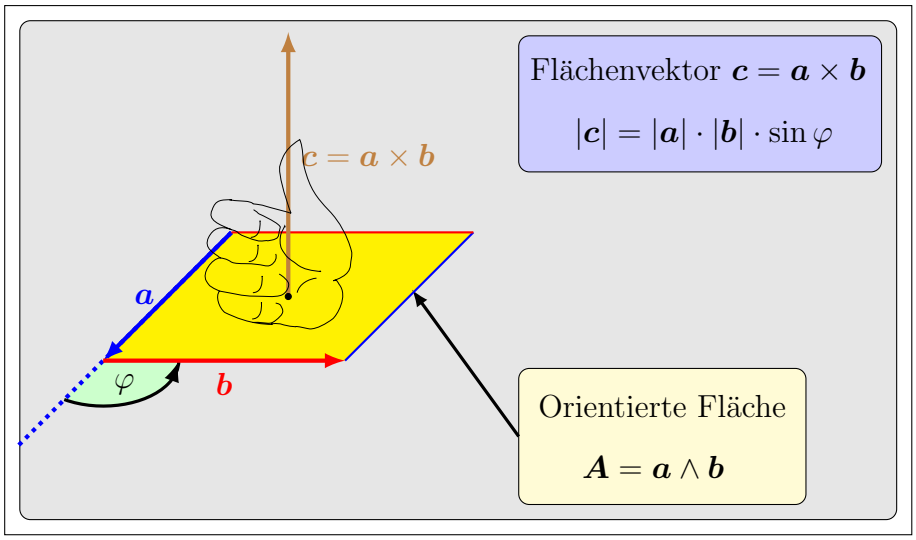


Abbildung 11.10: Das äussere Produkt $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$ der beiden Vektoren $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ bildet eine orientierte Fläche im Raum mit der Drehrichtung von $\boldsymbol{a}$ nach $\boldsymbol{b}$. Statt direkt mit dem äusseren Produkt rechnet man aber üblicherweise mit dem dazu dualen Vektor $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$, dem Vektor- oder Kreuzprodukt. Der Vektor $\boldsymbol{c}$ steht senkrecht auf der orientierten Fläche $\boldsymbol{A}$. Die Richtung von $\boldsymbol{c}$ bestimmt man mit der Rechte-Hand-Regel: $\boldsymbol{c}$ zeigt in Richtung des Daumens, die übrigen vier Finger geben den Drehsinn von $\boldsymbol{a}$ nach $\boldsymbol{b}$ wieder.

Wir werden in Zukunft stets nur mit dem Vektorprodukt rechnen. Beim Umgang mit dem resultierenden Kreuzprodukt-Vektor $\boldsymbol{c}$ sollte man aber nie vergessen, dass dessen fundamentale physikalische Relevanz ein zugrundeliegender Drehsinn ist.

Es ist also

$$\boxed{\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}} \tag{11.27}$$

Die Rechte-Hand-Regel betrachtet die kürzeste Drehung, die $\boldsymbol{a}$ in $\boldsymbol{b}$ überführt. Wenn φ den Winkel einer solchen Drehung bezeichnet, dann gilt für den Betrag des resultierenden Vektors:

$$\boxed{c = |\boldsymbol{c}| = ab\sin\varphi} \tag{11.28}$$

[2]Nur im $\mathbb{R}^3$ gibt es genau einen zur Fläche senkrechten Vektor.

Wenn die zwei Vektoren parallel zueinander sind, verschwindet das Vektorprodukt. Damit gilt

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} = 0} \tag{11.29}$$

Das Vektorprodukt ist antikommutativ, d.h., wenn wir die Reihenfolge der Vektoren vertauschen, ändert sich das Vorzeichen:

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}} \tag{11.30}$$

Das Vektorprodukt ist distributiv bezüglich der Vektoraddition:

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c}} \tag{11.31}$$

11.2.6 Die kartesischen Basisvektoren und die Vektorkomponenten

Wir können einen Punkt **P** im Raum mit Hilfe seines **Ortsvektors** $\boldsymbol{r}$ definieren, der die Verschiebung zwischen dem Ursprung **O** und dem Punkt darstellt[3] (siehe Abb. 11.9).

Dafür benötigen wir drei Richtungen, welche die Achsen des Koordinatensystems darstellen.

Wir definieren dazu **Einheitsvektoren** (wir bemerken, dass in diesem Fall nur die Richtung von Bedeutung ist, da ja der Betrag der Einheitsvektoren stets gleich 1 ist), die die **Basisvektoren** darstellen:

$$\text{Kartesische Einheitsvektoren:} \qquad \boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z \tag{11.32}$$

Wir verlangen ausserdem, dass die Einheitsvektoren senkrecht zueinander sind, so dass gilt:

$$\boxed{\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_y = \boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_y \cdot \boldsymbol{e}_z = 0} \tag{11.33}$$

Da die Einheitsvektoren normiert sind, gilt auch:

$$\boxed{\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_x = \boldsymbol{e}_y \cdot \boldsymbol{e}_y = \boldsymbol{e}_z \cdot \boldsymbol{e}_z = 1} \tag{11.34}$$

Wir bemerken auch, dass sie über bestimmte Vektorprodukte korreliert sind:

$$\boxed{\boldsymbol{e}_x \times \boldsymbol{e}_y = \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{e}_y \times \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_x = \boldsymbol{e}_y,} \tag{11.35}$$

[3]Der Ortsvektor ist nicht frei verschiebbar, wie es sich schon aus seiner Definition ergibt.

Mit Hilfe der Einheitsvektoren können die Komponenten der Vektoren direkt berechnet werden:

Die Komponenten eines Vektors stellen die Projektionen des Vektors in die Richtung der Einheitsvektoren dar.

Dabei werden wir einen Vektor durch seine Komponenten bezüglich eines kartesischen Koordinatensystems darstellen:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = r_x\boldsymbol{e}_x + r_y\boldsymbol{e}_y + r_z\boldsymbol{e}_z = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix}} \tag{11.36}$$

Man beachte, dass im Falle des Ortsvektors sehr oft folgende Notation verwendet wird :

$$x := r_x, \quad y := r_y, \quad z := r_z, \quad \text{dh.} \quad \boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Man kann leicht überprüfen, dass gilt:

$$\begin{aligned} x &\stackrel{?}{=} \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{e}_x = (x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y + z\boldsymbol{e}_z) \cdot \boldsymbol{e}_x \\ &= x \underbrace{(\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_x)}_{=1} + y \underbrace{(\boldsymbol{e}_y \cdot \boldsymbol{e}_x)}_{=0} + z \underbrace{(\boldsymbol{e}_z \cdot \boldsymbol{e}_x)}_{=0} \\ &= x \end{aligned}$$

Entsprechendes gilt für die anderen Komponenten.

Die Vektoralgebra kann mit Hilfe der Komponenten neu geschrieben werden. Mit

$$\boldsymbol{a} = a_x\boldsymbol{e}_x + a_y\boldsymbol{e}_y + a_z\boldsymbol{e}_z = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \tag{11.37}$$

können die Vektorgleichungen zu Komponentengleichungen umgeschrieben werden:

$$\text{Vektoraddition:} \quad \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \\ a_z + b_z \end{pmatrix} \tag{11.38}$$

$$\text{Vektorsubtraktion:} \quad \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \\ a_z - b_z \end{pmatrix} \tag{11.39}$$

$$\text{Skalarmultiplikation:} \quad \lambda\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} \lambda a_x \\ \lambda a_y \\ \lambda a_z \end{pmatrix} \tag{11.40}$$

Häufig wird auch das Skalarprodukt durch die Komponenten der Vektoren ausgedrückt. Es gilt:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = (a_x \boldsymbol{e}_x + a_y \boldsymbol{e}_y + a_z \boldsymbol{e}_z) \cdot (b_x \boldsymbol{e}_x + b_y \boldsymbol{e}_y + b_z \boldsymbol{e}_z)$$

Es ergibt sich:

$$\boxed{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z} \tag{11.41}$$

d.h., das Skalarprodukt ist (in kartesischen Koordinaten) gleich der Summe der Produkte der einzelnen Komponenten der Vektoren.

Man kann auch das Vektorprodukt als Funktion der Komponenten der Vektoren ausdrücken:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} &= (a_x \boldsymbol{e}_x + a_y \boldsymbol{e}_y + a_z \boldsymbol{e}_z) \times (b_x \boldsymbol{e}_x + b_y \boldsymbol{e}_y + b_z \boldsymbol{e}_z) \\
&= a_x \boldsymbol{e}_x \times (b_x \boldsymbol{e}_x + b_y \boldsymbol{e}_y + b_z \boldsymbol{e}_z) + a_y \boldsymbol{e}_y \times (b_x \boldsymbol{e}_x + b_y \boldsymbol{e}_y + b_z \boldsymbol{e}_z) \\
&+ a_z \boldsymbol{e}_z \times (b_x \boldsymbol{e}_x + b_y \boldsymbol{e}_y + b_z \boldsymbol{e}_z) \\
&= 0 + (a_x \boldsymbol{e}_x \times b_y \boldsymbol{e}_y) + (a_x \boldsymbol{e}_x \times b_z \boldsymbol{e}_z) + (a_y \boldsymbol{e}_y \times b_x \boldsymbol{e}_x) + 0 \\
&+ (a_y \boldsymbol{e}_y \times b_z \boldsymbol{e}_z) + (a_z \boldsymbol{e}_z \times b_x \boldsymbol{e}_x) + (a_z \boldsymbol{e}_z \times b_y \boldsymbol{e}_y) + 0 \\
&= a_x b_y \boldsymbol{e}_z - a_x b_z \boldsymbol{e}_y - a_y b_x \boldsymbol{e}_z + a_y b_z \boldsymbol{e}_x + a_z b_x \boldsymbol{e}_y - a_z b_y \boldsymbol{e}_x
\end{aligned}$$

Schliesslich erhält man:

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}} \tag{11.42}$$

11.2.7 Gleichungen für die Ableitung von Vektoren

Wenn die Vektoren Funktionen einer Variablen sind (wie z.B. Funktion der Zeit), kann die Ableitung bezüglich dieser Variablen betrachtet werden:

1) Die Ableitung des Produkts mit einer Zahl:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c \cdot \boldsymbol{a}) = \left(\frac{\mathrm{d}c}{dt} \cdot \boldsymbol{a}\right) + \left(c \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}\right)} \tag{11.43}$$

2) Die Ableitung des Skalarprodukts:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{b}\right) + \left(\boldsymbol{a} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}t}\right)} \tag{11.44}$$

3) Die Ableitung des Vektorprodukts:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\right)=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}\times\boldsymbol{b}\right)+\left(\boldsymbol{a}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}t}\right)} \tag{11.45}$$

(Beachte die Reihenfolge der Ableitung!).

Für $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ erhalten wir mit Gleichung (11.44):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{a}^2\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}\right)=2\boldsymbol{a}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t} \tag{11.46}$$

Daraus folgt: Wenn die Ableitung eines Vektors senkrecht zum Vektor ist, dann ist der Betrag des Vektors als Funktion der Variablen konstant:

$$\boldsymbol{a}\perp\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}\Rightarrow\boldsymbol{a}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\boldsymbol{a}^2=0\Rightarrow\boldsymbol{a}^2=konst. \tag{11.47}$$

Natürlich gilt auch die umgekehrte Argumentation: Wenn der Betrag eines Vektors als Funktion der Variablen konstant ist, dann steht der Vektor senkrecht zu jenem Vektor, der seiner Ableitung entspricht.

Aus den bisher beschriebenen Regeln kann leicht abgeleitet werden, dass im Falle der Darstellung des Vektors durch kartesische Einheitsvektoren die Ableitung des Vektors durch die Ableitung der einzelnen Komponenten dargestellt werden kann :

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}\frac{\mathrm{d}a_x}{\mathrm{d}t}\\ \frac{\mathrm{d}a_y}{\mathrm{d}t}\\ \frac{\mathrm{d}a_z}{\mathrm{d}t}\end{pmatrix} \tag{11.48}$$

11.2.8 Koordinatensysteme

Abb. 11.11 zeigt kartesische und Polarkoordinaten des Punktes $\mathbf{P}_{xy}$ mit Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ in der Ebene. Es ist

$$\boldsymbol{r}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r\cos\varphi\\ r\sin\varphi\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{pmatrix}, \tag{11.49}$$

wobei r die Länge des Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ und φ der Winkel zwischen $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{e}_x$ ist.

Die Umkehrbeziehung lautet:

$$r=\sqrt{x^2+y^2} \tag{11.50}$$

$$\varphi=\begin{cases}\arctan\dfrac{y}{x} & ,\quad x>0\\ \arctan\dfrac{y}{x}+\pi\,, & x<0\end{cases} \tag{11.51}$$

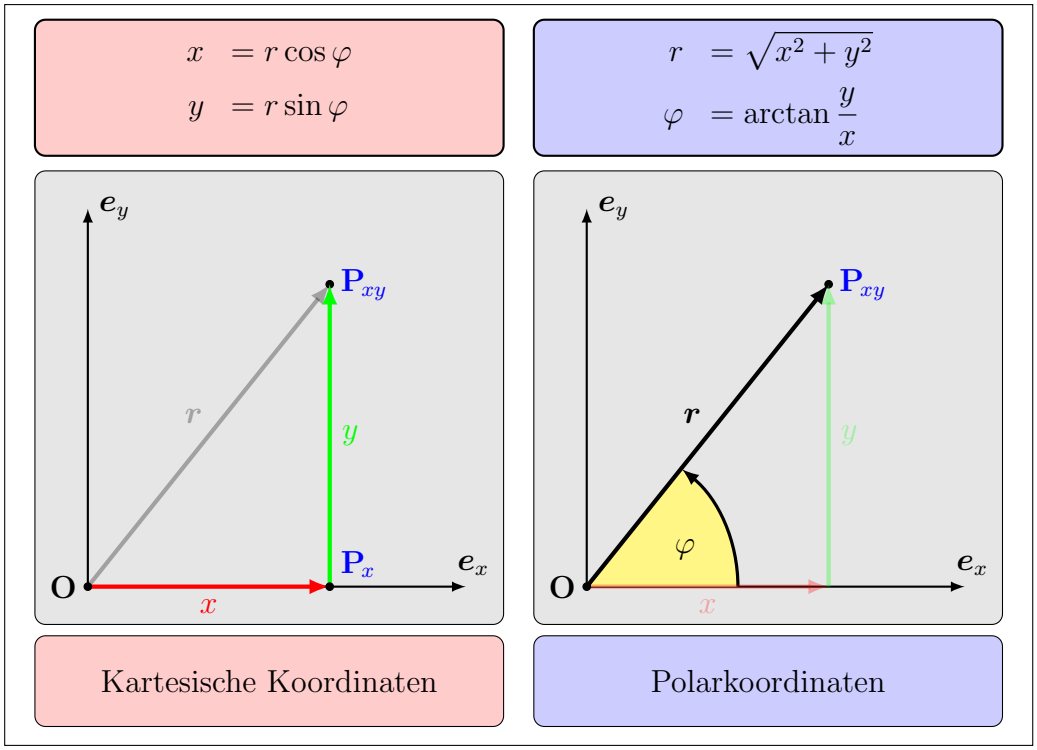


Abbildung 11.11: Kartesische und Polarkoordinaten des Punktes $\mathbf{P}_{xy}$ in der Ebene. $\mathbf{P}_x$ ist die Projektion von $\mathbf{P}_{xy}$ auf die x-Achse. Die Einheitsvektoren $\boldsymbol{e}_x$ und $\boldsymbol{e}_y$ sind ebenfalls eingezeichnet.

Die Aufteilung von Gleichung (11.51) in zwei Definitionsbereiche ergibt sich aus der Tatsache, dass der Definitionsbereich der Arkustangensfunktion $[-\pi/2; +\pi/2]$ beträgt, während der Definitionsbereich der Polarkoordinaten

$$0 \leq r < \infty \tag{11.52}$$
$$0 \leq \varphi < 2\pi \tag{11.53}$$

ist.

Kartesische Koordinaten im Raum sind in Abb. 11.12 dargestellt. Aus den Skalarprodukten des Ortsvektors $\boldsymbol{r}$ mit den Einheitsvektoren erhält man die **Richtungskosinus** der drei Winkel α, β und γ, die in Analogie zum Winkel φ in der Ebene gebildet werden:

$$\cos\alpha = \frac{(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_x)}{r} \tag{11.54}$$
$$\cos\beta = \frac{(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_y)}{r} \tag{11.55}$$
$$\cos\gamma = \frac{(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_z)}{r} \tag{11.56}$$

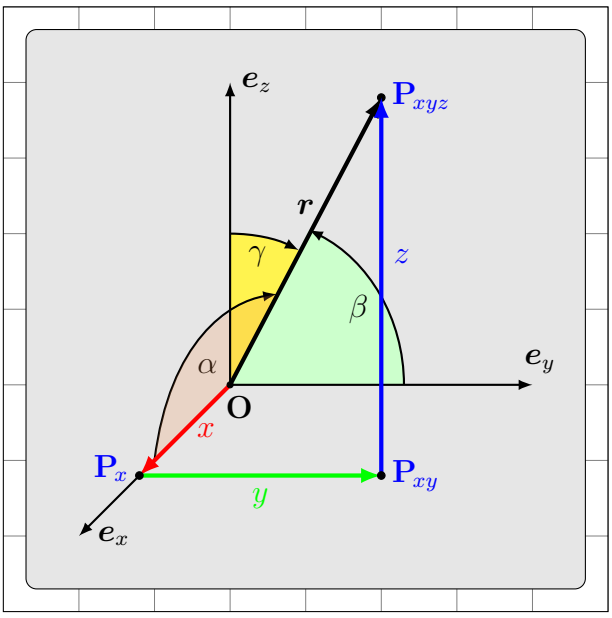


Abbildung 11.12: Kartesische Koordinaten im Raum. Der Vektor $\boldsymbol{r}$ bildet zur x, y bzw. z-Achse die Winkel α, β bzw. γ.

Gebräuchlicher sind indes die Zylinder- und Kugelkoordinaten. Weist ein Problem Rotationssymmetrie um die z-Achse auf, so verwendet man sinnvollerweise Zylinderkoordinaten ρ, φ, z (siehe Abb. 11.13). Sie entstehen durch die Ergänzung von Polarkoordinaten mit einer kartesischen z-Achse:

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho\cos\varphi \\ \rho\sin\varphi \\ z \end{pmatrix} \tag{11.57}$$

Die Umkehrbeziehung lautet:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{11.58}$$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x} & , \quad x > 0 \\ \arctan\dfrac{y}{x} + \pi\,, & x < 0 \end{cases} \tag{11.59}$$

$$z = z \tag{11.60}$$

Der Definitionsbereich der Zylinderkoordinaten ist gegeben durch:

$$0 \le \rho < \infty \tag{11.61}$$

$$0 \le \varphi < 2\pi \tag{11.62}$$

$$-\infty < z < \infty \tag{11.63}$$

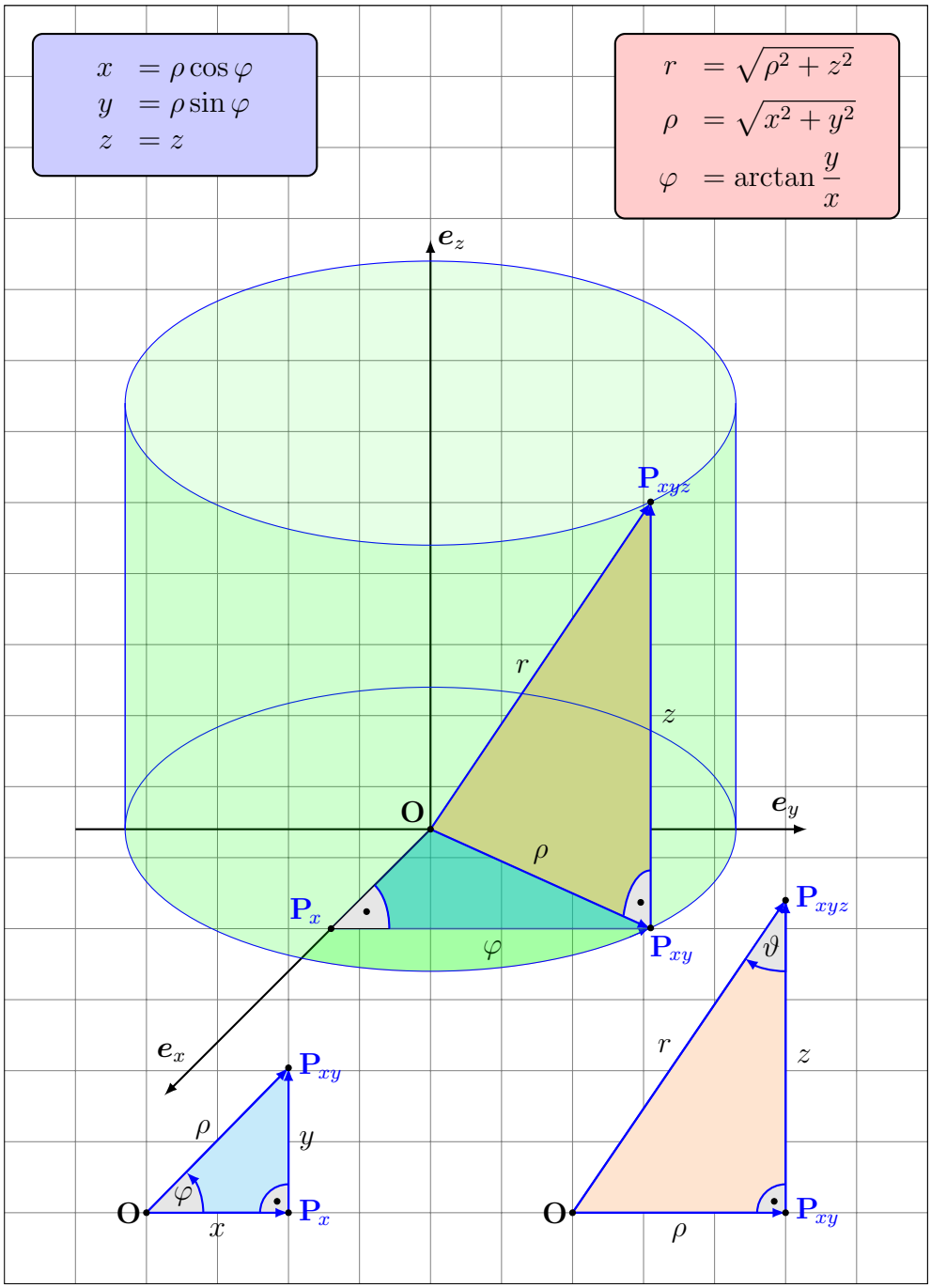


Abbildung 11.13: Definition der Zylinderkoordinaten Radius ρ, Polarwinkel φ und Höhe z. Der Punkt $\mathbf{P}_{xy}$ ist die Projektion des Punktes $\mathbf{P}_{xyz}$ auf die xy - Ebene, und der Punkt $\mathbf{P}_x$ wiederum ist die Projektion des Punktes $\mathbf{P}_{xy}$ auf die x - Achse.

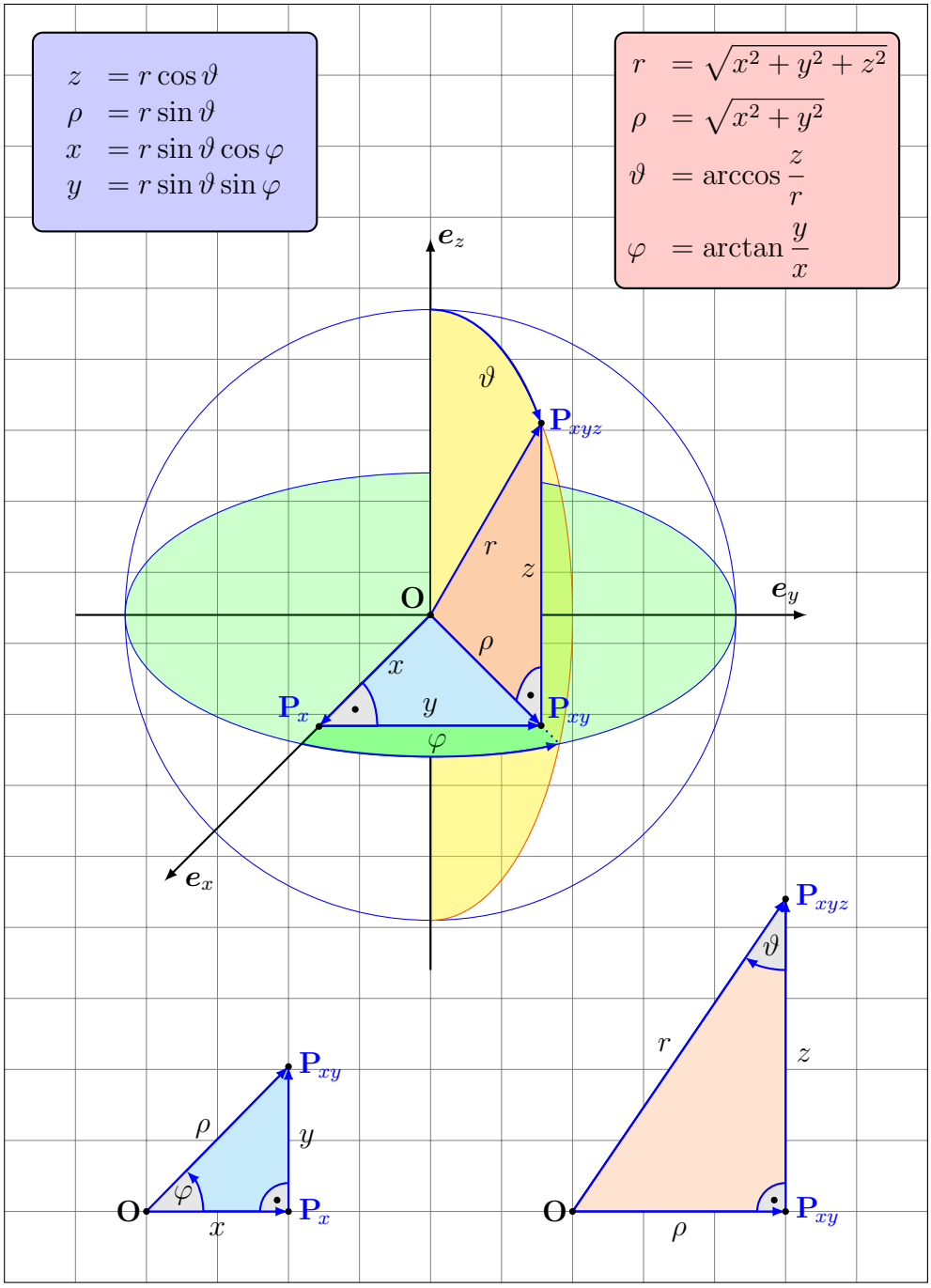


Abbildung 11.14: Definition der Kugelkoordinaten Radius r, Polarwinkel ϑ und Azimutwinkel φ. Der Punkt $\mathbf{P}_{xy}$ ist die Projektion des Punktes $\mathbf{P}_{xyz}$ auf die xy - Ebene, und der Punkt $\mathbf{P}_x$ ist wiederum die Projektion des Punktes $\mathbf{P}_{xy}$ auf die x - Achse.

Bei Punktsymmetrie (bzw. *Kugelsymmetrie* oder *Rotationssymmetrie*) verwendet man die Kugelkoordinaten:

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\sin\vartheta\cos\varphi \\ r\sin\vartheta\sin\varphi \\ r\cos\vartheta \end{pmatrix} \tag{11.64}$$

Die Umkehrbeziehung lautet in diesem Fall:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{11.65}$$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x} & , \quad x > 0 \\ \arctan\dfrac{y}{x} + \pi\,, & x < 0 \end{cases} \tag{11.66}$$

$$\vartheta = \arccos\frac{z}{r} \tag{11.67}$$

Der Definitionsbereich der Kugelkoordinaten ist gegeben durch:

$$0 \le r < \infty \tag{11.68}$$

$$0 \le \varphi < 2\pi \tag{11.69}$$

$$0 \le \vartheta \le \pi \tag{11.70}$$

11.2.9 Basiswechsel

Wie bereits in Kap. 11.2.1 erwähnt wurde, hängt ein Vektor selbst nicht von einer vorgegeben Basis ab, und man kann mit Hilfe der Vektoralgebra Rechnungen ohne Bezug auf eine Basis durchführen. Wir werden dagegen üblicherweise eine Basis verwenden. Die *Komponenten* des Vektors sind basisabhängig. Um dies zu demonstrieren, betrachten wir den Vektor $\boldsymbol{A}$ in der xy-Ebene und verwenden zu seiner Darstellung die beiden orthogonalen Basen $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ und $\{\boldsymbol{e}_1', \boldsymbol{e}_2'\}$ (siehe Abb. 11.15).

In der Basis $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ gilt:

$$\boldsymbol{A} = A_1\,\boldsymbol{e}_1 + A_2\,\boldsymbol{e}_2 \tag{11.71}$$

$$\Rightarrow \quad (\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{A}) = A_1 \underbrace{(\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{e}_1)}_{=1} + A_2 \underbrace{(\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{e}_2)}_{=0} = A_1 \tag{11.72}$$

Entsprechend kann man A_2 berechnen. Es ist also

$$A_1 = (\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{A}) \tag{11.73}$$

$$A_2 = (\boldsymbol{e}_2 \cdot \boldsymbol{A}) \tag{11.74}$$

$$A_1' = (\boldsymbol{e}_1' \cdot \boldsymbol{A}) \tag{11.75}$$

$$A_2' = (\boldsymbol{e}_2' \cdot \boldsymbol{A}) \tag{11.76}$$

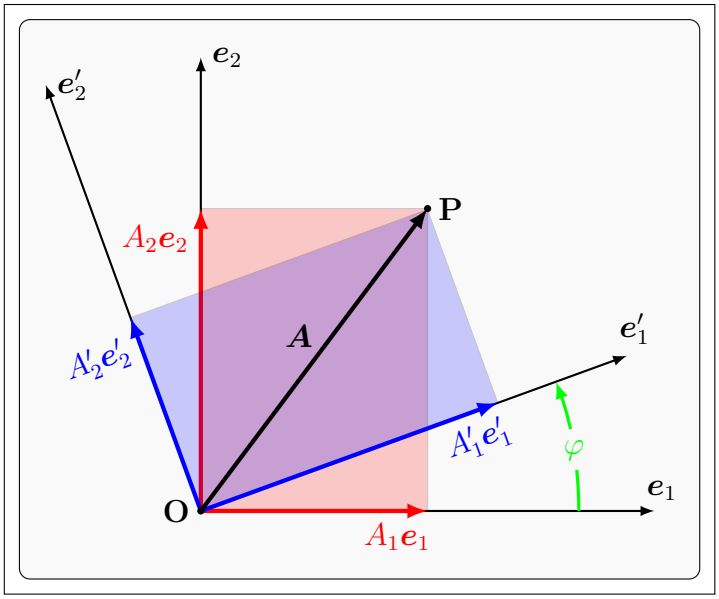


Abbildung 11.15: Basiswechsel: Der Vektor $\boldsymbol{A}$ sei vorgegeben. Die *Komponenten* des Vektors hängen von der Basis ab, nicht dagegen der Vektor selbst!

Wir wollen nun die neuen Koordinaten (A_1', A_2') durch die bisherigen Koordinaten (A_1, A_2) ausdrücken. Dazu beginnen wir mit der Darstellung (11.71) und multiplizieren diese Gleichung mit $\boldsymbol{e}_1'$ bzw. mit $\boldsymbol{e}_2'$:

$$A_1' = (\boldsymbol{e}_1' \cdot \boldsymbol{A}) = A_1\,(\boldsymbol{e}_1' \cdot \boldsymbol{e}_1) + A_2\,(\boldsymbol{e}_1' \cdot \boldsymbol{e}_2) \tag{11.77}$$

$$A_2' = (\boldsymbol{e}_2' \cdot \boldsymbol{A}) = A_1\,(\boldsymbol{e}_2' \cdot \boldsymbol{e}_1) + A_2\,(\boldsymbol{e}_2' \cdot \boldsymbol{e}_2) \tag{11.78}$$

Für eine Drehung der Basisvektoren um den Winkel φ erhalten wir $\cos\varphi = \boldsymbol{e}_1' \cdot \boldsymbol{e}_1$, $\sin\varphi = \boldsymbol{e}_1' \cdot \boldsymbol{e}_2$, etc., und damit in Matrixschreibweise:

$$\begin{pmatrix} A_1' \\ A_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \tag{11.79}$$

11.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir einführende Bemerkungen zur Physik als Wissenschaft gemacht, sowie das grundlegende mathematische Rüstzeug für die nächsten Kapitel vorbereitet. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Ein wesentliches Element der physikalischen Forschung ist das Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment: experimentelle Beobachtungen führen zu theoretischen Erklärungsversuchen und zur Entwicklung von physikalischen Modellen und Theorien; theoretische Vorhersagen solcher Modelle werden dann wiederum durch Experimente überprüft.
- Ein physikalisches Modell oder eine Theorie kann niemals als absolut (!) richtig oder wahr bewiesen werden, sondern nur durch Experimente falsifiziert oder als nicht vollständig erkannt werden.
- Physikalische Grössen wie z.B. Länge oder Impuls etc. sind charakterisiert durch das Produkt aus einem Zahlenwert und einer Dimension. Dimensionsüberlegungen erweisen sich als besonders nützlich zur Herleitung und Überprüfung von Formeln.
- Differential- und Integralrechnung sind fundamentale Werkzeuge zur Behandlung der Mechanik in den folgenden Kapiteln.
- Vektoren gehören zu den wichtigsten mathematischen Objekten in der Physik. Sie dienen zur Darstellung von physikalischen Grössen, welche sowohl einen Betrag als auch eine Richtung besitzen.
- Neben der fundamentalen Vektoralgebra sind die Operationen *Skalarprodukt* und *Kreuzprodukt* von grosser Bedeutung.
- Die Darstellung von Vektoren als Linearkombination von Einheitsvektoren (unter Verwendung von angepassten Koordinatensystemen) kann die Beschreibung von physikalischen Phänomenen wesentlich vereinfachen.

Kapitel 12

Anhang: Differentialgleichungen

Dieses Kapitel im Skript ist als mathematisches Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Es gibt eine Zusammenfassung der Lösungen von Differentialgleichungen, die wichtig sind, um Schwingungen (und Wellen) zu analysieren. Sie werden diese Differentialgleichungen in den Analysis Vorlesungen detaillierter behandeln. Die Herleitungen hier sind in keinem Falle mathematisch vollständig und exakt, zeigen aber, worum es im wesentlichen geht - und sie genügen um die einfachen Beispiele, die wir in Physik 1 besprechen, zu lösen.

12.1 Einleitung

In den bisherigen Kapiteln haben wir gesehen, dass wir häufig auf Differentialgleichungen stossen. Der folgende Abschnitt soll einen kurzen Einblick in die Lösungsmethoden für einfache Differentialgleichungen geben. Allerdings ist es nicht sehr sinnvoll, hier nur einige „Rezepte“ aufzuführen, da Rezepte allein nicht unbedingt zum Verständnis der Problematik beitragen[1]. Vielmehr wird zuerst anhand eines allgemeinen Beispiels das nötige Vokabular definiert, und anschliessend werden die Lösungen für allgemeine Differentialgleichungen (in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad) hergeleitet. Anschliessend werden zu jedem Typ Gleichung ein paar Beispiele vorgelöst. Diese Beispiele illustrieren dann auch den schwierigsten Teil der Differentialgleichungsproblematik in der Physik: Wie kommt man von einem physikalischen Problem überhaupt zu einer Differentialgleichung?

12.2 Einige Definitionen

Ehe man sich an das Lösen einer Differentialgleichung macht, sollte man zu allererst erkennen, um welchen Typ Gleichung es sich handelt. Für die Ableitungen einer Funktion

[1] Nicht alles, was man einem Kochbuchrezept nachkocht, ist nachher essbar! Ist jetzt das Rezept schlecht oder hat der „Koch“ irgendwas falsch verstanden?

$u(t)$ nach der Variablen t wird im weiteren die folgende Notation gebraucht:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}u(t) = \dot{u} \qquad \ldots \qquad \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}\right)^n u(t) \equiv \frac{\mathrm{d}^n u}{\mathrm{d}\,t^n} := u^{(n)}(t) \tag{12.1}$$

Die Hauptbegriffe sollen anhand des Beispiels

$$u^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)\,u^{(n-1)}(t) + a_{n-2}(t)\,u^{(n-2)}(t) + \ldots + a_1(t)\,\dot{u}(t) + a_0(t)\,u(t) = s(t) \tag{12.2}$$

erläutert werden. Auf den ersten Blick mag diese Gleichung leicht kompliziert aussehen, aber wenn man etwas systematisch vorgeht, kann man leicht erkennen, um welchen Typ es sich hier handelt.

1) Die **Ordnung** einer Differentialgleichung ist die höchste vorkommende Ableitung in der Gleichung. In unserem Beispiel ist dies die n-te Ableitung. Wir haben es also hier mit einer Gleichung der n-ten Ordnung zu tun.

2) Weiter merkt man, dass die Ableitungen nur als Linearkombinationen vorkommen, d.h., die Funktion u und ihre Ableitungen treten nicht als Potenzen oder in anderen Funktionen auf, sondern stets 'einfach so' und höchstens mit einem Faktor multipliziert. Eine solche Gleichung nennt man **linear**. Alle andern sind **nichtlinear** und lassen sich wieder in Kategorien unterteilen, die wir hier aber nicht betrachten.

3) Zusätzlich gibt es noch *einen* Term, der nicht in Verbindung mit der Funktion u auftritt, nämlich $s(t)$. Diesen Term nennt man die **Störfunktion**, und die Gleichung nennt man dann **inhomogen**. Falls es keinen solchen Störterm gibt, d.h. $s(t) = 0\ \forall t$, heisst die Gleichung **homogen**.

4) Die Koeffizienten sind die Funktionen $a_{n-1}(t), \ldots, a_0(t)$. Die a_i sind in diesem Beispiel ebenfalls Funktionen von t, genauso wie u. In diesem Fall sagt man, dass es sich um eine Gleichung mit **variablen Koeffizienten** handelt. Sind die a_i keine Funktionen, sondern Konstanten, redet man von einer Gleichung mit **konstanten Koeffizienten**.

Die Gleichung 12.2 wurde somit als eine inhomogene lineare Differentialgleichung n-ter Ordnung mit variablen Koeffizienten identifiziert.

12.3 Die lineare Differentialgleichung 1. Ordnung

Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung sind Gleichungen vom Typ[2]

$$\dot{u} = a(t) \cdot u(t) + s(t) \qquad \text{inhomogen, mit variablen Koeffizienten} \tag{12.3}$$
$$\dot{u} = a \cdot u(t) + s(t) \qquad \text{inhomogen, mit konstanten Koeffizienten} \tag{12.4}$$
$$\dot{u} = a(t) \cdot u(t) \qquad \text{homogen, mit variablen Koeffizienten} \tag{12.5}$$
$$\dot{u} = a \cdot u(t) \qquad \text{homogen, mit konstanten Koeffizienten} \tag{12.6}$$

Die Gleichungen (12.5) und (12.6) heissen die zu (12.3) und (12.4) zugehörigen homogenen Gleichungen.

12.3.1 Die homogene Gleichung

Zuerst werden wir die homogene Gleichung (12.5) lösen. Dazu werden wir die Methode der Trennung der Variablen gebrauchen. Um diese zu illustrieren, schreiben wir Gl. (12.5) nochmals in folgender Form:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = a(t) \cdot u \tag{12.7}$$

Wir trennen nun nach Variablen, d.h., alle Grössen welche explizit von u abhängen nach links, alle die explizit von t abhängen auf die rechte Seite:

$$\frac{\mathrm{d}u}{u} = a(t) \cdot \mathrm{d}t \tag{12.8}$$

Wir bilden das unbestimmte Integral auf beiden Seiten:

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \int a(t) \cdot \mathrm{d}t \tag{12.9}$$
$$\Rightarrow \quad \ln u = \int a(t) \cdot \mathrm{d}t + c_1 \tag{12.10}$$
$$\Rightarrow \quad u = e^{\left\{\int a(t) \cdot \mathrm{d}t + c_1\right\}} \tag{12.11}$$

In dieser Gleichung ist c_1 die Integrationskonstante. Bei der Integration von $a(t)$ wird dementsprechend eine weitere Konstante auftreten, welche aber über eine Neudefinition von c_1 absorbiert werden kann. Mit $c_2 = \exp c_1$ erhält man schliesslich die **allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung**:

$$\boxed{u(t) = c_2 \, e^{\int a(t)\,\mathrm{d}t}} \tag{12.12}$$

[2]Beachte dass im folgenden zwecks klarerer Darstellung der Multiplikationspunkt häufig explizit hingeschrieben wird, aber nicht mit einem Skalarprodukt zwischen Vektoren missverstanden werden soll.

Man sollte nun keineswegs versuchen, dieses Resultat auswendig zu lernen. Es ist viel wichtiger, die Methode, mit welcher wir zu dem Resultat gekommen sind, verstanden zu haben. Die spezifische Lösung zu einem Problem kann man sich dann selber konstruieren! Die Konstante c_2 wird in der Regel durch zusätzliche Bedingungen, wie z.B. Anfangsbedingungen $u(0) = u_0$ bestimmt.

12.3.2 Die inhomogene Gleichung

Nun wollen wir die inhomogene Gleichung

$$\dot{u} = a(t) \cdot u(t) + s(t) \tag{12.13}$$

lösen.

Es gilt der Satz:

> Allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung
> = partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung
> + allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung.

Das allgemeine Lösen der homogenen Gleichung haben wir in Kap. 12.3.1 gelernt. Es verbleiben die Fragen, was eine partikuläre Lösung ist, und wie man eine solche finden kann. Unter **partikulärer Lösung** einer Differentialgleichung versteht man eine spezielle Lösung der Gleichung, also eine, bei der keine frei wählbaren Konstanten mehr vorkommen, oder anders gesagt, eine vollständig bestimmte Lösung. Dass dieser Satz vernünftig ist, kann man folgendermassen sehen: Sei u_p eine bestimmte Lösung der inhomogenen Gleichung. Es gelte also:

$$\dot{u}_\mathrm{p} = a(t) \cdot u_\mathrm{p}(t) + s(t)\,, \tag{12.14}$$

dann gilt auch

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(u - u_\mathrm{p}\right) = \dot{u} - \dot{u}_\mathrm{p} = \left\{a(t) \cdot u(t) + s(t)\right\} - \left\{a(t) \cdot u_\mathrm{p}(t) + s(t)\right\} \tag{12.15}$$

$$= a(t) \cdot \left\{u(t) - u_\mathrm{p}(t)\right\}\,. \tag{12.16}$$

Demnach ist $u - u_\mathrm{p}$ eine Lösung der homogenen Gleichung

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(u - u_\mathrm{p}\right) = a(t) \cdot \left\{u(t) - u_\mathrm{p}(t)\right\} \tag{12.17}$$

Nach Gl. 12.12 gilt aber für die Lösung einer solchen Gleichung:

$$u(t) - u_\mathrm{p} = C\, e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\,, \tag{12.18}$$

also muss die Lösung der inhomogenen Gleichung u die Form

$$u(t) = u_\mathrm{p} + C\, e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t} \tag{12.19}$$

haben, d.h., u ist tatsächlich die Summe von partikulärer und allgemeiner Lösung der homogenen Gleichung.

Es gibt zwei einfache Methoden, mit denen sich partikuläre Lösungen finden lassen, und zwar die Methode der unbestimmten Koeffizienten und die Methode der Variation der Konstanten. Betrachten wir zuerst die **Methode der Variation der Konstanten**. In Worten ausgedrückt funktioniert das folgendermassen: Man fasst die Konstante C in der Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung als differenzierbare Funktion von t auf, schreibt also $C(t)$ und versucht nun dieses $C(t)$ so zu bestimmen, dass

$$u_{\mathrm{p}} = C(t)\, e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t} \tag{12.20}$$

der inhomogenen Gleichung (12.13) genügt. Dazu setzt man den Ansatz (12.20) in Gleichung (12.13) ein und erhält

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{C(t)\, e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\right\} = a(t)\cdot\left\{C(t)\, e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\right\} + s(t) \tag{12.21}$$

$$e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C(t) + C(t)\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t} = a(t)\cdot\left\{C(t)\, e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\right\} + s(t) \tag{12.22}$$

$$e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C(t) + C(t)\cdot a(t)\cdot e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t} = a(t)\cdot\left\{C(t)\, e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\right\} + s(t) \tag{12.23}$$

Damit nun u_{p} aus Gl. (12.20) eine Lösung der inhomogenen Dgl. ist, muss gelten:

$$e^{\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C(t) := s(t) \tag{12.24}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}C(t) = s(t)\cdot e^{-\int a(t)\cdot \mathrm{d}t} \tag{12.25}$$

Die anschliessende Integration beider Seiten dieser Gleichung über t gibt uns dann tatsächlich die gesuchte Funktion $C(t)$, die aus Gl. (12.20) eine partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung Gl. (12.13) erzeugt.

$$C(t) = \int s(t)\cdot e^{-\int a(t)\cdot \mathrm{d}t}\mathrm{d}t \tag{12.26}$$

Wiederum sollte man nicht versuchen, dieses Resultat „auswendig“ zu lernen! Vielmehr sollte man die Methode verstehen und deren Anwendung durch Üben erlernen. Die **Methode der unbestimmten Koeffizienten** ist nur auf Gleichungen mit konstanten Koeffizienten anwendbar. Sie berücksichtigt die spezielle Struktur von bestimmten Störfunktionen. Bei dieser Methode wird je nach Störfunktion ein spezieller Ansatz in die Differentialgleichung eingesetzt, deren Koeffizienten nachher durch Vergleich gefunden werden müssen. Die Ansätze dazu sind in Tabelle 12.1 aufgeführt.

Zusammenfassend zeigt Abb. 12.1 das Lösungsschema für die lineare Differentialgleichung 1. Ordnung.

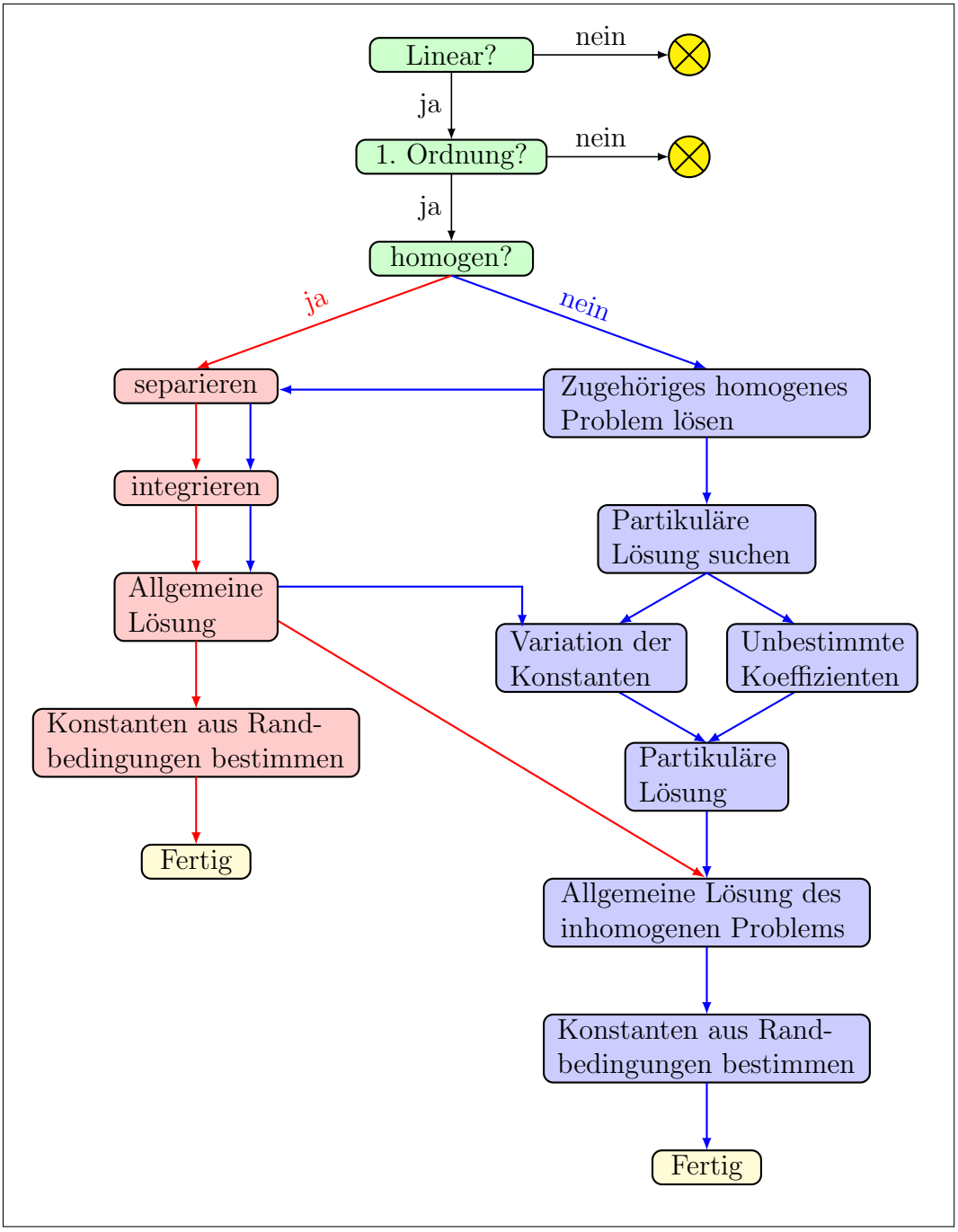


Abbildung 12.1: Lösungsschema für die lineare Differentialgleichung 1. Ordnung.

12.3.3 Beispiele

Ein Sättigungsprozess: Das Lernen

Jeder von uns hat sicher schon einmal bemerkt, dass er am Anfang recht viel und schnell lernen kann, es mit der Zeit doch immer schwieriger wird und man langsamer lernt. Nach geraumer Zeit kann man dann kaum noch zusätzlichen Stoff aufnehmen. Die Frage ist, wie man dies mathematisch beschreiben kann. Die Funktion, die es zu beschreiben gilt, ist die Menge an Stoff, die bis zu einer gewissen Zeit t aufgenommen wird, nennen wir sie $L(t)$. $L(t)$ wächst ständig, aber die Lerngeschwindigkeit $\mathrm{d}L/\mathrm{d}t$ wird umso kleiner, je grösser $L(t)$ wird, und zwar so lange, bis eine gewisse Sättigung L_m erreicht ist. Trivialerweise ist $L(0) = 0$, denn wer keine Zeit aufwendet, wird auch nichts lernen. Wenn $L(t)$ den Sättigungswert L_m erreicht hat, soll L nicht mehr weiter wachsen, also wird die Geschwindigkeit Null. Eine Gleichung, die diese Eigenschaften erfüllt, ist

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = k\,(L_\mathrm{m} - L) \tag{12.27}$$

Etwas umgeformt lautet sie:

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = -kL + kL_\mathrm{m} \tag{12.28}$$

und ist demnach eine inhomogene lineare Gleichung 1. Ordnung. Die Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = -kL \tag{12.29}$$

lässt sich durch Separation und Integration auf beiden Seiten finden:

$$\frac{\mathrm{d}L}{L} = -k\,\mathrm{d}t \tag{12.30}$$

$$\Rightarrow \quad \ln L = -kt + c_1 \tag{12.31}$$

$$L(t) = C \cdot e^{-kt} \tag{12.32}$$

Hier steht c_1 für die Integrationskonstante, und $C = e^{c_1}$. Eine partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung können wir mit der Methode der Variation der Koeffizienten finden. Wir ersetzen dazu die Konstante C in Gl. (12.32) durch eine Funktion $C(t)$. Den so erhaltenen Ansatz

$$L_\mathrm{p}(t) = C(t) \cdot e^{-kt} \tag{12.33}$$

setzen wir dann in die Gleichung (12.28) ein und erhalten

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{C(t) \cdot e^{-kt}\right\} = -k \cdot \left\{C(t) \cdot e^{-kt}\right\} + kL_\mathrm{m} \tag{12.34}$$

$$e^{-kt}\frac{\mathrm{d}C(t)}{\mathrm{d}t} - k \cdot C(t) \cdot e^{-kt} = -k \cdot C(t) \cdot e^{-kt} + kL_\mathrm{m} \tag{12.35}$$

$$\frac{\mathrm{d}C(t)}{\mathrm{d}t} = kL_\mathrm{m}e^{kt} \tag{12.36}$$

$$\Rightarrow \quad C(t) = kL_\mathrm{m}\frac{1}{k}e^{kt} = L_\mathrm{m}e^{kt} \tag{12.37}$$

Tabelle 12.1: Einige Ansätze für partikuläre Lösungen der Differentialgleichung $\dot{u} = a \cdot u + s(t)$ mit konstantem a.

Störfunktion		Lösungsansatz	
$s(t) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$		$u(t) = \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	
$s(t) = e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$		$u(t) = e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\alpha \neq a$
		$u(t) = te^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\alpha = a$
$s(t) = \cos \omega t \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$\omega \neq 0$	$u(t) = \cos \omega t \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	
$s(t) = \sin \omega t \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$		$u(t) = \sin \omega t \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	
$s(t) = e^{\alpha t} \cos \omega t \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$\omega \neq 0$	$u(t) = e^{\alpha t} \cos \omega t \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	
$s(t) = e^{\alpha t} \sin \omega t \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$		$u(t) = e^{\alpha t} \sin \omega t \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	

Eingesetzt in Gl. (12.33) erhalten wir somit eine partikuläre Lösung für das inhomogene Problem:

$$L_{\mathrm{p}}(t) = L_{\mathrm{m}} e^{kt} e^{-kt} = L_{\mathrm{m}} \tag{12.38}$$

Hätten wir dieses Resultat erahnen können? Selbstverständlich! Denn die Ableitung der Funktion geht gegen null, wenn die Funktion nicht mehr weiter zunimmt, also konstant wird! Dies geschieht laut Gleichung Gl. (12.27) aber nur, falls $L(t) = L_{\mathrm{m}}$ ist! Die partikuläre Lösung stand also quasi in der Gleichung selber! Die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung ist gleich der Summe der allgemeinen Lösung der homogenen und der partikulären Lösung L_{p} des inhomogenen Problems,

$$L(t) = L_{\mathrm{m}} + Ce^{-kt} \quad . \tag{12.39}$$

Es bleibt nur noch die Konstante C den Rand- bzw. Anfangsbedingungen anzupassen. Wir wissen, dass $L(0) = 0$ sein muss:

$$L(0) = L_{\mathrm{m}} + Ce^{-k\cdot 0} = L_{\mathrm{m}} + C = 0 \tag{12.40}$$

$$\Rightarrow \quad C = -L_{\mathrm{m}} \tag{12.41}$$

Dies ergibt dann schliesslich als Lösung:

$$L(t) = L_{\mathrm{m}} \left(1 - e^{-kt}\right) , \tag{12.42}$$

welche für $t \to \infty$ auch tatsächlich gegen den Grenzwert L_{m} strebt.

Exponentieller Zerfall mit zeitlich konstanter Zufuhr

Die Zerfallsrate $\dot{N}$ (=Anzahl Zerfälle pro Zeit) einer radioaktiven Substanz ist stets proportional zur noch vorhandenen Menge N des radioaktiven Stoffes in der Probe:

$$\mathrm{d}N = -\lambda N \, \mathrm{d}t \tag{12.43}$$

Dies ist eine homogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung. Die Lösung finden wir durch Separieren und Integrieren:

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = -\lambda \, \mathrm{d}t \tag{12.44}$$

$$\Rightarrow \quad \ln N = -\lambda t + c_1 \tag{12.45}$$

$$N(t) = Ce^{-\lambda t} \tag{12.46}$$

Zur Zeit $t = 0$ ist die Menge an radioaktivem Stoff $N(0) = N_0$, also ist

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \tag{12.47}$$

Wie ändert sich jetzt diese Lösung, wenn man ständig den Mengenstrom β (= Anzahl Atome der Substanz pro Zeit) der radioaktiven Substanz der Probe zuführt? Die Differentialgleichung schreibt sich dann:

$$\mathrm{d}N = -\lambda N \, \mathrm{d}t + \beta \, \mathrm{d}t \tag{12.48}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\lambda N + \beta \tag{12.49}$$

Wir haben nun eine inhomogene Gleichung, die sich genau gleich wie im vorhergehenden Beispiel lösen lässt, allerdings nun mit einer anderen Anfangsbedingung ($N(0) = N_0$). Es ergibt sich die folgende Lösung:

$$N(t) = \frac{\beta}{\lambda} + \left\{ N_0 - \frac{\beta}{\lambda} \right\} \cdot e^{-\lambda t} \tag{12.50}$$

Für $t \to \infty$ erhält man den folgenden Grenz- und Gleichgewichtswert:

$$\lim_{t \to \infty} N(t) = \frac{\beta}{\lambda} \tag{12.51}$$

Dieses Ergebnis lässt sich auch auf andere Gebiete übertragen, wie z.B. auf die künstliche Ernährung durch Tropfenfusion. Glukose wird im Körper nach dem Gesetz (12.44) abgebaut. Führt man jetzt von aussen einen Glukosestrom β zu, erreicht man nach einer genügend langen Zeit eine konstante Glukosemenge β/λ im Blut.

12.4 Die lineare Differentialgleichung 2. Ordnung

Man nennt folgende Gleichung

$$\boxed{\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = s(t)} \tag{12.52}$$

die **inhomogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten** und

$$\boxed{\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = 0} \tag{12.53}$$

die zugehörige homogene Gleichung. Gibt man zusätzlich noch die Rand- bzw. Anfangsbedingungen

$$u(t_0) = u_0\,, \qquad \dot{u}(t_0) = v_0 \tag{12.54}$$

vor, dann redet man vom **zugehörigen Rand- bzw. Anfangswertproblem**.

12.4.1 Die homogene Gleichung

Zuerst werden wir uns wieder dem homogenen Problem zuwenden. Beweise zur Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen werden wir hier nicht betrachten. Diese werden in der Regel in den Mathematikvorlesungen zur Genüge behandelt.

Es ist klar, dass $u(t) = 0$ in jedem Fall eine Lösung ist. Zudem gilt das **Superpositionsprinzip**, d.h., wenn $u_1, \ldots, u_m$ Lösungen von Gl. (12.53) sind, dann ist $C_1 \cdot u_1 + \ldots + C_m \cdot u_m$ ebenfalls eine Lösung. Zur Konstruktion der allgemeinen Lösung gehen wir mit dem **Eulerschen Ansatz**

$$\boxed{u(t) := e^{\lambda t}} \tag{12.55}$$

an Gl. (12.53) heran, wobei λ eine beliebige komplexe Zahl ist. Wir erhalten dann:

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}e^{\lambda t} + a_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{\lambda t} + a_0 e^{\lambda t} = 0 \tag{12.56}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 e^{\lambda t} + a_1\lambda e^{\lambda t} + a_0 e^{\lambda t} = 0 \tag{12.57}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0 \tag{12.58}$$

Die Gleichung 12.58 folgt deshalb, weil die vorhergehende Gleichung 12.57 für alle Werte von t gelten soll. Man sieht also, dass $e^{\lambda t}$ genau dann eine Lösung der Differentialgleichung ist, wenn Gl. (12.58) erfüllt ist. Man nennt die Gleichung

$$\boxed{\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0} \tag{12.59}$$

die **charakteristische Gleichung** und

$$\boxed{p(\lambda) = \lambda^2 + a_1\lambda + a_0} \tag{12.60}$$

das **charakteristische Polynom** der Differentialgleichung. Um jetzt die tatsächliche Lösung der Differentialgleichung zu finden, müssen wir uns die Lösungen der charakteristischen Gleichung Gl. (12.59) anschauen. Je nach Vorzeichen der Diskriminante[3]

$$\Delta = a_1^2 - 4a_0 \tag{12.61}$$

findet man folgende Lösungen:

$$\lambda_{1,2} = \begin{cases} \frac{1}{2}\left(-a_1 \pm \sqrt{\Delta}\right), & \Delta > 0 \quad \text{(Zwei reelle Wurzeln)} \\ -\frac{1}{2}a_1, & \Delta = 0 \quad \text{(Eine reelle Doppelwurzel)} \\ \frac{1}{2}\left(-a_1 \pm i\sqrt{-\Delta}\right), & \Delta < 0 \quad \text{(Zwei konjugiert komplexe Wurzeln)} \end{cases} \tag{12.62}$$

1) **Fall I:** Zwei verschiedene reelle Wurzeln λ_1 und λ_2

In diesem Fall sind $e^{\lambda_1 t}$ und $e^{\lambda_2 t}$ und, wegen des Superpositionsprinzips, dann auch alle Funktionen der Form

$$u(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \tag{12.63}$$

Lösungen der Gl. (12.53). Die Konstanten C_1 und C_2 erhält man dann aus den Randbedingungen Gl. (12.54) durch

$$u(t_0) = u_0 = C_1 e^{\lambda_1 t_0} + C_2 e^{\lambda_2 t_0} \tag{12.64}$$

$$\dot{u}(t_0) = v_0 = C_1\lambda_1 e^{\lambda_1 t_0} + C_2\lambda_2 e^{\lambda_2 t_0} \tag{12.65}$$

[3]Man sollte noch wissen, wie man eine quadratische Gleichung löst, sonst nachschlagen!

2) **Fall II:** Eine reelle Doppelwurzel $\lambda_1 = \lambda_2$

Durch Einsetzen in die Dgl. (12.53) kann man leicht überprüfen, dass für diesen Fall die Funktionen $u(t) = e^{\lambda_1 t}$ und $u(t) = te^{\lambda_1 t}$, also auch

$$u(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2\, te^{\lambda_1 t} = (C_1 + C_2\, t)\, e^{\lambda_1 t} \tag{12.66}$$

Lösungen sind. Die Konstanten lassen sich ähnlich bestimmen wie bei Fall I.

3) **Fall III:** Zwei konjugiert komplexe Wurzeln $\lambda_1 = \lambda_2^*$

Wir bezeichnen die Wurzeln mit

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta \tag{12.67}$$

$$\text{mit} \quad \alpha := -\tfrac{1}{2} a_1 \tag{12.68}$$

$$\text{und} \quad \beta := -\tfrac{1}{2}\sqrt{-\Delta} \tag{12.69}$$

Die Eulersche Formel verknüpft die Winkelfunktionen mit der e-Funktion:

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i \sin\varphi \tag{12.70}$$

Die Lösung der Differentialgleichung lautet also:

$$u(t) = C_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)t} \tag{12.71}$$

$$= e^{\alpha t} \left\{ C_1 e^{+i\beta t} + C_2 e^{-i\beta t} \right\} \tag{12.72}$$

$$= e^{\alpha t} \left\{ (C_1 + C_2) \cos\beta t + i\,(C_1 - C_2) \sin\beta t \right\} \tag{12.73}$$

Da $u(t)$ reell sein soll, die Konstanten C_1 und C_2 jedoch auch komplex sein können, wählen wir sie derart, dass $B_1 := (C_1 + C_2)$ reell und $iB_2 := -(C_1 - C_2)$ imaginär ist. Damit erhalten wir schliesslich die endgültige Form unserer Lösung:

$$u(t) = e^{\alpha t} \left(B_1 \cos\beta t + B_2 \sin\beta t \right) \tag{12.74}$$

12.4.2 Die inhomogene Gleichung

Für die inhomogene Gleichung gilt genau der gleiche Grundsatz wie beim Problem 1. Ordnung:

Allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung =
partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung
+ allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung

Das bedeutet also, dass wir auch hier zuerst wieder eine partikuläre Lösung finden müssen. Wiederum können wir eine der beiden vorher diskutierten Methoden, entweder die Variation der Konstanten oder die Unbestimmten Koeffizienten verwenden. Erstere wird jedoch zusehends komplizierter, sodass in der Praxis eher mit der Methode der unbestimmten Koeffizienten gearbeitet wird. Die meisten vorkommenden Störfunktionen lassen sich in eine der in Tabelle 12.2 aufgelisteten Kategorien einordnen.

12.4.3 Beispiele

Ein rein mathematisches Beispiel

Wir untersuchen dazu die Differentialgleichung

$$y'' - y = xe^{2x} \tag{12.75}$$

1. Schritt: Erkennen, um welchen Typ Gleichung es sich handelt.

- Da hier andere als die bisher verwendeten Variablen verwendet werden, sollte man zunächst die Variablen korrekt einander zuordnen. Hier gilt $u \to y$ und $t \to x$.
- Anschliessend sollte man die Ordnung der Differentialgleichung, d.h., die höchste vorkommende Ableitung, bestimmen. Bei unserem Beispiel ist das die 2. Ableitung und damit eine Dgl. 2. Ordnung.
- Ist sie linear? Falls ja, ist es gut für uns, falls nein, ist es ein etwas grösseres Problem. Aber sie ist linear!
- Ist sie homogen? Nein! Es gibt eine Störfunktion

$$s(x) = xe^{2x} \tag{12.76}$$

- Sind die Koeffizienten der Funktion y und ihrer Ableitung konstant? Ja!

2. Schritt: Lösen der homogenen Gleichung

Dazu geht man wie folgt vor:

- Aufschreiben der homogenen Gleichung:

$$y'' - y = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 \cdot y'' + 0 \cdot y' - 1 \cdot y = 0 \tag{12.77}$$

- Bestimmen der charakteristischen Gleichung:

$$\lambda^2 + 0 \cdot \lambda - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad p(\lambda) = \lambda^2 - 1 = 0 \tag{12.78}$$

Tabelle 12.2: Ansätze für partikuläre Lösungen für die inhomogene Differentialgleichung n-ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. In der 3. Spalte wird das charakteristische Polynom $p(\lambda)$ derart faktorisiert, dass das verbleibende Polynom $q(\lambda) \neq 0$ an der entsprechenden Nullstelle ist.

Störfunktion	Lösungsansatz	Nullstellen von $p(\lambda)$
$s(t) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$u(t) = \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$p(0) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda^\nu$
$s(t) = e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$u(t) = e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$p(\alpha) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - \alpha)^\nu$
$s(t) = \cos\omega t \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu + \sin\omega t \sum_{\mu=0}^{m} c_\mu t^\mu$	$u(t) = \cos\omega t \sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + \sin\omega t \sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$p(i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu \cos\omega t \sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + t^\nu \sin\omega t \sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda - i\beta)^\nu$
$s(t) = e^{\alpha t}\cos\omega t \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu + e^{\alpha t}\sin\omega t \sum_{\mu=0}^{m} c_\mu t^\mu$	$u(t) = e^{\alpha t}\cos\omega t \sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + e^{\alpha t}\sin\omega t \sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$p(\alpha + i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu e^{\alpha t}\cos\omega t \sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + t^\nu e^{\alpha t}\sin\omega t \sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \{\lambda - (\alpha + i\beta)\}^\nu$

- Nullstellen von $p(\lambda)$ suchen. Hier ist $p(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 1)$. Man hat also die beiden voneinander verschiedenen Nullstellen $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = -1$. Damit handelt es sich hier um den **Fall I** ($\Delta > 0$), und man hat sofort die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung:

$$y_{\mathrm{h}}(x) = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} \tag{12.79}$$

3. Schritt: Bestimmung einer partikulären Lösung $y_{\mathrm{p}}(x)$ der inhomogenen Gleichung.

Dies geschieht jetzt folgendermassen:

- Bestimmung des Typs der Störfunktion $s(x) = xe^{2x}$: In Tabelle 12.2 findet man, dass sie zum Typ

$$e^{\alpha t} \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu \tag{12.80}$$

zählt, wobei jetzt t durch x ersetzt ist, $\alpha = 2$ ist, und alle $b_\mu = 0$ sind, ausser $b_1 = 1$.

- Auswahl des korrekten Ansatzes:
Da $p(\alpha) \neq 0$, ist der richtige Ansatz

$$y_{\mathrm{p}} = (A_0 + A_1 x)\, e^{2x} \tag{12.81}$$

Zu beachten ist dabei, dass man alle A_μ bis zum Wert $\mu = m$ verwendet, auch wenn für gewisse Indizes $b_\nu = 0$ ist (In diesem Fall A_0)!

- Diesen Ansatz setzt man nun in die Differentialgleichung (12.75) ein und findet nach einigen Rechnungsschritten

$$\{4\,(A_0 + A_1 x) + 4A_1 - A_0 - A_1 x\}\, e^{2x} := xe^{2x} \tag{12.82}$$

$$\Rightarrow \quad 3A_0 + 4A_1 + 3A_1 x = x \tag{12.83}$$

Der Koeffizientenvergleich ergibt nun

$$3A_0 + 4A_1 = 0 \quad \text{und} \quad 3A_1 = 1\,, \tag{12.84}$$

was zur Lösung $A_0 = -4/9$ und $A_1 = 1/3$ führt. Somit haben wir die partikuläre Lösung

$$y_{\mathrm{p}}(x) = \left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{3}x\right) e^{2x} \tag{12.85}$$

gefunden.

4. Schritt: Bestimmung der allgemeinen Lösung $y(x)$ der inhomogenen Gleichung.

Die Regel besagt, dass man zu einer partikulären Lösung der inhomogenen Gleichung die allgemeine Lösung des zugehörigen homogenen Problems dazuzählen muss, also findet man:

$$y(x) = y_{\mathrm{p}}(x) + y_{\mathrm{h}}(x) = \left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{3}x\right) e^{2x} + C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} \tag{12.86}$$

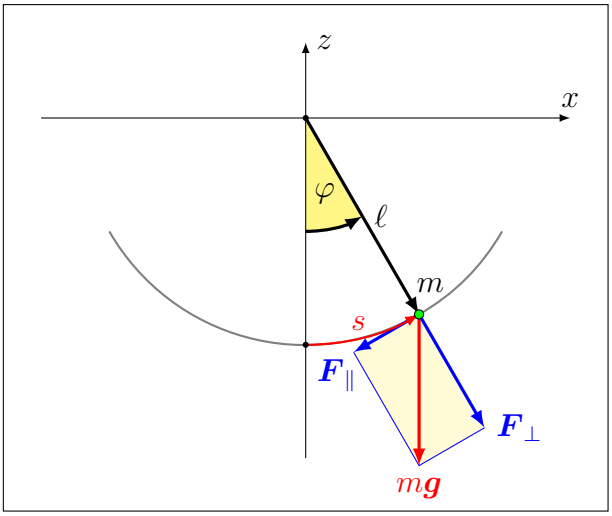


Abbildung 12.2: Mathematisches Pendel.

Das mathematische Pendel

Wir betrachten einen Massenpunkt der Masse m, welcher an einer masselosen Stange der Länge ℓ an einem Punkt drehbar aufgehängt ist. Reibungskräfte am Drehpunkt sowie Luftwiderstand vernachlässigen wir, sodass die einzige wirkende Kraft die Gravitationskraft ist. Einen solchen idealisierten Aufbau nennt man das mathematische Pendel (siehe Abb. 12.2). Sei φ der Winkel zwischen der Pendelstange und der Vertikalen. Wir wollen nun versuchen, eine Gleichung aufzustellen, die die Schwingungen des Pendels beschreibt, also wie sich der Winkel φ mit der Zeit verändert. Wir wenden dazu den Satz von Newton an:

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} \tag{12.87}$$

Der Massenpunkt m wird von der Pendelstange auf eine Kreisbahn mit Radius ℓ gezwungen, die von der Schwerkraft verursachte Beschleunigung kann also nur eine Komponente tangential zu dieser Kreisbahn haben. Sei s die vom Tiefstpunkt des Pendels aus gemessene Bogenlänge, dann finden wir

$$m\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -mg\sin\varphi\,, \tag{12.88}$$

und, da die Bogenlänge $s = \ell\varphi$ ist,

$$m\ell\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} = -mg\sin\varphi \tag{12.89}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{\ell}\sin\varphi = 0 \tag{12.90}$$

Für kleine Auslenkungen gilt die Näherung $\sin\varphi \approx \varphi$, so dass man schliesslich die Differentialgleichung

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{\ell}\varphi = 0 \tag{12.91}$$

erhält. Es fällt auf, dass die Bewegung des Pendels unabhängig von der Masse m ist, die sich ja aus der Gleichung herausgekürzt hat! Der Lösungsweg ist identisch mit dem aus dem vorhergehenden Beispiel. Es handelt sich hier um eine homogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Zuerst müssen wir die charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 + \frac{g}{\ell} = 0 \tag{12.92}$$

lösen. Die Diskriminante ergibt sich zu

$$\Delta = -4\frac{g}{\ell} < 0\,, \tag{12.93}$$

und damit haben wir den **Fall III** vorliegen. Die Lösungen von Gl. (12.91) sind also nach Gl. (12.74)

$$\varphi(t) = e^{\alpha t}\left(C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t\right) \quad \text{mit} \quad \alpha := -\frac{a_1}{2}, \quad \omega := \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}\,, \tag{12.94}$$

wobei hier nach Gl. (12.59) und Gl. (12.61) $a_1 = 0$ und damit $\alpha = 0$ und $\omega = \sqrt{g/\ell}$ sind. Man findet also die allgemeine Lösung

$$\varphi(t) = C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t \tag{12.95}$$

Damit das Pendel überhaupt schwingen kann, muss es erst einmal in Bewegung gesetzt werden; man muss es also beispielsweise um den Winkel φ_0 auslenken und zum Zeitpunkt $t = 0$ loslassen. Die Winkelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt $t = 0$ ist dann $\dot\varphi(0) = \dot\varphi_0 = 0$. Die Konstanten C_1 und C_2 erhalten wir aus den folgenden Gleichungen:

$$\varphi(0) = C_1 \cos(\omega \cdot 0) + C_2 \sin(\omega \cdot 0) = \varphi_0 \tag{12.96}$$

$$\dot\varphi(0) = -C_1\,\omega \sin(\omega \cdot 0) + C_2\,\omega \cos(\omega \cdot 0) = \dot\varphi_0 = 0 \tag{12.97}$$

$$\Rightarrow \quad C_1 = \varphi_0 \quad \text{und} \quad C_2 = 0 \tag{12.98}$$

Die vollständige Lösung des Anfangswertproblems lautet also:

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cos\omega t \tag{12.99}$$

Das Pendel beschreibt also eine Kosinusschwingung mit der Anfangsamplitude φ_0 und der Periode

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \tag{12.100}$$

Die Periode ist demnach unabhängig von der Masse des Pendels und zusätzlich auch von der Anfangsamplitude φ_0, falls diese klein ist!

In der Diskussion von Schwingungen (und Wellen - Physik II) haben wir ständig mit solchen linearen Diff.Gleichungen 2. Ordnung zu tun.

Kapitel 13

Zusatzabschnitt: Kreiselbewegung

13.1 Kreiselbewegung

Dieser Abschnitt soll als 'Bonus Material' verstanden werden und ist für die speziell interessierten Studierenden und Leser gedacht.

Bisher hatten wir die Rotation um eine raumfeste Achse behandelt, welche nur einen Freiheitsgrad aufweist. Diese Beschränkung wird bei der **Kreiselbewegung** mit 3 Freiheitsgraden aufgehoben, bei der beliebige Rotationsachsen möglich sind, die sich zeitlich ändern können.

Wir werden nur Achsen behandeln, welche durch den Schwerpunkt gehen.

13.1.1 Eigendrehimpuls

Da wir nur Achsen betrachten, welche durch den Schwerpunkt gehen, genügt es, den Drehimpuls bezüglich des Schwerpunkts zu berechnen. Das ist genau der **Eigendrehimpuls** $\boldsymbol{L}^*$:

$$\boldsymbol{L}^* = \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i \left(\boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{v}_i^* \right) \tag{13.1}$$

Beachte: Da nun die Achse nicht mehr raumfest ist, gibt es keine Lagerkräfte, welche eventuelle Drehmomente kompensieren, und die Geschwindigkeiten $\boldsymbol{v}_i$ können in beliebige Richtungen zeigen, da sich auch die Lage der Achse ändern kann. Im Gegensatz zu früher (Abschnitt 8.5.5.1) darf man dann nicht einfach nur die Komponente $\boldsymbol{r}_{i\perp}$ verwenden!

Es gilt:

$$\boldsymbol{L}^* = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{p}_i^* = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{r}_i^* \times (\Delta m_i \boldsymbol{v}_i^*) \tag{13.2}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i \boldsymbol{r}_i^* \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_i^*) \tag{13.3}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i \left(\boldsymbol{r}_i^* \cdot \boldsymbol{r}_i^*\right) \boldsymbol{\omega} - \sum_{i=1}^{N} \Delta m_i \left(\boldsymbol{r}_i^* \cdot \boldsymbol{\omega}\right) \boldsymbol{r}_i^* \tag{13.4}$$

Bei einer feststehenden Achse werden die Anteile des Drehimpulses senkrecht zur Drehachse (d.h. zu $\boldsymbol{\omega}$) durch einen Drehmomentstoss aufgrund der Achsenlager eliminiert. Es bleiben nur Anteile parallel zur Achse übrig, was auf die Form wie in den Gleichungen (8.83) und (8.84) führt.

Da wir hier nur Variable im Schwerpunktsystem und relativ zum Schwerpunkt betrachten, können wir den $*$ zur Erhöhung der Übersichtlichkeit wegfallenlassen, d.h. $\boldsymbol{r} \equiv \boldsymbol{r}^*$ und $\boldsymbol{L} \equiv \boldsymbol{L}^*$. Im Grenzübergang $N \to \infty, \Delta m_i \to 0$ erhalten wir das entsprechende Integral:

$$\boldsymbol{L} = \int_M \left\{\boldsymbol{r}^2 \boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{\omega})\, \boldsymbol{r}\right\} \mathrm{d}m \tag{13.5}$$

Bei raumfester Achse war der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ stets parallel zur Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$. Dies ist beim Kreisel im allgemeinen nicht mehr der Fall, da der 2. Term im Integral (13.5) eine Komponente in Richtung $\boldsymbol{r}$ hinzufügt. Wir werden im Folgenden diejenige Grösse herleiten, die die Winkelgeschwindigkeit mit dem Drehimpuls verknüpft, und die offensichtlich kein Skalar sein kann!

Mit

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \tag{13.6}$$

erhalten wir z.B. für die x-Komponente des Drehimpulses:

$$L_x = \int_M \left\{r^2 \omega_x - (x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z)\, x\right\} \mathrm{d}m \tag{13.7}$$

$$= \int_M \left\{\left(r^2 - x^2\right) \omega_x - (xy\ \omega_y + xz\ \omega_z)\right\} \mathrm{d}m \tag{13.8}$$

$$= \int_M \left\{\left(y^2 + z^2\right) \omega_x - xy\ \omega_y - xz\ \omega_z\right\} \mathrm{d}m \tag{13.9}$$

$$= \omega_x \int_M \left(y^2 + z^2\right) \mathrm{d}m - \omega_y \int_M xy\, \mathrm{d}m - \omega_z \int_M xz\, \mathrm{d}m \tag{13.10}$$

Mit den Definitionen

$$J_{xx} := + \int_M \left(y^2 + z^2\right) \, \mathrm{d}m \tag{13.11}$$

$$J_{xy} := - \int_M xy \, \mathrm{d}m \tag{13.12}$$

$$J_{xz} := - \int_M xz \, \mathrm{d}m \tag{13.13}$$

erhält man

$$L_x = J_{xx}\,\omega_x + J_{xy}\,\omega_y + J_{xz}\,\omega_z \tag{13.14}$$

und entsprechend

$$L_y = J_{yx}\,\omega_x + J_{yy}\,\omega_y + J_{yz}\,\omega_z \tag{13.15}$$

$$L_z = J_{zx}\,\omega_x + J_{zy}\,\omega_y + J_{zz}\,\omega_z \tag{13.16}$$

In einer kompakteren Schreibweise erhält man schliesslich:

$$\boxed{\boldsymbol{L} = \mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}} \tag{13.17}$$

Wie bereits zuvor bemerkt, kann man zwei Vektoren verschiedener Richtung nicht durch einen Skalar miteinander verknüpfen; die erforderliche Grösse nennt man einen **Tensor**[1]. Beim Kreisel ist dies der **Trägheitstensor J**:

$$\boxed{\mathbf{J} = \begin{pmatrix} J_{xx} & J_{xy} & J_{xz} \\ J_{yx} & J_{yy} & J_{yz} \\ J_{zx} & J_{zy} & J_{zz} \end{pmatrix}} \tag{13.18}$$

Die Multiplikation des Tensors mit einem Vektor geschieht von links, wie bei der Matrizenmultiplikation. In der Tat ist der Tensor eine (3×3)-Matrix, aber nicht jede (3×3)-Matrix ist ein Tensor! Der Trägheitstensor **J** ist symmetrisch. Für die Nichtdiagonalterme heisst das, dass

$$J_{ik} = J_{ki} \tag{13.19}$$

gilt, was aus der Vertauschbarkeit der Variablen (z.B. $xy = yx$) unter dem Integral folgt.

Die Diagonalelemente J_{xx}, J_{yy}, J_{zz} bezeichnet man als **Hauptträgheitsmomente**, die Nichtdiagonalelemente als **Deviationselemente**.

Da die Elemente des Tensors von den Koordinaten abhängen, werden sich bei einem Wechsel des Koordinatensystems die Werte dieser Elemente ändern. Es gibt nun ein ausgezeichnetes Koordinatensystem, bei dem alle Nichtdiagonalelemente verschwinden, so dass der Tensor eine besonders einfache Form annimmt!

[1] Genauer: Tensor 2. Stufe, da er die Produkte von *je zwei* Komponenten der Ortsvektoren enthält.

13.1.2 Rotationsenergie bezüglich des Schwerpunkts

Die Rotationsenergie T^* bezüglich des Schwerpunkts beträgt:

$$T^* = \tfrac{1}{2} \int\limits_M \boldsymbol{v}^2 \, \mathrm{d}m = \tfrac{1}{2} \int\limits_M (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})^2 \, \mathrm{d}m \tag{13.20}$$

Das Skalarprodukt $(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})$ berechnet man mithilfe der beiden Vektoridentitäten

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) \cdot \boldsymbol{a} \tag{13.21}$$

$$\text{und} \quad \boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \, (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c} \, (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) \tag{13.22}$$

Demnach ist

$$\underbrace{(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})}_{\equiv \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}} \cdot \underbrace{(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})}_{\equiv \boldsymbol{c}} = \{\boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})\} \cdot \boldsymbol{\omega} \tag{13.23}$$

$$= \left\{\boldsymbol{\omega} \boldsymbol{r}^2 - \boldsymbol{r} \, (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{\omega})\right\} \cdot \boldsymbol{\omega} \tag{13.24}$$

$$= \boldsymbol{r}^2 \boldsymbol{\omega}^2 - (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{\omega})^2 \tag{13.25}$$

Damit erhalten wir für die Rotationsenergie:

$$T^* = \tfrac{1}{2} \int\limits_M \left\{\boldsymbol{r}^2 \boldsymbol{\omega}^2 - (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{\omega})^2\right\} \, \mathrm{d}m \tag{13.26}$$

$$= \tfrac{1}{2} \int\limits_M \left\{\omega_x^2 \left(y^2 + z^2\right) + \omega_y^2 \left(x^2 + z^2\right) + \omega_z^2 \left(x^2 + y^2\right)\right\} \, \mathrm{d}m$$

$$- \tfrac{1}{2} \int\limits_M \left\{2\omega_x \omega_y \, (xy) + 2\omega_y \omega_z \, (yz) + \omega_z \omega_x \, (zx)\right\} \, \mathrm{d}m \tag{13.27}$$

$$= \tfrac{1}{2} \left\{J_{xx} \omega_x^2 + J_{yy} \omega_y^2 + J_{zz} \omega_z^2 + 2J_{xy} \omega_x \omega_y + 2J_{yz} \omega_y \omega_z + 2J_{zx} \omega_z \omega_x\right\} \tag{13.28}$$

Kompakt lässt sich dieser Ausdruck folgendermassen schreiben:

$$\boxed{T^* = \tfrac{1}{2} \, \boldsymbol{\omega}^t \cdot \mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}} \tag{13.29}$$

mit

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{\omega}^t = \begin{pmatrix} \omega_x & \omega_y & \omega_z \end{pmatrix} \tag{13.30}$$

Demnach tragen *alle* Komponenten des Trägheitstensors zur Energie bei!

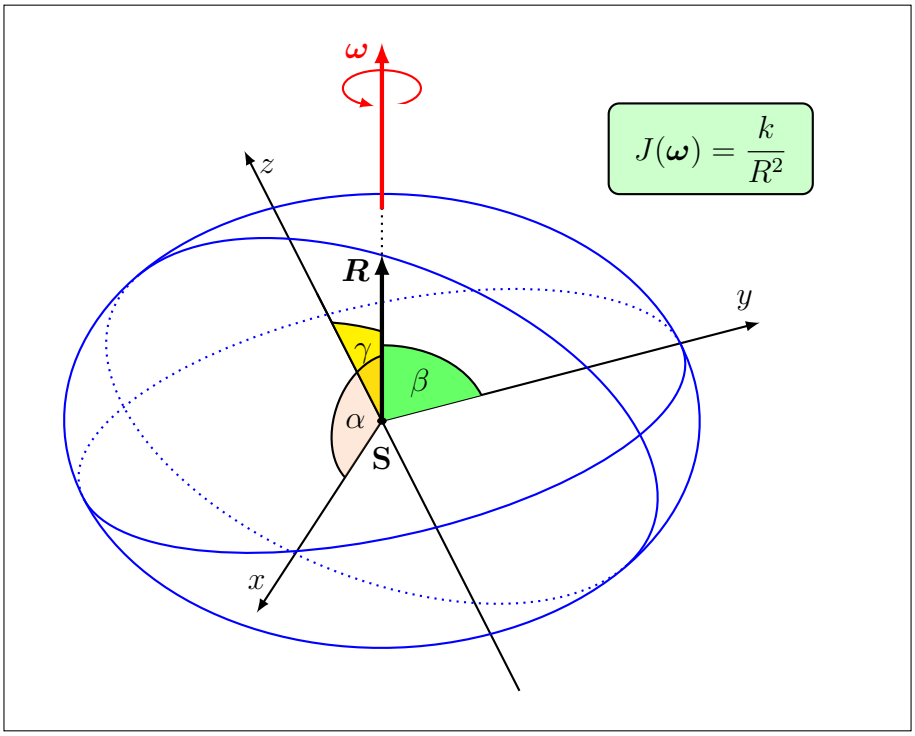


Abbildung 13.1: Trägheitsellipsoid

13.1.3 Trägheitsellipsoid

Die Winkelgeschwindigkeit habe die Winkel α, β und γ zu den Koordinatenachsen (siehe Abb. 13.1):

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \cos\beta \\ \cos\gamma \end{pmatrix} \tag{13.31}$$

Dann gilt für die Energie:

$$\boxed{T^* = \tfrac{1}{2} J_\omega \, \omega^2} \tag{13.32}$$

mit dem **skalaren Trägheitsmoment**

$$\begin{aligned} J_\omega = {} & J_{xx} \cos^2\alpha + J_{yy} \cos^2\beta + J_{zz} \cos^2\gamma \\ & + 2J_{xy} \cos\alpha \cos\beta + 2J_{yz} \cos\beta \cos\gamma + 2J_{zx} \cos\gamma \cos\alpha \end{aligned} \tag{13.33}$$

Führt man nun einen Vektor $\boldsymbol{R}$ in Richtung der Drehachse ein,

$$\boldsymbol{R} = R \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \cos\beta \\ \cos\gamma \end{pmatrix} \tag{13.34}$$

dann kann man Gl. (13.33) statt mit den Winkeln wieder mit den Koordinaten schreiben:

$$\boxed{\begin{aligned} R^2\, J_\omega = {} & x^2 J_{xx} + y^2 J_{yy} + z^2 J_{zz} \\ & + 2xy J_{xy} + 2yz J_{yz} + 2zx J_{zx} \end{aligned}} \tag{13.35}$$

Für $R^2\, J_\omega = k$ mit der Konstanten k stellt diese Gleichung ein Ellipsoid dar. Die Einheit von k ist $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^4$, der Wert von k hängt von der Masse und der Massenverteilung ab.

Mit dieser Definition kann man das Trägheitsmoment J_ω um eine *beliebige*, durch den Schwerpunkt gehende Achse $\boldsymbol{\omega}$ bestimmen:

Da auf dem Ellipsoid $R^2 J_\omega = k$ gilt, folgt daraus

$$\boxed{J_\omega = \frac{k}{R^2}\,,} \tag{13.36}$$

wobei R der Abstand vom Schwerpunkt des Körpers zur Oberfläche des Ellipsoids in Richtung von $\boldsymbol{\omega}$ ist.

> Das Trägheitsmoment J_ω für die Rotation um eine vorgegebene Achse $\boldsymbol{\omega}$ ist proportional zum inversen Quadrat der Entfernung $\boldsymbol{R}$ vom Mittelpunkt des Ellipsoids bis zur Ellipsoidoberfläche in der Richtung von $\boldsymbol{\omega}$.

Das skalare Trägheitsmoment J_ω als Funktion der Richtung der Drehachse $\boldsymbol{\omega}$ bildet ein **Trägheitsellipsoid**.

Beachte: Das Trägheitsellipsoid ist fest mit dem Körper verbunden!

13.1.4 Hauptträgheitsmomente

13.1.4.1 Hauptachsen und Hauptträgheitsmomente

Durch die Wahl eines Koordinatensystems x', y', z', dessen Achsen in Richtung der drei Hauptachsen des Ellipsoids zeigen, kann man die Gleichung des Ellipsoids (Gl. (13.35)) durch eine **Hauptachsentransformation** auf die einfachst mögliche Form bringen:

$$\boxed{R^2\, J_\omega = x'^2 J_\mathrm{a} + y'^2 J_\mathrm{b} + z'^2 J_\mathrm{c}} \tag{13.37}$$

In diesem System hat der Trägheitstensor Diagonalform:

$$\mathbf{J}' = \begin{pmatrix} J_\mathrm{a} & 0 & 0 \\ 0 & J_\mathrm{b} & 0 \\ 0 & 0 & J_\mathrm{c} \end{pmatrix} \tag{13.38}$$

Man beachte, dass $\mathbf{J} \to \mathbf{J}' \neq \mathbf{J}$ gilt, da $\mathbf{J}$ ein Tensor ist, dass aber J_ω als Skalar bei der Hauptachsentransformation unverändert bleibt!

Man beachte ferner, dass die **Hauptträgheitsmomente** $J_\mathrm{a}, J_\mathrm{b}, J_\mathrm{c}$ als Tensorkomponenten im allgemeinen *nicht* mit J_{xx}, J_{yy}, J_{zz} übereinstimmen.

Die Bezeichnung der Hauptträgheitsachsen wird nach internationaler Übereinkunft so gewählt, dass

$$J_\mathrm{a} \geq J_\mathrm{b} \geq J_\mathrm{c} \tag{13.39}$$

gilt.

Da wir im Folgenden, sofern nicht anders bemerkt, nur die Grössen im Hauptachsensystem diskutieren, können wir auf die Kennzeichnung der Variablen durch einen Strich verzichten. Das Trägheitsmoment J_ω um eine beliebige Achse durch den Schwerpunkt, die die Winkel α, β, γ, nun aber *mit den Hauptachsen* bildet, ist entsprechend Gl. (13.33) gleich

$$J_\omega = J_\mathrm{a} \cos^2\alpha + J_\mathrm{b} \cos^2\beta + J_\mathrm{c} \cos^2\gamma\,, \tag{13.40}$$

wobei jetzt die gemischten Terme entfallen.

13.1.4.2 Energie und Drehimpuls

Mithilfe der Hauptträgheitsmomente erhalten wir für den Drehimpuls

$$\boxed{\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} J_\mathrm{a}\,\omega_\mathrm{a} \\ J_\mathrm{b}\,\omega_\mathrm{b} \\ J_\mathrm{c}\,\omega_\mathrm{c} \end{pmatrix}} \tag{13.41}$$

und für die Energie

$$\boxed{\begin{aligned} T^* &= \frac{1}{2}\left\{J_\mathrm{a}\,\omega_\mathrm{a}^2 + J_\mathrm{b}\,\omega_\mathrm{b}^2 + J_\mathrm{c}\,\omega_\mathrm{c}^2\right\} \\ &= \frac{L_\mathrm{a}^2}{2J_\mathrm{a}} + \frac{L_\mathrm{b}^2}{2J_\mathrm{b}} + \frac{L_\mathrm{c}^2}{2J_\mathrm{c}} \end{aligned}} \tag{13.42}$$

Während bei der raumfesten Achse der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ stets in Richtung der Winkelgeschwindigkeit zeigt (siehe Gl. (8.83)), gilt dies *allgemein* nur noch im Sonderfall

$$J_\mathrm{a} = J_\mathrm{b} = J_\mathrm{c}. \tag{13.43}$$

Es gibt allerdings für *jeden* Körper drei ausgezeichnete Richtungen für die Winkelgeschwindigkeit, für die der Drehimpuls in dieselbe Richtung zeigt: Es sind die Hauptachsen, da in diesem Fall nur eine Komponente von $\boldsymbol{\omega}$ von null verschieden ist, wie zum Beispiel

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_\mathrm{a} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} J_\mathrm{a}\,\omega_\mathrm{a} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{L} \parallel \boldsymbol{\omega} \tag{13.44}$$

Der Drehimpulsvektor $\boldsymbol{L}$ fällt in die momentane Drehachse, wenn die letztere eine Hauptachse des Trägheitsellipsoids ist.

Sind alle drei Hauptträgheitsmomente verschieden, also

$$J_\mathrm{a} \neq J_\mathrm{b}\,, \quad J_\mathrm{a} \neq J_\mathrm{c} \quad \text{und} \quad J_\mathrm{b} \neq J_\mathrm{c}\,, \tag{13.45}$$

so heisst der Körper **asymmetrischer Kreisel**.

Beispiel: Quader mit drei ungleichen Seiten a, b, c; abgewinkelte Moleküle wie NO_2, H_2O.

Sind zwei Hauptträgheitsmomente gleich, so heisst der Körper ein **symmetischer Kreisel**.

Beispiel: Alle rotationssymmetrischen Körper (Kreiszylinder, lineare Moleküle), auch quadratische Quader.

Jeder rotationssymmetrische Körper ist ein symmetrischer Kreisel, aber nicht jeder symmetrische Keisel ist rotationssymmetrisch (z.B. eine quadratische Säule). Sein Trägheitsellipsoid ist dagegen *immer* rotationssymmetrisch.

Man unterscheidet (Abb. 13.2):

- **Prolate symmetrische Kreisel** (Abb. 13.2, unten): $J_\mathrm{a} < J_\mathrm{b} = J_\mathrm{c}$. Das Trägheitsellipsoid ist ein langgestrecktes Rotationsellipsoid, dessen Symmetrieachse in z-Richtung länger ist als sein Durchmesser
- **Oblate symmetrische Kreisel** (Abb. 13.2, oben): $J_\mathrm{a} = J_\mathrm{b} < J_\mathrm{c}$. Das Trägheitsellipsoid ist ein gestauchtes Rotationsellipsoid.

Sind alle drei Hauptträgheitsmomente gleich ($J_\mathrm{a} = J_\mathrm{b} = J_\mathrm{c}$), so heisst der Körper **sphärischer Kreisel**, weil sein Trägheitsmoment eine Kugel ist.

Beispiel: Kugel, Würfel (Abb. 13.2, Mitte).

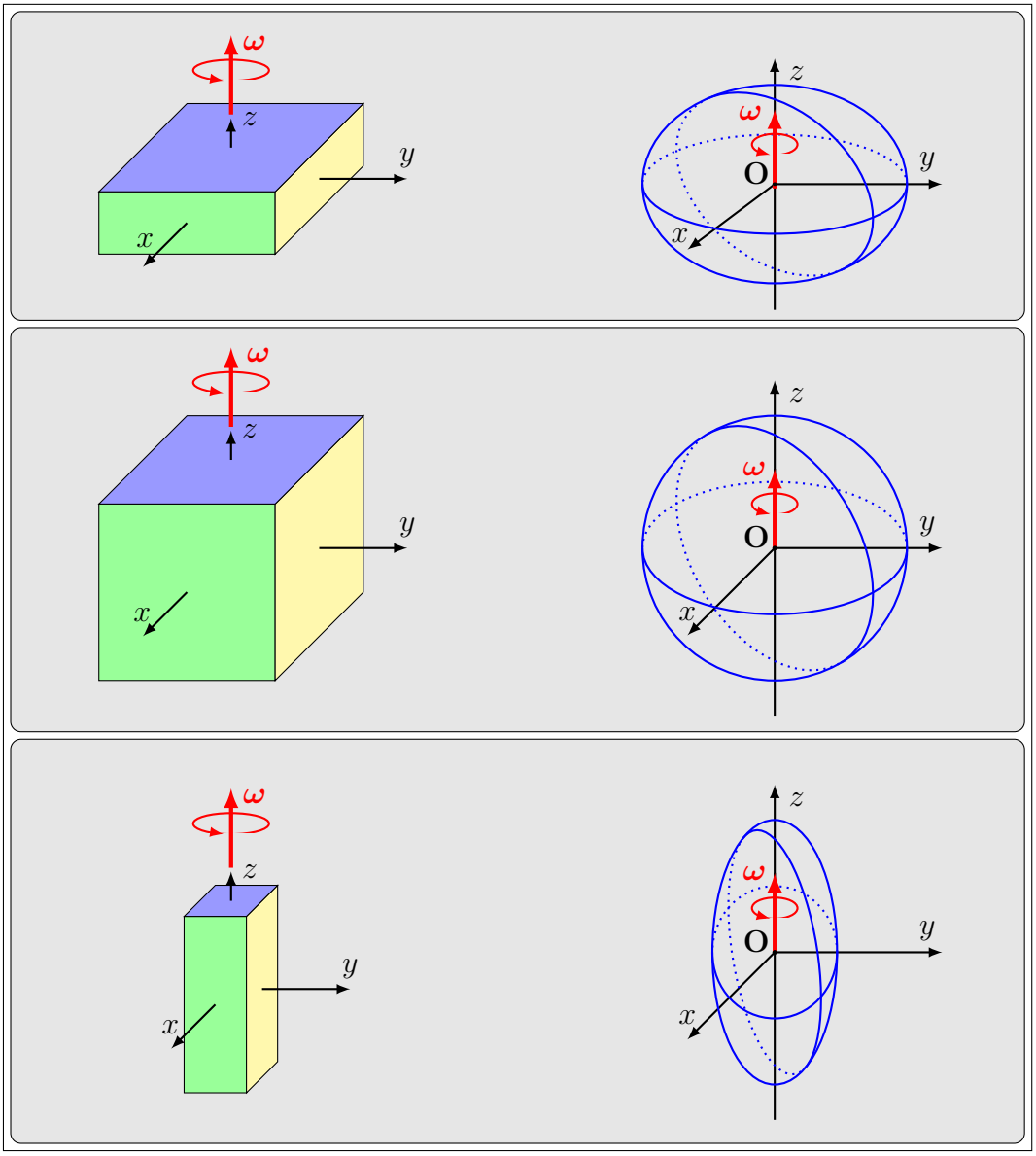


Abbildung 13.2: Trägheitsellipsoide von Quadern.

13.1.4.3 Geometrische Veranschaulichung der Beziehung zwischen $\boldsymbol{\omega}$ und $\boldsymbol{L}$

Der Drehimpulsvektor $\boldsymbol{L}$ steht senkrecht auf der Tangentialebene an das Trägheitsellipsoid im Durchstosspunkt der momentanen Drehachse $\boldsymbol{\omega}$.

Beweis:

Wir bilden den Gradienten an die Niveaufläche des Ellipsoids im Hauptachsensystem. Dort gilt nach den Gleichungen (13.36) und (13.37):

$$R^2\, J_\omega \equiv k(x,y,z) = x^2 J_\mathrm{a} + y^2 J_\mathrm{b} + z^2 J_\mathrm{c} \tag{13.46}$$

Der Durchstosspunkt $\boldsymbol{r}_\omega$ der Drehachse $\boldsymbol{\omega}$ ist gleich

$$\boldsymbol{r}_\omega = R\,\frac{\boldsymbol{\omega}}{|\boldsymbol{\omega}|} = \begin{pmatrix} x_\omega \\ y_\omega \\ z_\omega \end{pmatrix} = \frac{R}{|\boldsymbol{\omega}|}\begin{pmatrix} \omega_\mathrm{a} \\ \omega_\mathrm{b} \\ \omega_\mathrm{c} \end{pmatrix} \tag{13.47}$$

Der Gradient ∇k am Durchstosspunkt, welcher senkrecht zur Tangentialebene an die Niveaufläche in diesem Punkt steht, ist gleich

$$\nabla k = 2\begin{pmatrix} xJ_\mathrm{a} \\ yJ_\mathrm{b} \\ zJ_\mathrm{c} \end{pmatrix}\Bigg|_{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_\omega} = \frac{2R}{|\boldsymbol{\omega}|}\begin{pmatrix} \omega_\mathrm{a}J_\mathrm{a} \\ \omega_\mathrm{b}J_\mathrm{b} \\ \omega_\mathrm{c}J_\mathrm{c} \end{pmatrix} = \frac{2R}{|\boldsymbol{\omega}|}\,\boldsymbol{L} \tag{13.48}$$

Da wir nun gezeigt haben, dass der Gradient parallel zum Drehimpuls ist, steht also auch der Drehimpulsvektor senkrecht zur Tangentialebene an die Niveaufläche im Durchstosspunkt des momentanen Drehachse.

Wir wollen als nächstes noch den Abstand R zum Durchstosspunkt berechnen. Dazu bringen wir zunächst die Ellipsoidgleichung auf die Normalform:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} + \frac{z^2}{C^2} = 1 \tag{13.49}$$

mit

$$A^2 = R^2\frac{J_\omega}{J_\mathrm{a}}\,, \quad B^2 = R^2\frac{J_\omega}{J_\mathrm{b}}\,, \quad C^2 = R^2\frac{J_\omega}{J_\mathrm{c}} \tag{13.50}$$

Die Gleichung für die Tangentialebene an den Durchstosspunkt lautet dann:

$$\frac{x_\omega x}{A^2} + \frac{y_\omega y}{B^2} + \frac{z_\omega z}{C^2} = 1 \tag{13.51}$$

Dieselbe Gleichung in Hessescher Normalform und ausgedrückt durch den Normalenvektor $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ (Gl. (13.31)) und den Abstandsvektor $\boldsymbol{r}$ lautet:

$$R = \hat{\boldsymbol{\omega}}\cdot\boldsymbol{r} = x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma \tag{13.52}$$

$$\Rightarrow \quad 1 = x\frac{\cos\alpha}{R} + y\frac{\cos\beta}{R} + z\frac{\cos\gamma}{R} \tag{13.53}$$

Der Koeffizientenvergleich zwischen den Gleichungen (13.51) und (13.53) ergibt:

$$\frac{\cos\alpha}{R} = \frac{x_\omega}{A^2} \quad \Rightarrow \quad \cos\alpha = R\frac{x_\omega}{A^2} \tag{13.54}$$

$$\frac{\cos\beta}{R} = \frac{y_\omega}{B^2} \quad \Rightarrow \quad \cos\beta = R\frac{y_\omega}{B^2} \tag{13.55}$$

$$\frac{\cos\gamma}{R} = \frac{z_\omega}{C^2} \quad \Rightarrow \quad \cos\gamma = R\frac{z_\omega}{C^2} \tag{13.56}$$

Aus Gl. (13.31) folgt

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1 \tag{13.57}$$

$$\Rightarrow \quad R^2\left\{\frac{x_\omega^2}{A^4} + \frac{y_\omega^2}{B^4} + \frac{z_\omega^2}{C^4}\right\} = 1 \tag{13.58}$$

$$R^2\left\{\frac{(R\omega_\mathrm{a}/\omega)^2}{(R^4J_\omega^2/J_\mathrm{a}^2)} + \frac{(R\omega_\mathrm{b}/\omega)^2}{(R^4J_\omega^2/J_\mathrm{b}^2)} + \frac{(R\omega_\mathrm{c}/\omega)^2}{(R^4J_\omega^2/J_\mathrm{c}^2)}\right\} = 1 \tag{13.59}$$

$$\underbrace{\frac{R^2}{\left(R^2J_\omega\right)}}_{=k}\underbrace{\left(J_\omega\,\omega^2\right)}_{=2T^*}\underbrace{\left\{\omega_\mathrm{a}^2J_\mathrm{a}^2 + \omega_\mathrm{b}^2J_\mathrm{b}^2 + \omega_\mathrm{c}^2J_\mathrm{c}^2\right\}}_{=\boldsymbol{L}^2} = 1 \tag{13.60}$$

Damit ergibt sich als Endresultat:

$$\boxed{R^2 = \frac{2kT^*}{\boldsymbol{L}^2}} \tag{13.61}$$

Demnach bleibt der Abstand R zum Durchstosspunkt genau dann konstant, wenn Rotationsenergie und Drehimpuls erhalten sind.

13.1.4.4 Beispiel: Rotierende Hantel

Eine starre Hantel bestehe aus zwei Massenpunkten m, die durch eine masselose Stange der Länge 2ℓ verbunden sind[2] (siehe Abb. 13.3). Die Hantel rotiere um die durch den Schwerpunkt **S** verlaufende Achse $\boldsymbol{\omega}$.

Wo liegt der Drehimpulsvektor? Das Trägheitsellipsoid ist aus Symmetriegründen ein Rotationsellipsoid, dessen Rotationsachse mit der Stabachse zusammenfällt. Da die Massenpunkte auf der Stabachse z liegen, ist das Trägheitsmoment $J_c = \int (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}m = 0$. Die Halbachse des Trägheitsellipsoids ist nach Gl. (13.37) $\sim 1/\sqrt{J_c} \to \infty$. Für jede Achse durch **S** senkrecht zur Stabachse ist das Trägheitsmoment endlich: $J_\mathrm{a} = J_\mathrm{b} = 2m\ell^2$. Damit degeneriert das Trägheitsellipsoid bezüglich **S** zu einem Kreiszylinder mit der Stabachse als Achse und dem Radius $R = \sqrt{k/\left(2m\ell^2\right)}$. Der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ steht senkrecht auf der Hantelachse und liegt in der von dieser Achse und von $\boldsymbol{\omega}$ aufgespannten Ebene.

[2] Nach Känzig, Mechanik.

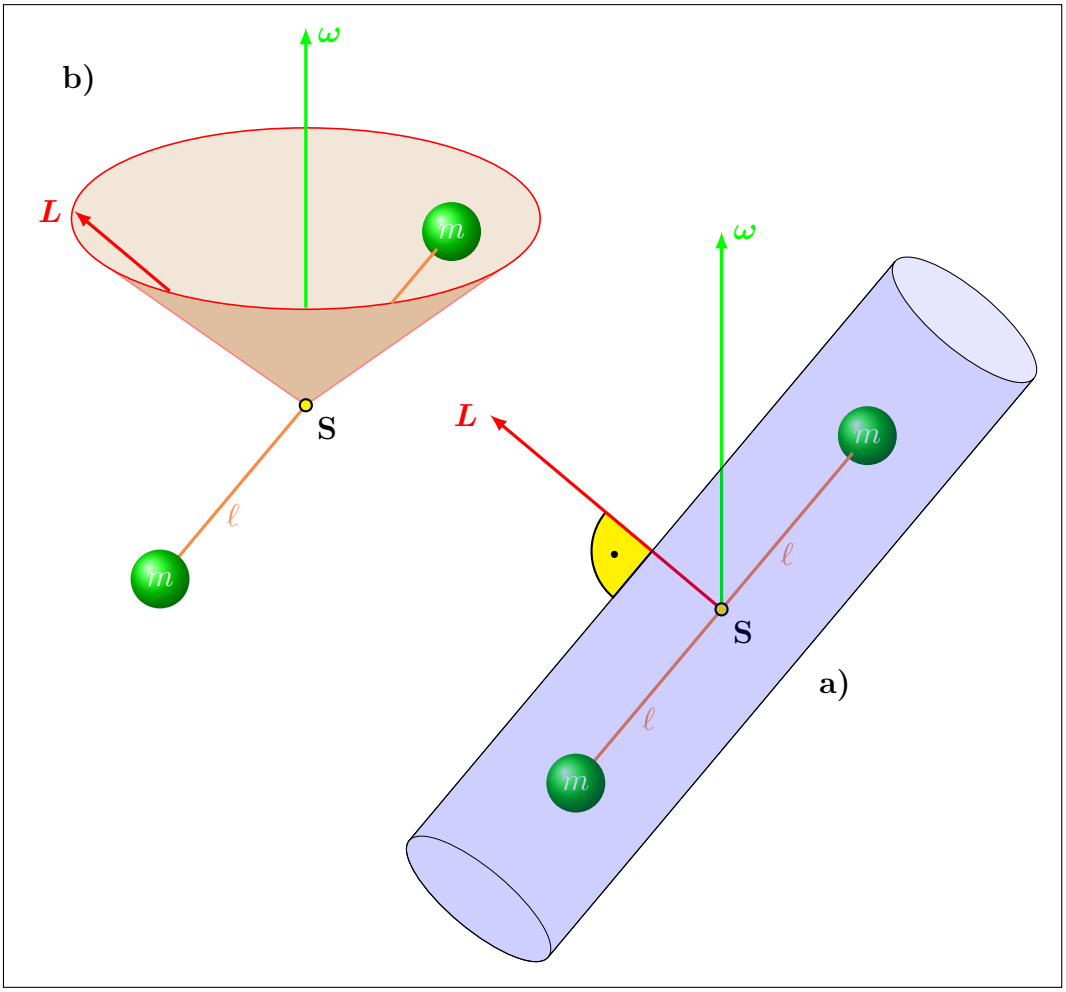


Abbildung 13.3: Rotierende Hantel: a) Umgebender Zylinder als entartetes Trägheitsellipsoid, b) Der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ rotiert synchron mit der Hantel.

13.1.5 Freie Achsen

Wie bereits in Kap. 13.1.4.2 erwähnt, zeigen Drehimpuls und Drehachse beim Kreisel im allgemeinen in verschiedene Richtungen. In dieselbe Richtung zeigen sie nur, wenn

- $J_\mathrm{a} = J_\mathrm{b} = J_\mathrm{c}$ (sphärischer Kreisel), oder
- der Körper rotiert um eine seiner Hauptträgheitsachsen, so dass nur eine Komponente von $\boldsymbol{\omega}$ von null verschieden ist.
- Bei einem symmetrischen Kreisel ist $\boldsymbol{L} \parallel \boldsymbol{\omega}$ auch dann, wenn der Körper um eine beliebige Achse durch **S** senkrecht zur Symmetrieachse rotiert.

Da der Drehimpuls ohne äusseres Drehmoment konstant bleibt, hat der Körper in diesen Fällen auch eine raumfeste Drehachse. Seine Bewegung entspricht dann der Rotation um eine starre Achse.

Man nennt deshalb die Hauptachsen eines Körpers auch **freie Achsen**, weil eine Rotation des Körpers um diese Achsen möglich ist, auch wenn diese Achsen nicht fest gelagert sind.

Es zeigt sich allerdings, dass eine stabile Rotation nur um die Achse des grössten und des kleinsten Trägheitsmomentes möglich ist. Bei der Rotation um die freie Achse des mittleren Trägheitsmoments wirken sich kleine Störungen destruktiv aus, und der Körper beginnt zu torkeln.

13.1.6 Der kräftefreie symmetrische Kreisel

Ein symmetrischer Kreisel hat zwei gleiche Hauptträgheitsmomente. Wenn die Symmetrieachse eines Trägheitsrotationsellipsoids die c-Achse ist, gilt $J_\mathrm{a} = J_\mathrm{b} < J_\mathrm{c}$. Ist der Körper selbst auch rotationssymmetrisch, dann heisst die Achse auch **Figurenachse**.

Wird der Körper in seinem Schwerpunkt in einem reibungsfreien Kugelgelenk gelagert, dann verschwindet das resultierende Moment der Gravitationskraft bezüglich des Schwerpunkts. Man nennt den Kreisel dann **kräftefrei**. Diese Bezeichnung ist zwar allgemein üblich, aber nicht ganz korrekt; gemeint ist eigentlich **drehmomentfrei**:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M} := 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{L} = konst. \tag{13.62}$$

Demnach sollte man besser von einem **drehmomentfreien Kreisel** reden. Auch die kinetische Energie dieses Keisels ist konstant, da der Körper bezüglich einer Drehung um den Schwerpunkt im indifferenten Gleichgewicht ist, so dass die Gravitationskraft auch keine Arbeit bei der Drehung leistet.

Da $\boldsymbol{L}$ (wegen der Drehimpulserhaltung!) konstant ist, ist seine Richtung fest im Raum. Dreht sich der Kreisel um seine Figurenachse, dann fallen $\boldsymbol{L}$ und $\boldsymbol{\omega}$ mit dieser Achse

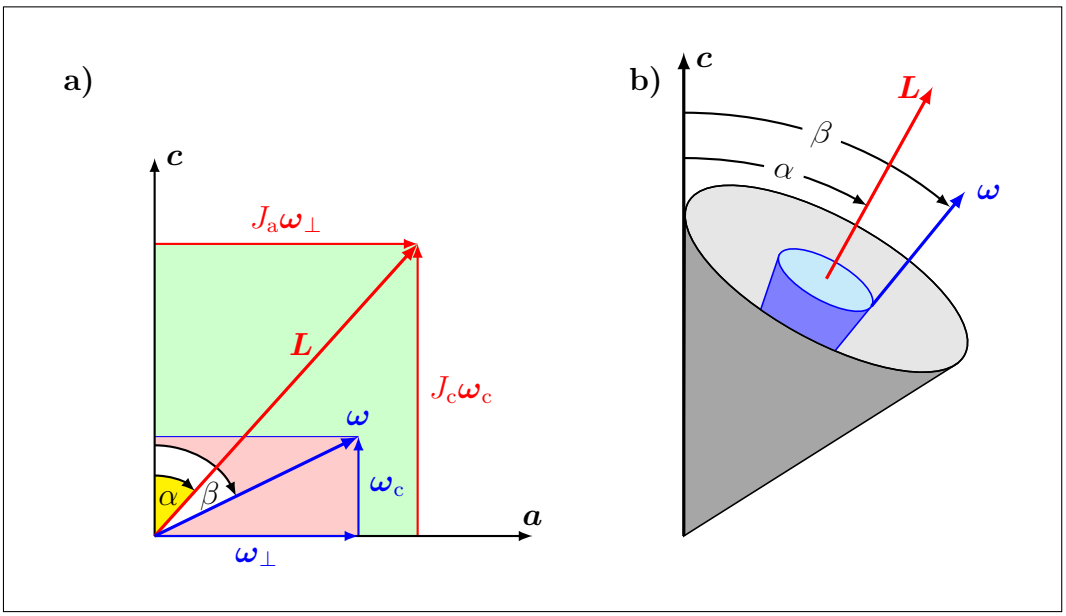


Abbildung 13.4: Kräftefreier symmetrischer Kreisel mit Figurenachse $\boldsymbol{c}$, Drehimpulsachse $\boldsymbol{L}$ und momentaner Drehachse $\boldsymbol{\omega}$: **a)** Zerlegung von $\boldsymbol{\omega}$ und $\boldsymbol{L}$ in jeweils eine Komponente parallel zur Figurenachse und eine dazu senkrechte Komponente; **b)** Nutationskegel der Figurenachse und der momentanen Drehachse.

zusammen. Wenn aber die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ nicht mit $\boldsymbol{L}$ zusammenfällt, wird die Bewegung komplizierter.

Für die Beschreibung der allgemeinen Bewegung des kräftefreien symmetrischen Kreisels muss man drei verschiedene Achsen unterscheiden[3] (siehe Abb. 13.4 a)):

- Die raumfeste Drehimpulsachse $\boldsymbol{L}$.
- Die momentane (nicht raumfeste) Drehachse $\boldsymbol{\omega}$.
- Die Figurenachse des symmetrischen Kreisels, die nur dann raumfest ist, wenn der Drehimpuls in der Figurenachse liegt.

Wir können uns die Bewegung der Figurenachse qualitativ plausibel machen: Ohne äusseres Drehmoment sind sowohl die Rotationsenergie T^* (Gl. (13.42)) als auch der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ zeitlich konstant:

$$L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = L^2 \tag{13.63}$$

$$\frac{L_\mathrm{a}^2}{J_\mathrm{a}} + \frac{L_\mathrm{b}^2}{J_\mathrm{b}} + \frac{L_\mathrm{c}^2}{J_\mathrm{c}} = 2T^* \tag{13.64}$$

[3] Nach Demtröder, Experimentalphysik 1, Kap. 7.5.7

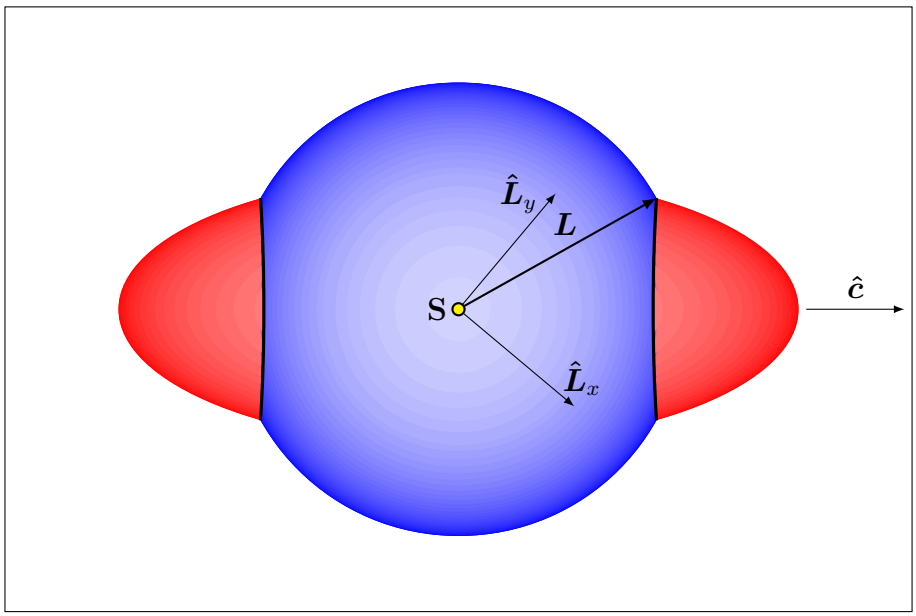


Abbildung 13.5: Die Spitze des raumfesten Drehimpulsvektors $\boldsymbol{L}$ liegt auf der Schnittkurve von Drehimpulskugel und Energieellipsoid. $\hat{\boldsymbol{c}}$ ist die Figurenachse.

In einem raumfesten Koordinatensystem mit den Achsen L_x, L_y und L_z stellt Gl. (13.63) die Gleichung einer Kugel dar. Die Gl. (13.64) ist im Hauptachsensystem angegeben und stellt dort ein Ellipsoid dar (siehe Abb. 13.5).

Da beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen, kann die Spitze von $\boldsymbol{L}$ nur auf den Schnittkurven von Kugel und Ellipsoid liegen. Das Ellipsoid ist mit dem Kreisel fest verbunden und rotiert demnach mit dem Kreisel. Wegen der Drehimpulserhaltung (wir haben einen drehmomentfreien Kreisel angenommen) ist der Drehimpuls dagegen raumfest. Der Kreisel und damit sein Trägheitsellipsoid muss demnach derart rotieren, dass $\boldsymbol{L}$ stets auf der Schnittkurve bleibt. Dies führt dazu, dass sowohl die momentane Drehachse $\boldsymbol{\omega}$ als auch die Figurenachse um die raumfeste Drehimpulsachse eine **Nutationsbewegung** ausführen (Abb. 13.4 b)).

Wie kann man diese Bewegung besser verstehen? Wir haben in Abschnitt 13.1.4.3 gesehen, dass der Drehimpuls senkrecht auf der Tangentialebene zum Durchstosspunkt der momentanen Winkelgeschwindigkeit steht (siehe Abb. 13.6). Da $\boldsymbol{L}$ konstant ist, ist die Orientierung der Tangentialebene t im Raum ebenfalls konstant. Da zudem auch die kinetische Energie konstant ist, ist auch der Abstand der Tangentialebene vom Schwerpunkt konstant (siehe Gl. (13.61))! Damit ist die Tangentialebene fest im Raum vorgegeben! Da auch der Schwerpunkt des Trägheitsellipsoids fest im Raum vorgegeben ist, wird sich der Körper derart bewegen, dass das Trägheitsellipsoid ständig die Ebene t berührt. Die Drehachse $\boldsymbol{\omega}$ bewegt sich damit auf einem im Raum feststehenden Kegel mit Spitze in **S**, dem sogenannten **Rastpolkegel**, dessen Symmetrieachse mit dem Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ zusammenfällt (siehe Abb. 13.4). Der Winkel β zwischen der Drehachse und der Figurenachse ist konstant. Die Figurenachse c bewegt sich ebenfalls relativ zum Drehimpuls, und zwar

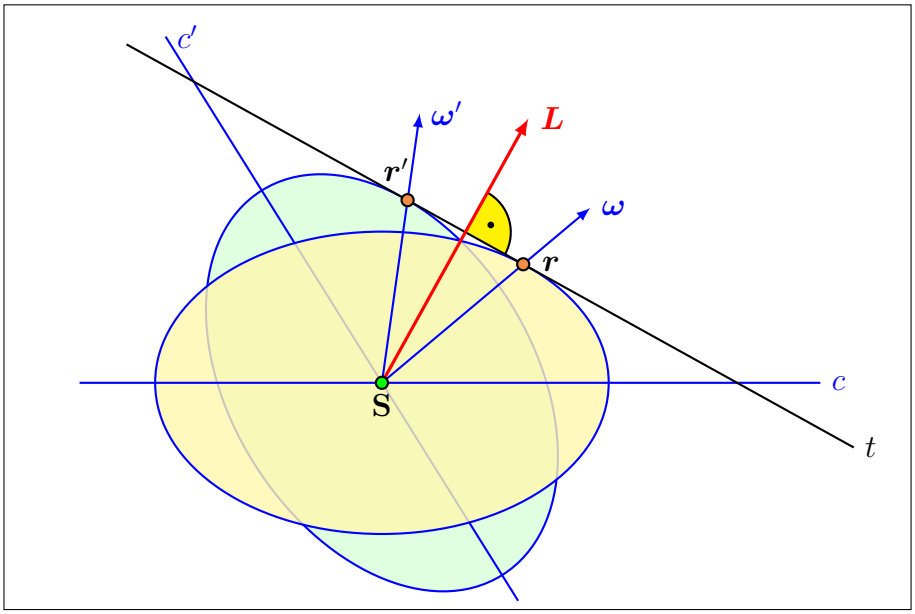


Abbildung 13.6: Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit des kräftefreien symmetrischen Kreisels. Die Tangentialebene t am Durchstosspunkt $\boldsymbol{r}$ der Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ ist raumfest. Das Trägheitsellipsoid (Hauptachse c) und mit ihm der Kreisel rollt auf dieser Ebene ab. Eingezeichnet sind $\boldsymbol{r}$ und der um 180° versetzte Berührungspunkt $\boldsymbol{r}'$.

mit konstantem Winkel α. Dies ergibt einen zweiten Kegel, den sogenannten **Nutationskegel**. Die drei Achsen $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{L}$ und $\boldsymbol{\omega}$ sind koplanar, so dass der Winkel zwischen $\boldsymbol{L}$ und $\boldsymbol{\omega}$ stets gleich $(\beta - \alpha)$ ist.

Die gemeinsame Bewegung von Figurenachse und momentaner Drehachse auf zwei Kegeln mit verschiedener Öffnung kann man mithilfe eines dritten Kegels veranschaulichen: Der **Gangpolkegel** ist starr mit der Figurenachse verbunden und berührt den raumfesten Rastpolkegel entlang der momentanen Drehachse $\boldsymbol{\omega}$. Im Verlauf der Nutation rollt der Gangpolkegel am Rastpolkegel ab, und zwar ausserhalb bei einem prolaten (längsgestreckten) und innerhalb bei einem oblaten (flachen) Kreisel (siehe Abb. 13.7). Die Spitzen der drei Kegel liegen im Schwerpunkt **S** des Körpers.

13.1.7 Präzession des symmetrischen Kreisels

Bisher haben wir nur Kreisel ohne äusseres Drehmoment behandelt. Sobald ein Kreisel nicht mehr im Schwerpunkt unterstützt ist, bewirkt das Schwerefeld der Erde ein Drehmoment $\boldsymbol{M} = \mathrm{d}\boldsymbol{L}/\mathrm{d}t$ und ändert dadurch den Drehimpuls. Wir behandeln zunächst den einfachsten Fall, bei dem sich der Kreisel um seine Figurenachse dreht. Damit fallen alle drei Achsen $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{\omega}$ und $\boldsymbol{c}$ zusammen, und es gibt keine Nutation (siehe Abb. 13.8).

Die Schwerkraft bewirkt das Drehmoment

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{g}\,, \tag{13.65}$$

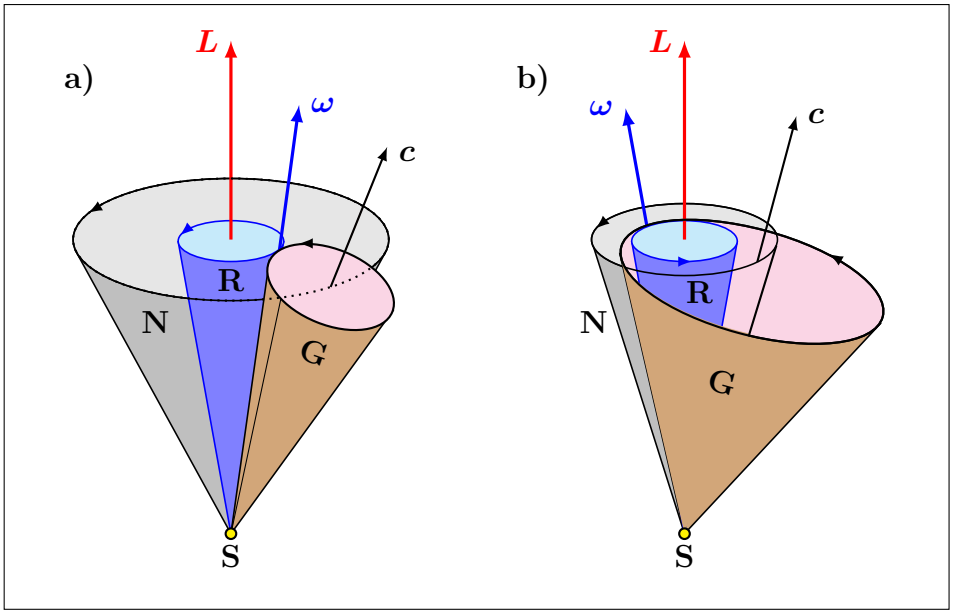


Abbildung 13.7: Nutationskegel **N**, Rastpolkegel **R** und Gangpolkegel **G**: a) prolater, b) oblater Kreisel.

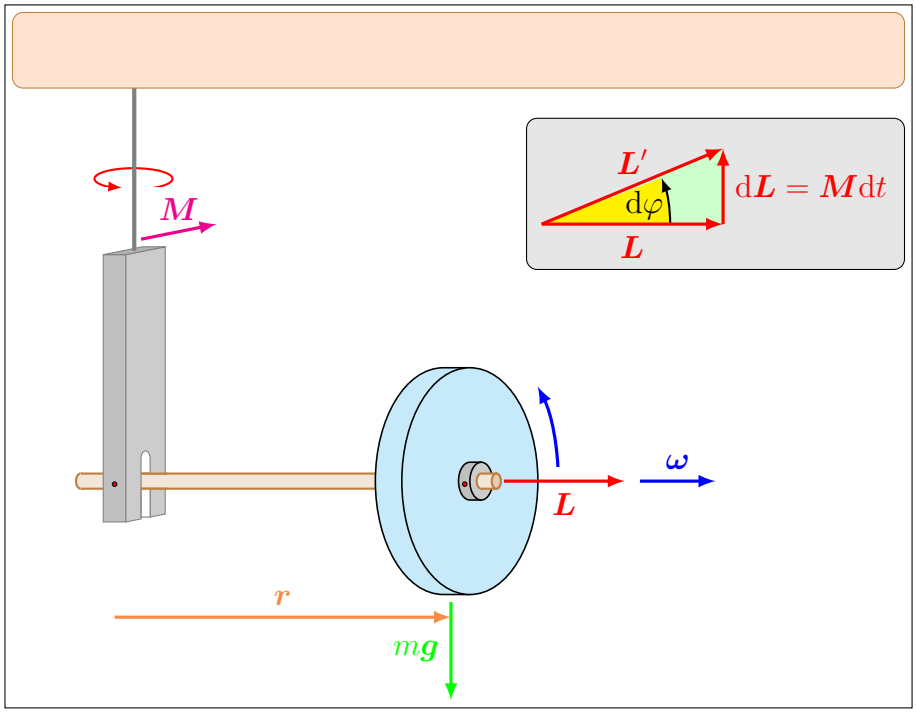


Abbildung 13.8: Zur Präzession des symmetrischen Kreisels.

wobei $\boldsymbol{r}$ der Abstandsvektor vom Unterstützungspunkt zum Schwerpunkt ist. Da das Drehmoment senkrecht zum Drehimpuls steht, ändert sich nur die Richtung, nicht aber der Betrag von $\boldsymbol{L}$, so dass der Drehimpuls und damit auch die Figurenachse und der Kreisel selbst sich horizontal im Kreise drehen. Es ist

$$\frac{\mathrm{d}L}{L} = \mathrm{d}\varphi \tag{13.66}$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \tag{13.67}$$

Die Winkelgeschwindigkeit ω_P dieser Rotation beträgt

$$\omega_\mathrm{P} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{M}{L} = \frac{M}{J\omega} \tag{13.68}$$

Dabei wurde $\omega_\mathrm{P} \ll \omega$ angenommen. Man bezeichnet diese Kreisbewegung als **Präzession**. Falls die Kreiselachse $\boldsymbol{c}$ den Winkel α mit der Vertikalen bildet, ist der Betrag des Drehmoments gleich

$$M = mgr\sin\alpha \tag{13.69}$$

Die Änderung $\mathrm{d}L$ des Drehimpulses ist nun jedoch für $\mathrm{d}L \ll L$ gleich

$$\mathrm{d}L = L\sin\alpha\,\mathrm{d}\varphi \tag{13.70}$$

Daraus folgt für $\omega_\mathrm{P} \ll \omega$:

$$\omega_\mathrm{P} = \frac{mgr\sin\alpha}{J\omega\sin\alpha} = \frac{mgr}{J\omega} \tag{13.71}$$

Man sieht also, dass die Präzessionsgeschwindigkeit unabhängig von der räumlichen Orientierung der Kreiselachse ist und nur vom Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ und dem Drehmoment $\boldsymbol{M}$ abhängt.

13.2 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir die Statik und Dynamik von starren Körpern diskutiert. Als wesentliche Punkte kann man zusammenfassen:

- Bei Rotation um eine beliebige (nicht fixierte und evt. zeitlich variable) Achse ist i.a. der Drehimpuls nicht mehr parallel zum momentanen Winkelgeschwindigkeitsvektor. In diesem Fall stellt der Trägheitstensor den Zusammenhang zwischen diesen beiden Grössen her.

- Bei spezieller Wahl der Koordinatenachsen kann der Trägheitstensor in eine diagonale Form gebracht werden. Die entsprechenden Koordinatenachsen werden Hauptachsen und die dazugehörigen Trägheitsmomente als Hauptträgheitsmomente bezeichnet.

- Wirken auf einen starren Körper, welcher reibungsfrei in seinem Schwerpunkt gelagert ist, keine Drehmomente, spricht man vom freien bzw. kräftefreien Kreisel. Allerdings sollte es genauer "drehmomentfreier" Kreisel lauten. Im allgemeinen Fall führen dann die momentane Drehachse (parallel zum momentanen Winkelgeschwindigkeitsvektor) und die Figurenachse (eine ausgezeichnete Achse eines rotationssymmetrischen Kreisels) eine Nutationsbewegung um den zeitlich konstanten Drehimpulsvektor aus.

- Falls ein Drehmoment auf einen Kreisel wirkt, führt dies zu einer Kreisbewegung der Spitze des Drehimpulsvektors (Präzession).

Kapitel 14

Zusatzabschnitt: Statistische Mechanik

14.1 Statistische Mechanik

Dieser Abschnitt soll wiederum als 'Bonus Material' verstanden werden und ist speziell für die interessierten Studierenden und Leser gedacht. Speziell wird hier der interessante Zusammenhang zwischen Temperatur und mittlerer kinetischer Energie der Teilchen in einem idealen Gas hergeleitet.

In diesem Abschnitt versuchen wir, einen Zusammenhang zwischen den *makroskopischen* Grössen (Druck, Temperatur, usw.) und den *mikroskopischen* Vorgängen (Bewegung und Stösse der Atome und Moleküle) zu finden. Wegen der grossen Anzahl der Moleküle in einer makroskopischen Substanzmenge ist es freilich unmöglich, Ort und Geschwindigkeit jedes einzelnen Moleküls zu berechnen[1]; wohl aber können (statistische) Mittelwerte verschiedener Grössen (z.B. $\langle v \rangle$, $\langle v^2 \rangle$) untersucht werden[2]. Wir beschränken uns dabei auf die Herleitung eines einzigen Gesetzes: Wir wollen verstehen, wie die Zustandsgleichung des idealen Gases mit der Bewegung der Moleküle zusammenhängt.

14.1.1 Kinetische Gastheorie

Wir nehmen an, dass die Stoffmenge ν eines idealen Gases (mit „punktförmigen“ Molekülen) in einem Würfel mit der Kantenlänge ℓ eingeschlossen ist (siehe Abb. 14.1). Die Geschwindigkeit eines Moleküls sei $\boldsymbol{v} = (v_x, v_y, v_z)$. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass im zeitlichen Mittel die Hälfte aller Moleküle sich mit der konstanten Geschwindigkeitskomponente $v_x = +v_0$, die andere Hälfte mit der Geschwindigkeitskomponente $v_x = -v_0$ bewegt. Entsprechendes gelte für die y - und die z - Richtung. Damit ist auch der Betrag $v = |\boldsymbol{v}|$ des Geschwindigkeitsvektors konstant:

[1] Wir müssten dafür typischerweise $6 \cdot 10^{23}$ Differentialgleichungen lösen!

[2] Die Symbole $\langle v \rangle$ und $\langle v^2 \rangle$ werden im nächsten Kapitel noch genau definiert werden.

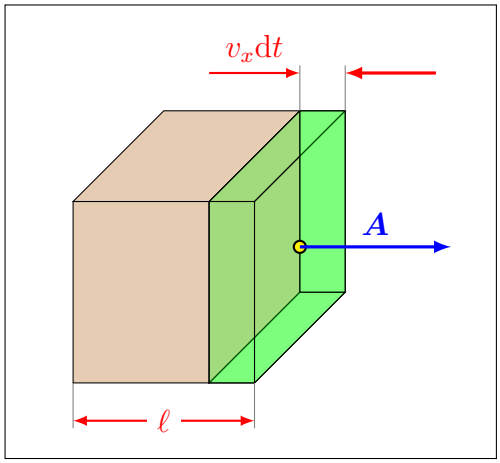


Abbildung 14.1: Zur Bewegung der in einem Würfel eingeschlossenen Moleküle.

$$v = |\boldsymbol{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = v_0\sqrt{3} \tag{14.1}$$

In der Zeit $\mathrm{d}t$ treffen in positiver x-Richtung auf die entsprechende Würfelseite (und natürlich ebensoviel auf jede andere Seite des Würfels)

$$\mathrm{d}n_x^+ = \frac{1}{2} \cdot (\nu\, N_\mathrm{A}) \cdot \frac{A\,\mathrm{d}t\, v_0}{\ell^3} \tag{14.2}$$

Moleküle auf. Der Faktor 1/2 rührt daher, dass nur die Hälfte der Moleküle in Richtung der Fläche fliegt, der zweite Faktor ist die Gesamtzahl der Moleküle im Würfel. Der dritte Faktor schliesslich gibt den Bruchteil der Moleküle an, der in der Zeit $\mathrm{d}t$ auf die Fläche A aufprallt.)

Nach Division der Gl. (14.2) mit $(A\,\mathrm{d}t)$ und der Bezeichnung $V = \ell^3$ erhalten wir die x-Komponente eines neuen Vektors, der **Teilchenstromdichte** $\boldsymbol{j}$:

$$j_x \equiv \frac{\mathrm{d}n_x^+}{A\,\mathrm{d}t} = \frac{1}{2} \cdot (\nu\, N_\mathrm{A}) \cdot \frac{v_0}{V} \tag{14.3}$$

Wir führen noch die Teilchendichte $\mathrm{d}n/\mathrm{d}V$ (= Anzahl Teilchen pro Volumen) ein:

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}V} = 2\,\frac{\mathrm{d}n_x^+}{A\,v_0\,\mathrm{d}t} = \frac{\nu N_\mathrm{A}}{V}\,. \tag{14.4}$$

Damit erhalten wir für die auf die Wand hin gerichtete Teilchenstromdichte j_x

$$j_x = \frac{\mathrm{d}n_x^+}{A\,\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}n_x^+}{A\,v_0\mathrm{d}t}\,v_0 = \frac{1}{2}\,\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}V}\,v_0 \tag{14.5}$$

Sie gibt an, wieviele Teilchen pro Zeit durch eine Fläche hindurch laufen, bzw. hier, wieviele Teilchen auf die Wand auftreffen[3].

[3]Die *gesamte* Teilchenstromdichte in einem Gas, das sich in einem geschlossenen Behälter befindet, ist selbstverständlich gleich Null, da sich gleich viele Teilchen in positiver (n^+) wie in negativer (n^-) vorgegebener Richtung bewegen. Bei der Diffusion werden Teilchenbewegungen behandelt, bei denen dieses Gleichgewicht nicht vorhanden ist.

Wird ein Molekül an der Wand in x-Richtung elastisch[4] reflektiert, so überträgt es einen Impuls

$$\Delta k_x = 2\,m\,v_0 \tag{14.6}$$

auf diese[5]. Die gesamte auf die Wand ausgeübte Kraft beträgt nach Newton

$$\begin{aligned} F_x &= \frac{\Delta K_x}{\Delta t} = \Delta n\,\frac{\Delta k_x}{\Delta t} = \frac{\nu\,N_\mathrm{A}\,A\,\Delta t\,v_0}{2\,V}\,\frac{2\,m\,v_0}{\Delta t} \\ &= \nu\,N_\mathrm{A}\,\frac{m\,v_0^2\,A}{V} \end{aligned} \tag{14.7}$$

Nach Gl. (14.1) ist $v_0^2 = \frac{1}{3}v^2$. Wir erhalten dann für den Gasdruck:

$$p = \frac{F_x}{A} = \nu\,N_\mathrm{A}\,\frac{m\,v^2}{3}\,\frac{1}{V} = \frac{1}{3}\,\rho\,v^2 \tag{14.8}$$

bzw., wenn wir unser idealisiertes konstantes v^2 durch den Mittelwert $\langle v^2\rangle$ der Geschwindigkeitsverteilung der Moleküle ersetzen,

$$\boxed{p\,V = \frac{2}{3}\,\nu\,N_\mathrm{A}\,\frac{m\,\langle v^2\rangle}{2} = \nu\,R\,T} \tag{14.9}$$

und damit wieder die **Zustandsgleichung des idealen Gases**, diesmal aber hergeleitet aus der statistisch verteilten Bewegung der Moleküle! Im letzten Schritt haben wir das Äquipartitionsgesetz, Abschnitt 10.6.3, verwendet, mit $f = 3$ relevanten Freiheitsgraden bei einem idealen 1-atomigen Gas in einem Behälter. Die mittlere kinetische Translationsenergie *eines* Moleküls ist gleich $\frac{1}{2}m\,\langle v^2\rangle = \frac{f}{2}kT$, die Energie *aller* Moleküle ist gegeben durch $\frac{1}{2}\nu N_\mathrm{A} m\langle v^2\rangle = \nu N_\mathrm{A}\frac{f}{2}kT$. Diese entspricht für 1-atomige Gase der Inneren Energie $U = \frac{3}{2}\nu\,R\,T$.

Wir hätten auch so vorgehen können, dass wir die Zustandsgleichung des idealen Gases $pV = \nu\,R\,T$ als gegeben annehmen und dann aus Vergleich mit dem oben hergeleiteten Druck die Beziehung $\frac{1}{2}m\,\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}kT$ ablesen. Damit haben wir einen Zusammenhang der makroskopischen Grösse *Temperatur* mit der mikroskopischen Grösse *mittlere kinetische Energie* eines Atoms bzw. Moleküls hergestellt.

14.1.2 Die Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung

14.1.2.1 Herleitung

Tatsächlich haben natürlich nicht alle Moleküle in einem Gas die gleiche Geschwindigkeit. Zur Berechnung der tatsächlichen Geschwindigkeitsverteilung gehen wir von der Unabhängigkeit der Bewegungen in x-, y- und in z-Richtung aus und ersetzen aus Gründen

[4] Die Stösse müssen im thermischen Gleichgewicht (im Mittel) elastisch sein, sonst würde sich das Gas erwärmen oder abkühlen.

[5] Um eine Verwechslung mit dem Gasdruck p zu vermeiden, bezeichnen wir in diesem Abschnitt den Impuls eines einzelnen Teilchens mit $\boldsymbol{k}$ und den von vielen Teilchen gemeinsam auf eine Wand übertragenen Impuls mit $\Delta\boldsymbol{K}$.

der Übersichtlichkeit die Geschwindigkeitskomponenten durch die folgenden drei Grössen:

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v^x \\ v^y \\ v^z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix} \tag{14.10}$$

Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit $\mathrm{d}^3\mathcal{W}$, ein Molekül mit einer Geschwindigkeit im Intervall $[\xi \,...\, \xi + \mathrm{d}\xi\,,\ \eta \,...\, \eta + \mathrm{d}\eta\,,\ \zeta \,...\, \zeta + \mathrm{d}\zeta]$ zu finden:

$$\mathrm{d}^3\mathcal{W}(\xi, \eta, \zeta) \tag{14.11}$$

Aus der (differentiellen und dimensionslosen) Wahrscheinlichkeit $d^3\mathcal{W}$ erhalten wir nach Division durch das Produkt $\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta$ eine **Wahrscheinlichkeitsdichte**:

$$\frac{\mathrm{d}^3\mathcal{W}}{\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta}(\xi, \eta, \zeta) \tag{14.12}$$

Diese Dichte ist nicht mehr dimensionslos, sondern hat die Einheit $\mathrm{s}^3/\mathrm{m}^3$. Erst nach der Multiplikation mit einem Volumen $\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta$ (im sogenannten **Geschwindigkeitsraum**) erhält man wieder eine Wahrscheinlichkeit, also eine dimensionslose Zahl. Die Integration über den *gesamten* Geschwindigkeitsraum ergibt natürlich die Wahrscheinlichkeit 1.

Wir machen nun den folgenden Ansatz:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^3\mathcal{W}}{\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta}(\xi, \eta, \zeta) = f(\xi) \cdot f(\eta) \cdot f(\zeta) = F(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)} \tag{14.13}$$

Die Faktorisierung in die drei Funktionen $f(\xi)$, $f(\eta)$ und $f(\zeta)$ erfolgt wegen der Unabhängigkeit der drei Geschwindigkeitskomponenten voneinander und wegen der Isotropie des Raumes müssen alle drei Funktionen identisch sein. Ferner darf die Gesamtfunktion F nur vom Betrag $v = |\boldsymbol{v}|$ bzw. $v^2 = \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$ abhängen, da das Gas ja keine Vorzugsrichtung aufweist.

Diese Bedingungen lassen sich mit dem Ansatz einer **Gauß'schen Normalverteilung** erfüllen:

$$\boxed{f(\xi) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}}} \tag{14.14}$$

für die gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)\,\mathrm{d}\xi = 1 \tag{14.15}$$

Damit ergibt sich für die gesuchte Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$\frac{\mathrm{d}^3\mathcal{W}}{\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta}(\xi, \eta, \zeta) = \frac{1}{\sigma^3(2\pi)^{3/2}}\, e^{-\frac{\xi^2+\eta^2+\zeta^2}{2\sigma^2}} \tag{14.16}$$

$$= \frac{1}{\sigma^3(2\pi)^{3/2}}\, e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} \tag{14.17}$$

Das Ziel dieser Rechnung ist es nun, aus der Verteilung Gl. 14.12 die Geschwindigkeitsverteilung $\mathrm{d}\mathcal{W}/\mathrm{d}v$ herzuleiten:

$$\frac{\mathrm{d}^3\mathcal{W}}{\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta}(\xi,\eta,\zeta) \quad \stackrel{?}{\to} \quad \frac{\mathrm{d}\mathcal{W}}{\mathrm{d}v}(v) \tag{14.18}$$

Dazu bestimmen wir zunächst die Breite σ der Einzelverteilungen:

$$\langle E_{\mathrm{kin}}\rangle_{f=1} = \int_{-\infty}^{\infty} E_{\mathrm{kin}}(\xi)\, f(\xi)\,\mathrm{d}\xi \tag{14.19}$$

$$= \frac{m}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \xi^2\, f(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \frac{m}{2}\sigma^2 \tag{14.20}$$

$$= \frac{1}{2}kT \tag{14.21}$$

Der Schritt in der 2. Zeile erfolgt, da $\mathrm{d}f = -\frac{1}{\sigma^2}f(\xi)\xi\mathrm{d}\xi$ und

$$\int_{-\infty}^{\infty} \xi^2\, f(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \xi\, f(\xi)\xi\mathrm{d}\xi = -\sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \xi\,\mathrm{d}f = -\sigma^2\left[\xi\, f(\xi)|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)\mathrm{d}\xi\right] \tag{14.22}$$

Der erste Term in der Klammer verschwindet, weil die Exponentialfunktion schneller abfällt als ξ ansteigt, und der zweite Term ist 1 aufgrund der Normierung Gl. 14.15. Damit gilt

$$\boxed{\sigma^2 = \frac{kT}{m}} \tag{14.23}$$

Wir können nun die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass der Geschwindigkeitsbetrag eines Moleküls zwischen v und $v+\mathrm{d}v$ liegt: Die Endpunkte der Geschwindigkeitsvektoren $\boldsymbol{v}$ liegen innerhalb einer Kugelschale $(\mathcal{K})$ mit dem Radius v und der Dicke $\mathrm{d}v$:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\mathcal{W}(v) &= \iint_{\mathcal{K}} \mathrm{d}^3\mathcal{W}(\xi,\eta,\zeta) \\ &= \left(\frac{m}{2\pi\, k\, T}\right)^{\frac{3}{2}} \iint_{\mathcal{K}} e^{-\dfrac{m\,(\xi^2+\eta^2+\zeta^2)}{2\,k\,T}}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta \end{aligned} \tag{14.24}$$

Zur Integration über die Kugeloberfläche ersetzen wir die kartesischen Koordinaten (ξ,η,ζ) durch Kugelkoordinaten (v,ϑ,φ). Die Beziehung zwischen den entsprechenden Differentialen des Volumenelements lautet:

$$\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta = v^2\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\cos\vartheta \tag{14.25}$$

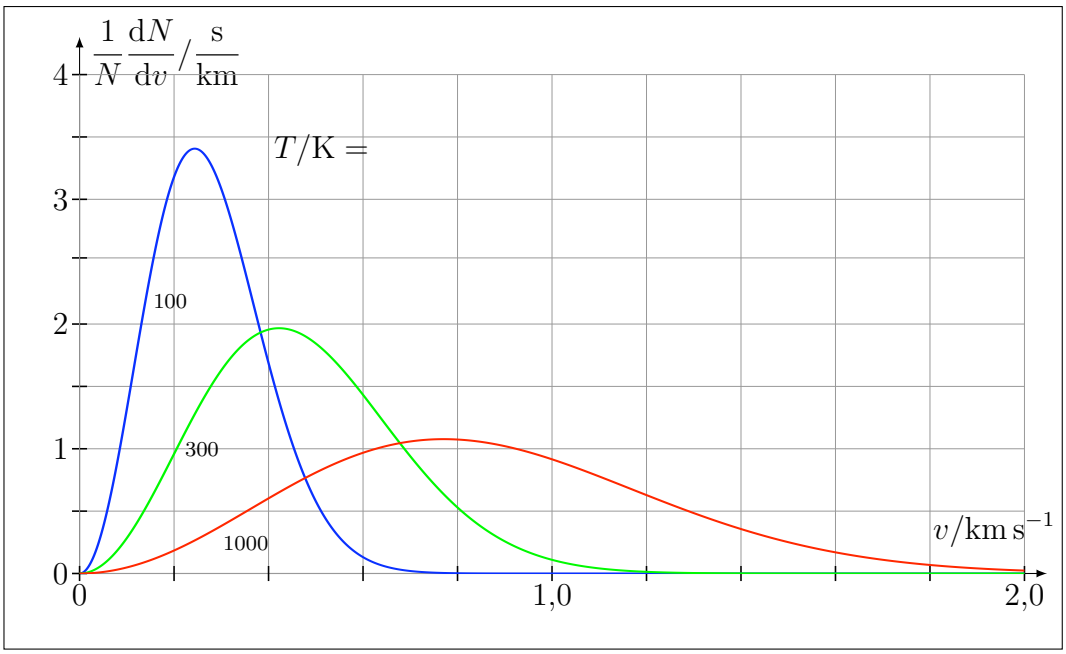


Abbildung 14.2: Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung für Stickstoff bei verschiedenen Temperaturen.

Damit ist

$$\mathrm{d}\mathcal{W}(v) = \left(\frac{m}{2\pi\,k\,T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m\,v^2}{2\,k\,T}} \cdot v^2 \mathrm{d}v \int_{-1}^{1} \mathrm{d}\cos\vartheta \int_{0}^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \tag{14.26}$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi\,k\,T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m\,v^2}{2\,k\,T}} \cdot v^2\,\mathrm{d}v \cdot 2 \cdot 2\pi \tag{14.27}$$

Damit ist die gesuchte Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\mathcal{W}}{\mathrm{d}v} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi\,k\,T}\right)^{\frac{3}{2}} v^2\, e^{-\frac{m\,v^2}{2\,k\,T}}} \tag{14.28}$$

Die Abbn. 14.2 und 14.3 zeigen Verteilungen für Stickstoff bei verschiedenen Temperaturen bzw. für verschiedene ideale Gase bei derselben Temperatur.

14.1.2.2 Erwartungswerte

Die Verteilungsfunktionen $\mathrm{d}^3\mathcal{W}/(\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta)$ bzw. $\mathrm{d}\mathcal{W}/\mathrm{d}v$ enthalten i.A. die wesentliche Information[6] !

[6] Dies gilt auch (und vor allem auch) für die Sozialwissenschaften! Wenn wir bloss wissen, dass in einer Gemeinde das mittlere Einkommen $\langle e \rangle$ einer AHV-Bezügerin 3700,–/Monat beträgt, so können

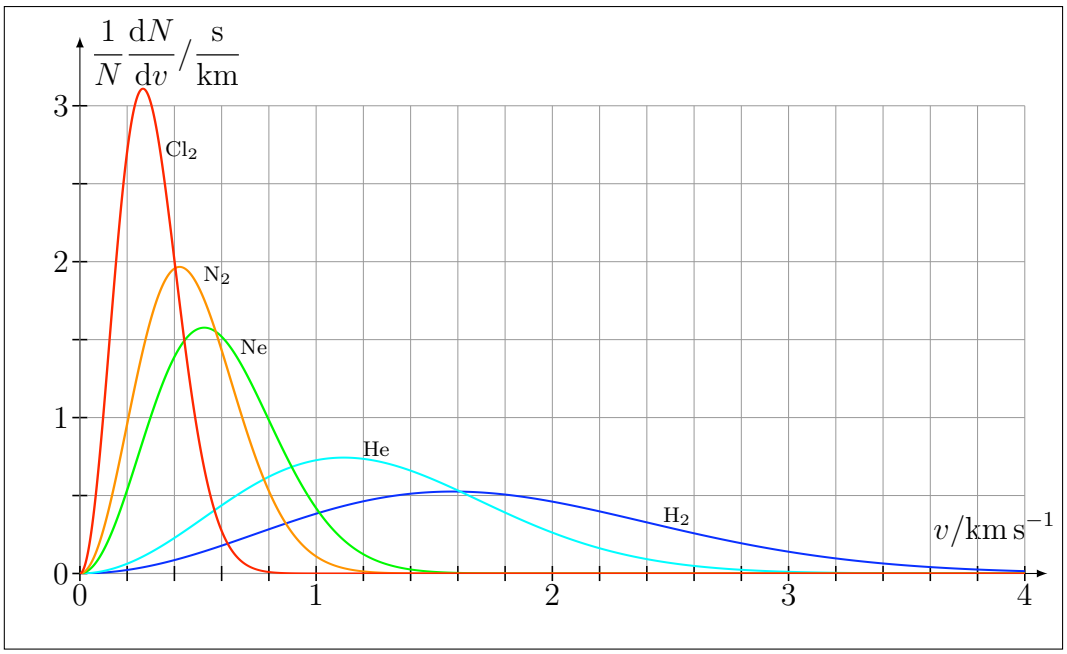


Abbildung 14.3: Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung für verschiedene ideale Gase bei $T = 300\,\mathrm{K}$.

Die häufigste Geschwindigkeit v_h erhalten wir, indem wir $\mathrm{d}\mathcal{W}/\mathrm{d}v$ nach v ableiten und die Ableitung gleich 0 setzen:

$$v_\mathrm{h} = \sqrt{\frac{2\,k\,T}{m}} \tag{14.29}$$

Für die Mittelwerte ergibt sich:

$$\begin{aligned}
\langle \boldsymbol{v} \rangle &= 0 \\
\langle v \rangle &= \int_0^\infty v\,\mathrm{d}\mathcal{W}(v) = \sqrt{\frac{8\,k\,T}{\pi\,m}} \\
\langle v^2 \rangle &= \int_0^\infty v^2\,\mathrm{d}\mathcal{W}(v) = \frac{3\,k\,T}{m} \\
\langle \xi^2 \rangle &= \langle \eta^2 \rangle = \langle \zeta^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle v^2 \rangle = \frac{k\,T}{m}
\end{aligned} \tag{14.30}$$

Die Schallgeschwindigkeit beträgt im Vergleich dazu (ohne Beweis):

$$v_\mathrm{S} = \sqrt{\kappa\,\frac{R\,T}{M}} = \sqrt{\kappa\,\frac{k\,T}{m}} \tag{14.31}$$

wir mit dieser Information noch nicht sehr viel „anfangen". Wir müssen zusätzlich wissen, wie sich das Einkommen e auf die verschiedenen Personen verteilt, d.h. wir brauchen $\mathrm{d}\mathcal{W}(e)/\mathrm{d}e$!

Für Luftmoleküle ($M \approx 28{,}8$ kg/kmol, $\kappa = 1,4$) bei $T = 273$ K erhalten wir beispielsweise:

$$\begin{aligned} v_{\mathrm{S}} &= 332 \text{ m/s} \\ v_{\mathrm{h}} &= 397 \text{ m/s} \\ \langle v \rangle &= 448 \text{ m/s} \\ \sqrt{\langle v^2 \rangle} &= 487 \text{ m/s} \end{aligned} \tag{14.32}$$

14.1.2.3 Messung der Maxwellverteilung

Man kann die Maxwellverteilung der Moleküle in einem Gas mithilfe eines Atomofens und eines Monochromators messen (siehe Abb. 14.4). Die gesamte Anordnung befindet sich im Vakuum. Das Gas im Atomofen wird auf konstanter Temperatur gehalten. Durch eine kleine Öffnung entkommen einzelne Moleküle aus dem Ofen. Ihre Geschwindigkeit wird durch einen Monochromator bestimmt, der aus zwei Schlitzblenden mit anschliessendem Teilchendetektor besteht. Der Monochromator zerhackt den kontinuierlichen Strom an Molekülen, wobei ein erstes Schlitzrad $\mathbf{R}_1$ den Startzeitpunkt festlegt. Beide Schlitzräder drehen sich auf einer gemeinsamen Achse, so dass Moleküle mit der Geschwindigkeit v durch die Öffnung des zweiten Schlitzrades $\mathbf{R}_2$ nur dann hindurchkommen, wenn

$$\Delta t = \frac{\ell}{v} = N\frac{\alpha}{\omega}, \quad N = 1, 2, \ldots \tag{14.33}$$

Dabei sind ℓ der Abstand zwischen $\mathbf{R}_1$ und $\mathbf{R}_2$, α der Winkelabstand benachbarter Zahnlücken und ω die Winkelgeschwindigkeit der Rotation.

Durch diese Anordnung werden also verschiedene Geschwindigkeitsbereiche ausgewählt, deren Breite man durch Erhöhung von ω reduzieren kann. Durch Hinzufügen weiterer Schlitzräder kann man zudem die Mehrdeutigkeit ($N = 1, 2, 3, \ldots$) reduzieren bzw. elimieren. Durch die Variation von ω erfasst man nun verschiedene Geschwindigkeiten und misst zu jedem v eine entsprechende Zählrate.

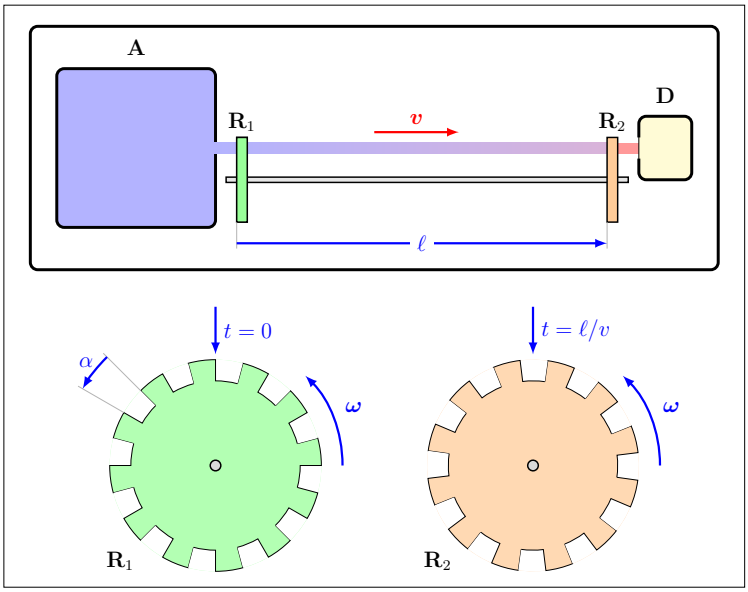


Abbildung 14.4: Atomofen **A**, Schlitzräder $\mathbf{R}_1$ und $\mathbf{R}_1$ sowie Detektor **D** zur Messung der Maxwellverteilung im Gas.

14.2 Zusammenfassung

- Bei der statistischen Physik versucht man u.a., aus den mikroskopischen Eigenschaften der Systemkomponenten (z.B. Gasteilchen) und deren statistischen Verteilungen Zusammenhänge mit den makroskopischen Eigenschaften herzustellen. Ein Beispiel für eine solche statistische Verteilung ist die Maxwell-Boltzmann Verteilung, welche die Verteilung der Geschwindigkeit (im Betrag) der Gasteilchen beschreibt.

Abbildungsverzeichnis

1.1 Methode des naturwissenschaftlichen Denkens . . . 3
1.2 Schematisches Diagramm der Erkenntnisgewinnung in der Physik . . . 4
1.3 Der Aufbau der uns bekannten Materie und der Inhalt des Universums, wie wir es z.Z. verstehen. Nur 4% des Universums scheinen aus uns bekannter Materie zu bestehen. . . . 5
1.4 Der ebene Winkel. . . . 7

2.1 Bewegung eines Massenpunkts auf einer Bahnkurve Γ . . . 12
2.2 Bewegung in der xy-Ebene mit der Zeit t als Parameter und Definition der momentanen Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i(t)$. . . . 15
2.3 Weg-Zeit-Diagramm eines Massenpunkts. . . . 16
2.4 Geradlinig gleichförmige Bewegung in der xz-Ebene . . . 16
2.5 Kreisbewegung. . . . 21
2.6 Winkelgeschwindigkeit als Vektor. . . . 23
2.7 Tangential- und Normalbeschleunigung . . . 26
2.8 Transversalbeschleunigung. . . . 27
2.9 Bahnkurve Γ mit Anschmiegkreisen . . . 28

3.1 Rückstossversuch . . . 32
3.2 Massenbestimmung mit Waage . . . 35
3.3 Kreisbeschleunigung . . . 40
3.4 Isaac Newton . . . 40
3.5 Kräfteaddition. . . . 41
3.6 Kraftstoss . . . 42
3.7 Schuss einer Kugel auf eine Wand. . . . 43
3.8 2 Inertialsysteme $\mathbf{K}$ und $\mathbf{K}'$ . . . 46

3.9 Actio = reactio: Kugel drückt auf Tisch. . . . 48
3.10 Actio = reactio: Kugel im wassergefüllten Gefäss. . . . 48
3.11 Zentraler elastischer Stoss. . . . 49
3.12 Prinzip des Raketenantriebs. . . . 50
3.13 Freier Fall mit Reibung. . . . 53
3.14 Aufeinander befindliche Körper. . . . 56
3.15 Aufeinander befindliche Körper mit markierten Schwerpunkten und Kräftediagramm. . . . 56
3.16 Hängendes Gewicht und dazugehörige Kräfte. . . . 58
3.17 Federkraft-Diagramm 59
3.18 Festkörperreibung : Die Kraft $\boldsymbol{F}$ ist eine beliebige äussere (Zug-)Kraft, welche am Körper angreift. . . . 61
3.19 Haftreibung auf schiefer Ebene. . . . 62
3.20 Reibungskraft in Funktion einer äusseren Kraft F. . . . 63
3.21 Geschwindigkeit und Bremsweg auf nasser Strasse 66
3.22 Elektrisches Feld und Feldlinien 68
3.23 Elektrisches Feld und Feldlinien eines Dipols 68
3.24 Kugelsymmetrisches Kraftfeld einer Kugel der Masse M 69
3.25 Aufzug als beschleunigtes Bezugssystem $\mathbf{K}'$. . . . 72
3.26 Kräftegleichgewicht auf der Erde am Breitengrad φ 74
3.27 Beschleunigtes Bezugssystem $\mathbf{K}'$. . . . 77
3.28 Coriolis- und Zentrifugaleffekt 84
3.29 Corioliseffekt auf der Erdoberfläche 87
3.30 Tiefdruckgebiet über Island 88
3.31 Geometrie des Foucaultpendels 89
3.32 Zur Drehung der Schwingungsebene beim Foucaultpendel 90

4.1 Linienelement d$\boldsymbol{r}$ längs einer Kurve im Raum. . . . 94
4.2 Infinitesimales Flächenelement 94
4.3 Kosinusfunktion des Polarwinkels ϑ. . . . 97
4.4 Radius ρ_i des Kleinkreises für den Polarwinkel ϑ_i auf einer Kugel. . . . 98
4.5 Infinitesimales Volumenelement 99
4.6 Graphische Darstellung einer Funktion $u(x, y)$. . . . 100

4.7 Graphische Darstellung des Gradienten der in Abb. 4.6 dargestellten Funktion $u(x, y)$. . . . 101
4.8 Niveaulinien . . . 102
4.9 Definition des Flusses durch eine infinitesimale Fläche d$\boldsymbol{A}$. . . . 103
4.10 Zur Definition der Divergenz $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{v}$. . . . 104
4.11 Zur Herleitung des Gauß'schen Satzes . . . 105
4.12 Carl Friedrich Gauß (1777-1855) . . . 106
4.13 Zur Definition der Zirkulation . . . 106
4.14 Zur Herleitung des Stokes'schen Satzes. . . . 107
4.15 Zur Definition der Arbeit W. . . . 109
4.16 Von der Gravitationskraft an der Masse m geleistete Arbeit. . . . 110
4.17 Kraft und Arbeit bei der Bewegung eines Teilchens in zwei Dimensionen . 110
4.18 Leistung bei Bergfahrt. . . . 112
4.19 Wegunabhängigkeit der Arbeit im Gravitationsfeld . . . 116
4.20 Federkraft-Diagramm . . . 116
4.21 Potential einer gespannten Feder. . . . 117
4.22 Ausschnitt aus dem Kristallgitter von NaCl. . . . 118
4.23 Potential von Cl^- im Feld von Na^+. . . . 118
4.24 Gravitationspotential. . . . 121
4.25 Stabiles, labiles und indifferentes Gleichgewicht . . . 121
4.26 Bewegung in einer Schleife von Punkt **A** zu Punkt **B**. . . . 125
4.27 Bei der Bewegung in einer Schleife auftretende Kräfte . . . 125

5.1 Zur Definition des Bahndrehimpulses $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$. . . . 130
5.2 Drehimpuls in z-Richtung. . . . 131
5.3 Flächengesetz . . . 132

6.1 Vielteilchensystem . . . 136
6.2 Innere und äussere Kräfte in einem Dreiteilchensystem . . . 137
6.3 Labor-und Schwerpunktsystem für 3 Massenpunkte. . . . 138
6.4 Kompensation der inneren Drehmomente . . . 142
6.5 Bahnbewegung des Mondes im Schwerpunktsystem Erde-Mond. . . . 147
6.6 Zentraler elastischer Stoss. . . . 149
6.7 Allgemeine 2-Teilchen-Streuung im Schwerpunktsystem. . . . 151

6.8 Elastischer Stoss eines Teilchens mit Masse m auf ein identisches ruhendes Teilchen. . . . 154
6.9 Elastische 2-Teilchen-Streuung . . . 159
6.10 Elastischer 2-Teilchen-Stoss . . . 161

7.1 Bahnbewegung eines Planeten im Schwerpunktsystem Sonne-Planet. . . . 164
7.2 Definition der Ellipse. . . . 168
7.3 Effektives Gravitationspotential. . . . 172
7.4 Gravitationsfeld einer dünnen Kugelschale . . . 173
7.5 Spezifisches Gravitationsfeld einer massiven Kugel . . . 177
7.6 Theoretische Geschwindigkeitsverteilungen der Sterne in einer Galaxie. . . . 180

8.1 Massenelement im starren Körper. . . . 184
8.2 Volumen und Schwerpunkt eines Kreiskegels . . . 185
8.3 Wirkungslinie einer Kraft. . . . 187
8.4 Addition von Kräften am starren Körper . . . 188
8.5 Drehmoment am starren Körper. . . . 189
8.6 Spiegelung eines rechtshändigen Koordinatensystems . . . 190
8.7 Abhängigkeit des Drehmoments von der Lage des Angriffspunkts der Kraft. 191
8.8 Kräftepaar. . . . 192
8.9 Aufteilung einer dezentral wirkenden Kraft . . . 193
8.10 Drehmoment im Erdschwerefeld . . . 194
8.11 Block auf schiefer Ebene. . . . 195
8.12 Eulerwinkel . . . 198
8.13 Translation eines starren Körpers. . . . 201
8.14 Rotation eines starren Körpers. . . . 203
8.15 Drehung um eine raumfeste Achse . . . 204
8.16 Zur Berechnung von Drehmomenten . . . 208
8.17 Zum Steinerschen Satz . . . 210
8.18 Rollende Kugel ($R' = R$). . . . 211
8.19 Translation einer Kugel. . . . 212
8.20 Rotation einer Kugel. . . . 212
8.21 Rollen einer Kugel . . . 212
8.22 Rollreibung. . . . 213

8.23 Zugkraft an Fadenrolle. . . . 214
8.24 Zugkraft an Fadenrolle. . . . 216
8.25 Maxwell-Rad. . . . 217
8.26 Billardkugel. . . . 218

9.1 Kugel schwingt in einer Schale . . . 223
9.2 Schwingwagen . . . 224
9.3 Potential in der Nähe des Minimums . . . 225
9.4 Kreispendel . . . 228
9.5 Pendelbewegung als Projektion einer Kreisbewegung . . . 229
9.6 Die graphische Darstellung der ursprünglichen Phase. . . . 229
9.7 Beziehung zwischen Sinus- und Kosinus-Funktionen . . . 232
9.8 Komplexe Darstellung der Schwingung . . . 234
9.9 Abhängigkeit der Anfangsbedingungen x_0 und v_0 des harmonischen Oszillators von der Kreisfrequenz ω und der Amplitude A der Schwingung. . . . 236
9.10 Energiebilanz des harmonischen Oszillators . . . 237
9.11 Gedämpfte Schwingung. . . . 239
9.12 Gedämpfte Schwingung, kritische Dämpfung. . . . 240
9.13 Gedämpfte Schwingung, überkritische Dämpfung (Kriechfall). . . . 241
9.14 Gedämpfte lineare Schwingung. . . . 242
9.15 Gedämpfte Drehschwingung. . . . 243
9.16 Gedämpfter elektrischer Schwingkreis. . . . 243
9.17 Resonanzkurven für Amplitude und Phase. . . . 248
9.18 Leistungsresonanz. . . . 251
9.19 Addition zweier komplexer Zahlen: $z = z_1 + z_2$. . . . 252
9.20 Gleichphasige Überlagerung zweier Schwingungen . . . 253
9.21 Gegenphasige Überlagerung zweier Schwingungen . . . 254
9.22 Überlagerung zweier Schwingungen gleicher Frequenz ω, aber unterschiedlicher Amplitude und einer Phasendifferenz von $\pi/2$. . . . 255
9.23 Schwebung. . . . 256
9.24 Schwebung. . . . 257
9.25 Amplitudenspektrum einer Schwebung. . . . 257
9.26 Amplitudenmodulation. . . . 258
9.27 Amplitudenspektrum eines amplitudenmodulierten Mittelwellesignals. . . . 258

9.28 Lissajous-Figuren. . . . 260
9.29 Mäanderkurve und deren Approximation durch eine Fourierreihe. . . . 264
9.30 Amplitudenspektrum der Mäanderkurve. . . . 265
9.31 Zeitliche Verteilung und Spektrum eines Knalls. . . . 267
9.32 Zeitliche Verteilung und Spektrum eines unendlich kurzen Knalls. . . . 269
9.33 Zwei gekoppelte Pendel. . . . 270
9.34 Zwei gekoppelte Pendel mit gleichläufiger Schwingung. . . . 271
9.35 Zwei gekoppelte Pendel mit gegenläufiger Schwingung. . . . 272
9.36 Schwebung bei 2 schwach gekoppelten identischen Pendeln. . . . 273
9.37 Zur Schwingung dreier mit Federn gekoppelter Massen. . . . 274

10.1 Eine Version des Gasthermometers mit konstantem Druck. . . . 280
10.2 Der Druck eines Gases ist zur Temperatur des Gases proportional 281
10.3 Der gemessene Druck als Funktion der Temperatur. . . . 283
10.4 Das Hämmern von Blei führt zu einer Temperaturerhöhung. . . . 290
10.5 Eine fallende Kugel führt zu einer Temperaturerhöhung. . . . 290
10.6 Vergleich von verschiedenen Temperaturskalen 293
10.7 Spezifische Wärme bei konstantem Volumen. . . . 294
10.8 Spezifische Wärme bei konstantem Druck. . . . 294
10.9 Expansionsarbeit eines Gases 295
10.10 Spezifische Wärme von H_2 (schematisch). . . . 297
10.11 Isotherme Expansion eines Gases 298
10.12 pV-Diagramm der isothermen Expansion 300
10.13 pV-Diagramm der adiabatischen Expansion des idealen Gases 301
10.14 Isotherme und adiabatische Expansion des idealen Gases 302
10.15 Prinzip von Thomson. . . . 304
10.16 Prinzip von Clausius. . . . 304
10.17 Schematisches pV-Diagramm des Ottomotors 305
10.18 Schematisches pV-Diagramm des Dieselmotors 307
10.19 Prinzip der Carnot-Maschine. . . . 307
10.20 Das pV-Diagramm des Carnot'schen Kreisprozesses 308
10.21 Carnot-Maschine als Wärmepumpe. . . . 310
10.22 Super-Carnotmaschine. . . . 311

10.23Schematisches pV-Diagramm des Stirlingmotors . . . 312
10.24Illustration des Kreislaufs der Wärmemaschine von Stirling. . . . 313
10.25Zur Definition der Entropie . . . 315
10.26Die irreversible freie Expansion eines Gases im Vakuum . . . 316
10.27Reversible isotherme Kompression des idealen Gases . . . 316
10.28Isothermen für CO_2 im pV_M-Diagramm. . . . 319
10.29Zur Herleitung der Dampfdruckkurve von CO_2. . . . 322
10.30Phasenübergänge für H_2O . . . 324
10.31Joule-Thomson-Effekt. . . . 326

11.1 Zur Definition der Ableitung $f'(x)$. . . . 2
11.2 Zur Definition des Integrals $\int_{x_0}^{x_n} f(x)\,\mathrm{d}x$. . . . 3
11.3 Kommutativität von Vektoren. . . . 6
11.4 Assoziativität von Vektoren. . . . 7
11.5 Entgegengesetzter Vektor $-\boldsymbol{a}$. . . . 7
11.6 Subtraktion von Vektoren. . . . 7
11.7 Definition der Grössen beim Skalarprodukt zweier Vektoren. . . . 8
11.8 Projektion von $\boldsymbol{a}$ auf $\boldsymbol{b}$ und Projektion von $\boldsymbol{b}$ auf $\boldsymbol{a}$ zur Berechnung des Skalarprodukts von Vektoren. . . . 9
11.9 Eine Verschiebung im Raum, durch einen Vektor dargestellt. . . . 10
11.10Äusseres und Vektorprodukt . . . 11
11.11Kartesische und Polarkoordinaten in der Ebene. . . . 16
11.12Kartesische Koordinaten im Raum. . . . 17
11.13Zylinderkoordinaten . . . 18
11.14Kugelkoordinaten . . . 19
11.15Basiswechsel . . . 21

12.1 Lösungsschema für die lineare Differentialgleichung 1. Ordnung. . . . 28
12.2 Mathematisches Pendel. . . . 38

13.1 Trägheitsellipsoid . . . 45
13.2 Trägheitsellipsoide von Quadern . . . 49
13.3 Rotierende Hantel . . . 52
13.4 Kräftefreier symmetrischer Kreisel . . . 54

13.5 Schnittkurve von Drehimpulskugel und Energieellipsoid 55
13.6 Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit des kräftefreien symmetrischen Kreisels 56
13.7 Nutations-, Rastpol- und Gangpolkegel 57
13.8 Zur Präzession des symmetrischen Kreisels. 57

14.1 Zur Bewegung der in einem Würfel eingeschlossenen Moleküle. 62
14.2 Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung für Stickstoff bei verschiedenen Temperaturen. 66
14.3 Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung für verschiedene ideale Gase bei $T = 300\,\mathrm{K}$. 67
14.4 Messung der Maxwellverteilung im Gas 69